



Decreto 328

APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, SUSCRITO EN LONDRES EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1974

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Fecha Publicación: 11-JUN-1980 | Fecha Promulgación: 15-ABR-1980

Tipo Versión: Única De : 11-JUN-1980

Url Corta: <http://bcn.cl/2gnh5>



APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR,
SUSCRITO EN LONDRES EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1974

Nº 328

AUGUSTO PINOCHET UGARTE

Presidente de la República de Chile.

POR CUANTO, con fecha 1º de Noviembre de 1974, se suscribió en Londres el
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

Y POR CUANTO dicho Convenio ha sido aceptado por mi previa aprobación de la
Honorable Junta de Gobierno de la República, según consta en el decreto ley Nº
3.175 de 20 de Febrero de 1980, y con fecha 28 de Marzo del presente año se
depositó ante el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental el respectivo Instrumento de Adhesión.

POR TANTO y en uso de las facultades que me confiere el artículo 5º del
decreto ley Nº 247 de 17 de Enero de 1974, dispongo y mando que se cumpla y lleve a
efecto en todas sus partes como Ley de la República, dándose por cumplida la
exigencia de la publicación del Convenio en el Diario Oficial mediante el depósito
de un ejemplar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de otro en la Contraloría
General de la República, ambos debidamente autenticados por mi firma y la del
Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que dispone el mencionado
decreto ley Nº 3,175, de 20 de Febrero de 1980.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el
Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago, Chile, a los quince días del mes
de Abril de mil novecientos ochenta.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET
UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Enrique Valdés Puga,
Viceministro de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Tomás Amenábar Vergara,
Ministro Consejero.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Departamento Jurídico

Cursa con alcances decreto 328, de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nº 18.396.- Santiago, 9 de Mayo de 1980.

La Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, mediante el



cual se aprueba el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, suscrito en Londres el 1º de Noviembre de 1974, pero cumple no obstante con señalar que según consta en la parte final del texto del decreto, la fecha de emisión del mismo es el 15 de Abril del año en curso y no el 21 de dicho mes y año, como se indica en el extremo superior derecho del documento sin base.

Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º del decreto ley 3.175, de 1980, la denominación correcta del instrumento que se aprueba en la especie es "Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar", y no como se expresa en el decreto en examen.

Con los alcances que anteceden, este Organismo Contralor ha tomado razón del documento de la suma.

Dios guarde a US.- Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.

Al señor
Ministro de
Relaciones Exteriores
Presente.

ARMADA DE CHILE

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, Y SU PROTOCOLO DE 1988, ENMENDADO¹ (SOLAS)

(Aprobado por D.S. (M.RR.EE.) N° 328, del 15 de abril de 1980,
publicado en el Diario Oficial N° 30.686, del 11 de junio de 1980)



DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE
DEPARTAMENTO JURÍDICO
DIVISIÓN REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES MARÍTIMAS

2022

¹ Texto con enmiendas ratificadas por la República de Chile.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LA SEGURIDAD
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR,
SUSCRITO EN LONDRES EL 1º DE NOVIEMBRE DE 1974**

Nº 328

POR CUANTO, con fecha 1º de Noviembre de 1974, se suscribió en Londres el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

Y POR CUANTO dicho Convenio ha sido aceptado por mi previa aprobación de la Honorable Junta de Gobierno de la República, según consta en el decreto ley Nº 3.175 de 20 de Febrero de 1980, y con fecha 28 de Marzo del presente año se depositó ante el Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental el respectivo Instrumento de Adhesión.

POR TANTO y en uso de las facultades que me confiere el artículo 5º del decreto ley Nº 247 de 17 de Enero de 1974, dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes como Ley de la República, dándose por cumplida la exigencia de la publicación del Convenio en el Diario Oficial mediante el depósito de un ejemplar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y de otro en la Contraloría General de la República, ambos debidamente autenticados por mi firma y la del Ministro de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo que dispone el mencionado decreto ley Nº 3,175, de 20 de Febrero de 1980.

Dado en la Sala de mi Despacho y refrendado por el Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores, en Santiago, Chile, a los quince días del mes de Abril de mil novecientos ochenta.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- Enrique Valdés Puga, Viceministro de Relaciones Exteriores.

Lo que transcribo a US. para su conocimiento.- Tomás Amenábar Vergara, Ministro Consejero.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Departamento Jurídico

Cursa con alcances decreto 328, de 1980, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nº 18.396.- Santiago, 9 de Mayo de 1980.

La Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, mediante el cual se aprueba el Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, suscrito en Londres el 1º de Noviembre de 1974, pero cumple no obstante con señalar que según consta en la parte final del texto del decreto, la fecha de emisión del mismo es el 15 de Abril del año en curso y no el 21 de dicho mes y año, como se indica en el extremo superior derecho del documento sin base.

Por otra parte, cabe precisar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º del decreto ley 3.175, de 1980, la denominación correcta del instrumento que se aprueba en la especie es "Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar", y no como se expresa en el decreto en examen.

Con los alcances que anteceden, este Organismo Contralor ha tomado razón del documento de la suma.

Dios guarde a US.- Osvaldo Iturriaga Ruiz, Contralor General de la República.

Al señor
Ministro de
Relaciones Exteriores
Presente.

ÍNDICE

Pág.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974	1
Artículos del Convenio.....	1
Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar, 1974.....	7
Artículos del Protocolo.....	7
Convenio SOLAS 1974 y su Protocolo de 1988	12
Capítulo I Disposiciones Generales	12
Parte A Ámbito de aplicación, definiciones, etc.....	12
Parte B Reconocimiento y certificados.....	15
Parte C Siniestros.....	28
Capítulo II-1 Construcción – Estructura, compartimentado y estabilidad, instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas	29
Parte A Generalidades	29
Parte B Compartimentado y estabilidad	49
Parte C Instalaciones de máquinas	96
Parte D Instalaciones eléctricas	118
Parte E Prescripciones complementarias relativas a espacios de máquinas sin dotación permanente.....	135
Parte F Proyectos y disposiciones alternativos	140
Parte G Buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación	142
Capítulo II-2 Construcción – Prevención, detección y extinción de incendios.....	144
Parte A Generalidades	144
Parte B Prevención de incendios y explosiones	159
Parte C Detección de incendios	181

	Parte D Evacuación.....	257
	Parte E Prescripciones operacionales.....	269
	Parte F Proyectos y disposiciones alternativos	277
	Parte G Prescripciones especiales.....	279
Capítulo III	Dispositivos y medios de salvamento.....	309
	Parte A Generalidades	309
	Parte B Prescripción relativas a los buques y a los dispositivos de Salvamento	315
	Parte C Proyectos y disposiciones alternativos	356
Capítulo IV	Radiocomunicaciones	358
	Parte A Generalidades	358
	Parte B Compromisos contraídos por los gobiernos contratantes	362
	Parte C Equipo prescrito para los buques.....	363
Capítulo V	Seguridad de la navegación	375
Capítulo VI	Transporte de cargas y combustible líquido	418
	Parte A Disposiciones generales.....	418
	Parte B Disposiciones especiales aplicables a las cargas sólidas a granel	423
	Parte C Transporte de grano	425
Capítulo VII	Transporte de mercancías peligrosas	426
	Parte A Transporte de mercancías peligrosas en bultos	426
	Parte B Construcción y equipo de buques que transporten productos químicos líquidos peligrosos a granel	430
	Parte C Construcción y equipo de buques que transporte gases licuados a granel	432
	Parte D Prescripciones especiales para el transporte de combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo de los buques.....	434

Capítulo VIII	Buques nucleares	436
Capítulo IX	Gestión de la seguridad operacional de los buques	439
Capítulo X	Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad.....	442
Capítulo XI-1	Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima	444
Capítulo XI-2	Medidas especiales para incrementar la protección marítima	451
Capítulo XII	Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros	464
Capítulo XIII	Verificación del cumplimiento	474
Capítulo XIV	Medidas de seguridad para los buques que operen en aguas polares	476
Apéndice	Certificados	479
Anexo 1	Certificados y documentos que han de llevarse a bordo de los buques.....	525
Anexo 2	Lista de las resoluciones adoptadas por las Conferencias SOLAS.....	541
Ficha Técnica		543

ARTÍCULOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

Los GOBIERNOS CONTRATANTES,

CONSIDERANDO que es deseable acrecentar la seguridad de la vida humana en el mar estableciendo de común acuerdo principios y reglas uniformes conducentes a ese fin,

CONSIDERANDO que el modo más eficaz de lograr ese propósito es la conclusión de un convenio destinado a reemplazar la *Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1960*, teniendo en cuenta los cambios ocurridos desde que ésta fue concertada,

CONVIENEN:

Artículo I

Obligaciones generales contraídas en virtud del Convenio

- a) Los Gobiernos Contratantes se obligan a hacer efectivas las disposiciones del presente convenio y de su anexo, el cual será una parte integrante de aquél. Toda referencia al presente convenio supondrá también una referencia al anexo.
- b) Los Gobiernos Contratantes se obligan a promulgar todas las leyes, decretos, órdenes y reglamentos y a tomar todas las medidas que se precisen para dar al Convenio plena efectividad y así garantizar que, desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana, todo buque será idóneo para el servicio a que se le destine.

Artículo II

Ámbito de aplicación

El presente convenio será aplicable a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de los Estados cuyos Gobiernos sean Gobiernos Contratantes.

Artículo III

Leyes, reglamentaciones

Los Gobiernos Contratantes se obligan a facilitar al Secretario General de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (en adelante llamada “la Organización”) y a depositar ante él:

- a) una lista de los organismos no gubernamentales con autoridad para actuar en su nombre por lo que hace a la aplicación de las medidas relativas a la seguridad de la vida humana en el mar, a fines de distribución entre los Gobiernos Contratantes para conocimiento de sus funcionarios;
- b) el texto de las leyes, decretos, órdenes y reglamentos que hayan promulgado acerca de las distintas cuestiones regidas por el presente convenio;
- c) un número suficiente de modelos de los certificados que libren de acuerdo con las disposiciones del presente convenio, a fines de distribución entre los Gobiernos Contratantes para conocimiento de sus funcionarios.

Artículo IV
Casos de fuerza mayor

- a) Los buques no sujetos a las disposiciones del presente convenio al emprender un viaje determinado no quedarán sometidos a ellas si, por mal tiempo o en cualquier otro caso de fuerza mayor, se ven obligados a desviarse de la derrota prevista.
- b) Las personas que se encuentren a bordo de un buque en un caso de fuerza mayor o a consecuencia de la obligación impuesta al capitán de transportar náufragos u otras personas, no serán tenidas en cuenta cuando se trate de determinar si a ese buque le son de aplicación las disposiciones del presente convenio.

Artículo V
Transporte de personas en caso de emergencia

- a) Cuando se trate de evacuar a personas en evitación de un peligro para la seguridad de sus vidas, todo Gobierno Contratante podrá autorizar el transporte en sus buques de un número de personas superior al que en otras circunstancias permitiría el presente convenio.
- b) Tal autorización no privará a los otros Gobiernos Contratantes del ejercicio de ningún derecho de inspección que les corresponda en virtud del presente convenio, respecto de los buques así utilizados que entren en sus puertos.
- c) El Gobierno Contratante que concediere cualquiera de esas autorizaciones hará llegar al Secretario General de la Organización la notificación correspondiente acompañada de una exposición de las circunstancias del caso.

Artículo VI
Tratados y convenios anteriores

- a) El presente convenio reemplaza y deja sin efecto entre los Gobiernos Contratantes la Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, firmada en Londres el 17 de junio de 1960.
- b) Cualesquiera otros tratados, convenios y conciertos referentes a la seguridad de la vida humana en el mar o a materias afines, actualmente vigentes entre los Gobiernos que son Partes en el presente convenio, seguirán teniendo plena y completa vigencia durante los plazos convenidos respecto de:
 - i) buques a los que no sea de aplicación el presente convenio;
 - ii) buques a los que sea de aplicación el presente convenio, en lo concerniente a cuestiones que no estén expresamente regidas por él.
- c) No obstante, en los casos en que dichos tratados, convenios o conciertos estén en pugna con las disposiciones del presente convenio, prevalecerá lo dispuesto en este último.
- d) Las cuestiones que no sean objeto de prescripciones expresas en el presente convenio continuarán sometidas a la legislación de los Gobiernos Contratantes.

Artículo VII
Reglas especiales establecidas por acuerdo

Cuando de conformidad con el presente convenio sean establecidas reglas especiales por acuerdo entre todos o algunos de los Gobiernos Contratantes, tales reglas serán facilitadas al Secretario General de la Organización a fines de distribución entre todos los Gobiernos Contratantes.

Artículo VIII
Enmiendas

- a) El presente convenio podrá ser enmendado por uno de los dos procedimientos expuestos a continuación.
- b) Enmienda previo examen en el seno de la Organización:
 - i) Toda enmienda propuesta por un Gobierno Contratante será sometida a la consideración del Secretario General de la Organización y distribuida por éste entre todos los Miembros de la Organización y todos los Gobiernos Contratantes, por lo menos seis meses antes de que proceda examinarla.
 - ii) Toda enmienda propuesta y distribuida como se acaba de indicar será remitida al Comité de seguridad marítima de la Organización para que éste la examine.
 - iii) Los Gobiernos Contratantes de los Estados, sean éstos Miembros o no de la Organización, tendrán derecho a participar en las deliberaciones del Comité de seguridad marítima para el examen y la aprobación de las enmiendas.
 - iv) Para la aprobación de las enmiendas se necesitará una mayoría de dos tercios de los Gobiernos Contratantes presentes y votantes en el Comité de seguridad marítima, ampliado de acuerdo con lo estipulado en el apartado iii) del presente párrafo (y en adelante llamado “el Comité de seguridad marítima ampliado”), a condición de que un tercio cuando menos de los Gobiernos Contratantes esté presente al efectuarse la votación.
 - v) las enmiendas aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado iv) del presente párrafo serán enviadas por el Secretario General de la Organización a todos los Gobiernos Contratantes a fines de aceptación.
 - vi) 1) Toda enmienda a un artículo del Convenio o al capítulo I de su anexo se considerará aceptada a partir de la fecha en que la hayan aceptado dos tercios de los Gobiernos Contratantes.

2) Toda enmienda al anexo no referida al capítulo I se considerará aceptada:
 - aa) al término de los dos años siguientes a la fecha en que fue enviada a los Gobiernos Contratantes a fines de aceptación; o

- bb) al término de un plazo diferente, que no será inferior a un año, si así lo determina en el momento de su aprobación una mayoría de dos tercios de los Gobiernos Contratantes presentes y votantes en el Comité de seguridad marítima ampliado.

Si, no obstante, dentro del plazo fijado, ya más de un tercio de los Gobiernos Contratantes, ya un número de Gobiernos Contratantes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante mundial, notifican al Secretario General de la Organización que recusan la enmienda, se considerará que ésta no ha sido aceptada.

- vii) 1) Toda enmienda a un artículo del Convenio o al capítulo I de su anexo entrará en vigor, con respecto a los Gobiernos Contratantes que la hayan aceptado, seis meses después de la fecha en que se considere que fue aceptada y, con respecto a cada Gobierno Contratante que la acepte después de esa fecha, seis meses después de la fecha en que la hubiere aceptado el Gobierno Contratante de que se trate.
 - 2) Toda enmienda al anexo no referida al capítulo I entrará en vigor, con respecto a todos los Gobiernos Contratantes, exceptuados los que la hayan recusado en virtud de lo previsto en el apartado vi) 2) del presente párrafo y que no hayan retirado su recusación, seis meses después de la fecha en que se considere que fue aceptada. No obstante, antes de la fecha fijada para la entrada en vigor de la enmienda cualquier Gobierno Contratante podrá notificar al Secretario General de la Organización que se exime de la obligación de darle efectividad durante un periodo no superior a un año, contado desde la fecha de entrada en vigor de la enmienda, o durante el periodo, más largo que ése, que en el momento de la aprobación de tal enmienda pueda fijar una mayoría de dos tercios de los Gobiernos Contratantes presentes y votantes en el Comité de seguridad marítima ampliado.
- c) Enmienda a cargo de una Conferencia:
- i) A solicitud de cualquier Gobierno Contratante con la que se muestre conforme un tercio cuando menos de los Gobiernos Contratantes, la Organización convocará una Conferencia de Gobiernos Contratantes para examinar posibles enmiendas al presente convenio.
 - ii) Toda enmienda que haya sido aprobada en tal Conferencia por una mayoría de dos tercios de los Gobiernos Contratantes presentes y votantes será enviada por el Secretario General de la Organización a todos los Gobiernos Contratantes a fines de aceptación.
 - iii) Salvo que la Conferencia decida otra cosa, se considerará que la enmienda ha sido aceptada, y entrará en vigor de conformidad con los procedimientos estipulados respectivamente en los apartados vi) y vii) del párrafo b) del presente artículo, a condición de que las referencias que en dichos apartados se hacen al Comité de seguridad marítima ampliado se entiendan como referencias a la Conferencia.
- d) i) El Gobierno Contratante que haya aceptado una enmienda al anexo cuando ya aquélla haya entrado en vigor, no estará obligado a hacer extensivos los privilegios del presente convenio a los certificados librados en favor de buques con derecho a enarbolar el

pabellón de un Estado cuyo Gobierno, acogiéndose a lo dispuesto en el párrafo b) vi) 2) del presente artículo, haya recusado la enmienda y no haya retirado su recusación, excepto por cuanto tales certificados guarden relación con asuntos cubiertos por la enmienda en cuestión.

ii) El Gobierno Contratante que haya aceptado una enmienda al anexo cuando ya aquélla haya entrado en vigor, hará extensivos los privilegios del presente convenio a los certificados librados en favor de buques con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado cuyo Gobierno, acogiéndose a lo dispuesto en el párrafo b) VII) 2) del presente artículo, haya notificado al Secretario General de la Organización que se exime de la obligación de dar efectividad a dicha enmienda.

e) Salvo disposición expresa en otro sentido, toda enmienda al presente convenio efectuada de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, que guarde relación con la estructura del buque, será aplicable solamente a buques cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, en la fecha de entrada en vigor de la enmienda o posteriormente.

f) Toda declaración de aceptación o recusación de una enmienda y cualquiera de las notificaciones previstas en el párrafo b) vii) 2) del presente artículo, serán dirigidas por escrito al Secretario General de la Organización, quien informará a todos los Gobiernos Contratantes de que se recibieron tales comunicaciones y de la fecha en que fueron recibidas.

g) El Secretario General de la Organización informará a todos los Gobiernos Contratantes de la existencia de cualesquiera enmiendas que entren en vigor de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, así como de la fecha de entrada en vigor de cada una.

Artículo IX

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

a) El presente convenio estará abierto a la firma en la sede de la Organización desde el 1 de noviembre de 1974 hasta el 1 de julio de 1975 y, después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión. Los Estados podrán constituirse en Partes del presente convenio mediante:

i) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o

ii) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o

iii) adhesión.

b) La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario General de la Organización el instrumento que proceda.

c) El Secretario General de la Organización informará a los Gobiernos de todos los Estados que hayan firmado el presente convenio o que se hayan adherido al mismo, de toda firma producida o del depósito que se haya efectuado de cualquier instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y de la fecha de tal depósito.

Artículo X

Entrada en vigor

- a) El presente convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos veinticinco Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50% del tonelaje bruto de la marina mercante mundial se hayan constituido en Partes conforme a lo prescrito en el artículo IX.
- b) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente convenio adquirirá efectividad tres meses después de la fecha en que fue depositado.
- c) Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la fecha en que se haya considerado aceptada una enmienda al presente convenio en virtud del artículo VIII, se considerará referido al Convenio en su forma enmendada.

Artículo XI

Denuncia

- a) El presente convenio podrá ser denunciado por un Gobierno Contratante en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor para dicho Gobierno.
- b) La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denuncia ante el Secretario General de la Organización, el cual notificará a los demás Gobiernos Contratantes que ha recibido tal instrumento de denuncia, la fecha en que lo recibió y la fecha en que surte efecto tal denuncia.
- c) La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la recepción, por parte del Secretario General de la Organización, del instrumento de denuncia, o cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.

Artículo XII

Depósito y registro

- a) El presente convenio será depositado ante el Secretario General de la Organización, el cual remitirá ejemplares auténticos certificados de aquél a los Gobiernos de todos los Estados que hayan firmado el Convenio o se hayan adherido al mismo.
- b) Tan pronto como el presente convenio entre en vigor, el Secretario General de la Organización remitirá el texto del mismo al Secretario General de las Naciones Unidas a fines de registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo XIII

Idiomas

El presente convenio está redactado en un solo ejemplar en los idiomas chino, español, francés, inglés y ruso, y cada uno de estos textos tendrá la misma autenticidad. Se harán traducciones oficiales a los idiomas alemán, árabe e italiano, las cuales serán depositadas junto con el original firmado.

ARTÍCULOS DEL PROTOCOLO DE 1988², RELATIVO AL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974

LAS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO,

SIENDO PARTES en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974,

RECONOCIENDO que es necesario incorporar en el mencionado convenio disposiciones relativas a reconocimientos y certificación, armonizadas con las correspondientes disposiciones de otros instrumentos internacionales,

CONSIDERANDO que el modo más eficaz de alcanzar ese objetivo es la conclusión de un protocolo relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974,

CONVIENEN:

Artículo I *Obligaciones generales*

1 Las Partes en el presente protocolo se obligan a hacer efectivas las disposiciones del presente protocolo y de su anexo, el cual será parte integrante de aquél. Toda referencia al presente protocolo supondrá también una referencia a su anexo.

2 Entre las Partes en el presente protocolo regirán las disposiciones del *Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974*, en su forma enmendada (en adelante llamado “el Convenio”), a reserva de las modificaciones y adiciones que se enuncian en el presente protocolo.

3 Respecto a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no sea Parte en el Convenio ni en el presente protocolo, las Partes en el presente protocolo aplicarán lo prescrito en el Convenio y en el presente protocolo en la medida necesaria para garantizar que no se da un trato más favorable a tales buques.

Artículo II *Tratados anteriores*

1 El presente protocolo reemplaza y deja sin efecto entre las Partes el Protocolo de 1978 relativo al Convenio.

2 No obstante lo estipulado en cualquier otra disposición del presente protocolo, todo certificado que haya sido expedido en virtud de las disposiciones del Convenio, y de conformidad con ellas, y todo suplemento de dicho certificado, expedido en virtud de las disposiciones del Protocolo de 1978 relativo al Convenio, y de conformidad con ellas, y que sea válido cuando el presente protocolo entre en vigor respecto de la Parte que expidió el certificado o el suplemento, conservará su validez hasta la fecha en que caduque de acuerdo con lo estipulado en el Convenio o en el Protocolo de 1978 relativo al Convenio, según proceda.

² Decreto 1438, del 2000, Publicado 22/11/2000.

3 Ninguna Parte en el presente protocolo expedirá certificados en virtud o de conformidad con lo dispuesto en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptado el 1 de noviembre de 1974.

Artículo III

Comunicación de información

Las Partes en el presente protocolo se obligan a comunicar al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (en adelante “la Organización”) y a depositar ante él:

- a) el texto de las leyes, decretos, órdenes, reglamentaciones y otros instrumentos que se hayan promulgado acerca de las diversas cuestiones regidas por el presente protocolo;
- b) una lista de los inspectores nombrados al efecto o de las organizaciones reconocidas con autoridad para actuar en nombre de tales Partes a efectos de aplicación de las medidas relativas a la seguridad de la vida humana en el mar, con miras a la distribución de dicha lista entre las Partes para conocimiento de sus funcionarios, y una notificación de las atribuciones concretas asignadas a los inspectores nombrados o a las organizaciones reconocidas y las condiciones en que les haya sido delegada autoridad; y
- c) un número suficiente de modelos de los certificados que expidan en virtud de lo dispuesto en el presente protocolo.

Artículo IV

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1 El presente protocolo estará abierto a la firma en la sede de la Organización desde el 1 de marzo de 1989 hasta el 28 de febrero de 1990 y, después de ese plazo, seguirá abierto a la adhesión. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 3, los Estados podrán expresar su consentimiento en obligarse por el presente protocolo mediante:

- a) firma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aprobación; o
- b) firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de ratificación, aceptación o aprobación; o
- c) adhesión.

2 La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán depositando ante el Secretario General de la Organización el instrumento que proceda.

3 Solamente podrán firmar sin reserva, ratificar, aceptar o aprobar el presente protocolo o adherirse al mismo los Estados que hayan firmado sin reserva, ratificado, aceptado o aprobado el Convenio o que se hayan adherido a éste.

Artículo V

Entrada en vigor

1 El presente protocolo entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan cumplido las siguientes condiciones:

- a) cuando por lo menos quince Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del 50% del tonelaje bruto de la marina mercante mundial hayan expresado su consentimiento en obligarse por el presente protocolo conforme a lo prescrito en el artículo IV, y
- b) cuando se hayan cumplido las condiciones de entrada en vigor del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, aunque el presente protocolo no entrará en vigor antes del 1 de febrero de 1992.

2 Para los Estados que hayan depositado un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión respecto del presente protocolo una vez satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, pero antes de la fecha de entrada en vigor, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión surtirá efecto en la fecha de entrada en vigor del presente protocolo o tres meses después de la fecha en que haya sido depositado el instrumento pertinente, si ésta es posterior.

3 Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente protocolo adquirirá efectividad tres meses después de la fecha en que fue depositado.

4 Todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión depositado con posterioridad a la fecha en que se haya considerado aceptada una enmienda al presente protocolo en virtud del artículo VI del mismo, se considerará referido al presente protocolo en su forma enmendada.

Artículo VI

Enmiendas*

Los procedimientos establecidos en el artículo VIII del Convenio se aplicarán a las enmiendas al presente protocolo, a condición de que:

- a) las referencias hechas en ese artículo al Convenio y a los Gobiernos Contratantes se entiendan como referencias al presente protocolo y a las Partes en el presente protocolo, respectivamente;
- b) las enmiendas a los artículos del presente protocolo y a su anexo sean aprobadas y entren en vigor de conformidad con el procedimiento aplicable a las enmiendas a los artículos del Convenio o al capítulo I del anexo del Convenio; y

* Véanse las Orientaciones sobre la entrada en vigor de enmiendas al Convenio SOLAS 1974 y a los instrumentos conexos de obligado cumplimiento (MSC.1/Circ.1481) y las Orientaciones provisionales sobre la redacción de enmiendas al Convenio SOLAS 1974 y a los instrumentos conexos de obligado cumplimiento (MSC.1/Circ.1483).

- c) las enmiendas al apéndice del anexo del presente protocolo puedan ser aprobadas y entrar en vigor de conformidad con el procedimiento aplicable a las enmiendas al anexo del Convenio no referidas al capítulo I.

Artículo VII

Denuncia

- 1 El presente protocolo podrá ser denunciado por una Parte en cualquier momento posterior a la expiración de un plazo de cinco años a contar de la fecha en que el presente protocolo haya entrado en vigor para dicha Parte.
- 2 La denuncia se efectuará depositando un instrumento al efecto ante el Secretario General de la Organización.
- 3 La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la recepción, por parte del Secretario General de la Organización, del instrumento de denuncia, o cualquier otro plazo más largo que pueda ser fijado en dicho instrumento.
- 4 Toda denuncia del Convenio hecha por una Parte se considerará como denuncia del presente protocolo hecha por esa Parte. Dicha denuncia adquirirá efectividad en la misma fecha en que adquiera efectividad la denuncia del Convenio de conformidad con el párrafo c) del artículo XI del Convenio.

Artículo VIII

Depositario

- 1 El presente protocolo será depositado ante el Secretario General de la Organización (en adelante llamado “el depositario”).
- 2 El depositario:
 - a) informará a los Gobiernos de todos los Estados que hayan firmado el presente protocolo o que se hayan adherido al mismo, de:
 - i) cada nueva firma y cada nuevo depósito de instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que se vayan produciendo y de la fecha en que se produzcan;
 - ii) la fecha de entrada en vigor del presente protocolo;
 - iii) todo depósito de un instrumento de denuncia del presente protocolo y de la fecha en que fue recibido dicho instrumento, así como de la fecha en que la denuncia surta efecto;
 - b) remitirá ejemplares auténticos certificados del presente protocolo a los Gobiernos de todos los Estados que lo hayan firmado o se hayan adherido al mismo.
- 3 Tan pronto como el presente protocolo entre en vigor, el depositario remitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas un ejemplar auténtico certificado del mismo a efectos de registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo IX

Idiomas

El presente protocolo está redactado en un solo original en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, y cada uno de estos textos tendrá la misma autenticidad. Se hará una traducción oficial al italiano, la cual será depositada junto con el original firmado.

CONVENIO SOLAS 1974 Y SU PROTOCOLO DE 1988

Capítulo I **Disposiciones generales**

Parte A **Ámbito de aplicación, definiciones, etc.**

Regla 1 *Ámbito de aplicación*

- a)** Salvo disposición expresa en otro sentido, las presentes reglas son aplicables solamente a buques dedicados a viajes internacionales.
- b)** En cada capítulo se definen con mayor precisión las clases de buques a las que el mismo es aplicable y se indica el alcance de su aplicación.

Regla 2 *Definiciones*

- a)** por reglas, las contenidas en el anexo del presente convenio;
- b)** por Administración, el Gobierno del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque;
- c)** por aprobado, aprobado por la Administración;
- d)** por viaje internacional, un viaje desde un país al que sea aplicable el presente convenio hasta un puerto situado fuera de dicho país, o viceversa;
- e)** por pasajero, toda persona que no sea:
 - i)** el capitán, un miembro de la tripulación u otra persona empleada u ocupada a bordo del buque en cualquier cometido relacionado con las actividades del mismo; y
 - ii)** un niño de menos de un año;
- f)** por buque de pasaje, un buque que transporte a más de 12 pasajeros;
- g)** por buque de carga, todo buque que no sea buque de pasaje;
- h)** por buque tanque, un buque de carga construido o adaptado para el transporte a granel de cargamentos líquidos de naturaleza inflamable;
- i)** por buque pesquero, un buque utilizado para la captura de peces, ballenas, focas, morsas u otras especies vivas de la fauna y flora marinas;
- j)** por buque nuclear, un buque provisto de una instalación de energía nuclear;

- k)** por buque nuevo, todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 25 de mayo de 1980, o posteriormente;
- l)** por buque existente, todo buque que no es un buque nuevo;
- m)** por milla, una longitud igual a 1.852 m o 6.080 pies;
- n)** por fecha de vencimiento anual, el día y el mes que correspondan, cada año, a la fecha de expiración del certificado de que se trate.

Regla 3 Excepciones

- a)** Salvo disposición expresa en otro sentido, las presentes reglas no serán aplicables a:
 - i)** buques de guerra y buques para el transporte de tropas;
 - ii)** buques de carga de arqueo bruto inferior a 500;
 - iii)** buques carentes de propulsión mecánica;
 - iv)** buques de madera;
 - v)** yates de recreo no dedicados al tráfico comercial;
 - vi)** buques pesqueros.
- b)** Exceptuando lo expresamente prescrito en el capítulo V, ninguna de las presentes disposiciones se aplicará a los buques que naveguen exclusivamente por los Grandes Lagos de América del Norte y en el río San Lorenzo, en los parajes limitados al este por una línea recta trazada desde el cabo de Rosiers hasta West Point, en la isla Anticosti y, al norte de dicha isla, por el meridiano de 63°.

Regla 4 Exenciones

- a)** Todo buque que no esté normalmente dedicado a realizar viajes internacionales pero que en circunstancias excepcionales haya de emprender un viaje internacional aislado, podrá ser eximido por la Administración del cumplimiento de cualquiera de las disposiciones estipuladas en las presentes reglas, a condición de que cumpla con las prescripciones de seguridad que en opinión de la Administración sean adecuadas para el viaje que haya de emprender.
- b)** La Administración podrá eximir a cualquier buque que presente características de índole innovadora del cumplimiento de cualquiera de las disposiciones incluidas en los capítulos II-1, II-2, III y IV de las presentes reglas, si su aplicación pudiera dificultar seriamente la investigación encaminada a perfeccionar las mencionadas características y su incorporación a buques dedicados a viajes internacionales. No obstante, el buque que se halle en ese caso habrá de cumplir con las prescripciones de seguridad que en opinión de la Administración resulten adecuadas para el servicio a que esté destinado y que por su índole garanticen la seguridad general del buque, además de ser aceptables para los Gobiernos de los Estados que el buque haya de visitar. La Administración que conceda cualquiera de las exenciones aquí previstas comunicará pormenores de las mismas y las razones que las motivaron a la Organización, la cual transmitirá estos datos a los Gobiernos Contratantes a fines de información.

Regla 5
Equivalencias

a) Cuando las presentes reglas estipulen la instalación o el emplazamiento en un buque de algún accesorio, material, dispositivo o aparato, o de cierto tipo de éstos, o que se tome alguna disposición particular, la Administración podrá permitir la instalación o el emplazamiento de cualquier otro accesorio, material, dispositivo o aparato, o de otro tipo de éstos, o que se tome cualquier otra disposición en dicho buque, si, después de haber realizado pruebas o utilizado otro procedimiento conveniente, estima que los mencionados accesorio, material, dispositivo o aparato, o tipos de éstos, o las disposiciones de que se trate, resultarán al menos tan eficaces como los prescritos por las presentes reglas.

b) Toda Administración que, en concepto de sustitución, autorice el uso de algún accesorio, material, dispositivo o aparato, o de un tipo de éstos, o la adopción de una disposición, comunicará a la Organización los correspondientes pormenores junto con un informe acerca de las pruebas que se hayan podido efectuar, y la Organización transmitirá estos datos a los demás Gobiernos Contratantes para conocimiento de sus funcionarios.

Parte B
Reconocimientos y certificados

Regla 6
Inspección y reconocimiento

a) La inspección y el reconocimiento de buques, por cuanto se refiere a la aplicación de lo dispuesto en las presentes reglas y a la concesión de exenciones respecto de las mismas, serán realizados por funcionarios de la Administración. No obstante, la Administración podrá confiar las inspecciones y los reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones reconocidas por ella.

b) Toda Administración que nombre inspectores o reconozca organizaciones para realizar las inspecciones y los reconocimientos prescritos en el párrafo a) facultará a todo inspector nombrado u organización reconocida para que, como mínimo, puedan:

- i)** exigir la realización de reparaciones en el buque;
- ii)** realizar inspecciones y reconocimientos cuando lo soliciten las autoridades competentes del Estado rector del puerto.

La Administración notificará a la Organización cuáles son las atribuciones concretas que haya asignado a los inspectores nombrados o a las organizaciones reconocidas, y las condiciones en que les haya sido delegada autoridad.

c) Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen que el estado del buque o de su equipo no corresponden en lo esencial a los pormenores del certificado, o que es tal que el buque no puede hacerse a la mar sin peligro para el buque ni las personas que se encuentren a bordo, el inspector o la organización harán que inmediatamente se tomen medidas correctivas y a su debido tiempo notificarán esto a la Administración. Si no se toman dichas medidas correctivas, será retirado el certificado pertinente y esto será inmediatamente notificado a la Administración; y cuando el buque se encuentre en el puerto de otra Parte, también se dará notificación inmediata a las autoridades competentes del Estado rector del puerto. Cuando un funcionario de la Administración, un inspector nombrado o una organización reconocida hayan informado con la oportuna notificación a las autoridades competentes del Estado rector del puerto, el Gobierno de dicho Estado prestará al funcionario, inspector u organización mencionados toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente regla. Cuando proceda, el Gobierno del Estado rector del puerto de que se trate se asegurará de que el buque no zarpe hasta poder hacerse a la mar o salir del puerto con objeto de dirigirse al astillero de reparaciones que mejor convenga sin peligro para el buque ni las personas que se encuentren a bordo.

d) En todo caso, la Administración garantizará incondicionalmente la integridad y eficacia de la inspección o del reconocimiento y se comprometerá a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a esta obligación.

Regla 7
Reconocimientos de buques de pasaje

- a)** Los buques de pasaje serán objeto de los reconocimientos indicados a continuación:
- i)** un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio;
 - ii)** un reconocimiento de renovación, realizado cada 12 meses, salvo en los casos en que sean aplicables los párrafos b), e), f) y g) de la regla 14;
 - iii)** reconocimientos adicionales, según convenga.
- b)** Los citados reconocimientos se realizarán del modo siguiente:
- i)** el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de la estructura, maquinaria y equipo del buque, incluidos la obra viva del buque y el interior y el exterior de las calderas. Este reconocimiento se realizará de modo que garantice que la disposición, los materiales y los escantillones de la estructura, las calderas y otros recipientes a presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, la instalación eléctrica, las instalaciones radioeléctricas, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, los dispositivos de prevención de incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los dispositivos y medios de salvamento, los aparatos náuticos de a bordo, las publicaciones náuticas, los medios de embarco para prácticos y demás equipo, cumplen con todas las prescripciones de las presentes reglas y con las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones promulgados en virtud de dichas reglas por la Administración para los buques que realicen el servicio a que el buque en cuestión esté destinado. El reconocimiento será también de tal índole que garantice que la calidad y la terminación de todas las partes del buque y de su equipo son satisfactorias en todos los sentidos y que el buque está provisto de luces, marcas y medios de emitir señales acústicas y de señales de socorro, tal como se prescribe en las disposiciones de las presentes reglas y en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor;
 - ii)** el reconocimiento de renovación comprenderá una inspección de la estructura, las calderas y otros recipientes a presión, las máquinas y el equipo, incluida la obra viva del buque. El reconocimiento se realizará de modo que garantice que, por lo que se refiere a la estructura, las calderas y otros recipientes a presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, la instalación eléctrica, las instalaciones radioeléctricas, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, los dispositivos de prevención de incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los dispositivos y medios de salvamento, los aparatos náuticos de a bordo, las publicaciones náuticas, los medios de embarco para prácticos y demás equipo, el buque se encuentra en estado satisfactorio y es adecuado para el servicio a que está destinado, y que cumple con las prescripciones de las presentes reglas y con las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones promulgados en virtud de dichas reglas por la Administración. Las luces, marcas, medios de emitir señales acústicas y las señales de socorro que lleve el buque serán también objeto del mencionado reconocimiento a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas y con el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor;

- iii) también se efectuará un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial, según dicten las circunstancias, después de la realización de reparaciones a que den lugar las investigaciones prescritas en la regla 11, o siempre que se efectúen a bordo reparaciones o renovaciones importantes. El reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de modo efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la calidad de éstas son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple totalmente con lo dispuesto en las presentes reglas y en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor, y con las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones promulgados en virtud de dichas reglas por la Administración.
- c) i) Las leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones mencionados en el párrafo b) de la presente regla serán tales que, desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana, garanticen en todos los sentidos que el buque es idóneo para realizar el servicio a que se le destina;
- ii) entre otras cosas, tales leyes, decretos, órdenes y reglamentaciones sentarán las prescripciones que procederá observar en las pruebas hidráulicas iniciales y ulteriores, o en otras pruebas aceptables, a que habrá que someter las calderas principales y auxiliares, las conexiones, las tuberías de vapor, los recipientes de alta presión y los tanques de combustible de los motores de combustión interna, así como los procedimientos de prueba que hayan de seguirse y los intervalos que mediarán entre pruebas consecutivas.

Regla 8

Reconocimientos de los dispositivos de salvamento y otro equipo de los buques de carga

- a) Los dispositivos de salvamento y otro equipo de seguridad de los buques de carga de arqueobruuto igual o superior a 500 a que se hace referencia en el párrafo b) i), serán objeto de los reconocimientos que se indican a continuación:
- i) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio;
 - ii) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los casos en que sean aplicables los párrafos b), e), f) y g) de la regla 14;
 - iii) un reconocimiento periódico dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad del equipo para buque de carga, el cual podrá sustituir a uno de los reconocimientos anuales estipulados en el párrafo a) iv);
 - iv) un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad del equipo para buque de carga;
 - v) un reconocimiento adicional como el que se prescribe para los buques de pasaje en el párrafo b) iii) de la regla 7.

- b)** Los reconocimientos a que se hace referencia en el párrafo a) se realizarán del modo siguiente:
- i)** el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios, los dispositivos y medios de salvamento salvo las instalaciones radioeléctricas, los aparatos náuticos de a bordo y los medios de embarco para prácticos y demás equipo a los que sean aplicables los capítulos II-1, II-2, III y V, a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran en estado satisfactorio y son adecuados para el servicio a que el buque esté destinado. Los planos del sistema de lucha contra incendios, las publicaciones náuticas, las luces, las marcas y los medios de emitir señales acústicas y las señales de socorro serán también objeto del mencionado reconocimiento a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas y, cuando proceda, con el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor;
 - ii)** el reconocimiento de renovación y el reconocimiento periódico comprenderán una inspección del equipo a que se hace referencia en el párrafo b) i) a fin de garantizar que cumple con las prescripciones pertinentes de las presentes reglas y con el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que esté en vigor, se encuentra en estado satisfactorio y es adecuado para el servicio a que el buque esté destinado;
 - iii)** el reconocimiento anual comprenderá una inspección general del equipo a que se hace referencia en el párrafo b) i), a fin de garantizar que ha sido mantenido de conformidad con el párrafo a) de la regla 11 y continúa siendo satisfactorio para el servicio a que el buque esté destinado.
- c)** Los reconocimientos periódico y anual a que se hace referencia en los párrafos a) iii) y a) iv) se consignarán en el Certificado de seguridad del equipo para buque de carga.

Regla 9

Reconocimientos de las instalaciones radioeléctricas de los buques de carga

- a)** Las instalaciones radioeléctricas, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, de los buques de carga a los que sean aplicables los capítulos III y IV serán objeto de los reconocimientos indicados a continuación:
- i)** un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio;
 - ii)** un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los casos en que sean aplicables los párrafos b), e), f) y g) de la regla 14;
 - iii)** un reconocimiento periódico dentro de los tres meses anteriores o posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga;
 - iv)** un reconocimiento adicional como el que se prescribe para los buques de pasaje en el párrafo b) iii) de la regla 7.

b) Los reconocimientos a que se hace referencia en el párrafo a) se realizarán del modo siguiente:

- i)** el reconocimiento inicial comprenderá una inspección de las instalaciones radioeléctricas de los buques de carga, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas;
- ii)** el reconocimiento de renovación y el reconocimiento periódico comprenderán una inspección de las instalaciones radioeléctricas de los buques de carga, incluidas las utilizadas en los dispositivos de salvamento, a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas.

c) Los reconocimientos periódicos a que se hace referencia en el párrafo a) iii) se consignarán en el Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga.

Regla 10

Reconocimientos de la estructura, las máquinas y el equipo de los buques de carga

a) Por lo que respecta a los buques de carga, la estructura, las máquinas y el equipo (sin que entren aquí los componentes en relación con los cuales se expida un Certificado de seguridad del equipo para buque de carga y un Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga) a los que se hace referencia en el párrafo b) i) serán objeto de los reconocimientos e inspecciones indicados a continuación:

- i)** un reconocimiento inicial, incluida una inspección de la obra viva del buque, antes de que éste entre en servicio;
- ii)** un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la Administración, pero que no excedan de cinco años, salvo en los casos en que sean aplicables los párrafos b), e), f) y g) de la regla 14;
- iii)** un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad de construcción para buque de carga, el cual podrá sustituir a uno de los reconocimientos anuales estipulados en el párrafo a) iv);
- iv)** un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a cada fecha de vencimiento anual del Certificado de seguridad de construcción para buque de carga;
- v)** dos inspecciones, como mínimo, de la obra viva del buque durante cada periodo de cinco años, salvo cuando sean aplicables los párrafos e) o f) de la regla 14. Cuando sean aplicables los párrafos e) o f) de la regla 14, este periodo de cinco años podrá ser prorrogado de modo que coincida con la prórroga de la validez del certificado. En todo caso, el intervalo entre cualquiera de estas dos inspecciones no excederá de 36 meses;
- vi)** un reconocimiento adicional como el prescrito para los buques de pasaje en el párrafo b) iii) de la regla 7.

b) Los reconocimientos y las inspecciones a que se hace referencia en el párrafo a) se realizarán del modo siguiente:

- i)** el reconocimiento inicial comprenderá una inspección completa de la estructura, las máquinas y el equipo del buque. Este reconocimiento se realizará de modo que garantice que la disposición, los materiales, los escantillones y la calidad y la terminación de la estructura, las calderas y otros recipientes de presión y sus accesorios, las máquinas principales y auxiliares, comprendidos el aparato de gobierno y los sistemas de control correspondientes, la instalación eléctrica y demás equipo cumplen con lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran en estado satisfactorio y son adecuados para el servicio a que el buque esté destinado, y que se ha facilitado la necesaria información relativa a la estabilidad. En el caso de los buques tanque este reconocimiento comprenderá también una inspección de las cámaras de bombas, así como de los sistemas de tuberías de la carga, del combustible y de ventilación y de los dispositivos de seguridad correspondientes;
- ii)** el reconocimiento de renovación comprenderá una inspección de la estructura, las máquinas y el equipo a que se hace referencia en el párrafo b) i), a fin de garantizar que cumplen con lo prescrito en las presentes reglas, se encuentran en estado satisfactorio y son adecuados para el servicio a que el buque esté destinado;
- iii)** el reconocimiento intermedio comprenderá una inspección de la estructura, las calderas y otros recipientes de presión, las máquinas y el equipo, el aparato de gobierno y los sistemas de control correspondientes y las instalaciones eléctricas, a fin de garantizar que continúan siendo satisfactorios para el servicio a que el buque esté destinado. En el caso de los buques tanque, este reconocimiento comprenderá también una inspección de las cámaras de bombas, así como de los sistemas de tuberías de la carga, del combustible y de ventilación y de los dispositivos de seguridad correspondientes, y operaciones de prueba de la resistencia del aislamiento de las instalaciones eléctricas en las zonas peligrosas;
- iv)** el reconocimiento anual comprenderá una inspección general de la estructura, las máquinas y el equipo a los que se hace referencia en el párrafo b) i), a fin de garantizar que han sido mantenidos de conformidad con el párrafo a) de la regla 11 y continúan siendo satisfactorios para el servicio a que el buque esté destinado;
- v)** la inspección de la obra viva del buque y el reconocimiento de los correspondientes componentes inspeccionados al mismo tiempo se realizarán de modo que garanticen que continúan siendo satisfactorios para el servicio a que el buque esté destinado.

c) Los reconocimientos intermedio y anual y las inspecciones de la obra viva del buque a que se hace referencia en los párrafos a) iii), a) iv) y a) v) se consignarán en el Certificado de seguridad de construcción para buque de carga.

Regla 11

Mantenimiento del estado del buque después del reconocimiento

- a)** El estado del buque y de su equipo será mantenido de modo que se ajuste a lo dispuesto en las presentes reglas, a fin de garantizar que el buque seguirá estando, en todos los sentidos, en condiciones de hacerse a la mar sin peligro para él mismo ni para las personas que pueda haber a bordo.
- b)** Realizado cualquiera de los reconocimientos del buque en virtud de lo dispuesto en las reglas 7, 8, 9 o 10, no se efectuará ningún cambio en la disposición estructural, las máquinas, el equipo y los demás componentes que fueron objeto del reconocimiento, sin previa autorización de la Administración.
- c)** Siempre que el buque sufra un accidente o que se le descubra algún defecto y éste o aquél afecten a su seguridad o a la eficacia o la integridad de sus dispositivos de salvamento u otro equipo, el capitán o el propietario del buque informarán lo antes posible a la Administración, al inspector nombrado o a la organización reconocida encargados de expedir el certificado pertinente, quienes harán que se inicien las investigaciones encaminadas a determinar si es necesario realizar el reconocimiento prescrito en las reglas 7, 8, 9 o 10. Cuando el buque se encuentre en un puerto regido por otro Gobierno Contratante, el capitán o el propietario informarán también inmediatamente a la autoridad del Estado rector del puerto interesada, y el inspector nombrado o la organización reconocida comprobarán si se ha rendido ese informe.

Regla 12

Expedición o refrendo de certificados

- a)**
 - i)** A todo buque de pasaje que cumpla con las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III, IV y V y con cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado llamado “Certificado de seguridad para buque de pasaje”.
 - ii)** A todo buque de carga que cumpla con las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1 y II-2 y con cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas (sin que entren aquí las relativas a sistemas y dispositivos de extinción de incendios y a planos de los sistemas de lucha contra incendios) se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado llamado “Certificado de seguridad de construcción para buque de carga”.
 - iii)** A todo buque de carga que cumpla con las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III y V y con cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado llamado “Certificado de seguridad del equipo para buque de carga”.
 - iv)** A todo buque de carga que cumpla con las prescripciones pertinentes del capítulo IV y con cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado llamado “Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga”.

- v) 1) A todo buque de carga que cumpla con las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III, IV y V y con cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas se le podrá expedir, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado llamado “Certificado de seguridad para buque de carga”, en lugar de los certificados indicados en los párrafos a) ii), a) iii) y a) iv).
 - 2) Toda referencia hecha en el presente capítulo a un Certificado de seguridad de construcción para buque de carga, un Certificado de seguridad del equipo para buque de carga o un Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga, se entenderá hecha al Certificado de seguridad para buque de carga, si éste se utiliza en lugar de esos otros certificados.
 - vi) El Certificado de seguridad para buque de pasaje, el Certificado de seguridad del equipo para buque de carga, el Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga y el Certificado de seguridad para buque de carga a los que se hace referencia en los subpárrafos i), iii), iv) y v) llevarán como suplemento un Inventario del equipo.
 - vii) Cuando a un buque le sea concedida una exención en virtud de lo dispuesto en las presentes reglas, y de conformidad con ellas, se le expedirá un certificado llamado “Certificado de exención”, además de los certificados prescritos en el presente párrafo.
 - viii) Los certificados a los que se hace referencia en la presente regla serán expedidos o refrendados por la Administración o por cualquier persona u organización autorizada por ella. En todo caso, la Administración será plenamente responsable de los certificados.
- b) Los Gobiernos Contratantes no expedirán certificados en virtud de las disposiciones de los convenios para la seguridad de la vida humana en el mar de 1960, 1948 o 1929, y de conformidad con ellas, después de la fecha en que adquiera efectividad la aceptación del presente convenio por parte del Gobierno interesado.

Regla 13

Expedición o refrendo de certificados por otro Gobierno

Todo Gobierno Contratante podrá, a petición de la Administración, hacer que un buque sea objeto de reconocimiento y, si estima que satisface lo prescrito en las presentes reglas, expedir o autorizar a que se expidan a este buque los certificados pertinentes de conformidad con las presentes reglas y, cuando proceda, refrendar o autorizar a que se refrenden esos certificados. Todo certificado así expedido llevará una declaración en el sentido de que fue expedido a petición del Gobierno del Estado cuyo pabellón tenga el buque derecho a enarbolar y tendrá la misma fuerza y gozará del mismo reconocimiento que otro expedido en virtud de la regla 12.

Regla 14

Duración y validez de los certificados

- a)** Todo Certificado de seguridad para buque de pasaje se expedirá para un periodo que no exceda de 12 meses. Todo Certificado de seguridad de construcción para buque de carga, Certificado de seguridad del equipo para buque de carga y Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga se expedirá para un periodo especificado por la Administración, que no excederá de cinco años. El periodo de validez de un Certificado de exención no rebasará el del certificado al que vaya referido.
- b) i)** No obstante lo prescrito en el párrafo a), cuando el reconocimiento de dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiración del certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación:
- 1) por un período que no excederá de 12 meses a partir de la fecha de expiración del certificado existente, en el caso de un buque de pasaje;
 - 2) por un período que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente, en el caso de un buque de carga.
- ii)** Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación:
- 1) por un periodo que no excederá de 12 meses a partir de la fecha de expiración del certificado existente, en el caso de un buque de pasaje;
 - 2) por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente, en el caso de un buque de carga.
- iii)** Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de tres meses de antelación a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación:
- 1) por un periodo que no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, en el caso de un buque de pasaje;
 - 2) por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, en el caso de un buque de carga.
- c)** Si un certificado distinto de un Certificado de seguridad para buque de pasaje se expide para un periodo de menos de cinco años, la Administración podrá prorrogar su validez extendiéndola más allá de la fecha de expiración hasta el límite del periodo máximo especificado en el párrafo a), siempre que los reconocimientos citados en las reglas 8, 9 y 10, aplicables cuando se expide un certificado para un periodo de cinco años, se hayan efectuado como proceda.

d) Si se ha efectuado un reconocimiento de renovación y no ha sido posible expedir o facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del certificado existente, la persona o la organización autorizada por la Administración podrá refrendar el certificado existente, el cual será aceptado como válido por un periodo adicional que no excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expiración.

e) Si en la fecha de expiración de un certificado un buque no se encuentra en el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, la Administración podrá prorrogar el periodo de validez del certificado, pero esta prórroga sólo se concederá con el fin de que el buque pueda proseguir su viaje hasta el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, y aun así únicamente en los casos en que se estime oportuno y razonable hacerlo. No se prorrogará ningún certificado por un periodo superior a tres meses, y el buque al que se le haya concedido tal prórroga no quedará autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber obtenido previamente un nuevo certificado. Cuando haya finalizado el reconocimiento de renovación, el nuevo certificado será válido:

- i)** por un período que no excederá de 12 meses a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga, en el caso de un buque de pasaje;
- ii)** por un período que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga, en el caso de un buque de carga.

f) Todo certificado expedido a un buque dedicado a viajes cortos, que no haya sido prorrogado en virtud de las precedentes disposiciones de la presente regla, podrá ser prorrogado por la Administración por un periodo de gracia no superior a un mes a partir de la fecha de vencimiento indicada en el mismo. Cuando haya finalizado el reconocimiento de renovación, el nuevo certificado será válido:

- i)** por un periodo que no excederá de 12 meses a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga, en el caso de un buque de pasaje;
- ii)** por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se concediera la prórroga, en el caso de un buque de carga.

g) En circunstancias especiales, que la Administración determinará, no será necesario, contrariamente a lo prescrito en los párrafos b) ii), e) o f), que la validez de un nuevo certificado comience a partir de la fecha de expiración del certificado anterior. En estas circunstancias especiales el nuevo certificado será válido:

- i)** por un periodo que no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, en el caso de un buque de pasaje;
- ii)** por un periodo que no excederá de cinco años a partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, en el caso de un buque de carga.

h) Cuando se efectúe un reconocimiento anual, intermedio o periódico antes del periodo estipulado en la regla pertinente:

- i)** la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado de que se trate se modificará sustituyéndola por una fecha que no sea más de tres meses posterior a la fecha en que terminó el reconocimiento;
- ii)** los reconocimientos anual, intermedio o periódico subsiguientes prescritos en las reglas pertinentes se efectuarán a los intervalos que en dichas reglas se establezcan, teniendo en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual;
- iii)** la fecha de expiración podrá permanecer inalterada a condición de que se efectúen uno o más reconocimientos anuales, intermedios o periódicos, según proceda, de manera que no se excedan entre los distintos reconocimientos los intervalos máximos estipulados en las reglas pertinentes.

i) Todo certificado expedido en virtud de las reglas 12 o 13 perderá su validez en cualquiera de los casos siguientes:

- i)** si los reconocimientos e inspecciones pertinentes no se han efectuado dentro de los intervalos estipulados en el párrafo a) de las reglas 7, 8, 9 y 10;
- ii)** si el certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en las presentes reglas;
- iii)** cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado. Sólo se expedirá un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida se haya cerciorado plenamente de que el buque cumple con lo prescrito en los párrafos a) y b) de la regla 11. Si se produce un cambio entre Gobiernos Contratantes, el Gobierno del Estado cuyo pabellón el buque tenía previamente derecho a enarbolar transmitirá lo antes posible a la nueva Administración, previa petición de ésta cursada dentro del plazo de tres meses después de efectuado el cambio, copias de los certificados que llevaba el buque antes del cambio y, si están disponibles, copias de los informes de los reconocimientos pertinentes.

Regla 15

Modelos de los certificados e inventarios del equipo

Los certificados e inventarios del equipo se extenderán ajustándolos en la forma a los modelos que figuran en el apéndice del anexo del presente convenio. Si el idioma utilizado no es el francés ni el inglés, el texto irá acompañado de una traducción a uno de estos idiomas. (Resolución A.516(14)).

Regla 16

Disponibilidad de los certificados

Los certificados que se expidan en virtud de lo dispuesto en las reglas 12 y 13 estarán disponibles a bordo para que puedan ser objeto de examen en cualquier momento.

Regla 17
Aceptación de los certificados

Los certificados expedidos con la autoridad dimanante de un Gobierno Contratante serán aceptados por los demás Gobiernos Contratantes para todos los efectos previstos en el presente convenio. Los demás Gobiernos Contratantes considerarán dichos certificados como dotados de la misma validez que los expedidos por ellos.

Regla 18
Circunstancias no previstas en los certificados

a) Si en el curso de un viaje determinado un buque lleva a bordo un número de personas inferior al total declarado en el Certificado de seguridad para buque de pasaje y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en las presentes reglas, puede llevar un número de botes salvavidas y de otros dispositivos de salvamento inferior al declarado en el certificado, el Gobierno, la persona o la organización a que se hace referencia en las reglas 12 y 13 del presente capítulo podrán expedir el oportuno anexo.

b) En este anexo se hará constar que, dadas las circunstancias de que se trate, no se infringe lo dispuesto en las presentes reglas. El anexo irá unido al certificado al que sustituirá en lo referente a los dispositivos de salvamento, y su validez quedará limitada exclusivamente a la duración del viaje concreto para el cual fue expedido.

Regla 19
Supervisión

a) Cuando un buque se encuentre en un puerto regido por otro Gobierno Contratante estará sujeto a la supervisión de funcionarios debidamente autorizados por dicho Gobierno, en tanto que el objeto de esa supervisión sea comprobar que los certificados expedidos en virtud de las reglas 12 o 13 son válidos.

b) Si son válidos, tales certificados serán aceptados a menos que haya claros indicios para sospechar que el estado del buque o de su equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores de uno cualquiera de los certificados o que el buque no cumple con lo dispuesto en los párrafos a) y b) de la regla 11.

c) Si se dan las circunstancias enunciadas en el párrafo b) o si el certificado ha expirado o ha dejado de tener validez, el funcionario que realice la supervisión tomará las medidas necesarias para garantizar que el buque no zarpe hasta poder hacerse a la mar o salir del puerto con objeto de dirigirse al astillero de reparaciones que mejor convenga sin peligro para el buque ni para las personas que pueda haber a bordo.

d) Cuando la supervisión origine una intervención de la índole que sea, el funcionario que realice aquélla informará inmediatamente por escrito al cónsul o, en ausencia de éste, al representante diplomático más próximo del Estado cuyo pabellón tenga el buque derecho a enarbolar, de todas las circunstancias que dieron lugar a que la intervención fuese considerada necesaria. Además, los inspectores nombrados o las organizaciones reconocidas que se encargaron de expedir los certificados serán también notificados. Se pondrán en conocimiento de la Organización los hechos que motivaron la intervención.

e) Cuando la autoridad interesada del Estado rector del puerto no pueda tomar las medidas indicadas en los párrafos c) y d) o cuando el buque haya sido autorizado a dirigirse al puerto de escala siguiente, dicha autoridad transmitirá toda la información pertinente en relación con el buque a las autoridades del siguiente puerto de escala, así como a los interesados mencionados en el párrafo d).

f) Cuando se realice la supervisión en virtud de lo dispuesto en la presente regla se hará todo lo posible por evitar que el buque sea detenido o demorado indebidamente. Si como resultado de dicha supervisión el buque es indebidamente detenido o demorado tendrá derecho a ser indemnizado por toda pérdida o daño sufridos.

Regla 20

Privilegios

No se podrán recabar los privilegios del presente convenio en favor de ningún buque que no sea titular de los pertinentes certificados válidos.

Parte C
Siniestros

Regla 21
Siniestros

- a) Cada Administración se obliga a investigar todo siniestro sufrido por cualquier buque suyo sujeto a las disposiciones del presente convenio cuando considere que la investigación puede contribuir a determinar cambios que convendría introducir en las presentes reglas.
- b) Cada Gobierno Contratante se obliga a facilitar a la Organización la información que sea pertinente en relación con las conclusiones a que se llegue en esas investigaciones. Ningún informe o recomendación de la Organización basados en esa información revelarán la identidad ni la nacionalidad de los buques afectados, ni atribuirán expresa o implícitamente responsabilidad alguna a ningún buque o persona.

Capítulo II-1
Construcción - Estructura, compartimentado y estabilidad,
instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas

Parte A
Generalidades

Regla 1
Ámbito de aplicación

1.1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará a todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de enero de 2009 o posteriormente.

1.1.1 Salvo disposición expresa en otro sentido, las partes B, B-1, B-2 y B-4 del presente capítulo solo se aplicarán a los buques:

- .1** cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2020 o posteriormente; o
- .2** en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2020 o posteriormente; o
- .3** cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2024 o posteriormente.

1.1.2 Salvo disposición expresa en otro sentido, la Administración se asegurará de que los buques que no estén regidos por lo dispuesto en el párrafo 1.1.1, pero que se hayan construido el 1 de enero de 2009 o posteriormente:

- .1** cumplen las prescripciones que figuran en las partes B, B-1, B-2 y B-4 que sean aplicables en virtud del capítulo II-1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado por las resoluciones MSC.216(82), MSC.269(85) y MSC.325(90); y
- .2** cumplen las prescripciones que figuran en la regla 8-1.3 y 19-1.³

1.2 A los efectos del presente capítulo, con la expresión cuya construcción se halle en una fase equivalente se indica la fase en que:

- .1** comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto; y
- .2** ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que suponga la utilización de no menos de 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.

³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.436(99), 24/5/2018.

1.3 A los efectos del presente capítulo:

- .1 con la expresión “buque construido” se quiere decir todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente;
- .2 con la expresión “buque construido el 1 de enero de 2024 o posteriormente” se quiere decir;
 - .1 los buques cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2024 o posteriormente; o
 - .2 en ausencia de un contrato de construcción, un buque cuya quilla se coloque, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio de 2024 o posteriormente; o
 - .3 un buque cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2028 o posteriormente;
- .3 con la expresión “todos los buques” se quiere decir buques construidos antes del 1 de enero de 2009, en esa fecha, o posteriormente;
- .4 un buque de carga que sea transformado en buque de pasaje, independientemente del tiempo que lleve construido, será considerado como un buque de pasaje construido en la fecha en que comience tal transformación.⁴

2 Salvo disposición expresa en otro sentido, la Administración se asegurará de que los buques construidos antes del 1 de enero de 2009:

- .1 cumplen las prescripciones aplicables en virtud del capítulo II-1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado por las resoluciones MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56), MSC.13(57), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61), la resolución 1 de la Conferencia SOLAS de 1995, MSC.47(66), MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.151(78) y MSC.170(79); y
- .2 cumplen las prescripciones que figuran en la regla 8-1.3 y 19-1.⁵

3 Todos los buques en los que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalación de equipo seguirán satisfaciendo cuando menos las prescripciones que ya les eran aplicables antes. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron construidos antes de la fecha de entrada en vigor de las enmiendas pertinentes, cumplirán las prescripciones aplicables a los buques construidos en la citada fecha o posteriormente, al menos en la misma medida que antes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalación de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de carácter importante y la consiguiente instalación de equipo satisfarán las prescripciones aplicables a los buques construidos en la fecha de entrada en vigor de las enmiendas pertinentes, o posteriormente, hasta donde la Administración juzgue razonable y posible.

⁴ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 1.

⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.436(99), 24/5/2018.

4 La Administración de un Estado, si considera que la ausencia de riesgos y las condiciones del viaje son tales que hacen irrazonable o innecesaria la aplicación de cualesquiera prescripciones concretas del presente capítulo, podrá eximir de ellas a determinados buques o clases de buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de su Estado y que en el curso de su viaje no se alejen más de 20 millas de la tierra más próxima.

5 En el caso de buques de pasaje utilizados en tráficos especiales para transportar un gran número de pasajeros incluidos en tráficos de ese tipo, como ocurre con el transporte de peregrinos, la Administración del Estado cuyo pabellón tengan derecho a enarbolar dichos buques, si considera que el cumplimiento de las prescripciones exigidas en el presente capítulo es prácticamente imposible, podrá eximir de dichas prescripciones a tales buques, a condición de que éstos satisfagan lo dispuesto en:

- .1 el Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971; y
- .2 el Reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1973.

Regla 2 *Definiciones*

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Eslora de compartimentado (L_s)* del buque: la eslora máxima de trazado proyectada del buque, medida a la altura de la cubierta o cubiertas que limitan la extensión vertical de la inundación, o por debajo de éstas, cuando la flotación del buque coincide con el calado máximo de compartimentado.

2 *Centro del buque*: el punto medio de la eslora (L).⁶

3 *Extremo popel*: límite de popa de la eslora de compartimentado.

4 *Extremo proel*: límite de proa de la eslora de compartimentado.

5 *Eslora (L)*: la eslora tal como se define en el *Convenio internacional sobre líneas de carga* en vigor.

6 *Cubierta de francobordo*: la cubierta tal como se define en el *Convenio internacional sobre líneas de carga* en vigor.

7 *Perpendicular de proa*: la perpendicular de proa tal como se define en el *Convenio internacional sobre líneas de carga* en vigor.

8 *Manga (B)*: la manga máxima de trazado del buque, medida a la altura del calado máximo de compartimentado o por debajo de éste.

⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

9 *Calado (d)*: la distancia vertical medida desde la línea de quilla:

- .1 en el centro del buque, para los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1; y
- .2 en el punto medio de la eslora de compartimentado del buque (L_s), para los buques no regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, pero construidos el 1 de enero de 2009 o posteriormente;

hasta la flotación que se considere.

10 *Calado máximo de compartimentado (d_s)*: el calado correspondiente a la línea de carga de verano que se asigne al buque.⁷

11 *Calado de servicio en rosca (d_1)*: el calado de servicio correspondiente a la carga mínima prevista y a la capacidad correspondiente de los tanques, incluido, no obstante, el lastre que pueda ser necesario para la estabilidad o la inmersión. Los buques de pasaje incluirán la totalidad de los pasajeros y la tripulación a bordo.

12 *Calado de compartimentado parcial (d_p)*: el correspondiente al calado de servicio en rosca más el 60% de la diferencia entre el citado calado y el calado máximo de compartimentado.

13 *Asiento*: la diferencia entre el calado a proa y el calado a popa, medidos en:

- .1 las perpendiculares de proa y popa, respectivamente, que se definen en el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, para los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1; y
- .2 los extremos proel y popel, respectivamente, para los buques no regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, pero construidos el 1 de enero de 2009 o posteriormente;

sin tener en cuenta la quilla inclinada.⁸

14 *Permeabilidad (μ) de un espacio*: la proporción del volumen sumergido de ese espacio que el agua puede ocupar.

15 *Espacios de máquinas*: espacios entre los contornos estancos de un espacio ocupado por las máquinas propulsoras principales y auxiliares, incluidos las calderas, los generadores y los motores eléctricos utilizados principalmente para la propulsión. Si se trata de una disposición estructural poco habitual, la Administración podrá definir los límites de los espacios de máquinas.

16 *Estanco a la intemperie*: condición en la que, sea cual fuere el estado de la mar, el agua no penetrará en el buque.

17 *Estanco*: provisto de escantillonado y medios que impidan el paso del agua en cualquier sentido como consecuencia de la carga de agua, que puede producirse tanto con avería como sin

⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

ella. Con avería, se considerará que la peor situación de la carga de agua se da en la posición de equilibrio, incluidas las etapas intermedias de la inundación.

18 *Presión de proyecto:* la presión hidrostática que cada estructura o dispositivo que se asume que es estanco en los cálculos de estabilidad con y sin avería está proyectado para soportar.

19 *Cubierta de cierre:* tratándose de buques de pasaje significa la cubierta más elevada:

- .1** a la que llegan los mamparos principales y el forro del buque en forma estanca para los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1; y
- .2** en cualquier punto de la eslora de compartimentado (L_s) al que llegan los mamparos principales y el forro del buque en forma estanca y la cubierta más baja desde la que pueden evacuarse pasajeros y tripulación sin que el agua lo impida en ninguna de las etapas de inundación en los casos de avería definidos en la regla 8 y en la parte B-2 del presente capítulo, para los buques no regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, pero contruidos el 1 de enero de 2009 o posteriormente.

La cubierta de cierre podrá ser de saltillo. En los buques de carga no regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, pero contruidos el 1 de enero de 2009 o posteriormente, la cubierta de francobordo puede considerarse la cubierta de cierre.⁹

20 *Peso muerto:* diferencia, expresada en toneladas, entre el desplazamiento del buque en agua de peso específico igual a 1,025 en el calado correspondiente al francobordo asignado de verano y el desplazamiento del buque en rosca.

21 *Desplazamiento en rosca:* valor, expresado en toneladas, que representa el peso de un buque sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce, agua de alimentación de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros, tripulantes ni efectos de unos y otros.

22 *Petrolero:* buque definido en la regla 1 del Anexo I del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973.

23 *Buque de pasaje de transbordo rodado:* buque de pasaje con espacios de carga rodada o espacios de categoría especial, según se definen éstos en la regla II-2/3.42.

24 *Granelero:* buque definido en la regla XII/1.1.

25 *Línea de quilla:* es una línea paralela a la inclinación de la quilla que pasa por el centro del buque a través de:

- .1** el canto superior de la quilla en el eje longitudinal o la línea de intersección del interior del forro exterior con la quilla, en caso de que una quilla de barra maciza se extienda por debajo de esa línea, de un buque de forro metálico; o

⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

- .2 en los buques de madera y de construcción mixta esta distancia se medirá desde el canto inferior del alefrez de quilla. Cuando la forma de la parte inferior de la cuaderna maestra sea cóncava, o cuando existan tracas de aparadura de gran espesor, esta distancia se medirá desde el punto en que la línea del plano del fondo, prolongada hacia el interior, corte el eje longitudinal en el centro de buque.

26 *Código IS 2008*: Código internacional de estabilidad sin avería, 2008, que comprende una introducción, una parte A (cuyas disposiciones tienen carácter obligatorio) y una parte B (cuyas disposiciones tienen carácter de recomendación), adoptado mediante la resolución MSC.267(85), a condición de que:

- .1 las enmiendas a la introducción y a la parte A del Código se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I; y
- .2 las enmiendas a la parte B del Código sean adoptadas por el Comité de seguridad marítima de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento interior.

27 *Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y petroleros*: las Normas internacionales de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y petroleros, adoptadas por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.287(87), según sean enmendadas por la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio sobre el procedimiento de enmienda aplicable al anexo, con excepción del capítulo I.

28 *Código IGF*: el Código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación, adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.391(95), tal como lo enmiende la Organización, a condición de que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y pasen a tener efecto de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente Convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, con excepción del capítulo I del mismo.

29 *Combustible de bajo punto de inflamación*: combustible líquido o gaseoso con un punto de inflamación inferior al permitido en los demás casos en la regla II-2/4.2.1.1.¹⁰

Regla 3

Definiciones relativas a las partes C, D y E

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de las partes C, D y E regirán las siguientes definiciones:

1 *Sistema de mando del aparato de gobierno*: equipo por medio del cual se transmiten órdenes desde el puente de navegación a los servomotores del aparato de gobierno. Los sistemas de mando del aparato de gobierno comprenden transmisores, receptores, bombas de mando hidráulico y los correspondientes motores, reguladores de motor, tuberías y cables.

¹⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

2 *Aparato de gobierno principal:* conjunto de la maquinaria, los accionadores de timón, los servomotores que pueda haber del aparato de gobierno y el equipo auxiliar, así como los medios provistos (por ejemplo, caña o sector) con miras a transmitir el par torsor a la mecha del timón, necesarios para mover el timón a fin de gobernar el buque en condiciones normales de servicio.

3 *Servomotor del aparato de gobierno:*

- .1 en el caso de un aparato de gobierno eléctrico, un motor eléctrico con su correspondiente equipo eléctrico;
- .2 en el caso de un aparato de gobierno electrohidráulico, un motor eléctrico con su correspondiente equipo eléctrico y la bomba a la que esté acoplado; o
- .3 en el caso de otros tipos de aparato de gobierno hidráulico, el motor impulsor y la bomba a la que esté acoplado.

4 *Aparato de gobierno auxiliar:* equipo que, no formando parte del aparato de gobierno principal, es necesario para gobernar el buque en caso de avería del aparato de gobierno principal, pero que no incluye la caña, el sector ni componentes que desempeñen la misma función que esas piezas.

5 *Condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad:* las que se dan cuando, por una parte, el conjunto del buque, todas sus máquinas, los servicios, los medios y ayudas que aseguran la propulsión, la maniobrabilidad, la seguridad de la navegación, la protección contra incendios e inundaciones, las comunicaciones y las señales interiores y exteriores, los medios de evacuación y los chigres de los botes de emergencia se hallan en buen estado y funcionan normalmente, y cuando, por otra parte, las condiciones de habitabilidad según el proyecto del buque están en la misma situación de normalidad.

6 *Situación de emergencia:* aquella en la que cualesquiera de los servicios necesarios para mantener las condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad no pueden ser prestados porque la fuente de energía eléctrica principal ha fallado.

7 *Fuente de energía eléctrica principal:* la destinada a suministrar energía eléctrica al cuadro de distribución principal a fin de distribuir dicha energía para todos los servicios que el mantenimiento del buque en condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad hace necesarios.

8 *Buque apagado:* condición en que se halla el buque cuando la planta propulsora principal, las calderas y la maquinaria auxiliar han dejado de funcionar por falta de energía.

9 *Central generatriz:* espacio en que se encuentra la fuente de energía eléctrica principal.

10 *Cuadro de distribución principal:* cuadro de distribución alimentado directamente por la fuente de energía eléctrica principal y destinado a distribuir energía eléctrica para los servicios del buque.

11 *Cuadro de distribución de emergencia:* cuadro de distribución que, en caso de que falle el sistema principal de suministro de energía eléctrica, alimenta directamente la fuente de energía eléctrica de emergencia o la fuente transitoria de energía de emergencia, y que está destinado a distribuir energía eléctrica para los servicios de emergencia.

12 *Fuente de energía eléctrica de emergencia:* fuente de energía eléctrica destinada a alimentar el cuadro de distribución de emergencia en caso de que falle el suministro procedente de la fuente de energía eléctrica principal.

13 *Sistema accionador a motor:* equipo hidráulico provisto para suministrar la energía que hace girar la mecha del timón; comprende uno o varios servomotores de aparato de gobierno, junto con las correspondientes tuberías y accesorios, y un accionador de timón. Los sistemas de este tipo pueden compartir componentes mecánicos comunes, tales como la caña, el sector y la mecha de timón, o componentes que desempeñen la misma función que esas piezas.

14 *Velocidad máxima de servicio en marcha adelante:* la velocidad mayor que, de acuerdo con sus características de proyecto, el buque puede mantener navegando a su calado máximo en agua salada.

15 *Velocidad máxima en marcha atrás:* la velocidad que se estima que el buque puede alcanzar a su potencia máxima, para ciar, de acuerdo con sus características de proyecto, a su calado máximo en agua salada.

16 *Espacios de máquinas:* todos los espacios de categoría A para máquinas y todos los que contienen las máquinas propulsoras, calderas, instalaciones de combustible líquido, máquinas de vapor y de combustión interna, generadores y maquinaria eléctrica principal, estaciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeración, estabilización, ventilación y climatización, y espacios análogos, así como los troncos de acceso a todos ellos.

17 *Espacios de categoría A para máquinas:* espacios y troncos de acceso correspondientes, que contienen:

- .1 motores de combustión interna utilizados para la propulsión principal; o
- .2 motores de combustión interna utilizados para fines que no sean los de propulsión principal, si tienen una potencia conjunta no inferior a 375 kW; o bien
- .3 cualquier caldera alimentada con fueloil o cualquier instalación de combustible líquido.

18 *Puestos de control:* espacios en que se hallan los aparatos de radiocomunicaciones o los principales aparatos de navegación o la fuente de energía de emergencia, o aquellos en que está centralizado el equipo de detección o de control de incendios.

19 *Buque tanque quimiquero:* buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el:

- .1 capítulo 17 del Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel, en adelante llamado “Código internacional de quimiqueros” (CIQ), adoptado por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.4(48), según pueda ser enmendado por la Organización, o en el

- .2 capítulo VI del Código para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel, en adelante llamado “Código de graneleros químicos”, adoptado por la Asamblea de la Organización mediante la resolución A.212(VII), según haya sido o pueda ser enmendado por la Organización, si éste es aplicable.

20 *Buque gasero*: buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en el:

- .1 capítulo 19 del Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel, en adelante llamado “Código internacional de gaseros” (CIG), adoptado por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.5(48), según pueda ser enmendado por la Organización, o en el
- .2 capítulo XIX del Código para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel, en adelante llamado “Código de gaseros”, adoptado por la Organización mediante la resolución A.328(IX), según haya sido o pueda ser enmendado por la Organización, si éste es aplicable.

Parte A-1
Estructura de los buques

Regla 3-1

*Prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos
aplicables a los buques*

Además de las prescripciones que figuran en otras partes de las presentes reglas, los buques se proyectarán, construirán y mantendrán cumpliendo las prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos de una sociedad de clasificación que haya sido reconocida por la Administración de conformidad con las disposiciones de la regla XI-1/1, o las normas nacionales aplicables de la Administración que ofrezcan un grado de seguridad equivalente.

Regla 3-2

*Revestimientos protectores de los tanques dedicados a lastre de agua de mar de todos
los tipos de buques y de los espacios del doble forro en el costado de los graneleros*

1 Los párrafos 2 y 4 de la presente regla serán aplicables a los buques de arqueo bruto no inferior a 500:

- .1** cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de julio de 2008 o posteriormente, o
- .2** en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de enero de 2009 o posteriormente, o
- .3** cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2012 o posteriormente.

2 Todos los tanques dedicados a lastre de agua de mar dispuestos en los buques y los espacios del doble forro en el costado de los graneleros de eslora igual o superior a 150 m estarán revestidos durante la construcción de conformidad con la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y de los espacios del doble forro en el costado de los graneleros, adoptada por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.215(82), según sea enmendada por la Organización, siempre y cuando tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio respecto de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I.

3 Todos los tanques dedicados a lastre de agua de mar dispuestos en los petroleros y graneleros construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente, a los que no sea aplicable el párrafo 2, cumplirán lo dispuesto en la regla II-1/3-2 adoptada mediante la resolución MSC.47(66).

4 El mantenimiento del sistema de revestimiento protector se incluirá en el plan general de mantenimiento del buque. La Administración o una organización reconocida por ella verificará, basándose en las directrices elaboradas por la Organización, la eficacia del sistema de revestimiento protector durante la vida de un buque.

Regla 3-3

Acceso sin riesgo a la proa de los buques

1 A los efectos de la presente regla y de la regla 3-4, el término “buques tanque” incluye los petroleros, según se definen éstos en la regla 2.22, los buques tanque quimiqueros, según se definen éstos en la regla VII/8.2, y los buques gaseros, según se definen éstos en la regla VII/11.2.

2 Todos los buques tanque irán provistos de medios que permitan a la tripulación el acceso sin riesgos a la proa, aun con mal tiempo. La Administración aprobará dichos medios de acceso basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 3-4

Procedimientos y medios de remolque de emergencia

1 Medios de remolque de emergencia en los buques tanque

1.1 Se instalarán medios de remolque de emergencia a proa y popa en los buques tanque de peso muerto no inferior a 20000 toneladas.

1.2 En el caso de los buques tanque construidos el 1 de julio de 2002, o posteriormente:

- .1** los medios de remolque de emergencia podrán montarse rápidamente en todo momento, aun cuando falte el suministro principal de energía en el buque que vaya a ser remolcado, y conectarse fácilmente al buque remolcador. Al menos uno de los medios de remolque de emergencia estará preparado de antemano de modo que pueda montarse rápidamente; y
- .2** los medios de remolque de emergencia a proa y popa tendrán la resistencia adecuada, habida cuenta del tamaño y el peso muerto del buque y de las fuerzas previstas en condiciones meteorológicas desfavorables. La Administración aprobará el proyecto, la construcción y las pruebas de homologación de dichos medios de remolque, basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

1.3 En el caso de los buques tanque construidos antes del 1 de julio de 2002, la Administración aprobará el proyecto y la construcción de los medios de remolque de emergencia basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

2 Procedimientos de remolque de emergencia en los buques

2.1 El presente párrafo se aplica a:

- .1** todos los buques de pasaje, a más tardar el 1 de enero de 2010;
- .2** los buques de carga construidos el 1 de enero de 2010, o posteriormente; y
- .3** los buques de carga construidos antes del 1 de enero de 2010, a más tardar el 1 de enero de 2012.

2.2 Los buques contarán con un procedimiento de remolque de emergencia específico. El procedimiento se llevará a bordo para utilizarlo en situaciones de emergencia, y se basará tanto en los medios existentes como en el equipo de a bordo.

2.3 El procedimiento incluirá:

- 1** dibujos de los sectores proel y popel de la cubierta en los que se muestren los posibles medios de remolque de emergencia;
- 2** un inventario del equipo de a bordo que puede utilizarse para el remolque de emergencia;
- 3** medios y métodos de comunicación; y
- 4** .ejemplos de procedimientos para facilitar la preparación y la realización de las operaciones de remolque de emergencia.

Regla 3-6

Acceso exterior e interior a los espacios situados en la zona de la carga de los petroleros y graneleros, y a proa de dicha zona

1 Ámbito de aplicación

- 1.1** Salvo por lo dispuesto en el párrafo 1.2, la presente regla es aplicable a los petroleros de arqueo bruto igual o superior a 500 y a los graneleros, tal como se definen éstos en la regla IX/1, de arqueo bruto igual o superior a 20.000, construidos el 1 de enero de 2006 o posteriormente.
- 1.2** Los petroleros de arqueo bruto igual o superior a 500 construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2005, cumplirán las disposiciones de la regla II-1/12-2 adoptadas mediante la resolución MSC.27(61).

2 Medios de acceso a los espacios de carga y otros espacios

- 2.1** Todo espacio dispondrá de medios de acceso que permitan, durante la vida útil del buque, las inspecciones generales y minuciosas y las mediciones de espesores de las estructuras del buque que llevarán a cabo la Administración, la compañía, tal como se define ésta en la regla IX/1, y el personal del buque u otras partes, según sea necesario. Dichos medios de acceso cumplirán las prescripciones del párrafo 5 y las Disposiciones técnicas relativas a los medios de acceso para las inspecciones, adoptadas por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.133(76), según las enmiende la Organización, a reserva de que dichas enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I.

- 2.2 Cuando un medio de acceso permanente sea susceptible de sufrir daños durante las operaciones normales de carga y descarga, o cuando sea impracticable instalar medios de acceso permanentes, la Administración podrá disponer, en su lugar, la provisión de medios de acceso móviles o portátiles, según lo especificado en las Disposiciones técnicas, siempre que los medios de unión, sujeción, suspensión o apoyo de los medios de acceso portátiles formen parte permanente de la estructura del buque. Todo el equipo portátil podrá ser instalado o puesto en servicio fácilmente por el personal del buque.
- 2.3 La construcción y los materiales de todos los medios de acceso y sus uniones a la estructura del buque serán satisfactorios a juicio de la Administración. Los medios de acceso serán objeto de reconocimiento antes de su uso, o durante éste, al procederse a efectuar los reconocimientos prescritos por la regla I/10.

3 Acceso sin riesgos a las bodegas de carga, tanques de carga, tanques de lastre y otros espacios

- 3.1 El acceso sin riesgos a las bodegas de carga, coferdanes, tanques de lastre, tanques de carga y otros espacios de la zona de la carga será directo desde la cubierta expuesta y permitirá la inspección completa de los mismos. El acceso sin riesgos a los espacios del doble fondo y a los tanques de lastre situados a proa podrá efectuarse desde una cámara de bombas, un coferdán profundo, un túnel de tuberías, una bodega de carga, un espacio del doble casco o compartimientos similares no destinados al transporte de hidrocarburos o de cargas potencialmente peligrosas.
- 3.2 Los tanques y compartimientos de tanques que tengan una longitud igual o superior a 35 m contarán por lo menos con dos escotillas y escalas de acceso que estén tan separadas entre sí como sea posible. Los tanques que tengan una longitud inferior a 35 m contarán por lo menos con una escotilla y escala de acceso. Cuando los tanques estén compartimentados por uno o más mamparos de balance, u obstrucciones similares que no permitan acceder fácilmente a otras partes del tanque, contarán por lo menos con dos escotillas y escalas.
- 3.3 Todas las bodegas de carga estarán provistas como mínimo de dos medios de acceso que estén tan separados entre sí como sea posible. En general, estos accesos estarán dispuestos diagonal mente, por ejemplo, uno cerca del mamparo proel, a babor, y el otro cerca del mamparo popel, a estribor.

4 Manual de acceso a la estructura del buque

- 4.1 Los medios de acceso instalados en el buque que permitan inspecciones generales y minuciosas y mediciones de espesores se describirán en un Manual de acceso a la estructura del buque, aprobado por la Administración, del cual se llevará a bordo un ejemplar actualizado. El Manual de acceso a la estructura del buque incluirá la siguiente información respecto de cada espacio:
- .1 planos en los que figuren los medios de acceso al espacio, con las oportunas especificaciones técnicas y dimensiones;

- .2 planos en los que figuren los medios de acceso interiores de cada espacio que permitan que se realice una inspección general, con las oportunas especificaciones técnicas y dimensiones. Los planos indicarán el lugar desde el que podrá inspeccionarse cada zona del espacio;
 - .3 planos en los que figuren los medios de acceso interiores del espacio que permitan que se realicen las inspecciones minuciosas, con las oportunas especificaciones técnicas y dimensiones. Los planos indicarán la posición de las zonas críticas de la estructura, si los medios de acceso son permanentes o portátiles, y el lugar desde el que podrá inspeccionarse cada zona;
 - .4 instrucciones para la inspección y el mantenimiento de la resistencia estructural de todos los medios de acceso y de unión, teniendo en cuenta cualquier atmósfera corrosiva que pueda existir en el espacio;
 - .5 instrucciones sobre orientaciones de seguridad cuando se usen balsas para las inspecciones minuciosas y las mediciones de espesores;
 - .6 instrucciones para el montaje y utilización sin riesgos de todo medio portátil de acceso;
 - .7 un inventario de todos los medios portátiles de acceso; y
 - .8 un registro de las inspecciones y el mantenimiento periódicos de los medios de acceso instalados en el buque.
- 4.2 A los efectos de la presente regla, por “zonas críticas de la estructura” se entenderán las que, a juzgar por los cálculos pertinentes, necesitan vigilancia o que, a la vista del historial de servicio de buques similares o gemelos, son susceptibles de agrietarse, pandearse, deformarse o corroerse de forma que se menoscabaría la integridad estructural del buque.

5 Especificaciones técnicas generales

- 5.1 Los accesos a través de aberturas, escotillas o registros horizontales tendrán dimensiones suficientes para que una persona provista de un aparato respiratorio autónomo y de equipo protector pueda subir o bajar por cualquier escala sin impedimento alguno, y también un hueco libre que permita izar fácilmente a una persona lesionada desde el fondo del espacio de que se trate. El hueco libre será como mínimo de 600 mm x 600 mm. Cuando el acceso a una bodega de carga sea a través de la escotilla de carga, la parte superior de la escala se situará lo más cerca posible de la brazola de la escotilla. Las brazolas de las escotillas de acceso que tengan una altura superior a 900 mm también tendrán peldaños en el exterior, en combinación con la escala.

- 5.2** En los accesos a través de aberturas o registros verticales en los mamparos de balance, las varengas, las vagras y las bulárcamas que permitan atravesar el espacio a lo largo y a lo ancho, el hueco libre será como mínimo de 600 mm x 800 mm, y estará a una altura de la chapa del forro del fondo que no exceda de 600 mm, a menos que se hayan provisto rejillas o apoyapiés de otro tipo.
- 5.3** En los petroleros de peso muerto inferior a 5.000 toneladas, la Administración podrá aprobar, en casos especiales, dimensiones menores para las aberturas citadas en los párrafos 5.1 y 5.2 anteriores, si puede probarse de forma satisfactoria, a juicio de la Administración, que es posible atravesar dichas aberturas o evacuar a una persona lesionada a través de ellas.

Regla 3-7

Planos de construcción que se mantendrán a bordo y en tierra

- 1** A bordo de los buques construidos el 1 de enero de 2007 o posteriormente, se mantendrá una serie de planos de construcción del buque acabado en los que se indique cualquier modificación estructural posterior.
- 2** Una serie adicional de estos planos será conservada en tierra por la compañía, según ésta se define en la regla IX/1.2.

Regla 3-8

Equipo de remolque y amarre

- 1** Los párrafos 4 a 6 de la presente regla se aplican a los buques construidos el 1 de enero de 2007 o posteriormente.
- 2** Los párrafos 7 y 8 de la presente regla solamente se aplican a:
- .1** los buques cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2024 o posteriormente; o
 - .2** en ausencia de un contrato de construcción, los buques cuya quilla se coloque, o cuya construcción se encuentre en una fase equivalente, el 1 de julio de 2024 o posteriormente; o
 - .3** los buques cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2027 o posteriormente.
- 3** La presente regla no se aplica a los medios de remolque previstos en la regla 3-4.
- 4** Los buques estarán provistos de medios, equipos y accesorios de una carga de trabajo segura que les permita realizar en condiciones de seguridad todas las operaciones de remolque y amarre relacionadas con las operaciones normales del buque.
- 5** Los medios, el equipo y los accesorios suministrados de conformidad con el párrafo 4 anterior cumplirán las prescripciones pertinentes de la Administración, o de una organización reconocida por la Administración, en virtud de la regla I/6.

6 Los accesorios o elementos del equipo estipulados en la presente regla se marcarán con claridad indicando cualquier limitación relacionada con su funcionamiento en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura de apoyo del buque y su sujeción a la misma.

7 En el caso de los buques de arqueo bruto igual o superior a 3.000, los medios de amarre se proyectarán, y el equipo de amarre, incluidos los cabos, se seleccionará, a fin de garantizar la seguridad en el trabajo y el amarre del buque en condiciones de seguridad, de conformidad con las directrices elaboradas por la Organización. Se facilitará información específica del buque, que se conservará a bordo.

8 Los buques de arqueo bruto inferior a 3.000 deberían cumplir las prescripciones del párrafo 7 anterior en la medida de lo razonablemente posible o las normas nacionales aplicables de la Administración.

9 En todos los buques, el equipo de amarre, incluidos los cabos, se inspeccionará y mantendrá en buen estado para los usos a los que está destinado.¹¹

Regla 3-9

Medios de embarco y desembarco de los buques

1 Los buques construidos el 1 de enero de 2010, o posteriormente, estarán provistos de medios de embarco y desembarco para su utilización en puerto y en las operaciones portuarias, tales como planchas de desembarco y escalas reales, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, a menos que la Administración juzgue que el cumplimiento de alguna disposición no es razonable o práctico.

2 Los medios de embarco y desembarco prescritos en el párrafo 1 se construirán e instalarán de conformidad con las directrices elaboradas por la Organización.

3 En todos los buques, los medios de embarco y desembarco se inspeccionarán y mantendrán en buen estado para el uso al que están destinados, teniendo en cuenta cualquier restricción relacionada con la seguridad de la carga. El mantenimiento de todos los cables que se utilicen para sostener los medios de embarco y desembarco deberá realizarse según lo especificado en la regla III/20.4.

Regla 3-10

Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y petroleros

1 La presente regla se aplicará a los petroleros de eslora igual o superior a 150 m y a los graneleros de eslora igual o superior a 150 m, construidos con una sola cubierta, tanques en la parte superior de los costados y tanques laterales tipo tolva en los espacios de carga, excluyendo los mineraleros y los buques de carga combinada:

- .1** cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de julio de 2016 o posteriormente; o
- .2** en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio de 2017 o posteriormente; o

¹¹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 2.

.3 cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2020 o posteriormente.

2 Los buques se proyectarán y construirán para una vida útil de proyecto determinada de modo que resulten seguros y ambientalmente inocuos cuando su explotación y mantenimiento sean los adecuados en las condiciones operacionales y ambientales previstas, tanto sin avería como en las condiciones de avería previstas, durante toda su vida útil.

2.1 Por seguro y ambientalmente inocuo se entiende que el buque tendrá la resistencia, integridad y estabilidad adecuadas para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del buque o de contaminación del medio marino debido a un fallo estructural, incluido un derrumbe, que dé lugar a inundación o a una pérdida de estanquidad.

2.2 Por ambientalmente inocuo también se entiende que el buque está construido con materiales que pueden reciclarse en condiciones aceptables desde el punto de vista ambiental.

2.3 El concepto de seguro supone también que la estructura, los accesorios y las disposiciones del buque sean tales que permitan disponer de medios seguros de acceso, evacuación e inspección, así como para realizar el mantenimiento oportuno, y que faciliten el funcionamiento del buque en condiciones de seguridad.

2.4 Las condiciones operacionales y ambientales previstas están determinadas por la zona de operaciones a la que esté destinado el buque durante toda su vida útil, y comprenden las condiciones, incluidas las condiciones intermedias, resultantes de las operaciones de carga y lastrado del buque en puerto, en las vías navegables y en el mar.

2.5 La vida útil de proyecto determinada es el periodo nominal durante el cual se supone que el buque estará expuesto a condiciones operacionales o ambientales o a un entorno corrosivo, y sirve para seleccionar los parámetros adecuados de proyecto del buque. Sin embargo, la vida útil real del buque puede ser más larga o más corta, en función de las condiciones operacionales reales y el mantenimiento del buque a lo largo de su ciclo vital.

3 Las prescripciones de los párrafos 2 a 2.5 se cumplirán satisfaciendo las prescripciones estructurales aplicables de una organización reconocida por la Administración en virtud de lo dispuesto en la regla XI-1/1, o las normas nacionales de la Administración, de conformidad con las prescripciones funcionales de las “Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y petroleros”.

4 A la entrega de los buques nuevos se facilitará un expediente de construcción del buque con información específica sobre la forma en que se han aplicado las prescripciones funcionales de las “Normas de construcción de buques basadas en objetivos para graneleros y petroleros” en el proyecto y construcción del buque, expediente que se mantendrá a bordo y/o en tierra y se actualizará según proceda durante toda la vida útil del buque. El contenido del expediente de construcción del buque se ajustará, como mínimo, a las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 3-11

Protección contra la corrosión de los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos

1 El párrafo 3 se aplicará a los petroleros para crudos, tal como se definen éstos en la regla 1 del Anexo I del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, de peso muerto igual o superior a 5.000 toneladas:

- .1 cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2013 o posteriormente; o
- .2 en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio de 2013 o posteriormente; o
- .3 cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2016 o posteriormente.

2 El párrafo 3 no se aplicará a los buques de carga combinada ni a los buques tanque quimiqueros, tal como se definen éstos en la regla 1 de los Anexos I y II, respectivamente, del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. A los efectos de la presente regla, los buques tanque quimiqueros incluirán igualmente los buques tanque quimiqueros certificados para transportar hidrocarburos.

3 Todos los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos:

- .1 se revestirán durante la construcción del buque de conformidad con lo dispuesto en la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos, adoptada por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.288(87), según sea enmendada por la Organización, a condición de que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio respecto de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I; o dispuesto en la Norma de rendimiento de los medios alternativos de protección contra la corrosión
- .2 se protegerán con otros medios de protección contra la corrosión o utilizando material resistente a la corrosión para mantener la integridad estructural requerida durante 25 años con arreglo a lo de los tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos, adoptada por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.289(87), según sea enmendada por la Organización, a condición de que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio respecto de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I.

4 La Administración podrá eximir a un petrolero para crudos del cumplimiento de las prescripciones del párrafo 3 para permitir que se utilicen prototipos innovadores como alternativa al sistema de revestimiento especificado en el párrafo 3.1, con carácter experimental, a condición de que dichos prototipos se sometan a controles adecuados y a evaluaciones periódicas y que se reconozca la necesidad de adoptar medidas correctivas inmediatas si el sistema falla o parece fallar. Dicha exención se registrará en un certificado de exención.

5 La Administración podrá eximir a un petrolero para crudos del cumplimiento de las prescripciones del párrafo 3, si el buque está construido para que se dedique exclusivamente al transporte y la manipulación de cargas que no provoquen corrosión. Dicha exención y las condiciones para las que se concede se registrarán en un certificado de exención.

Regla 3-12¹²
Protección contra el ruido

- 1 Esta regla será aplicable a los buques de arqueo bruto igual o superior a 1.600:
 - .1 cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de julio de 2014 o posteriormente; o
 - .2 de no haberse formalizado un contrato de construcción, cuya quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de enero de 2015 o posteriormente; o
 - .3 cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2018 o posteriormente, a menos que la Administración juzgue que el cumplimiento de una disposición particular no es razonable ni práctico.
- 2 En el caso de los buques entregados antes del 1 de julio de 2018 y:
 - .1 cuyo contrato de construcción se firme antes del 1 de julio de 2014 y cuya quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de enero de 2009 o posteriormente; o¹³
 - .2 de no haberse formalizado un contrato de construcción, cuya quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de enero de 2009 o posteriormente pero antes del 1 de enero de 2015,

se adoptarán medidas para reducir en los espacios de máquinas el ruido de éstas a los niveles admisibles que determine la Administración. Cuando no sea posible reducir en grado suficiente este ruido, la fuente que lo origine en exceso se insonorizará o aislará adecuada mente, o bien se habilitará un refugio a salvo del ruido si en el espacio de que se trate ha de haber dotación. El personal que haya de entrar en dichos espacios dispondrá de protectores de oídos, si es necesario.

3 Los buques se construirán de forma que se reduzca el ruido a bordo y se proteja al personal contra el ruido de conformidad con lo dispuesto en el Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, adoptado por el Comité de seguridad marítima mediante la resolución MSC.337(91), según sea enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I. A los efectos de esta regla, si bien el Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques es un instrumento de obligado cumplimiento, se entenderá que las partes recomendatorias especificadas en el capítulo I del mismo no son obligatorias, a condición de que las enmiendas a dichas partes recomendatorias sean adoptadas por el Comité de seguridad marítima de conformidad con su Reglamento interior.

¹² Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

¹³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.409(97), 25/11/2016.

4 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, esta regla no es aplicable a los tipos de buques enumerados en el párrafo 1.3.4 del Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques.

Parte B
Compartimentado y estabilidad

Regla 4
Generalidades

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, las prescripciones de las partes B-1 a B-4 se aplicarán a los buques de pasaje.

2 En lo que respecta a los buques de carga, se aplicarán las siguientes prescripciones de las partes B-1 a B-4:

2.1 De la parte B-1:

- .1** Salvo disposición expresa en otro sentido, la regla 5 se aplicará a los buques de carga y la regla 5-1 se aplicará a los buques de carga que no sean buques tanque, según se definen estos en la regla I/2 h);
- .2** las reglas 6 a 7-3 se aplicarán a los buques de carga de eslora (L) igual o superior a 80 metros, pero de ellas podrán excluirse los buques regidos por los siguientes instrumentos y cuyo cumplimiento de las prescripciones de compartimentado y estabilidad con avería del instrumento esté demostrado:
 - .1** el Anexo I del Convenio MARPOL, salvo que los buques de carga combinada (definidos en la regla II-2/3.14 del Convenio SOLAS) con francobordo de tipo B cumplirán las disposiciones de las reglas 6 a 7-3; o
 - .2** el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ); o
 - .3** el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG); o
 - .4** las prescripciones de estabilidad con avería de la regla 27 del Convenio de líneas de carga de 1966 aplicables en cumplimiento de las resoluciones A.320(IX) y A.514(13), siempre que, en el caso de los buques de carga a los cuales se aplica la regla 27 9), para que los mamparos principales transversales estancos se consideren efectivos, estos deben estar espaciados según lo estipulado en el párrafo 12) f) de la resolución A.320(IX), salvo que los buques destinados a transportar cubertadas cumplirán lo dispuesto en las reglas 6 a 7-3; o
 - .5** las prescripciones de estabilidad con avería de la regla 27 del Protocolo de líneas de carga de 1988, salvo que los buques destinados a transportar cubertadas cumplirán lo dispuesto en las reglas 6 a 7-3; o
 - .6** las normas de compartimentado y estabilidad con avería de otros instrumentos elaborados por la Organización.

2.2 Salvo disposición expresa en otro sentido, las prescripciones de la parte B-2 y la parte B-4 se aplicarán a los buques de carga.¹⁴

3 La Administración podrá, respecto de un determinado buque de carga o grupo de buques de carga, aceptar métodos alternativos si juzga satisfactorio que ofrecen como mínimo el mismo grado de seguridad que el estipulado en las presentes reglas. Toda Administración que permita tales disposiciones sustitutivas comunicará los pormenores correspondientes a la Organización.

4 Los buques se compartimentarán con la máxima eficiencia posible, habida cuenta de la naturaleza del servicio a que se les destine. El grado de compartimentado variará con la eslora de compartimentado (L_s) del buque y el servicio, de tal modo que el grado más elevado de compartimentado corresponda a los buques de mayor eslora de compartimentado (L_s), destinados principalmente al transporte de pasajeros.

5 Si se proyecta instalar cubiertas, forros interiores o mamparos longitudinales de estanquidad suficiente para restringir en medida significativa el flujo de agua, la Administración se cerciorará de que en los cálculos se han tenido en cuenta los efectos favorables o adversos de dichas estructuras.

¹⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

Parte B-1

Estabilidad

Regla 5

Estabilidad sin avería

1 Todo buque de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y todo buque de carga de eslora (L) igual o superior a 24 m serán sometidos, ya terminada su construcción, a una prueba de estabilidad. Se determinarán el desplazamiento del buque en rosca y las posiciones longitudinal, transversal y vertical de su centro de gravedad. Además de cualquier otra prescripción aplicable de las presentes reglas, los buques de eslora igual o superior a 24 m deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones de la parte A del Código IS 2008.

2 La Administración podrá autorizar que, respecto de un determinado buque de carga, se prescinda de la prueba de estabilidad prescrita en la regla 5-1 siempre que se disponga de datos básicos proporcionados por la prueba de estabilidad realizada con un buque gemelo, y que a juicio de la Administración sea posible, partiendo de estos datos básicos, obtener información fiable acerca de la estabilidad del buque no sometido a prueba. Una vez terminada su construcción, se llevará a cabo un reconocimiento para determinar su peso en rosca, y si al comparar los resultados con los datos obtenidos respecto de un buque gemelo se encontrara una variación del desplazamiento en rosca que exceda del 1% para buques de eslora igual o superior a 160 m y del 2% para buques de eslora igual o inferior a 50 m, como determina la interpolación lineal de esloras intermedias, o una variación de la posición longitudinal del centro de gravedad que exceda del 0,5% de L, se someterá al buque a una prueba de estabilidad.¹⁵

3 La Administración podrá asimismo autorizar que respecto de un determinado buque o de una clase de buques especialmente proyectados para el transporte de líquidos o de mineral a granel se prescinda de la prueba de estabilidad, si la referencia a datos existentes para buques análogos indica claramente que las proporciones y la disposición del buque harán que haya sobrada altura metacéntrica en todas las condiciones de carga probables.

4 Si un buque experimenta alteraciones que afecten a la información sobre estabilidad facilitada al capitán, se hará llegar a éste también información con las oportunas correcciones. Si es necesario, el buque será sometido a una nueva prueba de estabilidad. Se someterá al buque a una nueva prueba de estabilidad si las variaciones previstas exceden de uno de los valores indicados en el párrafo 5.

5 En todos los buques de pasaje, a intervalos periódicos que no excedan de cinco años, se llevará a cabo un reconocimiento para determinar el peso en rosca y comprobar si se han producido cambios en el desplazamiento en rosca o en la posición longitudinal del centro de gravedad. Si, al comparar los resultados con la información aprobada sobre estabilidad, se encontrara o previera una variación del desplazamiento en rosca que exceda del 2% o una variación de la posición longitudinal del centro de gravedad que exceda del 1% de L, se someterá al buque a una nueva prueba de estabilidad.¹⁶

¹⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

¹⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

6 Todo buque llevará escalas de calados marcadas claramente a proa y a popa. En el caso de que las escalas de calados no se encuentren situadas en un lugar donde puedan leerse fácilmente, o de que las limitaciones operacionales del tipo de servicio particular a que se dedique dificulten la lectura de dichas marcas, el buque irá provisto además de un sistema indicador de calados fiable que permita determinar los calados de proa y de popa.

Regla 5-1

Información sobre estabilidad que se facilitará al capitán

1 Se facilitará al capitán información satisfactoria a juicio de la Administración que le permita obtener, por medios rápidos y sencillos, un conocimiento preciso de la estabilidad del buque en las diferentes condiciones de servicio. Se entregará a la Administración una copia de dicha información sobre estabilidad.¹⁷

2 La información incluirá:

- .1** unas curvas o tablas de valores de la altura metacéntrica (GM) mínima de servicio y el asiento máximo admisible en función del calado que garanticen el cumplimiento de las prescripciones de estabilidad sin avería y con avería según proceda, o las curvas o tablas de valores de la altura máxima admisible del centro de gravedad (KG) y el asiento máximo admisible en función del calado, o el equivalente de una de esas dos curvas o tablas de valores;¹⁸
- .2** instrucciones relativas al funcionamiento de los medios de inundación compensatoria; y
- .3** todos los demás datos y ayudas necesarios para mantener la estabilidad sin avería y después de avería prescritas.

3 La información sobre estabilidad sin avería y con avería prescrita en la regla 5-1.2 se presentará como datos refundidos e incluirá la gama operativa completa de los valores del calado y el asiento. Los valores del asiento aplicados coincidirán en toda la información sobre estabilidad destinada a ser utilizada a bordo. La información no requerida para la determinación de los límites del asiento y la estabilidad debería excluirse de esta información.

4 Si la estabilidad con avería se calcula de conformidad con las reglas 6 a 7-3 y, si procede, con las reglas 8 y 9.8, se determinará una curva límite de estabilidad mediante interpolación lineal entre el valor mínimo de la GM prescrita que se supone para cada uno de los tres calados d_s , d_p y d_l . Cuando se calculen índices de compartimentado adicionales para distintos asientos, se presentará una curva envolvente única basada en los valores mínimos para esos cálculos. Cuando esté previsto elaborar curvas de la altura máxima admisible KG, habrá que asegurarse de que las curvas resultantes de la KG máxima se correspondan con una variación lineal de la GM.

¹⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

¹⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

5 Como alternativa a la curva envolvente única, los cálculos de los asientos adicionales podrán llevarse a cabo con una GM común para todos los asientos supuestos en cada calado de compartimentado. Seguidamente se utilizarán los valores más bajos de cada índice parcial A_s , A_p y A_l de todos los asientos en la suma del índice de compartimentado obtenido A de conformidad con la regla 7.1. De este modo se obtendrá una curva límite de la GM basada en la GM utilizada en cada calado. Se elaborará un diagrama de límite de asiento que indique la gama de asientos supuesta.

6 Cuando las curvas o tablas de valores de la altura metacéntrica (GM) mínima de servicio o de la altura KG máxima admisible en función del calado no se faciliten, el capitán deberá asegurarse de que las condiciones de servicio no difieren de un estado de carga aprobado, o verificar, mediante los cálculos correspondientes, que las prescripciones de estabilidad se satisfacen respecto de este estado de carga.¹⁹

Regla 6

Índice de compartimentado prescrito R

1 El compartimentado de un buque se considera suficiente si el índice de compartimentado obtenido A, determinado de acuerdo con la regla 7, no es inferior al índice de compartimentado prescrito R, calculado de conformidad con la presente regla, y si, además, los índices parciales A_s , A_p y A_l no son inferiores a 0,9R para los buques de pasaje y a 0,5R para los buques de carga.

2 Para los buques a los que se aplican las prescripciones sobre estabilidad con avería de la presente parte, el grado de compartimentado necesario queda determinado por el índice de compartimentado prescrito R como se indica a continuación:²⁰

.1 En el caso de buques de carga de eslora (L_s) superior a 100 m:

$$R = 1 - \frac{128}{L_s + 152}$$

.2 En el caso de buques de carga de eslora (L) no inferior a 80 m y eslora (L_s) no superior a 100 m:²¹

$$R = 1 - \frac{1}{1 + \frac{L_s}{100} * \frac{R_o}{1 - R_o}}$$

donde R_o es el valor de R calculado de conformidad con la fórmula del apartado .1.

.3 En el caso de los buques de pasaje:

Personas a bordo	R
$N < 400$	$R = 0,722$
$400 \leq N \leq 1.350$	$R = N / 7.580 + 0,66923$
$1.350 < N \leq 6.000$	$R = 0,0369 \times \ln(N + 89,048) + 0,579$
$N > 6.000$	$R = 1 - (852,5 + 0,03875 \times N) / (N + 5.000)$

¹⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

²⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

²¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

donde:

N = número total de personas a bordo.²²

.4 Suprimido.²³

Regla 7

Índice de compartimentado obtenido A

1 El índice de compartimentado obtenido A se determina mediante la sumatoria de los índices parciales A_s , A_p y A_1 , ponderados tal como se indica y calculados para los calados d_s , d_p y d_1 que se definen en la regla 2, de conformidad con la siguiente fórmula:²⁴

$$A = 0,4A_s + 0,4A_p + 0,2A_1$$

Cada índice parcial es una sumatoria de los resultados de todos los casos de avería que se han tomado en consideración, utilizando la siguiente fórmula:

$$A = \sum p_i s_i$$

donde:

- i : representa cada uno de los compartimientos o grupo de compartimientos considerados;
- p_i : representa la probabilidad de que sólo se inunde el compartimiento o el grupo de compartimientos considerados, sin atender al compartimentado horizontal, tal como se define en la regla 7-1; y
- s_i : representa la probabilidad de que el buque conserve la flotabilidad después de que se haya inundado el compartimiento o el grupo de compartimientos considerados, teniendo en cuenta los efectos del compartimentado horizontal, tal como se define en la regla 7-2.

2 Como mínimo, A se calculará en el asiento a nivel para el calado máximo de compartimentado d_s y el calado de compartimentado parcial d_p . El asiento de servicio estimado podrá utilizarse para el calado de servicio en rosca d_1 . Si en todas las condiciones de servicio previstas en la gama de calados de d_s a d_1 la variación del asiento, en comparación con los asientos calculados, es superior al 0,5% de L, se calculará A, una o más veces, para los mismos calados, pero con asientos suficientes, para asegurarse de que, respecto de todas las condiciones de servicio previstas, la diferencia del asiento, en comparación con el asiento de referencia utilizado para un cálculo, no supere el 0,5% de L. En cada cálculo adicional de A se cumplirá lo dispuesto en la regla 6.1.

²² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

²³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

²⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

3 Al determinar el brazo adrizante positivo (GZ) de la curva de estabilidad residual en las etapas de equilibrio intermedio y final de la inundación, el desplazamiento será el correspondiente a la condición de estabilidad de carga sin avería. Todos los cálculos deberían realizarse para el asiento que adquiriera el buque libremente.²⁵

4 La sumatoria indicada en la fórmula precedente se calculará a lo largo de toda la eslora de compartimentado del buque (Ls) para todos los casos de inundación en que se vean afectados u no, dos o más compartimientos adyacentes. En el caso de configuraciones asimétricas, el valor A calculado deberá ser el valor medio obtenido a partir de los cálculos relativos a ambos costados. En caso contrario, deberá tomarse el correspondiente al costado que, en principio, brinde el resultado menos favorable.

5 Si el buque tiene compartimientos laterales, los elementos de la sumatoria indicada en la fórmula se calcularán para todos los casos de inundación en que resulten afectados los compartimientos laterales. Se podrán añadir además los casos de inundación simultánea de un compartimiento lateral o de un grupo de compartimientos laterales y del compartimiento interior adyacente o grupo de compartimientos interiores adyacentes, pero sin que la avería tenga una extensión transversal superior a la mitad de la manga del buque *B*. A los efectos de la presente regla, la extensión transversal se medirá desde el costado del buque hacia crujía, perpendicularmente al plano diametral del buque a la altura del calado máximo de compartimentado.

6 Al realizar los cálculos de inundación de conformidad con lo dispuesto en las presentes reglas, sólo será necesario suponer una brecha en el casco y una superficie libre. La avería supuesta se extenderá verticalmente desde la línea base hasta cualquier compartimentado horizontal estanco que haya por encima de la flotación o más arriba. Sin embargo, si una extensión menor de la avería diera por resultado un valor más desfavorable, se tomará como hipótesis dicha extensión.

7 Si dentro de la extensión de la avería supuesta hay tuberías, conductos o túneles, se dispondrán medios para asegurar que por esa razón no se extiende la inundación progresiva a otros compartimientos que no sean los que se suponen inundados. No obstante, la Administración podrá permitir una ligera inundación progresiva, siempre y cuando se demuestre que pueden contenerse fácilmente sus efectos y que no pelagra la seguridad del buque.

Regla 7-1

Cálculo del factor p_i

1 El factor p_i para un compartimiento o grupo de compartimientos se calculará conforme a lo estipulado en los párrafos 1.1 y 1.2, utilizando las notaciones siguientes:

j = número de zonas en el extremo de popa afectadas por la avería, comenzando por el número 1 en la popa;

n = número de zonas adyacentes afectadas por la avería;

²⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

- k = número de un mamparo longitudinal particular que forma barrera para la penetración transversal en una zona de avería, contado desde el costado hacia crujía. El costado es $k = 0$;
- x_1 = distancia medida desde el extremo papel de L_s hasta el límite papel de la zona en cuestión;
- x_2 = distancia medida desde el extremo papel de L_s hasta el límite proel de la zona en cuestión;
- b = distancia media transversal en metros, medida perpendicularmente al plano diametral en el calado máximo de compartimentado entre el forro exterior y un plano vertical supuesto que se extienda entre los límites longitudinales utilizados en el cálculo del factor p_i y que sea tangente o común a toda o a parte de la cara más exterior del mamparo longitudinal considerado. Este plano vertical estará orientado de modo que la distancia transversal media al forro exterior sea la máxima, pero no superior al doble de la distancia mínima entre el plano y el forro exterior. Si la parte superior de un mamparo longitudinal se encuentra por debajo del calado máximo de compartimentado, se supondrá que el plano vertical utilizado para determinar b se extiende hacia arriba hasta la línea de flotación de compartimentado más profunda. En ningún caso se considerará que b es superior a $B/2$.²⁶

Si la avería afecta a una zona solamente:

$$p_i = p(x_{1j}, x_{2j}) * [r(x_{1j}, x_{2j}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j}, b_{k-1})]$$

Si la avería afecta a dos zonas adyacentes:

$$P_i = p(x_{1j}, x_{2j+1}) * [r(x_{1j}, x_{2j+1}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j+1}, b_{k-1})] - p(x_{1j}, x_{2j}) * [r(x_{1j}, x_{2j}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j}, b_{k-1})] - p(x_{1j+1}, x_{2j+1}) * [r(x_{1j+1}, x_{2j+1}, b_k) - r(x_{1j+1}, x_{2j+1}, b_{k-1})]$$

Si la avería afecta a tres o más zonas adyacentes:

$$P_i = p(x_{1j}, x_{2j+n-1}) * [r(x_{1j}, x_{2j+n-1}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j+n-1}, b_{k-1})] - p(x_{1j}, x_{2j+n-2}) * [r(x_{1j}, x_{2j+n-2}, b_k) - r(x_{1j}, x_{2j+n-2}, b_{k-1})] - p(x_{1j+1}, x_{2j+n-1}) * [r(x_{1j+1}, x_{2j+n-1}, b_k) - r(x_{1j+1}, x_{2j+n-1}, b_{k-1})] + p(x_{1j+1}, x_{2j+n-2}) * [r(x_{1j+1}, x_{2j+n-2}, b_k) - r(x_{1j+1}, x_{2j+n-2}, b_{k-1})]$$

y cuando $r(x_1, x_2, b_0) = 0$.

1.1 El factor $p(x_1, x_2)$ se calculará mediante las siguientes fórmulas:

Longitud total máxima normalizada de la avería:	$J_{m\acute{a}x}$	=	10/33
Punto del codillo en la distribución:	J_{kn}	=	5/33
Probabilidad acumulativa en J_{kn} :	p_k	=	11/12
Longitud máxima absoluta de la avería:	$l_{m\acute{a}x}$	=	60 m
Eslora límite de la distribución normalizada:	L^*	=	260 m

²⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

Densidad de probabilidad en $J = 0$:

$$b_0 = 2 \left(\frac{p_k}{j_{kn}} - \frac{1 - p_k}{j_{m\acute{a}x} - j_{kn}} \right)$$

Cuando $L_s \leq L^*$:

$$J_m = \min \left(J_{m\acute{a}x}, \frac{l_{m\acute{a}x}}{L_s} \right)$$

$$J_k = \frac{J_m}{2} + \frac{1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0 l_m + \frac{1}{4}b_0^2 J_m^2}}{b_0}$$

$$b_{12} = b_0$$

Cuando $L_s > L^*$:

$$J_m^* = \min \left(J_{m\acute{a}x}, \frac{l_{m\acute{a}x}}{L^*} \right)$$

$$J_k^* = \frac{J_m^*}{2} + \frac{1 - \sqrt{1 + (1 - 2p_k)b_0 J_m^* + \frac{1}{4}b_0^2 J_m^{*2}}}{b_0}$$

$$J_m = \frac{J_m^* L^*}{L_s}$$

$$J_k = \frac{J_k^* L^*}{L_s}$$

$$b_{12} = 2 \left(\frac{p_k}{J_k} - \frac{1 - p_k}{J_m - J_k} \right)$$

$$b_{11} = 4 \frac{1 - p_k}{(J_m - J_k)J_k} - 2 \frac{p_k}{J_k^2}$$

$$b_{21} = -2 \frac{1 - p_k}{(J_m - J_k)^2}$$

$$b_{22} = -b_{21}J_m$$

Longitud adimensional de la avería:

$$J = \frac{(x_2 - x_1)}{L_s}$$

Longitud normalizada de un compartimiento o grupo de compartimientos:

J_n se considerará el valor menor de J y J_m

1.1.1 Cuando ninguno de los límites del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide ni con el extremo popel ni con el extremo proel:

$$J \leq J_k :$$

$$p(x_1, x_2) = p_1 = \frac{1}{6} J^2 (b_{11} J + 3b_{12})$$

$$J > J_k :$$

$$p(x_1, x_2) = p_1 = -\frac{1}{3} b_{11} J_k^3 + \frac{1}{2} (b_{11} J - b_{12}) J_k^2 + b_{12} J J_k - \frac{1}{3} b_{21} (J_n^3 - J_k^3) + \frac{1}{2} (b_{21} J - b_{22}) (J_n^2 - J_k^2) + b_{22} J (J_n - J_k)$$

1.1.2 Cuando el límite popel del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide con el extremo popel, o el límite proel del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide con el extremo proel:

$$J \leq J_k :$$

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2} (p_1 + J)$$

$$J > J_k :$$

$$p(x_1, x_2) = \frac{1}{2} (p_2 + J)$$

1.1.3 Cuando el compartimiento o grupo de compartimientos considerados se extiende a lo largo de toda la eslora de compartimentado del buque (L_s):

$$p(x_1, x_2) = 1$$

1.2 El factor $r(x_1, x_2, b)$ se determinará mediante las siguientes fórmulas:

$$p(x_1, x_2) = 1 - (1 - C) \left(1 - \frac{G}{p(x_1, x_2)} \right)$$

donde:

$$C = 12 * J_b * (-45 * J_b + 4), \text{ siendo}$$

$$J_b = \frac{b}{15 \beta}$$

1.2.1 Cuando el compartimiento o grupo de compartimientos considerados se extiende a lo largo de toda la eslora de compartimentado del buque (L_s):

$$G = G_1 = \frac{1}{2} b_{11} J_b^2 + b_{12} J_b$$

1.2.2 Cuando ninguno de los límites del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide ni con el extremo popel ni con el extremo proel:

$$G = G_2 = \frac{1}{3} b_{11} J_0^3 + \frac{1}{2} (b_{11} J - b_{12}) J_0^2 + b_{12} J J_0$$

donde:

$$J_0 = \min(J, J_b)$$

1.2.3 Cuando el límite popel del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide con el extremo popel, o el límite proel del compartimiento o grupo de compartimientos considerados coincide con el extremo proel:

$$G = \frac{1}{2} (G_2 + G_1 * J)$$

Regla 7-2 *Cálculo del factor s_i*

1 Para cada caso de inundación hipotética que afecte a un compartimiento o grupo de compartimientos, el factor s_i se determinará utilizando las notaciones siguientes y las disposiciones de la presente regla:

θ_e es el ángulo de escora de equilibrio, en grados, en cualquier etapa de la inundación;

θ_v es el ángulo, en cualquier etapa de la inundación, al que el brazo adrizante pasa a ser negativo, o el ángulo al que se sumerge u na abertura que no puede cerrarse de manera estanca a la intemperie;

$GZ_{\max}$ es el brazo adrizante positivo máximo, en metros, hasta el ángulo θ_v ;

Gama es la gama, en grados, medida a partir del ángulo θ_e , en la que los valores de los brazos adrizantes son positivos. La gama positiva se tendrá en cuenta hasta el ángulo θ_v ;

Etapas de inundación es cualquiera de los estados diferenciados del proceso de inundación, incluida la etapa previa al equilibrado (de haberla) hasta que se alcance el equilibrio final.

1.1 Para cualquier caso de avería a partir de cualquier estado inicial de carga, d_i , el factor s_i se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$s_i = \text{mínimo} (S_{\text{intermedio},i} \text{ O } S_{\text{final},i} \cdot S_{\text{mom},i})$$

donde:

$S_{\text{intermedio},i}$ es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad durante todas las etapas intermedias de inundación hasta alcanzar la etapa final de equilibrio, y se calcula según la fórmula del párrafo 2;

$S_{final,i}$ es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad en la etapa final de equilibrio de inundación. Se calcula según la fórmula del párrafo 3;

$S_{mom,i}$ es la probabilidad de que se conserve la flotabilidad al experimentarse los momentos de escora, y se calcula según la fórmula del párrafo 4.

2 Para los buques de pasaje y los buques de carga que tengan dispositivos de inundación compensatoria, el factor $S_{intermedio,i}$ se considera el menor de los factores s calculados en todas las etapas de inundación, incluida la etapa previa al equilibrado, de haberla, y se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$S_{intermedio,i} = \left[\frac{GZ_{m\acute{a}x}}{0,05} \times \frac{Gama}{7} \right]^{1/4}$$

donde $GZ_{m\acute{a}x}$ no se considerará superior a 0,05 m y $Gama$ no se considerará superior a 7°. $S_{intermedio,i} = 0$, si el ángulo de escora intermedio supera los 15° en el caso de los buques de pasaje, y 30° en el caso de los buques de carga.

Para los buques de carga que no tengan instalados dispositivos de inundación compensatoria, el factor $S_{intermedio,i}$ se considerará igual a 1, a menos que la Administración estime que la estabilidad en etapas intermedias de la inundación puede ser insuficiente, en cuyo caso se podrá exigir que se investigue más a fondo la situación.

Cuando los buques de pasaje y los buques de carga tengan instalados dispositivos de inundación compensatoria, el tiempo necesario para lograr el equilibrado no excederá de 10 min.

3 El factor $S_{final,i}$ se calculará aplicando la siguiente fórmula:

$$S_{final,i} = \left[\frac{GZ_{m\acute{a}x}}{TGZ_{m\acute{a}x}} \times \frac{Gama}{TGama} \right]^{\frac{1}{4}}$$

donde:

$GZ_{m\acute{a}x}$ no se considerará superior a $TGZ_{m\acute{a}x}$;

$Gama$ no se considerará superior a $TGama$;

$TGZ_{m\acute{a}x} = 0,20$ m, para los buques de pasaje de transbordo rodado en cada caso de avería que afecte a un espacio de carga rodada;

$TGZ_{m\acute{a}x} = 0,12$ m, en los demás casos;

$TGama = 20^\circ$, para los buques de pasaje de transbordo rodado en cada caso de avería que afecte a un espacio de carga rodada;

$TGama = 16^\circ$, en los demás casos;

$$K = 1 \text{ si } \theta_e \leq \theta_{\min}$$

$$K = 0 \text{ si } \theta_e \geq \theta_{\max}$$

$$K = \sqrt{\frac{\theta_{\max} - \theta_e}{\theta_{\max} - \theta_{\min}}} \text{ en los demás casos,}$$

donde:

$\theta_{\min}$ igual a 7° en el caso de los buques de pasaje, y a 25° en el caso de los buques de carga; y
 $\theta_{\max}$ igual a 15° en el caso de los buques de pasaje, y a 30° en el caso de los buques de carga.

- 4** El factor $s_{\text{mom},i}$ solo es aplicable a los buques de pasaje (en el caso de los buques de carga, $s_{\text{mom},i}$ se considerará igual a 1) y se calculará en el equilibrio final utilizando la siguiente fórmula:

$$s_{\text{mom},i} = \frac{(GZ_{\max} - 0,04) \times \text{Desplazamiento}}{M_{\text{escora}}}$$

donde:

Desplazamiento es el desplazamiento sin avería en el calado correspondiente (d_s , d_p o d_l).

M_{escora} es el momento escorante máximo supuesto; se calcula como se indica en el subpárrafo 4.1; y

$$s_{\text{mom},i} \leq 1$$

- 4.1** El momento de escora, M_{escora} , se calcula utilizando la fórmula siguiente:

$$M_{\text{escora}} = \text{máximo } (M_{\text{pasaje}} \text{ o } M_{\text{viento}} \text{ o } M_{\text{embarc. superv.}})$$

- 4.1.1** M_{pasaje} es el momento de escora máximo supuesto debido al movimiento de los pasajeros; se calcula del modo siguiente:

$$M_{\text{pasaje}} = (0,075 \times N_p) \times (0,45 \times B) \text{ (tm)}$$

donde:

N_p es el número máximo de pasajeros permitido a bordo en la condición de servicio correspondiente al calado máximo de compartimentado en cuestión; y

B es la manga del buque, tal como se define en la regla 2.8.

Otra posibilidad es calcular el momento escorante partiendo del supuesto de que la distribución de los pasajeros es la siguiente: cuatro personas por metro cuadrado en zonas de cubierta despejadas a una banda del buque, en las cubiertas donde estén situados los puestos de reunión, de manera que produzcan el momento escorante más desfavorable. A tal fin se supondrá un peso de 75 kg. por persona.

4.1.2 M_{viento} es el momento máximo supuesto debido al viento que actúa en una situación de avería:

$$M_{\text{viento}} = (P \times A \times Z) / 9.806 \text{ (tm)}$$

donde:

$$P = 120 \text{ N/m}^2;$$

A = superficie lateral proyectada por encima de la línea de flotación;

Z = distancia desde el centro de la zona lateral proyectada por encima de la línea de flotación hasta $T/2$; y

T = calado correspondiente (d_s , d_p o d_l).²⁷

4.1.3 $M_{\text{embarc.superv.}}$ es el momento máximo de escora supuesto debido a la puesta a flote, por una banda, de todas las embarcaciones de supervivencia de pescante completamente cargadas. Se calcula basándose en los siguientes supuestos.

- .1 todos los botes salvavidas y botes de rescate instalados en la banda a la que queda escorado el buque después de sufrir la avería están zallados, completamente cargados y listos para ser arriados;
- .2 respecto de los botes salvavidas listos para ser puestos a flote completamente cargados desde su posición de estiba, se tomará el momento escorante máximo que pueda producirse durante la puesta a flote;
- .3 en cada pescante de la banda a la que queda escorado el buque después de sufrir la avería, hay una balsa salvavidas de pescante completa mente cargada, zallada y lista para ser arriada;
- .4 las personas que no se hallen en los dispositivos de salvamento que están zallados no contribuirán a que aumente el momento escorante ni el momento adrizante; y
- .5 los dispositivos de salvamento situados en la banda opuesta a la que el buque queda escorado se hallan estibados.

5 La inundación asimétrica deberá quedar reducida al mínimo compatible con la adopción de medidas eficaces. Cuando sea necesario corregir grandes ángulos de escora, los medios que se adopten serán automáticos en la medida de lo posible y, en todo caso, cuando se instalen mandos para los dispositivos de equilibrado, estos deberán poder accionarse desde encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga. Estos dispositivos, y sus mandos, necesitarán la aprobación de la Administración. Se deberá facilitar al capitán del buque la información necesaria respecto de la utilización de los dispositivos de equilibrado.²⁸

²⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

²⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

5.1 Los tanques y compartimientos relacionados con dicho equilibrado estarán dotados de tubos de aireación o medios equivalentes cuya sección tenga un área suficiente para garantizar que no se retrase la entrada de agua en los compartimientos de equilibrado.

5.2 El factor *si* se considerará igual a cero cuando, con la flotación final, teniendo en cuenta la inmersión, la escora y el asiento, se sumerge:

- .1 en el caso de los buques de carga, la parte inferior de las aberturas a través de las que puede producirse inundación progresiva, y dicha inundación no se tiene en cuenta en el cálculo del factor *si*. Dichas aberturas incluirán tubos de aireación, ventiladores y aberturas que se cierren mediante puertas estancas a la intemperie o tapas de escotilla;
- .2 cualquier parte de la cubierta de cierre de los buques de pasaje considerada una vía de evacuación horizontal para cumplir lo dispuesto en el capítulo II-2; y
- .3 para los buques de pasaje sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y construidos antes del 1 de enero de 2024, la parte inferior de las aberturas a través de las que puede producirse inundación progresiva, y dicha inundación no se tiene en cuenta en el cálculo del factor *si*. Dichas aberturas incluirán tubos de aireación, ventiladores y aberturas que se cierren mediante puertas estancas a la intemperie o tapas de escotilla.

5.3 El valor del factor *si* se considerará igual a cero si, teniendo en cuenta la inmersión, la escora y el asiento, se produce alguna de las siguientes circunstancias en cualquier etapa intermedia o en la etapa final de la inundación:

- .1 la inmersión de cualquier escotilla de evacuación vertical en la cubierta de cierre de los buques de pasaje y en la cubierta de francobordo de los buques de carga para cumplir lo dispuesto en el capítulo II-2;
- .2 alguno de los mandos para el funcionamiento de las puertas estancas, los dispositivos de equilibrado, las válvulas de las tuberías o los conductos de ventilación destinados a mantener la integridad de los mamparos estancos desde encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga resulte inaccesible o inservible;
- .3 la inmersión de alguna parte de las tuberías o los conductos de ventilación situados en la extensión supuesta de la avería y que atraviesan un cerramiento estanco, si esto puede llevar a la inundación progresiva de los compartimientos que no se suponen inundados; y
- .4 para los buques de pasaje construidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, la inmersión de la parte inferior de las aberturas a través de las que puede producirse inundación progresiva, y dicha inundación no se tiene en cuenta en el cálculo del factor *si*. Dichas aberturas incluirán tubos de aireación, ventiladores y aberturas que se cierren mediante puertas estancas a la intemperie o tapas de escotilla.²⁹

²⁹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 3.

5.4 No obstante, cuando en los cálculos relativos a la estabilidad con avería se tengan en cuenta los compartimientos que se suponen inundados como resultado de la inundación progresiva, se podrán determinar varios valores de $s_{intermedio,i}$ suponiendo el equilibrado en distintas etapas de la inundación.

5.5 Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en el párrafo 5.3.1, no será necesario considerar las aberturas que se cierren mediante tapas de registro y tapas a ras de cubierta estancas, puertas estancas de corredera accionadas por telemando, portillos fijos ni puertas o tapas de escotilla de acceso estancas que deban permanecer cerradas durante la navegación de conformidad con las reglas 22 a 24.³⁰

6 Siempre que haya cerramientos estancos horizontales por encima de la flotación que se esté considerando, el valor de s para el compartimiento o grupo de compartimientos inferior se obtendrá multiplicando el valor obtenido según la fórmula del párrafo 1.1 por el factor de reducción v_m calculado con arreglo a la fórmula del párrafo 6.1, que representa la probabilidad de que los espacios situados por encima de la división horizontal no se inunden.

6.4 El factor V_m se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

$$V_m = v(H_{j,n,m}, d) - v(H_{j,n,m-1}, d)$$

donde:

$H_{j,n,m}$ es la altura mínima por encima de la línea base, en metros, dentro de la gama longitudinal de $x_{1(j)} \dots x_{2(j+n-1)}$, del cerramiento horizontal “m-ésimo” que se supone limita la extensión vertical de la inundación por lo que respecta a los compartimientos con avería considerados;

$H_{j,n,m-1}$ es la altura mínima por encima de la línea base, en metros, dentro de la gama longitudinal de $x_{1(j)} \dots x_{2(j+n-1)}$, del cerramiento horizontal “(m - 1)-ésimo” que se supone limita la extensión vertical de la inundación por lo que respecta a los compartimientos con avería considerados;

j es el extremo popel de los compartimientos con avería considerados;

m representa cada cerramiento horizontal, contado en sentido ascendente desde la flotación;

d es el calado en cuestión tal como se define en la regla 2; y

x_1 y x_2 representan los extremos del compartimiento o grupo de compartimientos considerados en la regla 7-1.

6.1.1 Los factores $v(H_{j,n,m}, d)$ y $v(H_{j,n,m-1}, d)$ se obtendrán mediante las siguientes fórmulas:

$$v(H, d) = 0,8 \frac{(H-d)}{7,8}, \text{ si } (H_m - d) \text{ es igual o inferior a } 7,8 \text{ m;}$$

³⁰ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 3.

$$v(H, d) = 0,8 + 0,2 \left(\frac{(H-d)-7,8}{4,7} \right), \text{ en todos los demás casos,}$$

donde:

$v(H_{j,n,m}, d)$ se considerará igual a 1 si H_m coincide con el cerramiento estanco más alto del buque dentro de la gama $(x_{1(j)} \dots x_{2(j+n-1)})$, y

$v(H_{j,n,o}, d)$ se considerará igual a 0.

En ningún caso se considerará que v_m es inferior a cero o superior a 1.

6.2 En general, cada contribución dA al índice A en el caso de las divisiones horizontales se obtiene mediante la siguiente fórmula:

$$dA = p_i \cdot [v_1 \cdot S_{\min 1} + (V_2 - V_1) \cdot S_{\min 2} + \dots + (1 - V_{m-1}) \cdot S_{\min m}]$$

donde:

V_m = el valor v calculado según la fórmula del párrafo 6.1;

$S_{\min}$ = el factor s mínimo para todas las combinaciones de avería, obtenido cuando la avería supuesta se extiende desde su altura H_m en sentido descendente.

Regla 7-3 *Permeabilidad*

1 A los efectos de los cálculos de compartimentado y estabilidad con avería de las presentes reglas, la permeabilidad de cada compartimiento o parte de compartimiento en general será la siguiente:

Espacios	Permeabilidad
Destinados a provisiones	0,60
Ocupados como alojamientos	0,95
Ocupados por maquinaria	0,85
Espacios perdidos	0,95
Destinados a líquidos	0 o 0,95 *

* El valor que impongan los requisitos más rigurosos.

2 A los efectos de los cálculos de compartimentado y estabilidad con avería de las presentes reglas, la permeabilidad de cada compartimiento o parte de compartimiento de carga será la siguiente:

Espacios	Permeabilidad en el calado d_s	Permeabilidad en el calado d_p	Permeabilidad en el calado d_1
Espacios de carga seca	0,70	0,80	0,95
Espacios para contenedores	0,70	0,80	0,95
Espacios de carga rodada	0,90	0,90	0,95
Cargas líquidas	0,70	0,80	0,95

- 3 Podrán utilizarse otros valores para la permeabilidad si se justifican mediante cálculos.

Regla 8

Prescripciones especiales relativas a la estabilidad de los buques de pasaje

1 En todo buque de pasaje destinado a transportar 400 personas o más, el compartimentado estanco inmediatamente a popa del mamparo de colisión estará situado de modo que $s_i = 1$ para una avería que afecte a todos los compartimientos situados dentro de una distancia de $0,08L$, medida desde la perpendicular de proa, en las tres condiciones de carga utilizadas para calcular el índice de compartimentado A obtenido. Si el índice de compartimentado A obtenido se calcula para asientos distintos, esta prescripción se satisfará también para esas condiciones de carga.

2 Todo buque de pasaje destinado a transportar 36 personas o más será capaz de resistir una avería en el forro del costado de una extensión especificada en el párrafo 3. El cumplimiento de esta regla se logrará demostrando que si, según queda definido en la regla 7-2, no es inferior a 0,9 en las tres condiciones de carga utilizadas para calcular el índice de compartimentado A obtenido. Si el índice de compartimentado A obtenido se calcula para asientos distintos, esta prescripción se satisfará también para esas condiciones de carga.

3 La extensión de la avería supuesta cuando vaya a demostrarse el cumplimiento del párrafo 2 de la presente regla dependerá del número total de personas transportadas y de L , de tal modo que:³¹

- .1 la extensión vertical de la avería abarque desde la línea base de trazado del buque hasta una altura de 12,5 m por encima de la posición del calado máximo de compartimentado, según se define éste en la regla 2, a menos que una menor extensión vertical de la avería produjera un valor s_i inferior, en cuyo caso habrá de utilizarse esta extensión menor;
- .2 cuando se vayan a transportar al menos 400 personas, se supondrá una longitud de avería de $0,03L$ pero no inferior a 3 m en cualquier posición a lo largo del forro del costado, en conjunción con una penetración hacia el interior de $0,1B$ pero no inferior a 0,75 m medida desde el costado hacia crujía, perpendicularmente al eje longitudinal, al nivel del calado máximo de compartimentado;³²
- .3 cuando se vayan a transportar menos de 400 personas, se supondrá una longitud de avería en cualquier posición a lo largo del forro del costado entre mamparos transversales estancos, de manera que la distancia entre dos adyacentes no sea inferior a la extensión supuesta de la avería. Si la distancia entre mamparos transversales estancos que ocupen posiciones adyacentes es inferior a la mencionada extensión supuesta de la avería, sólo se tendrá en cuenta uno de los mamparos para demostrar que se cumple lo establecido en el párrafo 2;
- .4 cuando se vayan a transportar 36 personas, se supondrá una longitud de avería de $0,015L$ pero no inferior a 3 m, así como una penetración hacia el interior de $0,05B$ pero no inferior a 0,75 m; y³³

³¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

³² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

³³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

- .5 cuando se vayan a transportar más de 36 pero menos de 400 personas, los valores de la longitud de la avería y de la penetración hacia el interior utilizados para determinar la extensión supuesta de la avería se obtendrán mediante interpolación lineal de los valores correspondientes a la longitud de avería y penetración hacia el interior aplicables para los buques que transportan 36 personas y 400 personas, según se especifican en los apartados .4 y .2.

Regla 8-1

Información operacional y capacidad de los sistemas de los buques de pasaje tras un siniestro por inundación

1 Ámbito de aplicación

Los buques de pasaje que tengan una eslora igual o superior a 120 m, según se define esta en la regla II-1/2.5, o que tengan tres o más zonas verticales principales cumplirán las disposiciones de la presente regla.

2 Disponibilidad de los sistemas esenciales en caso de daños por inundación

Todo buque de pasaje estará proyectado de modo que los sistemas estipulados en la regla II-2/21.4 permanezcan operacionales cuando el buque sufra inundación en un solo compartimiento estanco.

3 Información operacional tras un siniestro por inundación

3.1 A los efectos de facilitar información operacional al capitán para el regreso a puerto en condiciones de seguridad tras un siniestro por inundación, los buques de pasaje que se especifican en el párrafo 1 contarán con:

- .1 computador de estabilidad de a bordo; o
- .2 apoyo en tierra,

basándose en las directrices que elabore la Organización.

3.2 Los buques de pasaje construidos antes del 1 de enero de 2014 cumplirán las disposiciones del párrafo 3.1 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de renovación después del 1 de enero de 2025.³⁴

³⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.436(99), 24/5/2018.

Parte B-2
Compartimentado, integridad de estanquidad e
integridad de estanquidad a la intemperie

Regla 9

*Dobles fondos en los buques de pasaje y en los
buques de carga que no sean buques tanque*

1 Se instalará un doble fondo que, en la medida compatible con las características de proyecto y la utilización correcta del buque, vaya del mamparo de colisión al mamparo del pique de popa.

2 En los casos en que se exija la instalación de un doble fondo, el forro interior se prolongará hasta los costados del buque de manera que proteja los fondos hasta la curva del pantoque. Se considerará que esta protección es suficiente si ningún punto del forro interior queda por debajo de un plano paralelo a la línea de quilla y que está situado, como mínimo, a una distancia vertical h medida desde la línea de quilla, calculada mediante la fórmula siguiente:

$$h = B/20$$

No obstante, en ningún caso el valor de h será inferior a 760 mm ni se considerará superior a 2.000 mm.

3.1 Los pozos pequeños contruidos en el doble fondo y destinados a las instalaciones de achique no tendrán más profundidad de la necesaria. La distancia vertical desde el fondo de dicho pozo hasta un plano que coincida con la línea de quilla no será inferior a $h/2$ o a 500 mm, si este último valor es superior, o se deberá demostrar que dicha parte del buque cumple lo dispuesto en el párrafo 8.

3.2 La Administración podrá permitir otros pozos (para el aceite lubricante, por ejemplo, bajo las máquinas principales) si estima que las disposiciones adoptadas dan una protección equivalente a la proporcionada por un doble fondo que cumpla con la presente regla.

3.2.1 Para un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o para un buque de pasaje, se comprobará la protección equivalente demostrando que el buque puede soportar las averías en el fondo que se describen en el párrafo 8. Alternativamente, los pozos para el aceite lubricante bajo las máquinas principales podrán penetrar en el doble fondo por debajo de la línea de cerramiento definida por la distancia h siempre que la distancia vertical entre el fondo del pozo y un plano que coincida con la línea de quilla no sea inferior a $h/2$ o a 500 mm, si este valor es mayor.

3.2.2 Para los buques de carga de eslora inferior a 80 m, las medidas proporcionarán un nivel de seguridad satisfactorio a juicio de la Administración.³⁵

4 No será necesario instalar un doble fondo en las zonas de tanques estancos, incluidos los tanques de carga seca de dimensiones reducidas, a condición de que esto no vaya en detrimento de la seguridad del buque si se produce una avería en el fondo o en el costado.

³⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

5 En el caso de buques de pasaje a los que sea aplicable lo dispuesto en la regla 1.5 y que efectúen un servicio regular dentro de los límites del viaje internacional corto, tal como queda definido éste en la regla III/3.22, la Administración podrá eximir de la obligación de llevar un doble fondo si, a su juicio, la instalación de un doble fondo en dicha parte resulta incompatible con las características de proyecto y el funcionamiento del buque.

6 Cualquier parte de un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o de un buque de pasaje que no lleve un doble fondo conforme a lo dispuesto en los párrafos 1, 4 o 5, como se estipula en el párrafo 2, deberá poder soportar las averías en el fondo que se describen en el párrafo 8. En el caso de los buques de carga de eslora inferior a 80 m, las medidas alternativas proporcionarán un nivel de seguridad satisfactorio a juicio de la Administración.

7 En el caso de que en un buque de carga de eslora igual o superior a 80 m o en un buque de pasaje la disposición del fondo sea poco habitual, se demostrará que el buque puede soportar las averías en el fondo que se especifican en el párrafo 8. En el caso de los buques de carga de eslora inferior a 80 m, las medidas alternativas proporcionarán un nivel de seguridad satisfactorio a juicio de la Administración.

8 El cumplimiento de lo estipulado en los párrafos 3.1, 3.2.1, 6 o 7 se logrará demostrando que s_i , calculado de conformidad con la regla 7-2, no es inferior a 1 en todas las condiciones de servicio tras producirse una avería en el fondo con la extensión que se especifica en el apartado .2 *infra* para cualquier posición en la sección afectada del buque:

.1 La inundación de tales espacios no inutilizará las fuentes de energía eléctrica y el alumbrado de emergencia, las comunicaciones internas, los medios de señalización u otros dispositivos de emergencia en otras partes del buque.

.2 La extensión supuesta de la avería será la siguiente:

	Para $0,3L$ desde la perpendicular de proa del buque	Cualquier otra parte del buque
Extensión longitudinal	$1/3L^{2/3}$ o 14,5 m, si este segundo valor es menor	$1/3L^{2/3}$ o 14,5 m, si este segundo valor es menor
Extensión transversal	$B/6$ o 10 m, si este segundo valor es menor	$B/6$ o 5 m, si este segundo valor es menor
Extensión vertical, medida desde la línea de la quilla	$B/20$, cuyo valor no será inferior a 0,76 ni superior a 2 m	$B/20$, cuyo valor no será inferior a 0,76 ni superior a 2 m

.3 Si cualquier avería de una extensión menor que la avería máxima especificada en el apartado .2 produce una condición más grave, tal avería deberá tenerse en cuenta.³⁶

9 En el caso de bodegas amplias bajas en buques de pasaje, la Administración podrá exigir una altura mayor del doble fondo que no sea superior a $B/10$ o a 3 m, si este segundo valor es menor, calculada desde la línea de quilla. Alternativamente, las averías en el fondo se podrán calcular para estas zonas, de conformidad con el párrafo 8, pero suponiendo una mayor extensión vertical.

³⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

Regla 10

Construcción de los mamparos estancos

1 Todo mamparo estanco de compartimentado, transversal o longitudinal, estará construido de manera que tenga el escantillonado descrito en la regla 2.17. En todos los casos, los mamparos estancos de compartimentado deberán poder resistir, por lo menos, la presión debida a una carga de agua que llegue hasta la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga.³⁷

2 Las bayonetas y los nichos de los mamparos estancos serán tan resistentes como la parte del mamparo en que se hallen situados.

Regla 11

Pruebas iniciales de mamparos estancos, etc.

1 La prueba consistente en llenar de agua los espacios estancos que no se han proyectado para albergar líquidos y las bodegas de carga proyectadas para albergar lastre no es obligatoria. Cuando no se efectúe esta prueba, se llevará a cabo, siempre que sea posible, una prueba con manguera, que se efectuará en la fase más avanzada de instalación del equipo en el buque. Cuando no sea posible realizar una prueba con manguera debido a los daños que pueda ocasionar a las máquinas, al aislamiento del equipo eléctrico o a los elementos de la instalación, podrá sustituirse por una inspección visual minuciosa de las uniones soldadas, respaldada cuando se considere necesario por pruebas tales como una prueba con tinte penetrante, una prueba ultrasónica de estanquidad u otra prueba equivalente. En todo caso se efectuará una inspección minuciosa de los mamparos estancos.

2 El pique de proa, los dobles fondos (incluidas las quillas de cajón) y los forros interiores se probarán con una carga de agua ajustada a lo prescrito en la regla 10.1.

3 Los tanques destinados a contener líquidos y que formen parte del compartimentado estanco del buque se probarán en cuanto a estanquidad y a resistencia estructural con una carga de agua que corresponda a su presión de proyecto. La columna de agua no habrá de quedar por debajo de la parte superior de las tuberías de aireación o bien hasta un nivel de 2,4 m por encima de la parte superior del tanque, si esta distancia es mayor.

4 Las pruebas a que se hace referencia en los párrafos 2 y 3 tienen por objeto asegurar que la disposición estructural de compartimentado es estanca, y no deben considerarse destinadas a verificar la idoneidad de ningún compartimiento para el almacenamiento de combustible líquido o para otras finalidades especiales, respecto de las cuales se podrá exigir una prueba de mayor rigor, que dependerá de la altura a que pueda llegar el líquido en el tanque o en las conexiones con éste.

³⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

Regla 12

Mamparos de los piques y de los espacios de máquinas, túneles de ejes, etc.

1 Se instalará un mamparo de colisión que será estanco hasta la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga. Este mamparo estará situado a una distancia de la perpendicular de proa no inferior a $0,05L$ o a 10 m, si esta segunda magnitud es menor, y, salvo cuando la Administración permita otra cosa, dicha distancia no será superior a $0,08L$ o $0,05L + 3$ m, si esta segunda magnitud es mayor.

2 El buque se proyectará de manera que si, calculado de conformidad con la regla 7-2, no sea inferior a 1 en la condición de carga con el calado máximo de compartimentado, con asiento a nivel o en cualquier condición de carga con asiento aproante, si cualquier parte de la sección del buque a proa del mamparo de colisión se inunda sin límites verticales.

3 Cuando cualquier parte del buque que quede debajo de la flotación se prolongue por delante de la perpendicular de proa, como por ejemplo ocurre con la proa de bulbo, las distancias estipuladas en el párrafo 1 se medirán desde un punto situado:

- .1** a mitad de dicha prolongación;
- .2** a una distancia igual a $0,015L$ por delante de la perpendicular de proa; o
- .3** a una distancia de 3 m por delante de la perpendicular de proa,

tomándose de estas medidas la menor.

4 El mamparo podrá tener bayonetas o nichos, a condición de que estos no excedan de los límites establecidos en los párrafos 1 o 3.

5 En el mamparo de colisión situado por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga no habrá puertas, registros, aberturas de acceso, conductos de ventilación ni aberturas de ningún otro tipo.

6.1 Para los buques sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y construidos antes del 1 de enero de 2024 salvo en el caso previsto en el párrafo 6.3³⁸, el mamparo de colisión solo podrá estar perforado, por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga, por una tubería destinada a dar paso al fluido del pique de proa, y a condición de que dicha tubería esté provista de una válvula de cierre susceptible de ser accionada desde encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga, con la válvula situada en el interior del pique de proa en el mamparo de colisión. La Administración podrá, no obstante, autorizar la instalación de esta válvula en el lado de popa del mamparo de colisión, a condición de que la válvula quede fácilmente accesible en todas las condiciones de servicio y que el espacio en que se halle situada no sea un espacio de carga. En cambio, en los buques de carga, la tubería puede estar provista de una válvula de mariposa sustentada adecuadamente en un asiento o bridas, que podrá accionarse desde encima de la cubierta de cierre. Todas las válvulas serán de acero, bronce u otro material dúctil aprobado. No se admitirán válvulas de hierro fundido corriente o de un material análogo.

³⁸ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 4.

6.2 Para los buques construidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, salvo en el caso previsto en el párrafo 6.3, el mamparo de colisión solo podrá estar perforado, por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga, por una tubería destinada a dar paso al fluido del tanque del pique de proa, y a condición de que dicha tubería esté provista de una válvula accionada por telemando que pueda controlarse desde encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga. Normalmente la válvula estará cerrada. Si el sistema de control remoto fallase durante el funcionamiento de la válvula, esta se cerrará automáticamente o podrá cerrarse manualmente desde un lugar situado por encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga. La válvula estará situada en el mamparo de colisión del lado de proa o en el de popa, si el espacio en el lado de popa no es un espacio de carga. La válvula será de acero, bronce u otro material dúctil aprobado. No serán aceptables las válvulas de hierro fundido ordinario u otro material análogo.³⁹

6.3 Si el pique de proa está dividido de modo que pueda contener dos tipos distintos de líquidos, la Administración podrá permitir que el mamparo de colisión sea perforado por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga, por dos tuberías, ambas instaladas de acuerdo con lo prescrito en el párrafo 6.1, a condición de que a juicio de la Administración no exista otra solución práctica que la de instalar una segunda tubería y que, habida cuenta del compartimentado suplementario efectuado en el pique de proa, se mantenga la seguridad del buque.

7 En los casos en que haya instalada una superestructura larga a proa, el mamparo de colisión se prolongará, estanco a la intemperie, hasta la cubierta inmediatamente superior a la de cierre de los buques de pasaje y a la cubierta de francobordo de los buques de carga. No es necesario que esa prolongación vaya directamente encima del mamparo inferior, a condición de que todas las partes de la prolongación, incluida cualquier parte de la rampa que esté unida a ella, queden situadas dentro de los límites especificados en los párrafos 1 o 3, exceptuando el caso permitido en el párrafo 8, y de que la parte de la cubierta que forma la bayoneta se haga efectivamente estanca a la intemperie. La prolongación se instalará de manera que evite la posibilidad de que la puerta de proa o la rampa, si la hay, pueda dañarla en caso de que la puerta de proa o cualquier parte de la rampa sufran algún daño o se desprendan.

8 Cuando se instalen puertas de proa y una rampa de carga forme parte de la prolongación del mamparo de colisión por encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga, la rampa será estanca a la intemperie en toda su longitud. En los buques de carga, la parte de dicha rampa que se halle a más de 2,3 m por encima de la cubierta de francobordo podrá prolongarse por delante del límite especificado en los párrafos 1 o 3. Las rampas que no cumplan las prescripciones supra no se considerarán una prolongación del mamparo de colisión.

9 Las aberturas en la prolongación del mamparo de colisión por encima de la cubierta de francobordo quedarán limitadas al menor número compatible con el proyecto del buque y con el servicio normal de este. Todas ellas deberán ser estancas a la intemperie cuando queden cerradas.

³⁹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 5.

10 Se instalarán mamparos estancos hasta la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga que separen a proa y a popa el espacio de máquinas de los espacios de carga y de alojamiento. Habrá asimismo instalado un mamparo del pique de popa que será estanco hasta la cubierta de cierre o la cubierta de francobordo. El mamparo del pique de popa podrá, sin embargo, formar bayoneta por debajo de la cubierta de cierre o la cubierta de francobordo, a condición de que con ello no disminuya el grado de seguridad del buque en lo que respecta al compartimentado.

11 En todos los casos, las bocinas irán encerradas en espacios estancos de volumen reducido. En los buques de pasaje, el prensaestopas de la bocina estará situado en un túnel de eje, estanco, o en un espacio estanco separado del compartimiento de la bocina y cuyo volumen sea tal que, si se inunda a causa de filtraciones producidas a través del prensaestopas, la cubierta de cierre no quede sumergida. En el caso de los buques de carga, a discreción de la Administración, podrán tomarse otras medidas para reducir al mínimo el riesgo de que entre agua en el buque en caso de avería que afecte a los medios de cierre de las bocinas.⁴⁰

Regla 13

Aberturas en los contornos estancos situados por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje

1 El número de aberturas practicadas en los contornos estancos será el mínimo compatible con las características de proyecto y la utilización correcta del buque, y dichas aberturas irán provistas de dispositivos de cierre satisfactorios.

2.1 Cuando haya tuberías, imbornales, cables eléctricos, etc., que atraviesen contornos estancos, se tomarán las medidas necesarias para mantener la integridad de estanquidad de dichos contornos.

2.2 No se permitirá instalar en los contornos estancos válvulas no integradas en un sistema de tuberías.

2.3 No se hará uso de plomo ni de otros materiales termosensibles en sistemas que atraviesen contornos estancos donde el deterioro de estos sistemas ocasionado por un incendio pudiera afectar a la integridad de estanquidad de los contornos.

3 No se permitirá que haya puertas, registros ni aberturas de acceso en mamparos transversales estancos que separen un espacio de carga de otro contiguo, con las excepciones señaladas en el párrafo 8.1 y en la regla 14.

4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 9, aparte de las puertas que den a túneles de ejes, no podrá haber más que una puerta en cada mamparo estanco en los espacios que contengan las máquinas propulsoras principales y auxiliares, incluidas las calderas utilizadas para la propulsión. En los casos en que haya dos o más ejes, los túneles estarán conectados por un pasadizo de intercomunicación. Si hay dos ejes, solamente habrá una puerta entre el espacio de máquinas y los espacios destinados a túneles, y si los ejes son más de dos, solo habrá dos puertas. Todas estas puertas serán de corredera y estarán emplazadas de modo que la falca quede lo más alta posible. El dispositivo manual para accionar estas puertas desde una posición situada por encima de la cubierta de cierre se hallará fuera de los espacios que contengan máquinas.

⁴⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

5.1 Las puertas estancas, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 8.1 o en la regla 14, serán puertas de corredera de accionamiento a motor que cumplan lo prescrito en el párrafo 6.

5.2 Los medios de accionamiento, ya sean a motor o manuales, de cualquier puerta estanca de corredera de accionamiento a motor permitirán cerrar la puerta con el buque escorado 15° a una u otra banda. También se tomarán en consideración las fuerzas que puedan actuar sobre un lado u otro de la puerta, como las que pueden experimentarse si el agua fluye por la abertura con una presión equivalente a una altura hidrostática de al menos 1 m por encima de la falca en la línea central de la puerta.

5.3 Los elementos de control de las puertas estancas, incluidas las tuberías hidráulicas y los cables eléctricos, se instalarán lo más cerca posible del mamparo en el que estén colocadas las puertas, con objeto de reducir al mínimo la posibilidad de que resulten afectados por cualquier avería que pueda sufrir el buque. Las puertas estancas y sus elementos de control estarán situados de modo que, si el buque sufre alguna avería a una distancia inferior a un quinto de la manga, tal como se define esta en la regla 2, midiéndose dicha distancia perpendicularmente al plano diametral del buque a la altura del calado máximo de compartimentado, el accionamiento de las puertas estancas que queden fuera de la zona averiada del buque no sea obstaculizado.

6.1 Todas las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor:

- .1** serán de movimiento vertical u horizontal;
- .2** a reserva de lo dispuesto en el párrafo 9, tendrán normalmente un vano de una anchura máxima de 1,2 m. La Administración podrá permitir puertas mayores solo en la medida que se considere necesaria para la utilización eficaz del buque, siempre y cuando se tengan en cuenta otras medidas de seguridad, incluidas las siguientes:
 - .1** se prestará atención especial a la resistencia de la puerta y a sus dispositivos de cierre, a fin de evitar fugas; y
 - .2** la puerta irá situada en el interior de la zona de avería B/5;
 - .3** llevarán instalado el equipo necesario para abrirlas y cerrarlas utilizando energía eléctrica, energía hidráulica o cualquier otro tipo de energía que sea aceptable a juicio de la Administración;
 - .4** estarán provistas de un mecanismo individual de accionamiento manual. Deberá ser posible abrirlas y cerrarlas a mano por ambos lados, así como cerrarlas desde una posición accesible situada por encima de la cubierta de cierre, utilizando un dispositivo de manivela de rotación continua o cualquier otro movimiento que ofrezca el mismo grado de seguridad y que la Administración considere aceptable. La dirección de la rotación o del movimiento que haya que hacer se indicarán claramente en todos los puestos de accionamiento. El tiempo necesario para lograr el cierre completo de la puerta cuando se accione un mecanismo manual no excederá de 90 s con el buque adrizado. Se facilitarán indicadores visuales para señalar si la puerta está abierta o cerrada en una posición accesible situada por encima de la cubierta de cierre;

- .5 estarán provistas de elementos de control que permitan, mediante el sistema de accionamiento a motor, abrirlas y cerrarlas desde ambos lados y también cerrarlas desde la consola o consolas centrales de mando prescritas en el párrafo 7.1;
- .6 estarán provistas de una alarma audible, distinta de cualquier otra alarma que haya en la zona, que funcione cuando la puerta se cierre a motor por telemando y empiece a sonar 5 s por lo menos, pero no más de 10 s, antes de que la puerta empiece a cerrarse y siga sonando hasta que se haya cerrado por completo. Si el accionamiento se hace manualmente a distancia bastará con que la alarma audible suene mientras la puerta esté en movimiento. Además, en zonas destinadas a pasajeros o donde el ruido ambiental sea considerable, la Administración podrá exigir que la alarma audible esté complementada por una señal visual intermitente en la puerta; y
- .7 tendrán, en la modalidad de accionamiento a motor, una velocidad de cierre aproximadamente uniforme. El tiempo de cierre, desde el momento en que la puerta empieza a cerrarse hasta que se cierra completamente, no será inferior a 20 s ni superior a 40 s, con el buque adrizado.

6.2 La energía eléctrica necesaria para las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor será suministrada desde el cuadro de distribución de emergencia, directamente o mediante un cuadro de distribución especial situado por encima de la cubierta de cierre. Los correspondientes circuitos de control, indicación y alarma serán alimentados desde el cuadro de distribución de emergencia, directamente o mediante un cuadro de distribución especial situado por encima de la cubierta de cierre, y podrán ser alimentados automáticamente por la fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia que se prescribe en la regla 42.3.1.3 en el caso de que falle la fuente de energía eléctrica principal o la de emergencia.

6.3 Las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor estarán provistas de:

- .1 un sistema hidráulico centralizado con dos fuentes independientes de energía, constituidas cada una por un motor y una bomba que puedan cerrar simultáneamente todas las puertas. Además, habrá para toda la instalación acumuladores hidráulicos de capacidad suficiente para accionar todas las puertas al menos tres veces, esto es, para cerrarlas, abrirlas y cerrarlas con una escora contraria de 15°. Este ciclo de accionamiento se podrá realizar cuando la presión del acumulador sea igual a la de corte de la bomba. El fluido utilizado se elegirá teniendo en cuenta las temperaturas probables de servicio de la instalación. El sistema de accionamiento a motor estará proyectado de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de que un solo fallo en las tuberías hidráulicas afecte al accionamiento de más de una puerta. El sistema hidráulico estará provisto de una alarma de bajo nivel del fluido hidráulico de los depósitos que alimentan el sistema de accionamiento a motor y de una alarma de baja presión del gas u otro medio eficaz para detectar la pérdida de energía almacenada en los acumuladores hidráulicos. Estas alarmas serán audibles y visuales, y estarán emplazadas en la consola o consolas centrales de mando prescritas en el párrafo 7.1; o

- .2 un sistema hidráulico independiente para cada puerta, con su fuente de energía constituida por un motor y una bomba que tengan capacidad para abrir y cerrar la puerta. Además, habrá un acumulador hidráulico de capacidad suficiente para accionar la puerta al menos tres veces, esto es, para cerrarla, abrirla y cerrarla con una escora contraria de 15°. Este ciclo de accionamiento se podrá realizar cuando la presión del acumulador sea igual a la de corte de la bomba. El fluido utilizado se elegirá teniendo en cuenta las temperaturas probables de servicio de la instalación. En la consola o consolas centrales de mando prescritas en el párrafo 7.1, habrá una alarma colectiva de baja presión del gas u otro medio eficaz para detectar la pérdida de energía almacenada en los acumuladores hidráulicos. También habrá indicadores de pérdida de energía almacenada en cada uno de los puestos locales de accionamiento; o
- .3 un sistema eléctrico independiente y motor para cada puerta, con su fuente de energía constituida por un motor que tenga capacidad suficiente para abrir y cerrar la puerta. Esta fuente de energía podrá ser alimentada automáticamente por la fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia, según lo prescrito en la regla 42.4.2, en el caso de que falle la fuente de energía eléctrica principal o la de emergencia, y tendrá capacidad suficiente para accionar la puerta al menos tres veces, esto es, para cerrarla, abrirla y cerrarla con una escora contraria de 15°.

En lo que respecta a los sistemas especificados en los párrafos 6.3.1, 6.3.2 y 6.3.3, se tomarán las siguientes disposiciones: los sistemas de energía para las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor serán independientes de cualquier otro sistema de energía. Un solo fallo en los sistemas de accionamiento a motor eléctrico o hidráulico, excluido el accionador hidráulico, no impedirá el accionamiento manual de ninguna puerta.

6.4 A ambos lados del mamparo, a una altura mínima de 1,6 m por encima del suelo, habrá manivelas de control instaladas de manera que una persona que pase por la puerta pueda mantener ambas manivelas en la posición de apertura sin que le sea posible poner en funcionamiento el sistema de cierre involuntariamente. La dirección del movimiento de las manivelas para abrir y cerrar la puerta será la misma que la del movimiento de la puerta y estará indicada claramente.

6.5 En la medida de lo posible, el equipo y los componentes eléctricos de las puertas estancas estarán situados por encima de la cubierta de cierre y fuera de las zonas y espacios potencialmente peligrosos.

6.6 Los alojamientos de los componentes eléctricos que deban hallarse necesariamente por debajo de la cubierta de cierre ofrecerán protección adecuada contra la entrada de agua.

6.7 Los circuitos de energía eléctrica, control, indicación y alarma estarán protegidos contra las averías de tal forma que un fallo en el circuito de una puerta no ocasione ningún fallo en el circuito de ninguna otra puerta. Los cortocircuitos u otras averías en los circuitos de alarma o de los indicadores de una puerta no producirán una pérdida de energía que impida su accionamiento a motor. Los medios de protección impedirán que la entrada de agua en el equipo eléctrico situado por debajo de la cubierta de cierre haga que se abra una puerta.

6.8 Un solo fallo eléctrico en el sistema de accionamiento a motor o en el de mando de una puerta estanca de corredera de accionamiento a motor no hará que se abra la puerta si está cerrada. La disponibilidad del suministro de energía debería vigilarse continuamente en un punto del circuito eléctrico tan próximo como sea posible a los motores prescritos en el párrafo 6.3. Toda pérdida de ese suministro de energía debería activar una alarma audible y visual en la consola o consolas centrales de mando prescritas en el párrafo 7.1.

7.1 Se instalará una consola central de mando para todas las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor en el centro de seguridad estipulado en la regla II-2/23. Si el centro de seguridad está situado en un espacio separado adyacente al puente de navegación, también se instalará una consola central de mando en el puente de navegación. En la consola o consolas centrales de mando habrá un selector de modalidad de dos posiciones. La modalidad de "control local" permitirá que cualquier puerta se pueda abrir y cerrar *in situ* después de pasar por ella sin que se cierre automáticamente, y en la modalidad de "puertas cerradas" se cerrará automáticamente cualquier puerta que esté abierta en no más de 60 s, con el buque adrizado. En la modalidad de "puertas cerradas" se podrán abrir las puertas *in situ* y estas se volverán a cerrar automáticamente al soltar el mecanismo de control local. El selector de modalidad estará normalmente en la posición de "control local". La modalidad de "puertas cerradas" se utilizará únicamente en casos de emergencia o para realizar pruebas.

7.2 Para buques sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y contruidos antes del 1 de enero de 2024, en la consola central de mando del puente de navegación habrá un diagrama que muestre el emplazamiento de cada puerta, con indicadores visuales para cada puerta que muestren si está abierta o cerrada. Una luz roja indicará que la puerta está completamente abierta, y una luz verde, que está completamente cerrada. Cuando se cierre la puerta por telemando, la luz roja indicará mediante destellos que la puerta está en una posición intermedia. El circuito indicador será independiente del circuito de control de cada puerta.

7.3 Para los buques contruidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, en la consola o consolas centrales de mando habrá un diagrama que muestre el emplazamiento de cada puerta estanca de corredera de accionamiento a motor, con indicadores visuales para cada puerta que muestren si está abierta o cerrada. Una luz roja indicará que la puerta está completamente abierta, y una luz verde, que está completamente cerrada. Cuando se cierre la puerta por telemando, la luz roja indicará mediante destellos que la puerta está en una posición intermedia. El circuito indicador será independiente del circuito de control de cada puerta. La indicación se facilitará también al ordenador de estabilidad de a bordo si este se ha instalado de conformidad con lo dispuesto en la regla II-1/8-1.3.1.

7.4 No será posible abrir una puerta por telemando desde la consola central de mando.

8.1 En los mamparos estancos que dividan los espacios de carga situados en los entrepuentes se podrán instalar puertas estancas de construcción satisfactoria, si a juicio de la Administración tales puertas son esenciales. Estas puertas podrán ser de bisagra o de corredera (con o sin ruedas), pero no de tipo telemandado. Su emplazamiento será tan elevado y distante del forro exterior como resulte posible, y en ningún caso se hallará su borde vertical exterior a una distancia del forro exterior inferior a un quinto de la manga del buque, tal como se define esta en la regla 2, midiéndose dicha distancia perpendicularmente al plano diametral del buque a la altura del calado máximo de compartimentado.

8.2 Si alguna de estas puertas es accesible durante el viaje, estará provista de un dispositivo que impida su apertura sin autorización. Cuando esté previsto instalar puertas de este tipo, su número y disposición serán especialmente examinados por la Administración.

9 No se permitirá el empleo de planchas desmontables en los mamparos, salvo en los espacios de máquinas. La Administración podrá permitir que se instale como máximo una puerta estanca de corredera de accionamiento a motor más ancha que las especificadas en el párrafo 6.1.2 en lugar de dichas planchas desmontables en cada mamparo estanco, siempre que tales puertas permanezcan cerradas durante la navegación salvo en caso de urgente necesidad, a discreción del capitán. No es necesario que estas puertas satisfagan lo prescrito en el párrafo 6.1.4 respecto del cierre total mediante un mecanismo manual en 90 s.

10.1 Si los troncos o túneles que sirven para comunicar los alojamientos de la tripulación con los espacios de máquinas, dar paso a tuberías o cualquier otro fin atraviesan mamparos estancos, deberán ser estancos y satisfacer lo previsto en la regla 16-1. Si un túnel o tronco se utiliza en el mar como pasadizo, el acceso a por lo menos uno de sus extremos será un conducto estanco cuya boca esté situada por encima de la cubierta de cierre. El acceso al otro extremo del tronco o túnel podrá ser una puerta estanca. Dichos troncos o túneles no atravesarán el primer mamparo de compartimentado situado a popa del mamparo de colisión.

10.2 Cuando esté previsto instalar túneles que atraviesen mamparos estancos, estos casos serán examinados especialmente por la Administración.

10.3 Donde haya troncos de acceso a espacios de carga refrigerados y conductos de ventilación o de tiro forzado que atraviesen más de un mamparo estanco, los medios de cierre instalados en las aberturas de esos mamparos serán de accionamiento a motor, y podrán cerrarse desde un puesto central situado por encima de la cubierta de cierre.⁴¹

Regla 13-1

Aberturas en los mamparos estancos y en las cubiertas interiores estancas de los buques de carga

1 El número de aberturas practicadas en los compartimientos estancos será el mínimo compatible con las características de proyecto y la utilización correcta del buque. Cuando sea necesario atravesar mamparos estancos y cubiertas interiores estancas para habilitar accesos o dar paso a tuberías, tubos de ventilación, cables eléctricos, etc., se dispondrán medios para mantener la integridad de estanquidad. La Administración podrá permitir unas condiciones de estanquidad menos estrictas para las aberturas situadas por encima de la cubierta de francobordo, siempre que se demuestre que puede contenerse fácilmente la inundación progresiva y que no pelagra la seguridad del buque.

2 Las puertas instaladas para asegurar la integridad de estanquidad de las aberturas interiores que se utilicen mientras el buque esté en el mar, serán puertas estancas de corredera que puedan cerrarse por telemando desde el puente y también accionarse in situ desde ambos lados del mamparo. El puesto de control estará provisto de indicadores que señalen si las puertas están abiertas o cerradas, y se instalará un dispositivo de alarma audible que suene cuando se esté cerrando la puerta. El suministro de energía, el sistema de control y los indicadores deberán seguir

⁴¹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2024, Nº 6.

funcionando en caso de que falle la fuente de energía principal. Se pondrá especial empeño en reducir al mínimo el efecto de un fallo en el sistema de control. Todas las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor estarán provistas de un mecanismo individual de accionamiento manual. Deberá ser posible abrirlas y cerrarlas a mano por ambos lados.

3 Las puertas de acceso y las tapas de escotilla de acceso que normalmente permanezcan cerradas mientras el buque esté en el mar y cuyo fin sea asegurar la integridad de estanquidad de aberturas interiores, irán provistas de dispositivos indicadores in situ y en el puente que muestren si dichas puertas o tapas de escotilla están abiertas o cerradas. Se fijará un aviso en cada una de esas puertas o tapas de escotilla que indique que no debe dejarse abierta.

4 Si la Administración las considera esenciales, se podrán instalar puertas o rampas estancas cuya construcción sea satisfactoria, para compartimentar internamente espacios de carga de grandes dimensiones. Estas puertas o rampas podrán ser de bisagra o de corredera (con o sin ruedas) pero no de tipo telemandado. Si durante el viaje algunas de estas puertas o rampas son accesibles, se instalarán en ellas dispositivos para impedir que nadie las abra sin autorización.

5 En cada uno de los otros dispositivos de cierre que se mantengan permanentemente cerrados mientras el buque esté en el mar para garantizar la integridad de estanquidad de las aberturas interiores, se fijará un aviso que indique que debe mantenerse cerrado. Los registros provistos de tapas sujetas con pernos muy juntos no necesitan ser señalizados de ese modo.

Regla 14

Buques de pasaje que transporten vehículos de mercancías y el personal de éstos

1 La presente regla se aplica a los buques de pasaje proyectados o adaptados para transportar vehículos de mercancías y el personal de éstos.

2 Si el total de pasajeros que pueda haber a bordo de dichos buques, incluido el personal de los vehículos, no excede de $12 + A_d/25$, donde A_d = área total de la cubierta (metros cuadrados) en que están los espacios disponibles para la colocación de vehículos de mercancías, y siendo la altura libre en los sitios de colocación de los vehículos y en las entradas de tales espacios no inferior a 4 m, se aplicará lo dispuesto en las reglas 13.9.1 y 13.9.2 por lo que respecta a las puertas estancas, si bien éstas podrán instalarse a cualquier nivel de los mamparos estancos que subdividen los espacios de carga. Además, tendrá que haber indicadores automáticos en el puente de navegación que señalen si cada una de dichas puertas está cerrada y si todos los cierres de puerta están asegurados.

3 Si se ha instalado una puerta estanca de conformidad con la presente regla, no se podrá extender un certificado para que el buque pueda transportar un número de pasajeros superior al que se asume en el párrafo 2.

Regla 15

Aberturas en el forro exterior por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y por debajo de la cubierta de francobordo de los buques de carga

1 El número de aberturas practicadas en el forro exterior quedará reducido al mínimo compatible con las características de proyecto y la utilización correcta del buque.

2 La disposición y la eficacia de los medios de cierre utilizados para cualesquiera aberturas

practicadas en el forro exterior estarán en consonancia con la finalidad a que se destinen éstas y la posición que ocupen y, en términos generales, responderán a criterios que la Administración juzgue satisfactorios.

3.1 A reserva de lo prescrito en el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, no se instalará ningún portillo en una posición tal que su borde inferior quede por debajo de una línea trazada en el costado del buque paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo punto más bajo quede por encima del calado máximo de compartimentado a una distancia igual al 2,5% de la manga, o a 500 mm, si este valor es superior.

3.2 Todos los portillos cuyo borde inferior quede debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga, conforme a lo permitido en el párrafo 3.1, estarán contruidos de un modo tal que nadie pueda abrirlos sin permiso del capitán.

4 En todos los portillos se instalarán tapas ciegas de bisagra de accionamiento seguro, dispuestas de modo que sea posible cerrarlas y asegurarlas con facilidad y firmeza, haciéndolas estancas, aunque a popa de un octavo de la eslora del buque desde la perpendicular de proa y por encima de una línea trazada en el costado del buque paralelamente a la cubierta de cierre y cuyo punto más bajo esté a una altura de 3,7 m más el 2,5% de la manga del buque por encima del calado máximo de compartimentado, dichas tapas ciegas podrán ser desmontables en alojamientos para pasajeros, a menos que el Convenio internacional sobre líneas de carga que haya en vigor exija que sean inamovibles. Las citadas tapas desmontables se guardarán junto a los portillos en que deban ser utilizadas.

5.1 No se instalarán portillos en ninguno de los espacios destinados exclusivamente al transporte de carga.⁴²

5.2 Sin embargo, podrá haber portillos en los espacios destinados al transporte alternativo de carga y pasajeros, pero estarán contruidos de un modo tal que nadie pueda abrirlos ni abrir sus tapas ciegas sin permiso del capitán.

6 No se instalarán portillos de ventilación automática en el forro exterior por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga sin autorización especial de la Administración.

7 Se reducirá al mínimo el número de imbornales, descargas de aguas sucias y aberturas análogas practicadas en el forro exterior, ya sea utilizando cada abertura para tan tas tuberías de aguas sucias y conductos de otros tipos como sea posible, o bien recurriendo a otra modalidad satisfactoria.

8.1 Todas las tomas y descargas practicadas en el forro exterior irán provistas de medios eficaces y accesibles que impidan la entrada accidental de agua en el buque.

8.2.1 A reserva de lo prescrito en el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, y exceptuando lo estipulado en el párrafo 8.3, toda descarga separada que atraviere el forro exterior desde espacios situados por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga estará provista de una válvula automática de retención dotada

⁴² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

de un medio positivo de cierre situado por encima de la cubierta de cierre en los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo en los buques de carga, o bien de dos válvulas automáticas de retención sin medios positivos de cierre, a condición de que la válvula interior esté situada por encima del calado máximo de compartimentado de modo que sea siempre accesible a fines de examen en circunstancias normales de servicio. Cuando se instale una válvula dotada de medios positivos de cierre, su posición de accionamiento, situada por encima de la cubierta de cierre en los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo en los buques de carga, será siempre fácilmente accesible, y habrá indicadores que señalen si la válvula está abierta o cerrada.⁴³

8.2.2 Se aplicará lo prescrito en el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, a las descargas que atraviesen el forro exterior desde espacios situados por encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga.

8.3 Las tomas de mar y descargas principales y auxiliares del espacio de máquinas que sirvan para el funcionamiento de las máquinas estarán provistas de válvulas fácilmente accesibles e intercaladas entre las tuberías y el forro exterior o entre las tuberías y las cajas fijadas al forro exterior. En los espacios de máquinas con dotación, las válvulas podrán regularse desde el punto en que estén emplazadas e irán provistas de indicadores que señalen si están abiertas o cerradas.

8.4 Las piezas móviles que atraviesen la chapa del forro exterior situada debajo del calado máximo de compartimentado estarán dotadas de obturadores estancos que la Administración juzgue satisfactorios. El prensaestopas interior estará situado dentro de un espacio estanco de un volumen tal que, si se inunda, la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga no quedará sumergida. La Administración podrá prescribir que si ese compartimiento está inundado, los dispositivos destinados a servicios esenciales o de emergencia de conducción de fuerza, alumbrado, comunicaciones interiores, señales u otros dispositivos de emergencia sigan funcionando en otras partes del buque.⁴⁴

8.5 Todos los accesorios y válvulas del forro exterior prescritos en la presente regla serán de acero, bronce u otro material dúctil aprobado. No se aceptarán válvulas de hierro fundido común ni de otros materiales análogos. Todas las tuberías a las que se hace referencia en la presente regla serán de acero o de otro material equivalente que la Administración juzgue satisfactorio.

9 Para los buques sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y contruados antes del 1 de enero de 2024, los portalones y las portas de carga y de aprovisionamiento de combustible instalados por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga serán estancos, y no estarán situados en ningún caso de modo que su punto más bajo quede por debajo del calado máximo de compartimentado.⁴⁵

10 Para los buques contruados el 1 de enero de 2024 o posteriormente, las portas de carga y otras aberturas análogas (por ejemplo, portalones y portas de aprovisionamiento de combustible) en el costado de los buques, situadas por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga, estarán dotadas de puertas proyectadas de tal forma que aseguren la misma estanquidad y la misma integridad estructural que las de las planchas del forro que las rodea. Salvo que la Administración disponga otra cosa, estas aberturas se abrirán hacia

⁴³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁴⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁴⁵ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 7.

fuera. El número de tales aberturas será el mínimo compatible con el proyecto y el buen funcionamiento del buque. Estas aberturas no estarán situadas en ningún caso de modo que su punto más bajo quede por debajo del calado máximo de compartimentado.⁴⁶

Regla 15-1

Aberturas exteriores en los buques de carga

- 1 Los cierres de todas las aberturas exteriores que den a compartimientos que se suponen intactos en el análisis de averías y que queden por debajo de la flotación final con avería deberán ser estancos.
- 2 Los cierres de aberturas exteriores que deban ser estancos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, salvo en el caso de las tapas de las escotillas de carga, irán provistos de indicadores en el puente.
- 3 Las aberturas practicadas en el forro exterior que se encuentren por debajo de la cubierta que limita la extensión vertical de la avería estarán provistas de dispositivos para impedir que nadie las abra sin autorización si durante el viaje son accesibles.
- 4 En cada uno de los otros dispositivos de cierre que se mantengan permanentemente cerrados mientras el buque esté en el mar para garantizar la integridad de estanquidad de aberturas exteriores se fijará un aviso que indique que debe mantenerse cerrado. Los registros provistos de tapas sujetas con pernos muy juntos no necesitan ser señalizados de ese modo.

Regla 16

*Construcción y pruebas iniciales de cierres estancos*⁴⁷

- 1.1 El proyecto, los materiales y la construcción de todos los cierres estancos, tales como las puertas, escotillas, portillos, portalones y portas de carga, válvulas y tuberías a que se hace referencia en las presentes reglas habrán de ser satisfactorios a juicio de la Administración.⁴⁸
- 1.2 Tales válvulas, puertas, escotillas y mecanismos irán debidamente marcados, a fin de que puedan utilizarse con la máxima seguridad.
- 1.3 El marco de las puertas estancas verticales no tendrá en su parte inferior ninguna ranura en la que pueda acumularse suciedad que impida que la puerta se cierre perfectamente.
- 2 Las puertas estancas y las escotillas se probarán sometiéndolas a la presión correspondiente a la carga de agua máxima que podrían soportar en la etapa final o intermedia de una inundación. En el caso de los buques de carga que no se rigen por las prescripciones sobre estabilidad con avería, las puertas estancas y las escotillas se probarán sometiéndolas a la presión correspondiente a la carga de agua medida desde el borde inferior de la abertura de la puerta hasta un metro por encima de la cubierta de francobordo. Cuando no puedan someterse a la prueba determinadas puertas y escotillas por la posibilidad de que se dañen los aislamientos o sus piezas, la prueba se sustituirá por una prueba de homologación de presión consistente en someter cada tipo y tamaño de puerta y escotilla a

⁴⁶ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 8.

⁴⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁴⁸ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 9.

una presión de prueba que corresponda por lo menos a la carga hidrostática requerida para la ubicación prevista. La prueba de homologación se efectuará antes de instalar la puerta o escotilla. El método de instalación y el procedimiento para instalar la puerta o escotilla a bordo deberán corresponder a los de la prueba de homologación. Cuando la puerta o la escotilla estén instaladas a bordo, se comprobará el asiento adecuado de cada una de ellas entre el mamparo, el marco y la puerta, o entre la cubierta, la brazola y la escotilla.⁴⁹

Regla 16-1

Construcción y pruebas iniciales de cubiertas estancas, troncos estancos, etc.

1 Cuando sean estancos, las cubiertas y los troncos, túneles, quillas de cajón y conductos de ventilación tendrán una resistencia igual a la de los mamparos estancos situados a su mismo nivel. Los medios empleados para hacer estancos esos elementos y las medidas tomadas para cerrar las aberturas que pueda haber en ellos habrán de ser satisfactorios a juicio de la Administración. Los conductos de ventilación y troncos estancos llegarán cuando menos a la cubierta de cierre en los buques de pasaje y a la cubierta de francobordo en los buques de carga.

2 En los buques de pasaje, cuando un tronco de ventilación que atraviesa una estructura penetre en una zona estanca de la cubierta de cierre, el tronco será capaz de soportar la presión del agua que pueda haber en su interior, después de tener en cuenta el ángulo máximo de escora durante la inundación, de conformidad con la regla 7-2.

3 En los buques de pasaje de transbordo rodado, cuando la penetración de la cubierta de cierre se produzca total o parcialmente en la cubierta principal de transbordo rodado, el tronco será capaz de soportar la presión del choque debida a los movimientos internos del agua (chapoteo) retenida en la cubierta de transbordo rodado.⁵⁰

4 Terminada su construcción, las cubiertas estancas se someterán a una prueba con manguera o de inundación, y los troncos, túneles y conductos de ventilación estancos se someterán a una prueba con manguera.

Regla 17

*Integridad de estanquidad interna de los buques de pasaje
por encima de la cubierta de cierre*

1 Para los buques de pasaje sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y contruidos antes del 1 de enero de 2024, la Administración podrá exigir que se tomen todas las medidas razonables y prácticas que quepa adoptar para limitar la posibilidad de que el agua entre y se extienda por encima de la cubierta de cierre. Entre esas medidas podrá figurar la instalación de mamparos parciales o de bulárcamas. Cuando se instalen mamparos estancos parciales y bulárcamas en la cubierta de cierre, por encima de mamparos estancos o en las inmediaciones de estos, irán unidos al casco y a la cubierta de cierre por conexiones estancas, a fin de restringir el flujo del agua a lo largo de la cubierta cuando el buque esté escorado a causa de una avería. Si el mamparo estanco parcial no está en la misma vertical que el mamparo que tenga debajo, se deberá dar una estanquidad eficaz a la cubierta que los separe. Si las aberturas, tuberías, imbornales, cables eléctricos, etc. atraviesan los mamparos estancos parciales o las cubiertas dentro de la parte sumergida de la cubierta de cierre, se

⁴⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁵⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

tomarán las medidas oportunas para garantizar la estanquidad de la estructura situada por encima de la cubierta de cierre.⁵¹

2 Para los buques contruidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, la disposición del compartimentado estanco interno para limitar la entrada y la propagación de agua por encima de la cubierta de cierre se ajustará a las disposiciones de proyecto necesarias para cumplir las prescripciones de estabilidad de las partes B-1 y B-2, si procede. Si tuberías, imbornales, cables eléctricos, etc. atraviesan contornos estancos internos sumergidos en cualquier etapa intermedia o final de inundación en casos de avería que contribuyan al índice de compartimentado obtenido A, se tomarán las medidas oportunas para garantizar su integridad de estanquidad.

3 Para los buques contruidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, las puertas en la disposición del compartimentado estanco interno por encima de la cubierta de cierre, y también por encima de las líneas de flotación más desfavorables de la etapa intermedia o final de inundación, podrán impedir la entrada de agua cuando estén sumergidas dentro del margen prescrito de estabilidad positiva para cualesquiera casos de avería que contribuyan al índice de compartimentado obtenido A. Estas puertas podrán permanecer abiertas siempre que puedan cerrarse a distancia desde el puente de navegación y siempre estarán listas para su cierre inmediato.⁵²

4 Todas las aberturas de la cubierta de intemperie tendrán brazolas de altura y resistencia suficientes y estarán provistas de medios eficaces que permitan cerrarlas rápidamente haciéndolas estancas a la intemperie. Se instalarán las portas de desagüe, las amuradas abiertas y los imbornales necesarios para evacuar rápidamente el agua de la cubierta de intemperie, sean cuales fueren las condiciones meteorológicas.

5 Los tubos de aireación que desemboquen en una superestructura y que carezcan de medios de cierre estancos se considerarán aberturas sin protección al aplicar lo dispuesto en la regla 7-2.6.1.1.⁵³

6 Los portillos, portalones, portas de carga y de aprovisionamiento de combustible y otros medios de cierre de las aberturas practicadas en el forro exterior por encima de la cubierta de cierre responderán a un proyecto y una construcción eficientes y tendrán resistencia suficiente, considerados los espacios en que vayan instalados y su posición con respecto al calado máximo de compartimentado.

7 Todos los portillos de los espacios situados debajo de la cubierta inmediatamente superior a la cubierta de cierre irán provistos de tapas interiores ciegas, dispuestas de modo que puedan quedar fácil y eficazmente cerradas y aseguradas de manera estanca.

Reglas 17-1

Integridad del casco y la superestructura, prevención y control de averías en los buques de pasaje de transbordo rodado

1.1 Todos los accesos de la cubierta de transbordo rodado que comuniquen con espacios situados por debajo de la cubierta de cierre estarán, como mínimo, a 2,5 m por encima de dicha cubierta, a menos que se trate dicho acceso en las disposiciones de los párrafos 1.2 o 1.3.

⁵¹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 10.

⁵² Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 11.

⁵³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

1.2 Si se instalan rampas para vehículos que den acceso a espacios por debajo de la cubierta de cierre, sus aberturas deberán poder cerrarse de manera estanca a la intemperie, impidiendo así la entrada de agua y estarán provistas de alarmas e indicadores de apertura/cierre en el puente de navegación. Los medios de cierre serán estancos si la cubierta está concebida como un contorno horizontal estanco de conformidad con lo dispuesto en la regla 7-2.6.

1.3 A reserva de lo dispuesto en las reglas 23.3 y 23.6, la Administración podrá autorizar la instalación de determinados accesos por debajo de la cubierta de cierre siempre que estos sean necesarios para los trabajos esenciales del buque, por ejemplo, el movimiento de maquinaria y pertrechos, y con la condición de que dichos accesos sean estancos, y estén provistos de alarmas e indicadores de apertura/cierre en el puente de navegación.⁵⁴

2 En el puente de navegación habrá indicadores para todas las puertas del forro exterior, puertas de carga y otros dispositivos de cierre que, a juicio de la Administración, puedan dar lugar a la inundación de un espacio de categoría especial o de un espacio de carga rodada si se dejan abiertos o mal asegurados. El sistema indicador se proyectará conforme al principio de seguridad intrínseca, y servirá para mostrar, mediante alarmas visuales, si la puerta no está completamente cerrada o si alguno de los medios de sujeción no está bien ajustado y totalmente enclavado y, mediante alarmas audibles, si la puerta o los dispositivos de cierre se abren o si fallan los medios de sujeción. El panel indicador del puente de navegación dispondrá de una función de selección entre las modalidades “puerto/navegación”, dispuesta de tal manera que suene una alarma audible en el puente de navegación si el buque sale del puerto sin que se hayan cerrado las puertas de proa, las puertas interiores, la rampa de popa o cualquier otra puerta del forro exterior del costado o sin que algún dispositivo de cierre se halle en la posición correcta. El suministro de energía destinado al sistema indicador será independiente del que se utilice para accionar y asegurar las puertas.

3 Se dispondrá de un sistema de vigilancia por televisión y un sistema de detección de vías de agua que indiquen en el puente de navegación y en el puesto de control de máquinas cualquier entrada de agua a través de las puertas interiores y exteriores de proa o de popa o de otras puertas del forro exterior, que pudiera dar lugar a la inundación de los espacios de categoría especial o de los espacios de carga rodada.

⁵⁴ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 12.

Parte B-3
Asignación de las líneas de carga de compartimentado
para los buques de pasaje

Regla 18

*Asignación, marcado y registro de las líneas de carga de compartimentado
en los buques de pasaje*

- 1** Para asegurar el mantenimiento del grado de compartimentado prescrito, se asignará y marcará en los costados del buque una línea de carga que corresponda al calado aprobado para el compartimentado. El buque destinado a distintos modos de utilización podrá tener, si los propietarios así lo desean, una o más líneas adicionales de carga, asignadas y marcadas en correspondencia con los calados de compartimentado que la Administración pueda aprobar para las distintas configuraciones de servicio. Toda configuración de servicio aprobada deberá cumplir con lo dispuesto en la parte B-1 del presente capítulo, independientemente de los resultados obtenidos para otros modos de utilización.
- 2** Las líneas de carga de compartimentado asignadas y marcadas quedarán registradas en el correspondiente Certificado de seguridad para buque de pasaje, empleándose la anotación P1 para designar la referida al transporte de pasajeros como configuración de servicio principal, y las anotaciones P2, P3, etc., para las relativas a las demás configuraciones de utilización. La configuración principal correspondiente al transporte de pasajeros se considerará como el modo de utilización en el cual el índice de compartimentado prescrito R tendrá el valor más alto.
- 3** El francobordo correspondiente a cada una de esas líneas de carga se medirá en la misma posición y partiendo de la misma línea de cubierta que los francobordos determinados de acuerdo con el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor.
- 4** El francobordo correspondiente a cada línea de carga de compartimentado aprobada y la configuración de servicio para la que haya sido aprobada se indicarán con claridad en el Certificado de seguridad para buque de pasaje.
- 5** En ningún caso podrá quedar una marca de línea de carga de compartimentado por encima de la línea de máxima carga en agua salada que determinen la resistencia del buque o el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor.
- 6** Sea cual fuere la posición de las marcas de líneas de carga de compartimentado, no se cargará el buque de modo que quede sumergida la marca de línea de carga apropiada para la estación y la localidad de que se trate, según determine el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor.
- 7** En ningún caso se cargará el buque de modo que, cuando se encuentre en agua salada, quede sumergida la marca de línea de carga de compartimentado apropiada para el viaje y la configuración de servicio de que se trate.

Parte B-4

Gestión de la estabilidad

Regla 19

Información para la lucha contra averías

- 1 Se exhibirán permanentemente o habrá disponibles en el puente de navegación, para que sirvan de guía al oficial encargado del buque, planos que indiquen claramente para cada cubierta y bodega los límites de los compartimientos estancos, sus aberturas y respectivos medios de cierre con la posición de sus correspondientes mandos, así como los medios para corregir cualquier escora producida por inundación. Además se facilitarán a los oficiales del buque cuadernillos que contengan la mencionada información.
- 2 Entre las precauciones generales que se han de incluir se enumerarán los equipos, las condiciones y los procedimientos operacionales que la Administración juzgue necesarios para mantener la integridad de estanquidad en las condiciones normales de utilización del buque.
- 3 Como precaución particular se enumerarán los elementos (por ejemplo, cierres, seguridad de la carga, accionamiento de las señales de alarma acústica, etc.) que la Administración juzgue indispensables para la conservación de la flotabilidad del buque y la supervivencia de los pasajeros y la tripulación.
- 4 En el caso de los buques a los que se les apliquen las prescripciones relativas a la estabilidad con avería de la parte B-1, la información sobre la estabilidad con avería permitirá al capitán evaluar, de un modo sencillo y fácilmente comprensible, la conservación de la flotabilidad del buque en todos los casos de avería relacionados con un compartimiento o grupo de compartimientos.
- 5 En el caso de los buques de pasaje construidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente a los que se aplique la regla 8-1.3, la información para la lucha contra averías incluirá una referencia a la activación del apoyo a la estabilidad con avería desde el ordenador de estabilidad de a bordo, si este se ha instalado, y al apoyo en tierra, en el caso de que se ofrezca.⁵⁵

Regla 19-1⁵⁶

Ejercicios de lucha contra averías para los buques de pasaje

- 1 Esta regla se aplica a los buques de pasaje construidos antes del 1 de enero de 2020, en esta fecha o posteriormente.
- 2 Se llevará a cabo un ejercicio de lucha contra averías al menos cada tres meses. No es necesario que toda la tripulación participe en cada ejercicio, sino solo los miembros de ella con responsabilidades en cuanto a lucha contra averías.
- 3 Las hipótesis de los ejercicios de lucha contra averías variarán en cada ejercicio, de manera que las condiciones de emergencia se simularán para las distintas condiciones de avería, y, en la medida de lo posible, se aplicarán como si se tratara de una emergencia real.

⁵⁵ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 13.

⁵⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

- 4 Cada ejercicio de lucha contra averías incluirá las medidas siguientes:
- .1 para los miembros de la tripulación con responsabilidades en cuanto a lucha contra averías, personarse en los puestos y prepararse para los cometidos indicados en el cuadro de obligaciones prescrito en la regla III/8;
 - .2 utilizar la información para la lucha contra averías y el computador de estabilidad con avería de a bordo, si lo hay, a fin de llevar a cabo evaluaciones de estabilidad para las condiciones de avería simuladas;
 - .3 establecer el enlace de comunicaciones entre el buque y el apoyo en tierra, en caso de que se facilite;
 - .4 accionar las puertas estancas y otros medios estancos de cierre;
 - .5 demostrar aptitud en la utilización del sistema de detección de inundaciones, si lo hay, de conformidad con los cometidos del cuadro de obligaciones;
 - .6 demostrar aptitud en la utilización de los sistemas de inundación compensatoria y de equilibrado, si los hay, de conformidad con los cometidos del cuadro de obligaciones;
 - .7 accionar las bombas de sentina y comprobar las alarmas de sentina y los sistemas de arranque automático de las bombas de sentina; y
 - .8 dar instrucciones sobre el reconocimiento de averías y la utilización de los sistemas de lucha contra averías del buque.
- 5 Al menos un ejercicio de lucha contra averías cada año incluirá la activación del apoyo en tierra, si se facilita, en cumplimiento de la regla II-1/8-1.3, a fin de llevar a cabo evaluaciones de estabilidad para las condiciones de avería simuladas.
- 6 Cada miembro de la tripulación con responsabilidades asignadas en cuanto a lucha contra averías estará familiarizado con sus cometidos y con la información para la lucha contra averías antes de que empiece el viaje.
- 7 Se mantendrá un registro de cada ejercicio de lucha contra averías según el mismo procedimiento prescrito para otros ejercicios en la regla III/19.5.

Regla 20

*Operaciones de carga de los buques*⁵⁷

- 1 Una vez terminadas las operaciones de carga del buque y antes de su salida, el capitán determinará el asiento y la estabilidad del buque y se cerciorará además de que este está adrizado y cumple los criterios de estabilidad prescritos en las reglas pertinentes, haciendo la oportuna anotación. La estabilidad del buque se determinará siempre mediante cálculo o comprobando que el buque se carga de conformidad con alguna de las condiciones de carga calculadas previamente en la información sobre estabilidad aprobada. La Administración podrá aceptar que para ello se utilice un ordenador de carga y estabilidad u otro medio equivalente.⁵⁸

⁵⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁵⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

2 En general, no se transportará agua de lastre en tanques destinados a combustible líquido. Los buques en los que no sea posible evitar que el agua vaya en tales tanques irán provistos de equipo separador de agua e hidrocarburos que a juicio de la Administración sea satisfactorio, o de otros medios, tales como dispositivos de descarga en instalaciones de recepción en tierra, que la Administración considere aceptables para eliminar el lastre de agua oleosa.

3 Lo dispuesto en la presente regla no irá en menoscabo de lo dispuesto en el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques en vigor.

Regla 21

Accionamiento e inspección periódicos de puertas estancas, etc., en los buques de pasaje

1 Semanalmente se realizarán pruebas operacionales de las puertas estancas, los portillos, las válvulas y los mecanismos de cierre de imbornales. En los buques cuya duración de viaje exceda de una semana, se llevará a cabo una serie completa de pruebas operacionales antes de que comience el viaje; luego, en el curso del viaje se realizarán otras, a razón de cuando menos una por semana.⁵⁹

2 Se harán funcionar a diario todas las puertas estancas situadas en mamparos estancos, tanto las de accionamiento a motor como las de bisagra, que se utilicen en el mar.

3 Las puertas estancas y todos los mecanismos e indicadores conexos, todas las válvulas cuyo cierre sea necesario para hacer estanco un compartimiento y todas las válvulas de cuyo accionamiento dependa el funcionamiento de las interconexiones en caso de avería, serán inspeccionados periódicamente en el mar, al menos una vez por semana.

4 En el diario de navegación quedará constancia de todas las pruebas operacionales e inspecciones prescritas en la presente regla con referencia explícita a cualesquiera defectos que hayan podido descubrirse.⁶⁰

Regla 22

Prevención y control de la entrada de agua, etc.

1 Todas las puertas estancas se mantendrán cerradas durante la navegación, a menos que puedan abrirse durante la misma según se especifica en el párrafo 3.⁶¹ Las puertas estancas de anchura superior a 1,2 m de los espacios de máquinas, permitidas en virtud de la regla 13.9⁶², podrán abrirse únicamente en las circunstancias indicadas en dicha regla. Toda puerta que se abra de conformidad con lo dispuesto en el presente párrafo estará en condiciones de ser cerrada en el acto.

2 Las puertas estancas que se encuentren por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga y que tengan un vano de una anchura máxima superior a 1,2 m se mantendrán cerradas cuando el buque esté en la mar, salvo por periodos limitados y absolutamente necesarios según determine la Administración.⁶³

⁵⁹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 14.

⁶⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁶¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁶² Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 15.

⁶³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

3 Una puerta estanca podrá abrirse durante la navegación para permitir el paso de pasajeros o tripulantes, o si lo exigen los trabajos en las inmediaciones. La puerta se cerrará inmediatamente después de que se haya pasado por ella o cuando se haya terminado la tarea que hizo necesario abrirla. La Administración autorizará que dicha puerta estanca pueda abrirse durante la navegación únicamente después de examinar con detenimiento las repercusiones que pueda tener en las operaciones del buque y en su aptitud para conservar la flotabilidad, teniendo en cuenta las orientaciones publicadas por la Organización. Toda puerta estanca que esté permitido abrir durante la navegación se indicará claramente en la información sobre la estabilidad del buque y estará siempre en condiciones de ser cerrada en el acto.⁶⁴

4 Las planchas desmontables de los mamparos se colocarán siempre en su lugar antes de que empiece el viaje y no se desmontarán durante la navegación salvo en casos de urgente necesidad, a discreción del capitán. Cuando se vuelvan a colocar, se tomarán las precauciones necesarias para asegurar que las juntas queden estancas. Las puertas estancas de corredera de accionamiento a motor permitidas en los espacios de máquinas de conformidad con lo dispuesto en la regla 13.9⁶⁵ se cerrarán antes de que empiece el viaje y permanecerán cerradas durante la navegación salvo en caso de urgente necesidad, a discreción del capitán.

5 Las puertas estancas instaladas en los mamparos estancos que dividan los espacios de carga situados en los entrepuentes, de conformidad con lo dispuesto en la regla 13.8.1, se cerrarán antes de que empiece el viaje y se mantendrán cerradas durante la navegación. Las horas de apertura o cierre de dichas puertas se anotarán en el diario de navegación que prescriba la Administración.

6 Para los buques sujetos a lo dispuesto en la regla 1.1.1.1 y contruidos antes del 1 de enero de 2024, los portalones y las portas de carga y de aprovisionamiento de combustible que se encuentren por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga se cerrarán de forma eficaz y se asegurarán de forma estanca antes de que empiece el viaje, y permanecerán cerrados durante la navegación.⁶⁶

7 Para los buques contruidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, los portalones y las portas de carga y de aprovisionamiento de combustible que se encuentren por debajo de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y de la cubierta de francobordo de los buques de carga, así como todas las escotillas estancas, se cerrarán de forma eficaz y se asegurarán de forma estanca antes de que empiece el viaje, y permanecerán cerrados durante la navegación. No obstante, el capitán podrá autorizar que una escotilla estanca se abra durante la navegación durante un periodo de tiempo suficiente para permitir el paso o el acceso. A continuación se cerrará.⁶⁷

8 Las puertas indicadas a continuación que estén situadas por encima de la cubierta de cierre de los buques de pasaje y la cubierta de francobordo de los buques de carga quedarán cerradas y enclavadas antes de que el buque empiece el viaje y permanecerán cerradas y enclavadas hasta que el buque llegue al siguiente puesto de atraque durante la navegación:

- .1 las puertas de embarque de carga que haya en el forro exterior o en los cerramientos de las superestructuras;

⁶⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁶⁵ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 15.

⁶⁶ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 16.

⁶⁷ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 17.

- .2 los yelmos de las puertas de proa instalados en los lugares indicados en el párrafo 8.1⁶⁸;
- .3 las puertas de embarque de carga que haya en el mamparo de colisión; y
- .4 las rampas que formen un cierre distinto de los definidos en los párrafos 8.1 a 8.3⁶⁹ inclusive.⁷⁰

9 En los casos en que no sea posible abrir o cerrar una puerta mientras el buque está en el puesto de atraque, se permitirá abrir o dejar abierta dicha puerta mientras el buque esté aproximándose al puesto de atraque o apartándose de él, pero sólo en la medida necesaria para hacer posible el accionamiento inmediato de la puerta. En todo caso, la puerta interior de proa deberá permanecer cerrada.

10 No obstante lo prescrito en los párrafos 8.1 y 8.4⁷¹, la Administración podrá autorizar la apertura de determinadas puertas a discreción del capitán, si ello es necesario para las operaciones del buque o para el embarco y desembarco de pasajeros cuando el buque se halle en un fondeadero seguro y siempre que no vaya en detrimento de la seguridad del buque.

11 El capitán se asegurará de que existe un sistema eficaz de supervisión y notificación de la apertura y el cierre de las puertas mencionadas en el párrafo 8⁷².

12 El capitán se asegurará asimismo de que, antes de que empiece el viaje, se anotan en el diario de navegación que prescriba la Administración, la hora en que se cerraron las puertas a que se hace referencia en el párrafo 13⁷³ y la hora en que se abren determinadas puertas en virtud de lo dispuesto en el párrafo 14⁷⁴.

13 Las puertas de bisagra, tapas desmontables, los portillos, portalones, portas de carga y de aprovisionamiento de combustible y demás aberturas que en cumplimiento de lo prescrito en las presentes reglas deban mantenerse cerradas durante la navegación, se cerrarán antes de que empiece el viaje. Las horas a las que dichas puertas se abran y cierren (si esto último está permitido por las presentes reglas) se anotarán en el diario de navegación prescrito por la Administración.

14 Cuando, en un entrepuente, el borde inferior de cualquiera de los portillos a que se hace referencia en la regla 15.3.2 esté por debajo de una línea paralela a la cubierta de cierre trazada en el costado en los buques de pasaje y a la cubierta de francobordo de los buques de carga, y cuyo punto inferior se encuentre a 1,4 m más el 2,5% de la manga del buque por encima de la superficie del agua cuando empiece el viaje, todos los portillos de ese entrepuente se cerrarán de manera estanca y enclavarán antes de que empiece el viaje, y no se abrirán antes de que el buque haya arribado al próximo puerto. Cuando proceda, al aplicar el presente párrafo se efectuará la corrección correspondiente a la navegación en agua dulce.

⁶⁸ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 18.

⁶⁹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 19.

⁷⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁷¹ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 20.

⁷² Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 21.

⁷³ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 22.

⁷⁴ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 22.

- .1 Las horas a las que tales portillos se abran en puerto y se cierren y enclaven antes de que empiece el viaje se anotarán en el diario de navegación que prescriba la Administración.
- .2 En todo buque que tenga uno o más portillos emplazados de tal modo que lo prescrito en el párrafo 14 les sea aplicable cuando el buque esté flotando en su calado máximo de compartimentado, la Administración podrá fijar el calado medio límite con el que dichos portillos tendrán el borde inferior por encima de la línea paralela a la cubierta de cierre trazada en el costado en los buques de pasaje y a la cubierta de francobordo en los buques de carga, y cuyo punto inferior se encuentre a 1,4 m más el 2,5% de la manga del buque por encima de la flotación correspondiente a dicho calado medio límite, y con el que, por consiguiente, se permitirá que empiece el viaje sin que se cierren y enclaven los citados portillos y que estos se puedan abrir durante la navegación, bajo la responsabilidad del capitán. En las zonas tropicales, tal como se definen en el Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, este calado límite se podrá aumentar en 0,3 m.⁷⁵

15 Los portillos y sus tapas ciegas que no hayan de ser accesibles en el curso de la navegación se cerrarán y quedarán asegurados antes de que empiece el viaje.

16 Si se transporta carga en los espacios mencionados en la regla 15.5.2, los portillos y sus tapas ciegas se cerrarán de manera estanca y se enclavarán antes de embarcar la carga, y las horas a las que dichos portillos y tapas se cierren y enclaven se anotarán en el diario de navegación, según estipule la Administración.⁷⁶

17 Suprimido.⁷⁷

Regla 22-1

*Sistemas de detección de inundaciones en buques de pasaje,
que transporten 36 o más personas*

Se instalará un sistema de detección de inundaciones para los espacios estancos situados por debajo de la cubierta de cierre, basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 23

Prescripciones especiales para los buques de pasaje de transbordo de rodado

1 Los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada estarán continuamente patrullados o controlados con medios eficaces, como por ejemplo mediante un sistema de vigilancia por televisión, de manera que cualquier desplazamiento de los vehículos en condiciones meteorológicas adversas o el acceso no autorizado de los pasajeros a ellos se pueda detectar durante la navegación.

2 Se conservará a bordo, expuesta en un lugar apropiado, información documentada sobre los procedimientos operativos para cerrar y asegurar todas las puertas del forro exterior, puertas de carga y otros dispositivos de cierre que, a juicio de la Administración, podrían dar lugar a la

⁷⁵ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 23.

⁷⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁷⁷ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 24.

inundación de un espacio de categoría especial o de un espacio de carga rodada si se dejan abiertos o mal asegurados.

3 Todos los accesos que conduzcan desde la cubierta de transbordo rodado y de las rampas para vehículos a espacios situados por debajo de la cubierta de cierre se cerrarán antes de que empiece el viaje, y permanecerán cerrados hasta que el buque llegue al siguiente puesto de atraque.

4 El capitán se asegurará de que existe un sistema eficaz de supervisión y notificación del cierre y la apertura de los accesos a que se hace referencia en el párrafo 3.

5 El capitán se asegurará de que, antes de que empiece el viaje, se anota en el diario de navegación, según estipula la regla 22.13⁷⁸, la hora en que se cerraron por última vez los accesos a que se hace referencia en el párrafo 3.

6 Independientemente de lo prescrito en el párrafo 3, la Administración podrá permitir que algunos accesos se abran durante la travesía, pero únicamente el tiempo suficiente para pasar a través de ellos y si lo exigen los trabajos esenciales del buque.

7 Todos los mamparos transversales o longitudinales que se consideren eficaces para retener el agua de mar acumulada en la cubierta de transbordo rodado estarán colocados y asegurados antes de que empiece el viaje y permanecerán colocados y asegurados hasta que el buque llegue al siguiente puesto de atraque.

8 Independientemente de lo prescrito en el párrafo 7, la Administración podrá permitir que algunos accesos de dichos mamparos se abran durante la travesía, pero solo el tiempo necesario para pasar a través de ellos y si lo exigen los trabajos esenciales del buque.

9 En todos los buques de pasaje de transbordo rodado, el capitán o el oficial designado se cerciorarán de que, sin que ellos den su consentimiento expreso, no se permitirá a ningún pasajero el acceso a las cubiertas de transbordo rodado cerradas durante la navegación.⁷⁹

Regla 24

Prescripciones adicionales sobre la prevención y control de la entrada de agua, etc., en los buques de carga

1 Las aberturas practicadas en el forro exterior que se encuentren por debajo de la cubierta que limita la extensión vertical de la avería permanecerán cerradas durante la navegación.⁸⁰

2 No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, la Administración podrá autorizar la apertura de determinadas puertas a discreción del capitán, si ello es necesario para las operaciones del buque y siempre que no peligre la seguridad.

3 Las puertas o rampas estancas instaladas para compartimentar internamente espacios de carga de grandes dimensiones se cerrarán antes de que empiece el viaje y se mantendrán cerradas durante la navegación. Las horas de apertura o cierre de dichas puertas se anotarán en el diario de navegación que prescriba la Administración.⁸¹

⁷⁸ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, Nº 25.

⁷⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁸⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

⁸¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

4 La utilización de las puertas de acceso y las tapas de escotilla cuyo fin sea garantizar la integridad de estanquidad de las aberturas interiores será autorizada por el oficial de guardia.

Reglas 25

Detectores del nivel de agua en buques de carga con una única bodega que no sean graneleros

1 Los buques de carga con una única bodega que no sean graneleros, construidos antes del 1 de enero de 2007, cumplirán las prescripciones de la presente regla a más tardar el 31 de diciembre de 2009.

2 Los buques de eslora (L) inferior a 80 m, o a 100 m en el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 1998, y con una única bodega de carga por debajo de la cubierta de francobordo o con bodegas de carga por debajo de la cubierta de francobordo que no estén separadas, como mínimo, por un mamparo estanco hasta dicha cubierta, estarán dotados en ese espacio o espacios de detectores del nivel de agua.

3 Los detectores del nivel de agua prescritos en el párrafo 2 deberán:

- .1 emitir una alarma visual y sonora en el puente de navegación cuando el nivel de agua por encima del forro interior de la bodega de carga llegue a una altura no inferior a 0,3 m, y otra cuando dicho nivel alcance el 15% como máximo de la profundidad media de la bodega de carga; y
- .2 estar instalados en el extremo papel de la bodega, o por encima de su parte inferior donde el forro interior no es paralelo a la línea de flotación proyectada. Cuando sobre el forro interior se hayan instalado bulárcamas o mamparos parcialmente estancos, las Administraciones podrán exigir la instalación de detectores adicionales.

4 No será necesario instalar los detectores del nivel de agua prescritos en el párrafo 2 en los buques que cumplan lo prescrito en la regla 12 del capítulo XII, ni en los buques que tengan compartimientos laterales estancos a cada lado de la bodega de carga que se extiendan verticalmente, como mínimo, desde el forro interior hasta la cubierta de francobordo.

⁸²**Regla 25-1**

Detectores del nivel de agua en los buques de carga con múltiples bodegas que no sean graneleros ni buques tanque

1 Los buques de carga con múltiples bodegas que no sean graneleros ni buques tanque, construidos el 1 de enero de 2024 o posteriormente, estarán provistos de detectores del nivel de agua en cada bodega de carga que vaya a utilizarse para transportar cargas secas. No se prescriben detectores del nivel de agua en las bodegas de carga situadas enteramente por encima de la cubierta de francobordo.

2 Los detectores del nivel de agua prescritos en el párrafo 1:

⁸² Decreto 82, del 2024, Publicado 6/6/2024. MSC.482(103), 13/5/2023.

- .1 emitirán alarmas visuales y sonoras en el puente de navegación, una de ellas cuando el nivel de agua por encima del fondo de la bodega de carga llegue a una altura no inferior a 0,3 m, y otra cuando dicho nivel llegue a una altura no inferior al 15% de la profundidad de la bodega de carga, pero no superior a 2 m; y
 - .2 estarán instalados en el extremo popel de las bodegas de carga. En el caso de las bodegas de carga que se usen ocasionalmente para lastre de agua, se podrá instalar un dispositivo neutralizador de las alarmas. Las alarmas visuales permitirán distinguir claramente los dos niveles de agua diferentes detectados en cada bodega.
- 3 Como alternativa al detector del nivel de agua a una altura no inferior a 0,3 m que se indica en el subpárrafo 2.1, se considera aceptable un sensor del nivel de sentina que dé servicio a los medios de bombeo de aguas de sentina prescritos por la regla 35-1 y que esté instalado en los pozos de sentina de las bodegas de carga u otro lugar adecuado, a reserva de que:
- .1 el sensor del nivel de sentina se instale a una altura no inferior a 0,3 m en el extremo popel de la bodega de carga; y
 - .2 el sensor del nivel de sentina emita alarmas visuales y sonoras en el puente de navegación que se distingan claramente de la alarma emitida por el otro detector del nivel de agua instalado en la bodega de carga.

Parte C
Instalaciones de máquinas⁸³

Regla 26
Generalidades

1 Las máquinas, las calderas y otros recipientes a presión, así como los correspondientes sistemas de tuberías y accesorios, responderán a un proyecto y a una construcción adecuados para el servicio a que estén destinados e irán instalados y protegidos de modo que se reduzca al mínimo todo peligro para las personas que pueda haber a bordo, considerándose en este sentido como proceda las piezas móviles, las superficies calientes y otros riesgos. En el proyecto se tendrán en cuenta los materiales de construcción utilizados, los fines a que el equipo esté destinado, las condiciones de trabajo a que habrá de estar sometido y las condiciones ambientales de a bordo.

2 La Administración prestará atención especial a la seguridad funcional de los elementos esenciales de propulsión montados como componentes únicos y podrá exigir que el buque tenga una fuente independiente de potencia propulsora que le permita alcanzar una velocidad normal de navegación, sobre todo si no se ajusta a una disposición clásica.

3 Se proveerán medios que permitan mantener o restablecer el funcionamiento normal de las máquinas propulsoras aun cuando se inutilice una de las máquinas auxiliares esenciales. Se prestará atención especial a los defectos de funcionamiento que puedan darse en:

- .1 un grupo electrógeno que sirva de fuente de energía eléctrica principal;
- .2 las fuentes de abastecimiento de vapor;
- .3 los sistemas proveedores del agua de alimentación de las calderas;
- .4 los sistemas de alimentación de combustible líquido para calderas o motores;
- .5 las fuentes de presión del aceite lubricante;
- .6 las fuentes de presión del agua;
- .7 una bomba para agua de condensación y los medios destinados a mantener el vacío de los condensadores;
- .8 los dispositivos mecánicos de abastecimiento de aire para calderas;
- .9 un compresor y un depósito de aire para fines de arranque o de control;
- .10 los medios hidráulicos, neumáticos y eléctricos de mando de las máquinas propulsoras principales, incluidas las hélices de paso variable.

No obstante, habida cuenta de las necesarias consideraciones generales de seguridad, la Administración podrá aceptar una reducción parcial en la capacidad propulsora en relación con la necesaria para el funcionamiento normal.

4 Se proveerán medios que aseguren que se pueden poner en funcionamiento las máquinas sin ayuda exterior partiendo de la condición de buque apagado.

5 Todas las calderas, todos los componentes de las máquinas y todos los sistemas de vapor, hidráulicos, neumáticos o de cualquier otra índole, así como los accesorios correspondientes, que hayan de soportar presiones internas, serán sometidos a pruebas adecuadas, entre ellas una de presión, antes de que entren en servicio por primera vez.

⁸³ La parte C es aplicable a los buques de pasaje y de carga, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

6 Las máquinas propulsoras principales y todas las máquinas auxiliares esenciales a fines de propulsión y seguridad del buque instaladas a bordo responderán a un proyecto tal que puedan funcionar cuando el buque esté adrizado o cuando esté inclinado hacia cualquiera de ambas bandas con ángulos de escora de 15° como máximo en estado estático y de 22,5° en estado dinámico (de balance) y, a la vez, con una inclinación dinámica (por cabeceo) de 7,5° a proa o popa. La Administración podrá permitir que varíen estos ángulos teniendo en cuenta el tipo, las dimensiones y las condiciones de servicio del buque.

7 Se tomarán las disposiciones oportunas para facilitar la limpieza, la inspección y el mantenimiento de las máquinas principales y auxiliares de propulsión, con inclusión de calderas y recipientes a presión.

8 Se prestará atención especial al proyecto, la construcción y la instalación de los sistemas de las máquinas propulsoras, de modo que ninguna de las vibraciones que puedan producir sea causa de tensiones excesivas en dichas máquinas en las condiciones de servicio normales.

9 Las juntas de dilatación no metálicas de los sistemas de tuberías, si están situadas en un sistema que atraviesa el costado del buque y tanto el punto de penetración como la junta de dilatación no metálica se hallan por debajo de la línea de máxima carga, deberán inspeccionarse en el marco de los reconocimientos prescritos en la regla I/10 a) y reemplazarse cuando sea necesario o con la frecuencia que recomiende el fabricante.

10 Las instrucciones de uso y mantenimiento de las máquinas del buque y del equipo esencial para el funcionamiento del buque en condiciones de seguridad, así como los planos de dichas máquinas y equipo, estarán redactados en un idioma comprensible para los oficiales y tripulantes que deban entender dicha información para desempeñar sus tareas.

11 Las tuberías de respiración de los tanques de combustible líquido de servicio, los tanques de sedimentación y los tanques de aceite lubricante estarán ubicadas y dispuestas de tal forma que en el caso de que una se rompa ello no entrañe directamente el riesgo de que entre agua de mar o de lluvia. Todo buque nuevo estará provisto de dos tanques de combustible líquido de servicio destinados a cada tipo de combustible utilizado a bordo para la propulsión y los sistemas esenciales, o de medios equivalentes, cuya capacidad mínima de suministro sea de ocho horas para una potencia continua máxima de la planta propulsora y una carga normal de funcionamiento en el mar de la planta electrógena. El presente párrafo es aplicable únicamente a los buques construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente.

Regla 27

Máquinas

1 Cuando haya riesgo de que las máquinas alcancen una velocidad superior a la de régimen, se proveerán medios que impidan sobrepasar la velocidad admisible.

2 En el caso de máquinas principales o auxiliares, incluidos recipientes a presión, o cualesquiera partes de dichas máquinas, que estén sometidas a presiones internas y puedan estarlo a sobrepresiones peligrosas, se proveerán, si es posible, los medios que den protección contra presiones excesivas.

3 Todos los engranajes y cada uno de los ejes y acoplamientos utilizados para la transmisión de energía a las máquinas esenciales a efectos de propulsión y seguridad del buque, o para la seguridad de las personas que pueda haber a bordo, se proyectarán y construirán de modo que soporten las tensiones máximas de trabajo a que puedan estar sometidos en todas las condiciones de servicio. Se dará la debida consideración al tipo de motores que los impulsen o de los cuales formen parte.

4 Los motores de combustión interna en los que el diámetro de cilindro sea de 200 mm o el volumen del cárter sea igual o superior a 0,6 m³ irán provisto de válvulas de seguridad contra explosiones del cárter, de un tipo apropiado, que ofrezcan suficiente zona de descompresión. Dichas válvulas de seguridad estarán dispuestas de un modo que asegure que su descarga se producirá con una orientación tal, que la posibilidad de que el personal sufra lesiones quede reducida al mínimo o irán provistas de los medios adecuados para ello.

5 Las máquinas turbopropulsoras principales y, cuando proceda, los motores propulsores principales de combustión interna y las máquinas auxiliares, irán provistas de dispositivos de cierre automático para casos de fallo, tales como los del circuito de alimentación de aceite lubricante, que pudieran degenerar rápidamente en avería total, daños graves o explosión. La Administración podrá autorizar dispositivos neutralizadores de los de cierre automático.

Regla 28 *Marcha atrás*

1 Todo buque tendrá potencia suficiente para dar marcha atrás, de modo que la maniobra correcta en todas las circunstancias normales quede asegurada.

2 Habrá que demostrar, dejando constancia de esa demostración, que las máquinas pueden invertir el sentido del empuje de la hélice en un tiempo adecuado para que el buque, navegando a su velocidad máxima de servicio en marcha avante, se detenga sin rebasar una distancia razonable.

3 Para uso del capitán o del personal designado al efecto habrá a bordo información, registrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del buque y de las correspondientes caídas de proa y distancias recorridas y, en el caso de buques de hélices múltiples, los resultados de pruebas que permitan determinar la aptitud de éstos para navegar y maniobrar con una o más hélices inactivas.

4 Cuando el buque disponga de medios suplementarios para maniobrar o parar, habrá que realizar con ellos las oportunas demostraciones a fin de comprobar su eficacia, registrándose los resultados tal como se indica en los párrafos 2 y 3.

Regla 29 *Aparato de gobierno*

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, todo buque irá provisto de un aparato de gobierno principal y de un aparato de gobierno auxiliar que a juicio de la Administración sean satisfactorios. El aparato de gobierno principal y el aparato de gobierno auxiliar estarán dispuestos de modo que el fallo de uno de los dos no inutilice al otro.

2.1 Todos los componentes del aparato de gobierno y la mecha del timón serán de construcción sólida y fiable que la Administración halle satisfactoria. Se prestará atención especial a la idoneidad de todo componente esencial que no esté duplicado. Todos los componentes esenciales los utilizarán, cuando sea apropiado, cojinetes antifricción, tales como cojinetes de bolas, cojinetes de rodillos o cojinetes de manguito, que estarán lubricados permanentemente o dotados de accesorios de lubricación.

2.2 La presión de proyecto utilizada en los cálculos para determinar los escantillones de las tuberías y de otros componentes del aparato de gobierno sometidos a presión hidráulica interna será por lo menos 1,25 veces la presión máxima de trabajo que quepa esperar dadas las condiciones operacionales indicadas en el párrafo 3.2, teniéndose en cuenta cualquier presión que pueda haber en el lado de baja presión del sistema. Se utilizarán criterios de fatiga para el proyecto de tuberías y componentes, a discreción de la Administración, teniendo en cuenta las presiones pulsátiles debidas a cargas dinámicas.

2.3 Se instalarán válvulas de desahogo en cualquier parte del sistema hidráulico que pueda ser aislada y en la que pueda generarse presión procedente de la fuente de energía o de fuerzas exteriores. El tarado de las válvulas de desahogo no excederá la presión de proyecto. Las válvulas serán de tamaño adecuado e irán dispuestas de modo que se evite todo aumento excesivo de presión por encima de la presión de proyecto.

3 El aparato de gobierno principal y la mecha del timón:

- .1** tendrán resistencia suficiente y permitirán el gobierno del buque a la velocidad máxima de servicio en marcha adelante, lo cual deberá quedar demostrado;
- .2** permitirán el cambio del timón desde una posición de 35° a una banda hasta otra de 35° a la banda opuesta hallándose el buque navegando a la velocidad máxima de servicio en marcha adelante y con su calado máximo en agua salada, y, dadas las mismas condiciones, desde una posición de 35° a cualquiera de ambas bandas hasta otra de 30° a la banda opuesta, sin que ello lleve más de 28 s;

Cuando no pueda demostrarse el cumplimiento de esta prescripción durante las pruebas de mar con el buque a su calado máximo en agua salada y navegando en marcha adelante a la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto, el buque, independientemente de su fecha de construcción, podrá demostrar que cumple esta prescripción aplicando uno de los siguientes métodos:

- .1** durante las pruebas de mar el buque está con la quilla a nivel y el timón totalmente sumergido mientras navega en marcha adelante a la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto; o

- .2 cuando no pueda lograrse la inmersión total del timón durante las pruebas de mar, se calculará una velocidad en marcha adelante apropiada utilizando la zona de la pala del timón sumergida en la condición de carga de la prueba de mar propuesta. La velocidad en marcha adelante calculada se traducirá en que se ejerzan una fuerza y un par en el aparato de gobierno principal que sean al menos tan grandes como si se estuvieran haciendo pruebas con el buque a su calado máximo en agua salada y navegando en marcha adelante a la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto;
- .3 o la fuerza y el par del timón en la condición de carga de la prueba de mar se han previsto de manera fiable y se han extrapolado a la condición de carga plena. La velocidad del buque corresponderá al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto de la hélice;⁸⁴
- .3 serán de accionamiento a motor cuando así se precise para satisfacer lo prescrito en el párrafo 3.2 y en todos los casos en que la Administración exija que la mecha del timón tenga más de 120 mm de diámetro a la altura de la caña, excluido el refuerzo necesario para navegar en hielo; y
- .4 habrán sido proyectados de modo que no sufran avería a la velocidad máxima de marcha atrás; sin embargo, no será necesario demostrar que se satisface este criterio de proyecto en pruebas a velocidad máxima de marcha atrás ni con el máximo ángulo de metida de la pala del timón.

4 El aparato de gobierno auxiliar:

- .1 tendrá resistencia suficiente para permitir el gobierno del buque a la velocidad normal de navegación y podrá entrar rápidamente en acción en caso de emergencia;
- .2 permitirá el cambio del timón desde una posición de 15° a una banda hasta otra de 15° a la banda opuesta sin que ello lleve más de 60 s hallándose el buque navegando a la mitad de su velocidad máxima de servicio en marcha adelante, o a 7 nudos si esta velocidad fuera mayor, y con su calado máximo en agua salada;

Cuando no pueda demostrarse el cumplimiento de esta prescripción durante las pruebas de mar con el buque a su calado máximo en agua salada y navegando en marcha adelante a la mitad de la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto, o a 7 nudos si esta velocidad es mayor, el buque, independientemente de su fecha de construcción, incluidos aquellos construidos antes del 1 de enero de 2009, podrá demostrar que cumple esta prescripción aplicando uno de los siguientes métodos:

- .1 durante las pruebas de mar el buque está con la quilla a nivel y el timón totalmente sumergido mientras navega en marcha adelante a la mitad de la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto, o a 7 nudos si esta velocidad es mayor; o

⁸⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

- .2 cuando no pueda lograrse la inmersión total del timón durante las pruebas de mar, se calculará una velocidad en marcha avante apropiada utilizando la zona de la pala del timón sumergida en la condición de carga de la prueba de mar propuesta. La velocidad en marcha avante calculada se traducirá en que se ejerzan una fuerza y un par en el aparato de gobierno auxiliar que sean al menos tan grandes como si se estuvieran haciendo pruebas con el buque a su calado máximo en agua salada y navegando en marcha avante a la mitad de la velocidad correspondiente al número máximo de revoluciones continuas del motor principal y el paso máximo de proyecto, o a 7 nudos si esta velocidad es mayor; o
 - .3 la fuerza y el par del timón en la condición de carga de la prueba de mar se han previsto de manera fiable y se han extrapolado a la condición de carga plena; y ⁸⁵
 - .3 será de accionamiento a motor cuando así se precise para satisfacer lo prescrito en el párrafo 4.2 y en todos los casos en que la Administración exija que la mecha del timón tenga más de 230 mm de diámetro a la altura de la caña, excluido el refuerzo necesario para navegar en hielo.
- 5** Los servomotores de los aparatos de gobierno principal y auxiliar:
- .1 serán de un tipo que vuelva a arrancar automáticamente cuando, después de haber fallado el suministro de energía, se normalice ese suministro; y
 - .2 podrán ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el puente de navegación. Dado que falle el suministro de energía destinado a uno cualquiera de los servomotores del aparato de gobierno, se dará una señal de alarma acústica y óptica en el puente de navegación.
- 6.1** Cuando el aparato de gobierno principal esté provisto de dos o más servomotores idénticos no será necesario instalar aparato de gobierno auxiliar, a condición de que:
- .1 en el caso de los buques de pasaje, el aparato de gobierno principal pueda mover el timón tal como se prescribe en el párrafo 3.2 estando sin funcionar uno cualquiera de los servomotores;
 - .2 en el caso de los buques de carga, el aparato de gobierno principal pueda mover el timón tal como se prescribe en el párrafo 3.2 estando en funcionamiento todos los servomotores;
 - .3 el aparato de gobierno principal tenga una disposición tal que después de un solo fallo en su sistema de tuberías o en uno de los servomotores quepa aislar el defecto de modo que sea posible conservar la capacidad de gobierno o recuperarla rápidamente.
- 6.2** La Administración podrá aceptar, hasta el 1 de septiembre de 1986, la instalación de un aparato de gobierno de reconocida fiabilidad pero que no cumpla con lo prescrito en el párrafo 6.1.3 en lo que respecta a los sistemas hidráulicos.

⁸⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

6.3 Los aparatos de gobierno que no sean de tipo hidráulico se ajustarán a normas equivalentes a las prescripciones del presente párrafo, que a juicio de la Administración sean satisfactorias.

7 Cabrá accionar el aparato de gobierno:

- .1** cuando se trate del aparato de gobierno principal, tanto desde el puente de navegación como desde el compartimiento del aparato de gobierno;
- .2** si el aparato de gobierno principal está instalado de conformidad con el párrafo 6, mediante dos sistemas de mando independientes, que podrán accionarse desde el puente de navegación. No se necesitará para esto duplicación de la rueda ni de la palanca del timón. Cuando el sistema de mando esté constituido por un telemotor hidráulico, no será necesario instalar un segundo sistema independiente, salvo si se trata de un buque tanque, un buque tanque quimiquero o un buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10.000;
- .3** desde el compartimiento del aparato de gobierno cuando se trate del aparato de gobierno auxiliar, y si éste es de accionamiento a motor, también será posible hacerlo funcionar desde el puente de navegación con medios independientes del sistema de mando del aparato de gobierno principal.

8 Todo sistema de mando de los aparatos de gobierno principal y auxiliar que se pueda accionar desde el puente de navegación se ajustará a las siguientes prescripciones:

- .1** si es eléctrico, contará con su propio circuito, separado y alimentado por un circuito de energía del aparato de gobierno desde un punto situado en el compartimiento del aparato de gobierno, o directamente desde barras colectoras del cuadro de distribución que alimenten dicho circuito de energía, en un punto del cuadro de distribución que sea adyacente al conducto de alimentación del circuito de energía del aparato de gobierno;
- .2** en el compartimiento del aparato de gobierno habrá medios para desconectar del aparato de gobierno todo sistema de mando de éste que pueda accionarse desde el puente de navegación;
- .3** podrá ponerse en funcionamiento desde un punto situado en el puente de navegación;
- .4** dado que falle el suministro de energía eléctrica destinado al sistema de mando, se dará una señal de alarma acústica y óptica en el puente de navegación; y
- .5** los circuitos de suministro de energía para el mando del aparato de gobierno estarán protegidos solamente contra cortocircuitos.

9 Los circuitos de energía eléctrica y los sistemas de mando del aparato de gobierno, así como los correspondientes componentes, cables y tuberías prescritos en la presente regla y en la regla 30 irán tan separados en toda su longitud como resulte posible.

10 Habrá medios de comunicación entre el puente de navegación y el compartimiento del aparato de gobierno.

11 La posición angular del timón:

- .1** vendrá indicada en el puente de navegación si el timón es de accionamiento a motor. Tal indicación no dependerá del sistema de mando del aparato de gobierno;
- .2** se podrá comprobar en el compartimiento del aparato de gobierno.

12 Todo aparato de gobierno de accionamiento hidráulico irá provisto de lo siguiente:

- .1** medios para mantener la limpieza del fluido hidráulico teniendo en cuenta el tipo y las características de proyecto del sistema hidráulico;
- .2** un dispositivo de alarma indicador de bajo nivel en cada depósito de fluido hidráulico que señale lo antes posible las fugas de este fluido. Habrá dispositivos de alarma acústica y óptica cuya señal se producirá en el puente de navegación y en el espacio de máquinas, en puntos en que puedan ser rápidamente advertidos; y
- .3** un tanque fijo de almacenamiento con capacidad suficiente para cargar de nuevo por lo menos un sistema accionador a motor, con inclusión del depósito, cuando el aparato de gobierno principal deba ser de accionamiento a motor. El tanque de almacenamiento estará conectado permanentemente por medio de tuberías, de un modo tal que los sistemas hidráulicos se puedan recargar fácilmente desde un punto situado en el compartimiento del aparato de gobierno; estará dotado asimismo de un indicador de contenido.

13 El compartimiento del aparato de gobierno:

- .1** será de fácil acceso y en lo posible estará separado de los espacios de máquinas; y
- .2** contará con medios adecuados para permitir el acceso, a fines de trabajo, a la maquinaria y a los mandos del aparato de gobierno. Entre esos medios figurarán pasa manos y enjaretados u otras superficies antirresbaladizas que aseguren condiciones de trabajo adecuadas si hay fugas de fluido hidráulico.

14 Cuando se exija que la mecha del timón, excluido el refuerzo necesario para navegar en hielo, tenga más de 230 mm de diámetro a la altura de la caña, habrá que contar con un suministro secundario de energía suficiente para alimentar por lo menos el servomotor del aparato de gobierno ajustado a lo prescrito en el párrafo 4.2 y el correspondiente sistema de mando y el axiómetro; tal suministro se proveerá automáticamente en no más de 45 s, haciéndolo derivar de la fuente de energía eléctrica de emergencia o de otra fuente independiente de energía situada en el compartimiento del aparato de gobierno. Esa fuente independiente de energía sólo se utilizará para este fin. El suministro secundario de energía podrá durar ininterrumpidamente 30 min como mínimo en todo buque de arqueo bruto igual o superior a 10.000, y 10 min como mínimo en todo otro buque.

15 En todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10.000 y en todo otro buque de arqueo bruto igual o superior a 70.000, el aparato de gobierno principal irá provisto de dos o más servomotores idénticos que se ajusten a lo dispuesto en el párrafo 6.

16 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 17, todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10.000 se ajustará a las siguientes prescripciones:

- .1** el aparato de gobierno principal estará dispuesto de modo que, en el caso de pérdida de la capacidad de gobierno debida a un solo fallo en cualquier parte de uno de los sistemas accionadores a motor del aparato de gobierno principal, con exclusión de la caña del timón y el sector o de componentes que desempeñen la misma función que esas piezas, o al agarrotamiento de los accionadores del timón, será posible recuperar la capacidad de gobierno en no más de 45 s después de que haya fallado un sistema accionador a motor;
- .2** el aparato de gobierno principal irá provisto de:
 - .2.1** dos sistemas accionadores a motor independientes y separados, cada uno de ellos capaz de satisfacer lo prescrito en el párrafo 3.2; o
 - .2.2** por lo menos dos sistemas accionadores a motor idénticos que, funcionando simultáneamente en condiciones normales, puedan satisfacer lo prescrito en el párrafo 3.2. Los sistemas accionadores a motor hidráulicos estarán interconectados cuando ello sea necesario para dar cumplimiento a la presente prescripción. Se podrá detectar la pérdida de fluido hidráulico en un sistema, y el sistema defectuoso quedará automática mente aislado de modo que los demás sistemas accionadores que pueda haber conserven plenamente su capacidad de funcionamiento;
- .3** los aparatos de gobierno que no sean de tipo hidráulico se ajustarán a normas equivalentes.

17 Respecto de buques tanque, buques tanque quimiqueros o buques gaseros de arqueo bruto igual o superior a 10.000, pero de menos de 100.000 toneladas de peso muerto, cabrá autorizar otras soluciones distintas de las indicadas en el párrafo 16, que no exijan aplicar al accionador o a los accionadores del timón el criterio de “un solo fallo”, a condición de que dichas soluciones se ajusten a una norma de seguridad equivalente, y de que:

- .1** perdida la capacidad de gobierno a causa de un solo fallo en cualquier parte del sistema de tuberías o en uno de los servomotores, sea posible recuperar esa capacidad en no más de 45 s; y
- .2** cuando el aparato de gobierno sólo tenga un accionador del timón, se preste atención especial en la fase de proyecto al análisis de esfuerzos, incluidos el análisis de fatiga y el análisis mecánico de fracturas, según proceda, el material utilizado, la instalación de obturadores y las pruebas e inspecciones, así como a los medios provistos para hacer posible un mantenimiento efectivo. Considerado lo antedicho, la Administración adoptará reglas que incluyan lo dispuesto en las Directrices para la aceptación de accionadores de timón no duplicados en buques tanque, buques tanque quimiqueros y buques gaseros de arqueo bruto igual o superior a 10.000 pero de menos de 100.000 toneladas de peso muerto, aprobadas por la Organización.

18 Respecto de todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10.000, pero de menos de 70.000 toneladas de peso muerto, la Administración podrá aceptar, hasta el 1 de septiembre de 1986, un sistema de aparato de gobierno de reconocida fiabilidad pero que no se ajuste al criterio de “un solo fallo” exigido para los sistemas hidráulicos en el párrafo 16.

19 Todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 10.000 construido antes del 1 de septiembre de 1984, cumplirá, a más tardar el 1 de septiembre de 1986, con las siguientes prescripciones:

- .1** las de los párrafos 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11, 12.2, 12.3 y 13.2;
- .2** habrá dos sistemas de mando del aparato de gobierno, independientes y que puedan accionarse desde el puente de navegación, para lo cual no será necesaria la duplicación de la rueda ni de la palanca del timón;
- .3** dado que falle el sistema de mando del aparato de gobierno, el segundo sistema podrá empezar a funcionar en el acto, accionado desde el puente de navegación; y
- .4** cada sistema de mando del aparato de gobierno contará, si es eléctrico, con su propio circuito, separado y alimentado por el circuito de energía del aparato de gobierno, o directamente desde barras colectoras del cuadro de distribución que alimenten dicho circuito de energía en un punto del cuadro de distribución que sea adyacente al conducto de alimentación del circuito de energía del aparato de gobierno.

20 Además de ajustarse a lo prescrito en el párrafo 19, todo buque tanque, buque tanque quimiquero o buque gasero de arqueo bruto igual o superior a 40.000 construido antes del 1 de septiembre de 1984 cumplirá, a más tardar el 1 de septiembre de 1988, con la prescripción de que el aparato de gobierno tenga una disposición tal que, si se produce un solo fallo en las tuberías o en uno de los servomotores, se pueda conservar la capacidad de gobierno o limitar el movimiento del timón de modo que sea posible recuperar con rapidez dicha capacidad de gobierno, lo cual se podrá lograr con:

- .1** un medio independiente con el que restringir los movimientos del timón; o
- .2** válvulas de acción rápida que se puedan hacer funcionar manualmente para aislar al accionador o a los accionadores de las tuberías hidráulicas exteriores, junto con un medio que permita recargar directamente los accionadores utilizando para ello un sistema fijo e independiente de bomba y tuberías accionado a motor; o
- .3** medios que permitan, si los sistemas de energía hidráulica están interconectados, detectar la pérdida de fluido hidráulico experimentado en un sistema y aislar el sistema defectuoso, ya sea automáticamente o desde el puente de navegación, de modo que el otro sistema conserve plenamente su capacidad de funcionamiento.

Regla 30

Prescripciones adicionales relativas a los aparatos de gobierno eléctricos y electrohidráulicos

1 En el puente de navegación y en un puesto apropiado de mando de máquinas principales se instalarán medios que indiquen si los motores de los aparatos de gobierno eléctricos o electrohidráulicos están funcionando.

2 Cada aparato de gobierno eléctrico o electrohidráulico provisto de dos o más servomotores estará servido al menos por dos circuitos exclusivamente dedicados a este fin, alimentados directamente desde el cuadro de distribución principal; uno de estos circuitos podrá alimentarse, no obstante, a través del cuadro de distribución de emergencia. Todo aparato de gobierno auxiliar eléctrico o electrohidráulico correspondiente a un aparato de gobierno principal eléctrico o electrohidráulico podrá ir conectado a uno de los circuitos que alimenten el aparato principal. Los circuitos alimentadores de un aparato de gobierno eléctrico o electrohidráulico tendrán una potencia de régimen adecuada para alimentar todos los motores que se les puedan conectar simultáneamente y que puedan tener que funcionar simultáneamente.

3 Dichos circuitos y motores estarán protegidos contra cortocircuitos e irán provistos de dispositivo de alarma de sobrecarga. La protección contra sobrecorrientes, incluida la destinada a la corriente de arranque, dado que la haya, estará calculada para un valor que sea al menos el doble de la corriente a plena carga del motor o circuito protegido, y será tal que permita el paso de las apropiadas corrientes de arranque. Cuando se utilice alimentación trifásica se instalará un dispositivo de alarma que indique si falla una cualquiera de las fases de alimentación. Las alarmas prescritas en el presente párrafo serán acústicas y ópticas, y los dispositivos que las den estarán situados en un punto del espacio de dichas máquinas principales o de la cámara de mando habitual de dichas máquinas en el que quepa advertirlos rápidamente y se ajustarán a lo prescrito en la regla 51.

4 Cuando en un buque de arqueo bruto inferior a 1.600 un aparato de gobierno auxiliar que haya de ser de accionamiento a motor según lo prescrito en la regla 29.4.3 no sea de accionamiento eléctrico o esté accionado por un motor eléctrico primordialmente asignado a otros servicios, se podrá alimentar el aparato de gobierno por medio de un circuito derivado del cuadro de distribución principal. Cuando uno de esos motores eléctricos primordialmente asignados a otros servicios esté dispuesto de modo que accione dicho aparato de gobierno auxiliar, la Administración podrá dispensar de lo prescrito en el párrafo 3, si juzga que son adecuados los medios de protección provistos, juntamente con las prescripciones de las reglas 29.5.1, 29.5.2 y 29.7.3, aplicables al aparato de gobierno auxiliar.

Regla 31

Mandos de las máquinas

1 Las máquinas principales y auxiliares que sean esenciales para la propulsión y la seguridad del buque estarán provistas de medios que permitan hacerlas funcionar y gobernarlas eficazmente.

2 Cuando las máquinas propulsoras hayan de ser telemandadas desde el puente de navegación y los espacios de máquinas hayan de tener dotación, regirán las siguientes disposiciones:

- .1 la velocidad, el sentido de empuje y, si procede, el paso de la hélice, serán totalmente gobernables desde el puente en todas las condiciones de navegación, incluida la de maniobra;
- .2 para el telemando de cada una de las hélices independientes habrá el oportuno dispositivo, proyectado y construido de manera que quepa accionarlo sin necesidad de prestar especial atención a los detalles de funcionamiento de las máquinas. Cuando haya varias hélices que deban funcionar simultáneamente, cabrá gobernar todas ellas por medio de uno de esos dispositivos;
- .3 las máquinas propulsoras principales irán provistas de un dispositivo de parada de emergencia, situado en el puente de navegación, que sea independiente del sistema de mando ejercido desde el puente;
- .4 las órdenes destinadas a las máquinas propulsoras, procedentes del puente de navegación, aparecerán indicadas en la cámara de mando de las máquinas principales o en la plataforma de maniobra, según proceda;
- .5 el telemando de las máquinas propulsoras sólo se podrá ejercer desde un emplazamiento cada vez; se permitirá que en tales emplazamientos haya puestos de mando interconectados. En cada uno de estos emplazamientos habrá un indicador que señale cuál es el emplazamiento que está gobernando las máquinas propulsoras. El traslado de la función de mando entre el puente de navegación y los espacios de máquinas sólo se podrá efectuar desde el espacio de las máquinas principales o desde la cámara de mando de las máquinas principales. Este sistema llevará los medios necesarios para evitar que el empuje propulsor cambie considerablemente al trasladar la función de mando de un emplazamiento a otro;
- .6 será posible gobernar las máquinas propulsoras donde estén ubicadas aun cuando se produzca un fallo en cualquier parte del sistema de telemando;
- .7 el sistema de telemando estará proyectado de un modo tal que en caso de que falle se dé la alarma. A menos que la Administración estime esto imposible, se mantendrán la velocidad y el sentido de empuje de la hélice que haya preestablecidos hasta que entre en acción el mando local;
- .8 en el puente de navegación se instalarán indicadores que señalen:
 - .8.1 la velocidad y el sentido de giro de la hélice, en el caso de hélices de paso fijo;
 - .8.2 la velocidad y la posición de las palas, en el caso de hélices de paso variable;
- .9 en el puente de navegación y en el espacio de máquinas se instalará un dispositivo de alarma que dé la oportuna indicación si la presión de aire para el arranque es baja, fijándose ésta a un nivel que permita efectuar más operaciones de arranque de la máquina principal. Si el sistema de telemando de las máquinas propulsoras está proyectado para arranque automático, se limitará el número de intentos de arranque infructuosos que puedan producirse consecutivamente, con el fin de preservar presión de aire suficiente para efectuar ese arranque en las máquinas mismas.

3 Cuando las máquinas propulsoras principales y sus máquinas auxiliares, incluidas las fuentes de energía eléctrica principal, puedan ser objeto en mayor o menor grado de telemando o de mando automático y estén sometidas a la supervisión continua ejercida desde una cámara de mando, los medios que se utilicen y los mandos estarán proyectados, equipados e instalados de modo que el funcionamiento de las máquinas sea tan seguro y eficaz como si estuviesen supervisadas directamente; a este fin se aplicarán como proceda las reglas 46 a 50. Se prestará especial atención a la protección de dichos espacios contra incendios e inundaciones.

4 Los sistemas de arranque, funcionamiento y mando automáticos llevarán en general medios que permitan neutralizar manualmente los mandos automáticos. Los fallos que puedan producirse en cualquier parte de los citados sistemas no impedirán utilizar los medios de neutralización manual.

5 Los buques construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente cumplirán lo prescrito en los párrafos 1 a 4 modificados del modo siguiente:

.1 el párrafo 1 se sustituye por el siguiente:

“1 Las máquinas principales y auxiliares que sean esenciales para la propulsión, el gobierno y la seguridad del buque estarán provistas de medios que permitan hacerlas funcionar y gobernarlas eficazmente. Todos los sistemas de mando que sean esenciales para la propulsión, el gobierno y la seguridad del buque serán independientes o estarán proyectados de modo que el fallo de uno de ellos no afecte al funcionamiento de los otros.”;

.2 en el párrafo 2 se suprimen las palabras “y los espacios de máquinas hayan de tener dotación”;

.3 la primera oración del párrafo 2.2 se sustituye por la siguiente:

“.2 para el mando de cada una de las hélices independientes habrá el correspondiente dispositivo y el funcionamiento de todos los servicios conexos será automático, incluyéndose, en caso necesario, medios que impidan la sobrecarga de las máquinas propulsoras.”;

.4 el párrafo 2.4 se sustituye por el siguiente:

“.4 las órdenes dadas a las máquinas propulsoras desde el puente de navegación aparecerán indicadas en la cámara de mando de las máquinas principales y en la plataforma de maniobra”;

.5 al final del párrafo 2.6 se añade el texto siguiente:

“también será posible gobernar las máquinas auxiliares esenciales para la propulsión y la seguridad del buque desde la propia máquina o cerca de ella;” y

.6 los párrafos 2.8, 2.8.1 y 2.8.2 se sustituyen por los siguientes:

“.8 en el puente de navegación, la cámara de mando de las máquinas principales y la plataforma de maniobra se instalarán indicadores que señalen:

.8.1 la velocidad y el sentido de giro de la hélice, en el caso de las hélices de paso fijo; y

.8.2 la velocidad y el paso de la hélice, en el caso de las hélices de paso variable;”.

6 Los buques construidos el 1 de julio de 2004 o posteriormente cumplirán lo prescrito en los párrafos 1 a 5 modificados del modo siguiente:

.1 se añade al párrafo 2 el siguiente nuevo apartado .10:

“10 los sistemas automáticos se proyectarán de modo que garanticen que el oficial a cargo de la guardia de navegación reciba un aviso previo de desaceleración o cierre próximo o inminente del sistema de propulsión con tiempo suficiente para analizar las condiciones de navegación en caso de emergencia. En particular, los sistemas deberán ejecutar funciones de control, supervisión, información y alerta, así como medidas de seguridad para reducir o detener la propulsión, dando al mismo tiempo al oficial a cargo de la guardia de navegación la oportunidad de intervenir manualmente, excepto en los casos en que la intervención manual ocasionaría un fallo total de los motores y/o del equipo de propulsión a corto plazo, por ejemplo, en caso de sobrevelocidad.”

Regla 32

Calderas de vapor y sistemas de alimentación de calderas

1 Toda caldera de vapor y todo generador de vapor no expuesto al fuego irán provistos, como mínimo, de dos válvulas de seguridad que tengan la necesaria capacidad. No obstante, habida cuenta del rendimiento o cualesquiera otras características de cualquier caldera o generador de vapor no expuesto al fuego, la Administración podrá permitir que se instale solamente una válvula de seguridad si estima que ésta da protección adecuada contra sobrepresiones.

2 Toda caldera caldeada con combustible líquido y destinada a funcionar sin supervisión humana llevará medios de seguridad que interrumpan el suministro del combustible y den una señal de alarma en caso de bajo nivel de agua, fallo en la alimentación de aire o fallo de la llama.

3 Las calderas acuotubulares para máquinas turbopropulsoras irán provistas de un avisador de nivel excesivo de agua.

4 Todo sistema generador de vapor que preste servicios esenciales para la seguridad del buque, o que podría llegar a ser peligroso si su suministro de agua de alimentación fallara, irá provisto, como mínimo, de dos sistemas distintos de agua de alimentación que arranquen de las bombas de alimentación y comprendan éstas, si bien será aceptable una sola penetración del colector de vapor. A menos que las características de la bomba sean tales que no quepa la posibilidad de sobrepresiones, se proveerán medios para evitar sobrepresiones en cualquier parte de los sistemas.

5 Las calderas irán provistas de medios con los que vigilar y controlar la calidad del agua de alimentación. Se proveerán medios adecuados para impedir, en la medida de lo posible, la entrada de hidrocarburos u otros contaminantes que pueden ser perjudiciales para la caldera.

6 Toda caldera que sea esencial para la seguridad del buque y que esté proyectada para contener agua hasta un determinado nivel irá provista, como mínimo, de dos indicadores de ese nivel. Uno al menos de estos indicadores será un tubo de vidrio de lectura directa.

Regla 33

Sistemas de tuberías de vapor

1 Toda tubería de vapor y todos los accesorios que lleve conectados y por los que pueda pasar el vapor habrán sido proyectados, contruidos e instalados de manera que soporten las tensiones máximas de trabajo a que puedan verse sometidos.

2 Se proveerán medios de purga para toda tubería de vapor en la que de otro modo pudieran producirse efectos peligrosos de golpes de ariete.

3 La tubería o el accesorio que pueda recibir vapor de cualquier procedencia a una presión mayor que la que de acuerdo con su proyecto le corresponda, irá provisto de una válvula reductora adecuada, una válvula de seguridad y un manómetro.

Regla 34

Sistemas de aire comprimido

1 Todo buque estará provisto de medios que impidan sobrepresiones en cualquier parte de los sistemas de aire comprimido y dondequiera que las camisas de agua o las envueltas de los compresores de aire y de los refrigeradores puedan estar sometidas a sobrepresiones peligrosas por haber sufrido la infiltración de fugas procedentes de los componentes en que haya aire comprimido. Todos los sistemas tendrán medios adecuados de alivio de presión.

2 Los medios principales de arranque por aire provistos para los motores propulsores principales de combustión interna estarán adecuadamente protegidos contra los efectos de petardeo y de explosión interna en las tuberías del aire de arranque.

3 Todas las tuberías de descarga de los compresores del aire de arranque conducirán directamente a los depósitos de aire de arranque y todas las tuberías que conduzcan este aire desde los depósitos de los motores principales o auxiliares serán totalmente independientes del sistema de tuberías de descarga de los compresores.

4 Se tomarán medidas para reducir al mínimo la entrada de aceite en los sistemas de aire comprimido y para purgar estos sistemas.

Regla 35

Sistemas de ventilación en los espacios de máquinas

Los espacios de categoría A para máquinas estarán ventilados con miras a asegurar que cuando las máquinas o las calderas en ellos ubicadas estén funcionando a plena potencia en todas las condiciones meteorológicas, incluidos temporales, siga llegando a dichos espacios aire suficiente para la seguridad y el confort del personal y el funcionamiento de las máquinas. Todo otro espacio de máquinas tendrá ventilación adecuada para los fines a que esté destinado.

Regla 35-1

Medios de bombeo de aguas de sentina

1 La presente regla es aplicable a los buques construidos el 1 de enero de 2009, o posteriormente.

2 Buques de pasaje y buques de carga

2.1 Se instalará un eficiente sistema de achique que permita bombear y agotar, en todas las situaciones que se den en la práctica, cualquier compartimiento estanco distinto de un espacio permanentemente destinado a llevar agua dulce, agua de lastre, combustible líquido o carga líquida, y para el cual se provea otro medio eficiente de achique. Se instalarán medios eficientes para evacuar el agua de las bodegas refrigeradas.

2.2 Las bombas para aguas sucias, las de lastrado y las de servicios generales podrán ser consideradas como bombas de sentina motorizadas independientes, siempre que vayan provistas de las necesarias conexiones con el sistema de achique.

2.3 Todo ramal de sentina utilizado en el interior o debajo de carboneras o de tanques de almacenamiento de combustible líquido, y en espacios de calderas o de máquinas, con inclusión de los espacios en que se hallen los tanques de sedimentación o los grupos de bombeo de combustible, serán de acero o de otro material apropiado.

2.4 La disposición del sistema de bombeo del agua de sentinas y de lastre será tal que el agua no pueda pasar del mar o de los tanques de lastre a los espacios de carga o de máquinas, ni de un compartimiento a otro. Se tomarán medidas para impedir que ningún tanque profundo que tenga conexiones con las instalaciones de achique y lastrado sufra inadvertidamente la penetración de agua del mar cuando contenga carga, o que se vacíe por un ramal de sentina cuando contenga lastre de agua.

2.5 Todas las cajas de distribución y válvulas accionadas manualmente, conectadas a la instalación de achique, ocuparán posiciones que en circunstancias normales sean accesibles.

2.6 Se dispondrá lo necesario para el drenaje de los espacios de carga cerrados situados sobre la cubierta de cierre de todo buque de pasaje y sobre la cubierta de francobordo de todo buque de carga, si bien la Administración podrá permitir que se prescinda de los medios de drenaje en cualquier compartimiento determinado de cualquier buque o clase de buque cuando juzgue que, debido al tamaño o al compartimentado interior de esos espacios, ello no irá en detrimento de la seguridad del buque.

Respecto de los riesgos especiales relacionados con la pérdida de estabilidad en los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1 que tienen instalados sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión véase la regla II-2/20.6.1.4.⁸⁶

⁸⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

2.6.1 En caso de que el francobordo hasta la cubierta de cierre y la cubierta de francobordo, respectivamente, sea tal que el borde de la cubierta se sumerja cuando el buque escore más de 5°, el drenaje se realizará mediante imbornales, en número y tamaño adecuados, que descarguen directamente al exterior del buque, instalados de conformidad con lo prescrito en la regla 15 si se trata de un buque de pasaje, y con lo prescrito para imbornales, tomas de aguas y descargas en el *Convenio internacional sobre líneas de carga* que haya en vigor si se trata de un buque de carga.

2.6.2 En el caso de que el francobordo sea tal que el borde de la cubierta de cierre o el borde de la cubierta de francobordo, respectivamente, se sumerja cuando el buque escore 5° o menos, se canalizarán las aguas de drenaje de los espacios de carga cerrados situados sobre la cubierta de cierre o sobre la cubierta de francobordo, respectivamente, hacia uno o más espacios apropiados, de capacidad adecuada, que tengan un avisador de nivel de agua excesivo y estén provistos de medios apropiados para descargar al exterior del buque. Además, se garantizará que:

- .1 el número, el tamaño y la disposición de los imbornales son tales que impidan una acumulación excesiva de agua exudada;
- .2 los medios de bombeo prescritos en la presente regla para buques de pasaje o buques de carga, según proceda, tienen en cuenta lo prescrito para todo sistema fijo de extinción de incendios por aspersión de agua a presión;
- .3 el agua contaminada por gasolina u otras sustancias peligrosas no se vacía en los espacios de máquinas y otros espacios en que pueda haber fuentes de ignición; y
- .4 cuando el espacio de carga cerrado esté protegido por un sistema de extinción de incendios por anhídrido carbónico, los imbornales de cubierta van provistos de medios para impedir el escape del gas extintor.

2.6.3 Las disposiciones relativas al desagüe de los espacios cerrados para vehículos, los espacios de carga rodada cerrados y los espacios de categoría especial también cumplirán lo dispuesto en las reglas II-2/20.6.1.4 y II-2/ 20.6.1.5.

3 Buques de pasaje

3.1 El sistema de achique prescrito en el párrafo 2.1 podrá funcionar en todas las situaciones que se den en la práctica después de sufrido un accidente, ya se halle el buque adrizado o escorado. A este fin se instalarán generalmente conductos laterales de aspiración, salvo en compartimientos estrechos situados en los extremos del buque, en los que cabrá considerar que basta con un solo conducto de aspiración. En compartimientos de configuración poco corriente podrán ser necesarios conductos de aspiración suplementarios. Se tomarán las medidas oportunas para que, en el compartimiento de que se trate, el agua pueda llegar a las tuberías de aspiración. Si la Administración estima que la provisión de medios de agotamiento en determinados compartimientos puede resultar contra producente, podrá permitir que no se efectúe tal provisión, siempre que los cálculos realizados de acuerdo con las condiciones estipuladas en las reglas 7 y 8 demuestren que la aptitud del buque para conservar la flotabilidad no queda reducida.

3.2 Se instalarán como mínimo tres bombas motorizadas conectadas al colector de achique; una de ellas podrá ir accionada por las máquinas propulsoras. Cuando el coeficiente de bombas de sentina sea igual o superior a 30, se instalará además una bomba motorizada independiente.

El coeficiente de bombas de sentina se calculará del modo siguiente:

$$\text{Cuando } P_1 \text{ es mayor que } P: \text{ Coeficiente de bombas de sentina} = 72 \cdot \left(\frac{M+2P_1}{V+P_1-P} \right)$$

$$\text{en los demás casos:} \quad \text{Coeficiente de bombas de sentina} = 72 \cdot \left(\frac{M+2P}{V} \right)$$

donde:

L = eslora del buque (en metros), según ésta se define en la regla 2;

M = volumen del espacio de máquinas (en metros cúbicos), tal como éste se define en la regla 2, que se encuentra por debajo de la cubierta de cierre, agregándole el volumen de todos los tanques de combustible líquido permanentes situados por encima del techo del doble fondo y a proa o a popa del espacio de máquinas;

P = volumen total de los espacios de pasajeros y de la tripulación situados por debajo de la cubierta de cierre (en metros cúbicos) destinados al alojamiento y uso de los pasajeros y la tripulación, excluidos los pañoles de equipajes, pertrechos y provisiones;⁸⁷

V = volumen total de la parte del buque que quede por debajo de la cubierta de cierre (en metros cúbicos);

$$P_1 = KN,$$

donde:

N = número de pasajeros para el cual se extenderá al buque el certificado pertinente; y

$$K = 0,056L$$

No obstante, cuando el valor de KN sea mayor que la suma de P y del volumen total de los espacios de pasajeros real mente situados por encima de la cubierta de cierre, la cifra que se asignará a P_1 será la resultante de esa suma o la correspondiente a dos tercios de KN , si este valor es mayor.

3.3 Siempre que sea posible, las bombas de sentina motorizadas irán en distintos compartimientos estancos, dispuestos o situados de modo que una misma avería no pueda ocasionar la inundación de todos ellos. Si las máquinas propulsoras principales, las máquinas auxiliares y las calderas se hallan en dos o más compartimientos estancos, las bombas disponibles para el servicio de achique quedarán repartidas, dentro de lo posible, entre dichos compartimientos.

⁸⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

3.4 En todo buque de eslora L igual o superior a 91,5 m o cuyo coeficiente de bombas de sentina, calculado de conformidad con el párrafo 3.2, sea igual o superior a 30, se tomarán las medidas necesarias para que por lo menos haya una bomba de sentina motorizada que quepa utilizar en todas las condiciones de inundación que el buque deba poder afrontar, y, para los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, en todas las condiciones de inundación derivadas del examen de las averías menores especificadas en la regla 8, disponiéndose a ese fin que:⁸⁸

- 1** una de las bombas de sentina exigidas sea una bomba de emergencia de un tipo sumergible acreditado cuya fuente de energía se encuentre situada por encima de la cubierta de cierre; o que
- 2** las bombas de sentina y sus fuentes de energía estén distribuidas de tal modo a lo largo de la eslora del buque que quepa utilizar cuando menos una bomba situada en un compartimiento indemne.

3.5 Exceptuadas las bombas adicionales que puedan ir instaladas solamente para los compartimientos de los piques, cada una de las bombas de sentina prescritas estará dispuesta de modo que pueda aspirar agua de cualquiera de los espacios que en cumplimiento de lo prescrito en el párrafo 2.1 haya que agotar.

3.6 Toda bomba de sentina motorizada será capaz de bombear el agua a una velocidad no inferior a 2 m/s en el colector de achique prescrito. Las bombas de sentina motorizadas independientes, situadas en espacios de máquinas, estarán provistas de conductos de aspiración directa en dichos espacios, aunque no se exigirán más de dos de tales conductos en un mismo espacio. Cuando haya instalados dos o más de dichos conductos, se dispondrá al menos uno en cada costado del buque. La Administración podrá exigir que las bombas de sentina motorizadas independientes situadas en otros espacios tengan conductos de aspiración directa separados. Los conductos de aspiración directa estarán convenientemente dispuestos, y los instalados en un espacio de máquinas tendrán un diámetro no menor que el prescrito para el colector de achique.

3.7.1 Además del conducto o de los conductos de aspiración directa prescritos en el párrafo 3.6, en el espacio de máquinas habrá un conducto de aspiración directa que arrancando de la bomba principal de circulación llegue al nivel de desagüe del espacio de máquinas, y que esté provisto de una válvula de retención. El diámetro de este conducto será por lo menos igual a dos tercios del diámetro del orificio de admisión de la bomba, si el buque es de vapor, o igual al del orificio de admisión de la bomba, si se trata de una motonave.

3.7.2 Cuando, a juicio de la Administración, la bomba principal de circulación no sea idónea para ese fin, se instalará un conducto de emergencia de aspiración directa que vaya desde la mayor bomba motorizada independiente de que se disponga hasta el nivel de desagüe del espacio de máquinas; el diámetro de este conducto será igual al del orificio principal de admisión de la bomba que se utilice. La capacidad de la bomba así conectada superará a la de una de las bombas de sentina exigidas en una medida que a juicio de la Administración sea satisfactoria.

3.7.3 Los vástagos de las tomas de mar y de las válvulas de aspiración directa se prolongarán hasta un nivel que rebase claramente el del piso de la cámara de máquinas.

⁸⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

3.8 Todas las tuberías de aspiración de las sentinas, hasta su punto de conexión con las bombas, serán independientes de otras tuberías.

3.9 El diámetro d del colector de achique se calculará utilizando la formula dada a continuación. No obstante, el diámetro interior real de dicho colector podrá redondearse hasta el tamaño normalizado más próximo que la Administración juzgue aceptable:

$$d = 25 + 1,68 \sqrt{L(B + D)}$$

donde:

d es el diámetro interior del colector de achique (en milímetros);

L y B son la eslora y la manga del buque (en metros), tal como éstas quedan definidas en la regla 2; y

D es el puntal de trazado del buque medido hasta la cubierta de cierre (en metros), si bien en un buque que tenga sobre la cubierta de cierre un espacio de carga cerrado con medios internos de drenaje conforme a lo prescrito en 2.6.2 y que se extienda a lo largo de toda la eslora del buque, D se medirá hasta la cubierta situada inmediatamente por encima de la cubierta de cierre. Cuando los espacios de carga cerrados cubran menos eslora, se dará a D el valor del puntal de trazado hasta la cubierta de cierre más lh/L siendo l y h la longitud y la altura totales, respectivamente, del espacio de carga cerrado (en metros). El diámetro de las tuberías de sentina ramificadas se ajustará a lo prescrito por la Administración.

3.10 Se tomarán las medidas necesarias para evitar la inundación de un compartimiento servido por una tubería de aspiración de sentina en el caso de que ésta se rompa o se averíe de algún otro modo en otro compartimiento a causa de abordaje o de varada. A tal fin, cuando en cualquier punto de su recorrido la tubería esté a una distancia del costado del buque inferior a un quinto de la manga de éste (tal como se define en la regla 2 y medida esa distancia perpendicularmente al eje longitudinal, al nivel de la línea de máxima carga de compartimentado), o en una quilla de cajón, irá provista de una válvula de retención en el compartimiento en que se encuentre el extremo de aspiración.

Para los buques regidos por lo dispuesto en la regla II-1/1.1.1.1, se considerará que la línea de máxima carga de compartimentado es el calado máximo de compartimentado.⁸⁹

3.11 Las cajas de distribución, las válvulas y los grifos conectados al sistema de achique estarán dispuestos de modo que, si se produce una inundación, una de las bombas de sentina pueda funcionar en cualquier compartimiento; además, la avería de una bomba o de la tubería que conecte ésta al colector de achique, en la zona que queda entre el costado y una línea trazada a una distancia de éste igual a un quinto de la manga del buque, no deberá dejar fuera de servicio la instalación de achique. Si no hay más que un sistema de tuberías común a todas las bombas, las válvulas necesarias para controlar los conductos de aspiración de sentina deberán poderse accionar desde un punto situado encima de la cubierta de cierre. Cuando, además de la instalación principal de achique, exista otra de emergencia para el mismo fin, ésta será independiente de aquélla e irá dispuesta de modo que una bomba pueda operar en cualquier compartimiento si se produce una inundación, tal como se especifica en el párrafo 3.1; en este caso, sólo será preciso que las válvulas

⁸⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

necesarias para el funcionamiento de la instalación de emergencia se puedan accionar desde un punto situado encima de la cubierta de cierre.

3.12 Todos los grifos y válvulas citados en el párrafo 3.11 que puedan accionarse desde un punto situado encima de la cubierta de cierre llevarán sus mandos en la posición en que haya que manejarlos, claramente marcados y provistos de indicadores que señalen si dichos grifos y válvulas están abiertos o cerrados.

4 Buques de carga

Se instalarán como mínimo dos bombas motorizadas conectadas al colector de achique; una de ellas podrá estar accionada por las máquinas propulsoras. La Administración podrá permitir que se prescinda de las disposiciones relativas a achique en determinados compartimientos si estima que ello no influirá en la seguridad del buque.

Regla 36⁹⁰ (Suprimida)

Regla 37 *Comunicación entre el puente de navegación y el espacio de máquinas*

1 Habrá por lo menos dos medios independientes para la transmisión de órdenes desde el puente de navegación hasta el puesto situado en el espacio de máquinas o en la cámara de mando de máquinas desde el cual se gobiernen normalmente éstas: uno de ellos será un telégrafo de máquinas que indique visualmente las órdenes y respuestas tanto en el espacio de máquinas como en el puente de navegación. Se instalarán medios de comunicación adecuados entre el puente de navegación y cualquier otro puesto desde el cual se puedan gobernar las máquinas.

2 En los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente se aplicarán las prescripciones siguientes en lugar de las disposiciones del párrafo 1:

Habrá por lo menos dos medios independientes para la transmisión de órdenes desde el puente de navegación hasta el puesto situado en el espacio de máquinas o en la cámara de mando de máquinas desde el cual se controlen normalmente la velocidad y dirección de empuje de las hélices; uno de ellos será un telégrafo de máquinas que indique visualmente las órdenes y respuestas tanto en el espacio de máquinas como en el puente de navegación. Se instalarán medios de comunicación adecuados entre el puente de navegación, la cámara de máquinas y cualquier otro puesto desde el cual se pueda controlar la velocidad o la dirección de empuje de las hélices.

Regla 38 *Dispositivo de alarma para maquinistas*

Se proveerá un dispositivo de alarma para los maquinistas, que pueda accionarse en la cámara de mando de máquinas o en la plataforma de maniobra, según proceda, y cuya señal se oiga claramente en los alojamientos de los maquinistas.

⁹⁰Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012. Regla suprimida.

Regla 39

Ubicación de las instalaciones de emergencia en los buques de pasaje

Las fuentes de energía eléctrica de emergencia, las bombas de emergencia contra incendios, las bombas de emergencia para el achique de sentinas, excepto las que específicamente den servicio a los espacios situados a proa del mamparo de colisión, los sistemas fijos de extinción de incendios prescritos en el capítulo II-2 y las demás instalaciones de emergencia esenciales para la seguridad del buque, salvo los molinetes del ancla, no se montarán a proa del mamparo de colisión.

Parte D
Instalaciones eléctricas⁹¹

Regla 40
Generalidades

- 1** Las instalaciones eléctricas serán tales que queden garantizados:
 - .1** todos los servicios eléctricos auxiliares que sean necesarios para mantener el buque en condiciones normales de funcionamiento y habitabilidad sin necesidad de recurrir a la fuente de energía eléctrica de emergencia;
 - .2** los servicios eléctricos esenciales para la seguridad en las diversas situaciones de emergencia; y
 - .3** la seguridad de los pasajeros, de la tripulación y del buque frente a riesgos de naturaleza eléctrica.
- 2** La Administración tomará las medidas apropiadas para que haya uniformidad en la implantación y la aplicación de lo dispuesto en la presente parte respecto de las instalaciones eléctricas.

Regla 41
Fuentes de energía eléctrica principal y red de alumbrado

- 1.1** Se proveerá una fuente de energía eléctrica principal con capacidad suficiente para alimentar todos los servicios mencionados en la regla 40.1.1. Esta fuente de energía eléctrica principal estará constituida por dos grupos electrógenos cuando menos.
- 1.2** La capacidad de esos grupos electrógenos será tal que, aunque uno cualquiera de ellos se pare, sea posible alimentar los servicios necesarios para lograr condiciones operacionales normales de propulsión y seguridad. Habrá que asegurar también las condiciones mínimas de habitabilidad que hacen confortable el buque, lo cual supone al menos servicios adecuados de cocina, calefacción, refrigeración de carácter doméstico, ventilación mecánica, agua para las instalaciones sanitarias y agua dulce.
- 1.3** La disposición de la fuente de energía eléctrica principal del buque será tal que permita mantener los servicios a que se hace referencia en la regla 40.1.1, sean cuales fueren la velocidad y el sentido de rotación de las máquinas propulsoras o de los ejes principales.
- 1.4** Además, los grupos electrógenos serán tales que, aun cuando deje de funcionar uno cualquiera de ellos o su fuente primaria de energía, los grupos electrógenos restantes puedan proveer los servicios eléctricos necesarios para el arranque de la planta propulsora principal partiendo de la condición de buque apagado. Cabrá utilizar la fuente de energía eléctrica de emergencia para el arranque, partiendo de la condición de buque apagado, si dicha fuente puede, sola o en combinación con cualquier otra fuente de energía eléctrica, proveer simultáneamente los servicios prescritos en las reglas 42.2.1 a 42.2.3 o 43.2.1 a 43.2.4.

⁹¹ La parte C es aplicable a los buques de pasaje y de carga, a menos que se disponga expresamente lo contrario.

1.5 Cuando una parte esencial del sistema de suministro de energía eléctrica exigido en el presente párrafo esté constituida por transformadores, el sistema quedará dispuesto de modo que se asegure la misma continuidad de suministro que se estipula en el presente párrafo.

2.1 Habrá una red de alumbrado eléctrico principal que iluminará todas las partes del buque normalmente accesibles a los pasajeros o a la tripulación y utilizadas por éstos y que estará alimentada por la fuente de energía eléctrica principal.

2.2 La disposición de la red de alumbrado eléctrico principal será tal que, si se produce un incendio u otro siniestro en los espacios en que se hallen la fuente de energía eléctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, el cuadro de distribución principal y el cuadro de distribución de alumbrado principal, no quede inutilizada la red de alumbrado eléctrico de emergencia prescrita en las reglas 42.2.1 y 42.2.2 o 43.2.1, 43.2.2 y 43.2.3.

2.3 La disposición de la red de alumbrado eléctrico de emergencia será tal que, si se produce un incendio u otro siniestro en los espacios en que se hallen la fuente de energía eléctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, el cuadro de distribución de emergencia y el cuadro de distribución de alumbrado de emergencia, no quede inutilizada la red de alumbrado eléctrico principal prescrita en la presente regla.

3 El cuadro de distribución principal estará situado con respecto a una central generatriz principal de modo que, en la medida de lo posible, la integridad del suministro eléctrico normal sólo pueda resultar afectada por un incendio u otro siniestro ocurrido en un espacio. No se considerará que un recinto que separe el cuadro principal del medio ambiente, como el que pueda constituir una cámara de mando de máquinas situada dentro de los límites del espacio, separa de los generadores el cuadro.

4 Cuando la potencia total de los grupos electrógenos principales instalados exceda de 3 MW, las barras colectoras principales estarán subdivididas al menos en dos partes, normalmente unidas por conexiones desmontables u otros medios aprobados; en la medida de lo posible, la unión entre los grupos electrógenos y cualquier otro equipo duplicado se dividirá por igual entre las partes. Se admitirán disposiciones equivalentes que a juicio de la Administración sean satisfactorias.

5 Todo buque construido el 1 de julio de 1998 o posteriormente:

.1 cumplirá, además de lo dispuesto en los párrafos 1 a 3, las siguientes disposiciones:

1.1 cuando la fuente de energía eléctrica principal sea necesaria para la propulsión y el gobierno del buque, el sistema estará dispuesto de modo que el suministro de energía eléctrica al equipo necesario para la propulsión y el gobierno del buque y para garantizar la seguridad de éste, se mantenga o restablezca inmediatamente en el caso de que falle cualquiera de los generadores en servicio;

1.2 se dispondrá de dispositivos de restricción de la carga eléctrica u otros medios equivalentes a fin de que los generadores exigidos en esta regla queden protegidos contra una sobrecarga continua;

1.3 cuando la fuente de energía eléctrica principal sea necesaria para la propulsión del buque, las barras colectoras principales estarán subdivididas al menos en dos partes, normalmente unidas por disyuntores u otros medios aprobados; en la medida de lo posible, la unión entre los grupos electrógenos y cualquier otro equipo duplicado se dividirá por igual entre las partes; y

.2 no tendrá que cumplir lo dispuesto en el párrafo 4.

6 En los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2010⁹² o posteriormente, todos los camarotes contarán con alumbrado suplementario que indicará con claridad la salida, de modo que los ocupantes puedan encontrar el camino hacia la puerta. Dicho alumbrado, que podrá estar conectado a una fuente eléctrica de emergencia o alimentarse de una fuente independiente en cada camarote, se iluminará automáticamente cuando el alumbrado normal de los camarotes pierda potencia, y se mantendrá encendido durante 30 min como mínimo.

Regla 42⁹³

Fuente de energía eléctrica de emergencia en los buques de pasaje

1.1 Se proveerá una fuente autónoma de energía eléctrica de emergencia.

1.2 La fuente de energía eléctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la fuente transitoria de energía de emergencia, el cuadro de distribución de emergencia y el cuadro de distribución de alumbrado de emergencia estarán situados por encima de la cubierta corrida más alta y tendrán acceso fácil desde la cubierta expuesta. No estarán situados a proa del mamparo de colisión.

1.3 La ubicación de la fuente de energía eléctrica de emergencia y del correspondiente equipo transformador, si lo hay, de la fuente transitoria de energía de emergencia, del cuadro de distribución de emergencia y de los cuadros de distribución de alumbrado eléctrico de emergencia con respecto a la fuente de energía eléctrica principal, al correspondiente equipo transformador, si lo hay, y al cuadro de distribución principal, será tal que asegure, de un modo que a juicio de la Administración sea satisfactorio, que un incendio o cualquier otro siniestro sufridos en espacios que contengan la fuente de energía eléctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, y el cuadro de distribución principal, o en cualquier espacio de categoría A para máquinas, no dificultarán el suministro, la regulación ni la distribución de energía eléctrica de emergencia. En la medida de lo posible, el espacio que contenga la fuente de energía eléctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la fuente transitoria de energía de emergencia y el cuadro de distribución de emergencia, no será contiguo a los mamparos límite de los espacios de categoría A para máquinas o de los espacios que contengan la fuente de energía eléctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, o el cuadro de distribución principal.

1.4 A condición de que se tomen medidas adecuadas para hacer seguro su funcionamiento independiente en situaciones de emergencia, en cualquier circunstancia, el generador de emergencia podrá utilizarse excepcionalmente, y durante cortos periodos, para alimentar circuitos que no sean de emergencia.

⁹² Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

⁹³ Lo dispuesto en los párrafos 2.6.1 y 4.2 de esta regla es aplicable a los buques construidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente.

2 La energía eléctrica disponible será suficiente para alimentar todos los servicios que sean esenciales para la seguridad en caso de emergencia, dando la consideración debida a los servicios que puedan tener que funcionar simultáneamente. Habida cuenta de las corrientes de arranque y de la naturaleza transitoria de ciertas cargas, la fuente de energía eléctrica de emergencia tendrá capacidad para alimentar simultáneamente como mínimo y durante los periodos que se especifican los servicios siguientes, si el funcionamiento de éstos depende de una fuente de energía eléctrica:

2.1 Durante un periodo de 36 h, alumbrado de emergencia:

- .1 en todos los puestos de reunión y en los de embarco y fuera de los costados, tal como se prescribe en las reglas III/11.4 y III/16.7;
- .2 en los pasillos, escaleras y salidas que den acceso a los puestos de reunión y a los de embarco, tal como se prescribe en la regla III/11.5;
- .3 en todos los pasillos, escaleras y salidas de espacios de servicio y de alojamiento, así como en los ascensores destinados al personal;
- .4 en los espacios de máquinas y en las centrales generatrices principales, incluidos sus correspondientes puestos de mando;
- .5 en todos los puestos de control, en las cámaras de mando de máquinas y en cada cuadro de distribución principal y de emergencia;
- .6 en todos los paños de equipos de bombero;
- .7 en el aparato de gobierno; y
- .8 en la bomba contra incendios, en la bomba de rociadores y en la bomba de emergencia para el achique de sentinas a que se hace referencia en el párrafo 2.4, y en el punto de arranque de sus respectivos motores.

2.2 Durante un periodo de 36 h:

- .1 las luces de navegación y demás luces prescritas en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que haya en vigor; y
- 2 en los buques construidos el 1 de febrero de 1995, o posteriormente, la instalación radioeléctrica de ondas métricas prescrita en la regla IV/7.1.1 y IV/7.1.2; y, si procede:
 - .2.1 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas prescrita en las reglas IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 y IV/10.1.3;
 - .2.2 la estación terrena de buque prescrita en la regla IV/10.1.1; y
 - .2.3 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita en las reglas IV/11.1.1, IV/11.1.2.⁹⁴

⁹⁴ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.496(105), 28/4/2022, Nº 1.

2.3 Durante un periodo de 36 h:

- .1** todo el equipo de comunicaciones interiores necesario en una situación de emergencia;
- .2** los aparatos náuticos de a bordo prescritos en la regla V/19; cuando no sea razonable o posible aplicar esta disposición, la Administración podrá dispensar de su cumplimiento a los buques de arqueo bruto inferior a 5.000;
- .3** el sistema de detección de incendios y de alarma contra incendios, y el sistema de retención y suelta de las puertas contra incendios; y
- .4** haciéndolos funcionar de modo intermitente, la lámpara de señales diurnas, el pito del buque, los avisadores de accionamiento manual y todas las señales interiores que se requieren en una situación de emergencia; a menos que estos servicios dispongan, para un periodo de 36 h, de un suministro independiente procedente de una batería de acumuladores situada de modo que quepa utilizarla en caso de emergencia.

2.4 Durante un periodo de 36 h:

- 1** una de las bombas contra incendios prescritas en las reglas II-2/10.2.2.2 y II-2/10.2.2.3;
- 2** la bomba para los rociadores automáticos, si la hay; y
- 3** la bomba de emergencia para el achique de sentinas y todo el equipo esencial para el funcionamiento de las válvulas de las sentinas teleaccionadas eléctricamente.

2.5 Durante el tiempo prescrito en la regla 29.14, el aparato de gobierno, cuando éste se haya de alimentar de conformidad con lo prescrito en esa regla.

2.6 Durante un periodo de media hora:

- .1** toda puerta estanca que en virtud de lo prescrito en la regla 15 haya de ser accionada a motor junto con sus indicadores y señales de aviso;
- .2** los dispositivos de emergencia que impulsan los ascensores hasta la cubierta para la evacuación de personas. En una emergencia, los ascensores de pasajeros podrán ser impulsados hasta la cubierta de modo sucesivo.

2.7 En el caso de un buque que regularmente realice viajes de corta duración, la Administración, si a juicio suyo es adecuado el grado de seguridad obtenido, podrá aceptar un periodo inferior al de 36 h que se especifica en los párrafos 2.1 a 2.5, pero no inferior a 12 h.

3 La fuente de energía eléctrica de emergencia podrá ser un generador o una batería de acumuladores, que cumplirán con lo prescrito a continuación:

3.1 Si la fuente de energía eléctrica de emergencia es un generador, éste:

- .1** estará accionado por un motor primario apropiado con alimentación independiente de combustible cuyo punto de inflamación (prueba en vaso cerrado) no sea inferior a 43°C;

- .2 arrancará automáticamente dado que falle el suministro de electricidad de la fuente de energía eléctrica principal y quedará conectado automáticamente al cuadro de distribución de emergencia; entonces, los servicios a que se hace referencia en el párrafo 4 se transferirán automáticamente al grupo electrógeno de emergencia. El sistema de arranque automático y las características del motor primario serán tales que el generador de emergencia funcione a su plena carga de régimen tan rápidamente como sea posible sin riesgos y a lo sumo en 45 s; a menos que el grupo electrógeno de emergencia tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la fuente única de energía acumulada estará protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de arranque automático; y
 - .3 tendrá una fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia ajustada a lo prescrito en el párrafo 4.
- 3.2** Cuando la fuente de energía eléctrica de emergencia sea una batería de acumuladores, ésta podrá:
- .1 contener la carga eléctrica de emergencia sin necesidad de recarga, manteniendo una tensión que como máximo discrepe de la nominal en un 12% de aumento o de disminución durante todo el periodo de descarga;
 - .2 conectarse automáticamente al cuadro de distribución de emergencia en caso de que falle la fuente de energía eléctrica principal; y
 - .3 alimentar inmediatamente los servicios especificados en el párrafo 4, como mínimo.
- 3.3** La siguiente disposición del párrafo 3.1.2 no será aplicable a los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente:
- a menos que el grupo electrógeno de emergencia tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la fuente única de energía acumulada estará protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de arranque automático.
- 3.4** En el caso de los buques construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente, cuando sea necesaria la energía eléctrica para restablecer la propulsión, la capacidad de suministro será suficiente para, en combinación con las máquinas pertinentes, restablecer la propulsión del buque apagado en los 30 min siguientes al apagón.
- 4** La fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia prescrita en el párrafo 3.1.3 será una batería de acumuladores convenientemente situada para ser utilizada en caso de emergencia, batería que funcionará sin necesidad de recarga y manteniendo una tensión que como máximo discrepe de la nominal en un 12% de aumento o de disminución durante todo el periodo de descarga, y que podrá, por su capacidad y su disposición, alimentar automáticamente, dado que falle la fuente de energía eléctrica principal o la de emergencia, los servicios siguientes como mínimo, si el funcionamiento de éstos depende de una fuente de energía eléctrica:

4.1 Durante media hora:

- .1 el alumbrado prescrito en los párrafos 2.1 y 2.2;
- .2 todos los servicios prescritos en los párrafos 2.3.1, 2.3.3 y 2.3.4, a menos que tales servicios dispongan para el periodo especificado de un suministro independiente, derivado de una batería de acumuladores convenientemente situada para utilización en caso de emergencia.

4.2 La energía necesaria para accionar las puertas estancas, según lo prescrito en la regla 13.6.3.3⁹⁵, aunque no forzosamente todas a la vez, a no ser que se provea una fuente temporal e independiente de energía almacenada. La energía necesaria para los circuitos de control, indicación y alarma, según lo prescrito en la regla 13.6.2⁹⁶, durante media hora.

5.1 El cuadro de distribución correspondiente a la fuente de energía eléctrica de emergencia estará instalado tan cerca de ésta como resulte posible.

5.2 Cuando la fuente de energía eléctrica de emergencia esté constituida por un generador, su cuadro de distribución estará situado en el mismo espacio, a menos que esto entorpezca el funcionamiento del cuadro.

5.3 Ninguna de las baterías de acumuladores instaladas de conformidad con la presente regla se situará en el mismo espacio que el cuadro de distribución de emergencia. En un lugar apropiado del cuadro de distribución principal o en la cámara de mando de máquinas se instalará un indicador que señale si las baterías que constituyen la fuente de energía eléctrica de emergencia o la fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia a que se hace referencia en el párrafo 3.1.3 o en el 4 se están descargando.

5.4 En condiciones normales de funcionamiento el cuadro de distribución de emergencia estará alimentado desde el cuadro de distribución principal por un cable alimentador de interconexión adecuadamente protegido contra sobrecargas y cortocircuitos en el cuadro principal y que se desconectará automáticamente en el cuadro de distribución de emergencia si falla la fuente de energía eléctrica principal. Cuando el sistema esté dispuesto para funcionar en realimentación, se protegerá también el citado cable alimentador en el cuadro de distribución de emergencia al menos contra cortocircuitos.

5.5 A fin de asegurar la inmediata disponibilidad de la fuente de energía eléctrica de emergencia, se tomarán medidas cuando sea necesario para desconectar automáticamente del cuadro de distribución de emergencia los circuitos que no sean de emergencia, de modo que quede garantizado el suministro de energía para los circuitos de emergencia.

6 El generador de emergencia y su motor primario, y toda batería de acumuladores de emergencia que pueda haber, estarán proyectados y dispuestos de modo que funcionen a su plena potencia de régimen estando el buque adrizado o con un ángulo de escora de hasta 22,5° o con un ángulo de asiento de hasta 10° hacia proa o hacia popa, o bien con una combinación cualquiera de ángulos que no rebasen estos límites.

⁹⁵ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 8.

⁹⁶ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.474(102), 11/11/2020, N° 8.

7 Se tomarán las medidas necesarias para verificar en pruebas periódicas todo el sistema de emergencia, incluidos los dispositivos de arranque automáticos.

Regla 42-1⁹⁷

Alumbrado de emergencia suplementario en los buques de pasaje de transbordo rodado

1 Además del alumbrado de emergencia prescrito en la regla 42.2, en todo buque de pasaje con espacios para carga rodada o con espacios de categoría especial, según se definen en la regla II-2/3:

- .1 todos los espacios y pasillos públicos para pasajeros estarán provistos de un alumbrado eléctrico suplementario capaz de funcionar durante 3 h como mínimo cuando hayan fallado las demás fuentes de energía eléctrica, cualquiera que sea la escora del buque. La iluminación proporcionada será tal que permita ver los accesos a los medios de evacuación. El suministro de energía del alumbrado suplementario consistirá en baterías de acumuladores situadas en el interior de las unidades de alumbrado, que se cargarán continuamente, siempre que sea factible, desde el cuadro de distribución de emergencia. En su lugar, la Administración podrá aceptar otros medios de alumbrado que sean cuando menos tan efectivos como los descritos. El alumbrado suplementario será tal que se perciba inmediatamente cualquier fallo de la lámpara. Todas las baterías de acumuladores en uso serán reemplazadas a determinados intervalos, teniendo en cuenta la vida de servicio especificada y las condiciones ambientales a que se hallen sometidas estando en servicio; y
- .2 se proveerá una lámpara que funcione con batería recargable portátil en todo pasillo, espacio de recreo y espacio de trabajo para la tripulación que esté normalmente ocupado, a menos que se proporcione alumbrado de emergencia suplementario como se prescribe en el apartado .1 de la presente regla.

Regla 43

Fuente de energía eléctrica de emergencia en los buques de carga

1.1 Se proveerá una fuente autónoma de energía eléctrica de emergencia

1.2 La fuente de energía eléctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la fuente transitoria de energía de emergencia, el cuadro de distribución de emergencia y el cuadro de distribución de alumbrado de emergencia estarán situados por encima de la cubierta corrida más alta y tendrán acceso fácil desde la cubierta expuesta. No estarán situados a proa del mamparo de colisión, salvo que en circunstancias excepcionales lo autorice la Administración.

1.3 La ubicación de la fuente de energía eléctrica de emergencia, del correspondiente equipo transformador, si lo hay, de la fuente transitoria de energía de emergencia, del cuadro de distribución de emergencia y del cuadro de distribución de alumbrado de emergencia con respecto a la fuente de energía eléctrica principal, al correspondiente equipo transformador, si lo hay, y al cuadro de distribución principal, será tal que asegure, de un modo que a juicio de la Administración sea

⁹⁷ Lo dispuesto en la presente regla es aplicable a todos los buques de pasaje con espacios para carga rodada o espacios de categoría especial según se definen en la regla II-2/3, salvo que, para los buques construidos antes del 22 de octubre de 1989, se aplicará a más tardar el 22 de octubre de 1990.

satisfactorio, que un incendio o cualquier otro siniestro sufridos en el espacio que contenga la fuente de energía eléctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, y el cuadro de distribución principal, o en cualquier espacio de categoría A para máquinas, no dificultarán el suministro, la regulación ni la distribución de energía eléctrica de emergencia. En la medida de lo posible, el espacio que contenga las fuentes de energía eléctrica de emergencia, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, la fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia y el cuadro de distribución de emergencia, no será contiguo a los mamparos límite de los espacios de categoría A para máquinas o de los espacios que contengan la fuente de energía eléctrica principal, el correspondiente equipo transformador, si lo hay, y el cuadro de distribución principal.

1.4 A condición de que se tomen medidas adecuadas para hacer seguro su funcionamiento independiente en situaciones de emergencia, en cualquier circunstancia, el generador de emergencia podrá utilizarse excepcionalmente, y duran te cortos periodos, para alimentar circuitos que no sean de emergencia.

2 La energía eléctrica disponible será suficiente para alimentar todos los servicios que sean esenciales para la seguridad en caso de emergencia, dando la consideración debida a los servicios que puedan tener que funcionar simultáneamente. Habida cuenta de las corrientes de arranque y la naturaleza transitoria de ciertas cargas, la fuente de energía eléctrica de emergencia tendrá capacidad para alimentar simultáneamente como mínimo y durante los periodos que se especifican los servicios siguientes, si el funcionamiento de éstos depende de una fuente de energía eléctrica:

2.1 Durante un periodo de 3 h, alumbrado de emergencia en todos los puestos de reunión y en los de embarco y fuera de los costados, tal como se prescribe en las reglas III/11.4 y III/16.7.

2.2 Durante un periodo de 18 h, alumbrado de emergencia:

- .1** en todos los pasillos, escaleras y salidas de espacios de servicio y de alojamiento, así como en los ascensores destinados al personal y en los troncos de estos ascensores;
- .2** en los espacios de máquinas y en las centrales generatrices principales, incluidos sus correspondientes puestos de mando;
- .3** en todos los puestos de control, en las cámaras de mando de máquinas y en cada cuadro de distribución principal y de emergencia;
- .4** en todos los paños de equipos de bombero;
- .5** en el aparato de gobierno;
- .6** en la bomba contraincendios a que se hace referencia en el párrafo 2.5, en la bomba de rociadores, si la hay, y en la bomba de emergencia para el achique de sentinas, si la hay, y en el punto de arranque de sus respectivos motores; y
- .7** en todas las cámaras de bombas de carga de los buques tanque construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente.

2.3 Durante un periodo de 18 h:

- .1 las luces de navegación y demás luces prescritas en el Reglamento internacional para prevenir los abordajes que haya en vigor;
- .2 en los buques construidos el 1 de febrero de 1995, o posteriormente, la instalación radioeléctrica de ondas métricas prescrita en las reglas IV/7.1.1 y IV/7.1.2; y, si procede:
 - .2.1 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas prescrita en las reglas IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 y IV/10.1.3;
 - .2.2 la estación terrena de buque prescrita en la regla IV/10.1.1; y
 - .2.3 la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita en las reglas IV/11.1.1 y IV/11.1.2.⁹⁸

2.4 Durante un periodo de 18 h:

- .1 todo el equipo de comunicaciones interiores necesarios en una situación de emergencia;
- .2 los aparatos náuticos de a bordo prescritos en la regla V/19; cuando no sea razonable o posible aplicar esta disposición, la Administración podrá dispensar de su cumplimiento a los buques de arqueo bruto inferior a 5.000;
- .3 El sistema de detección de incendios y de alarma contra incendios; y
- .4 haciéndolos funcionar de modo intermitente, la lámpara de señales diurnas, el pito del buque, los avisadores de accionamiento manual y todas las señales interiores que se requieren en una situación de emergencia;

a menos que estos servicios dispongan, para un periodo de 18 h, de un suministro independiente procedente de una batería de acumuladores situada de modo que quepa utilizarla en caso de emergencia.

2.5 Durante un periodo de 18 h, una de las bombas contra incendios prescritas en las reglas II-2/10.2.2.2

2.6.1 Durante el tiempo prescrito en la regla 29.14, el aparato de gobierno, cuando éste se haya de alimentar de conformidad con lo prescrito en esa regla.

2.6.2 En el caso de un buque que regularmente realice viajes de corta duración, la Administración, si a juicio suyo es adecuado el grado de seguridad obtenido, podrá aceptar un periodo inferior al de 18 h que se especifica en los párrafos 2.2 a 2.5, pero no inferior a 12 h.

3 La fuente de energía eléctrica de emergencia podrá ser un generador o una batería de acumuladores, que cumplirán con lo prescrito a continuación:

⁹⁸ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.496(105), 28/4/2022, Nº 2.

3.1 Si la fuente de energía eléctrica de emergencia es un generador, éste:

- .1** estará accionado por un motor primario apropiado con alimentación independiente de combustible cuyo punto de inflamación (prueba en vaso cerrado) no sea inferior a 43 °C;
- .2** arrancará automáticamente dado que falle el suministro de la fuente de energía eléctrica principal, a menos que haya instalada una fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia de conformidad con el párrafo 3.1.3; si el generador de emergencia arranca automáticamente, quedará conectado automáticamente al cuadro de distribución de emergencia; entonces, los servicios a que se hace referencia en el párrafo 4 se transferirán automáticamente al generador de emergencia; y a menos que el generador de emergencia tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la fuente única de energía acumulada estará protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de arranque automático; y
- .3** tendrá una fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia ajustada a lo prescrito en el párrafo 4, a menos que haya instalado un generador de emergencia que pueda alimentar los servicios mencionados en ese párrafo y arrancar automáticamente y suministrar la carga necesaria tan rápidamente como sea posible, sin riesgos y a lo sumo en 45 s.

3.2 Cuando la fuente de energía eléctrica de emergencia sea una batería de acumuladores ésta podrá:

- .1** contener la carga eléctrica de emergencia sin necesidad de recarga, manteniendo una tensión que como máximo discrepe de la nominal en un 12% de aumento o disminución durante todo el periodo de descarga;
- .2** conectarse automáticamente al cuadro de distribución de emergencia en caso de que falle la fuente de energía eléctrica principal; y
- .3** alimentar inmediatamente los servicios especificados en el punto 4, como mínimo.

3.3 La siguiente disposición del párrafo 3.1.2 no será aplicable a los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente:

y a menos que el generador de emergencia tenga un segundo dispositivo de arranque independiente, la fuente única de energía acumulada estará protegida de modo que no la pueda agotar completamente el sistema de arranque automático.

3.4 En el caso de los buques construidos el 1 de julio de 1998 o posteriormente, cuando sea necesaria la energía eléctrica para restablecer la propulsión, la capacidad de suministro será suficiente para, en combinación con las máquinas pertinentes, restablecer la propulsión del buque apagado en los 30 min siguientes al apagón.

4 La fuente transitoria de energía eléctrica de emergencia prescrita en el párrafo 3.1.3 será una batería de acumuladores convenientemente situada para ser utilizada en caso de emergencia, batería que funcionará sin necesidad de recarga y manteniendo una tensión que como máximo discrepe de la nominal en un 12% de aumento o de disminución durante todo el periodo de descarga, y que

podrá, por su capacidad y su disposición, alimentar automáticamente durante media hora por lo menos, dado que falle la fuente de energía eléctrica principal o la de emergencia, los servicios siguientes como mínimo, si el funcionamiento de éstos depende de una fuente de energía eléctrica:

- .1 el alumbrado prescrito en los párrafos 2.1, 2.2 y 2.3.1. Para esa fase transitoria, el alumbrado eléctrico de emergencia prescrito podrá proveerse, por lo que respecta al espacio de máquinas y a los alojamientos y espacios de servicios, mediante distintas lámparas de acumulador fijas, de carga automática y accionadas por relé; y
- .2 todos los servicios prescritos en los párrafos 2.4.1, 2.4.3 y 2.4.4, a menos que tales servicios dispongan para el periodo especificado de un suministro independiente derivado de una batería de acumuladores convenientemente situada para utilización en caso de emergencia.

5.1 El cuadro de distribución correspondiente a la fuente de energía eléctrica de emergencia estará instalado tan cerca de ésta como resulte posible.

5.2 Cuando la fuente de energía eléctrica de emergencia esté constituida por un generador, su cuadro de distribución estará situado en el mismo espacio, a menos que esto entorpezca el funcionamiento del cuadro.

5.3 Ninguna de las baterías de acumuladores instaladas de conformidad con la presente regla se situará en el mismo espacio que el cuadro de distribución de emergencia. En un lugar apropiado del cuadro de distribución principal o en la cámara de mando de máquinas se instalará un indicador que señale si las baterías que constituyen la fuente de energía eléctrica de emergencia o la fuente transitoria de energía eléctrica a que se hace referencia en el párrafo 3.2 o en el 4 se están descargando.

5.4 En condiciones normales de funcionamiento el cuadro de distribución de emergencia estará alimentado desde el cuadro de distribución principal por un cable alimentador de interconexión adecuadamente protegido contra sobrecargas y cortocircuitos en el cuadro principal y que se desconectará automáticamente en el cuadro de distribución de emergencia si falla la fuente de energía eléctrica principal. Cuando el sistema esté dispuesto para funcionar en realimentación, se protegerá también el citado cable alimentador en el cuadro de distribución de emergencia al menos contra cortocircuitos.

5.5 A fin de asegurar la inmediata disponibilidad de la fuente de energía eléctrica de emergencia, se tomarán medidas cuando sea necesario para desconectar automáticamente del cuadro de distribución de emergencia los circuitos que no sean de emergencia, de modo que quede garantizado el suministro de energía para los circuitos de emergencia.

6 El generador de emergencia y su motor primario, y toda batería de acumuladores de emergencia que pueda haber, estarán proyectados y dispuestos de modo que funcionen a su plena potencia de régimen estando el buque adrizado o con un ángulo de escora de hasta 22,5° o con un ángulo de asiento de hasta 10° hacia proa o hacia popa, o bien con una combinación cualquiera de ángulos que no rebasen estos límites.

7 Se tomarán las medidas necesarias para verificar en pruebas periódicas todo el sistema de emergencia, incluidos los dispositivos de arranque automáticos.

Regla 44

Medios de arranque de los grupos electrógenos de emergencia

1 Los grupos electrógenos de emergencia deberán poder arrancar fácilmente en frío, a una temperatura de 0°C. Si esto no es factible, o si cabe esperar que se encontrarán temperaturas más bajas, se tomarán medidas que resulten aceptables a la Administración para el mantenimiento de dispositivos calefactores, a fin de asegurar el pronto arranque de los grupos electrógenos.

2 Todo grupo electrógeno de emergencia dispuesto para el arranque automático estará equipado con dispositivos de arranque aprobados por la Administración que puedan acumular energía suficiente para tres arranques consecutivos por lo menos. Se proveerá una segunda fuente de energía que haga posibles otros arranques durante 30 min, a menos que quepa demostrar que el arranque por medios manuales es eficaz.

2.1 Los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente cumplirán con las prescripciones siguientes en lugar de las disposiciones de la segunda frase del párrafo 2:

La fuente de energía acumulada estará protegida de modo que el sistema de arranque automático no la pueda agotar hasta un punto crítico, a menos que se disponga de un segundo medio de arranque independiente. Además se proveerá una segunda fuente de energía que permita efectuar otros tres arranques en 30 min, a menos que se demuestre que el arranque por medios manuales es eficaz.

3 Se mantendrá en todo momento la energía acumulada, como a continuación se indica:

- .1** en los sistemas de arranque eléctricos e hidráulicos, por medio del cuadro de distribución de emergencia;
- .2** en los sistemas de arranque de aire comprimido podrá mantenerse mediante los depósitos de aire comprimido principales o auxiliares a través de una válvula de retención apropiada, o mediante un compresor de aire de emergencia que, si es de accionamiento eléctrico, estará alimentado por el cuadro de distribución de emergencia;
- .3** todos estos dispositivos de arranque, carga y acumulación de energía estarán ubicados en el espacio del equipo generador de emergencia; no se utilizarán más que para el accionamiento del grupo electrógeno de emergencia. Esto no excluye la posibilidad de abastecer el depósito de aire del grupo electrógeno de emergencia por medio del sistema de aire comprimido principal o auxiliar a través de la válvula de retención instalada en el espacio del equipo generador de emergencia.

4.1 En los casos en que no se exija el arranque automático y pueda demostrarse que los medios de arranque manual son eficaces, se podrán permitir medios de esta clase, tales como manivelas, arrancadores por inercia, acumuladores hidráulicos de carga manual o cartuchos de pólvora.

4.2 Cuando no quepa utilizar el arranque manual habrá que cumplir con lo prescrito en los párrafos 2 y 3, con la salvedad de que el arranque podrá iniciarse manualmente.

Regla 45

*Precauciones contra descargas eléctricas, incendios de origen eléctrico y otros riesgos del mismo tipo*⁹⁹

1.1 Las partes metálicas descubiertas de máquinas o equipo eléctricos no destinados a conducir corriente, pero que a causa de un defecto puedan conducirla, deberán estar puestas a masa, a menos que dichas máquinas o equipo estén:

- .1** alimentadas a una tensión que no exceda de 50 V en corriente continua o de un valor eficaz de 50 V entre los conductores; no se utilizarán autotransformadores con objeto de conseguir esta tensión; o
- .2** alimentadas a una tensión que no exceda de 250 V por transformadores aisladores de seguridad que alimenten un solo aparato; o
- .3** construidas de conformidad con el principio de aislamiento doble.

1.2 La Administración podrá exigir precauciones complementarias para el empleo de equipo eléctrico portátil en espacios reducidos o excepcionalmente húmedos en los que pueda haber riesgos especiales a causa de la conductividad.

1.3 Todos los aparatos eléctricos estarán contruidos e instalados de modo que no puedan causar lesiones cuando se manejen o se toquen en condiciones normales de trabajo.

2 Los cuadros de distribución principal y de emergencia estarán dispuestos de modo que los aparatos y el equipo sean tan accesibles como pueda necesitarse, sin peligro para el personal. Los laterales, la parte posterior y, si es preciso, la cara frontal de los cuadros de distribución irán adecuadamente protegidos. Las partes descubiertas conductoras cuya tensión, con relación a la masa, exceda de la que la Administración fije, no se instalarán en la cara frontal de tales cuadros. En las partes frontal y posterior del cuadro de distribución habrá esterillas o enjaretados aislantes cuando esto se estime necesario.

3.1 No se hará uso del sistema de distribución con retorno por el casco para ninguna finalidad en buques tanque, ni para la conducción de fuerza o para los servicios de calefacción o alumbrado en ningún otro buque de arqueo bruto igual o superior a 1.600.

3.2 Lo prescrito en el párrafo 3.1 no excluye la utilización, en condiciones aprobadas por la Administración, de:

- .1** sistemas de protección catódica por diferencia de potencial eléctrico;
- .2** sistemas limitados y puestos a masa localmente; o
- .3** dispositivos monitores del nivel de aislamiento, a condición de que la corriente que circule no exceda de 30mA en las condiciones más desfavorables.

⁹⁹ Los párrafos 10 y 11 de esta regla se aplican a naves construidas el 1 de enero de 2007, o posteriores.

3.2.1 En los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente, lo prescrito en el párrafo 3.1 no excluye la utilización de sistemas limitados y puestos a masa localmente, a condición de que cualquier posible corriente resultante no circule directamente por ninguno de los espacios peligrosos.

3.3 Cuando se utilice el sistema de distribución con retorno por el casco, todos los subcircuitos finales, es decir, todos los circuitos instalados después del último dispositivo protector, serán bifilares y se adoptarán precauciones especiales que la Administración habrá de juzgar satisfactorias.

4.1 En los buques tanque no se hará uso de sistemas de distribución puestos a masa. Excepcionalmente la Administración podrá autorizar en tales buques la puesta del neutro a masa para redes de fuerza de corriente alterna de 3.000 V (entre fases) o más, a condición de que ninguna posible corriente resultante circule directamente a través de ninguno de los espacios peligrosos.

4.2 Cuando se utilice un sistema de distribución primario o secundario sin puesta a masa para la conducción de fuerza o para los servicios de calefacción o alumbrado, se instalará un monitor que vigile continuamente el nivel de aislamiento con relación a la masa y dé una indicación acústica o visual de todo valor de aislamiento anormalmente bajo.

4.3 Los buques construidos el 1 de octubre de 1994 o posteriormente cumplirán con las prescripciones siguientes en lugar de las disposiciones del párrafo 4.1:

- .1** salvo en los casos previstos en el párrafo 4.3.2, en los buques tanque no se utilizarán sistemas de distribución puestos a masa;
- .2** lo prescrito en el párrafo 4.3.1 no excluye la utilización de circuitos puestos a masa intrínsecamente seguros ni tampoco, según las condiciones aprobadas por la Administración, la utilización de los siguientes sistemas puestos a masa:
 - 2.1** suministro de energía, circuitos de control y circuitos de los instrumentos en los casos en que por razones técnicas o de seguridad no sea posible utilizar un sistema no conectado a masa, a condición de que la corriente de retorno por el casco no sea superior a 5 A, tanto en condiciones normales como de avería; o
 - 2.2** sistemas limitados y localmente puestos a masa, a condición de que cualquier posible corriente resultante no circule directamente por ninguno de los espacios peligrosos; o
 - 2.3** redes de energía de corriente alterna de un valor eficaz igual o superior a 1.000 V (entre fases), a condición de que cualquier posible corriente resultante no circule directamente por ninguno de los espacios peligrosos.

5.1 Salvo en circunstancias excepcionales autorizadas por la Administración, todos los forros metálicos y blindajes de los cables serán eléctricamente continuos y estarán puestos a masa.

5.2 Todos los cables eléctricos y el cableado exterior del equipo serán al menos de tipo pirorretardante y se instalarán de modo que las propiedades que en ese sentido tengan no se atenúen. Cuando sea necesario para determinadas instalaciones, la Administración podrá autorizar el uso de cables de tipo especial, como los de radiofrecuencia, que no cumplan con lo aquí prescrito.

5.3 Los cables y el cableado destinado a servicios esenciales o de emergencia de conducción de fuerza, alumbrado, comunicaciones interiores o señales, irán tendidos lo más lejos posible de cocinas, lavanderías, espacios de categoría A para máquinas y guardacalores correspondientes, y otros lugares cuyo riesgo de incendio sea elevado. En los buques de pasaje de transbordo rodado, el cableado de las alarmas de emergencia y de los sistemas megafónicos instalados el 1 de julio de 1998 o posteriormente habrá de ser aprobado por la Administración, habida cuenta de las recomendaciones de la Organización. Los cables que conecten bombas contraincendios al cuadro de distribución de emergencia serán de tipo piroresistente si pasan por lugares con elevado riesgo de incendio. Siempre que sea posible, todos esos cables irán tendidos de modo que no pueda inutilizarlos el calentamiento de los mamparos ocasionado por un incendio declarado en un espacio adyacente.

5.4 Cuando, por estar situados en zonas peligrosas, los cables eléctricos originen riesgos de incendio o de explosión en el supuesto de que se produzca una avería eléctrica en dichas zonas, se tomarán las precauciones especiales que la Administración juzgue satisfactorias.

5.5 La instalación de los cables y del cableado y la sujeción dada a los mismos serán tales que eviten el desgaste por fricción y otros deterioros.

5.6 Las conexiones extremas y las uniones de todos los conductores se harán de modo que éstos conserven sus propiedades eléctricas, mecánicas, piroretardantes y, cuando sea necesario, piroresistentes.

6.1 Cada uno de los distintos circuitos estará protegido contra cortocircuitos y sobrecargas, salvo en los casos permitidos en las reglas 29 y 30, o cuando excepcionalmente la Administración autorice otra cosa.

6.2 El amperaje o reglaje apropiado del dispositivo de protección contra sobrecargas destinado a cada circuito estará permanentemente indicado en el emplazamiento de dicho dispositivo.

7 Los accesorios de alumbrado estarán dispuestos de modo que no se produzcan aumentos de temperatura perjudiciales para los cables y el cableado, ni un calentamiento excesivo del material circundante.

8 Todos los circuitos de alumbrado y de fuerza que terminen en un depósito de combustible o en un espacio de carga estarán provistos de un interruptor multipolar situado fuera de tal espacio para desconectar dichos circuitos.

9.1 Las baterías de acumuladores irán adecuadamente alojadas, y los compartimientos destinados principalmente a contenerlas responderán a una buena construcción y tendrán una ventilación eficaz.

9.2 En esos compartimientos no estará permitida la instalación de equipos eléctricos o de otra índole que puedan constituir una fuente de ignición de vapores inflamables, salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 10.

9.3 No se instalarán en los dormitorios baterías de acumuladores, salvo cuando la hermeticidad de éstas sea satisfactoria a juicio de la Administración.

10 No se instalará equipo eléctrico alguno en ninguno de los espacios en que puedan acumularse mezclas inflamables, por ejemplo, en los compartimientos principalmente destinados a contener baterías de acumuladores, en pañoles de pintura, pañoles de acetileno y espacios análogos, a menos que, a juicio de la Administración, dicho equipo:

- .1 sea esencial para fines operaciones;
- .2 sea de un tipo que no pueda inflamar la mezcla de que se trate;
- .3 sea apropiado para el espacio de que se trate; y
- .4 esté adecuadamente homologado para su uso sin riesgos en atmósferas en las que sea probable que se acumulen polvo, vapores o gases.

11 En los buques tanque no se instalarán equipos, cables ni cableado eléctricos en emplazamientos potencialmente peligrosos, a menos que se ajusten a normas no inferiores a las aceptadas por la Organización. No obstante, en los emplazamientos no contemplados por dichas normas podrán instalarse, en los lugares potencialmente peligrosos, equipo, cables y cableado eléctricos que no se ajusten a ellas, si la Administración, tras evaluar los riesgos, estima que ofrecen un grado de seguridad equivalente.

12 En los bosques de pasaje los sistemas de distribución estarán dispuestos de modo que un incendio declarado en cualquier zona vertical principal, tal como se definen esas zonas en la regla II-2/3.32, no entorpezca los servicios que sean esenciales para mantener la seguridad en cualquier otra zona principal. Se considerará satisfecha esta prescripción si los cables de alimentación principales y los de emergencia que atraviesen cualquiera de estas zonas se hallan separados entre sí, tanto vertical como horizontalmente, en la mayor medida posible.

Parte E¹⁰⁰
**Prescripciones complementarias relativas a espacios
de máquinas sin dotación permanente**

Regla 46
Generalidades

- 1 La disposición que se adopte será tal que garantice que la seguridad del buque en todas las condiciones de navegación, incluidas las de maniobra, será equivalente a la de un buque cuyos espacios de máquinas tengan dotación permanente.
- 2 Se tomarán medidas, satisfactorias a juicio de la Administración, que aseguren que el equipo funciona correctamente y que se ha dispuesto lo necesario para someterlo a las inspecciones regulares y a las pruebas ordinarias que garanticen que seguirá funcionando bien.
- 3 Todo buque estará provisto de documentación que a juicio de la Administración demuestre su aptitud para operar con espacios de máquinas sin dotación permanente.

Regla 47
Precauciones contra incendios

- 1 Se instalarán medios que, con la debida prontitud, detecten los incendios declarados en los puntos indicados a continuación y den las alarmas correspondientes:
 - .1 revestimientos de los conductos de aire y eductores (chimeneas) de las calderas; y
 - .2 colectores del aire de barrido de las máquinas propulsoras,
- 2 Los motores de combustión interna de potencia igual o superior a 2.250 kW o cuyos cilindros tengan más de 300 mm de diámetro llevarán instalados detectores de neblina de lubricante del cárter, monitores de temperatura de los cojinetes del motor, o dispositivos equivalentes.

Regla 48
Protección contra la inundación

- 1 Los pozos de sentina de los espacios de máquinas sin dotación permanente estarán situados y monitorizados de modo que quepa detectar la acumulación de líquidos, dados ángulos normales de asiento y escora, y tendrán capacidad suficiente para admitir sin dificultades los líquidos que les lleguen normalmente durante el periodo de funcionamiento no atendido por personal.
- 2 Cuando las bombas de sentina puedan empezar a funcionar automáticamente, se instalarán medios que indiquen si la entrada de líquido es excesiva para la capacidad de la bomba o si ésta funciona con frecuencia mayor que la que cabría esperar en condiciones normales. En tales casos se podrán permitir pozos de sentina más pequeños, que basten para periodos razonables. Si se instalan bombas de sentina reguladas automáticamente, se tendrán especialmente en cuenta las prescripciones relativas a la prevención de la contaminación ocasionada por hidrocarburos.

¹⁰⁰ La parte E es aplicable a los buques de carga, exceptuando la regla 54, destinada a los buques de pasaje.

3 Los mandos de toda válvula que dé servicio a una toma de mar, a una descarga situada por debajo de la flotación o a un sistema de inyección de sentina irán emplazados de modo que haya tiempo suficiente para su accionamiento si entra agua en el espacio de que se trate, teniendo en cuenta lo que se tardaría en llegar a dichos mandos y accionarlos. Si el nivel al cual podría inundarse el espacio con el buque completamente cargado lo hace necesario, se tomarán las medidas precisas para poder accionar los mandos desde una posición que esté por encima de dicho nivel.

Regla 49

Mando de las máquinas propulsoras desde el puente de navegación

1 La velocidad, el sentido de empuje y, si procede, el paso de la hélice, serán totalmente gobernables desde el puente de navegación en todas las condiciones de navegación y en la ejecución de maniobras.

1.1 Ese telemando se efectuará por medio de un solo dispositivo de mando para cada una de las hélices independientes, que haga que automáticamente actúen todos los medios conexos, comprendidos, en caso necesario, los destinados a impedir sobrecargas en las máquinas propulsoras.

1.2 Las máquinas propulsoras principales irán provistas de un dispositivo de parada de emergencia, situado en el puente de navegación, que sea independiente del sistema de mando ejercido desde el puente.

2 Las órdenes destinadas a las máquinas propulsoras procedentes del puente de navegación aparecerán indicadas en la cámara de mando de las máquinas principales o en el puesto de mando de las máquinas propulsoras, según proceda.

3 El telemando de las máquinas propulsoras sólo se podrá ejercer desde un emplazamiento cada vez; se permitirá que haya puestos de mando interconectados en tales emplazamientos. En cada uno de estos emplazamientos habrá un indicador que muestre desde cuál de ellos se están gobernando las máquinas propulsoras. El traslado de la función de mando entre el puente de navegación y los espacios de máquinas sólo podrá efectuarse desde el espacio de máquinas principal o desde la cámara de mando de la máquina principal. El sistema irá provisto de los medios necesarios para evitar que el empuje propulsor cambie considerablemente al trasladar la función de mando de un emplazamiento a otro.

4 Será posible gobernar en el lugar de su ubicación las máquinas esencia les para la utilización del buque en condiciones de seguridad aun cuando se produzca un fallo en cualquier parte de los sistemas de mando automático o de telemando.

5 El sistema automático de telemando estará proyectado de un modo tal que en caso de que falle se dé la alarma y se mantengan la velocidad y el sentido de empuje de la hélice preestablecidos hasta que entre en acción el mando local, a menos que la Administración estime esto imposible.

6 En el puente de navegación se instalarán indicadores que muestren:

- .1** la velocidad y el sentido de giro de la hélice, en el caso de hélices de paso fijo; o
- .2** la velocidad y la posición de las palas, en el caso de hélices de paso variable.

7 A fin de preservar presión de aire suficiente para la puesta en marcha, se limitará el número de intentos de arranque automáticos infructuosos que puedan producirse consecutivamente. Se instalará un dispositivo de alarma de presión de aire baja para el arranque, ajustado a un nivel que todavía permita realizar las operaciones de arranque de las máquinas propulsoras.

Regla 50 *Comunicaciones*

Se proveerán medios seguros de comunicación oral entre la cámara de mando de las máquinas principales o el puesto de mando de las máquinas propulsoras, según proceda, el puente de navegación y los alojamientos de los maquinistas navales.

Regla 51 *Sistema de alarma*

- 1 Se instalará un sistema de alarma que indique todo fallo que exija atención y que:
 - .1 puede dar una alarma acústica en la cámara de mando de las máquinas principales o en el puesto de mando de las máquinas propulsoras, e indicar visiblemente en una posición adecuada cada una de las distintas alarmas que se produzcan;
 - .2 esté conectado con las salas de reunión de los maquinistas y con cada uno de los camarotes de éstos por medio de un conmutador selector que asegure la conexión con uno al menos de dichos camarotes; las Administraciones podrán autorizar instalaciones equivalentes;
 - .3 produzca señales de alarma acústicas y ópticas en el puente de navegación respecto de cualquier situación que exija la actuación o la atención del oficial de guardia;
 - .4 en la medida de lo posible esté proyectado con arreglo al principio de funcionamiento a prueba de fallos; y
 - .5 haga funcionar el dispositivo de alarma para maquinistas prescrito en la regla 38 si, pasado un breve lapso, no se ha atendido en el lugar afectado el fallo señalado por una alarma.
- 2.1 El sistema de alarma estará alimentado de modo continuo y provisto de conmutación automática a una fuente de energía de reserva para casos en que se interrumpa el suministro normal de energía.
- 2.2 Todo fallo en el suministro normal de energía destinado al sistema de alarma provocará una alarma.
- 3.1 El sistema de alarma podrá indicar más de un fallo a la vez, y el hecho de que acepte una alarma no anulará la posibilidad de que se produzca otra.

3.2 La aceptación de una condición de alarma en la posición a que se hace referencia en el párrafo 1 aparecerá indicada en las posiciones en que se dio la alarma. Se mantendrán las señales de alarma hasta que hayan sido aceptadas, y las indicaciones ópticas de las diversas alarmas proseguirán hasta que se haya subsanado el fallo, momento en que el sistema de alarma recuperará automáticamente la posición correspondiente al estado de funcionamiento normal.

Reglas 52

Sistema de seguridad

Se instalará un sistema de seguridad que garantice que todo defecto grave que surja en el funcionamiento de las máquinas o de las calderas, constitutivo de peligro inmediato, provocará la parada automática de la parte afectada de la instalación, y que se dará una señal de alarma. No se producirá automáticamente la parada del sistema propulsor más que en casos en que pudieran sobrevenir daños graves, avería total o explosión. Si hay dispositivos para neutralizar la parada de las máquinas propulsoras principales, serán de tal índole que no quepa accionarlos inadvertidamente. Se proveerán medios que den una indicación óptica cuando se accionen tales dispositivos.

Regla 53

Prescripciones especiales para máquinas, calderas e instalaciones eléctricas

1 Las prescripciones especiales para máquinas, calderas e instalaciones eléctricas habrán de ser satisfactorias a juicio de la Administración, y entre ellas figurarán como mínimo las de la presente regla.

2 La fuente de energía eléctrica principal cumplirá con lo dispuesto a continuación:

2.1 Cuando la energía eléctrica pueda normalmente ser suministrada por un generador se tomarán medidas restrictivas de la carga eléctrica que garanticen la integridad del suministro destinado a los servicios necesarios para la propulsión y el gobierno del buque y para la seguridad de éste. En previsión de fallos del generador cuando éste esté funcionando, se dispondrá lo necesario para que automáticamente arranque y quede conectado al cuadro principal de distribución un generador de reserva con capacidad suficiente para hacer posibles la propulsión y el gobierno del buque y para garantizar la seguridad de éste, con el rearranque automático de la maquinaria auxiliar esencial y, si procede, la realización de las correspondientes operaciones según una secuencia prefijada. La Administración podrá dispensar de esta prescripción a los buques de arqueo bruto inferior a 1.600 si estima que no cabe darle cumplimiento.

2.2 Si normalmente suministran la energía eléctrica varios generadores funcionando a la vez en paralelo, se tomarán medidas (de restricción de la carga eléctrica, por ejemplo) que aseguren que, si falla uno de esos generadores, los demás seguirán funcionando sin sobrecarga, de modo que sean posibles la propulsión y el gobierno del buque y se garantice la seguridad de éste.

3 Cuando se necesiten máquinas de reserva para otras máquinas auxiliares esenciales para la propulsión del buque se instalarán dispositivos de conmutación automática.

4 Mando automático y sistema de alarma

4.1 El sistema de mando será tal que con los necesarios medios automáticos queden asegurados los servicios imprescindibles para el funcionamiento de las máquinas propulsoras principales y de sus máquinas auxiliares.

4.2 Coincidiendo con las operaciones de conmutación automática se producirán señales de alarma.

4.3 Para todos los valores importantes de presión, temperatura y niveles de líquido y otros parámetros esenciales se instalará un sistema de alarma que cumpla con lo prescrito en la regla 51.

4.4 En un puesto de mando centralizado se dispondrán los paneles de alarma necesarios y los instrumentos indicadores de toda irregularidad que motive alarma.

5 Cuando se utilicen motores de combustión interna para la propulsión principal se proveerán medios que mantengan la necesaria presión del aire de arranque.

Regla 54

Examen especial en los buques de pasaje

Los buques de pasaje serán objeto de un examen especial por parte de la Administración para determinar si sus espacios de máquinas pueden ser utilizados o no sin dotación permanente y, en caso afirmativo, si serán necesarias prescripciones complementarias de las estipuladas en las presentes reglas para lograr en ellos una seguridad equivalente a la de los espacios de máquinas atendidos normalmente por dotación.

Parte F
Proyectos y disposiciones alternativos

Regla 55
Proyectos y disposiciones alternativos

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar una metodología para proyectos y disposiciones alternativos de instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas, y sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación.

2 Generalidades

2.1 Los proyectos y disposiciones de las instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas, y sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación podrán diferir de las prescripciones que figuran en las partes C, D, E o G, siempre y cuando los proyectos y disposiciones alternativos se ajusten al propósito de las prescripciones pertinentes y ofrezcan un nivel de seguridad equivalente al del presente capítulo.

2.2 Cuando los proyectos o disposiciones alternativos difieran de las prescripciones normativas de las partes C, D, E o G, se procederá al análisis técnico, evaluación y aprobación de los mismos de conformidad con lo dispuesto en la presente regla.

3 Análisis técnico

El análisis técnico se elaborará y remitirá a la Administración de acuerdo con las directrices elaboradas por la Organización e incluirá, como mínimo, los siguientes elementos:

- .1** determinación del tipo de buque, instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas, sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación, y espacios de que se trate;
- .2** indicación de la prescripción o prescripciones normativas que las instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas, y sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación no cumplirán;
- .3** indicación del motivo por el que el proyecto propuesto no cumplirá las prescripciones normativas, respaldada por el cumplimiento de otras normas técnicas o del sector reconocidas;
- .4** determinación de los criterios de funcionamiento del buque, instalaciones de máquinas, instalaciones eléctricas, sistema de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación, o espacios que se trate, según lo establecido en las correspondientes prescripciones normativas:
 - .1** los criterios de funcionamiento proporcionarán un nivel de seguridad no inferior al de las prescripciones normativas pertinentes recogidas en las partes C, D, E o G; y

- .2 los criterios de funcionamiento serán cuantificables y mensurables;
- .5 descripción detallada de los proyectos y disposiciones alternativos, que incluya una lista de los supuestos utilizados en el proyecto y las restricciones o condiciones operacionales propuestas;
- .6 justificación técnica que demuestre que los proyectos y disposiciones alternativos satisfacen los criterios de funcionamiento en lo que respecta a la seguridad; y
- .7 evaluación de los riesgos a partir de la indicación de los errores y peligros potenciales relacionados con la propuesta.¹⁰¹

4 Evaluación de los proyectos y disposiciones alternativos

4.1 El análisis técnico prescrito en el párrafo 3 será evaluado y aprobado por la Administración, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

4.2 Se llevará a bordo del buque una copia de la documentación que haya aprobado la Administración y que indique que los proyectos y disposiciones alternativos cumplen lo dispuesto en la presente regla.

5 Intercambio de información

La Administración facilitará a la Organización la información pertinente respecto de los proyectos y disposiciones alternativos aprobados, para su distribución a todos los Gobiernos Contratantes.

6 Reevaluación tras una modificación de las condiciones

Si se modifican los supuestos y las restricciones de explotación estipulados para los proyectos y disposiciones alternativos, el análisis técnico deberá realizarse sobre esas nuevas bases y ser aprobado por la Administración.

¹⁰¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

Parte G¹⁰²
Buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación

Regla 56
Ámbito de aplicación

1 Exceptuando lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, esta parte se aplicará a los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación:

- .1** cuyo contrato de construcción se adjudique el 1 de enero de 2017 o posteriormente;
- .2** en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla se coloque o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2017 o posteriormente; o
- .3** cuya entrega tenga lugar el 1 de enero de 2021 o posteriormente.

Los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación cumplirán las prescripciones de la presente parte, además de todas las demás prescripciones aplicables de las presentes reglas.

2 Exceptuando lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, todo buque, independientemente de su fecha de construcción, incluidos los construidos antes del 1 de enero de 2009, que se transforme en buque que utilice combustibles de bajo punto de inflamación el 1 de enero de 2017 o posteriormente, se considerará buque que utiliza combustibles de bajo punto de inflamación en la fecha en que dio comienzo dicha transformación.

3 Exceptuando lo dispuesto en los párrafos 4 y 5, los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación, independientemente de su fecha de construcción, incluidos los construidos antes del 1 de enero de 2009, que, el 1 de enero de 2017 o posteriormente, decidan utilizar combustibles de bajo punto de inflamación distintos de los combustibles para cuya utilización habían sido aprobados originalmente antes del 1 de enero de 2017, se considerarán buques que utilizan combustibles de bajo punto de inflamación en la fecha en la que se puso en práctica esa decisión.

4 Esta parte no se aplicará a los buques gaseros definidos en la regla VII/11.2:

- .1** que utilicen su propia carga como combustible y cumplan las prescripciones del Código IGC, definido en la regla VII/11.1; o
- .2** que utilicen otros combustibles gaseosos de bajo punto de inflamación, siempre que los proyectos y disposiciones de los sistemas de almacenamiento y distribución de combustible de bajo punto de inflamación para dichos combustibles gaseosos cumplan las prescripciones del Código CIG relativas al gas como carga.

¹⁰² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

5 Esta parte no se aplicará a los buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o sean explotados por éste y se utilicen por el momento sólo en servicios gubernamentales de carácter no comercial. Sin embargo, se anima a que los buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o sean explotados por éste y se utilicen por el momento sólo en servicios gubernamentales de carácter no comercial, actúen en la medida que sea razonable y factible, de manera coherente con lo dispuesto en esta parte.

Regla 57

Prescripciones para los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación

Exceptuando lo dispuesto en las reglas 56.4 y 56.5, los buques que utilicen combustibles de bajo punto de inflamación cumplirán las prescripciones del Código IGF.

Capítulo II-2
Construcción – Prevención, detección y extinción de incendios

Parte A
Generalidades

Regla 1
Ámbito de aplicación

1 Ámbito de aplicación

1.1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará a todos los buques construidos el 1 de julio de 2012¹⁰³ o posteriormente.

1.2 A efectos del presente capítulo:

- .1** con la expresión buque construido se quiere decir todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente;
- .2** con la expresión todos los buques se quiere decir los buques, independientemente del tipo que sean, construidos antes del 1 de julio de 2012¹⁰⁴, en esa fecha o posteriormente; y
- .3** un buque de carga que sea transformado en buque de pasaje, independientemente del tiempo que lleve construido, será considerado como un buque de pasaje construido en la fecha en que comience tal transformación.

1.3 A los efectos del presente capítulo, con la expresión cuya construcción se halle en una fase equivalente se quiere decir la fase en que:

- .1** comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto; y
- .2** ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que supone la utilización de no menos de 50 toneladas de la masa total estimada de todo el material estructural o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.

2 Prescripciones aplicables a los buques existentes

2.1¹⁰⁵ Salvo disposición expresa en otro sentido, la Administración se asegurará de que los buques construidos antes del 1 de julio de 2012 cumplen las prescripciones que sean aplicables en virtud del capítulo II-2 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, enmendado por las resoluciones MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), MSC.269(85) y MSC.291 (87).

¹⁰³ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

¹⁰⁴ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

¹⁰⁵ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

2.2 Los buques construidos antes del 1 de julio de 2002 cumplirán también lo dispuesto en:

- .1** los párrafos 3, 6.5 y 6.7, según proceda;
- .2** las reglas 13.3.4.2 a 13.3.4.5, 13.4.3 y la parte E, excepto las reglas 16.3.2.2 y 16.3.2.3, según proceda, en la fecha del primer reconocimiento posterior al 1 de julio de 2002 a más tardar;
- .3** las reglas 10.4.1.3 y 10.6.4 por lo que respecta sólo a nuevas instalaciones;
- .4** la regla 10.5.6 a más tardar el 1 de octubre de 2005 en el caso de los buques de pasaje de arqueo
- .5** las reglas 5.3.1.3.2 y 5.3.4, en el caso de los buques de pasaje, en la fecha del primer reconocimiento posterior al 1 de julio de 2008 a más tardar; y
- .6** la regla 4.5.7.1.

2.3 Los buques construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente y antes del 1 de julio de 2010, cumplirán lo dispuesto en los párrafos 7.1.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3 y 7.5.2.1.2 de la regla 9, adoptada mediante la resolución MSC.99(73).

2.4 Los buques indicados a continuación, con espacios de carga destinados al transporte de mercancías peligrosas en bultos, cumplirán lo dispuesto en la regla 19.3 salvo cuando transporten mercancías peligrosas especificadas como de clase 6.2 o 7 y mercancías peligrosas en cantidades limitadas y en cantidades exceptuadas, de conformidad con las tablas 19.1 y 19.3, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de renovación que se realice el 1 de enero de 2011 o posteriormente:

- .1** los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2011; y
- .2** los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500 construidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2011;

y no obstante lo estipulado en las presentes disposiciones:

- .3** los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1986, no están obligados a cumplir lo dispuesto en la regla 19.3.3 siempre y cuando cumplan lo prescrito en la regla 54.2.3, adoptada mediante la resolución MSC.1(XLV);
- .4** los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente, pero antes del 1 de febrero de 1992, no están obligados a cumplir lo dispuesto en la regla 19.3.3 siempre y cuando cumplan lo prescrito en la regla 54.2.3, adoptada mediante la resolución MSC.6(48);

- .5 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje contruidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998, no están obligados a cumplir lo prescrito en las reglas 19.3.10.1 y 19.3.10.2;
- .6 los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500 contruidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998, no están obligados a cumplir lo prescrito en las reglas 19.3.10.1 y 19.3.10.2;
- .7 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje contruidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002, no están obligados a cumplir lo dispuesto en la regla 19.3.3 siempre y cuando cumplan lo prescrito en la regla 54.2.3, adoptada mediante la resolución MSC.13(57); y
- .8 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y los buques de pasaje contruidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002, no están obligados a cumplir lo dispuesto en las reglas 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6 y 19.3.9, siempre y cuando cumplan lo prescrito en las reglas 54.2.1, 54.2.5, 54.2.6 y 54.2.9, adoptadas mediante la resolución MSC.1(XLV).

2.5 Los buques contruidos antes del 1 de julio de 2012, también cumplirán lo dispuesto en la regla 10.10.1.2, adoptada mediante la resolución MSC.338(91).¹⁰⁶

2.6 Los buques para el transporte de vehículos contruidos antes del 1 de enero de 2016, incluidos aquellos contruidos antes del 1 de julio de 2012, cumplirán lo dispuesto en el párrafo 2.2 de la regla 20-1, adoptada mediante la resolución MSC.365(93).

2.7 Los buques tanque contruidos antes del 1 de enero de 2016, incluidos aquellos contruidos antes del 1 de julio de 2012, cumplirán lo dispuesto en la regla 16.3.3, con la excepción del apartado 16.3.3.3.

2.8 Las reglas 4.5.5.1.1 y 4.5.5.1.3 se aplican a los buques contruidos el 1 de enero de 2002 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2016, y la regla 4.5.5.2.1 se aplica a todos los buques contruidos antes del 1 de enero de 2016.¹⁰⁷

2.9 La regla 10.5.1.2.2, enmendada por la resolución MSC.409(97), se aplica a los buques contruidos antes del 1 de enero de 2020, incluidos los contruidos antes del 1 de julio de 2012.¹⁰⁸

3 Reparaciones, reformas, modificaciones e instalación de equipos

3.1 Todos los buques en que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalación de equipo seguirán cumpliendo al menos las prescripciones que ya les eran aplicables anteriormente. Por regla general, si fueron contruidos antes del 1 de julio de 2012¹⁰⁹, tales buques cumplirán las prescripciones aplicables a los buques contruidos en esa fecha o posteriormente, al

¹⁰⁶ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

¹⁰⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

¹⁰⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.409(97), 25/11/2016.

¹⁰⁹ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

menos en la misma medida que antes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalación de equipo.

3.2 Las reparaciones, reformas y modificaciones que alteren considerablemente las dimensiones de un buque o los espacios de alojamiento de los pasajeros, o alarguen sustancialmente la vida útil del buque, así como la consiguiente instalación de equipo, se ajustarán a las prescripciones aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 2012¹¹⁰ o posteriormente hasta donde la Administración juzgue razonable y posible.

4 Exenciones

4.1 La Administración de un Estado, si considera que la ausencia de riesgos y las condiciones del viaje son tales que hacen poco razonable o innecesaria la aplicación de cualquier prescripción concreta del presente capítulo, podrá eximir de su cumplimiento a determinados buques o clases de buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de dicho Estado, siempre y cuando, en el curso de sus viajes, dichos buques no se alejen más de 20 millas de la tierra más próxima.

4.2 En el caso de los buques de pasaje utilizados en tráficos especiales para el transporte de gran número de pasajeros, como ocurre con el transporte de peregrinos, la Administración, si considera que el cumplimiento de las prescripciones del presente capítulo es prácticamente imposible, podrá eximir de dicho cumplimiento a tales buques, a condición de que éstos satisfagan lo dispuesto en:

- .1 el Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971; y
- .2 el reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1973.

5 Prescripciones aplicables en función del tipo de buque

Salvo disposición expresa en otro sentido:

- .1 las prescripciones que no se refieran a un tipo específico de buques se aplicarán a todos los tipos de buques; y
- .2 las prescripciones que se refieran a los “buques tanque” se aplicarán a los buques tanque que han de satisfacer lo prescrito en el párrafo 6 infra.

6 Aplicación de las prescripciones relativas a los buques tanque

6.1 Las prescripciones del presente capítulo relativas a los buques tanque se aplicarán a los buques tanque que transporten crudos y productos del petróleo cuyo punto de inflamación no exceda de 60° C (prueba en vaso cerrado), determinado en un aparato de medida del punto de inflamación de tipo aprobado, y cuya presión de vapor Reid esté por debajo de la presión atmosférica, u otros productos líquidos que presenten un riesgo análogo de incendio.

¹¹⁰ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

6.2 Si está previsto transportar cargas líquidas distintas de las indicadas en el párrafo 6.1 o gases licuados que presenten riesgos de incendio adicionales, se tomarán medidas de seguridad complementarias teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el Código internacional de químicos, definido en la regla VII/8.1, el Código de graneleros químicos, el Código internacional de gaseros, definido en la regla VII/11.1, y el Código de gaseros, según proceda.

6.2.1 A este respecto, se considera que una carga líquida que tenga un punto de inflamación inferior a 60°C y para la que no resulte eficaz un sistema normal de lucha contra incendios a base de espuma que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, es una carga que presenta riesgos de incendio adicionales. En este caso es necesario aplicar las medidas complementarias siguientes:

- .1** la espuma será de un tipo resistente al alcohol;
- .2** el tipo de concentrados de espuma que se vaya a utilizar en los buques tanque químicos será satisfactorio a juicio de la Administración, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización; y
- .3** la capacidad y el régimen de aplicación del sistema de extinción a base de espuma se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo II del Código internacional de químicos, salvo que se podrán aceptar unos regímenes de aplicación más bajos en función de las pruebas de comportamiento. En los buques tanque dotados de sistemas de gas inerte se podrá aceptar una cantidad de concentrado de espuma suficiente para que produzca espuma durante 20 min.

6.2.2 A los efectos de la presente regla, se considera que una carga líquida cuya presión absoluta de vapor sea superior a 1,013 bar a 37,8° C es una carga que presenta riesgos de incendio adicionales. Los buques que transporten tales sustancias cumplirán lo dispuesto en el párrafo 15.14 del Código internacional de químicos. Cuando los buques operen en zonas limitadas y en épocas del año limitadas, la Administración competente podrá acordar que no es obligatorio instalar un sistema de refrigeración, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15.14.3 del Código internacional de químicos.

6.3 Se considera que las cargas líquidas con un punto de inflamación superior a 60° C que no sean productos del petróleo o cargas líquidas sujetas a lo prescrito en el Código internacional de químicos presentan escaso riesgo de incendio y no necesitan estar protegidas por un sistema fijo de extinción a base de espuma.

6.4 Los buques tanque que transporten productos del petróleo cuyo punto de inflamación exceda de 60° C (prueba en vaso cerrado), determinado en un aparato de medida del punto de inflamación de tipo aprobado, cumplirán las prescripciones que figuran en las reglas 10.2.1.4.4 y 10.10.2.3 y las prescripciones aplicables a los buques de carga que no sean buques tanque, si bien, en lugar del sistema fijo de extinción de incendios prescrito en la regla 10.7, llevarán un sistema fijo a base de espuma instalado en cubierta que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

6.5 Los buques de carga combinada construidos antes del 1 de julio de 2002, en esa fecha o posteriormente, no transportarán cargas que no sean hidrocarburos, a menos que todos los tanques de carga se hallen vacíos de hidrocarburos y desgasificados, o que las medidas adoptadas en cada caso hayan sido aprobadas por la Administración teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

6.6 Los buques tanque quimiqueros y los buques gaseros cumplirán las prescripciones aplicables a los buques tanque, salvo cuando se provean otros medios suplementarios que sean satisfactorios a juicio de la Administración, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el Código internacional de quimiqueros y en el Código internacional de gaseros, según proceda.

6.7 Los dispositivos prescritos en las reglas 4.5.10.1.1 y 4.5.10.1.4, así como un sistema para vigilar de forma continua la concentración de gases de hidrocarburos, se instalarán en todos los buques construidos antes del 1 de julio de 2002 a más tardar en la fecha de la primera entrada programada en dique seco para después del 1 de julio de 2002, y en ningún caso después del 1 de julio de 2005. Habrá puntos de muestreo o cabezales detectores situados en lugares adecuados a fin de detectar fácilmente las fugas potencialmente peligrosas. Cuando la concentración de gases de hidrocarburos alcance un nivel preestablecido, que no será superior al 10% del límite inferior de inflamabilidad, se activará automáticamente una alarma audible y visual continua en la cámara de bombas y en la cámara de control de la carga para avisar al personal de que existe un peligro potencial. No obstante, serán aceptables los sistemas de vigilancia existentes ya instalados cuyo nivel preestablecido no sea superior al 30% del límite inferior de inflamabilidad.

Regla 2

Objetivos de la seguridad contra incendios y prescripciones funcionales

1 Objetivos de seguridad contra incendios

1.1 Los objetivos de la seguridad contra incendios del presente capítulo son:

- .1** evitar que se produzcan incendios y explosiones;
- .2** reducir los peligros para la vida humana que puede presentar un incendio;
- .3** reducir el riesgo de que el incendio ocasione daños al buque, a su carga o al medio ambiente;
- .4** contener, controlar y sofocar el incendio o la explosión en el compartimiento de origen; y
- .5** facilitar a los pasajeros y a la tripulación medios de evacuación adecuados y fácilmente accesibles.

2 Prescripciones funcionales

2.1 A fin de cumplir los objetivos de la seguridad contra incendios que se indican en el párrafo 1, se han incorporado en las reglas correspondientes del presente capítulo las prescripciones funcionales siguientes:

- .1 división del buque en zonas verticales y zonas horizontales principales mediante contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica;
- .2 separación de los espacios de alojamiento del resto del buque mediante contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica;
- .3 uso restringido de materiales combustibles;
- .4 detección de cualquier incendio en la zona en que se origine;
- .5 contención y extinción de cualquier incendio en el espacio en que se origine;
- .6 protección de los medios de evacuación y de los de acceso para la lucha contra incendios;
- .7 disponibilidad inmediata de los dispositivos extintores; y
- .8 reducción al mínimo del riesgo de inflamación de los vapores de la carga.

3 Cumplimiento de los objetivos de la seguridad contra incendios

Los objetivos de la seguridad contra incendios se cumplirán aplicando las prescripciones preceptivas que se especifican en las partes B, C, D, E o G, o mediante otros tipos de proyectos o medios que se ajusten a lo dispuesto en la parte F. Se considerará que un buque cumple las prescripciones funcionales del párrafo 2 y los objetivos de la seguridad contra incendios del párrafo 1 si:

- .1 el proyecto y los medios del buque, en su totalidad, cumplen las prescripciones preceptivas pertinentes que se especifican en las partes B, C, D, E o G;
- .2 el proyecto y los medios del buque, en su totalidad, han sido inspeccionados y aprobados de conformidad con lo dispuesto en la parte F; o
- .3 una o varias partes del proyecto y los medios del buque han sido inspeccionadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en la parte F, y las partes restantes cumplen las prescripciones preceptivas pertinentes que se especifican en las partes B, C, D, E o G.

Regla 3 *Definiciones*

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Espacios de alojamiento:* espacios públicos, pasillos, aseos, camarotes, oficinas, enfermerías, cines, salas de juegos y pasatiempos, barberías, oficios no equipados para cocinar y otros espacios semejantes.

2 *Divisiones de clase “A”*: las formadas por mamparos y cubiertas que satisfacen los criterios siguientes:

- .1 son de acero u otro material equivalente;
- .2 están convenientemente reforzadas;
- .3 están aisladas con materiales incombustibles aprobados, de manera que la temperatura media de la cara no expuesta no suba más de 140°C por encima de la temperatura inicial, y que la temperatura no suba en ningún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 180°C por encima de la temperatura inicial en los intervalos de tiempo indicados a continuación:

clase “A-60” 60 min

clase “A-30” 30 min

clase “A-15” 15 min

clase “A-0” 0 min;

- .4 están construidas de manera que puedan impedir el paso del humo y de las llamas hasta el final del ensayo normalizado de exposición al fuego de una hora de duración; y
- .5 la Administración exigió que se realizara una prueba con un prototipo de mamparo o cubierta de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego para asegurarse de que satisface las prescripciones anteriores sobre integridad y aumento de la temperatura.

3 *Atrios*: espacios públicos situados dentro de una única zona vertical principal que abarca tres o más cubiertas expuestas.

4 *Divisiones de clase “B”*: las formadas por mamparos, cubiertas, cielos rasos o revestimientos que satisfacen los criterios siguientes:

- .1 están construidas con materiales incombustibles aprobados y todos los materiales utilizados en su construcción y montaje son incombustibles, si bien podrá autorizarse el empleo de chapas combustibles a condición de que satisfagan otras prescripciones apropiadas del presente capítulo;
- .2 tienen un valor de aislamiento tal que la temperatura media de la cara no expuesta no sube más de 140°C por encima de la temperatura inicial, y la temperatura no sube en ningún punto, comprendida cualquier unión que pueda haber, más de 225°C por encima de la temperatura inicial en los intervalos de tiempo indicados a continuación:

clase “B-15” 15 min

clase “B-0” 0 min

- .3 están construidas de manera que impidan el paso de las llamas hasta el final de la primera media hora del ensayo normalizado de exposición al fuego; y

- .4 la Administración exigió que se realizara una prueba con un prototipo de división de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego para asegurarse de que satisface las prescripciones anteriores sobre integridad y aumento de la temperatura.
- 5 *Cubierta de cierre:* la cubierta más elevada hasta la que llegan los mamparos estancos transversales.
- 6 *Zona de la carga:* parte del buque en que se encuentran las bodegas de carga, los tanques de carga, los tanques de decantación y las cámaras de bombas de carga, y que comprende las cámaras de bombas, los coferdanes, los espacios de lastre y los espacios perdidos adyacentes a los tanques de carga, así como las zonas de cubierta situadas a lo largo de toda la eslora y toda la manga de la parte del buque que queda encima de dichos espacios.
- 7 *Buque de carga:* buque definido en la regla I/2 g)
- 8 *Espacio de carga:* los espacios utilizados para la carga, los tanques de carga de hidrocarburos, los tanques para otras cargas líquidas y los troncos de acceso a tales espacios.
- 9 *Puesto central de control:* puesto de control en el que están centralizados los siguientes elementos de control e indicadores:
- .1 sistemas fijos de detección de incendios y de alarma contraincendios;
 - .2 sistemas automáticos de rociadores, de detección de incendios y de alarma contraincendios;
 - .3 paneles indicadores de las puertas contra incendios;
 - .4 cierre de las puertas contraincendios;
 - .5 paneles indicadores de las puertas estancas;
 - .6 cierre de las puertas estancas;
 - .7 ventiladores;
 - .8 alarmas generales/contraincendios;
 - .9 sistemas de comunicaciones, incluidos los teléfonos; y
 - .10 micrófonos de los sistemas megafónicos.
- 10 *Divisiones de clase “C”:* las construidas con materiales incombustibles aprobados. No es necesario que satisfagan las prescripciones relativas al paso del humo y de las llamas ni las limitaciones relativas al aumento de la temperatura. Está autorizado el empleo de chapas combustibles a condición de que éstas satisfagan las prescripciones del presente capítulo.

- 11** *Buque tanque quimiquero*: buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos de naturaleza inflamable enumerados en el capítulo 17 del Código internacional de quimiqueros, definido en la regla VII/8.1.
- 12** *Espacios de carga rodada cerrados*: espacios de carga rodada que no son espacios de carga rodada abiertos ni cubiertas de intemperie.
- 13** *Espacios cerrados para vehículos*: espacios para vehículos que no son espacios abiertos para vehículos ni cubiertas de intemperie.
- 14** *Buque de carga combinada*: buque de carga proyectado para transportar hidrocarburos y cargas sólidas a granel.
- 15** *Material combustible*: todo material que no es un material incombustible.
- 16** *Cielos rasos o revestimientos continuos de clase "B"*: cielos rasos o revestimientos de clase "B" que terminan en una división de clase "A" o "B".
- 17** *Puesto central de control con dotación permanente*: puesto central de control en el que hay permanentemente un miembro de la tripulación responsable del mismo.
- 18** *Puestos de control*: espacios en que se hallan el equipo de radiocomunicaciones o los principales aparatos de navegación o la fuente de energía de emergencia del buque, o en que está centralizado el equipo de detección o de control de incendios. Los espacios en que está centralizado el equipo de detección o de control de incendios también se consideran puestos de control de incendios.
- 19** *Crudo*: todo hidrocarburo que se encuentra en estado natural en la tierra, haya sido o no tratado para hacer posible su transporte; el término incluye los crudos de los que se han extraído o a los que se han añadido algunas fracciones destiladas.
- 20** *Mercancías peligrosas*: mercancías a que se hace referencia en el Código IMDG, según se define éste en la regla VII/1.1.
- 21** *Peso muerto*: diferencia, expresada en toneladas, entre el desplazamiento del buque en agua de peso específico igual a 1,025 en la flotación en carga correspondiente al francobordo asignado de verano y el desplazamiento del buque en rosca.
- 22** *Código de sistemas de seguridad contra incendios*: Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios, adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.98(73), según sea enmendado por la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I.

23 *Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego:* Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, 2010 (Código PEF 2010), adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.307(88), según sea enmendado por la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y pasen a tener efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I.¹¹¹

24 *Punto de inflamación:* temperatura en grados Celsius (prueba en vaso cerrado) a la cual un producto desprende vapor inflamable suficiente como para que se produzca su ignición, determinada mediante un aparato de medida del punto de inflamación de tipo aprobado.

25 *Buque gasero:* buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquier gas licuado u otro producto de naturaleza inflamable enumerado en el capítulo 19 del Código internacional de gaseros, definido en la regla VII/11.1.

26 *Helicubierta:* zona de aterrizaje para helicópteros construida especialmente en un buque, y que comprende toda estructura, dispositivo de lucha contra incendios y cualquier otro equipo necesario para garantizar la seguridad de las operaciones de los helicópteros.

27 *Instalación para helicópteros:* la helicubierta, junto con las instalaciones de reabastecimiento y los hangares.

28 *Desplazamiento en rosca:* valor, expresado en toneladas, que representa el peso de un buque sin carga, combustible, aceite lubricante, agua de lastre, agua dulce y agua de alimentación de calderas en los tanques ni provisiones de consumo, y sin pasajeros, tripulantes ni efectos de unos y otros.

29 *Débil propagación de la llama:* expresión que, referida a una superficie, significa que ésta impedirá en medida suficiente que las llamas se propaguen, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

30 *Espacios de máquinas:* los espacios de categoría A para máquinas y otros espacios que contengan maquinaria propulsora, calderas, instalaciones de combustible líquido, motores de vapor y de combustión interna, generadores y maquinaria eléctrica principal, estaciones de toma de combustible, maquinaria de refrigeración, estabilización, ventilación y climatización, y otros espacios semejantes, así como los troncos de acceso a todos ellos.

31 *Espacios de categoría A para máquinas:* los espacios, y los troncos de acceso a los mismos, que contienen:

- .1 motores de combustión interna utilizados para la propulsión principal; o
- .2 motores de combustión interna utilizados para fines distintos de la propulsión principal, si esos motores tienen una potencia total de salida conjunta no inferior a 375 kW; o

¹¹¹ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

- .3 cualquier caldera o instalación de combustible líquido, o cualquier equipo alimentado por combustible líquido que no sea una caldera, tal como generadores de gas inerte, incineradores, etc.

32 Zonas verticales principales: las secciones en que quedan subdivididos el casco, las superestructuras y las casetas mediante divisiones de clase “A”, y cuya longitud y anchura medias no exceden en general, en ninguna cubierta, de 40 m.

33 Material incombustible: material que no arde ni desprende vapores inflamables en cantidad suficiente para experimentar la autoignición cuando se calienta a 750° C aproximadamente, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

34 Instalación de combustible líquido: equipo utilizado para preparar el combustible que alimenta las calderas o para calentar el combustible que alimenta los motores de combustión interna, y que comprende cualquier bomba de presión, filtro o calentador que funcione con el combustible a una presión superior a 0,18 N/mm².

35 Espacios de carga rodada abiertos: espacios de carga rodada que están abiertos por ambos extremos o que tienen una abertura en uno de ellos, y que disponen en toda su longitud de una ventilación natural adecuada y eficaz, conseguida mediante aberturas permanentes distribuidas en las planchas del costado o en el techo, cuya superficie total es al menos igual al 10% de la superficie total de los costados del espacio.

36 Espacios abiertos para vehículos: espacios para vehículos que están abiertos por ambos extremos o que tienen una abertura en uno de ellos, y que disponen en toda su longitud de una ventilación natural adecuada y eficaz, conseguida mediante aberturas permanentes distribuidas en las planchas del costado o en el techo, cuya superficie total es al menos igual al 10% de la superficie total de los costados del espacio.

37 Buque de pasaje: buque definido en la regla I/2 f).

38 Prescripciones preceptivas: las características de construcción, las dimensiones límite o los sistemas de seguridad contra incendios que se especifican en las partes B, C, D, E o G.

39 Espacios públicos: partes de los espacios de alojamiento utilizadas como vestíbulos, comedores, salones y espacios semejantes permanentemente cerrados.

40 Locales que contienen mobiliario y enseres de reducido riesgo de incendio: a efectos de la regla 9, son los que contienen mobiliario y enseres de reducido riesgo de incendio (ya se trate de camarotes, espacios públicos, oficinas u otros tipos de alojamiento) y en los que:

- .1 los muebles con cajones y estantes, como escritorios, armarios, tocadores, burós o aparadores, están totalmente contruidos con materiales incombustibles aprobados, si bien se puede emplear chapa combustible de espesor no superior a 2 mm para revestir sus superficies utilizables;
- .2 los muebles no fijos, como sillas, divanes o mesas, están contruidos con armazones de materiales incombustibles;

- .3 los tapizados, cortinas y otros materiales textiles colgados tienen unas propiedades de resistencia a la propagación de la llama no inferiores a las de la lana con una masa de 0,8 kg/m², lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego;
- .4 los revestimientos del piso tienen características de débil propagación de la llama;
- .5 las superficies expuestas de mamparos, revestimientos y techos tienen características de débil propagación de la llama;
- .6 el mobiliario tapizado tiene características de resistencia a la ignición y a la propagación de la llama, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego; y
- .7 los artículos de cama tienen características de resistencia a la ignición y a la propagación de la llama, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

41 *Espacios de carga rodada:* espacios por lo general no compartimentados en modo alguno y que normalmente se extienden a lo largo de una parte considerable de la eslora del buque o de toda ella, en los que se pueden cargar y descargar, generalmente en sentido horizontal, vehículos de motor que lleven en el depósito combustible para su propia propulsión y/o mercancías (envasadas o a granel, transportadas en vagones de ferrocarril o camiones, vehículos (incluidos camiones o vagones cisterna), remolques, contenedores, paletas, tanques desmontables, unidades de estiba análogas u otros receptáculos) .

42 *Buque de pasaje de transbordo rodado:* buque de pasaje con espacios de carga rodada o espacios de categoría especial.

43 *Acero u otro material equivalente:* cualquier material incombustible que por sí mismo, o debido al aislamiento de que vaya provisto, posee propiedades estructurales y de integridad equivalentes a las del acero al finalizar el ensayo normal izado de exposición al fuego aplicable (por ejemplo, una aleación de aluminio con el aislamiento adecuado).

44 *Sauna:* compartimiento caldeado cuya temperatura varía normalmente entre 80° C y 120° C, y en el que el calor lo suministra una superficie caliente (por ejemplo, un horno eléctrico). El compartimiento caldeado puede también incluir el espacio en que se encuentra el horno y las salas de baño adyacentes.

45 *Espacios de servicio:* espacios utilizados para cocinas, oficios equipados para cocinar, armarios, carterías y cámaras de valores, pañoles, talleres que no forman parte de los espacios de máquinas y otros espacios análogos, así como los troncos de acceso a los mismos.

46 *Espacios de categoría especial:* espacios cerrados para vehículos situados por encima o por debajo de la cubierta de cierre, a los que se puede entrar o de los que se puede salir conduciendo un vehículo y a los que tienen acceso los pasajeros. Los espacios de categoría especial pueden abarcar más de una cubierta, a condición de que la altura libre total para los vehículos no exceda de 10 m.

47 *Ensayo normalizado de exposición al fuego:* ensayo en el que muestras de los mamparos o las cubiertas pertinentes se someten en un horno de pruebas a temperaturas que corresponden aproximadamente a las de la curva normalizada tiempo-temperatura, de conformidad con el método de ensayo especificado en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

48 *Buque tanque:* buque que se define en la regla I/2 h).

49 *Espacios para vehículos:* espacios de carga destinados al transporte de vehículos de motor que lleven en el depósito combustible para su propia propulsión.

50 *Cubierta de intemperie:* cubierta totalmente expuesta a la intemperie por arriba y al menos por dos costados.

51 *Zona segura en el contexto de un siniestro:* desde la perspectiva de la habitabilidad, cualquier zona que no se inunde o que se encuentre fuera de la zona vertical principal en la que se ha declarado un incendio, en la que pueda darse cabida en condiciones de seguridad a todas las personas que se encuentran a bordo, a fin de proteger su vida y la salud y proporcionarles servicios básicos.

52 *Centro de seguridad:* puesto de control dedicado a la gestión de las situaciones de emergencia. El funcionamiento, control y/o la supervisión de los sistemas de seguridad son parte integral del centro de seguridad.

53 *Balcón de camarote:* espacio de cubierta expuesta destinado al uso exclusivo de los ocupantes de un solo camarote, con acceso directo desde dicho camarote.

54 *Válvula de mariposa contraincendios:* a los efectos de la implantación de la regla 9.7, adoptada mediante la resolución MSC.365(93), según sea enmendada, es un dispositivo instalado en un conducto de ventilación que en condiciones normales permanece abierto para permitir la circulación por el conducto y que se cierra en caso de incendio, impidiendo la circulación a fin de restringir el paso de las llamas. Los términos siguientes pueden relacionarse con la definición anterior:

- .1 la válvula de mariposa contraincendios automática es una válvula que se cierra por sí sola en presencia de productos del fuego;
- .2 la válvula de mariposa contraincendios manual es una válvula que, en principio, la tripulación abrirá o cerrará a mano; y
- .3 la válvula de mariposa contraincendios accionada por telemando es una válvula que la tripulación cerrará mediante un mando situado a distancia de la válvula de mariposa controlada.¹¹²

¹¹² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

55 *Válvula de mariposa contra el humo:* a los efectos de la implantación de la regla 9.7, adoptada mediante la resolución MSC.[...](93), según sea enmendada, es un dispositivo instalado en un conducto de ventilación que en condiciones normales permanece abierto para permitir la circulación por el conducto y que se cierra en caso de incendio, impidiendo la circulación a fin de restringir el paso del humo y de los gases calientes. La válvula de mariposa contra el humo no tiene como función contribuir a la integridad de una división contraincendios de cualquier clase que tenga un conducto de ventilación pasante. Los términos siguientes pueden relacionarse con la definición anterior:

- .1** la válvula de mariposa contra el humo automática es una válvula que se cierra por sí sola en presencia de humo o de gases calientes;
- .2** la válvula de mariposa contra el humo manual es una válvula que, en principio, la tripulación abrirá o cerrará a mano; y
- .3** la válvula de mariposa contra el humo accionada por telemando es una válvula que la tripulación cerrará mediante un mando situado a distancia de la válvula de mariposa controlada.¹¹³

56 *Buque para el transporte de vehículos:* buque de carga que solamente lleva carga en espacios de transbordo rodado o espacios para vehículos, y proyectado para el transporte como carga de vehículos de motor sin ocupar y sin carga.¹¹⁴

57 *Zona de aterrizaje para helicópteros:* zona del buque proyectada para el aterrizaje de helicópteros de manera ocasional o en situaciones de emergencia, pero no proyectada para las operaciones habituales de los helicópteros.

58 *Zona de carga y descarga con chigre:* zona de evacuación prevista para el transbordo en helicóptero de personal o suministros al buque, o desde éste, mientras el helicóptero vuela estacionariamente por encima de la cubierta.¹¹⁵

¹¹³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

¹¹⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

¹¹⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

Parte B
Prevención de incendios y explosiones

Regla 4
Probabilidad de ignición

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es prevenir la ignición de materiales combustibles o líquidos inflamables. Para ello habrá que cumplir las prescripciones funcionales siguientes:

- .1 se proveerán medios para controlar las fugas de líquidos inflamables;
- .2 se proveerán medios para limitar la acumulación de vapores inflamables;
- .3 se restringirá la inflamabilidad de los materiales combustibles;
- .4 se restringirá la existencia de fuentes de ignición;
- .5 las fuentes de ignición se separarán de los materiales combustibles y líquidos inflamables; y
- .6 la atmósfera de los tanques de carga se mantendrá a un nivel que se halle fuera de la gama explosiva.

2 Medidas relativas al combustible líquido, aceite lubricante y otros hidrocarburos inflamables

2.1 Limitaciones en la utilización de hidrocarburos como combustible

La utilización de hidrocarburos como combustible estará sujeta a las siguientes limitaciones:

- .1 salvo en los casos autorizados en el presente párrafo, no se utilizará ningún combustible líquido que tenga un punto de inflamación inferior a 60° C;
- .2 en los generadores de emergencia se podrá utilizar combustible líquido que tenga un punto de inflamación no inferior a 43° C;
- .3 podrá permitirse la utilización de combustibles líquidos cuyo punto de inflamación sea inferior a 60°C pero no inferior a 43° C (por ejemplo, para alimentar los motores de las bombas de emergencia contra incendios y la maquinaria auxiliar que no esté situada en espacios de categoría A para máquinas) a condición de que se cumpla lo siguiente:
 - 3.1 los tanques de combustible líquido, salvo los que se hallen en compartimientos del doble fondo, estarán situados fuera de los espacios de categoría A para máquinas;
 - 3.2 en el tubo de succión de la bomba de combustible líquido se instalarán medios que permitan medir la temperatura del combustible;

- 3.3 en la entrada y salida de los filtros del combustible líquido se instalarán válvulas y/o grifos de cierre; y
- 3.4 para efectuar los empalmes de las tuberías se utilizarán soldaduras o juntas de unión de tipo cónico circular o esférico siempre que sea posible;
- .4 en los buques de carga a los que no se aplique lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1, se podrá permitir el uso de combustibles líquidos cuyos puntos de inflamación sean inferiores a los especificados en el párrafo 2.1.1, por ejemplo petróleo crudo, a condición de que dicho combustible no esté almacenado en ningún espacio de máquinas y a reserva de que la Administración apruebe la instalación correspondiente en su totalidad; y
- .5 en los buques a los que se aplique lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1, se permite el uso de combustibles líquidos cuyos puntos de inflamación sean inferiores a los especificados en el párrafo 2.1.1.¹¹⁶

2.2 Medidas relativas al combustible líquido

En los buques en que se utilice combustible líquido, las medidas aplicables al almacenamiento, la distribución y el consumo del mismo serán tales que garanticen la seguridad del buque y de las personas a bordo, y cumplirán como mínimo las disposiciones siguientes.

2.2.1 Emplazamiento de los sistemas de combustible líquido

En la medida de lo posible, las partes del sistema de combustible líquido que contengan combustible caliente a una presión superior a $0,18 \text{ N/mm}^2$ no estarán situadas en una posición oculta que impida la rápida observación de defectos y fugas. Los espacios de máquinas estarán debidamente iluminados en la zona en que se hallen estas partes del sistema de combustible.

2.2.2 Ventilación de los espacios de máquinas

La ventilación de los espacios de máquinas será suficiente para evitar en condiciones normales la acumulación de vapores de hidrocarburos.

2.2.3 Tanques de combustible líquido

2.2.3.1 En los tanques del pique de proa no se transportará combustible, aceite lubricante ni otros hidrocarburos inflamables.

2.2.3.2 En la medida de lo posible, los tanques de combustible formarán parte de la estructura del buque y estarán situados fuera de los espacios de categoría A para máquinas. Cuando los tanques de combustible, exceptuados los del doble fondo, tengan necesariamente que ser adyacentes a los espacios de categoría A para máquinas o estar situados dentro de ellos, al menos una de sus caras verticales será contigua a los contornos de los espacios de máquinas y tendrá preferiblemente un contorno común con los tanques del doble fondo, y el área del contorno del tanque que sea común con el espacio de máquinas será la menor posible. Cuando dichos tanques estén situados dentro de

¹¹⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

los límites de los espacios de categoría A para máquinas, no podrán contener combustible líquido cuyo punto de inflamación sea inferior a 60°C. En general, se evitará el uso de tanques de combustible amovibles. Cuando haya que emplear tales tanques, se prohibirá su utilización en los espacios de categoría A para máquinas de los buques de pasaje. Cuando estén permitidos, irán emplazados en un amplio colector de derrames estanco a los hidrocarburos dotado de un tubo adecuado de descarga que dé a un tanque de capacidad suficiente, destinado a recoger el combustible derramado.

2.2.3.3 No se instalará ningún tanque de combustible allí donde una fuga o derrame del mismo pueda constituir un peligro de incendio o explosión al caer el combustible sobre una superficie caliente.

2.2.3.4 Las tuberías de combustible que al sufrir daños puedan dejar escapar combustible de un tanque de almacenamiento, sedimentación o servicio diario de capacidad igual o superior a 500 l y situado por encima del doble fondo, estarán provistas, en el tanque mismo, de un grifo o una válvula susceptibles de ser cerrados desde un lugar seguro situado fuera del espacio de que se trate si se declara un incendio en el espacio en que están esos tanques. En el caso especial de tanques profundos situados en un túnel de eje o de tuberías u otro espacio análogo, se colocarán válvulas en dichos tanques, pero su accionamiento en caso de incendio se podrá efectuar mediante una válvula suplementaria instalada en la tubería o tuberías situadas fuera del túnel o del espacio análogo. Si la válvula suplementaria va instalada en un espacio de máquinas, su accionamiento se efectuará desde una posición situada fuera de ese espacio. Los mandos de activación a distancia de la válvula del tanque de combustible del generador de emergencia se encontrarán en un lugar diferente al de los mandos de activación a distancia de las otras válvulas de los tanques situados en los espacios de máquinas.

2.2.3.5 Se proveerán medios seguros y eficaces para determinar la cantidad de combustible existente en los tanques.

2.2.3.5.1 Cuando se utilicen tubos de sonda, éstos no terminarán en ningún espacio en que pueda haber riesgo de que se incendie un derrame procedente de tales tubos. En particular, no terminarán en espacios destinados a los pasajeros o la tripulación. Como regla general, no terminarán en espacios de máquinas. Sin embargo, cuando la Administración estime que estas últimas prescripciones son imposibles de satisfacer, podrá permitir que los tubos de sonda terminen en espacios de máquinas, a condición de que se cumplan todas las prescripciones siguientes:

- .1** que se provea un indicador del nivel de combustible que cumpla lo prescrito en el párrafo 2.2.3.5.2;
- .2** que los tubos de sonda terminen en lugares alejados de todo riesgo de ignición, a menos que se adopten precauciones, tales como la de instalar pantallas eficaces que impidan que el combustible entre en contacto con la fuente de ignición si se produce un derrame a través de las terminaciones de los tubos; y
- .3** que los tubos de sonda lleven en su terminación un obturador de cierre automático y una llave de paso de cierre automático de pequeño diámetro, situada debajo del obturador, que permita verificar que no hay combustible antes de abrir el obturador. Se tomarán medidas para que los derrames de combustible líquido que puedan producirse a través de la llave de paso no entrañen ningún riesgo de ignición.

2.2.3.5.2 Podrán utilizarse otros indicadores del nivel de combustible en lugar de los tubos de sonda, a condición de que cumplan las condiciones siguientes:

- .1** en los buques de pasaje, dichos indicadores no tendrán que penetrar por debajo de la tapa del tanque y, en el caso de que fallen o los tanques se llenen excesivamente, no dejarán que se escape el combustible; y
- .2** en los buques de carga, dichos indicadores no dejarán que se escape el combustible al espacio en el caso de que fallen o los tanques se llenen excesivamente. Está prohibido el empleo de indicadores de nivel con tubos de vidrio. La Administración podrá permitir el empleo de indicadores del nivel de combustible provistos de vidrios planos y de válvulas de cierre automático situadas entre los indicadores y los tanques de combustible.

2.2.3.5.3 Los medios prescritos en el párrafo 2.2.3.5.2 que sean aceptables para la Administración se mantendrán en buen estado a fin de que funcionen siempre con precisión mientras estén en servicio.

2.2.4 Medidas para evitar sobrepresiones

Se tomarán medidas para evitar sobrepresiones en todo tanque o elemento del sistema de combustible, incluidas las tuberías de llenado alimentadas por las bombas de a bordo. Las tuberías de ventilación y rebose y las válvulas de desahogo descargarán en un lugar en que no haya riesgo de incendio o explosión debido a la llegada de combustibles o vapores, y no conducirán a espacios para la tripulación, espacios para pasajeros ni espacios de categoría especial, espacios cerrados de carga rodada, espacios de máquinas u otros espacios análogos.

2.2.5 Tuberías de combustible líquido

2.2.5.1 Las tuberías de combustible y sus válvulas y accesorios serán de acero u otro material aprobado, si bien se permitirá el uso limitado de tuberías flexibles en puntos en que la Administración considere que son necesarias. Estas tuberías flexibles y las uniones de sus extremos serán de materiales piroresistentes aprobados, tendrán la resistencia necesaria y estarán construidas de manera satisfactoria a juicio de la Administración. Para las válvulas instaladas en los tanques de combustible que estén sometidas a una presión estática se podrá aceptar el acero o el hierro fundido con grafito esferoidal. Sin embargo, se podrán utilizar válvulas de hierro fundido ordinario en los sistemas de tuberías en que la presión de proyecto sea inferior a 7 bar y la temperatura de proyecto sea inferior a 60°C.

2.2.5.2 Las tuberías exteriores de abastecimiento de combustible a alta presión que se encuentren entre las bombas de combustible a alta presión y los inyectores estarán protegidas con un sistema de encamisado que pueda contener al combustible en caso de fallo de la tubería a alta presión. Una tubería encamisada consiste en una tubería externa dentro de la cual se coloca la tubería a alta presión formando un conjunto permanente. El sistema de encamisado dispondrá de medios para recoger el combustible derramado en caso de fuga, y la instalación dispondrá de una alarma para casos de fallo de la tubería de combustible.

2.2.5.3 Las tuberías de combustible no estarán situadas inmediatamente encima, ni en las proximidades, de instalaciones de temperatura elevada, incluidas calderas, tuberías de vapor, colectores de escape, silenciadores u otros componentes del equipo que deban estar aislados en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.2.6. Siempre que sea posible, las tuberías de combustible se encontrarán muy alejadas de superficies calientes, instalaciones eléctricas u otras fuentes de ignición, y estarán apantalladas o debidamente protegidas por algún otro medio para evitar que se proyecten chorros o fugas de combustible sobre las fuentes de ignición. El número de uniones de tales sistemas se reducirá al mínimo indispensable.

2.2.5.4 Los componentes del sistema de combustible de un motor diésel estarán proyectados teniendo en cuenta la máxima presión de cresta que pueden experimentar en servicio, incluido cualquier impulso de presión generado y transmitido a las tuberías de suministro y de derrame de combustible por la acción de las bombas de inyección. Las conexiones de las tuberías de suministro y de derrame de combustible se construirán teniendo en cuenta su capacidad para evitar fugas de combustible a presión mientras estén en servicio y después de su mantenimiento.

2.2.5.5 En las instalaciones que contengan varios motores alimentados por una fuente común de combustible se proveerán medios para aislar las tuberías de suministro y de derrame de combustible de cada uno de ellos. Los medios de aislamiento no afectarán al funcionamiento de los otros motores, y se podrán accionar desde un lugar que no resulte inaccesible si se produce un incendio en cualquiera de los motores.

2.2.5.6 Cuando la Administración autorice la conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles a través de espacios de alojamiento o de servicio, las tuberías conductoras serán de un material aprobado por la Administración, habida cuenta del riesgo de incendio.

2.2.6 Protección de superficies a alta temperatura

2.2.6.1 Toda superficie que esté a una temperatura superior a 220°C y con la que pueda entrar en contacto el combustible debido a un fallo del sistema de combustible se hallará debidamente aislada.

2.2.6.2 Se tomarán precauciones para evitar que el combustible a presión que pueda escapar de una bomba, un filtro o un calentador entre en contacto con superficies calientes.

2.3 Medidas relativas al aceite lubricante

2.3.1 los medios de almacenamiento, distribución y uso del aceite utilizado en los sistemas de lubricación a presión serán tales que garanticen la seguridad del buque y de las personas a bordo. los medios existentes en los espacios de categoría A para máquinas y, siempre que sea posible, en otros espacios de máquinas, cumplirán al menos lo dispuesto en los párrafos 2.2.1, 2.2.3.3, 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4, 2.2.5.1, 2.2.5.3 y 2.2.6, si bien:

- .1** no se excluye la utilización de ventanillas indicadoras del caudal en los sistemas de lubricación, siempre que se demuestre mediante un ensayo que dichas ventanillas tienen la debida resistencia al fuego; y
- .2** se podrá autorizar la utilización de tubos de sonda en los espacios de máquinas; sin embargo, no será necesario aplicar lo prescrito en los párrafos 2.2.3.5.1.1 y 2.2.3.5.1.3 a condición de que los tubos de sonda estén provistos de medios de cierre apropiados.

2.3.2 Las disposiciones del párrafo 2.2.3.4 también serán aplicables a los tanques de aceite lubricante, salvo que tengan una capacidad inferior a 500 l, a los tanques de almacenamiento cuyas válvulas estén cerradas durante las operaciones normales del buque, o cuando se determine que el funcionamiento imprevisto de una válvula de cierre rápido del tanque de aceite lubricante podría poner en peligro el funcionamiento seguro de las máquinas propulsoras principales y de la maquinaria auxiliar esencial.

2.4 Medidas relativas a otros aceites inflamables

Los medios de almacenamiento, distribución y uso de otros aceites inflamables utilizados a presión en sistemas de transmisión de energía, sistemas de control y activación y sistemas calefactores serán tales que garanticen la seguridad del buque y de las personas a bordo. Bajo las válvulas y los cilindros hidráulicos se colocarán medios adecuados de recogida del aceite procedente de fugas. En los lugares en que haya posibles fuentes de ignición, dichos medios cumplirán al menos lo dispuesto en los párrafos 2.2.3.3, 2.2.3.5, 2.2.5.3 y 2.2.6, así como en los párrafos 2.2.4 y 2.2.5.1 por lo que respecta a su resistencia y construcción.

2.5 Medidas relativas al combustible líquido en los espacios de máquinas sin dotación permanente

Además de satisfacer lo prescrito en los párrafos 2.1 a 2.4, los sistemas de combustible y de aceite lubricante que se encuentren en un espacio de máquinas sin dotación permanente cumplirán las disposiciones siguientes:

- .1** cuando los tanques de combustible líquido de servicio diario se llenen automáticamente o por telemando se proveerán medios para evitar reboses. Otro equipo destinado a tratar automáticamente líquidos inflamables (por ejemplo, depuradores de combustible) que, siempre que sea posible, estará instalado en el espacio especial reservado a los depuradores y sus calentadores, también dispondrá de medios para evitar reboses; y
- .2** cuando los tanques de combustible líquido para servicio diario o de sedimentación lleven medios calefactores, se les proveerá de un dispositivo de alarma de alta temperatura si existe la posibilidad de que se exceda el punto de inflamación del combustible líquido.

3 Medidas relativas a los combustibles gaseosos utilizados para fines domésticos

Los sistemas de combustible gaseoso para fines domésticos habrán de ser aprobados por la Administración. Las bombonas se estibarán en una cubierta expuesta o en un espacio bien ventilado que dé únicamente a una cubierta expuesta.

4 Elementos diversos de las fuentes de ignición e inflamabilidad

4.1 Radiadores eléctricos

Los radiadores eléctricos, si los hubiere, serán fijos y estarán contruidos de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de incendio. No se instalarán radiadores de este tipo con elementos expuestos de manera que su calor pueda chamuscar o prender ropas, cortinas o materiales análogos.

4.2 Receptáculos para desechos

Los receptáculos para desechos serán de materiales incombustibles y no tendrán aberturas en los lados o el fondo.

4.3 Superficies aislantes protegidas contra la penetración de hidrocarburos

En los espacios en que puedan penetrar productos petrolíferos, la superficie del aislamiento será estanca a los hidrocarburos y sus vapores.

4.4 Revestimientos primarios de cubierta

Los revestimientos primarios de cubierta, si se han aplicado en los espacios de alojamiento y de servicio y puestos de control, y en los balcones de los camarotes de los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2008 o posteriormente, serán de un material aprobado que no se inflame fácilmente, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

5 Zonas de la carga de los buques tanque

5.1 Separación de los tanques de carga de hidrocarburos

5.1.1 Las cámaras de bombas de carga, los tanques de carga, los tanques de decantación/lavazas y los coferdanes se situarán a proa de los espacios de máquinas. No será preciso que los tanques de combustible líquido se sitúen a proa de los espacios de máquinas. Los tanques de carga y los tanques de lavazas estarán aislados de los espacios de máquinas mediante coferdanes, cámaras de bombas de carga, tanques de combustible o tanques de lastre. Las cámaras de bombas que contengan bombas y sus accesorios para el lastrado de los espacios situados junto a los tanques de carga y los tanques de lavazas y bombas para el trasvase de combustible líquido se considerarán equivalentes a una cámara de bombas de carga en el contexto de la presente regla, siempre que dichas cámaras de bombas se ajusten a una norma de seguridad igual a la prescrita para las cámaras de bombas de carga. Sin embargo, las cámaras de bombas que se destinen únicamente al trasvase de lastre o de combustible no tendrán que cumplir lo prescrito en la regla 10.9. La parte inferior de la cámara de bombas podrá adentrarse en espacios de categoría A para máquinas a fin de dar cabida a las bombas, siempre que la altura del nicho así formado no exceda en general de un tercio del puntal de trazado por encima de la quilla, aunque en el caso de los buques cuyo peso muerto no exceda de 25000 toneladas, cuando se pueda demostrar que por razones de acceso y de instalación satisfactoria de las tuberías esto es imposible, la Administración podrá permitir un nicho de altura superior a la indicada, pero que no exceda de la mitad del puntal de trazado por encima de la quilla.

5.1.2 Los puestos principales de control de la carga, los puestos de control, los espacios de alojamiento y los espacios de servicio (excluidos los pañoles aislados de equipo para manipulación de la carga) estarán situados a popa de todos los tanques de carga, tanques de lavazas y espacios que separen los tanques de carga o de lavazas de los espacios de máquinas, pero no necesariamente a popa de los tanques de combustible y los tanques de lastre, y estarán dispuestos de tal manera que una sola rotura de una cubierta o un mamparo no permita la entrada de gases o vapores de los tanques de carga en un puesto principal de control de la carga, un puesto de control o un espacio de alojamiento o de servicio. Cuando se determine la situación de estos espacios no será necesario tener en cuenta los nichos habilitados de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5.1.1.

5.1.3 No obstante, cuando se estime necesario, la Administración podrá permitir que los puestos principales de control de la carga, los puestos de control, los espacios de alojamiento y los espacios de servicio estén situados a proa de los tanques de carga y de lavazas y de los espacios que separen los tanques de carga y de lavazas de los espacios de máquinas, pero no necesariamente a proa de los tanques de combustible o los tanques de lastre. Se podrá permitir que los espacios de máquinas que no sean de categoría A estén situados a proa de los tanques de carga y de los tanques de lavazas, a condición de que tales espacios estén separados de dichos tanques por coferdanes, cámaras de bombas de carga, tanques de combustible o tanques de lastre, y de que tengan por lo menos un extintor portátil. Cuando contengan motores de combustión interna, además del extintor portátil dispondrán de un extintor de espuma aprobado cuya capacidad sea como mínimo de 45 l o equivalente. Si no resulta factible utilizar un extintor semiportátil, éste se podrá sustituir por dos extintores portátiles adicionales. Los puestos principales de control de la carga, los puestos de control y los espacios de alojamiento y de servicio estarán dispuestos de tal manera que una sola rotura de una cubierta o un mamparo no permita la entrada en tales espacios de gases o vapores procedentes de los tanques de carga. Además, cuando se estime necesario por razones de seguridad o para la navegación del buque, la Administración podrá permitir que los espacios de máquinas que contengan motores de combustión interna de potencia superior a 375 kW que no sean los de propulsión principal, estén situados a proa de la zona de carga, a condición de que las medidas adoptadas estén de acuerdo con lo dispuesto en el presente párrafo.

5.1.4 En los buques de carga combinada, solamente:

- .1** los tanques de lavazas irán rodeados de coferdanes, excepto cuando los contornos de dichos tanques estén constituidos por el casco, la cubierta de carga principal, el mamparo de la cámara de bombas de carga o el tanque de combustible. Esos coferdanes no tendrán comunicación con un doble fondo, un túnel de tuberías, una cámara de bombas u otro espacio cerrado, ni se utilizarán para la carga o el lastre, y no estarán conectados a los sistemas de tuberías utilizados para cargas de hidrocarburos o lastre. Se proveerán medios para llenar los coferdanes con agua y para vaciarlos. Cuando el contorno de un tanque de lavazas sea parte del mamparo de la cámara de bombas de carga, la cámara de bombas no tendrá comunicación con un doble fondo, un túnel de tuberías u otro espacio cerrado; no obstante, podrán permitirse aberturas con tapas empernadas herméticas;
- .2** se proveerán medios para aislar las tuberías que conectan la cámara de bombas con los tanques de lavazas a que se hace referencia en el párrafo 5.1.4.1. Los medios de aislamiento consistirán en una válvula seguida de una brida ciega giratoria o de un manguito de empalme con bridas ciegas apropiadas. Dichos medios irán colocados de modo que queden adyacentes a los tanques de lavazas, pero, cuando esto no sea razonable o posible, podrán ir colocados en el interior de la cámara de bombas inmediatamente a continuación del punto en que la tubería atraviesa el mamparo. Se proveerá una instalación separada permanente de bombeo y tuberías que incorpore un colector provisto de una válvula de cierre y de una brida ciega para descargar el contenido de los tanques de lavazas directamente a la cubierta expuesta, a fin de eliminarlo en las instalaciones de recepción en tierra cuando el buque se utilice para el transporte de carga seca. Cuando el sistema de trasvase se utilice para el trasiego de lavazas mientras se transporta carga seca, no estará conectado a ningún otro sistema. Se podrá aceptar que la separación se realice retirando los manguitos de empalme;

- .3 las escotillas y aberturas para la limpieza de los tanques de lavazas sólo podrán instalarse en la cubierta expuesta e irán dotadas de medios de cierre. Excepto cuando estén constituidos por placas empernadas cuyos pernos estén espaciados de forma que sean estancas, esos medios de cierre llevarán a su vez medios de enclavamiento que estarán bajo la supervisión del oficial responsable del buque; y
- .4 cuando haya tanques de carga laterales, las tuberías de carga de hidrocarburos situadas bajo cubierta se instalarán dentro de dichos tanques. No obstante, la Administración podrá permitir la instalación de tuberías de carga de hidrocarburos en conductos especiales que puedan limpiarse y ventilarse adecuadamente, de forma satisfactoria a juicio de la Administración. Si no hay tanques de carga laterales, las tuberías de carga de hidrocarburos bajo cubierta se instalarán en conductos especiales.

5.1.5 Cuando se demuestre que es necesario instalar un puesto de navegación por encima de la zona de la carga, tal puesto se utilizará exclusivamente para fines de navegación, y estará separado de la cubierta de tanques de carga por un espacio abierto de 2 m de altura por lo menos. La protección contra incendios de dicho puesto será la prescrita para los puestos de control en la regla 9.2.4.2 y otras disposiciones que sean aplicables a los buques tanque.

5.1.6 Se proveerán medios que protejan las zonas de alojamiento y de servicio contra los derrames que puedan producirse en cubierta. Esto puede conseguirse instalando una brazola continua permanente de una altura de 300 mm por lo menos, que se extienda de banda a banda. Se prestará especial atención a los medios relacionados con las operaciones de carga por la popa.

5.2 Restricciones sobre aberturas en los contornos

5.2.1 Con la salvedad de lo permitido en el párrafo 5.2.2, las puertas de acceso, las tomas de aire y las aberturas de los espacios de alojamiento, espacios de servicio, puestos de control y espacios de máquinas no darán a la zona de la carga. Se situarán en el mamparo transversal que no dé a la zona de la carga o en el costado de la superestructura o de la caseta, a una distancia no inferior al 4 % de la eslora del buque, pero nunca a menos de 3 m del extremo de la superestructura o de la caseta que dé a la zona de la carga. No será necesario que esta distancia exceda de 5 m.

5.2.2 La Administración podrá permitir que en los mamparos límite que den a la zona de la carga o dentro del límite de 5 m especificado en el párrafo 5.2.1 haya puertas de acceso a los puestos principales de control de la carga y a espacios de servicio, como gambuzas, pañoles y armarios, a condición de que no den acceso, directa o indirectamente, a ningún otro espacio que contenga o esté destinado a alojamientos, puestos de control o espacios de servicio, como cocinas, oficinas o talleres, o espacios similares en que haya fuentes de ignición de vapores. Los contornos de dichos espacios tendrán un aislamiento de norma de clase “A-60”, salvo los que den a la zona de la carga. Dentro de los límites especificados en el párrafo 5.2.1 se podrán instalar planchas empernadas para facilitar la extracción de la maquinaria. Las puertas y ventanas de la caseta de gobierno podrán quedar dentro de los límites especificados en el párrafo 5.2.1, siempre que estén proyectadas de modo que la caseta de gobierno pueda hacerse rápida y eficazmente estanca a gases y vapores.

5.2.3 Las ventanas y los portillos que den a la zona de la carga y los situados en los costados de las superestructuras y casetas que queden dentro de los límites especificados en el párrafo 5.2.1 serán de tipo fijo (que no pueden abrirse). Tales ventanas y portillos, salvo las ventanas de la caseta, estarán contruidos de modo que se ajusten a la norma de clase “A-60” con la excepción de que la norma de clase “A-0” es aceptable para las ventanas y portillos situados fuera de los límites especificados en la regla 9.2.4.2.5.

5.2.4 Cuando exista un acceso permanente de un túnel de tuberías a la cámara principal de bombas, se instalará una puerta estanca que cumpla las prescripciones de la regla II-1/13-1.2, así como las siguientes:

- .1** además de poder ser accionada desde el puente, la puerta estanca podrá cerrarse manualmente desde la parte exterior de la entrada de la cámara principal de bombas; y
- .2** la puerta estanca se mantendrá cerrada durante las operaciones normales del buque, excepto cuando sea necesario entrar al túnel de tuberías.

5.2.5 En los mamparos y las cubiertas que separen las cámaras de bombas de carga de otros espacios podrán permitirse artefactos de alumbrado herméticos, permanentemente fijados y de tipo aprobado para iluminar dichas cámaras, a condición de que tengan la debida resistencia y se mantenga la integridad y la estanquidad al gas del mamparo o la cubierta de que se trate.

5.2.6 La disposición de los orificios de admisión y salida del aire de ventilación y demás aberturas de los contornos de casetas y superestructuras complementará lo dispuesto en el párrafo 5.3 y en la regla 11.6. Dichos orificios de ventilación, especialmente los de los espacios de máquinas, estarán situados tan a popa como sea posible. A este respecto, se tomarán las debidas precauciones cuando el buque esté equipado para cargar o descargar por la popa. Las fuentes de ignición, tales como las que constituyen el equipo eléctrico, irán dispuestas de manera que se eviten los riesgos de explosión.

5.3 Respiración de los tanques de carga

5.3.1 Prescripciones generales

Los sistemas de respiración de los tanques de carga serán completamente independientes de los conductos de aire de otros compartimientos del buque. La disposición y ubicación de las aberturas de la cubierta de los tanques de carga por las que se pueden producir escapes de vapores inflamables serán tales que reduzcan al mínimo la posibilidad de que los vapores inflamables penetren en espacios cerrados donde haya una fuente de ignición, o de que se acumulen cerca de la maquinaria y el equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio. De conformidad con este principio general, se aplicarán los criterios que figuran en los párrafos 5.3.2 a 5.3.5 y en la regla 11.6.

5.3.2 Medios de respiración

5.3.2.1 Los medios de respiración de cada tanque de carga podrán ser independientes o estar combinados con los de otros tanques de carga, y podrán incorporarse a las tuberías de gas inerte.

5.3.2.2 Cuando esos medios estén combinados con los de otros tanques de carga, se proveerán válvulas de cierre u otros medios aceptables para aislar cada tanque de carga. Cuando se instalen válvulas de cierre, éstas irán provistas de medios de bloqueo que estarán bajo la supervisión del oficial responsable del buque. Existirá una clara indicación visual del estado de funcionamiento de las válvulas o los otros medios aceptables. Cuando los tanques estén aislados, se tomarán medidas para asegurar que las válvulas aislantes pertinentes estén abiertas antes de que se inicien las operaciones de carga o lastrado o de descarga de dichos tanques. Todo aislamiento debe seguir permitiendo los escapes que puedan originar las variaciones térmicas en un tanque de carga, de conformidad con lo dispuesto en la regla 11.6.1.1.

En el caso de los buques tanque construidos el 1 de enero de 2017 o posteriormente, todo aislamiento seguirá permitiendo también el paso de grandes volúmenes de mezclas de vapor, aire o gas inerte durante las operaciones de carga y de lastrado o de descarga, de conformidad con lo dispuesto en la regla 11.6.1.2.¹¹⁷

5.3.2.3 Si está previsto efectuar la carga o el lastrado o la descarga de un tanque de carga o de un grupo de tanques de carga que se encuentren aislados del sistema de respiración común, el tanque de carga o el grupo de tanques de carga estarán dotados de medios que protejan contra subpresiones o sobrepresiones, según se estipula en la regla 11.6.3.2.

5.3.2.4 Los medios de respiración irán conectados al techo de cada tanque de carga, y su purga se realizará automáticamente hacia los tanques de carga en todas las condiciones normales de asiento y escora del buque. Cuando no sea posible instalar conductos de purga automática, se proveerán medios permanentes para que la purga de los conductos de respiración se realice hacia un tanque de carga.

5.3.3 Dispositivos de seguridad de los sistemas de respiración

El sistema de respiración irá provisto de dispositivos que impidan el paso de las llamas a los tanques de carga. Estos dispositivos se proyectarán, probarán y situarán de modo que cumplan las prescripciones establecidas por la Administración, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización. No se utilizarán las bocas de sonda para igualar la presión. Estas aberturas estarán provistas de cubiertas estancas de cierre automático. No se permite que en ellas haya para llamas o pantallas cortallamas.

5.3.4 Orificios de respiración para la manipulación de la carga y las operaciones de lastrado

5.3.4.1 Los orificios de respiración para las operaciones de carga, descarga y lastre prescritos en la regla 11.6.1.2:

- .1.1** permitirán el escape libre de las mezclas de vapores; o
- .1.2** permitirán reducir la sección de paso de la descarga de las mezclas de vapores de modo que se logre una velocidad mínima de 30 m/s;
- .2** estarán dispuestos de manera que la mezcla de vapores se descargue verticalmente hacia arriba;

¹¹⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

- .3 cuando el método empleado sea el de libre circulación de mezclas de vapores, tales orificios estarán situados a una altura mínima de 6 m por encima de la cubierta de tanques de carga o del pasillo longitudinal, si distan menos de 4 m de éste, y a una distancia mínima de 10 m en sentido horizontal de las admisiones de aire y aberturas más próximas que den a espacios cerrados donde haya una fuente de ignición, y de la maquinaria, que puede incluir un molinete del ancla y aberturas para la caja de cadenas, y el equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio; y
- .4 cuando el método empleado sea el de descarga a gran velocidad, estarán situados a una altura mínima de 2 m por encima de la cubierta de tanques de carga y a una distancia mínima de 10 m en sentido horizontal de las admisiones de aire y aberturas más próximas que den a espacios cerrados donde haya una fuente de ignición, y de la maquinaria, que puede incluir un molinete del ancla y aberturas para la caja de cadenas, y el equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio. Estos orificios estarán provistos de dispositivos de gran velocidad de tipo aprobado.

5.3.4.2 Los medios de respiración instalados para dar salida a todos los vapores emanados de los tanques de carga durante las operaciones de carga y lastrado cumplirán lo dispuesto en el párrafo 5.3 y en la regla 11.6, y consistirán en uno o más mástiles de respiración o en varios orificios de respiración a gran velocidad. El colector de gas inerte podrá utilizarse para tal respiración.

5.3.5 Aislamiento de los tanques de lavazas en buques de carga combinada

En los buques de carga combinada, los medios utilizados para aislar los tanques de lavazas que contengan hidrocarburos o residuos de hidrocarburos de otros tanques de carga consistirán en bridas ciegas que permanezcan en posición en todo momento cuando se transporten cargas que no sean las cargas líquidas indicadas en la regla 1.6.1.

5.4 Ventilación

5.4.1 Sistemas de ventilación de las cámaras de bombas de carga

Las cámaras de bombas de carga tendrán ventilación mecánica, y los conductos de descarga de los ventiladores de extracción terminarán en un lugar seguro de la cubierta expuesta. La ventilación de estos espacios será suficiente para reducir al mínimo la posible acumulación de vapores inflamables. El número de renovaciones de aire será, como mínimo, de 20 por hora, tomando como referencia el volumen total del espacio. Los conductos de aire estarán dispuestos de modo que todo el espacio quede eficazmente ventilado. La ventilación será de tipo aspirante, utilizándose ventiladores que no produzcan chispas.

5.4.2 Sistemas de ventilación de los buques de carga combinada

En los buques de carga combinada se podrán ventilar mecánicamente todos los espacios de carga y todo espacio cerrado adyacente a los mismos. Para la ventilación mecánica podrán utilizarse ventiladores portátiles. Se proveerá un sistema avisador de gases fijo de tipo aprobado que pueda detectar los vapores inflamables en las cámaras de bombas de carga, conductos de tuberías y coferdanes a que se hace referencia en el párrafo 5.1.4, adyacentes a los tanques de lavazas. Se proveerán medios adecuados para facilitar la medición de los vapores inflamables en todos los

demás espacios de la zona de la carga. Será posible hacer esas mediciones desde puntos de la cubierta expuesta o fácilmente accesibles.

5.5 Sistemas de gas inerte¹¹⁸

5.5.1 Ámbito de aplicación

5.5.1.1 En los buques tanque de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2016, la protección de los tanques de carga se efectuará mediante un sistema fijo de gas inerte, de conformidad con lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, adoptado mediante la resolución MSC.98(73), con la salvedad de que la Administración pueda aceptar otros sistemas o medios equivalentes, tales como los descritos en el párrafo 5.5.4.

5.5.1.2 En los buques tanque de peso muerto igual o superior a 8.000 toneladas construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente que transporten las cargas indicadas en la regla 1.6.1 o 1.6.2, la protección de los tanques de carga se efectuará mediante un sistema fijo de gas inerte, de conformidad con lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, con la salvedad de que la Administración pueda aceptar otros sistemas o medios equivalentes, tales como los descritos en el párrafo 5.5.4.

5.5.1.3 Los buques tanque que utilicen un procedimiento de lavado con crudos para limpiar los tanques de carga estarán provistos de un sistema de gas inerte que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, así como de máquinas de lavado de tanques fijas. No obstante, los sistemas de gas inerte instalados en buques tanque construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente, pero antes del 1 de enero de 2016, cumplirán lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, adoptado mediante la resolución MSC.98(73).

5.5.1.4 Los buques tanque en que haya que instalar sistemas de gas inerte cumplirán las disposiciones siguientes:

- .1** los espacios del doble casco estarán dotados de conexiones adecuadas para el suministro de gas inerte;
- .2** cuando dichos espacios estén conectados a un sistema de distribución de gas inerte instalado permanentemente, se proveerán medios para evitar que los gases de hidrocarburos procedentes de los tanques de carga pasen a los espacios del doble casco a través de dicho sistema; y
- .3** cuando dichos espacios no estén conectados permanentemente a un sistema de distribución de gas inerte, se proveerán medios adecuados que permitan conectarlos al colector de gas inerte.

5.5.2 Sistemas de gas inerte de los buques tanque quimiqueros o gaseros

5.5.2.1 No será necesario aplicar las prescripciones del Código de sistemas de seguridad contra incendios relativas a los sistemas de gas inerte a los buques tanque quimiqueros construidos antes

¹¹⁸ Decreto 137, del 2021, Publicada 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

del 1 de enero de 2016, incluidos aquellos construidos antes del 1 de julio de 2012, y a todos los gaseiros:

- .1 cuando transporten las cargas indicadas en la regla 1.6.1, a condición de que tales buques cumplan las prescripciones relativas a los sistemas de gas inerte de los buques tanque quimiqueros establecidas por la Administración, basadas en las directrices elaboradas por la Organización; ni
- .2 cuando transporten cargas inflamables que no sean crudos o productos del petróleo, tales como las cargas enumeradas en los capítulos 17 y 18 del Código internacional de quimiqueros, a condición de que la capacidad de los tanques utilizados para dicho transporte no exceda de 3.000 m³, la capacidad de cada tobera de las máquinas de lavado de tanques no exceda de 17,5 m³/h y el caudal combinado de las máquinas que se estén utilizando en un tanque de carga en cualquier momento no exceda de 110 m³/h.

5.5.3 Prescripciones generales relativas a los sistemas de gas inerte

5.5.3.1 El sistema de gas inerte será capaz de inertizar, purgar y desgasificar los tanques de carga vacíos y de mantener la atmósfera de dichos tanques con el contenido de oxígeno requerido.

5.5.3.2 Los buques tanque provistos de un sistema fijo de gas inerte llevarán un sistema de indicación del espacio vacío en tanques cerrados.

5.5.4 Prescripciones relativas a los sistemas equivalentes

5.5.4.1 Tras haber considerado la disposición del buque y su equipo, la Administración podrá aceptar otras instalaciones fijas, de conformidad con lo dispuesto en la regla I/5 y en el párrafo 5.5.4.3.

5.5.4.2 En los buques tanque de peso muerto igual o superior a 8.000 toneladas, pero inferior a 20.000 toneladas, construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, en lugar de las instalaciones fijas estipuladas en el párrafo 5.5.4.1, la Administración podrá aceptar otras disposiciones o medios de protección equivalentes, de conformidad con lo dispuesto en la regla I/5 y en el párrafo 5.5.4.3.

5.5.4.3 Los sistemas o medios equivalentes:

- .1 podrán impedir la acumulación peligrosa de mezclas explosivas en los tanques de carga intactos durante el servicio normal a lo largo de todo el viaje en lastre y mientras se efectúen las operaciones necesarias en el interior de los tanques; y
- .2 estarán proyectados de modo que el riesgo de ignición debido a la generación de electricidad estática en el propio sistema quede reducido al mínimo.

5.6 Inertización, purga y desgasificación

5.6.1 Los medios de purga y/o desgasificación serán tales que reduzcan al mínimo los riesgos debidos a la dispersión de vapores inflamables en la atmósfera y a la presencia de mezclas inflamables en un tanque de carga.

5.6.2 La purga y/o desgasificación de un tanque de carga se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la regla 16.3.2.

5.6.3 Los medios para inertizar, purgar o desgasificar los tanques vacíos prescritos en el párrafo 5.5.3.1 habrán de ser satisfactorios a juicio de la Administración, y serán tales que la acumulación de vapores de hidrocarburos en las cavidades que puedan formar los elementos estructurales internos de un tanque se reduzca al mínimo, y que:

- .1** en cada tanque de carga, el tubo de salida de gases, si lo hay, esté situado lo más lejos posible de la toma de gas inerte o aire y cumpla lo dispuesto en el párrafo 5.3 y en la regla 11.6. La entrada de esos tubos de salida podrá estar situada al nivel de la cubierta o a 1 m de altura, como mínimo, por encima del fondo del tanque;
- .2** el área de la sección transversal del tubo de salida de gases mencionado en el párrafo 5.6.3.1 sea tal que permita mantener una velocidad de salida de 20 m/s, como mínimo, cuando tres tanques cualesquiera estén siendo abastecidos simultáneamente de gas inerte. Los orificios de salida de esos tubos estarán por lo menos a una altura de 2 m por encima del nivel de la cubierta; y
- .3** toda salida de gases mencionada en el párrafo 5.6.3.2 disponga de dispositivos obturadores adecuados.

5.7 Medición y detección de los gases

5.7.1 Instrumentos portátiles

Los buques tanque dispondrán, como mínimo, de un instrumento portátil para medir el oxígeno y otro para medir las concentraciones de vapores inflamables, así como de suficientes piezas de repuesto. Se facilitarán los medios adecuados para calibrar dichos instrumentos.

5.7.2 Disposiciones para la medición de los gases en los espacios del doble casco y del doble fondo

5.7.2.1 Se dispondrá de instrumentos portátiles adecuados para medir las concentraciones de oxígeno y de vapores inflamables en los espacios del doble casco y del doble fondo. Al elegir dichos instrumentos, se tendrá debidamente en cuenta su utilización en combinación con los sistemas fijos de conductos de muestreo de gases a que se hace referencia en el párrafo 5.7.2.2.

5.7.2.2 Cuando la atmósfera de los espacios del doble casco no se pueda medir de forma fiable utilizando tuberías flexibles de muestreo de gases, dichos espacios estarán provistos de conductos permanentes de muestreo de gases. La configuración de tales conductos de muestreo de gases se adaptará al proyecto de dichos espacios.

5.7.2.3 Los materiales de construcción y las dimensiones de los conductos de muestreo de gases serán tales que impidan que se formen obstrucciones. Cuando se utilicen materiales plásticos, éstos deberán ser conductores de electricidad.

5.7.3 Disposiciones para los sistemas fijos de detección de gases de hidrocarburos en los espacios del doble casco y del doble fondo de los petroleros

5.7.3.1 Además de lo prescrito en los párrafos 5.7.1 y 5.7.2, los petroleros de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas, construidos el 1 de enero de 2012 o posteriormente, estarán provistos de un sistema fijo de detección de gases de hidrocarburos que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios para medir las concentraciones de gases de hidrocarburos en todos los tanques de lastre y espacios vacíos de los espacios del doble casco y del doble fondo adyacentes a los tanques de carga, incluidos el tanque de pique de proa y cualesquiera otros tanques y espacios por debajo de la cubierta de cierre adyacentes a los tanques de carga.

5.7.3.2 Los petroleros provistos de sistemas de inertización de funcionamiento constante para dichos espacios no tienen que estar equipados con equipo fijo de detección de gases de hidrocarburos.

5.7.3.3 No obstante lo anterior, las cámaras de bombas de carga objeto de las disposiciones del párrafo 5.10 no tienen que cumplir las prescripciones del presente párrafo.

5.8 Abastecimiento de aire a los espacios del doble casco y del doble fondo

Los espacios del doble casco y del doble fondo estarán dotados de conexiones adecuadas para el suministro de aire.

5.9 Protección de la zona de la carga

En la zona de conexiones de las tuberías y mangueras que se encuentra bajo el colector se colocarán bandejas de goteo para recoger los residuos de la carga procedentes de las tuberías y mangueras de carga. Las mangueras de carga y de lavado de tanques deberán tener continuidad eléctrica en toda su longitud, incluidos los acoplamientos y las bridas (excepto las conexiones a tierra), y estar puestas a masa para eliminar las cargas electrostáticas.

5.10 Protección de las cámaras de bombas de carga

5.10.1 En los buques tanque:

- .1** las bombas de carga, lastre y agotamiento instaladas en las cámaras de bombas de carga y accionadas por ejes que atraviesen los mamparos de esas cámaras estarán dotadas de dispositivos sensores de la temperatura en los prensaestopas de dichos ejes, los cojinetes y los estatores de las bombas. Un sistema de la alarma audible y visual continua se activará automáticamente en la cámara de control de la carga o en el puesto de control de las bombas;
- .2** el alumbrado de las cámaras de bombas de carga, salvo el de emergencia, y la ventilación estarán acoplados de modo que ésta empiece a funcionar cuando se conecte el alumbrado. El fallo del sistema de ventilación no hará que las luces se apaguen;
- .3** se instalará un sistema para vigilar de forma continua la concentración de gases de hidrocarburos. Habrá puntos de muestreo o cabezales detectores situados en lugares adecuados a fin de que se puedan detectar fácilmente las fugas potencialmente peligrosas. Cuando la concentración de gases de hidrocarburos alcance un nivel preestablecido, que no será superior al 10% del límite inferior de inflamabilidad, se activará automáticamente una alarma audible y visual continua en la cámara de bombas,

en la cámara de mando de las máquinas, en la cámara de control de la carga y en el puente de navegación para avisar al personal de que existe un peligro potencial; y

- .4 todas las cámaras de bombas estarán provistas de dispositivos de vigilancia del nivel en los pozos de sentina, así como de alarmas situadas en lugares adecuados.

Regla 5

Posibilidad de propagación de un incendio

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es limitar la posibilidad de propagación de un incendio en todos los espacios del buque. Para ello habrá que satisfacer las prescripciones funcionales siguientes:

- .1 se proveerán medios para controlar el suministro de aire al espacio;
- .2 se proveerán medios para controlar los líquidos inflamables que haya en el espacio; y
- .3 se restringirá la utilización de materiales combustibles.

2 Control del abastecimiento de aire y de los líquidos inflamables en los espacios

2.1 Dispositivos de cierre y de detención de la ventilación

2.1.1 Los orificios principales de admisión y salida de todos los sistemas de ventilación podrán quedar cerrados desde el exterior del espacio que se esté ventilando. Los medios de cierre serán fácilmente accesibles, estarán marcados de forma clara y permanente, e indicarán si el dispositivo de cierre está abierto o cerrado.

2.1.2 La ventilación mecánica de los espacios de alojamiento, espacios de servicio, espacios de carga, puestos de control y espacios de máquinas se podrá detener desde un lugar fácilmente accesible situado fuera de dichos espacios. Dicho lugar no quedará fácilmente aislado en caso de incendio en los espacios a que dé servicio.

2.1.3 En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, la ventilación mecánica, exceptuando la de los espacios de máquinas y de carga y cualquier otro sistema que pueda prescribirse en virtud de lo dispuesto en la regla 8.2, dispondrá de mandos agrupados de modo que se puedan detener todos los ventiladores desde uno cualquiera de dos puestos distintos que estén tan separados entre sí como sea posible. Los ventiladores de los sistemas de ventilación mecánica que den servicio a los espacios de carga se podrán detener desde un lugar seguro situado fuera de tales espacios.

2.2 Medios de control de los espacios de máquinas

2.2.1 Se dispondrá de medios de control para abrir y cerrar las lumbrreras, cerrar las aberturas de las chimeneas que normalmente dan salida al aire de ventilación y cerrar las mariposas de los ventiladores.

2.2.2 Se dispondrá de medios de control para detener los ventiladores. Los mandos de la ventilación mecánica de los espacios de máquinas estarán agrupados de manera que se puedan utilizar desde dos lugares, uno de los cuales estará fuera de dichos espacios. Los medios destinados a detener la ventilación mecánica de los espacios de máquinas estarán totalmente separados de los medios destinados a detener la ventilación de otros espacios.

2.2.3 Se dispondrá de medios de control para detener los ventiladores de tiro forzado y de tiro inducido, las bombas de trasiego de combustible líquido, las bombas de instalaciones de combustible, las bombas de suministro del aceite lubricante, las bombas de circulación de combustible caliente y los separadores de hidrocarburos (purificadores). Sin embargo, no es necesario aplicar lo dispuesto en los párrafos 2.2.4 y 2.2.5 a los separadores de aguas oleosas.

2.2.4 Los mandos prescritos en los párrafos 2.2.1 a 2.2.3 y en la regla 4.2.2.3.4 estarán situados fuera del espacio de que se trate, donde no puedan quedar aislados en caso de incendio en el espacio a que den servicio.

2.2.5 En los buques de pasaje, los mandos prescritos en los párrafos 2.2.1 a 2.2.4 y en las reglas 8.3.3 y 9.5.2.3, así como los de todo sistema de extinción de incendios prescrito, estarán situados en un puesto de control o agrupados en el menor número posible de puestos que sea satisfactorio a juicio de la Administración. Dichos puestos dispondrán de un acceso seguro desde la cubierta expuesta.

2.3 Prescripciones adicionales para los medios de control de los espacios de máquinas sin dotación permanente

2.3.1 Por lo que respecta a los espacios de máquinas sin dotación permanente, la Administración prestará especial atención al mantenimiento de la integridad al fuego de los espacios de máquinas, la ubicación y centralización de los mandos del sistema de extinción de incendios, los dispositivos de cierre necesarios (por ejemplo, de la ventilación, las bombas de combustible, etc.), y al hecho de que pueden ser necesarios dispositivos adicionales de extinción de incendios y otros equipos de lucha contra incendios y aparatos respiratorios.

2.3.2 En los buques de pasaje, estas prescripciones serán por lo menos equivalentes a las aplicables a los espacios de máquinas que normalmente tienen dotación.

3 Materiales de protección contra incendios

3.1 Utilización de materiales incombustibles

3.1.1 Materiales aislantes

Los materiales aislantes serán incombustibles, salvo en los espacios de carga, carterías, pañoles de equipaje y compartimientos refrigerados de los espacios de servicio. Los acabados anticorrosión y los adhesivos utilizados con el material aislante de los sistemas de producción de frío y de los accesorios de las tuberías correspondientes no tienen que ser incombustibles, pero se aplicarán en la menor cantidad posible y sus superficies expuestas tendrán características de débil propagación de la llama.

3.1.2 Cielos rasos y revestimientos

3.1.2.1 En los buques de pasaje, salvo en los espacios de carga, todos los revestimientos, rastreles, cielos rasos y pantallas supresoras de corrientes de aire serán de materiales incombustibles, salvo en carterías, pañoles de equipaje, saunas o compartimientos refrigerados de los espacios de servicio.

3.1.2.2 En los buques de carga, todos los revestimientos, cielos rasos, pantallas supresoras de corrientes de aire y los rastreles correspondientes serán de materiales incombustibles en los espacios siguientes:

- .1** en los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos de control de los buques para los que se especifique el método IC indicado en la regla 9.2.3.1; y
- .2** en los pasillos y troncos de escalera que conduzcan a los espacios de alojamiento y de servicio y los puestos de control de los buques para los que se especifiquen los métodos IIC y IIIC indicados en la regla 9.2.3.1.

3.1.3 Mamparos y cubiertas parciales en buques de pasaje

3.1.3.1 Los mamparos o las cubiertas parciales que se utilicen para subdividir un espacio por razones utilitarias o estéticas serán también de materiales incombustibles.

3.1.3.2 Los forros, techos y mamparos o cubiertas parciales utilizados como pantalla o separación entre balcones de camarotes adyacentes serán de materiales incombustibles. Los balcones de los camarotes de los buques de pasaje construidos antes del 1 de julio de 2008 cumplirán las prescripciones del presente párrafo antes del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2008.

3.2 Utilización de materiales combustibles

3.2.1 Generalidades

3.2.1.1 En los buques de pasaje, las divisiones de clase “A”, “B” o “C” de los espacios de alojamiento o de servicio y de los balcones de los camarotes que estén revestidas con materiales, acabados, molduras, ornamentos y chapas combustibles deberán cumplirlo dispuesto en los párrafos 3.2.2 a 3.2.4 y en la regla 6. No obstante, en las saunas se permiten los tradicionales bancos de madera y revestimientos de madera en los mamparos y cielos rasos, que no serán objeto de los cálculos indicados en los párrafos 3.2.2 y 3.2.3. Sin embargo, no es necesario aplicar las disposiciones del párrafo 3.2.3 a los balcones de los camarotes.

3.2.1.2 En los buques de carga, los mamparos, cielos rasos y revestimientos incombustibles utilizados en los espacios de alojamiento y de servicio podrán ir cubiertos de materiales, acabados, molduras, ornamentos y chapas combustibles siempre que dichos espacios estén limitados por mamparos, cielos rasos y revestimientos incombustibles de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3.2.2 a 3.2.4 y en la regla 6.

3.2.2 Valor calorífico máximo de los materiales combustibles

Los materiales combustibles utilizados en las superficies y los revestimientos especificados en el párrafo 3.2.1 tendrán un valor calorífico que no excederá de 45 MJ/m² de la superficie para el espesor utilizado. Las prescripciones del presente párrafo no son aplicables a las superficies del mobiliario fijado a revestimientos o mamparos.

3.2.3 Volumen total de materiales combustibles

Cuando se utilicen materiales combustibles de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.2.1, tales materiales cumplirán las prescripciones siguientes:

- .1** el volumen total de los acabados, molduras, ornamentos y chapas combustibles de los espacios de alojamiento y de servicio no excederá de un volumen equivalente al de una chapa de 2,5 mm de espesor que recubriera la superficie combinada de las paredes y los cielos rasos. No es necesario incluir en los cálculos del volumen total de materiales combustibles el mobiliario fijado a revestimientos, mamparos o cubiertas; y
- .2** en buques provistos de un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, el volumen antedicho podrá incluir algunos de los materiales combustibles empleados para montar divisiones de clase “C”.

3.2.4 Características de débil propagación de la llama de las superficies expuestas

Las superficies siguientes tendrán características de débil propagación de la llama, de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego:

3.2.4.1 En los buques de pasaje:

- .1** las superficies expuestas de los pasillos y troncos de escalera y de los revestimientos de mamparos y cielos rasos de los espacios de alojamiento o de servicio (excepto saunas) y puestos de control;
- .2** las superficies y los rastreles de lugares ocultos o inaccesibles de los espacios de alojamiento o de servicio y puestos de control; y
- .3** las superficies expuestas de los balcones de los camarotes, excepto las cubiertas de madera natural dura.

3.2.4.2 En los buques de carga:

- .1** las superficies expuestas de los pasillos y troncos de escalera y de los cielos rasos de los espacios de alojamiento o de servicio (excepto saunas) y puestos de control; y
- .2** las superficies y los rastreles de lugares ocultos o inaccesibles de los espacios de alojamiento o de servicio y puestos de control.

3.3 Mobiliario en troncos de escalera de los buques de pasaje

El mobiliario de los troncos de escalera estará constituido únicamente por asientos. Será de tipo fijo, con un máximo de seis asientos por cubierta y tronco de escalera; presentará un riesgo reducido de incendio, determinado de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, y no obstaculizará las vías de evacuación de los pasajeros. La Administración podrá permitir asientos adicionales en la zona principal de recepción situada dentro de un tronco de escalera si tales asientos son fijos, incombustibles y no obstaculizan las vías de evacuación de los pasajeros. No se permitirá la instalación de mobiliario en los pasillos para pasajeros y tripulación que sirvan de vías de evacuación en las zonas de los camarotes. Además de lo antedicho, se permitirá instalar armarios de material incombustible para el almacenamiento de equipo de seguridad exigido en las presentes reglas que no sea potencialmente peligroso. Se podrán permitir máquinas dispensadoras de agua potable y de cubitos de hielo en los pasillos, a condición de que estén fijas y no reduzcan la anchura de las vías de evacuación. Esto es también aplicable a elementos decorativos con flores o plantas, estatuas u otros objetos artísticos, como pinturas o tapices, situados en pasillos y escaleras.

3.4 Mobiliario y enseres de los balcones de los camarotes de los buques de pasaje

En los buques de pasaje, el mobiliario y los enseres de los balcones de los camarotes cumplirán lo dispuesto en las reglas 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 y 3.40.7, a menos que tales balcones estén protegidos mediante un sistema fijo de aspersión de agua a presión y un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios que cumplan lo dispuesto en las reglas 7.10 y 10.6.1.3. Los buques de pasaje construidos antes del 1 de julio de 2008 cumplirán las disposiciones del presente párrafo antes del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2008.

Regla 6

Posibilidad de producción de humo y toxicidad

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es reducir los peligros para la vida humana que presentan el humo y las sustancias tóxicas que se generan durante un incendio en los espacios en que normalmente trabajen o vivan personas. Con ese fin, se limitará la cantidad de humo y sustancias tóxicas que generan los materiales combustibles durante un incendio, incluidos los acabados de superficies.

2 Pinturas, barnices y otros acabados

2.1 Las pinturas, los barnices y otros productos de acabado utilizados en superficies interiores expuestas no producirán cantidades excesivas de humo u otras sustancias tóxicas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

2.2 En los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2008 o posteriormente, las pinturas, barnices y otros productos de acabado utilizados en las superficies expuestas de los balcones de los camarotes, excepto los sistemas de revestimiento de cubierta de madera natural dura, no producirán cantidades excesivas de humo ni sustancias tóxicas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

3 Revestimientos primarios de cubierta

3.1 Los revestimientos primarios de cubierta, si se han aplicado en espacios de alojamiento o de servicio y puestos de control, serán de un material aprobado que no produzca humo o presente peligro de toxicidad o de explosión a temperaturas elevadas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

3.2 En los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2008 o posteriormente, los revestimientos primarios de cubierta de los balcones de los camarotes no producirán humo ni presentarán peligro de toxicidad o de explosión a temperaturas elevadas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

Parte C
Detección de incendios

Regla 7
Detección y alarma

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es lograr que se detecte el incendio en el espacio de origen y que se active una alarma que permita una evacuación sin riesgos y el inicio de las actividades de lucha contra incendios. Para ello habrá que satisfacer las prescripciones funcionales siguientes:

- .1 las instalaciones del sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios serán apropiadas a la naturaleza del espacio, las posibilidades de propagación del incendio y la posibilidad de que se generen humo y gases;
- .2 los avisadores de accionamiento manual estarán debidamente situados de modo que ofrezcan un medio de notificación fácilmente accesible; y
- .3 las patrullas de incendios constituirán un medio eficaz para detectar y localizar los incendios y alertar al puente de navegación y a los equipos de lucha contra incendios.

2 Prescripciones generales

2.1 Se dispondrá de un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios de conformidad con las disposiciones de la presente regla.

2.2 El sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios y el sistema de detección de humo por muestreo prescritos en esta y otras reglas de la presente parte serán de tipo aprobado y cumplirán lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

2.3 Cuando se prescriba un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contra incendios para proteger espacios que no sean los especificados en el párrafo 5.1, en cada uno de dichos espacios se instalará al menos un detector que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

2.4 En los buques de pasaje se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios que permita identificar, de manera individual y a distancia, cada detector y avisador de accionamiento manual.

3 Ensayos iniciales y periódicos

3.1 El funcionamiento del sistema de detección de incendios y de alarma contraincendios prescrito en las reglas pertinentes de este capítulo se someterá a prueba en condiciones diversas de ventilación tras su instalación.

3.2 El funcionamiento del sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios se someterá a pruebas periódicas de manera satisfactoria a juicio de la Administración por medio de equipo que produzca aire caliente a la temperatura adecuada, o bien humo o partículas de aerosol cuya densidad o cuyo tamaño se hallen en la gama adecuada, así como otros fenómenos relacionados con el comienzo de un incendio a los que deba responder el detector.

4 Protección de los espacios de máquinas

4.1 Instalación ¹¹⁹

Se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios en:

- .1** los espacios de máquinas sin dotación permanente;
- .2** los espacios de máquinas en que:
 - .2.1** se haya aprobado la instalación de sistemas y equipo accionados por telemando que sustituyan a la dotación permanente del espacio; y
 - .2.2** las máquinas propulsoras principales y auxiliares, incluidas las fuentes principales de energía eléctrica, estén provistas de dispositivos de control automático o por telemando en grados diversos y estén sometidas a vigilancia continua desde una cámara de control con dotación; y
- .3** los espacios cerrados que contengan incineradores.

5 Protección de los espacios de alojamiento y de servicio y de los puestos de control

5.1 Detectores de humo en los espacios de alojamiento

Se instalarán detectores de humo en todas las escaleras, todos los pasillos y todas las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento, tal como se dispone en los párrafos 5.2, 5.3 y 5.4. Se considerará la posibilidad de instalar detectores de humo para fines especiales en el interior de los conductos de ventilación.

5.2 Prescripciones aplicables a los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros

En los espacios de servicio, puestos de control y espacios de alojamiento, incluidos los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento, se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios que permita detectar la presencia de humo. No es necesario instalar detectores de humo en los baños privados ni en las cocinas. Los espacios con un riesgo de incendio escaso o nulo, tales como espacios perdidos, servicios públicos, almacenes de CO₂ y otros análogos, no necesitan disponer de un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios. Los detectores instalados en camarotes, al activarse, deberán poder emitir o hacer que se emita una alarma audible dentro del espacio en el cual están ubicados.

¹¹⁹ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/11/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

5.3 Prescripciones aplicables a los buques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros

En cada zona separada, tanto vertical como horizontal, de todos los espacios de alojamiento o de servicio y, cuando la Administración lo estime necesario, en los puestos de control, salvo en espacios que no presenten un verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, locales sanitarios, etc., habrá:

- .1** un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que detecte la presencia de un incendio en dichos espacios, así como la presencia de humo en los pasillos, escaleras y vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento. Los detectores instalados en camarotes, al activarse, deberán poder emitir o hacer que se emita una alarma audible dentro del espacio en el cual están ubicados; o
- .2** un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma contraincendios de tipo aprobado que cumpla las prescripciones pertinentes del Código de sistemas de seguridad contra incendios, instalado y dispuesto de manera que proteja dichos espacios, y, además, un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que detecte la presencia de humo en los pasillos, escaleras y vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento.

5.4 Protección de los atrios en los buques de pasaje

Toda la zona vertical principal que contenga el atrio estará protegida con un sistema de detección de humo.

5.5 Buques de carga

Los espacios de alojamiento y de servicio y los puestos de control de los buques de carga estarán protegidos con un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios y/o un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma contraincendios, dependiendo del método de protección adoptado de conformidad con lo dispuesto en la regla 9.2.3.1.

5.5.1 Método IC - Habrá un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que detecte la presencia de humo en todos los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento.

5.5.2 Método II/C - Habrá un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma contraincendios de tipo aprobado que cumpla las prescripciones pertinentes del Código de sistemas de seguridad contra incendios, instalado y dispuesto de manera que proteja los espacios de alojamiento, las cocinas y otros espacios de servicio, salvo los que no presenten un verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, locales sanitarios, etc. Además, habrá un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de humo en todos los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento.

5.5.3 Método II/C - Habrá un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de un incendio en todos los espacios de alojamiento y de servicio y la presencia de humo en los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento, salvo los que no presenten un verdadero riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, locales sanitarios, etc. Además, habrá un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios instalado y dispuesto de manera que permita detectar la presencia de humo en todos los pasillos, las escaleras y las vías de evacuación situados dentro de los espacios de alojamiento.

6 Protección de los espacios de carga en los buques de pasaje

Se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios o un sistema de detección de humo por extracción de muestras en todo espacio de carga que a juicio de la Administración sea inaccesible, salvo cuando se demuestre satisfactoriamente a juicio de ésta que el buque está dedicado a viajes tan cortos que no sería razonable aplicar esta prescripción.

7 Avisadores de accionamiento manual

Se instalarán avisadores de accionamiento manual que cumplan lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios en todos los espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control. En cada salida habrá un avisador de accionamiento manual. En los pasillos de cada cubierta habrá avisadores de accionamiento manual fácilmente accesibles, de manera que ninguna parte del pasillo diste más de 20 m de uno de dichos avisadores.

8 Patrullas de incendios en los buques de pasaje

8.1 Patrullas de incendios

En buques que transporten más de 36 pasajeros se mantendrá un eficiente sistema de patrullas de modo que pueda detectarse rápidamente todo incendio que se declare. Cada uno de los componentes de la patrulla de incendios será adiestrado de modo que conozca bien las instalaciones del buque y la ubicación y el manejo de cualquier equipo que pueda tener que utilizar.

8.2 Escotillas de inspección

La construcción de cielos rasos y mamparos será tal que, sin reducir la eficacia de las medidas de prevención de incendios, las patrullas de incendios puedan detectar humos procedentes de lugares ocultos e inaccesibles, a menos que a juicio de la Administración no exista el peligro de que se origine un incendio en dichos lugares.

8.3 Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales

Cada miembro de la patrulla de incendios estará provisto de un aparato radiotelefónico portátil bidireccional.

9 Sistemas de señalización de la alarma contraincendios en los buques de pasaje

9.1 Los buques de pasaje, siempre que se encuentren en el mar o en puerto (salvo cuando se hallen fuera de servicio), estarán tripulados o equipados de modo que haya un tripulante responsable que pueda recibir en el acto cualquier señal inicial de alarma contraincendios.

9.2 El panel de control de los sistemas fijos de detección de incendios y de alarma contraincendios estará proyectado a prueba de fallos (por ejemplo, un circuito detector abierto activará una alarma).

9.3 En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, las alarmas de detección de los sistemas prescritos en el párrafo 5.2 estarán centralizadas en un puesto central de control con dotación permanente. Además, los mandos para cerrar a distancia las puertas contraincendios y detener los ventiladores estarán centralizados en ese mismo puesto. La tripulación podrá poner en marcha los ventiladores desde el puesto de control con dotación permanente. Los paneles de control del puesto central de control podrán indicar si las puertas contraincendios están abiertas o cerradas y si los detectores, las alarmas y los ventiladores están desconectados o apagados. El panel de control estará alimentado continuamente y deberá disponer de un medio de conmutación automática a la fuente de energía de reserva en caso de fallo de la fuente de energía principal. El panel de control estará alimentado por la fuente principal de energía eléctrica y la fuente de energía eléctrica de emergencia, según se define ésta en la regla II-1/42, a menos que en las reglas se permitan aplicar otras medidas, según proceda.

9.4 Para convocar a la tripulación se instalará una alarma especial que se pueda activar desde el puente de navegación o desde el puesto de control de incendios. Esta alarma podrá formar parte del sistema general de alarma del buque, si bien se la podrá hacer sonar independientemente de la alarma destinada a los espacios de pasajeros.

10 Protección de los balcones de los camarotes en los buques de pasaje

En los balcones de los camarotes de los buques a los que se aplica la regla 5.3.4 se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios que cumpla las disposiciones del Código de sistemas de seguridad contra incendios, cuando el mobiliario y los enseres de tales balcones no sean los que se definen en las reglas 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 y 3.40.7.

Regla 8

Control de la propagación del humo

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es que se pueda controlar la propagación del humo de un incendio a fin de reducir al mínimo los peligros que presenta el humo. Para ello, se proveerán medios de control del humo en los atrios, los puestos de control, los espacios de máquinas y los espacios ocultos.

2 Protección de los puestos de control situados fuera de los espacios de máquinas

Se tomarán todas las medidas posibles en relación con los puestos de control situados fuera de los espacios de máquinas para asegurar que en caso de incendio siga habiendo en dichos puestos ventilación y visibilidad y que no haya humo, de manera que la maquinaria y el equipo que

contengan puedan ser supervisados y continúen funcionando eficazmente. Se instalarán dos medios de suministro de aire distintos e independientes, cuyas respectivas tomas de aire estén dispuestas de manera que el peligro de que el humo se introduzca simultáneamente por ambas sea mínimo. A discreción de la Administración, no será necesario aplicar estas prescripciones a los puestos de control situados en una cubierta expuesta, o que den a ella, o cuando se puedan utilizar medios locales de cierre igual mente eficaces. El sistema de ventilación de los centros de seguridad puede derivarse del sistema de ventilación que da servicio al puente de navegación, a menos que esté ubicado en una zona vertical principal adyacente.

3 Extracción del humo de los espacios de máquinas

3.1 Las disposiciones de este párrafo se aplicarán a los espacios de categoría A para máquinas y, cuando la Administración lo considere conveniente, a otros espacios de máquinas.

3.2 Se tomarán las medidas oportunas para permitir la extracción del humo del espacio protegido en caso de incendio, a reserva de lo dispuesto en la regla 9.5.2.1. Para ello se podrán aceptar los sistemas de ventilación normales.

3.3 Se proveerán medios de control para permitir la extracción del humo, y los mandos estarán situados fuera del espacio de que se trate, de modo que no puedan quedar aislados en caso de incendio en el espacio al que den servicio.

3.4 En los buques de pasaje, los mandos prescritos en el párrafo 3.3 estarán situados en un puesto de control o agrupados en el menor número posible de puestos que sea satisfactorio a juicio de la Administración. Habrá un acceso seguro a estos puestos desde la cubierta expuesta.

4 Pantallas supresoras de corrientes de aire

Las cámaras de aire que se encuentren detrás de los cielos rasos, empanelados o revestimientos estarán divididas por pantallas supresoras de corrientes de aire bien ajustadas y separadas por distancias no superiores a 14 m. En sentido vertical, esas cámaras de aire, incluidas las que se encuentren detrás de los revestimientos de escaleras, troncos, etc., estarán cerradas en cada cubierta.

5 Sistemas de extracción de humo en los atrios de los buques de pasaje

Los atrios estarán equipados con un sistema de extracción de humo. El sistema de extracción de humo será activado por el sistema de detección de humo prescrito y se podrá controlar manualmente. El tamaño de los ventiladores será tal que permita extraer todo el humo acumulado en el espacio en 10 min como máximo.

Regla 9 *Contención del incendio*

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es que se pueda contener un incendio en el espacio de origen. Para ello se cumplirán las prescripciones funcionales siguientes:

- .1 el buque estará subdividido con contornos que ofrezcan resistencia estructural y térmica;
- .2 el aislamiento térmico de los contornos será tal que proteja debidamente del riesgo de incendio que presenten ese espacio y los adyacentes; y
- .3 se mantendrá la integridad al fuego de las divisiones en las aberturas y penetraciones.

2 Resistencia estructural y térmica de los contornos

2.1 Compartimentado que ofrezca resistencia estructural y térmica

Todos los buques, del tipo que sean, estarán subdivididos en espacios con contornos que ofrezcan una resistencia estructural y térmica, teniendo en cuenta el riesgo de incendio que presente cada espacio.

2.2 Buques de pasaje

2.2.1 Zonas verticales y horizontales principales

2.2.1.1.1 En buques que transporten más de 36 pasajeros, el casco, la superestructura y las casetas estarán subdivididos en zonas verticales principales por divisiones de clase “A-60”. Habrá el menor número posible de bayonetas y nichos, pero cuando éstos sean necesarios, estarán también constituidos por divisiones de clase “A-60”. Cuando a uno de los lados de la división haya un espacio de categoría (5), (9) o (10), según están definidos en el párrafo 2.2.3.2.2, o cuando a ambos lados de la división haya tanques de combustible, la norma se podrá reducir a “A-0”.

2.2.1.1.2 En buques que no transporten más de 36 pasajeros, el casco, la superestructura y las casetas que se encuentren en las inmediaciones de los espacios de alojamiento o de servicio estarán subdivididos en zonas verticales principales por divisiones de clase “A”. El valor de aislamiento de estas divisiones será el indicado en las tablas del párrafo 2.2.4.

2.2.1.2 En la medida de lo posible, los mamparos que limiten las zonas verticales principales situadas por encima de la cubierta de cierre estarán en la misma vertical que los mamparos estancos de compartimentados situados inmediatamente debajo de la cubierta de cierre. La longitud y anchura de las zonas verticales principales podrán extenderse hasta un máximo de 48 m a fin de que los extremos de las zonas verticales principales coincidan con los mamparos estancos de compartimentado o para dar cabida a un amplio espacio público que ocupe toda la longitud de la zona vertical principal, siempre que el área total de la zona vertical principal no sea superior a 1.600 m² en ninguna cubierta. La longitud o anchura de una zona vertical principal viene dada por la distancia máxima entre los puntos más alejados de los mamparos que la limitan.

2.2.1.3 Estos mamparos se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otros límites.

2.2.1.4 Cuando una zona vertical principal esté subdividida en zonas horizontales por divisiones horizontales de clase “A” para formar una barrera adecuada entre una zona del buque provista de rociadores y otra que carece de ellos, las divisiones se extenderán entre los mamparos de zonas verticales principales adyacentes, llegando hasta el forro o los límites exteriores del buque, y estarán aisladas de acuerdo con los valores de aislamiento y de integridad al fuego indicados en la tabla 9.4.

2.2.1.5.1 En buques proyectados para fines especiales, tales como los transbordadores de automóviles o de vagones de ferrocarril, en los que la provisión de mamparos de zonas verticales principales sería incompatible con el fin al que se destinan, se instalarán en sustitución de esos medios otros equivalentes para combatir y contener los incendios, previa aprobación expresa de la Administración. Los espacios de servicio y los pañales del buque no estarán situados en las cubiertas de transbordo rodado a menos que se encuentren protegidos de conformidad con lo dispuesto en las reglas aplicables.

2.2.1.5.2 No obstante, si un buque tiene espacios de categoría especial, todos ellos cumplirán las disposiciones aplicables de la regla 20, y, en la medida en que tal cumplimiento esté en contradicción con el de otras prescripciones aplicables a los buques de pasaje especificadas en este capítulo, prevalecerá lo prescrito en la regla 20.

2.2.2 Mamparos situados en el interior de una zona vertical principal

2.2.2.1 En buques que transporten más de 36 pasajeros, los mamparos que no tengan que ser necesariamente divisiones de clase “A” serán al menos divisiones de clase “B” o “C”, tal como se prescribe en las tablas del párrafo 2.2.3.

2.2.2.2 En buques que no transporten más de 36 pasajeros, los mamparos situados dentro de los espacios de alojamiento o de servicio que no tengan que ser necesariamente divisiones de clase “A”, serán al menos divisiones de clase “B” o “C”, tal como se prescribe en las tablas del párrafo 2.2.4. Además, los mamparos de los pasillos que no tengan que ser necesariamente divisiones de clase “A”, serán divisiones de clase “B” que se extiendan de cubierta a cubierta, salvo que:

- .1** si se instalan cielos rasos o revestimientos continuos de clase “B” a ambos lados del mamparo, la parte del mamparo que quede detrás del cielo raso o revestimiento continuos será de un material de composición y espesor aceptables para la construcción de divisiones de clase “B”, aunque sólo tendrá que satisfacer las normas de integridad exigidas para divisiones de clase “B” en la medida en que, a juicio de la Administración, sea razonable y posible; y
- .2** si un buque está protegido por un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, los mamparos de los pasillos podrán terminar en el cielo raso del pasillo, a condición de que dichos mamparos y cielo raso sean de la norma correspondiente a la clase “B”, de conformidad con lo prescrito en el párrafo 2.2.4. Todas las puertas y los marcos situados en estos mamparos serán de materiales incombustibles y tendrán la misma integridad al fuego que los mamparos en que se encuentren instalados.

2.2.2.3 Los mamparos que tengan que ser divisiones de clase “B”, salvo los mamparos de los pasillos prescritos en el párrafo 2.2.2.2, se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otros límites. No obstante, cuando se instale un cielo raso o revestimiento continuo de clase “B” a ambos lados de un mamparo que tenga por lo menos la misma resistencia al fuego que el mamparo adyacente, tal mamparo podrá terminar en el cielo raso o revestimiento continuos.

2.2.3 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas en buques que transporten más de 36 pasajeros

2.2.3.1 Además de cumplir las disposiciones específicas de integridad al fuego para buques de pasaje, todos los mamparos y cubiertas tendrán como integridad mínima al fuego la prescrita en las tablas 9.1 y 9.2. Cuando a causa de cualquier particularidad estructural del buque haya dificultades para determinar en las tablas los valores mínimos de integridad de algunas divisiones, estos valores se determinarán de un modo que sea satisfactorio a juicio de la Administración.

2.2.3.2 Al aplicar las tablas se observarán las prescripciones siguientes:

- .1** La tabla 9.1 se aplicará a mamparos que no limiten zonas verticales ni horizontales principales. La tabla 9.2 se aplicará a cubiertas que no formen bayonetas en zonas verticales principales ni limiten zonas horizontales.
- .2** Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que se han de aplicar a los contornos entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican según su riesgo de incendio en las categorías (1) a (14) que se indican a continuación. Si por su contenido y por el uso a que se le destine hay dudas con respecto a la clasificación de un espacio determinado a efectos de la aplicación de la presente regla, o cuando sea posible asignar dos o más categorías a un espacio, tal espacio se considerará incluido en la categoría que tenga las prescripciones más rigurosas para los contornos. Los compartimientos cerrados más pequeños que se encuentren dentro de un espacio y cuyas aberturas de comunicación con dicho espacio sean inferiores al 30% se considerarán espacios separados. La integridad al fuego de los mamparos límite y las cubiertas de esos compartimientos más pequeños será la prescrita en las tablas 9.1 y 9.2. El título de cada categoría se debe considerar como representativo más que restrictivo. El número entre paréntesis que precede a cada categoría remite a la columna o línea aplicables de las tablas.

(1) Puestos de control

Espacios en que se encuentran las fuentes de energía y de alumbrado de emergencia.

Caseta de gobierno y cuarto de derrota.

Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque.

Puestos de control de incendios.

Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del espacio de máquinas.

Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contraincendios.

Espacios en que están centralizados los puestos y el equipo del sistema megafónicos de emergencia.

(2) Escaleras

Escaleras interiores, ascensores, vías de evacuación de emergencia totalmente cerradas y escaleras mecánicas (salvo que estén totalmente dentro de los espacios de máquinas) para uso de los pasajeros y de la tripulación, y los cerramientos correspondientes.

A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contraincendios.

(3) Pasillos

Pasillos y vestíbulos para uso de los pasajeros y de la tripulación.

(4) Puestos de evacuación y vías exteriores de evacuación

Zona de estiba de las embarcaciones de supervivencia.

Espacios de la cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta que sirven como puesto de embarco y arriado de botes y balsas salvavidas.

Puestos de reunión interiores y exteriores.

Escaleras exteriores y cubiertas expuestas utilizadas como vías de evacuación.

El costado del buque hasta la flotación de navegación marítima con calado mínimo y los costados de la superestructura y las casetas que se encuentran por debajo de las zonas de embarco en balsas salvavidas y rampas de evacuación y adyacentes a ellas.

(5) Espacios de la cubierta expuesta

Espacios de la cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta en que no hay puestos de embarco y arriado de botes y balsas salvavidas. Para ser consideradas en esta categoría, las zonas protegidas del paseo de cubierta no presentarán gran riesgo de incendio, es decir, que los enseres se limitarán al mobiliario de cubierta. Además, estos espacios estarán ventilados naturalmente mediante aberturas permanentes.

Espacios descubiertos (los situados fuera de las superestructuras y casetas).

(6) Espacios de alojamiento con escaso riesgo de incendio

Camarotes que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es reducido.

Oficios y enfermerías que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es reducido.

Espacios públicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es reducido, con una superficie de cubierta inferior a 50 m².

Tabla 9.1: Mamparos que no limitan zonas verticales ni horizontales principales

Espacios	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Puestos de control (1)	B-0 ^a	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-60	A-60	A-0	A-0	A-60	A-60	A-60	A-60
Escaleras (2)		A-0 ^a	A-0	A-0	A-0	A-0	A-15	A-15	A-0 ^c	A-0	A-15	A-30	A-15	A-30
Pasillos (3)			B-15	A-60	A-0	B-15	B-15	B-15	B-15	A-0	A-15	A-30	A-0	A-30
Puesto de evacuación y vías exteriores de evacuación (4)					A-0	A-60 ^{b,d}	A-60 ^{b,d}	A-60 ^{b,d}	A-0 ^d	A-0	A-60 ^b	A-60 ^b	A-60 ^b	A-60 ^b
Espacios de la cubierta expuesta (5)						A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de alojamiento con escaso riesgo de incendio (6)						B-0	B-0	B-0	C	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30
Espacios de alojamiento con moderado riesgo de incendio (7)							B-0	B-0	C	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60
Espacios de alojamiento con considerable riesgo de incendio (8)								B-0	C	A-0	A-30	A-60	A-15	A-60
Espacios para fines sanitarios y similares (9)									C	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Tanques, espacios perdidos y espacios de maquinaria auxiliar con pequeño o nulo riesgo de incendio (10)										A-0 ^a	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de maquinaria auxiliar, espacios de carga, tanques de carga o para otros fines que contienen hidrocarburos y otros espacios similares con moderado riesgo de											A-0 ^a	A-0	A-0	A-15

incendio (11)														
Espacios de máquinas y cocinas principales (12)												A-0 ^a	A-0	A-60
Gambuzas o paños, talleres, oficios, etc. (13)													A-0 ^a	A-0
Otros espacios en que se almacenan líquidos inflamables (14)														A-30

Tabla 9.2: Cubiertas que no forman bayonetas en zonas verticales principales ni limitan zonas horizontales

Espacios inferiores ↓	superiores →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Puestos de control	(1)	A-30	A-30	A-15	A-0	A-0	A-0	A-15	A-30	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-60
Escaleras	(2)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30
Pasillos	(3)	A-15	A-0	A-0 ^a	A-60	A-0	A-0	A-15	A-15	A-0	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30
Puesto de evacuación y vías exteriores de evacuación	(4)	A-0	A-0	A-0	A-0	-	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de la cubierta expuesta	(5)	A-0	A-0	A-0	A-0	-	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de alojamiento con escaso riesgo de incendio	(6)	A-0	A-15	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de alojamiento con moderado riesgo de incendio	(7)	A-60	A-15	A-15	A-60	A-0	A-0	A-15	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de alojamiento con considerable riesgo de incendio	(8)	A-60	A-15	A-15	A-60	A-0	A-15	A-15	A-30	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios para fines sanitarios y similares	(9)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Tanques, espacios perdidos y espacios de maquinaria auxiliar con pequeño o nulo riesgo de incendio	(10)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0 ^a	A-0	A-0	A-0	A-0
Espacios de maquinaria auxiliar, espacios de carga, tanques de carga o para otros fines que contienen hidrocarburos y otros espacios similares con moderado riesgo de incendio	(11)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-0	A-0	A-015	A-30	A-0	A-0	A-0 ^a	A-0	A-0	A-30
Espacios de máquinas y cocinas principales	(12)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-0	A-60	A-60	A-60	A-0	A-0	A-30	A-30 ^a	A-0	A-60
Gambuzas o paños, talleres, oficios, etc.	(13)	A-60	A-30	A-15	A-60	A-0	A-15	A-30	A-30	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Otros espacios en que se almacenan líquidos inflamables	(14)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-0	A-30	A-60	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0

Notas: Aplicables a las tablas 9.1 y 9.2, según proceda.

^a Cuando los espacios adyacentes sean de la misma categoría numérica y aparezca el índice “a”, no hará falta colocar un mamparo o una cubierta entre dichos espacios si la Administración no lo considera necesario. Por ejemplo, en categoría 12 no hará falta colocar un mamparo entre una cocina y sus oficios anexos siempre que los mamparos y cubierta de los oficios mantengan la

integridad de los contornos de la cocina. Sin embargo, entre una cocina y un espacio de máquinas deberá colocarse un mamparo aunque ambos espacios sean de categoría (12).

- ^b En los costados del buque, hasta la flotación de navegación marítima con calado mínimo, y en los costados de la superestructura y de las casetas que se encuentren por debajo de las balsas y mamparos de evacuación y adyacentes a ellas, la norma se puede reducir a la clase “A-30”.
- ^c Cuando los servicios públicos estén instalados totalmente dentro del tronco de la escalera, la integridad del mamparo del servicio público que se encuentre dentro del tronco de la escalera puede ser de clase “B”.
- ^d Cuando los espacios de las categorías (6), (7), (8) y (9) estén situados totalmente dentro del perímetro exterior de un puesto de reunión, los mamparos de dichos espacios pueden tener una integridad de clase “B-0”. Se puede considerar que los puestos de mando de las instalaciones de alumbrado, imagen y sonido forman parte de los puestos de reunión.

(7) *Espacios de alojamiento con moderado riesgo de incendio*

Espacios como los clasificados en la categoría (6), pero con mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio no es reducido.

Espacios públicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio es reducido, con una superficie de cubierta igual o superior a 50 m².

Taquillas aisladas y pequeños pañoles situados en los espacios de alojamiento con una superficie inferior a 4 m² (en los que no se almacenan líquidos inflamables).

Salas de proyecciones cinematográficas y pañoles de almacenamiento de películas.

Cocinas sin llama descubierta.

Pañoles de artículos de limpieza (en los que no se almacenan líquidos inflamables).

Laboratorios (en los que no se almacenan líquidos inflamables).

Farmacias.

Pequeños cuartos de secado (con una superficie igual o inferior a 4 m²). Cámaras de valores.

Compartimientos de operaciones.

(8) *Espacios de alojamiento con considerable riesgo de incendio*

Espacios públicos que contienen mobiliario y enseres cuyo riesgo de incendio no es reducido, con una superficie de cubierta igual o superior a 50 m².

Peluquerías y salones de belleza.

Saunas.

Tiendas.

(9) *Espacios para fines sanitarios y similares*

Instalaciones sanitarias comunes, duchas, baños, retretes, etc.

Pequeñas lavanderías.

Zona de piscinas cubiertas.

Oficios aislados sin equipo para cocinar en espacios de alojamiento.

Las instalaciones sanitarias privadas se considerarán parte del espacio en que estén situadas.

(10) *Tanques, espacios perdidos y espacios de maquinaria auxiliar con pequeño o nulo riesgo de incendio*

Tanques de agua que forman parte de la estructura del buque.

Espacios perdidos y coferdanes.

Espacios de maquinaria auxiliar en los que no hay maquinaria con sistemas de lubricación a presión y está prohibido el almacenamiento de materiales combustibles, tales como:

compartimientos de ventilación y climatización; compartimiento del molinete; compartimiento del aparato de gobierno; compartimiento del equipo estabilizador; compartimiento del motor eléctrico de propulsión;

compartimientos con cuadros eléctricos de distribución y equipo exclusivamente eléctrico, salvo transformadores eléctricos con aceite (de más de 10 kVA); túneles de ejes y de tuberías; y cámaras de bombas y de maquinaria de refrigeración (que no manipulen o contengan líquidos inflamables).

Troncos cerrados que dan a los espacios que se acaban de enumerar.

Otros troncos cerrados, tales como los de tuberías y cables.

(11) *Espacios de maquinaria auxiliar, espacios de carga, tanques de carga o para otros fines que contienen hidrocarburos y otros espacios similares con moderado riesgo de incendio*

Tanques de carga de hidrocarburos.

Bodegas de carga, troncos de acceso y escotillas.

Cámaras refrigeradas.

Tanques de combustible líquido (si están instalados en espacios aislados en los que no hay maquinaria).

Túneles de ejes y de tuberías en que se pueden almacenar materiales combustibles.

Espacios de maquinaria auxiliar, como los indicados en la categoría (10), en los que hay maquinaria con sistemas de lubricación a presión o en los que se permite almacenar materiales combustibles.

Puestos de aprovisionamiento de combustible líquido.

Espacios que contienen transformadores eléctricos con aceite (de más de 10 kVA).

Espacios que contienen generadores auxiliares accionados por turbinas y máquinas alternativas de vapor, y pequeños motores de combustión interna con una potencia de hasta 110 kW que accionan generadores, bombas para rociadores y grifos de aspersión, bombas contra incendios, bombas de sentina, etc.

Troncos cerrados que dan a los espacios que se acaban de enumerar.

(12) *Espacios de máquinas y cocinas principales*

Cámaras de las máquinas propulsoras principales (distintas de las cámaras de los motores eléctricos de propulsión) y cámaras de calderas.

Espacios de maquinaria auxiliar no incluidos en las categorías (10) y (11) que contienen motores de combustión interna u otros dispositivos quemadores, calentadores o de bombeo de combustible.

Cocinas principales y anexos.

Troncos y guardacalores de los espacios que se acaban de enumerar.

(13) *Gambuzas o pañoles, talleres, oficios, etc.*

Oficios principales separados de las cocinas.

Lavandería principal.

Cuartos de secado grandes (con una superficie superior a 4 m²).

Gambuzas o pañoles diversos.

Carterías y pañoles de equipajes.

Pañoles de basuras.

Talleres (que no forman parte de los espacios de máquinas, cocinas, etc.).

Taquillas y pañoles cuya superficie es superior a 4 m², distintos de los espacios previstos para el almacenamiento de líquidos inflamables.

(14) Otros espacios en que se almacenan líquidos inflamables

Pañoles de pinturas.

Pañoles de pertrechos que contienen líquidos inflamables (incluidos colorantes, medicamentos, etc.).

Laboratorios (en los que se almacenan líquidos inflamables).

- .3 Cuando se indique un valor único para la integridad al fuego de un contorno situado entre dos espacios, este valor será aplicable en todos los casos.
- .4 No obstante lo dispuesto en el párrafo 2.2.2, no hay prescripciones especiales respecto al material o la integridad de los contornos cuando en las tablas solamente aparece un guion.
- .5 Por lo que respecta a los espacios de categoría (5), la Administración determinará si los valores de aislamiento de la tabla 9.1 serán aplicables a los extremos de las casetas y superestructuras, y si los de la tabla 9.2 serán aplicables a las cubiertas de intemperie. Las prescripciones relativas a la categoría (5) que figuran en las tablas 9.1 o 9.2 no obligarán en ningún caso a cerrar los espacios que a juicio de la Administración no necesiten estar cerrados.

2.2.3.3 Se podrá aceptar que los cielos rasos o revestimientos continuos de clase “B”, junto con las cubiertas o los mamparos correspondientes, contribuyan total o parcialmente al aislamiento y la integridad prescritos para una división.

2.2.3.4 Construcción y disposición de las saunas

2.2.3.4.1 El perímetro de la sauna estará constituido por contornos de clase “A” y podrá abarcar los vestuarios, las duchas y los servicios. La sauna tendrá un aislamiento de norma “A-60” cuando esté contigua a otros espacios, salvo si éstos se encuentran dentro del perímetro o son espacios de las categorías (5), (9) y (10).

2.2.3.4.2 Si un baño tiene acceso directo a una sauna, se podrá considerar parte de ésta. En tal caso, no hay que aplicar ninguna prescripción de seguridad contra incendios a la puerta que se encuentre entre la sauna y el baño.

2.2.3.4.3 En el sauna se permitirá que los mamparos y el cielo raso tengan el revestimiento de madera tradicional. La parte del cielo raso que se halle sobre el horno estará revestida de una plancha incombustible con una separación de 30 mm como mínimo. La distancia desde las superficies calientes a los materiales combustibles será de 500 mm como mínimo, o bien los materia

les combustibles estarán protegidos (por ejemplo, mediante una plancha incombustible con una separación de 30 mm como mínimo).

2.2.3.4.4 En la sauna se permitirá utilizar los bancos de madera tradicionales.

2.2.3.4.5 La puerta de la sauna se abrirá empujando hacia afuera.

2.2.3.4.6 Los hornos eléctricos estarán provistos de un temporizador.

2.2.4 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas en buques que no transporten más de 36 pasajeros

2.2.4.1 Todos los mamparos y cubiertas, además de cumplir las disposiciones específicas de integridad al fuego, tendrán la integridad mínima al fuego prescrita en las tablas 9.3 y 9.4.

2.2.4.2 Al aplicar las tablas se observarán las prescripciones siguientes:

- .1** Las tablas 9.3 y 9.4 se aplicarán, respectivamente, a los mamparos y cubiertas que separen espacios adyacentes.
- .2** Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que se han de aplicar a las divisiones entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican según su riesgo de incendio en las categorías (1) a (11) que se indican a continuación. Si por su contenido y por el uso a que se le destine hay dudas con respecto a la clasificación de un espacio determinado a efectos de la aplicación de la presente regla, o cuando sea posible asignar dos o más categorías a un espacio, tal espacio se considerará incluido en la categoría que tenga las prescripciones más rigurosas para los contornos. Los compartimientos cerrados más pequeños que se encuentren dentro de un espacio y cuyas aberturas de comunicación con dicho espacio sean inferiores al 30% se considerarán espacios separados. La integridad al fuego de los mamparos límite y las cubiertas de tales compartimientos más pequeños será la prescrita en las tablas 9.3 y 9.4. El título de cada categoría se debe considerar como representativo más que restrictivo. El número entre paréntesis que precede a cada categoría remite a la columna o línea aplicables de las tablas.

(1) Puestos de control

Espacios en que se encuentran las fuentes de energía y de alumbrado de emergencia.

Caseta de gobierno y cuarto de derrota.

Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque.

Puestos de control de incendios.

Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del espacio de máquinas.

Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contra incendios.

(2) Pasillos

Pasillos y vestíbulos para uso de los pasajeros y de la tripulación.

(3) Espacios de alojamiento

Espacios definidos en la regla 3.1, excluidos los pasillos.

(4) Escaleras

Escaleras interiores, ascensores, vías de evacuación de emergencia totalmente cerradas y escaleras mecánicas (salvo que estén totalmente dentro de los espacios de máquinas), y los cerramientos correspondientes.

A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contraincendios.

(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)

Armarios y pañoles que no están previstos para el almacenamiento de líquidos inflamables y que tienen una superficie inferior a 4 m², y cuartos de secado y lavanderías.

(6) Espacios de categoría A para máquinas

Espacios definidos en la regla 3.31.

(7) Otros espacios de máquinas

Espacios en que se encuentra el equipo eléctrico (central telefónica automática, espacios de los conductos del aire acondicionado).

Espacios definidos en la regla 3.30, excluidos los espacios de categoría A para máquinas.

(8) Espacios de carga

Todos los espacios destinados a contener carga (incluidos los tanques de carga de hidrocarburos) que no sean espacios de categoría especial, y los troncos y las escotillas de acceso a los mismos.

(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)

Cocinas, oficios equipados para cocinar, pañales de pintura, armarios y pañales con una superficie igual o superior a 4 m², espacios para el almacenamiento de líquidos inflamables, saunas y talleres que no forman parte de los espacios de máquinas.

(10) Cubiertas expuestas

Espacios de la cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta con un riesgo de incendio pequeño o nulo. Se debe considerar que las zonas protegidas del paseo de cubierta no deben presentar un gran riesgo de incendio, es decir, que los enseres se limitarán al mobiliario de cubierta. Además, estos espacios estarán ventilados naturalmente mediante aberturas permanentes.

Espacios descubiertos (los situados fuera de las superestructuras y casetas).

(11) Espacios de categoría especial y espacios de carga rodada

Espacios definidos en las reglas 3.41 y 3.46.

- .3 Al determinar la norma de integridad al fuego aplicable a un contorno situado entre dos espacios que estén dentro de una zona vertical principal u horizontal no protegida por un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, o entre dos de esas zonas que no esté ninguna protegida por tal sistema, se aplicará el mayor de los dos valores dados en las tablas.
- .4 Al determinar la norma de integridad al fuego aplicable a un contorno situado entre dos espacios que estén dentro de una zona vertical principal u horizontal protegida por un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, o entre dos de esas zonas que estén protegidas por tal sistema, se aplicará el menor de los dos valores dados en las tablas. Cuando en el interior de un espacio de alojamiento o de servicio una zona protegida por un sistema de rociadores sea adyacente a otra no protegida, a la división entre ellas se le aplicará el mayor de los dos valores dados en las tablas.

2.2.4.3 Se podrá aceptar que los cielos rasos o revestimientos continuos de clase “B”, junto con las cubiertas o los mamparos correspondientes, contribuyan total o parcialmente al aislamiento y la integridad prescritos para una división.

Tabla 9.3: Integridad al fuego de los mamparos que separan espacios adyacentes

Espacios	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Puesto de control (1)	A-0 ^c	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Pasillos (2)		C ^e	B-0 ^e	A-0 ^a B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30 ^g 120
Espacios de alojamiento (3)			C ^e	A-0 ^a B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30 A-0 ^d
Escaleras (4)				A-0 ^a B-0 ^e	A-0 ^a B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30 ^g
Espacios de servicio (riesgo limitado) (5)					C ^e	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de categoría A para máquinas (6)						*	A-0	A-0	A-60	*	A-60
Otros espacios de máquinas (7)							A-0 ^b	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de carga (8)								*	A-0	*	A-0
Espacios de servicios (riesgo elevado) (9)									A-0 ^b	*	A-30
Cubiertas expuestas (10)										*	A-0
Espacios de categoría especial y espacios de carga rodada (11)										*	A-30 ^g

Ver las notas al pie de la tabla 9.4

¹²⁰ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

Tabla 9.4: Integridad al fuego de las cubiertas que separan espacios adyacentes

Inferior superior → ↓	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Puesto de control (1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60 ^{g 121}
Pasillos (2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 ^g
Espacios de alojamiento (3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 A-0 ^d
Escaleras (4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 ^g
Espacios de servicio (riesgo limitado) (5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de categoría A para máquinas (6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ^f	A-30	A-60	*	A-60
Otros espacios de máquinas (7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de carga (8)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Espacios de servicios (riesgo elevado) (9)	A-60	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Cubiertas expuestas (10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	A-0
Espacios de categoría especial y espacios de carga rodada (11)	A-60	A-30 ^g	A-30 A-0 ^d	A-30 ^g	A-0	A-60 ^g	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30 ^g

Notas: Aplicables a las tablas 9.3 y 9.4, según proceda.

^a Para determinar el tipo aplicable en cada caso, véanse los párrafos 2.2.2 y 2.2.5

^b Cuando los espacios sean de la misma categoría numérica y aparezca el índice “b”, solo se exigirá un mamparo o una cubierta del tipo indicado en las tablas si los espacios adyacentes se destinan a fines distintos (por ejemplo, en la categoría (9)). No hará falta

¹²¹ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

colocar un mamparo entre dos cocinas contiguas, pero entre una cocina y un pañol de pinturas sí deberá haber un mamparo de clase “A-0”.

^c Los mamparos que separen la caseta de gobierno y el cuarto de derrota podrán ser de clase “B-0”. No se prescribe clasificación contra incendios para las divisiones que separen el puente de navegación y el centro de seguridad cuando este último se encuentre dentro del puente de navegación.

^d Véanse los párrafos 2.2.4.2.3 y 2.2.4.2.4.

^e Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2.2.1.1.2, cuando “B-0” y “C” aparezcan en la tabla 9.3 se les atribuirá el valor de “A-0”.

^f No será necesario instalar aislamiento contra el fuego en un espacio de máquinas de categoría (7) si la Administración considera que el riesgo de incendio en dicho espacio es pequeño o nulo.

^g Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán, como mínimo, las prescripciones previas aplicables en el momento de construirse el buque, según se especifica en la regla 1.2.¹²²

* Cuando en las tablas aparezca un asterisco, ellos significa que la división habrá de ser de acero u otro material equivalentes, pero no necesariamente de la clase “A”. Sin embargo, salvo en espacios de categoría (10), cuando una cubierta esté perforada para dar paso a cables eléctricos, tuberías o conductos de ventilación, la perforación será estanca para evitar el paso de las llamas y humo. Las divisiones entre puestos de control (generadores de emergencia) y cubiertas expuestas podrán tener aberturas para la entrada de aire sin medios de cierre, a menos que se haya instalado un sistema fijo de extinción de incendios por gas.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 2.2.1.1.2, cuando en la tabla 9.4 aparezca un asterisco, a éste se le atribuirá el valor de “A-0”, salvo en el caso de las categorías (8) y (10).

¹²² Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

2.2.4.4 En los contornos exteriores que tengan que ser de acero u otro material equivalente de conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2, se podrán practicar aberturas para instalar ventanas o portillos, a condición de que no haya ninguna prescripción que estipule que en los buques de pasaje tales contornos deban tener una integridad de clase “A”. De igual modo, en los contornos de este tipo que no deban tener una integridad de clase “A”, las puertas podrán ser de materiales que sean satisfactorios a juicio de la Administración.

2.2.4.5 Los saunas cumplirán lo dispuesto en el párrafo 2.2.3.4.

2.2.5 Protección de escaleras y ascensores en las zonas de alojamiento

2.2.5.1 Todas las escaleras estarán instaladas en el interior de troncos contruidos con divisiones de clase “A” y tendrán medios eficaces de cierre en todas las aberturas, salvo que:

- .1** una escalera que comunique solamente dos cubiertas podrá no estar cerrada, a condición de que se mantenga la integridad de la cubierta mediante mamparos adecuados o puertas de cierre automático en uno de los entrepuentes. Cuando una escalera esté cerrada solamente en un entrepuente, el tronco que la encierre estará protegido de conformidad con lo establecido en las tablas para cubiertas que figuran en los párrafos 2.2.3 o 2.2.4; y
- .2** se podrán instalar escaleras sin cerramiento en un espacio público, siempre que tales escaleras se encuentren por completo dentro de dicho espacio.

2.2.5.2 Los troncos de ascensor estarán instalados de manera que impidan el paso del humo y de las llamas de un entrepuente a otro, y tendrán dispositivos de cierre que permitan controlar el tiro y el paso del humo. La maquinaria de los ascensores que se hallen dentro de troncos de escalera estará situada en un compartimiento separado, rodeado de contornos de acero, con la salvedad de que se permite una pequeña perforación para el paso de los cables. Los ascensores que se abran en espacios que no sean pasillos, espacios públicos, espacios de categoría especial, escaleras y zonas exteriores, no se abrirán en escaleras que formen parte de los medios de evacuación.

2.2.6 Disposición de los balcones de los camarotes

En los buques de pasaje contruidos el 1 de julio de 2008 o posteriormente, los mamparos parciales que no soporten carga y que separen balcones de camarotes adyacentes podrán ser abiertos por la tripulación desde ambos lados a efectos de la lucha contra incendios.

2.2.7 Protección de los atrios

2.2.7.1 Los atrios se ubicarán en espacios cerrados delimitados por divisiones de clase “A” cuya clasificación contra incendios se determinará con arreglo a las tablas 9.2 y 9.4, según proceda.

2.2.7.2 La clasificación contra incendios de las cubiertas que separen los espacios dentro de los atrios se determinará con arreglo a las tablas 9.2 y 9.4, según proceda.

2.3 Buques de carga excepto buques tanque

2.3.1 Métodos de protección en las zonas de alojamiento

2.3.1.1 En los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos de control se adoptará uno de los métodos de protección indicados a continuación:

- .1** Método IC - Construcción de los mamparos de compartimentado interior con materiales incombustibles correspondientes a divisiones de clase “B” o “C”, sin que se instale en general un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma contraincendios en los espacios de alojamiento o de servicio, salvo cuando lo estipule la regla 7.5.5.1; o
- .2** Método IIC - Instalación de un sistema automático de rociadores, detección de incendios y alarma contraincendios según estipula la regla 7.5.5.2 para detectar y extinguir un incendio en todos los espacios en que pueda producirse, sin restricciones en general en cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior; o
- .3** Método IIIC - Instalación de un sistema fijo de detección de incendios y alarma contra incendios según estipula la regla 7.5.5.3 en los espacios en que pueda producirse un incendio, sin restricciones en general en cuanto al tipo de mamparos de compartimentado interior, si bien la superficie de cualquier espacio o grupo de espacios de alojamiento limitado por divisiones de clase “A” o “B” no excederá en ningún caso de 50 m². La Administración podrá considerar la posibilidad de aumentar esa superficie para los espacios públicos.

2.3.1.2 Las prescripciones relativas a la utilización de materiales incombustibles en la construcción y el aislamiento de los mamparos límite de espacios de máquinas, puestos de control, espacios de servicio, etc., y a la protección de troncos de escalera y pasillos, serán comunes a los tres métodos expuestos en el párrafo 2.3.1.1.

2.3.2 Mamparos situados dentro de las zonas de alojamiento

2.3.2.1 Los mamparos que hayan de ser necesariamente divisiones de clase “B” se extenderán de cubierta a cubierta y hasta el forro exterior u otros contornos. No obstante, cuando se instale un cielo raso o revestimiento continuo de clase “B” a ambos lados del mamparo, éste podrá terminar en el cielo raso o revestimiento continuo.

2.3.2.2 Método IC - Los mamparos de los buques de carga que de acuerdo con esta u otras reglas no hayan de ser necesariamente divisiones de clase “A” o “B” serán al menos de clase “C”.

2.3.2.3 Método IIC - La construcción de los mamparos de los buques de carga que de acuerdo con esta u otras reglas no hayan de ser necesariamente divisiones de clase “A” o “B” no estará sujeta a ninguna restricción, salvo en los casos concretos en que se exijan mamparos de clase “B” de conformidad con la tabla 9.5.

2.3.2.4 Método IIIC - La construcción de los mamparos de los buques de carga que no hayan de ser necesariamente divisiones de clase “A” o “B” no estará sujeta a ninguna restricción, a condición de que la superficie del espacio o grupo de espacios de alojamiento limitado por una división continua de clase “A” o “B” no exceda en ningún caso de 50 m², salvo en los casos concretos en que se exijan mamparos de clase “C” de conformidad con la tabla 9.5. La Administración podrá considerar la posibilidad de aumentar esa superficie para los espacios públicos.

2.3.3 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas

2.3.3.1 Los mamparos y cubiertas, además de cumplir las disposiciones específicas de integridad al fuego para buques de carga, tendrán la integridad mínima al fuego prescrita en las tablas 9.5 y 9.6.

2.3.3.2 Al aplicar las tablas se observarán las prescripciones siguientes:

- .1** Las tablas 9.5 y 9.6 se aplicarán respectivamente a los mamparos y las cubiertas que separen espacios adyacentes.
- .2** Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que se han de aplicar a las divisiones entre espacios adyacentes, tales espacios se clasifican según su riesgo de incendio en las categorías (1) a (11) que se indican a continuación. Si por su contenido y por el uso a que se le destine hay dudas con respecto a la clasificación de un espacio determinado a efectos de la aplicación de la presente regla, o cuando sea posible asignar dos o más categorías a un espacio, tal espacio se considerará incluido en la categoría que tenga las prescripciones más rigurosas para los contornos. Los compartimientos cerrados más pequeños que se encuentren dentro de un espacio y cuyas aberturas de comunicación con dicho espacio sean inferiores al 30% se considerarán espacios separados. La integridad al fuego de los mamparos límite y las cubiertas de tales compartimientos más pequeños será la prescrita en las tablas 9.5 y 9.6. El título de cada categoría se debe considerar como representativo más que restrictivo. El número entre paréntesis que precede a cada categoría remite a la columna o línea aplicables de las tablas.

(1) *Puestos de control*

Espacios en que se encuentran las fuentes de energía y de alumbrado de emergencia.

Caseta de gobierno y cuarto de derrota.

Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque.

Puestos de control de incendios.

Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del espacio de máquinas.

Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contraincendios.

Tabla 9.5: Integridad al fuego de los mamparos que separan espacios adyacentes

Espacios	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Puesto de control (1)	A-0 ^e	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Pasillos (2)		C	B-0	A-0 ^c B-0	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Espacios de alojamiento (3)			C ^{a, b}	A-0 ^c B-0	B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Escaleras (4)				A-0 ^c B-0	A-0 ^c B-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Espacios de servicio (riesgo limitado) (5)					C	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de categoría A para máquinas (6)						*	A-0	A-0 ^g	A-60	*	A-60 ^f
Otros espacios de máquinas (7)							A-0 ^d	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de carga (8)								*	A-0	*	A-0
Espacios de servicios (riesgo elevado) (9)									A-0 ^d	*	A-30
Cubiertas expuestas (10)										-	A-0
Espacios de carga rodada y espacios para vehículos (11)											A-30 ^j ¹²³

Véanse las notas al pie de la tabla 9.6.

¹²³ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

Tabla 9.6: Integridad al fuego de las cubiertas que separan espacios adyacentes

Inferior superior → ↓	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Puesto de control (1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60
Pasillos (2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Espacios de alojamiento (3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Escalares (4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Espacios de servicio (riesgo limitado) (5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de categoría A para máquinas (6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ⁱ	A-30	A-60	*	A-60
Otros espacios de máquinas (7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Espacios de carga (8)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Espacios de servicios (riesgo elevado) (9)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0 ^d	*	A-30
Cubiertas expuestas (10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	A-0 ^j 124
Espacios de carga rodada y espacios para vehículos (11)	A-60	A-30	A-30	A-30	A-0	A-60	A-0	A-0	A-30	A-0 ^j	A-30 ^j

Notas: Aplicables a las tablas 9.5 y 9.6.

- ^a Los mamparos no estarán sujetos a ninguna prescripción especial si se emplean los métodos IIC y IIIC de prevención de incendios.
- ^b En el método IIIC se colocarán mamparos de clase “B”, del tipo de integridad al fuego “B-0”, entre espacios o grupos de espacios cuya superficie sea igual a superior a 50 m².
- ^c Para determinar el tipo aplicable en cada caso, véanse los párrafos 2.32 y 2.3.4.
- ^d Cuando los espacios sean de la misma categoría numérica y aparecerá el índice “d”, sólo se exigirá un mamparo o una cubierta del tipo indicado en las tablas si los espacios adyacentes se destinan a fines distintos (por ejemplo, en la categoría (9)). No hará

¹²⁴ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

falta colocar un mamparo entre dos cocinas contiguas, pero entre una cocina y un pañol de pinturas sí deberá haber un mamparo de clase “A-0”.

^e Los mamparos se separen entre sí la caseta de gobierno, el cuarto de derrota y el cuarto de radio podrán ser de clase “B-0”.

^f Se podrán utilizar mamparos de clase “A-0” si no se proyecta transportar mercancías peligrosas o si éstas se estiban por lo menos a 3 m de distancia, en sentido horizontal, de dicho mamparo.

^g En los espacios de carga en que se proyecte transportar mercancías peligrosas se aplicará la regla 19.3.8.

^h Suprimido.¹²⁵

ⁱ No será necesario instalar aislamiento contra el fuego en un espacio de máquinas de categoría (7) si la Administración considera que el riesgo de incendio en dicho espacio es pequeño o nulo.

^j Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán, como mínimo, las prescripciones previas aplicables en el momento de construirse el buque, según se especifica en la regla 1.2.¹²⁶

^{*} Cuando en las tablas aparezca un asterisco, ello significa que la división deberá ser de acero u otro material equivalente, pero no necesariamente de la clase “A”. Sin embargo, salvo en el caso de las cubiertas expuestas, cuando una cubierta esté perforada para dar paso a cables eléctricos, tuberías o conductos de ventilación, la perforación será estanca para evitar el paso de las llamas y el humo. Las divisiones entre puestos de control (generadores de emergencia) y las cubiertas expuestas podrán tener aberturas para la entrada de aire sin medios de cierre, a menos que se haya instalado un sistema fijo de extinción de incendios por gas.

¹²⁵ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

¹²⁶ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

(2) Pasillos

Pasillos y vestíbulos.

(3) Espacios de alojamiento

Espacios definidos en la regla 3.1, excluidos los pasillos.

(4) Escaleras

Escaleras interiores, ascensores, vías de evacuación de emergencia totalmente cerradas y escaleras mecánicas (salvo que estén totalmente dentro de los espacios de máquinas), y los cerramientos correspondientes.

A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contraincendios.

(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)

Armarios y pañoles que no están previstos para el almacenamiento de líquidos inflamables y que tienen una superficie inferior a 4 m², y cuartos de secado y lavanderías.

(6) Espacios de categoría A para máquinas

Espacios definidos en la regla 3.31.

(7) Otros espacios de máquinas

Espacios en que se encuentra el equipo eléctrico (central telefónica automática, espacios de los conductos del aire acondicionado).

Espacios definidos en la regla 3.30, excluidos los espacios de categoría A para máquinas.

(8) Espacios de carga

Todos los espacios destinados a contener carga (incluidos los tanques de carga de hidrocarburos) y los troncos y las escotillas de acceso a los mismos.

(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)

Cocinas, oficinas equipados para cocinar, saunas, pañoles de pintura, armarios y pañoles con una superficie igual o superior a 4 m², espacios para el almacenamiento de líquidos inflamables y talleres que no forman parte de los espacios de máquinas.

(10) Cubiertas expuestas

Espacios de la cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta con un riesgo de incendio pequeño o nulo. Para ser consideradas de esta categoría, las zonas protegidas del paseo de cubierta no deben presentar un gran riesgo de incendio, es decir, que los enseres se limitarán al mobiliario de cubierta. Además, estos espacios estarán ventilados naturalmente mediante aberturas permanentes. Espacios descubiertos (los situados fuera de las superestructuras y casetas).

(11) Espacios de carga rodada y espacios para vehículos

Espacios de carga rodada definidos en la regla 3.41.
Espacios para vehículos definidos en la regla 3.49.

2.3.3.3 Se podrá aceptar que los cielos rasos o revestimientos continuos de clase (B), junto con las cubiertas o los mamparos correspondientes, contribuyan total o parcialmente al aislamiento y la integridad prescritos para una división.

2.3.3.4 En los contornos exteriores que tengan que ser de acero u otro material equivalente de conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2, se podrán practicar aberturas para instalar ventanas o portillos, a condición de que no haya ninguna prescripción que estipule que en los buques de carga tales contornos deban tener una integridad de clase “A”. De igual modo, en los contornos de este tipo que no deban tener una integridad de clase “A”, las puertas podrán ser de materiales que sean satisfactorios a juicio de la Administración.

2.3.3.5 Las saunas cumplirán lo dispuesto en el párrafo 2.2.3.4.

2.3.4 Protección de los troncos de escaleras y ascensores en los espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control

2.3.4.1 Las escaleras que sólo atraviesen una cubierta estarán protegidas por lo menos a un nivel por divisiones de clase “B-0” y puertas de cierre automático como mínimo. Los ascensores que sólo atraviesen una cubierta estarán rodeados de divisiones de clase “A-0”, con puertas de acero en los dos niveles. Los troncos de escaleras y ascensores que atraviesen más de una cubierta estarán rodeados de divisiones que al menos sean de clase “A-0” y protegidos por puertas de cierre automático en todos los niveles.

2.3.4.2 En los buques que tengan alojamientos para 12 personas como máximo, cuando las escaleras atraviesen más de una cubierta y haya por lo menos dos vías de evacuación que den directamente a la cubierta expuesta en cada nivel de alojamientos, se podrán admitir divisiones de clase “B-0” en lugar de las de clase “A-0” que se prescriben en el párrafo 2.3.4.1.

2.4 Buques tanque

2.4.1 Ámbito de aplicación

En los buques tanque sólo se utilizará el método IC definido en el párrafo 2.3.1.1.

2.4.2 Integridad al fuego de mamparos y cubiertas

2.4.2.1 Los mamparos y las cubiertas de los buques tanque, en lugar de cumplir lo dispuesto en el párrafo 2.3, y además de cumplir las disposiciones específicas de integridad al fuego, tendrán como integridad mínima al fuego la indicada en las tablas 9.7 y 9.8.

2.4.2.2 Al aplicar las tablas se observarán las prescripciones siguientes:

- .1** Las tablas 9.7 y 9.8 se aplicarán, respectivamente, a los mamparos y cubiertas que separen espacios adyacentes.
- .2** Para determinar las normas adecuadas de integridad al fuego que se han de aplicar a las divisiones entre espacios adyacentes, estos espacios se clasifican según su riesgo de incendio en las categorías (1) a (10) que se indican a continuación. Si por su contenido y por el uso a que se le destine hay dudas con respecto a la clasificación de un espacio determinado a efectos de la aplicación de la presente regla, o cuando sea posible asignar dos o más categorías a un espacio, tal espacio se considerará incluido en la categoría que tenga las prescripciones más rigurosas para los contornos. Los compartimientos cerrados más pequeños que se encuentren dentro de un espacio y cuyas aberturas de comunicación con dicho espacio sean inferiores al 30%, se considerarán espacios separados. La integridad al fuego de los mamparos límite y las cubiertas de tales compartimientos más pequeños será la prescrita en las tablas 9.7 y 9.8. El título de cada categoría se debe considerar como representativo más que restrictivo. El número entre paréntesis que precede a cada categoría remite a la columna o línea aplicables de las tablas.

(1) Puestos de control

Espacios en que se encuentran las fuentes de energía y de alumbrado de emergencia.

Caseta de gobierno y cuarto de derrota.

Espacios en que se encuentra el equipo radioeléctrico del buque.

Puestos de control de incendios.

Cámara de control de las máquinas propulsoras, si se halla situada fuera del espacio de máquinas.

Espacios en que está centralizado el equipo de alarma contraincendios.

(2) Pasillos

Pasillos y vestíbulos.

(3) *Espacios de alojamiento*

Espacios definidos en la regla 3.1, excluidos los pasillos.

Tabla 9.7: Integridad al fuego de los mamparos que separan espacios adyacentes

Espacios	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Puesto de control (1)	A-0 ^c	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*
Pasillos (2)		C	B-0	B-0 A-0 ^a	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Espacios de alojamiento (3)			C	B-0 A-0 ^a	B-0	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Escalares (4)				B-0 A-0 ^a	B-0 A-0 ^a	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Espacios de servicio (riesgo limitado) (5)					C	A-60	A-0	A-60	A-0	*
Espacios de categoría A para máquinas (6)						*	A-0	A-0 ^d	A-60	*
Otros espacios de máquinas (7)							A-0 ^b	A-0	A-0	*
Cámaras de bombas de carga (8)								*	A-60	*
Espacios de servicios (riesgo elevado) (9)									A-0 ^b	*
Cubiertas expuestas (10)										-

Véanse las notas al pie de la tabla 9.8.

Tabla 9.8: Integridad al fuego de las cubiertas que separan espacios adyacentes

Inferior ↓	superior →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Puesto de control	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	-	A-0	*
Pasillos	(2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
Espacios de alojamiento	(3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
Escalares	(4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	-	A-0	*
Espacios de servicio (riesgo limitado)	(5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	-	A-0	*
Espacios de categoría A para máquinas	(6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ^e	A-0	A-60	*
Otros espacios de máquinas	(7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*
Cámaras de bombas de carga	(8)	-	-	-	-	-	A-0 ^d	A-0	*	-	*
Espacios de servicios (riesgo elevado)	(9)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	-	A-0 ^b	*
Cubiertas expuestas	(10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-

Notas: Aplicables a las tablas 9.7 y 9.8.

^a Para determinar el tipo aplicable en cada caso, véanse los párrafos 2.3.2 y 2.3.4.

^b Cuando los espacios sean de la misma categoría numérica y aparezca el índice “b”, sólo se exigirá un mamparo o una cubierta del tipo indicado en las tablas si los espacios adyacentes se destinan a fines distintos (por ejemplo, en la categoría (9)). No hará falta colocar un mamparo entre dos cocinas contiguas, pero entre una cocina y un pañol de pinturas sí deberá haber un mamparo de clase “A-0”.

^c Los mamparos que separen entre sí la caseta de gobierno, el cuarto de derrota y el cuarto de radio podrán ser de clase “B-0”.

^d En los mamparos y cubiertas que separen las cámaras de bombas de carga de los espacios de categoría A para máquinas podrán practicarse perforaciones para las prensaestopas de los ejes de las bombas de carga y similares, a condición de que en la zona

afectada de los mamparos o cubiertas se instalen juntas de gas con lubricación suficiente u otros medios que aseguren la permanencia de cierre hermético.

^e No será necesario instalar aislamiento contra el fuego en un espacio de máquinas de categoría (7) si la Administración considera que el riesgo de incendio en dichos espacio es pequeño o nulo.

* Cuando en las tablas aparezca un asterisco, ello significa que la división deberá ser de acero u otro material equivalente, pero no necesariamente de la clase “A”. Sin embargo, salvo en el caso de las cubiertas expuestas, cuando una cubierta esté perforada para dar paso a cables eléctricos, tuberías o conductos de ventilación, la perforación será estanca para evitar el paso de las llamas y el humo. Las divisiones entre puestos de control (generadores de emergencia) y las cubiertas expuestas podrán tener aberturas para la entrada de aire sin medios de cierre, a menos que se haya instalado un sistema fijo de extinción de incendios por gas.

(4) Escaleras

Escaleras interiores, ascensores, vías de evacuación de emergencia totalmente cerradas y escaleras mecánicas (salvo que estén totalmente dentro de los espacios de máquinas), y los cerramientos correspondientes.

A este respecto, una escalera que esté cerrada solamente en un nivel se considerará parte del espacio del que no esté separada por una puerta contraincendios.

(5) Espacios de servicio (riesgo limitado)

Armarios y pañoles que no están previstos para el almacenamiento de líquidos inflamables y que tienen una superficie inferior a 4 m², y cuartos de secado y lavanderías.

(6) Espacios de categoría A para máquinas

Espacios definidos en la regla 3.31.

(7) Otros espacios de máquinas

Espacios en que se encuentra el equipo eléctrico (central telefónica automática, espacios de los conductos del aire acondicionado).

Espacios definidos en la regla 3.30, excluidos los espacios de categoría A para máquinas.

(8) Cámaras de bombas de carga

Espacios que contienen las bombas de carga, y las entradas y troncos de acceso a los mismos.

(9) Espacios de servicio (riesgo elevado)

Cocinas, oficios equipados para cocinar, saunas, pañoles de pintura, armarios y pañoles con superficie igual o superior a 4 m², espacios para el almacenamiento de líquidos inflamables y talleres que no forman parte de los espacios de máquinas.

(10) Cubiertas expuestas

Espacios de la cubierta expuesta y zonas protegidas del paseo de cubierta con un riesgo de incendio pequeño o nulo. Para ser consideradas de esta categoría, las zonas protegidas del paseo de cubierta no deben presentar un gran riesgo de incendio, es decir, que los enseres se limitarán al mobiliario de cubierta. Además, estos espacios estarán ventilados naturalmente mediante aberturas permanentes.

Espacios descubiertos (los situados fuera de las superestructuras y casetas).

2.4.2.3 Se podrá aceptar que los cielos rasos o revestimientos continuos de clase “B”, junto con las cubiertas o los mamparos correspondientes, contribuyan total o parcialmente al aislamiento y la integridad prescritos para una división.

2.4.2.4 En los contornos exteriores que tengan que ser de acero u otro material equivalente de conformidad con lo dispuesto en la regla 11.2, se podrán practicar aberturas para instalar ventanas o portillos, a condición de que no haya ninguna prescripción que estipule que en los buques tanque tales mamparos deban tener una integridad de clase “A”. De igual modo, en los contornos de este tipo que no deban tener integridad de clase “A”, las puertas podrán ser de materiales que sean satisfactorios a juicio de la Administración.

2.4.2.5 Los contornos exteriores de las superestructuras y casetas que contengan espacios de alojamiento, incluidas las cubiertas en voladizo que soporten tales espacios, serán de acero y su aislamiento se ajustará a la norma “A-60” en todas las partes que den a la zona de la carga y en las partes laterales hasta una distancia de 3 m, medidos desde el mamparo límite que dé a dicha zona. Esa distancia de 3 m se medirá en sentido horizontal y paralelo al eje longitudinal del buque desde el contorno que dé a la zona de carga en cada nivel de cubierta. En las partes laterales de dichas superestructuras y casetas, el aislamiento se extenderá hasta la cara inferior de la cubierta del puente de navegación.

2.4.2.6 Las lumbreras de las cámaras de bombas de carga serán de acero, no llevarán cristal y podrán cerrarse desde el exterior de la cámara de bombas.

2.4.2.7 La construcción y disposición de las saunas cumplirá lo dispuesto en el párrafo 2.2.3.4.

3 Perforaciones en divisiones piroresistentes y prevención de la transmisión del calor

3.1 Cuando las divisiones de clase “A” estén perforadas, esas perforaciones se someterán a ensayo de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4.1.1.6. En el caso de los conductos de ventilación, se aplica lo dispuesto en los párrafos 7.1.2 y 7.3.1. No obstante, no será necesario realizar el ensayo en el caso de un paso de tuberías hecho de acero u otro material equivalente, que tenga un espesor de 3 mm o superior y una longitud no inferior a 900 mm (preferiblemente, 450 mm a cada lado de la división) y no presente aberturas. Dichas perforaciones estarán debidamente aisladas mediante la extensión del aislamiento de la propia división.

3.2 Cuando las divisiones de clase “A” estén perforadas para dar paso a cables eléctricos, tuberías, troncos, conductos, etc., o para la instalación de bocas de ventilación, aparatos de alumbrado o dispositivos similares, se tomarán medidas para asegurar que no disminuya la resistencia al fuego de estas divisiones, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7.3.2. Las tuberías que no sean de acero o de cobre y que atraviesen divisiones de clase “B” estarán protegidas por:

- .1** un dispositivo de penetración que se haya sometido a un ensayo contra incendios y que sea apropiado para la resistencia al fuego de la división que atraviese y el tipo de tubería utilizado; o

- .2 un manguito de acero de un espesor no inferior a 1,8 mm, y una longitud no inferior a 900 mm para tuberías de un diámetro igual o superior a 150 mm y no inferior a 600 mm para tuberías de un diámetro inferior a 150 mm (de preferencia, igualmente repartida a cada lado de la división). La tubería estará conectada a los extremos del manguito mediante bridas ciegas o acoplamientos, o la separación entre el manguito y la tubería no excederá de 2,5 mm, o la separación entre la tubería y el manguito se rellenará de un material incombustible o de otro tipo adecuado.

3.3 Las tuberías metálicas sin aislamiento que atraviesen divisiones de clase “A” o “B” serán de materiales que tengan un punto de fusión superior a 950°C para las divisiones de clase “A-0”, y a 850°C para las divisiones de clase “B-0”.

3.4 Al aprobar las medidas de protección estructural contra incendios, la Administración tendrá en cuenta el riesgo de transmisión del calor en las intersecciones y en los extremos de las barreras térmicas prescritas. El aislamiento de una cubierta o mamparo se extenderá más allá de la perforación, intersección o extremo hasta una distancia de 450 mm como mínimo en el caso de estructuras de acero o de aluminio. Si el espacio está dividido por una cubierta o un mamparo de clase “A” que tengan aislamientos de valores distintos, el aislamiento de mayor valor se prolongará sobre la cubierta o el mamparo que tenga el aislamiento de menor valor hasta una distancia de 450 mm como mínimo.

4 Protección de las aberturas en divisiones piroresistentes

4.1 Aberturas en mamparos y cubiertas de los buques de pasaje

4.1.1 Aberturas en divisiones de clase “A”

4.1.1.1 Salvo las escotillas situadas entre espacios de carga, de categoría especial, de pertrechos y de equipajes, y entre esos espacios y las cubiertas de intemperie, todas las aberturas estarán provistas de medios fijos de cierre que sean por lo menos tan resistentes al fuego como las divisiones en que estén instalados.

4.1.1.2 Todas las puertas y los marcos de puerta situados en divisiones de clase “A”, así como los medios para asegurar tales puertas cuando estén cerradas, ofrecerán una resistencia al fuego y al paso del humo y de las llamas equivalente a la de los mamparos en que estén situados, lo cual se determinará de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego. Tales puertas y marcos serán de acero u otro material equivalente. Las puertas aprobadas cuyo umbral no esté integrado en el marco, instaladas el 1 de julio de 2010 o posteriormente, se instalarán de modo que el huelgo bajo la puerta no supere los 12 mm. Se instalará un umbral incombustible bajo la puerta de modo que los revestimientos del piso no se extiendan por debajo de la puerta cerrada.

4.1.1.3 Las puertas estancas no necesitan aislamiento.

4.1.1.4 Para abrir o cerrar cada una de esas puertas, desde cualquier lado del mamparo, bastará una persona.

4.1.1.5 Las puertas contraincendios de los mamparos de las zonas verticales principales, los mamparos límite de las cocinas y los troncos de escalera que no sean puertas estancas de accionamiento a motor y puertas que normalmente permanezcan cerradas, cumplirán las prescripciones siguientes:

- .1 las puertas serán de cierre automático y se podrán cerrar venciendo un ángulo de inclinación de hasta 3,5°;
- .2 el tiempo de cierre aproximado de las puertas contraincendios de bisagra no será superior a 40 s ni inferior a 10 s a partir del momento en que empiecen a moverse con el buque adrizado. La velocidad uniforme aproximada de cierre de las puertas contraincendios de corredera no será superior a 0,2 m/s ni inferior a 0,1 m/s con el buque adrizado;
- .3 las puertas, excepto las de las vías de evacuación de emergencia, podrán accionarse por telemando desde un puesto central de control con dotación permanente, ya sea todas a la vez o por grupos, y también se podrá accionar cada una por separado desde ambos lados de la puerta. Los interruptores de accionamiento tendrán una función de conexión-desconexión para evitar la reposición automática del sistema;
- .4 no se permitirán ganchos de retención que no se puedan accionar desde el puesto central de control;
- .5 una puerta que se haya cerrado por telemando desde el puesto central de control se podrá volver a abrir desde cualquier lado mediante un mando local. Después de haberse abierto con el mando local, la puerta se cerrará de nuevo automáticamente;
- .6 en el panel de control de las puertas contraincendios situado en el puesto central de control con dotación permanente habrá un indicador que permita saber si cada puerta está cerrada;
- .7 el mecanismo accionador estará proyectado de modo que la puerta se cierre automáticamente en caso de avería del sistema de control o de fallo del suministro central de energía;
- .8 en las proximidades de las puertas de accionamiento a motor se dispondrán acumuladores locales de energía que permitan hacer funcionar las puertas al menos 10 veces (completamente abiertas y cerradas) utilizando los mandos locales después de haberse producido una avería del sistema de control o un fallo del suministro central de energía;
- .9 la avería del sistema de control o el fallo del suministro central de energía en una puerta no impedirá el funcionamiento seguro de las demás puertas;

- .10** las puertas de corredera teleaccionadas o de accionamiento a motor irán provistas de una alarma que se active cuando se accione la puerta desde el puesto de control, y que suene al menos 5 s, pero no más de 10 s, antes de que la puerta empiece a moverse y que continúe sonando hasta que la puerta se haya cerrado del todo;
- .11** una puerta proyectada para que se vuelva a abrir tras encontrar un obstáculo no se abrirá más de 1 m desde el punto de contacto;
- .12** las puertas de doble hoja que requieran un pestillo para asegurar su integridad al fuego estarán provistas de un pestillo que se active automáticamente cuando el sistema ponga en movimiento las puertas;
- .13** las puertas de acceso directo a espacios de categoría especial que sean de accionamiento a motor y cierre automático no necesitan estar equipadas con las alarmas y mecanismos de teleaccionamiento prescritos en los párrafos 4.1.1.5.3 y 4.1.1.5.10;
- .14** los componentes del sistema de control local serán accesibles para su mantenimiento y ajuste;
- .15** las puertas de accionamiento a motor estarán provistas de un sistema de control de tipo aprobado que pueda funcionar en caso de incendio y que satisfaga lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego. Este sistema cumplirá las prescripciones siguientes:
 - .15.1** el sistema de control podrá accionar la puerta a temperaturas de hasta 200°C durante 60 min por lo menos, alimentado por el suministro de energía;
 - .15.2** no se interrumpirá el suministro de energía de todas las demás puertas a las que no afecte el incendio; y
 - .15.3** el sistema de control se aislará automáticamente del suministro de energía a temperaturas superiores a 200°C y tendrá capacidad para mantener la puerta cerrada hasta una temperatura de por lo menos 945°C.

4.1.1.6 En los buques que no transporten más de 36 pasajeros, cuando un espacio esté protegido por un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios o tenga un cielo raso continuo de clase “B”, las aberturas de las cubiertas que no formen bayonetas en zonas verticales principales ni limiten zonas horizontales cerrarán con un grado de estanquidad aceptable, y tales cubiertas satisfarán las prescripciones de integridad de la clase “A” hasta donde sea razonable y posible a juicio de la Administración.

4.1.1.7 Las prescripciones de integridad de la clase “A” para los contornos exteriores del buque no serán aplicables a las divisiones de vidrio, ventanas ni portillos, siempre y cuando en el párrafo 4.1.3.3 no se estipule que tales contornos exteriores deben tener una integridad de clase “A”. Tampoco serán aplicables a las puertas exteriores, salvo las de superestructuras y casetas que den a dispositivos de salvamento, puestos de embarco y puestos de reunión exteriores, escaleras exteriores

o cubiertas expuestas utilizadas como vías de evacuación. Las puertas de las escaleras no tienen que cumplir esta prescripción.

4.1.1.8 Salvo las puertas estancas, las puertas estancas a la intemperie (puertas semiestancas), las puertas que conduzcan a una cubierta expuesta y las puertas que tengan que ser razonablemente herméticas, todas las puertas de clase “A” situadas en escaleras, espacios públicos y mamparos de zonas verticales principales en las vías de evacuación estarán provistas de una portilla para manguera de cierre automático. El material, la construcción y la resistencia al fuego de esas portillas serán equivalentes a los de la puerta en que vayan instaladas, consistiendo la portilla en un cuadrado con una abertura libre de 150 mm con la puerta cerrada, situada en el borde inferior de la puerta, en el lado opuesto al de las bisagras, o, en el caso de puertas de corredera, lo más cerca posible de la abertura.

4.1.1.9 Si es necesario que un conducto de ventilación atraviese una división de zona vertical principal, se instalará junto a la división una válvula de mariposa contraincendios de cierre automático a prueba de fallos. Esa válvula podrá cerrarse también manualmente desde ambos lados de la división. Las posiciones de accionamiento serán fácilmente accesibles y estarán marcadas con pintura roja fotorreflectante. La parte del conducto situada entre la división y la válvula será de acero u otro material equivalente y, si es necesario, tendrá un aislamiento que cumpla lo prescrito en el párrafo 3.1. Al menos en un lado de la división, la válvula de mariposa irá provista de un indicador visible que permita saber si está abierta.

4.1.2 Aberturas en divisiones de clase “B”

4.1.2.1 Las puertas y los marcos de puerta situados en divisiones de clase “B”, así como los medios de sujeción de tales puertas, constituirán un sistema de cierre cuya resistencia al fuego será equivalente a la de las divisiones, lo cual se determinará de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego, con la salvedad de que en la parte inferior de dichas puertas se podrán autorizar aberturas de ventilación. Cuando haya una o varias aberturas de ese tipo en una puerta o debajo de ella, el área total neta de tales aberturas no excederá de 0,05 m². También se permite instalar un conducto incombustible de equilibrio del aire entre el camarote y el pasillo, situado bajo la unidad sanitaria, cuando la sección transversal del conducto no exceda de 0,05 m². Todas las aberturas para la ventilación estarán provistas de una rejilla de material incombustible. Las puertas serán de material incombustible. Las puertas aprobadas cuyo umbral no esté integrado en el marco, instaladas el 1 de julio de 2010 o posteriormente, se instalarán de modo que el huelgo bajo la puerta no supere los 25 mm.

4.1.2.2 Las puertas de camarote de las divisiones de clase “B” serán de cierre automático. En ellas no se permiten ganchos de retención.

4.1.2.3 Las prescripciones de integridad de la clase “B” para los contornos exteriores del buque no serán aplicables a las divisiones de vidrio, ventanas ni portillos. Tampoco regirán las prescripciones de integridad de la clase “B” para las puertas exteriores de superestructuras y casetas. En buques que no transporten más de 36 pasajeros, la Administración podrá permitir que se utilicen materiales combustibles en las puertas que separen los camarotes de instalaciones sanitarias interiores, tales como duchas.

4.1.2.4 En los buques que no transporten más de 36 pasajeros, cuando haya un sistema automático de rociadores que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios:

- .1** las aberturas de las cubiertas que no formen bayonetas en zonas verticales principales ni limiten zonas horizontales cerrarán con un grado de estanquidad aceptable, y tales cubiertas satisfarán las prescripciones de integridad de la clase “B” siempre que sea razonable y posible a juicio de la Administración; y
- .2** las aberturas practicadas en mamparos de pasillo contruidos con materiales de clase “B” estarán protegidas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.2.2.

4.1.3 Ventanas y portillos

4.1.3.1 Las ventanas y los portillos de los mamparos situados en el interior de los espacios de alojamiento o de servicio y de los puestos de control a los que no se aplique lo dispuesto en el párrafo 4.1.1.7 y en el párrafo 4.1.2.3 estarán contruidos de manera que satisfagan las prescripciones de integridad aplicables al tipo de mamparo en que estén colocados, lo cual se determinará de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

4.1.3.2 No obstante lo prescrito en las tablas 9.1 a 9.4, las ventanas y los portillos de los mamparos que separen los espacios de alojamiento o de servicio y los puestos de control del exterior tendrán marcos de acero u otro material adecuado. Los cristales se sujetarán con listones o piezas angulares de metal.

4.1.3.3 Las ventanas que den a dispositivos de salvamento, puestos de embarco y de reunión, escaleras exteriores y cubiertas expuestas que sirvan de vías de evacuación, así como las ventanas situadas debajo de las zonas de embarco en las balsas salvavidas y rampas de evacuación, tendrán la misma integridad al fuego que la prescrita en la tabla 9.1. Cuando se hayan previsto cabezales rociadores automáticos exclusivamente para las ventanas, podrán admitirse como equivalentes las ventanas de clase “A-0”. Para que el presente párrafo sea aplicable a los cabezales rociadores, éstos deberán ser:

- .1** cabezales situados específicamente sobre las ventanas e instalados además de los rociadores tradicionales del cielo raso; o
- .2** cabezales rociadores tradicionales del cielo raso dispuestos de modo que la ventana esté protegida por un régimen de aplicación medio de 5 l/min/m² como mínimo y la superficie adicional de la ventana esté incluida en el cálculo de la zona de cobertura; o
- .3** boquillas de nebulización de agua que se hayan sometido a ensayo y aprobado de conformidad con las directrices aprobadas por la Organización.

Las ventanas situadas en el costado del buque por debajo de las zonas de embarco en los botes salvavidas tendrán una integridad al fuego igual por lo menos a la de la clase “A-0”.

4.1.3.4 No obstante lo prescrito en el párrafo 4.1.3.3, las prescripciones de los párrafos 4.1.3.5 y 4.1.3.6 se aplicarán a los buques construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente.

4.1.3.5 En los buques que transporten más de 36 pasajeros, las ventanas que den a dispositivos de salvamento, puestos de embarco y de reunión, escaleras exteriores y cubiertas expuestas que sirvan de vías de evacuación, así como las ventanas situadas debajo de las zonas de embarco en las balsas salvavidas y rampas de evacuación, tendrán la misma integridad al fuego que la prescrita en el cuadro 9.1. Cuando se hayan provisto cabezales rociadores automáticos exclusivamente para las ventanas, podrán admitirse como equivalentes las ventanas de clase "A-0". Para que el presente párrafo sea aplicable a los cabezales rociadores, estos habrán de ser:

- .1** cabezales situados específicamente sobre las ventanas e instalados además de los rociadores tradicionales del cielo raso; o
- .2** cabezales rociadores tradicionales del cielo raso dispuestos de modo que la ventana esté protegida por un régimen de aplicación medio de 5 l/min por metro cuadrado como mínimo y la superficie adicional de la ventana esté incluida en el cálculo de la zona de cobertura; o
- .3** boquillas de nebulización de agua que se hayan sometido a ensayo y aprobado de conformidad con las directrices aprobadas por la Organización; y

las ventanas situadas en el costado del buque por debajo de las zonas de embarco en los botes salvavidas tendrán una integridad al fuego igual por lo menos a la de la clase "A-0".

4.1.3.6 En buques que no transporten más de 36 pasajeros, las ventanas que den a las zonas de embarco en las embarcaciones de supervivencia y rampas de evacuación, y las ventanas situadas por debajo de dichas zonas tendrán una integridad al fuego igual por lo menos a la de la clase "A-0".¹²⁷

4.2 Puertas en las divisiones piroresistentes de los buques de carga

4.2.1 La resistencia al fuego de las puertas será equivalente a la de la división en que estén montadas, lo cual se determinará de conformidad con lo dispuesto en el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego. Las puertas aprobadas como de clase "A" cuyo umbral no esté integrado en el marco, instaladas el 1 de julio de 2010 o posteriormente, se instalarán de modo que el huelgo bajo la puerta no supere los 12 mm, y se instalará un umbral incombustible bajo la puerta de modo que los revestimientos del piso no se extiendan por debajo de la puerta cerrada. Las puertas aprobadas como de clase "B" cuyo umbral no esté integrado en el marco, instaladas el 1 de julio de 2010 o posteriormente, se instalarán de modo que el huelgo bajo la puerta no supere los 25 mm. Las puertas y los marcos de puerta de las divisiones de clase "A" serán de acero. Las puertas de las divisiones de clase "B" serán incombustibles. Las puertas montadas en mamparos límite de espacios de categoría A para máquinas serán suficientemente herméticas y de cierre automático. En los buques construidos de acuerdo con el método IC, la Administración podrá permitir que se utilicen

¹²⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

materiales combustibles en las puertas que separen los camarotes de instalaciones sanitarias interiores, tales como duchas.

4.2.2 Las puertas que hayan de ser de cierre automático no llevarán ganchos de retención. No obstante, podrán utilizarse medios de retención con mecanismos de suelta accionados por telemando a prueba de fallos.

4.2.3 En los mamparos de pasillos se podrán autorizar aberturas de ventilación en las puertas de los camarotes y de los espacios públicos y debajo de ellas. También se permiten aberturas para la ventilación en puertas de clase “B” que den a aseos, oficinas, oficios, armarios y pañoles de pertrechos. Con la salvedad indicada a continuación, las aberturas se practicarán únicamente en la mitad inferior de la puerta. Cuando haya una o varias aberturas de este tipo en una puerta o debajo de ella, su área total neta no excederá de 0,05 m². También se permite instalar un conducto incombustible de equilibrio del aire entre el camarote y el pasillo, situado bajo la unidad sanitaria, cuando la sección transversal del conducto no exceda de 0,05 m². Todas las aberturas para la ventilación, salvo las que estén bajo la puerta, estarán provistas de una rejilla de material incombustible.

4.2.4 Las puertas estancas no necesitan aislamiento.

5 Protección de aberturas en los contornos de los espacios de máquinas

5.1 Ámbito de aplicación

5.1.1 Las disposiciones del presente párrafo serán aplicables a los espacios de categoría A para máquinas y, cuando la Administración lo considere conveniente, a otros espacios de máquinas.

5.2 Protección de aberturas en los contornos de los espacios de máquinas

5.2.1 El número de lumbreras, puertas, ventiladores, aberturas practicadas en chimeneas para dar salida al aire de ventilación y otras aberturas de los espacios de máquinas será el mínimo necesario para la ventilación y el funcionamiento seguro y adecuado del buque.

5.2.2 Las lumbreras serán de acero y no tendrán cristales.

5.2.3 Se proveerán mandos para cerrar las puertas de accionamiento a motor o accionar el mecanismo de cierre de las puertas que no sean puertas estancas de accionamiento a motor. Dichos mandos estarán situados fuera del espacio de que se trate, donde no puedan quedar aislados en caso de incendio en el espacio a que den servicio.

5.2.4 En los buques de pasaje, los mandos prescritos en el párrafo 5.2.3 estarán situados en un puesto de control o agrupados en el menor número posible de puestos que sea satisfactorio a juicio de la Administración. Habrá un acceso seguro a estos puestos desde la cubierta expuesta.

5.2.5 En los buques de pasaje, las puertas que no sean puertas estancas de accionamiento a motor estarán dispuestas de modo que, en caso de incendio en el espacio de que se trate, se puedan cerrar eficazmente mediante dispositivos de cierre de accionamiento a motor, o bien se instalarán puertas de cierre automático que puedan vencer una inclinación de 3,5° provistas de un medio de retención a prueba de fallos y de un dispositivo de accionamiento por telemando. Las puertas para las vías de evacuación de emergencia no necesitan estar provistas de un mecanismo de retención a prueba de fallos ni de un mecanismo de suelta accionado por telemando.

5.2.6 No se instalarán ventanas en los contornos de los espacios de máquinas. No obstante, se podrán utilizar cristales en las cámaras de control que estén dentro de los espacios de máquinas.

6 Protección de los contornos de los espacios de carga

6.1 En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, los mamparos límite y las cubiertas de los espacios de categoría especial y de carga rodada estarán aislados conforme a la norma de clase “A-60”. Sin embargo, cuando a uno de los lados de la división haya un espacio de las categorías (5), (9) o (10), según se definen éstas en el párrafo 2.2.3, la norma se puede reducir a la de clase “A-0”. Cuando los tanques de fueloil se encuentren debajo de un espacio de categoría especial, la integridad de la cubierta situada entre dichos espacios se podrá reducir a la de la norma “A-0”.

6.2 En los buques de pasaje se dispondrá de indicadores en el puente de navegación que señalen cuando está cerrada cualquier puerta contraincendios de entrada o de salida de espacios de categoría especial.

6.3 En los buques tanque, como medida de protección de los tanques de carga en que se transporten crudos y productos de petróleo cuyo punto de inflamación no sea superior a 60°C, no se utilizarán materiales que el calor pueda inutilizar fácilmente en válvulas, accesorios, tapas de las aberturas de los tanques, tubos de los respiraderos de la carga y tuberías para la carga, a fin de evitar la propagación del incendio a la carga.

7 Sistemas de ventilación

(El presente párrafo se aplica a los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente).

7.1 Generalidades

7.1.1 Los conductos de ventilación, incluidos los conductos de una sola pared o de dos paredes, serán de acero o material equivalente excepto los fuelles flexibles cortos que no excedan de 600 mm utilizados para conectar ventiladores a los conductos en la sala del aire acondicionado. Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el párrafo 7.1.6, cualquier otro material que se utilice en la fabricación de los conductos, incluido el aislante, será también incombustible. Sin embargo, los conductos cortos, que no excedan en general de 2 m de longitud y cuya área de la sección transversal

libre* no sea superior a $0,02 \text{ m}^2$, no tienen que ser de acero o material equivalente, siempre y cuando:

- .1 sean de material incombustible, revestido tanto en su interior como en su exterior de membranas que tengan características de débil propagación de la llama y que, en cada caso, tengan un valor calorífico que no exceda de 45 MJ/m^2 del área de la superficie en relación con el espesor utilizado;
- .2 sólo se utilicen en el extremo del sistema de ventilación;
- .3 y no estén situados a menos de 600 mm, medida esta distancia en el sentido longitudinal del conducto, desde una abertura practicada en una división de clase "A" o "B", incluidos los cielos rasos continuos de clase "B".

7.1.2 Los siguientes dispositivos se someterán a prueba de conformidad con el Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego:

- .1 las válvulas de mariposa contraincendios, incluidos los mandos de funcionamiento pertinentes; sin embargo, no será necesaria ninguna prueba cuando las válvulas de mariposa estén situadas en el extremo inferior del conducto en los conductos de extracción para los fogones de las cocinas, que deben ser de acero y poder evitar que entre la corriente de aire en el conducto; y
- .2 las perforaciones de conductos que atraviesen divisiones de clase "A". Sin embargo, no será necesaria la prueba cuando los manguitos de acero estén unidos directamente a los conductos de ventilación mediante conexiones remachadas o atornilladas o mediante soldadura.

7.1.3 Las válvulas de mariposa contraincendios serán fácilmente accesibles. Cuando se encuentren situadas detrás de cielos rasos o revestimientos, en dichos cielos rasos o revestimientos habrá una escotilla de inspección en la que se marcará el número de identificación de la válvula. Dicho número se marcará también en cualquier mando a distancia provisto.

7.1.4 Los conductos de ventilación estarán provistos de escotillas a fines de inspección y limpieza. Dichas escotillas estarán situadas cerca de las válvulas de mariposa contraincendios.

7.1.5 Los orificios principales de admisión y salida de todos los sistemas de ventilación podrán cerrarse desde el exterior del espacio que se esté ventilando. Los medios de cierre serán fácilmente accesibles, estarán marcados de forma clara y permanente e indicarán la posición de funcionamiento del dispositivo de cierre.

7.1.6 En el caso de divisiones de clase "A" o "B" y de conductos cuya construcción debe corresponder a la clase "A", se prohíbe el uso de juntas combustibles en las conexiones embridadas de los conductos de ventilación que se encuentren a menos de 600 mm de una abertura.

* La expresión "área de la sección transversal libre" significa que, incluso cuando el conducto haya sido aislado previamente, la sección se calculará a partir de las dimensiones interiores del conducto en sí y no del aislamiento.

7.1.7 No se utilizarán aberturas de ventilación o conductos de equilibrio del aire situados entre dos espacios cerrados, excepto cuando esté permitido según se indica en los párrafos 4.1.2.1 y 4.2.3.

7.2 Disposición de los conductos

7.2.1 Los sistemas de ventilación para los espacios de categoría A para máquinas, espacios para vehículos, espacios de carga rodada, cocinas, espacios de categoría especial y espacios de carga estarán, en general, separados unos de otros, así como de los sistemas de ventilación que presten servicio a otros espacios. No obstante, los sistemas de ventilación para las cocinas de los buques de carga de arqueado bruto inferior a 4.000 y de los buques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros no tienen que estar completamente separados de otros sistemas de ventilación, sino que pueden estar alimentados por conductos separados de una unidad de ventilación que preste servicio a otros espacios. En estos casos se instalará una válvula de mariposa contraincendios automática en el conducto de ventilación de las cocinas, próxima a la unidad de ventilación.

7.2.2 Los conductos de ventilación de los espacios de categoría A para máquinas, cocinas, espacios para vehículos, espacios de carga rodada o espacios de categoría especial no atravesarán espacios de alojamiento o de servicio ni puestos de control, a menos que tales conductos cumplan lo dispuesto en el párrafo 7.2.4.

7.2.3 Los conductos de ventilación de los espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control no atravesarán espacios de categoría A para máquinas, cocinas, espacios para vehículos, espacios de carga rodada ni espacios de categoría especial, a menos que tales conductos cumplan lo dispuesto en el párrafo 7.2.4.

7.2.4 Los conductos permitidos con arreglo a los párrafos 7.2.2 y 7.2.3:

- .1.1** serán de acero, con un espesor mínimo de 3 mm si tienen un área de la sección transversal libre inferior a $0,075 \text{ m}^2$, con un espesor mínimo de 4 mm si tienen un área de la sección transversal libre de entre $0,075 \text{ m}^2$ y $0,45 \text{ m}^2$, y con un espesor mínimo de 5 mm si tienen un área de la sección transversal libre superior a $0,45 \text{ m}^2$;
 - .1.2** llevarán soportes y refuerzos adecuados;
 - .1.3** estarán provistos de válvulas de mariposa contraincendios automáticas próximas al contorno perforado; y
 - .1.4** tendrán un aislamiento correspondiente a la norma de clase "A-60" desde los contornos de los espacios a los que prestan servicio, hasta un punto situado más allá de cada válvula de mariposa contraincendios que diste de ésta 5 m como mínimo;
- o
- .2.1** serán de acero de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7.2.4.1.1 y 7.2.4.1.2; y

- .2.2 tendrán un aislamiento correspondiente a la norma de clase "A-60" en los espacios por los que pasan, con excepción de los conductos que pasan por espacios de la categoría (9) o (10), tal como se definen en el párrafo 2.2.3.2.2.

7.2.5 A los efectos de los párrafos 7.2.4.1.4 y 7.2.4.2.2, se aislará toda la superficie externa de la sección transversal de los conductos. Se considerará que los conductos que estén situados en el exterior, aunque contiguos al espacio especificado, y que compartan una o más superficies con el espacio correspondiente atraviesan el espacio especificado, y su aislamiento se extenderá a la superficie que compartan con dicho espacio a una distancia de 450 mm más allá del conducto.

7.2.6 Si es necesario que un conducto de ventilación atraviese una división de zona vertical principal, se instalará junto a la división una válvula de mariposa contraincendios automática. Esa válvula podrá cerrarse también manualmente desde ambos lados de la división. El emplazamiento del mando será fácilmente accesible y estará marcado de manera clara y manifiesta. La parte del conducto situada entre la división y la válvula será de acero de conformidad con los párrafos 7.2.4.1.1 y 7.2.4.1.2 y tendrá un aislamiento, como mínimo, con la misma integridad al fuego que la división perforada. Al menos en un lado de la división, la válvula de mariposa irá provista de un indicador visible que muestre la posición de funcionamiento de la válvula.

7.3 Detalles sobre las válvulas de mariposa contraincendios y las perforaciones de conductos

7.3.1 Los conductos que pasan por las divisiones de clase "A" cumplirán las prescripciones siguientes:

- .1 cuando un conducto de chapa delgada con un área de la sección transversal libre igual o inferior a 0,02 m² atraviese divisiones de clase "A", la abertura estará provista de un manguito de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm y una longitud mínima de 200 mm, preferiblemente repartida a razón de 100 mm a cada lado del mamparo o, si se trata de una cubierta, que se encuentre totalmente en la parte inferior de las cubiertas perforadas;
- .2 cuando los conductos de ventilación con un área de la sección transversal libre superior a 0,02 m², pero no superior a 0,075 m², atraviesen divisiones de clase "A", las aberturas estarán revestidas con manguitos de chapa de acero. Los conductos y manguitos tendrán por lo menos 3 mm de espesor y 900 mm de longitud. Cuando atraviesen un mamparo, esa longitud se repartirá, preferiblemente, a razón de 450 mm a cada lado del mamparo. Los conductos o los manguitos de revestimiento de dichos conductos llevarán un aislamiento contra el fuego. Dicho aislamiento tendrá por lo menos la misma integridad al fuego que la división atravesada; y
- .3 se instalarán válvulas de mariposa contraincendios automáticas en todos los conductos que tengan un área de la sección transversal libre superior a 0,075 m² y atraviesen divisiones de clase "A". Cada válvula de mariposa se situará próxima a la división perforada y el conducto entre la válvula y la división perforada será de acero, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7.2.4.2.1 y 7.2.4.2.2. La válvula de

mariposa contraincendios funcionará automáticamente, pero también se podrá cerrar a mano desde ambos lados de la división. La válvula irá provista de un indicador visible que señale la posición de funcionamiento de la válvula. Las válvulas de mariposa contraincendios no son necesarias, sin embargo, cuando los conductos atraviesen espacios limitados por divisiones de clase "A", sin dar servicio a éstos, a condición de que dichos conductos tengan la misma integridad al fuego que las divisiones que perforen. Los conductos con un área de la sección transversal superior a 0,075 m² no podrán dividirse en conductos más pequeños en la perforación practicada en una división de clase "A" y unirse de nuevo al conducto original, una vez atravesada la división para no instalar la válvula de mariposa que se prescribe en la presente disposición.

7.3.2 Los conductos de ventilación que tengan un área de la sección transversal libre superior a 0,02 m² y atraviesen mamparos de clase "B" irán revestidos con manguitos de chapa de acero de 900 mm de longitud, repartida preferiblemente a razón de 450 mm a cada lado del mamparo, a menos que el conducto sea de acero a lo largo de esa longitud.

7.3.3 Todas las válvulas de mariposa contraincendios se podrán accionar a mano. Las válvulas de mariposa tendrán un medio mecánico directo de suelta o, en su lugar, se cerrarán mediante accionamiento eléctrico, hidráulico o neumático. Todas las válvulas de mariposa se podrán accionar a mano desde ambos lados de la división. Las válvulas de mariposa contraincendios automáticas, incluidas las que pueden accionarse por telemando, tendrán un mecanismo a prueba de fallos que cerrará la válvula en caso de incendio aun cuando se produzca una pérdida de suministro eléctrico o una pérdida de presión hidráulica o neumática. Las válvulas de mariposa contraincendios accionadas por telemando deberán poder reabrirse a mano desde la válvula.

7.4 Sistemas de ventilación para buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros

7.4.1 Además de lo dispuesto en las secciones 7.1, 7.2 y 7.3, el sistema de ventilación de todo buque de pasaje que transporte más de 36 pasajeros cumplirá también las prescripciones siguientes.

7.4.2 En general, los ventiladores estarán dispuestos de manera que los conductos que desembocan en los diversos espacios queden dentro de una zona vertical principal.

7.4.3 Los troncos de escalera estarán ventilados por un ventilador independiente y un sistema de conductos (extracción e inyección) que no se utilizarán para ningún otro espacio del sistema de ventilación.

7.4.4 Todo conducto, independientemente de su sección transversal, que se utilice para más de un espacio de alojamiento, espacio de servicio o puesto de control de un entrepuente irá provisto, cerca del punto de perforación de cada cubierta de dichos espacios, de una válvula de mariposa contra el humo automática que además se podrá cerrar a mano desde la cubierta protegida situada encima de la válvula. Cuando, dentro de una zona vertical principal, un ventilador se utilice para más de un espacio de entrepuente a través de conductos separados y cada uno de éstos se destine a un espacio de entrepuente único, cada conducto irá provisto de una válvula de mariposa contra el humo de accionamiento manual instalada cerca del ventilador.

7.4.5 Si es necesario, se aislarán los conductos verticales de acuerdo con lo prescrito en los cuadros 9.1 y 9.2. Los conductos se aislarán de acuerdo con lo prescrito en relación con las cubiertas que se encuentren entre el espacio al que presten servicio y el espacio de que se trate, según corresponda.

7.5 Conductos de extracción de los fogones de las cocinas

7.5.1 Prescripciones para los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros

7.5.1.1 Además de lo dispuesto en las secciones 7.1, 7.2 y 7.3, los conductos de extracción de los fogones de las cocinas estarán contruidos de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7.2.4.2.1 y 7.2.4.2.2 y tendrán un aislamiento correspondiente a la norma de clase "A-60" en los espacios de alojamiento, espacios de servicio o puestos de control por los que pasan. También estarán provistos de:

- .1** un filtro de grasas fácilmente desmontable para su limpieza, a menos que se haya instalado otro sistema aprobado para la eliminación de la grasa;
- .2** una válvula de mariposa contraincendios situada en el extremo inferior del conducto, en el cruce entre el conducto y la campana del fogón de la cocina que funcione automáticamente y por telemando, y, además, una válvula de mariposa contraincendios de funcionamiento por telemando en el extremo superior del conducto, cerca de su salida;
- .3** medios fijos de extinción de incendios dentro del conducto;
- .4** medios de telemando para apagar los ventiladores de extracción e inyección, hacer funcionar las válvulas de mariposa contraincendios mencionadas en el párrafo 7.5.1.1.2 y activar el sistema de extinción de incendios, que se encontrarán situados fuera de las cocinas pero próximos a ellas. Cuando se instale un sistema de ramales múltiples, se facilitará un telemando en el mismo lugar que los medios citados para cerrar todos los ramales que descarguen a través del mismo conducto principal antes de que se inyecte el agente extintor en el sistema; y
- .5** escotillas convenientemente situadas a fines de inspección y de limpieza, incluida una situada cerca del ventilador de extracción y otra en el extremo inferior en que se acumula la grasa.

7.5.1.2 Los conductos de evacuación de los fogones para el equipo de cocina instalados en cubiertas expuestas se ajustarán a lo prescrito en el párrafo 7.5.1.1, según proceda, cuando atraviesen espacios de alojamiento o espacios que contengan materiales combustibles.

7.5.2 Prescripciones para los buques de carga y los buques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros

Cuando atraviesen espacios de alojamiento o espacios que contengan materiales combustibles, los conductos de extracción de los fogones de las cocinas estarán contruidos de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 7.2.4.1.1 y 7.2.4.1.2. Cada conducto de extracción estará provisto de:

- .1 un filtro de grasas fácilmente desmontable a fines de limpieza;
- .2 una válvula de mariposa contraincendios que funcione automáticamente y por telemando, situada en el extremo inferior del conducto, en el cruce entre el conducto y la campana del fogón de la cocina, y, además, una válvula de mariposa contraincendios de funcionamiento por telemando en el extremo superior del conducto, cerca de su salida;
- .3 dispositivos accionables desde el interior de la cocina que permitan desconectar los ventiladores de extracción e inyección; y
- .4 medios fijos de extinción de incendios dentro del conducto.

7.6 Cámaras de ventilación que prestan servicio a espacios de categoría A para máquinas que contienen máquinas de combustión interna

7.6.1 Cuando una cámara de ventilación preste servicio únicamente a un espacio de máquinas contiguo y no exista ninguna división contraincendios entre la cámara de ventilación y el espacio de máquinas, los medios de cierre del conducto o conductos de ventilación que prestan servicio al espacio de máquinas se situarán fuera de la cámara de ventilación y del espacio de máquinas.

7.6.2 Cuando una cámara de ventilación preste servicio a un espacio de máquinas, así como a otros espacios, y esté separada del espacio de máquinas mediante una división de clase "A-0", incluidas las perforaciones, los medios de cierre del conducto o conductos de ventilación del espacio de máquinas podrán estar situados en la cámara de ventilación.

7.7 Sistemas de ventilación para lavanderías en los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros

Los conductos de extracción de las lavanderías y cuartos de secado de los espacios de la categoría (13) definidos en el párrafo 2.2.3.2.2 estarán provistos de:

- .1 filtros fácilmente desmontables a fines de limpieza;
- .2 una válvula de mariposa contraincendios en el extremo inferior del conducto que funcione automáticamente y por telemando;
- .3 medios de telemando para apagar los ventiladores de extracción e inyección desde dentro del espacio y hacer funcionar la válvula de mariposa contraincendios mencionada en el párrafo 7.7.2; y

- .4 escotillas convenientemente situadas a fines de inspección y de limpieza.¹²⁸

Regla 10

Lucha contra incendio

1 Finalidad

1.1 La finalidad de la presente regla es controlar y extinguir rápidamente un incendio en el espacio en que se haya originado, con la salvedad prevista en el párrafo 1.2. Con ese fin, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 se instalarán sistemas fijos de extinción de incendios teniendo debidamente en cuenta el potencial de propagación del incendio en los espacios protegidos; y
- .2 los dispositivos de extinción de incendios estarán rápidamente disponibles.

1.2 Para las bodegas sin tapas de escotilla para contenedores y las zonas de estiba de contenedores en cubierta de los buques proyectados para transportar contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de ella, contruidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, se proveerán medios de protección contra incendios a fines de contener el incendio en el espacio o zona de origen y enfriar las zonas contiguas para impedir la propagación del incendio y daños estructurales.¹²⁹

2 Sistema de suministro de agua

Los buques estarán provistos de bombas, colectores, bocas y mangueras contraincendios que cumplan las prescripciones aplicables de la presente regla.

2.1 Colectores y bocas contraincendios

2.1.1 Generalidades

No se emplearán para los colectores y bocas contraincendios materiales que el calor inutilice fácilmente, a menos que estén convenientemente protegidos. Las tuberías y bocas contraincendios estarán situadas de modo que se les puedan acoplar fácilmente las mangueras. La disposición de las tuberías y bocas contraincendios será tal que se evite la posibilidad de su congelación. Todas las tuberías principales dispondrán de medios adecuados de drenaje. Se instalarán válvulas de aislamiento en todos los ramales del colector contra incendios de la cubierta expuesta que se utilicen para un propósito distinto de la lucha contra incendios. En los buques autorizados para transportar carga en cubierta, las bocas contraincendios estarán emplazadas de tal manera que se hallen siempre

¹²⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

¹²⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

fácilmente accesibles, y las tuberías irán instaladas, en la medida de lo posible, de modo que no haya peligro de que la carga las pueda dañar.

2.1.2 Rápida disponibilidad del suministro de agua

Las medidas para disponer con rapidez de un suministro de agua serán las siguientes:

.1 en los buques de pasaje:

- 1.1** de arqueo bruto igual o superior a 1.000, esas medidas serán tales que permitan lanzar inmediatamente por lo menos un chorro eficaz de agua desde cualquiera de las bocas contraincendios situadas en un emplazamiento interior, y que quede asegurado un abastecimiento ininterrumpido de agua mediante la activación automática de una de las bombas contraincendios prescritas;
- 1.2** de arqueo bruto inferior a 1.000, esas medidas consistirán en la activación automática de por lo menos una bomba contra incendios o la activación por telemando desde el puente de navegación de por lo menos una bomba contraincendios. Si la bomba se pone en marcha automáticamente o si la válvula inferior no puede abrirse desde donde se controla por telemando la activación de la bomba, la válvula inferior se mantendrá siempre abierta; y
- 1.3** si están provistos de espacios de máquinas sin dotación permanente, de conformidad con lo dispuesto en la regla II-1/54, la Administración determinará disposiciones equivalentes a las establecidas para los espacios de máquinas que normalmente tienen dotación en relación con los medios fijos de extinción de incendios por agua para dichos espacios;

.2 en los buques de carga:

- .2.1** esas medidas serán satisfactorias a juicio de la Administración; y
- .2.2** en los espacios de máquinas sin dotación permanente, o cuando esté previsto que sólo haya una persona de guardia, se podrá garantizar un suministro inmediato de agua del sistema del colector contraincendios a una presión adecuada, ya sea activando por telemando una de las bombas principales contraincendios desde el puente de navegación y desde el puesto de control de incendios, si lo hay, ya sea manteniendo permanentemente a presión el sistema del colector principal contraincendios mediante una de las bombas principales contraincendios, aunque, en el caso de los buques de carga de arqueo bruto inferior a 1.600, la Administración podrá eximir del cumplimiento de esta prescripción si el

dispositivo de arranque de la bomba contraincendios situado en el espacio de máquinas se encuentra en un lugar fácilmente accesible.

2.1.3 Diámetro del colector contraincendios

El diámetro del colector y de las tuberías contraincendios será suficiente para la distribución eficaz del caudal máximo de agua requerido para dos bombas contraincendios funcionando simultáneamente, salvo cuando se trate de buques de carga, distintos de los que se indican en el párrafo 7.3.2,¹³⁰ en cuyo caso bastará con que el diámetro sea suficiente para un caudal de agua de 140 m³/h.

2.1.4 Válvulas de aislamiento y válvulas de desahogo

2.1.4.1 Las válvulas de aislamiento destinadas a separar del resto del colector contraincendios la sección de éste situada dentro del espacio de máquinas en que se hallen la bomba o las bombas principales contraincendios, se instalarán en un punto fácilmente accesible y a salvo de riesgos fuera de los espacios de máquinas. El colector contraincendios irá dispuesto de tal forma que cuando las válvulas de aislamiento estén cerradas pueda suministrarse agua a todas las bocas contraincendios del buque, excepto a las del espacio de máquinas antes citado, por medio de otra bomba contraincendios o de una bomba contraincendios de emergencia. La bomba de emergencia contraincendios, su entrada de agua de mar, sus tuberías de aspiración y de descarga y sus válvulas de aislamiento se encontrarán fuera del espacio de máquinas. Si esto no es posible, el cajón de toma de mar se podrá instalar en el espacio de máquinas si la válvula se controla por telemando desde un lugar situado en el mismo compartimiento que la bomba contraincendios de emergencia, y la tubería de aspiración es lo más corta posible. Tramos cortos de las tuberías de aspiración y descarga podrán penetrar en el espacio de máquinas a condición de que tengan un fuerte revestimiento de acero o estén aislados de conformidad con las normas de la clase “A-60”. Las tuberías tendrán un espesor considerable, que en ningún caso será inferior a 11 mm, y estarán todas soldadas con excepción de la conexión de bridas a la válvula de toma de mar.

2.1.4.2 Se instalará una válvula para cada boca contraincendios de modo que cuando estén funcionando las bombas contraincendios se pueda desconectar cualquiera de las mangueras contraincendios.

2.1.4.3 Se instalarán válvulas de desahogo para todas las bombas contraincendios si éstas pueden generar una presión que exceda de la prevista para las tuberías, bocas contraincendios y mangueras. La ubicación y el ajuste de estas válvulas serán tales que impidan que la presión sea excesiva en cualquier parte del sistema del colector contraincendios.

¹³⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

2.1.4.4 En los buques tanque se instalarán válvulas de aislamiento en el colector contraincendios frente a la toldilla, situándolas en un emplazamiento protegido, y en la cubierta de tanques a intervalos de 40 m como máximo, a fin de preservar la integridad del sistema del colector en caso de incendio o explosión.

2.1.5 Número y distribución de las bocas contraincendios

2.1.5.1 El número y la distribución de las bocas contraincendios serán tales que por lo menos dos chorros de agua que no procedan de la misma boca contraincendios, uno de ellos lanzado por una manguera de una sola pieza, puedan alcanzar cualquier parte del buque normalmente accesible a los pasajeros o a la tripulación mientras el buque navega, y cualquier punto de cualquier espacio de carga cuando éste se encuentre vacío, cualquier espacio de carga rodada o cualquier espacio para vehículos; en este último caso, los dos chorros alcanzarán cualquier punto del espacio, cada uno de ellos lanzado por una manguera de una sola pieza. Además, estas bocas contraincendios estarán emplazadas cerca de los accesos a los espacios protegidos.

2.1.5.2 Además de lo prescrito en el párrafo 2.1.5.1, los buques de pasaje cumplirán lo siguiente:

- .1** en los espacios de alojamiento, de servicio y de máquinas, el número y la distribución de las bocas contraincendios serán tales que se pueda cumplir lo prescrito en el párrafo 2.1.5.1 cuando estén cerradas todas las puertas estancas y todas las puertas situadas en los mamparos de las zonas verticales principales; y
- .2** cuando haya acceso a un espacio de categoría A para máquinas, en su parte inferior, desde un túnel de eje adyacente, fuera de ese espacio, pero cerca de la entrada al mismo, habrá dos bocas contraincendios. Si tal acceso es desde otros espacios, en uno de éstos habrá dos bocas contraincendios cerca de la entrada del espacio de categoría A para máquinas. No será necesario aplicar esta disposición cuando el túnel o los espacios adyacentes no formen parte de una vía de evacuación.

2.1.6 Presión de las bocas contraincendios

Cuando las dos bombas descarguen simultáneamente por las lanzas de manguera especificadas en el párrafo 2.3.3, y el caudal de agua especificado en el párrafo 2.1.3 descargue a través de cualquiera de las bocas contra incendios adyacentes, se mantendrán las siguientes presiones en todas las bocas contraincendios:

- | | | |
|-----------|--|------------------------|
| .1 | buques de pasaje: | |
| | de arqueo bruto igual o superior a 4.000 | 0,40 N/mm ² |
| | de arqueo bruto inferior a 4.000 | 0,30 N/mm ² |
| .2 | buques de carga: | |
| | de arqueo bruto igual o superior a 6.000 | 0,27 N/mm ² |

de arqueo bruto inferior a 6.000

0,25 N/mm²

y

- .3 en ninguna de las bocas contra incendios la presión máxima excederá de aquella a la cual se pueda demostrar que la manguera contraincendios puede controlarse eficazmente.

2.1.7 Conexión internacional a tierra

2.1.7.1 Los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 estarán provistos al menos de una conexión internacional a tierra que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

2.1.7.2 Se dispondrá de los medios necesarios para poder utilizar esa conexión a ambos costados del buque.

2.2 Bombas contraincendios

2.2.1 Bombas aceptadas como bombas contraincendios

Las bombas sanitarias, las de lastre, las de sentina y las de servicios generales podrán aceptarse como bombas contra incendios siempre que no se utilicen normalmente para bombear hidrocarburos y que, si se destinan de vez en cuando a trasvasar o elevar combustible líquido, estén provistas de los dispositivos de cambio apropiados.

2.2.2 Número de bombas contraincendios

Los buques irán provistos de la siguiente cantidad de bombas contraincendios de accionamiento independiente:

- | | | |
|----|--|---|
| .1 | buques de pasaje: | |
| | de arqueo bruto igual o superior a 4.000 | al menos tres |
| | de arqueo bruto inferior a 4.000 | al menos dos |
| .2 | buques de carga: | |
| | de arqueo bruto igual o superior a 1.000 | al menos dos |
| | de arqueo bruto inferior a 1.000 | al menos dos bombas motorizadas, una de las cuales será de accionamiento independiente. |

2.2.3 Disposición de las bombas y el colector contraincendios

2.2.3.1 Bombas contraincendios

La disposición de las conexiones de agua de mar, las bombas contraincendios y sus fuentes de energía será tal que permita garantizar que:

- .1 en los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 1.000, si se declara un incendio en cualquiera de los compartimientos, no queden inutilizadas todas las bombas contraincendios; y
- .2 en los buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 1.000 y en los buques de carga, si un incendio en un compartimiento cualquiera puede inutilizar todas las bombas, habrá otro medio consistente en una bomba contra incendios de emergencia que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, y con su fuente de energía y conexión al mar situadas fuera del espacio donde se encuentren las bombas contra incendios principales o sus fuentes de energía.

2.2.3.2 Prescripciones relativas al espacio en que se encuentre la bomba contraincendios de emergencia

2.2.3.2.1 Ubicación del espacio

El espacio en que se halle la bomba contra incendios no estará contiguo a los contornos de los espacios de categoría A para máquinas ni a los de los espacios en que se encuentren las bombas contra incendios principales. Cuando esto no sea factible, el mamparo común entre los dos espacios estará aislado de conformidad con unas normas de protección estructural contra incendios equivalentes a las prescritas para los puestos de control.

2.2.3.2.2 Acceso a la bomba contraincendios de emergencia

No se permitirá ningún acceso directo entre el espacio de máquinas y el espacio en que se encuentren la bomba contraincendios de emergencia y su fuente de energía. Cuando esto no sea factible, la Administración podrá aceptar que el acceso se habilite por medio de una esclusa neumática, siendo la puerta del espacio de máquinas de clase “A-60” y la otra de acero, como mínimo, ambas razonablemente herméticas y de cierre automático y sin ningún dispositivo de retención. El acceso también podrá habilitarse mediante una puerta estanca que pueda accionarse desde un espacio alejado del espacio de máquinas y del espacio en que se encuentre la bomba contraincendios de emergencia y que no sea probable que quede aislado si se declara un incendio en dichos espacios. En tales casos se dispondrá un segundo medio de acceso al espacio en que vaya instalada la bomba contraincendios de emergencia y su fuente de energía.

2.2.3.2.3 Ventilación del espacio de la bomba contraincendios de emergencia

Los medios de ventilación del espacio en que se halle la fuente independiente de energía de la bomba contraincendios de emergencia serán tales que, en la medida de lo posible, quede excluida la posibilidad de que el humo de un incendio declarado en un espacio de máquinas penetre en el espacio en que se halle dicha fuente de energía o sea aspirado hacia él.

2.2.3.3 Bombas adicionales para los buques de carga

Además, en los buques de carga en que en un espacio de máquinas haya instaladas otras bombas, como las de servicios generales, de sentina, de lastre, etc., se tomarán medidas para que al menos una de esas bombas, que tenga la capacidad y la presión prescritas en los párrafos 2.1.6.2 y 2.2.4.2, pueda suministrar agua al colector contraincendios.

2.2.4 Capacidad de las bombas contraincendios

2.2.4.1 Capacidad total de las bombas contraincendios prescritas

Las bombas contraincendios prescritas deberán poder suministrar, a la presión estipulada en el párrafo 2.1.6, el caudal de agua siguiente, para fines de extinción:

- .1 en los buques de pasaje, el caudal de agua no será inferior a dos tercios del caudal que deban evacuar las bombas de sentina cuando se las utilice en operaciones de achique; y
- .2 en los buques de carga, sin incluir las bombas de emergencia, el caudal de agua no será inferior a cuatro tercios del caudal que según la regla II-1/35-1 debiera evacuar cada una de las bombas de sentina independientes de un buque de pasaje de las mismas dimensiones cuando se la utilizara en operaciones de achique, aunque en ningún buque de carga distintos de los que se indican en el párrafo 7.3.2¹³¹ será necesario que la capacidad total exigida de las bombas contraincendios sea superior a 180 m³/h.

2.2.4.2 Capacidad de cada bomba contraincendios

Cada una de las bombas contraincendios prescritas (aparte de las bombas de emergencia prescritas en el párrafo 2.2.3.1.2 para los buques de carga) tendrá una capacidad no inferior al 80% de la capacidad total exigida dividida por el número mínimo de bombas contraincendios prescritas, y nunca inferior a 25 m³/h; en todo caso, cada una de esas bombas podrá suministrar por lo menos los dos chorros de agua prescritos. Estas bombas contraincendios podrán alimentar el sistema del colector contraincendios en las condiciones estipuladas. Cuando el número de bombas instaladas sea superior al mínimo prescrito, las bombas adicionales tendrán una capacidad de por lo menos 25 m³/h, y podrán descargar, como mínimo, los dos chorros de agua prescritos en el párrafo 2.1.5.1.

2.3 Mangueras contraincendios y lanzas

2.3.1 Especificaciones generales

2.3.1.1 Las mangueras contraincendios serán de materiales no perecederos aprobados por la Administración, y tendrán longitud suficiente para que su chorro de agua alcance cualquiera de los espacios en que puedan tener que utilizarse. Cada manguera estará provista de una lanza y de los acoplamientos necesarios. Las mangueras que en el presente capítulo se denominen “mangueras

¹³¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

contraincendios”, así como los accesorios y herramientas necesarios, se mantendrán listas para su uso inmediato y colocadas en lugares bien visibles, cerca de las conexiones o bocas contraincendios. Además, en los emplazamientos interiores de los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, las mangueras contraincendios estarán permanentemente acopladas a las bocas contraincendios. Las mangueras contraincendios tendrán una longitud no inferior a 10 m, ni superior a:

- .1 15 m en los espacios de máquinas;
- .2 20 m en otros espacios y en las cubiertas expuestas; y
- .3 25 m en las cubiertas expuestas de los buques cuya manga sea superior a 30 m.

2.3.1.2 A menos que se disponga de una manguera con su lanza por cada boca contraincendios, los acoplamientos y las lanzas de las mangueras serán completamente intercambiables.

2.3.2 Número y diámetro de las mangueras contraincendios

2.3.2.1 Los buques llevarán mangueras contraincendios que sean satisfactorias a juicio de la Administración en cuanto a su número y diámetro.

2.3.2.2 En los buques de pasaje habrá al menos una manguera por cada una de las bocas contraincendios prescritas en el párrafo 2.1.5, y estas mangueras no se utilizarán más que para extinguir incendios o para probar los aparatos extintores en los ejercicios de lucha contra incendios y durante los reconocimientos.

2.3.2.3 En los buques de carga:

- .1 de arqueo bruto igual o superior a 1.000, se proveerán mangueras contraincendios a razón de una por cada 30 m de eslora del buque y una de respeto, pero en ningún caso será su número inferior a cinco. Este número no incluye las mangueras prescritas para las cámaras de máquinas o de calderas. La Administración podrá aumentar el número de mangueras requeridas, de modo que en todo momento haya un número suficiente de mangueras disponibles y accesibles, considerando el tipo de buque de que se trate y la naturaleza del tráfico al que esté dedicado dicho buque. Los buques que transporten mercancías peligrosas de conformidad con lo dispuesto en la regla 19 dispondrán, además, de otras tres mangueras y lanzas adicionales; y
- .2 de arqueo bruto inferior a 1.000, habrá que proveer el número de mangueras contraincendios que resulte de los cálculos realizados de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2.3.2.3.1. No obstante, ese número no será en ningún caso inferior a tres.

2.3.3 Tamaño y tipo de las lanzas

2.3.3.1 A los efectos del presente capítulo, los diámetros normales para las lanzas serán 12 mm, 16 mm y 19 mm, o medidas tan próximas a éstas como resulte posible. Podrán utilizarse diámetros mayores si la Administración lo autoriza.

2.3.3.2 En los espacios de alojamiento y espacios de servicio no será necesario que el diámetro de las lanzas exceda de 12 mm.

2.3.3.3 En los espacios de máquinas y emplazamientos exteriores, el diámetro de las lanzas será el que dé el mayor caudal posible en dos chorros suministrados por la bomba más pequeña a la presión indicada en el párrafo 2.1.6, aunque no es necesario que ese diámetro exceda de 19 mm.

2.3.3.4 Todas las lanzas serán de un tipo aprobado de doble efecto (es decir, de aspersion y chorro) y llevarán un dispositivo de cierre.

3 Extintores portátiles

3.1 Tipo y proyecto

Los extintores portátiles cumplirán lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

3.2 Distribución de los extintores

3.2.1 Los espacios de alojamiento y de servicio y los puestos de control estarán provistos de extintores portátiles de un tipo apropiado y en número suficiente a juicio de la Administración. En los buques de arqueo bruto igual o superior a 1.000, el número de extintores portátiles no será inferior a cinco.

3.2.2 Uno de los extintores portátiles destinados a un espacio determinado estará situado cerca de la entrada a dicho espacio.

3.2.3 No habrá extintores de incendios a base de anhídrido carbónico en los espacios de alojamiento. En los puestos de control y demás espacios que contengan equipo eléctrico o electrónico o dispositivos necesarios para la seguridad del buque, se proveerán extintores cuyo agente extintor no sea conductor de la electricidad ni pueda dañar el equipo y los dispositivos.

3.2.4 Los extintores de incendios estarán colocados, listos para su utilización, en lugares visibles que puedan alcanzarse rápida y fácilmente en todo momento en caso de incendio, y de modo que su utilidad no se vea afectada por las condiciones meteorológicas, las vibraciones u otros factores externos. Los extintores portátiles dispondrán de dispositivos que indiquen si se han utilizado.

3.3 Cargas de respeto

3.3.1 Se proveerán cargas de respeto para el 100% de los 10 primeros extintores y para el 50% del resto de los extintores que se puedan recargar a bordo. No se necesitan más de 60 cargas de respeto en total. Las instrucciones para recargarlos se llevarán a bordo.

3.3.2 Cuando se trate de extintores que no se puedan recargar a bordo, en lugar de cargas de respeto se proveerá la misma cantidad de extintores portátiles adicionales del mismo tipo y capacidad según lo dispuesto en el párrafo 3.3.1 supra.

4 Sistemas fijos de extinción de incendios

4.1 Tipos de sistemas fijos de extinción de incendios

4.1.1 El sistema fijo de extinción de incendios prescrito en el párrafo 5 infra podrá ser uno cualquiera de los siguientes:

- .1** un sistema fijo de extinción de incendios por gas que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios;
- .2** un sistema fijo de extinción de incendios a base de espuma de alta expansión que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios;
- .3** un sistema fijo de extinción de incendios por aspersión de agua a presión que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

4.1.2 Cuando se instale un sistema fijo de extinción de incendios que no esté prescrito en el presente capítulo, tal sistema habrá de cumplir las prescripciones de las reglas pertinentes del presente capítulo y del Código de sistemas de seguridad contra incendios.

4.1.3 Se prohibirán los sistemas de extinción de incendios en los que se utilicen los halones 1211, 1301 y 2402 y los perfluorocarbonos.

4.1.4 La Administración no permitirá, por lo general, el uso de vapor como agente extintor en los sistemas fijos de extinción de incendios. Cuando la Administración permita el uso de vapor, éste se usará solamente en zonas restringidas y como complemento del sistema de extinción de incendios prescrito, y deberá cumplir lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

4.1.5 Para la fecha de la primera entrada programada del buque en dique seco posterior al 1 de enero de 2010, los sistemas fijos de extinción de incendios a base de anhídrido carbónico para la protección de los espacios de máquinas y las cámaras de bombas de carga instalados en los buques construidos antes del 1 de julio de 2002 cumplirán lo dispuesto en el párrafo 2.2.2 del capítulo 5 del Código de sistemas de seguridad contra incendios.

4.2 Medios de cierre para los sistemas fijos de extinción de incendios por gas

Cuando se utilice un sistema fijo de extinción de incendios por gas, será posible cerrar desde el exterior todas las aberturas por las que pueda penetrar aire en el espacio protegido o escapar gas de él.

4.3 Espacios de almacenamiento del agente extintor

Cuando el agente extintor esté almacenado fuera de un espacio protegido, se hallará en un espacio

situado detrás del mamparo de colisión y que no se emplee para otro propósito. La entrada a tal espacio de almacenamiento se efectuará preferiblemente desde una cubierta expuesta, y dicha entrada será independiente del espacio protegido. Si el espacio de almacenamiento se encuentra bajo cubierta, no se encontrará más abajo de una cubierta por debajo de la cubierta expuesta, y será posible acceder directamente a él por una escalera o escala desde la cubierta expuesta. Los espacios que se encuentren bajo cubierta o los espacios a los que no se puede acceder desde la cubierta expuesta, dispondrán de un sistema de ventilación mecánico previsto para aspirar el aire de la parte inferior del espacio y que tenga las dimensiones necesarias para permitir seis renovaciones de aire por hora. Las puertas de acceso se abrirán hacia afuera, y los mamparos y las cubiertas que constituyan los límites entre dichos compartimientos y los espacios cerrados contiguos, incluidas las puertas y otros medios de cierre de toda abertura de los mismos, serán herméticos. A efectos de la aplicación de las tablas 9.1 a 9.8, estos espacios de almacenamiento serán considerados como puestos de control de incendios.

4.4 Bombas de agua para otros sistemas fijos de extinción de incendios

Con excepción de las bombas del colector contraincendios, todas las bombas necesarias para suministrar agua a los sistemas de extinción de incendios prescritos en el presente capítulo, así como sus fuentes de energía y sus mandos, se instalarán fuera del espacio o de los espacios protegidos por tales sistemas, y se dispondrán de tal manera que si se declara un incendio en el espacio o los espacios protegidos no quede inutilizado ninguno de dichos sistemas.

5 Medios de extinción de incendios en los espacios de máquinas

5.1 Espacios de máquinas que contienen calderas alimentadas con combustible líquido o instalaciones de combustible líquido

5.1.1 Sistemas fijos de extinción de incendios

Los espacios de categoría A para máquinas que contengan calderas alimentadas con combustible líquido o instalaciones de combustible líquido estarán provistos de uno cualquiera de los sistemas fijos de extinción de incendios indicados en el párrafo 4.1. En todos los casos, si las cámaras de máquinas y las de calderas no están completamente separadas entre sí, o si el combustible puede escurrir desde la cámara de calderas hasta la de máquinas, estas dos cámaras serán consideradas como un solo compartimiento.

5.1.2 Medios adicionales de extinción de incendios

5.1.2.1 En cada cámara de calderas, o a la entrada de ella, por la parte de fuera, habrá por lo menos un dispositivo portátil lanzaespuma que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

5.1.2.2 En cada pasillo de calderas de cada cámara de calderas y en todo espacio en que se halle situada una parte de la instalación de combustible líquido habrá por lo menos dos extintores portátiles de espuma o de un producto equivalente. En cada cámara de calderas habrá por lo menos un extintor de espuma de tipo aprobado, de 135 l como mínimo de capacidad, o su equivalente.

Estos extintores estarán provistos de mangueras montadas en carreteles con las que se pueda alcanzar cualquier punto de la cámara de calderas. En el caso de las calderas de menos de 175 kW destinadas a servicios domésticos, o de las calderas protegidas por los sistemas fijos de extinción de incendios de aplicación local a base de agua prescritos en el párrafo 5.6, no se requiere un extintor de espuma de tipo aprobado de 135 l de capacidad como mínimo.¹³²

5.1.2.3 En cada pasillo de calderas habrá un recipiente que contenga por lo menos 0,1 m³ de arena, serrín impregnado de sosa u otro material seco aprobado, junto con una pala adecuada para esparcir el material. En lugar de ese recipiente podrá haber un extintor portátil de tipo aprobado.

5.2 Espacios de máquinas de categoría A¹³³ con motores de combustión interna

5.2.1 Sistemas fijos de extinción de incendios

Los espacios de categoría A para máquinas que contengan motores de combustión interna estarán provistos de uno de los sistemas fijos de extinción de incendios indicados en el párrafo 4.1.

5.2.2 Medios adicionales de extinción de incendios

5.2.2.1 Habrá por lo menos un dispositivo portátil lanzaespuma que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

5.2.2.2 En cada uno de estos espacios habrá extintores de espuma de tipo aprobado, cada uno de ellos con una capacidad de 45 l como mínimo, o su equivalente, en número suficiente para que la espuma o su equivalente puedan alcanzar cualquier punto de los sistemas de combustible y de aceite de lubricación a presión, engranajes y otras partes que presenten riesgo de incendio. Habrá además un número suficiente de extintores portátiles de espuma, o su equivalente, situados de modo que no sea necesario recorrer más de 10 m para llegar a ellos desde ningún punto del espacio de que se trate, debiendo haber por lo menos dos en cada espacio. Con respecto a los espacios de menores dimensiones de los buques de carga, la Administración podrá considerar la conveniencia de atenuar esta prescripción.

5.3 Espacios de máquinas con turbinas de vapor o máquinas de vapor de cárter cerrado

5.3.1 Sistemas fijos de extinción de incendios

Los espacios que contengan turbinas de vapor o máquinas de vapor de cárter cerrado que se utilicen para la propulsión principal u otros fines con una potencia de salida total no inferior a 375 kW, estarán provistos de uno de los sistemas de extinción de incendios indicados en el párrafo 4.1 cuando esos espacios no tengan dotación permanente.

5.3.2 Medios adicionales de extinción de incendios

¹³² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.409(97), 25/11/2016.

¹³³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.380(94), 21/11/2014.

5.3.2.1 Habrá extintores de espuma de tipo aprobado, de 45 l de capacidad como mínimo, o su equivalente, en número suficiente para que la espuma o su equivalente puedan alcanzar cualquier punto del sistema de lubricación a presión o de las envueltas de componentes de las turbinas lubricados a presión, máquinas o engranajes respectivos y otras partes que presenten riesgo de incendio. No obstante, no se exigirán estos extintores si dichos espacios gozan de una protección por lo menos equivalente a la prescrita en el presente párrafo, mediante un sistema fijo de extinción de incendios instalado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 4.1.

5.3.2.2 Habrá un número suficiente de extintores portátiles de espuma o de dispositivos equivalentes situados de modo que no sea necesario recorrer más de 10 m para llegar a ellos desde ningún punto del espacio de que se trate, debiendo haber por lo menos dos en cada espacio, si bien no se exigirán más de los provistos en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 5.1.2.2.

5.4 Otros espacios de máquinas

Cuando a juicio de la Administración haya riesgo de incendio en algún espacio de máquinas respecto del cual no existan disposiciones concretas en los párrafos 5.1, 5.2 y 5.3 en cuanto a dispositivos extintores, en el espacio de que se trate, o junto a él, habrá el número de extintores portátiles de tipo aprobado u otros dispositivos de extinción de incendios que la Administración estime suficiente.

5.5 Prescripciones adicionales para buques de pasaje

En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, todo espacio de categoría A para máquinas irá provisto al menos de dos nebulizadores de agua adecuados.

5.6 Sistemas fijos de extinción de incendios de aplicación local

5.6.1 El párrafo 5.6 se aplicará a los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 500 y a los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 2.000.

5.6.2 Los espacios de máquinas de categoría A cuyo volumen sea superior a 500 m³, además de disponer del sistema fijo de extinción de incendios prescrito en el párrafo 5.1.1, estarán protegidos por un sistema fijo de extinción de incendios de aplicación local a base de agua o equivalente de tipo aprobado, según las directrices elaboradas por la Organización. En el caso de los espacios de máquinas sin dotación permanente, el sistema de extinción de incendios podrá accionarse tanto automática como manualmente. En el caso de los espacios de máquinas con dotación permanente, sólo se requiere el mecanismo manual.

5.6.3 Los sistemas fijos de extinción de incendios de aplicación local deberán proteger zonas tales como las que se indican a continuación, sin que sea necesario parar las máquinas, evacuar al personal o cerrar herméticamente el espacio:

- .1** las partes con riesgo de incendio de la maquinaria de combustión interna o, en el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 2014, las partes con riesgo de incendio de

la maquinaria de combustión interna utilizadas para la propulsión principal del buque y la producción de energía;¹³⁴

- .2 la parte delantera de las calderas;
- .3 las partes con riesgo de incendio de los incineradores; y
- .4 los depuradores del fueloil calentado.

5.6.4 La activación de cualquier sistema de aplicación local dará una alarma visual y audible en el espacio protegido y en los puestos con dotación permanente. La alarma indicará específicamente qué sistema se ha activado. Esta alarma de los sistemas locales que se describe en el presente párrafo se añade a la del sistema de detección y alarma contra incendios prescrito en otras partes del presente capítulo, y no la sustituye.

6 Medios de extinción de incendios en los puestos de control, espacios de alojamiento y espacios de servicio

6.1 Sistemas de rociadores y aspersores en los buques de pasaje

6.1.1 En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, todos los puestos de control, espacios de servicio y espacios de alojamiento, incluidos pasillos y escaleras, estarán equipados con un sistema automático de rociadores, de detección de incendios y de alarma contra incendios de tipo aprobado que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios. En su lugar, los puestos de control en que el agua pueda dañar equipo esencial podrán ir equipados con un sistema fijo de extinción de incendios aprobado de otro tipo. En espacios con escaso o nulo riesgo de incendio, tales como espacios perdidos, servicios públicos, pañales de almacenamiento de CO₂, u otros espacios similares, no es necesario que haya un sistema automático de rociadores.

6.1.2 En los buques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros, cuando únicamente los pasillos, escaleras y vías de evacuación de los espacios de alojamiento estén provistos de un sistema fijo de detección de humo y de alarma contra incendios que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, se instalará un sistema automático de rociadores de conformidad con lo dispuesto en la regla 7.5.3.2

6.1.3 En los balcones de los camarotes de los buques a los que se aplica la regla 5.3.4 se instalará un sistema fijo de detección de incendios por aspersión de agua a presión que cumpla las disposiciones del Código de sistemas de seguridad contra incendios, cuando el mobiliario y los enseres de tales balcones no sean los que se definen en las reglas 3.40.1, 3.40.2, 3.40.3, 3.40.6 y 3.40.7.

6.2 Sistemas de rociadores para buques de carga

¹³⁴ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

En los buques de carga para los que se adopte el método IIC especificado en la regla 9.2.3.1.1.2 se instalará un sistema automático de rociadores, de detección de incendios y de alarma contraincendios de conformidad con lo prescrito en la regla 7.5.5.2.

6.3 Espacios que contengan líquidos inflamables

6.3.1 Los pañoles de pinturas estarán protegidos por:

- .1 un sistema de anhídrido carbónico proyectado para dar un volumen mínimo de gas libre igual al 40% del volumen bruto del espacio protegido;
- .2 un sistema de polvo seco con una capacidad mínima de 0,5 kg de polvo/m³;
- .3 un sistema de aspersión de agua o de rociadores con una capacidad de 5 l/m² min. Los sistemas de aspersión de agua podrán estar conectados al colector contraincendios del buque; o
- .4 un sistema que ofrezca una protección equivalente, a juicio de la Administración.

En todos los casos se podrá hacer funcionar el sistema desde el exterior del espacio protegido.

6.3.2 Los pañoles de líquidos inflamables estarán protegidos por medios adecuados de extinción de incendios aprobados por la Administración.

6.3.3 En los pañoles de superficie inferior a 4 m² que no den acceso a espacios de alojamiento se podrá aceptar un extintor portátil de anhídrido carbónico proyectado para dar un volumen mínimo de gas libre igual al 40% del volumen bruto del espacio, en lugar de un sistema fijo. Se instalará una porta de descarga en el pañol para permitir la descarga del extintor sin necesidad de entrar en el espacio protegido. El extintor portátil se estibarà junto a la porta. También se podrá proporcionar una porta o conexión de manguera para facilitar la utilización del agua del colector de incendios.

6.4 Máquinas freidoras

Las máquinas freidoras instaladas en espacios cerrados o cubiertas expuestas estarán provistas de lo siguiente:

- .1 un sistema de extinción de incendios automático o manual que haya sido sometido a prueba de conformidad con una norma internacional que sea aceptable para la Organización;
- .2 un termostato principal y uno de reserva dotados de una alarma para informar al operador del fallo de cualquiera de ellos;
- .3 medios para la desconexión automática de la energía eléctrica cuando se active el sistema de extinción de incendios;

- .4 una alarma para indicar la activación del sistema de extinción de incendios en la cocina en que esté instalado el equipo; y
- .5 mandos para activar manualmente el sistema de extinción de incendios que estén claramente marcados de modo que la tripulación los pueda identificar y utilizar rápidamente.

7 Medios de extinción de incendios en los espacios de carga

7.1 Sistemas fijos de extinción de incendios por gas para cargas generales

7.1.1 Con la salvedad prevista en el párrafo 7.2, los espacios de carga de los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 1.000 estarán protegidos por un sistema fijo de extinción de incendios a base de gas inerte o de anhídrido carbónico que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, o por un sistema fijo de extinción de incendios a base de espuma de alta expansión que ofrezca una protección equivalente.

7.1.2 Cuando se demuestre satisfactoriamente a juicio de la Administración que un buque efectúa viajes de tan corta duración que no sería razonable aplicarle lo prescrito en el párrafo 7.1.1, así como en el caso de buques de arqueo bruto inferior a 1.000, los dispositivos instalados en los espacios de carga serán los que la Administración juzgue satisfactorios, a condición de que el buque disponga de tapas de escotilla de acero y de medios eficaces de cierre de los ventiladores y demás aberturas que den a los espacios de carga.

7.1.3 Salvo los espacios de carga rodada y espacios para vehículos, los espacios de carga de los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 2.000 estarán protegidos por un sistema fijo de extinción de incendios a base de gas inerte o de anhídrido carbónico que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, o por un sistema de extinción de incendios que ofrezca una protección equivalente.

7.1.4 La Administración podrá eximir del cumplimiento de lo prescrito en los párrafos 7.1.3 y 7.2 cuando se trate de los espacios de carga de un buque de carga que haya sido construido con el propósito de destinarlo exclusivamente al transporte de minerales, carbón, grano, madera verde, cargas incombustibles o cargas que a juicio de la Administración entrañen un riesgo de incendio limitado. Sólo se podrán conceder estas exenciones si el buque lleva tapas de escotilla de acero y medios eficaces de cierre de los ventiladores y demás aberturas que den a los espacios de carga. Cuando se concedan dichas exenciones, la Administración expedirá un certificado de exención, independientemente de la fecha de construcción del buque en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en la regla I/12 a) vi), y se asegurará de que se adjunta a dicho certificado de exención la lista de cargas que el buque está autorizado a transportar.

7.2 Sistemas fijos de extinción de incendios por gas para las mercancías peligrosas

Los buques que transporten mercancías peligrosas en cualquiera de sus espacios de carga irán provistos de un sistema fijo de extinción de incendios a base de gas inerte o de anhídrido carbónico que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, o de un sistema de extinción de incendios que a juicio de la Administración ofrezca una protección equivalente para las cargas que se transporten.

7.3 Lucha contra incendios para los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente proyectados para transportar contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de ella

7.3.1 Además del equipo y los medios prescritos en los párrafos 1 y 2, los buques transportarán a bordo, como mínimo, una lanza de agua nebulizada.

7.3.1.1 La lanza de agua nebulizada consistirá en una tubería con una boquilla de penetración que puede atravesar la pared del contenedor y nebulizar agua dentro de un espacio confinado (contenedor, etc.) al conectarse al colector contraincendios.

7.3.2 Los buques proyectados para transportar cinco o más niveles de contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de ella llevarán a bordo, además de lo dispuesto en el párrafo 7.3.1, cañones de agua portátiles como se estipula a continuación:

- .1** buques de menos de 30 m de manga: dos cañones de agua portátiles como mínimo; o
- .2** buques de manga igual o superior a 30 m: cuatro cañones de agua portátiles como mínimo.

7.3.2.1 Los cañones de agua portátiles y todas las mangueras, accesorios y herramientas de reparaciones necesarios se mantendrán listos para su utilización en un lugar fuera del espacio de carga que no corra el riesgo de quedar aislado en caso de incendio en los espacios de carga.

7.3.2.2 Se dispondrá de un número suficiente de bocas contraincendios de forma que:

- .1** todos los cañones de agua portátiles puedan funcionar simultáneamente para crear barreras de agua eficaces a proa y a popa de cada zona de contenedores;
- .2** los dos chorros de agua prescritos en el párrafo 2.1.5.1 puedan suministrarse a la presión prescrita en el párrafo 2.1.6; y
- .3** cada uno de los cañones de agua portátiles prescritos pueda contar con el suministro procedente de bocas separadas a la presión necesaria para alcanzar el nivel más alto de contenedores en cubierta.

7.3.2.3 El suministro de los cañones de agua portátiles podrá ser efectuado por el colector contraincendios, siempre que la capacidad de las bombas contraincendios y el diámetro del colector contraincendios sean suficientes para accionar simultáneamente los cañones de agua portátiles y dos chorros de agua de las mangueras contraincendios a los valores de presión prescritos. Si se transportan mercancías peligrosas, la capacidad de las bombas contraincendios y el diámetro de los colectores contraincendios también cumplirán lo dispuesto en la regla 19.3.1.5, en tanto que sea aplicable a las zonas de carga de cubierta.

7.3.2.4 Durante el reconocimiento inicial a bordo del buque se someterá a prueba el rendimiento operacional de cada uno de los cañones de agua portátiles de modo satisfactorio a juicio de la Administración. Esta prueba verificará lo siguiente:

- .1 que el cañón de agua portátil puede fijarse firmemente a la estructura del buque para garantizar el funcionamiento eficaz y seguro; y
- .2 que el chorro del cañón de agua portátil alcanza el nivel superior de los contenedores con todos los cañones y chorros de agua de las mangueras contraincendios prescritos funcionando simultáneamente.¹³⁵

8 Protección de los tanques de carga

8.1 Sistemas fijos de extinción de incendios a base de espuma en cubierta

8.1.1 Los buques tanque de peso muerto igual o superior a 20.000 toneladas irán provistos de un sistema fijo de extinción de incendios a base de espuma en cubierta que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios. No obstante, tras examinar la disposición del buque y su equipo, la Administración podrá aceptar, en lugar de dicho sistema, otras instalaciones fijas si éstas ofrecen una protección equivalente, de conformidad con lo dispuesto en la regla I/5. Esas otras instalaciones fijas deberán cumplir las prescripciones del párrafo 8.1.2.

8.1.2 De conformidad con lo dispuesto en la regla 8.1.1, cuando la Administración acepte una instalación fija equivalente en lugar del sistema fijo de extinción de incendios a base de espuma en cubierta, dicha instalación podrá:

- .1 extinguir el incendio de un derrame, así como impedir la ignición de los hidrocarburos derramados que todavía no estén ardiendo; y
- .2 combatir incendios en tanques que hayan sufrido roturas.

8.1.3 Los buques tanque de peso muerto inferior a 20.000 toneladas irán provistos de un sistema de extinción de incendios a base de espuma en cubierta que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

9 Protección de las cámaras de bombas de carga en los buques tanque

¹³⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

9.1 Sistemas fijos de extinción de incendios

Cada una de las cámaras de bombas de carga estará provista de uno de los sistemas fijos de extinción de incendios enumerados a continuación, accionado desde un punto de fácil acceso situado fuera de la cámara. Las cámaras de bombas de carga estarán provistas de un sistema que sea adecuado para los espacios de categoría A para máquinas.

9.1.1 Un sistema de anhídrido carbónico que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios y las condiciones siguientes:

- .1 los dispositivos de alarma que emitan una señal acústica para indicar la descarga del agente extintor podrán utilizarse sin riesgos en una mezcla inflamable de vapores de la carga y aire; y
- .2 se colocará un aviso en los mandos que indique que, a causa del riesgo de ignición debido a la electricidad estática, el sistema se utilizará únicamente para la extinción de incendios y no con fines de inertización.

9.1.2 Un sistema a base de espuma de alta expansión que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, a condición de que el concentrado de espuma que se provea sea adecuado para la extinción de incendios que afecten a la carga que se transporte.

9.1.3 Un sistema fijo de aspersión de agua a presión que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

9.2 Cantidad del agente extintor

Cuando el agente extintor utilizado en el sistema de las cámaras de bombas de carga se utilice también en sistemas destinados a otros espacios, no será necesario que la cantidad del agente extintor ni el régimen de descarga de éste sean superiores al máximo prescrito para el compartimiento más grande.

10 Equipo de bombero

10.1 Tipos de equipo de bombero

- .1 Los equipos de bombero cumplirán lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.
- .2 El aparato respiratorio autónomo de aire comprimido de los equipos de bombero cumplirá, a más tardar el 1 de julio de 2019, lo dispuesto en el párrafo 2.1.2.2 del capítulo 3 del Código de sistemas de seguridad contra incendios.¹³⁶

¹³⁶ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

10.2 Número de equipos de bombero

10.2.1 Los buques llevarán a bordo por lo menos dos equipos de bomberos.

10.2.2 Además, en los buques de pasaje se llevarán:

- .1** dos equipos de bombero y, además, dos juegos de equipo individual, cada uno de éstos constituido por los objetos estipulados en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, por cada 80 m, o fracción, de la eslora combinada de todos los espacios de pasajeros y de servicio en la cubierta en que se encuentren situados éstos, o, si hay más de una de esas cubiertas, en aquella en que la eslora combinada sea mayor. En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros habrá dos equipos de bombero adicionales por cada zona vertical principal. Sin embargo, no se exigirán equipos de bombero adicionales para los troncos de escalera que constituyan zonas verticales principales separadas ni para las zonas verticales principales situadas en la proa y en la popa del buque en las que no haya espacios de las categorías (6), (7), (8) o (12) definidas en la regla 9.2.2.3; y
- .2** cuando se transporten más de 36 pasajeros, un nebulizador de agua por cada par de aparatos respiratorios, el cual se guardará junto a esos aparatos.

10.2.3 Además, en los buques tanque se proveerán dos equipos de bombero.

10.2.4 La Administración podrá exigir que se lleven juegos adicionales de equipo individual y aparatos respiratorios, teniendo debidamente en cuenta las dimensiones y el tipo de buque.

10.2.5 Se proveerán dos cargas de repuesto para cada aparato respiratorio prescrito. En los buques de pasaje que no transporten más de 36 pasajeros y en los buques de carga que dispongan de medios debidamente emplazados para la recarga completa de las botellas con aire que no esté contaminado, sólo será necesario llevar una carga de repuesto para cada aparato prescrito. En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, se dispondrá por lo menos de dos cargas de repuesto para cada aparato respiratorio.

10.2.6 Los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, construidos el 1 de julio de 2010 o posteriormente, dispondrán de medios debidamente emplazados para la recarga completa de las botellas de aire respirable con aire que no esté contaminado. Los medios para la recarga serán:

- .1** compresores de aire respirable alimentados desde el cuadro de distribución principal y el de emergencia, o de accionamiento independiente, con una capacidad mínima de 60 l/min por aparato respiratorio prescrito, pero que no exceda de 420 l/min; o
- .2** sistemas autónomos de almacenamiento de alta presión que tengan una presión adecuada para recargar los aparatos respiratorios utilizados a bordo, con una capacidad de por lo menos 1.200 l por aparato respiratorio prescrito, pero que no exceda de 50.000 l de aire libre.

10.3 Emplazamiento de los equipos de bombero

10.3.1 Los equipos de bombero y los juegos de equipo individual se mantendrán listos para su utilización en un lugar fácilmente accesible que esté claramente marcado de forma permanente y, cuando se lleva más de uno, se colocarán en emplazamientos muy distantes entre sí.

10.3.2 En los buques de pasaje, habrá por lo menos dos equipos de bombero y un juego de equipo individual en cualquiera de los emplazamientos. En cada zona vertical principal habrá por lo menos dos equipos de bombero.

10.4 Comunicaciones entre los bomberos

En el caso de los buques construidos el 1 de julio de 2014 o posteriormente, se llevarán a bordo como mínimo dos aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales para cada cuadrilla de lucha contra incendios, para las comunicaciones entre los bomberos. Dichos aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales serán de tipo antideflagrante o intrínsecamente seguros. Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán lo dispuesto en este párrafo a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2018.¹³⁷

Regla 11

Integridad estructural

1 Finalidad

El propósito de la presente regla es lograr que se mantenga la integridad estructural del buque para evitar el derrumbamiento parcial o total de sus estructuras debido a una disminución de su resistencia por el calor. Con ese fin, los materiales empleados en la estructura del buque serán tales que quede garantizado que la integridad estructural del buque no se vea disminuida por un incendio.

2 Materiales del casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las cubiertas y las casetas

El casco, las superestructuras, los mamparos estructurales, las cubiertas y las casetas serán de acero u otro material equivalente. A efectos de aplicación de la expresión “de acero u otro material equivalente” definida en la regla 3.43, la “exposición al fuego aplicable” será la que dicten las normas de integridad y aislamiento indicadas en las tablas 9.1 a 9.4. Por ejemplo, cuando se permita que la integridad al fuego de divisiones tales como las cubiertas o mamparos de extremo y laterales de las casetas sea la de las divisiones de clase “B-0”, la “exposición al fuego aplicable” será de media hora.

3 Estructuras de aleación de aluminio

A menos que se indique lo contrario en el párrafo 2, en los casos en que alguna parte de la estructura sea de aleación de aluminio se aplicarán las prescripciones siguientes:

¹³⁷ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

- .1 el aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de las divisiones de clases “A” y “B”, salvo los de estructuras que a juicio de la Administración no soporten carga, será tal que la temperatura del alma del elemento estructural no rebase la temperatura ambiente en más de 200°C en ningún momento del ensayo normalizado de exposición al fuego aplicable; y
- .2 se prestará especial atención al aislamiento de los componentes de aleación de aluminio de puntales, candeleros y otros elementos necesarios de soporte de las zonas de estiba y arriado de los botes y balsas salvavidas y zonas de embarco en éstos, así como de las divisiones de clases “A” y “B”, a fin de que:
 - .2.1 en los elementos que soporten las zonas de botes y balsas salvavidas y divisiones de clase “A”, el límite para la elevación de temperatura indicado en el párrafo 3.1 no se haya rebasado al cabo de una hora; y
 - .2.2 en los elementos necesarios para soportar divisiones de clase “B”, el límite para la elevación de temperatura indicado en el párrafo 3.1 no se haya rebasado al cabo de media hora.

4 Espacios de categoría A para máquinas

4.1 Techos y paredes de los guardacalores

Los techos y paredes de los guardacalores de los espacios de categoría A para máquinas serán de acero y estarán aislados según se exige en las tablas 9.5 y 9.7, según proceda.

4.2 Chapas del piso

Las chapas del piso de los pasillos corrientes de los espacios de categoría A para máquinas serán de acero.

5 Materiales de construcción de las salidas de descarga al mar

No se emplearán materiales que el calor pueda inutilizar rápidamente en la construcción de los imbornales de banda, desagües de aguas sucias y demás salidas de descarga al mar próximas a la flotación, ni en los lugares en los que el deterioro del material en caso de incendio pudiera ocasionar un peligro de inundación.

6 Protección de la estructura de los tanques de carga contra la presión o el vacío en los buques tanque

6.1 Generalidades

Los medios de respiración se proyectarán y utilizarán de modo que quede asegurado que ni la presión ni el vacío de los tanques de carga rebasen los parámetros de proyecto, y serán tales que permitan:

- .1 el escape en todos los casos, a través de válvulas de presión y vacío, de los pequeños volúmenes de mezclas de vapor, aire o gas inerte que las variaciones térmicas pueden producir en un tanque de carga; y
- .2 el paso de grandes volúmenes de mezclas de vapor, aire o gas inerte durante las operaciones de carga y de lastrado o de descarga.

6.2 Aberturas para los pequeños escapes resultantes de las variaciones térmicas

Las aberturas para reducir la presión prescritas en el párrafo 6.1.1 estarán:

- .1 situadas a la mayor altura posible por encima de la cubierta de tanques de carga a fin de conseguir la máxima dispersión de los vapores inflamables, pero en ningún caso a menos de 2 m por encima de dicha cubierta; y
- .2 dispuestas a la mayor distancia posible, y nunca a menos de 5 m, de las tomas de aire y las aberturas más próximas que den a espacios cerrados en los que haya una fuente de ignición y de la maquinaria y equipo de cubierta que puedan constituir un riesgo de incendio. Las aberturas del molinete del ancla y de la caja de cadenas constituyen un peligro de ignición.

En el caso de los buques tanque construidos el 1 de enero de 2017 o posteriormente, las aberturas se dispondrán de conformidad con lo prescrito en la regla 4.5.3.4.1.¹³⁸

6.3 Medidas de seguridad en los tanques de carga

6.3.1 Medidas preventivas para evitar que el líquido ascienda por el sistema de respiración

Se dispondrán los medios necesarios para evitar que el líquido ascienda por el sistema de respiración hasta un nivel que rebase el de la presión de proyecto de los tanques de carga. Esto se logrará por medio de avisadores de nivel excesivo o de sistemas de control de rebose u otros medios equivalentes, junto con dispositivos independientes de medida y procedimientos de llenado de los tanques de carga. A los efectos de la presente regla, las válvulas de desahogo no se considerarán equivalentes a un sistema de rebose.

6.3.2 Medios secundarios para el desahogo de la presión o el vacío

Se proveerá un medio secundario que permita el alivio máximo de las mezclas de vapor, aire o gas inerte para impedir la sobrepresión o la subpresión en caso de fallo de los medios prescritos en el párrafo 6.1.2. En lugar de ese medio secundario, podrán instalarse sensores de presión en cada

¹³⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

tanque protegido por los medios prescritos en el párrafo 6.1.2, con un sistema de vigilancia en la cámara de control de la carga del buque o en el puesto desde el que normalmente se realicen las operaciones relacionadas con la carga. Ese equipo de vigilancia estará dotado además de un dispositivo de alarma que se active al detectar condiciones de sobrepresión o de subpresión dentro del tanque.

Además, en el caso de los buques tanque construidos el 1 de enero de 2017 o posteriormente, los medios secundarios podrán impedir la sobrepresión o la subpresión en caso de avería o cierre involuntario de los medios de aislamiento prescritos en la regla 4.5.3.2.2.¹³⁹

6.3.3 Derivación en el colector de respiración

Las válvulas de presión y vacío prescritas en el párrafo 6.1.1 podrán ir provistas de una derivación cuando estén instaladas en un colector de respiración o en un mástil de respiración. Cuando se recurra a este medio habrá indicadores adecuados que señalen si la derivación está abierta o cerrada.

6.3.4 Dispositivos reductores de la presión o el vacío

Se proveerán uno o más dispositivos reductores de la presión o el vacío para impedir que los tanques de carga se vean sometidos a:

- .1** una presión superior a la de prueba del tanque de carga en el caso de que el embarque de la carga se realizara a la capacidad máxima de régimen y todas las demás salidas estuvieran cerradas; y
- .2** una depresión superior a una columna de agua de 700 mm en el caso de que la descarga se efectuara a la capacidad máxima de régimen de las bombas de carga y se produjera un fallo de los ventiladores impelentes del gas inerte.

Dichos dispositivos se instalarán en el colector del gas inerte, a menos que ya estén instalados en el sistema de respiración prescrito en la regla 4.5.3.1 o en los tanques de carga. La ubicación y el proyecto de los dispositivos se ajustarán a lo dispuesto en la regla 4.5.3 y en el párrafo 6.

6.4 Tamaño de los orificios de respiración

Los orificios de respiración para las operaciones de carga, descarga y lastrado prescritos en el párrafo 6.1.2 estarán proyectados tomando como base el régimen de carga máximo de proyecto multiplicado por un factor mínimo de 1,25 para tener en cuenta el desprendimiento de gases, a fin de impedir que la presión de cualquier tanque de carga rebase la presión de proyecto. Al capitán se le facilitará información relativa al régimen de carga máximo admisible para cada tanque de carga y, en el caso de que haya sistemas de respiración combinados, para cada grupo de tanques de carga.

¹³⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

Parte D

Evacuación

Regla 12

Notificaciones para la tripulación y los pasajeros

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es que se informe de un incendio a la tripulación y a los pasajeros para efectuar una evacuación segura. Para este fin se prescribirá la instalación de un sistema de alarma general de emergencia y un sistema megafónico.

2 Sistema de alarma general de emergencia

Para notificar un incendio a la tripulación y a los pasajeros se utilizará el sistema de alarma general de emergencia prescrito en la regla III/6.4.2.

3 Sistemas megafónicos de los buques de pasaje

En todos los espacios de alojamiento y de servicio, puestos de control y cubiertas expuestas se dispondrá de un sistema megafónico o de otro medio eficaz de comunicación que cumpla lo dispuesto en la regla III/6.5.

Regla 13

Medios de evacuación

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es que se provean los medios de evacuación necesarios para que las personas a bordo puedan llegar de forma rápida y segura a la cubierta de embarco en los botes y balsas salvavidas. Para ello, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 se proveerán vías de evacuación seguras;
- .2 todas las vías de evacuación se mantendrán en buen estado y libres de obstáculos; y
- .3 se proveerán las ayudas adicionales para la evacuación que sean necesarias para garantizar la accesibilidad, una señalización clara y la configuración adecuada para las situaciones de emergencia.

2 Prescripciones generales

2.1 Salvo que se disponga expresamente lo contrario en la presente regla, existirán por lo menos dos medios de evacuación rápidos y muy separados entre sí desde todos los espacios o grupos de espacios.

2.2 Los ascensores no se considerarán como constitutivos de uno de los medios de evacuación prescritos en la presente regla.

3 Medios de evacuación desde los puestos de control, espacios de alojamiento y espacios de servicio

3.1 Prescripciones generales

3.1.1 Se dispondrán escaleras y escalas que proporcionen medios rápidos de evacuación hacia la cubierta de embarco en los botes y balsas salvavidas desde todos los espacios de alojamiento de los pasajeros y de la tripulación y desde los espacios, que no sean espacios de máquinas, en que normalmente trabaje la tripulación.

3.1.2 Salvo que se disponga expresamente lo contrario en la presente regla, estará prohibido que haya un pasillo, vestíbulo o parte de un pasillo desde el cual sólo exista una vía de evacuación. Se permitirán los pasillos ciegos en los espacios de servicio que sean de utilidad práctica para el buque, tales como las estaciones de toma de fueloil y los pasillos transversales de servicio, a condición de que tales pasillos ciegos estén separados de las zonas de alojamiento de la tripulación y no pueda accederse a ellos desde las zonas de alojamiento de los pasajeros. Asimismo, la parte de un pasillo cuya profundidad no sea superior a su anchura se considerará un nicho o un ensanche local, y estará permitida.

3.1.3 En los espacios de alojamiento y de servicio y en los puestos de control, todas las escaleras tendrán armazón de acero, salvo en los casos en que la Administración apruebe la utilización de otro material equivalente.

3.1.4 Si la estación radiotelegráfica no tiene acceso directo a la cubierta expuesta, se proveerán dos medios de evacuación desde dicha estación o que permitan llegar a ella, uno de los cuales podrá ser un portillo o una ventana de amplitud suficiente o cualquier otro medio que a juicio de la Administración sea satisfactorio.

3.1.5 En las vías de evacuación las puertas se abrirán, en general, en la dirección de la evacuación, con la excepción de:

- .1** las puertas de los camarotes, que podrán abrirse hacia dentro para evitar causar daño a personas que se encuentren en el pasillo cuando se abra la puerta; y
- .2** las puertas en las vías de evacuación de emergencia verticales, que podrán abrirse hacia afuera para que tales vías puedan servir tanto para la evacuación como para el acceso.

3.2 Medios de evacuación de los buques de pasaje

3.2.1 Evacuación desde espacios situados por debajo de la cubierta de cierre

3.2.1.1 Por debajo de la cubierta de cierre, cada compartimiento estanco o espacio o grupo de espacios que tenga las mismas restricciones estará provisto de dos medios de evacuación, uno de los cuales, por lo menos, será independiente de las puertas estancas. Excepcionalmente, la Administración podrá aceptar que sólo haya un medio de evacuación en los espacios de la tripulación en los que sólo se entre ocasionalmente si la vía de evacuación es independiente de las puertas estancas.

3.2.1.2 Cuando la Administración haya concedido una exención en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.2.1.1, el único medio de evacuación habrá de cumplir su objetivo con la debida seguridad. No obstante, las escaleras tendrán una anchura libre no inferior a 800 mm e irán provistas de pasamanos a cada lado.

3.2.2 Evacuación desde espacios situados por encima de la cubierta de cierre

Por encima de la cubierta de cierre habrá como mínimo dos medios de evacuación desde cada zona vertical principal o espacio o grupo de espacios que tenga las mismas restricciones. Uno de esos medios, por lo menos, dará acceso a una escalera que constituya una salida vertical.

3.2.3 Acceso directo a los troncos de escalera

Los troncos de escalera situados en espacios de alojamiento y espacios de servicio tendrán acceso directo a los pasillos y serán de amplitud suficiente para evitar que se produzcan aglomeraciones, habida cuenta del número de personas que tengan que utilizarlos en caso de emergencia. Dentro del perímetro de tales troncos, sólo podrán instalarse servicios públicos, armarios de material incombustible para el almacenamiento de equipo de seguridad no peligroso y mostradores de información. Sólo se permitirá que tengan acceso directo a esos troncos de escalera, los pasillos, ascensores, servicios públicos, espacios de categoría especial y espacios abiertos de carga rodada a los que tengan acceso los pasajeros, otras escaleras de evacuación prescritas en el párrafo 3.2.4.1 y las zonas exteriores. Los espacios públicos también podrán tener acceso directo a los troncos de escalera, a excepción de los bastidores de un teatro. Los pasillos pequeños o “Vestíbulos” utilizados para separar un tronco de escalera cerrado de las cocinas o de las lavanderías principales podrán tener acceso directo a la escalera a condición de que tengan una superficie mínima de 4,5 m² y una anchura no inferior a 900 mm, y contengan una manguera contraincendios.

3.2.4 Descripción de los medios de evacuación

3.2.4.1 Por lo menos uno de los medios de evacuación prescritos en los párrafos 3.2.1.1 y 3.2.2 consistirá en una escalera de fácil acceso en un tronco cerrado que proteja de modo continuo contra el fuego desde el nivel donde arranque hasta la cubierta que corresponda para embarcar en los botes y balsas salvavidas, o hasta la cubierta de intemperie más alta si la de embarco no llega hasta la zona vertical principal de que se trate. En este último caso se dispondrá de acceso directo a la cubierta de embarco mediante escaleras y pasillos exteriores abiertos, así como del alumbrado de emergencia prescrito en la regla III/11.5 y de pisos antideslizantes. Los contornos situados frente a escaleras y pasillos abiertos exteriores que formen parte de una vía de evacuación y los situados en puntos en los que su fallo durante un incendio impediría llegar hasta la cubierta de embarco, tendrán la integridad al fuego que les corresponda según lo dispuesto en las tablas 9.1 a 9.4, incluidos los respectivos valores de aislamiento.

3.2.4.2 Los accesos a las zonas de embarco en botes y balsas salvavidas desde los troncos de escalera se protegerán, ya sea directamente o mediante vías de evacuación internas protegidas que tengan los valores de integridad al fuego y de aislamiento para troncos de escalera que se determinen de acuerdo con lo dispuesto en las tablas 9.1 a 9.4.

3.2.4.3 Las escaleras que sólo den servicio a un espacio y a una plataforma de éste no serán consideradas como constitutivas de uno de los medios de evacuación prescritos.

3.2.4.4 Cada nivel de un atrio dispondrá de dos medios de evacuación, uno de los cuales tendrá acceso directo a un medio de evacuación vertical cerrado que cumpla lo prescrito en el párrafo 3.2.4.1.

3.2.4.5 La anchura de las vías de evacuación, así como el número de éstas y su continuidad, se ajustarán a lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

3.2.5 Señalización de las vías de evacuación

3.2.5.1 Además de disponer del alumbrado de emergencia prescrito en las reglas II-1/42 y III/11.5, los medios de evacuación, incluidas las escaleras y salidas, estarán señalizados con luces o franjas fotoluminiscentes colocadas a una altura de 300 mm, como máximo, por encima de la cubierta en todos los puntos de las vías de evacuación, incluidos ángulos e intersecciones. Esta señalización deberá permitir a los pasajeros identificar todas las vías de evacuación y localizar fácilmente las salidas de evacuación. Si se utiliza iluminación eléctrica, ésta procederá de una fuente de energía de emergencia y estará dispuesta de tal modo que, aunque falle una luz o se produzca un corte en la franja de iluminación, la señalización siga siendo eficaz. Además, todas las señales de las vías de evacuación y las marcas de ubicación del equipo contraincendios serán de material fotoluminiscente o estarán iluminadas. La Administración se asegurará de que la iluminación o el equipo fotoluminiscente se ha evaluado, probado y aplicado de conformidad con lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

3.2.5.2 Las prescripciones del párrafo 3.2.5.1 se aplicarán también a los espacios de alojamiento de la tripulación en los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros.

3.2.5.3 Habida cuenta del sistema de alumbrado de las vías de evacuación prescrito en el párrafo 3.2.5.1, se podrán aceptar sistemas alternativos de orientación para la evacuación si la Administración los aprueba basándose en las directrices elaboradas por la Organización.

3.2.6 Puertas normalmente cerradas que forman parte de una vía de evacuación

3.2.6.1 No se necesitará llave para abrir las puertas de los camarotes desde el interior. Tampoco habrá ninguna puerta que sea necesario abrir con llave cuando se avance en dirección al lugar de evacuación en ninguna de las vías de evacuación designadas como tales.

3.2.6.2 Las puertas de evacuación de espacios públicos que normalmente estén cerradas con un pestillo dispondrán de un medio de apertura rápida, consistente en un mecanismo de cierre provisto de un dispositivo que suelte el pestillo cuando se aplique una presión en dirección a la salida. Los mecanismos de apertura rápida se proyectarán e instalarán de forma satisfactoria a juicio de la Administración y, en particular:

- .1** consistirán en barras o paneles cuya parte accionadora tenga una longitud mínima igual a la mitad del ancho de la puerta y esté situada horizontalmente a una altura de por lo menos 760 mm, pero no más de 1.120 mm, por encima de la cubierta;
- .2** harán que se suelte el pestillo cuando se aplique una fuerza que no exceda de 67 N; y
- .3** no estarán provistos de ningún dispositivo de enclavamiento, tornillo de sujeción u otro medio que impida que el pestillo se suelte cuando se aplique una presión sobre el dispositivo de suelta.

3.2.7 Análisis de la evacuación de los buques de pasaje

3.2.7.1 Las vías de evacuación se evaluarán mediante un análisis de la evacuación en una fase temprana del proceso de proyecto. Este análisis se aplicará a:

- .1** los buques de pasaje de transbordo rodado contruidos el 1 de julio de 1999 o posteriormente; y
- .2** otros buques de pasaje contruidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente que transporten más de 36 pasajeros.

3.2.7.2 El análisis servirá para determinar y eliminar, en la medida de lo posible, la congestión que puede producirse durante el abandono del buque debido a los desplazamientos normales de los pasajeros y la tripulación por las vías de evacuación, incluida la posibilidad de que los tripulantes tengan que desplazarse por esas vías en sentido contrario al de los pasajeros. Además, el análisis se utilizará para demostrar que los medios de evacuación son suficientemente flexibles para tener en

cuenta la posibilidad de que determinadas vías de evacuación, puestos de reunión, puestos de embarco o embarcaciones de supervivencia no puedan utilizarse como resultado de un siniestro.¹⁴⁰

3.3 Medios de evacuación de los buques de carga

3.3.1 Generalidades

En todos los niveles de los alojamientos, cada espacio o grupo de espacios restringidos tendrá como mínimo dos medios de evacuación muy distantes entre sí.

3.3.2 Evacuación desde los espacios situados por debajo de la cubierta expuesta más baja

Por debajo de la cubierta expuesta más baja, el medio principal de evacuación será una escalera y el medio secundario podrá ser un tronco o una escalera.

3.3.3 Evacuación desde los espacios situados por encima de la cubierta expuesta más baja

Por encima de la cubierta expuesta más baja, los medios de evacuación serán escaleras o puertas que den a una cubierta expuesta, o una combinación de ambas.

3.3.4 Pasillos ciegos

No se admitirán pasillos ciegos que midan más de 7 m de largo.

3.3.5 Anchura y continuidad de las vías de evacuación

La anchura de las vías de evacuación, así como el número de éstas y su continuidad, se ajustarán a lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

3.3.6 Dispensa de uno de los dos medios de evacuación

Excepcionalmente, la Administración podrá aceptar que sólo haya un medio de evacuación en los espacios de la tripulación en los que sólo se entre ocasionalmente, si la vía de evacuación es independiente de puertas estancas.

3.4 Aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia

3.4.1 Los aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia cumplirán lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, y siempre se llevarán a bordo unidades de reserva.

¹⁴⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

3.4.2 Todos los buques dispondrán, como mínimo, de dos aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia en los espacios de alojamiento.

3.4.3 Todos los buques de pasaje dispondrán, como mínimo, de dos aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia en cada zona vertical principal.

3.4.4 En todos los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros habrá dos aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia en cada zona vertical principal, además de los prescritos en el párrafo 3.4.3 supra.

3.4.5 Sin embargo, lo dispuesto en los párrafos 3.4.3 y 3.4.4 no será aplicable a los troncos de escalera que constituyan zonas verticales principales separadas ni a las zonas verticales principales situadas en la proa y en la popa del buque en las que no haya espacios de las categorías (6), (7), (8) o (12) definidas en la regla 9.2.2.3.

4 Medios de evacuación desde los espacios de máquinas

4.1 Medios de evacuación en los buques de pasaje

Los medios de evacuación de cada espacio de máquinas de los buques de pasaje cumplirán las disposiciones siguientes.

4.1.1 Evacuación desde los espacios situados por debajo de la cubierta de cierre

Si el espacio está situado por debajo de la cubierta de cierre, los dos medios de evacuación consistirán en:

- .1** dos juegos de escalas de acero, tan separadas entre sí como sea posible, que conduzcan a puertas situadas en la parte superior de dicho espacio, igualmente separadas entre sí y que den acceso a las correspondientes cubiertas de embarco en los botes y balsas salvavidas. Una de estas escalas estará situada dentro de un recinto cerrado protegido que cumpla lo dispuesto en la regla 9.2.2.3, categoría (2), o en la regla 9.2.2.4, categoría (4), según proceda, e irá desde la parte inferior del espacio al que dé servicio hasta un lugar seguro fuera del mismo. En el recinto se instalarán puertas contraincendios de cierre automático que cumplan la misma norma de integridad al fuego. La escala estará sujeta de tal modo que el calor no se transmita al interior del recinto a través de los puntos de sujeción sin aislamiento. El recinto tendrá unas dimensiones interiores de por lo menos 800 mm x 800 mm, y dispondrá de medios de alumbrado de emergencia; o bien
- .2** una escala de acero que conduzca a una puerta situada en la parte superior del espacio que dé acceso a la cubierta de embarco y, además, en la parte inferior del espacio y en un lugar bastante apartado de la mencionada escala, una puerta de acero, maniobrable desde ambos lados, que dé acceso a una vía segura de evacuación desde la parte inferior del espacio hacia la cubierta de embarco.

4.1.2 Evacuación desde los espacios situados por encima de la cubierta de cierre

Si el espacio está situado por encima de la cubierta de cierre, los dos medios de evacuación estarán tan separados entre sí como sea posible, y sus respectivas puertas de salida ocuparán posiciones desde las que haya acceso a las correspondientes cubiertas de embarco en los botes y balsas salvavidas. Cuando dichos medios de evacuación obliguen a utilizar escalas, éstas serán de acero.

4.1.3 Dispensa de uno de los dos medios de evacuación

En los buques de arqueo bruto inferior a 1.000, la Administración podrá aceptar que sólo haya un medio de evacuación, teniendo debidamente en cuenta la anchura y la disposición de la parte superior del espacio. En los buques de arqueo bruto igual o superior a 1.000, la Administración podrá aceptar que sólo haya un medio de evacuación desde cualquiera de los espacios aquí considerados, incluido un espacio de máquinas auxiliares sin dotación permanente, a condición de que exista una puerta o una escala de acero que ofrezca una vía de evacuación segura hacia la cubierta de embarco, teniendo debidamente en cuenta la naturaleza y ubicación del espacio y considerando si normalmente habrá o no personas de servicio en él. En el espacio del aparato de gobierno se proporcionará un segundo medio de evacuación cuando el puesto de gobierno de emergencia se encuentre en dicho espacio, a menos que haya acceso directo a la cubierta expuesta.

4.1.4 Evacuación desde las cámaras de control de máquinas

Se proveerán dos vías de evacuación desde la cámara de control de máquinas situada en un espacio de máquinas, una de las cuales por lo menos ofrecerá protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro situado fuera de dicho espacio de máquinas.

4.1.5 Escalas y escaleras inclinadas

En los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, todas las escalas/escaleras inclinadas, instaladas para cumplir lo dispuesto en el párrafo 4.1.1, con escalones abiertos y situadas en los espacios de máquinas, que formen parte de las vías de evacuación o que den acceso a ellas, pero que no estén situadas dentro de un recinto protegido, serán de acero. Tales escalas/escaleras estarán equipadas con protectores de acero fijos a la cara inferior para proteger del calor y las llamas procedentes de abajo al personal durante la evacuación.

4.1.6 Evacuación desde los talleres principales situados en espacios de máquinas

En los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente se proveerán dos medios de evacuación desde el taller principal situado en un espacio de máquinas. Como mínimo, una de estas vías de evacuación ofrecerá protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro situado fuera de dicho espacio de máquinas.¹⁴¹

4.2 Medios de evacuación en los buques de carga

¹⁴¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

Los medios de evacuación de cada espacio de máquinas de los buques de carga cumplirán las siguientes disposiciones.

4.2.1 Evacuación de los espacios de categoría A para máquinas

Con la excepción de lo dispuesto en el párrafo 4.2.2, todo espacio de categoría A para máquinas tendrá dos medios de evacuación. En particular, se cumplirá una de las disposiciones siguientes:

- .1** dos juegos de escalas de acero, tan apartadas entre sí como sea posible, que conduzcan a puertas situadas en la parte superior de dicho espacio, igualmente separadas entre sí y que den acceso a la cubierta expuesta. Una de estas escalas estará situada dentro de un recinto cerrado protegido que cumpla lo dispuesto en la regla 9.2.3.3, categoría (4), e irá desde la parte inferior del espacio al que dé servicio hasta un lugar seguro fuera del mismo. En el recinto se instalarán puertas contraincendios de cierre automático que cumplan la misma norma de integridad al fuego. La escala estará sujeta de tal modo que el calor no se transmita al interior del recinto a través de los puntos de sujeción sin aislamiento. El recinto tendrá unas dimensiones interiores de por lo menos 800 mm x 800 mm, y dispondrá de medios de alumbrado de emergencia; o bien
- .2** una escala de acero que conduzca a una puerta situada en la parte superior del espacio que dé acceso a la cubierta expuesta y, además, en la parte inferior del espacio y en un lugar bastante apartado de la mencionada escala, una puerta de acero, maniobrable desde ambos lados, que dé acceso a una vía segura de evacuación desde la parte inferior del espacio hacia la cubierta expuesta.

4.2.2 Dispensa de uno de los dos medios de evacuación

En los buques de arqueo bruto inferior a 1.000, la Administración podrá aceptar que sólo haya uno de los medios de evacuación prescritos en el párrafo 4.2.1, teniendo debidamente en cuenta las dimensiones y la disposición de la parte superior del espacio. Además, no es necesario que los medios de evacuación de los espacios de categoría A para máquinas cumplan la prescripción relativa al recinto cerrado contra incendios que recoge el párrafo 4.2.1.1. En el espacio del aparato de gobierno se proporcionará un segundo medio de evacuación cuando el puesto de gobierno de emergencia se encuentre en dicho espacio, a menos que haya acceso directo a la cubierta expuesta.

4.2.3 Evacuación de los espacios de máquinas que no sean de categoría A

En los espacios de máquinas que no sean de categoría A se proveerán dos vías de evacuación, si bien podrá aceptarse una sola vía de evacuación para los espacios en los que sólo se entre ocasionalmente y para los espacios en los que la distancia máxima que haya que recorrer hasta la puerta sea de 5 m.

4.2.4 Escalas y escaleras inclinadas

En los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, todas las escalas/escaleras inclinadas, instaladas para cumplir lo dispuesto en el párrafo 4.2.1, con escalones abiertos y situadas en los espacios de máquinas, que formen parte de las vías de evacuación o que den acceso a ellas, pero que no estén situadas dentro de un recinto protegido, serán de acero. Tales escalas/escaleras

estarán equipadas con protectores de acero fijos a la cara inferior para proteger del calor y las llamas procedentes de abajo al personal durante la evacuación.

4.2.5 Evacuación desde las cámaras de control de máquinas situadas en espacios de máquinas de categoría "A"

En los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente se proveerán dos medios de evacuación desde la cámara de control de máquinas situada en un espacio de máquinas. Como mínimo, una de estas vías de evacuación ofrecerá protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro situado fuera de dicho espacio de máquinas.

4.2.6 Evacuación desde los talleres principales situados en espacios de categoría "A" para máquinas

En los buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente se proveerán dos medios de evacuación desde el taller principal situado en un espacio de máquinas. Como mínimo, una de estas vías de evacuación ofrecerá protección continua contra el fuego hasta un lugar seguro situado fuera de dicho espacio de máquinas.¹⁴²

4.3 Aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia

4.3.1 En todos los buques, dentro de los espacios de máquinas, habrá aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia, listos para ser utilizados, en lugares bien visibles a los que en todo momento se pueda acceder con rapidez y facilidad en caso de incendio. El emplazamiento de los aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia se determinará teniendo en cuenta la disposición del espacio de máquinas y el número de personas que normalmente trabaje en él.

4.3.2 El número y la ubicación de estos aparatos estarán indicados en el plano de lucha contra incendios prescrito en la regla 15.2.4.

4.3.3 Los aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia cumplirán lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios.

5 Medios de evacuación de los espacios de categoría especial y espacios abiertos de carga rodada a los que puedan acceder los pasajeros

5.1 En los espacios de categoría especial y espacios abiertos de carga rodada a los que puedan acceder los pasajeros, el número y la ubicación de los medios de evacuación, tanto por debajo como por encima de la cubierta de cierre, serán satisfactorios a juicio de la Administración y, en general, la seguridad del acceso a la cubierta de embarco será por lo menos equivalente a la establecida en los párrafos 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.4.1 y 3.2.4.2. En estos espacios se habilitarán vías de acceso a los medios de evacuación que tengan una anchura mínima de 600 mm. La configuración adoptada para el estacionamiento de los vehículos permitirá mantener libres esas vías en todo momento.

¹⁴² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

5.2 Una de las vías de evacuación de los espacios de máquinas en los que normal mente trabaje la tripulación no dará acceso directo a ningún espacio de categoría especial.

6 Medios de evacuación de los espacios de carga rodada

En los espacios de carga rodada en que normal mente trabaje la tripulación se proveerán por lo menos dos medios de evacuación. Las vías de evacuación ofrecerán una salida segura hacia las cubiertas de embarco en los botes y balsas salvavidas, y estarán situadas en los extremos de proa y de popa del espacio.

7 Prescripciones adicionales para los buques de pasaje de transbordo rodado

7.1 Generalidades

7.1.1 Se proporcionarán vías de evacuación desde cualquier espacio del buque habitualmente ocupado hasta el puesto de reunión. Tales vías se dispondrán de manera que ofrezcan el acceso más directo posible al puesto de reunión, y estarán señaladas de acuerdo con las directrices elaboradas por la Organización.

7.1.2 Las vías de evacuación de los camarotes a los troncos de escalera serán lo más directas posible y con un número mínimo de cambios de dirección. No será preciso cruzar de una a otra banda del buque para llegar a una vía de evacuación. Tampoco será necesario subir o bajar más de dos cubiertas para llegar a un puesto de reunión o a una cubierta expuesta desde un espacio de pasajeros.

7.1.3 Se proveerán vías exteriores desde todas las cubiertas expuestas a que se hace referencia en el párrafo 7.1.2 hasta los puestos de embarco en las embarcaciones de supervivencia.

7.1.4 Cuando un espacio cerrado esté contiguo a una cubierta expuesta, las aberturas de dicho espacio a la cubierta expuesta deberán poder utilizarse, si es posible, como salidas de emergencia.

7.1.5 Las vías de evacuación no quedarán obstruidas por mobiliario ni ningún otro tipo de obstáculo. Salvo en el caso de mesas y sillas que puedan retirarse para proporcionar un espacio abierto, los armarios y otros muebles pesados que se hallen en los espacios públicos y a lo largo de las vías de evacuación se sujetarán para evitar que se desplacen si el buque balancea o escora. Asimismo, se fijarán en su sitio los revestimientos del piso. Cuando el buque esté en marcha, las vías de evacuación se mantendrán libres de obstáculos, tales como carros de limpieza, ropa de cama, equipaje y cajas de mercancías.

7.2 Instrucciones para garantizar la seguridad de la evacuación

7.2.1 Las cubiertas estarán numeradas en orden correlativo, comenzando por “1” en el techo del doble fondo o cubierta más baja. Estos números se colocarán en un lugar destacado en los rellanos

de las escaleras y entradas a los ascensores. También se podrá asignar un nombre a las cubiertas, pero el número de la cubierta aparecerá siempre junto al nombre.

7.2.2 En el interior de las puertas de los camarotes y en los espacios públicos se colocarán, en lugar destacado, planos “esquemáticos” donde se indique “Usted está aquí” y en los que las vías de evacuación aparezcan marcadas con flechas. El plano mostrará las vías de evacuación y estará debidamente orientado con respecto a su ubicación en el buque.

7.3 Resistencia de pasamanos y pasillos

7.3.1 Se dispondrán pasamanos u otros agarraderos en todos los pasillos a lo largo de las vías de evacuación a fin de ofrecer, cuando sea posible, un asidero firme durante todo el trayecto hacia los puestos de reunión y los puestos de embarco. Dichos pasamanos se instalarán a ambos lados de los pasillos longitudinales de más de 1,8 m de ancho y de los pasillos transversales de más de 1 m de ancho. Se prestará especial atención a la necesidad de poder cruzar los vestíbulos, atrios y demás espacios abiertos grandes que se encuentren a lo largo de las vías de evacuación. Los pasamanos u otros agarraderos serán lo suficientemente resistentes para soportar una carga horizontal distribuida de 750 N/m, aplicada en la dirección del centro del pasillo o espacio, y una carga vertical distribuida de 750 N/m, aplicada en dirección descendente. No será necesario aplicar ambas cargas simultáneamente.

7.3.2 Hasta una altura de 0,5 m, la parte inferior de los mamparos y demás tabiques que formen divisiones verticales a lo largo de las vías de evacuación será capaz de soportar una carga de 750 N/m, de modo que pueda ser utilizada como superficie para caminar al borde de la vía de evacuación cuando el ángulo de escora del buque sea muy pronunciado.

7.4 (Suprimido)¹⁴³

¹⁴³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

Parte E
Prescripciones operacionales

Reglas 14
Disponibilidad operacional y mantenimiento

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es que se mantenga y vigile la eficacia de las medidas de seguridad contra incendios de que disponga el buque. Con ese fin, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 los sistemas de prevención de incendios y los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios se mantendrán de modo que estén listos para su utilización; y
- .2 los sistemas de prevención de incendios y los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios serán objeto de las debidas pruebas e inspecciones.

2 Prescripciones generales

Siempre que el buque esté en servicio se cumplirán las prescripciones del párrafo 1.1. Un buque está fuera de servicio cuando:

- .1 está siendo reparado o desarmado (ya sea al ancla o en puerto) o en dique seco;
- .2 ha sido declarado fuera de servicio por el propietario o el representante de éste; y
- .3 en el caso de un buque de pasaje, no hay pasajeros a bordo.

2.1 Disponibilidad operacional

2.1.1 Los sistemas de protección contra incendios siguientes se mantendrán en buen estado con el fin de que cumplan su función en caso de incendio:

- .1 protección estructural contra incendios, incluidas las divisiones piroresistentes y la protección de las aberturas y perforaciones de esas divisiones;
- .2 sistemas de detección de incendios y de alarma contraincendios; y
- .3 sistemas y dispositivos para la evacuación.

2.1.2 Los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios se mantendrán en buen estado de funcionamiento y listos para su uso inmediato. Los extintores portátiles que se hayan descargado se recargarán o se reemplazarán por una unidad equivalente de forma inmediata.

2.2 Mantenimiento, pruebas e inspecciones

2.2.1 El mantenimiento, las pruebas y las inspecciones se llevarán a cabo basándose en las directrices elaboradas por la Organización y de manera que se tenga debidamente en cuenta el objetivo de garantizar la fiabilidad de los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios.

2.2.2 El plan de mantenimiento se llevará a bordo del buque y estará disponible para su inspección siempre que la Administración lo requiera.

2.2.3 El plan de mantenimiento abarcará como mínimo los siguientes sistemas de prevención de incendios y sistemas y dispositivos de lucha contra incendios, cuando el buque vaya provisto de ellos:

- .1** colectores, bombas y bocas contraincendios, incluidas mangueras, lanzas y las conexiones internacionales a tierra;
- .2** sistemas fijos de detección de incendios y de alarma contraincendios;
- .3** sistemas fijos de extinción de incendios y otros dispositivos de extinción de incendios;
- .4** sistemas de rociadores, de detección de incendios y de alarma contraincendios automáticos;
- .5** sistemas de ventilación, incluidas las válvulas de mariposa contra incendios y humo, los ventiladores y sus mandos;
- .6** interrupción de emergencia del suministro de combustible;
- .7** puertas contraincendios, incluidos sus mandos;
- .8** sistemas de alarma general de emergencia;
- .9** aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia;
- .10** extintores de incendio portátiles, incluidas las cargas de respeto; y
- .11** equipos de bombero.

2.2.4 El programa de mantenimiento podrá estar informatizado.

3 Prescripciones adicionales para los buques de pasaje

Además de los sistemas y dispositivos enumerados en el párrafo 2.2.3, los buques que transporten más de 36 pasajeros deberán incluir en un plan de mantenimiento los sistemas de alumbrado a baja altura y los sistemas megafónicos.

4 Prescripciones adicionales para los buques tanque

Además de los sistemas y dispositivos enumerados en el párrafo 2.2.3, los buques tanque deberán incluir en un plan de mantenimiento los siguientes sistemas y dispositivos:

- .1 sistemas de gas inerte;
- .2 sistemas de espuma en cubierta;
- .3 medios de seguridad contra incendios en las cámaras de bombas de carga; y
- .4 detectores de gases inflamables.

Regla 15

Instrucciones, formación y ejercicios a bordo

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es mitigar las consecuencias de un incendio mediante instrucciones para enseñar a las personas a bordo cuáles son los procedimientos correctos que deben seguirse en situaciones de emergencia y realizar los correspondientes ejercicios. Para ello, la tripulación deberá poseer los conocimientos y la competencia necesarios para actuar en situaciones de emergencia provocadas por un incendio, incluido el cuidado de los pasajeros.

2 Prescripciones generales

2.1 Instrucciones, tareas y organización

2.1.1 Los miembros de la tripulación recibirán instrucción sobre la seguridad contra incendios a bordo del buque.

2.1.2 Los miembros de la tripulación recibirán instrucción sobre las tareas que se les asignen.

2.1.3 Se organizarán cuadrillas de lucha contra incendios. Esas cuadrillas tendrán la capacidad necesaria para desempeñar sus tareas en todo momento mientras el buque esté en servicio.

2.2 Formación y ejercicios a bordo

2.2.1 Los miembros de la tripulación recibirán la formación necesaria para que conozcan bien las instalaciones del buque, así como la ubicación y el funcionamiento de todos los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios que puedan tener que utilizar.

2.2.2 La formación sobre el uso de los aparatos respiratorios para evacuaciones de emergencia se considerará parte de la formación a bordo.

2.2.3 La actuación de los miembros de la tripulación que tengan asignadas tareas de lucha contra incendios se evaluará periódicamente organizando actividades de formación y ejercicios a bordo con objeto de determinar los aspectos que han de mejorarse, mantener el nivel de competencia de esas personas para la lucha contra incendios, y garantizar la disponibilidad operacional de la organización de lucha contra incendios.

2.2.4 La formación a bordo sobre la utilización de los sistemas y dispositivos de extinción de incendios del buque se planificará y llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la regla III/19.4.1.

2.2.5 Los ejercicios de lucha contra incendios se realizarán y registrarán de conformidad con lo dispuesto en las reglas III/19.3 y III/19.5.

2.2.6 Se proveerán medios a bordo para recargar las botellas de los aparatos respiratorios utilizadas durante los ejercicios, o se llevará a bordo un número adecuado de botellas de respeto para sustituir a las que se hayan utilizado.¹⁴⁴

2.3 Manuales de formación

2.3.1 Habrá un manual de formación en cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada camarote de la tripulación.

2.3.2 El manual de formación estará escrito en el idioma de trabajo del buque.

2.3.3 El manual de formación, que podrá constar de varios volúmenes, incluirá las instrucciones y la información exigidas en el párrafo 2.3.4, en términos fácilmente comprensibles y con ilustraciones siempre que sea posible. Cualquier parte de esta información se podrá proporcionar con medios audiovisuales en vez de con el manual.

2.3.4 En el manual de formación se explicarán los siguientes puntos en detalle:

- .1** prácticas y precauciones generales de seguridad contra incendios en relación con los peligros asociados a la acción de fumar, las instalaciones eléctricas, los líquidos inflamables y otros peligros similares corrientes a bordo;
- .2** instrucciones generales sobre las actividades y procedimientos de lucha contra incendios, incluidos los procedimientos para notificar un incendio y la utilización de los avisadores de accionamiento manual;
- .3** significado de las alarmas del buque;
- .4** funcionamiento y utilización de los sistemas y dispositivos de lucha contra incendios;
- .5** funcionamiento y utilización de las puertas contraincendios;

¹⁴⁴ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

- .6 funcionamiento y utilización de las válvulas de mariposa contra incendios y de regulación del humo; y
- .7 sistemas y dispositivos para la evacuación.

2.4 Planos de lucha contra incendios

2.4.1 Habrá expuestos permanentemente, para orientación de los oficiales, planos de disposición general que muestren claramente respecto de cada cubierta los puestos de control, las distintas secciones de contención de incendios limitadas por divisiones de clase “A”, las secciones limitadas por divisiones de clase “B” y detalles acerca de los sistemas de detección de incendios y de alarma contra incendios, la instalación de rociadores, los dispositivos extintores, los medios de acceso a los distintos compartimientos, cubiertas, etc., y el sistema de ventilación, con detalles acerca de la ubicación de los mandos de los ventiladores y la de las válvulas de mariposa, así como los números de identificación de los ventiladores que den servicio a cada sección. En lugar de esto, si la Administración lo juzga oportuno, los pormenores que anteceden podrán figurar en un folleto, del que se facilitará un ejemplar a cada oficial y del que siempre habrá un ejemplar a bordo en un sitio accesible. Los planos y folletos se mantendrán al día, y cualquier cambio que se introduzca se anotará en ellos tan pronto como sea posible. El texto que contengan dichos planos y folletos irá en el idioma o idiomas que estipule la Administración. Si ese idioma no es el inglés ni el francés, se acompañará una traducción a uno de estos dos idiomas.

2.4.2 Se guardará permanentemente un duplicado de los planos de lucha contra incendios o un folleto que contenga dichos planos en un estuche estanco a la intemperie fácilmente identificable, situado fuera de la caseta, para ayuda del personal de tierra encargado de la lucha contra incendios.

3 Prescripciones adicionales para los buques de pasaje

3.1 Ejercicios de lucha contra incendios

Además de lo prescrito en el párrafo 2.2.3, se realizarán ejercicios de lucha contra incendios de conformidad con lo dispuesto en la regla III/30, teniendo debidamente en cuenta la notificación a los pasajeros y el desplazamiento de éstos a los puestos de reunión y las cubiertas de embarco.

3.2 Planos de lucha contra incendios

En los buques que transporten más de 36 pasajeros, los planos y folletos prescritos en la presente regla contendrán información sobre prevención, detección y extinción de incendios basada en las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 16

Operaciones

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar información e instrucciones a fin de que se realicen correctamente las operaciones del buque y la manipulación de la carga en relación con la seguridad contra incendios. Con ese fin se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 se dispondrá a bordo de manuales de seguridad contra incendios; y
- .2 se controlarán las emisiones de vapores inflamables del sistema de respiración de los tanques de carga.

2 Manuales de seguridad contra incendios

El manual de seguridad contra incendios prescrito incluirá la información y las instrucciones necesarias para la explotación del buque y la manipulación de la carga sin riesgos en relación con la seguridad contra incendios. El manual incluirá información sobre las responsabilidades de la tripulación por lo que respecta a la seguridad general contra incendios del buque durante las operaciones de carga y descarga y durante la travesía. Se explicarán las precauciones de seguridad contra incendios necesarias para manipular cargas generales. En el caso de los buques que transporten mercancías peligrosas y cargas inflamables a granel, el manual de seguridad contra incendios también proporcionará las referencias a las instrucciones pertinentes sobre lucha contra incendios y manipulación de la carga en situaciones de emergencia que figuran en el Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG) o el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG), según proceda.

2.2 Habrá un manual de seguridad contra incendios en cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada camarote de la tripulación.

2.3 El manual de seguridad contra incendios estará escrito en el idioma de trabajo del buque.

2.4 El manual de seguridad contra incendios podrá combinarse con los manuales de formación prescritos en la regla 15.2.3.

3 Prescripciones adicionales para los buques tanque

3.1 Generalidades

El manual de seguridad contra incendios mencionado en el párrafo 2 incluirá disposiciones para impedir que el fuego se extienda a la zona de la carga por la ignición de vapores inflamables, así como procedimientos para la purga y desgasificación de los tanques de carga teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 3.2.

3.2 Procedimientos de purga y desgasificación de los tanques de carga

3.2.1 Cuando el buque esté provisto de un sistema de gas inerte, los tanques de carga se purgarán en primer lugar de conformidad con lo dispuesto en la regla 4.5.6 hasta que la concentración de vapores hidrocarbúricos que pueda haber en los tanques de carga haya quedado reducida a menos del 2 % en volumen. A continuación, la desgasificación podrá realizarse al nivel de la cubierta de los tanques de carga.

3.2.2 Cuando el buque no esté provisto de un sistema de gas inerte, la operación se hará de manera que el vapor inflamable se descargue primero por:

- .1** los orificios de aireación indicados en la regla 4.5.3.4;
- .2** orificios de salida que estén como mínimo 2 m por encima del nivel de la cubierta de los tanques de carga, manteniéndose una velocidad de emanación vertical de por lo menos 30 m/s durante la operación de desgasificación; o
- .3** orificios de salida que estén como mínimo 2 m por encima del nivel de la cubierta de los tanques de carga y protegidos por dispositivos adecuados para impedir el paso de las llamas, a una velocidad de emanación vertical de por lo menos 20 m/s.

3.2.3 Los citados orificios se encontrarán a una distancia no inferior a 10 m, medidos horizontalmente, de las tomas de aire y aberturas más cercanas a los espacios cerrados que contengan una fuente de ignición y de los aparejos de cubierta, que pueden incluir las aberturas del molinete del ancla y de la caja de cadenas, y el equipo que pueda constituir un peligro de ignición.

3.2.4 Cuando la concentración de vapores inflamables en el orificio de salida haya quedado reducida al 30% del límite inferior de inflamabilidad, la desgasificación podrá continuar a la altura de la cubierta de los tanques de carga.

3.3 Funcionamiento del sistema de gas inerte

3.3.1 El sistema de gas inerte para buques tanque prescrito de conformidad con la regla 4.5.5.1 se utilizará de tal manera que se cree y mantenga en los tanques de carga una atmósfera que no sea inflamable, salvo cuando sea necesario que tales tanques estén desgasificados.

3.3.2 No obstante lo anterior, en el caso de los buques tanque quimiqueros, la aplicación de gas inerte podrá tener lugar después de que se haya cargado el tanque de carga, pero antes de dar comienzo a la descarga, y seguirá aplicándose gas inerte hasta que el tanque de carga haya sido purgado de todo vapor inflamable antes de la desgasificación. De acuerdo con la presente disposición, solamente es aceptable el nitrógeno como gas inerte.

3.3.3 No obstante lo dispuesto en la regla 1.2.2.2, las disposiciones del presente párrafo sólo se aplicarán a los buques tanque construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente. Si el contenido de oxígeno del gas inerte supera el 5% en volumen, se adoptarán medidas inmediatas para mejorar la calidad del gas. A menos que la calidad del gas mejore, se suspenderán todas las operaciones en dichos tanques de carga a los que se esté suministrando gas inerte a fin de evitar la entrada de aire en los tanques de carga, se cerrará la válvula reguladora del gas, de haberla, y se expulsará a la atmósfera el gas que no se ajuste a lo especificado.

3.3.4 En el caso de que el sistema de gas inerte no pueda cumplir lo prescrito en el párrafo 16.3.3.1 y se haya determinado que no es práctico llevar a cabo una reparación, el desembarco de la carga y la limpieza de los tanques de carga que sea necesario inertizar no se reanudarán hasta que se hayan seguido los procedimientos de emergencia adecuados, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

Parte F
Proyectos y disposiciones alternativos

Reglas 17
Proyectos y disposiciones alternativos

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar una metodología para determinar proyectos y disposiciones alternativos de seguridad contra incendios.

2 Generalidades

2.1 Los proyectos y disposiciones de seguridad contra incendios podrán diferir de las prescripciones normativas que figuran en las reglas de las partes B, C, D, E y G, siempre y cuando se ajusten a los objetivos de seguridad contra incendios y a las prescripciones funcionales.

2.2 Cuando los proyectos y disposiciones de seguridad contra incendios difieran de las prescripciones normativas del presente capítulo, el análisis técnico, la evaluación y la aprobación de los mismos se llevarán a cabo de conformidad con lo dispuesto en la presente regla.

3 Análisis técnico

El análisis técnico se elaborará y remitirá a la Administración de acuerdo con las directrices elaboradas por la Organización e incluirá, como mínimo, los siguientes elementos:

- .1** determinación del tipo de buque y del espacio o espacios de que se trate;
- .2** indicación de la prescripción o prescripciones normativas que el buque o el espacio o espacios de que se trate no cumplirán;
- .3** indicación de los riesgos de incendio y explosión del buque o del espacio o espacios de que se trate, incluido lo siguiente:
 - .3.1** indicación de las posibles fuentes de ignición;
 - .3.2** indicación del potencial de extensión del incendio de cada uno de los espacios de que se trate;
 - .3.3** indicación del potencial de producción de humo y de eflujos tóxicos de cada uno de los espacios de que se trate;
 - .3.4** indicación del potencial de propagación del incendio, del humo y de los eflujos tóxicos del espacio o espacios de que se trate a otros espacios;

- .4 determinación de los criterios de eficacia requeridos en lo que respecta a la seguridad contra incendios del buque o del espacio o espacios de que se trate, según lo establecido en las prescripciones preceptivas, en particular:
 - .4.1 los criterios de eficacia se basarán en los objetivos de seguridad contra incendios y en las prescripciones funcionales del presente capítulo;
 - .4.2 los criterios de eficacia proporcionarán un grado de seguridad no inferior al obtenido mediante la aplicación de las prescripciones normativas; y
 - .4.3 los criterios de eficacia serán cuantificables y medibles;
- .5 descripción detallada del proyecto y las disposiciones alternativas que incluya las hipótesis de proyecto utilizadas y las restricciones o condiciones de explotación propuestas; y
- .6 demostración técnica de que los proyectos y disposiciones alternativas satisfacen los criterios de eficacia exigidos en lo que respecta a la seguridad contra incendios.

4 Evaluación de los proyectos y disposiciones alternativas

- 4.1 El análisis técnico prescrito en el párrafo 3 será evaluado y aprobado por la Administración teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.
- 4.2 Se llevará a bordo del buque una copia de la documentación que haya aprobado la Administración y que indique que los proyectos y las disposiciones alternativas cumplen lo dispuesto en la presente regla.

5 Intercambio de información

La Administración facilitará a la Organización la información pertinente respecto de los proyectos y disposiciones alternativas que haya aprobado, para su distribución a todos los Gobiernos Contratantes.

6 Reevaluación tras una modificación de las condiciones

Si se modifican las hipótesis y las restricciones de explotación estipuladas para los proyectos y disposiciones alternativas, el análisis técnico deberá realizarse sobre esas nuevas bases y ser aprobado por la Administración.

Parte G
Prescripciones especiales

Regla 18
Instalaciones para helicópteros

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es facilitar medidas adicionales para lograr los objetivos de seguridad contra incendios del presente capítulo en los buques que dispongan de instalaciones especiales para helicópteros. Con ese fin, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 la estructura de la helicubierta será adecuada para proteger al buque de los riesgos de incendio relacionados con las operaciones de los helicópteros;
- .2 se proporcionarán dispositivos de lucha contra incendios para proteger adecuadamente al buque de los riesgos de incendio relacionados con las operaciones de los helicópteros;
- .3 los hangares e instalaciones de reaprovisionamiento de combustible para helicópteros, así como las operaciones conexas, contarán con las medidas necesarias para proteger al buque de los riesgos de incendio relacionados con las operaciones de los helicópteros; y
- .4 se impartirá formación y se proporcionarán manuales de instrucciones.

2 Ámbito de aplicación

2.1 Además de cumplir lo prescrito en las reglas de las partes B, C, D y E, según proceda, los buques que dispongan de helicubiertas cumplirán las prescripciones de la presente regla.

2.2 Podrá utilizarse un equipo de lucha contra incendios, instalado de conformidad con las prescripciones de la parte C, en los buques sin helicubiertas en que aterricen helicópteros o éstos efectúen operaciones de carga y descarga con chigre de manera ocasional o en situaciones de emergencia. Dicho equipo estará inmediatamente disponible y muy próximo a las zonas de aterrizaje o de carga y descarga con chigre durante las operaciones de los helicópteros.

2.3 No obstante lo prescrito en el anterior párrafo 2.2, los buques construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente que dispongan de una zona de aterrizaje para helicópteros estarán equipados con dispositivos de lucha contra incendios a base de espuma que cumplan las disposiciones pertinentes del capítulo 17 del Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios.¹⁴⁵

2.4 No obstante lo prescrito en los párrafos 2.2 o 2.3 supra, los buques de pasaje de transbordo rodado que no dispongan de helicubiertas cumplirán la regla III/28.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

¹⁴⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

3 Estructura

3.1 Construcciones de acero u otro material equivalente

En general, las helicubiertas serán de acero u otro material equivalente. Si la helicubierta constituye el techo de una caseta o superestructura, estará aislada con arreglo a lo prescrito para las divisiones de clase “A-60”.

3.2 Construcciones de aluminio u otros metales de bajo punto de fusión

Si la Administración autoriza una construcción de aluminio u otro metal de bajo punto de fusión que no se haga equivalente al acero, se cumplirán las disposiciones siguientes:

- .1 si la plataforma está construida en voladizo sobre el costado del buque, cuando se haya producido un incendio en el buque o en la plataforma, ésta se someterá a un análisis estructural para determinar si está en condiciones de seguir siendo utilizada; y
- .2 si la plataforma está situada por encima de la caseta de cubierta o de una estructura análoga, se satisfarán las condiciones siguientes:
 - 2.1 en el techo de la caseta y en los mamparos situados debajo de la plataforma no deberá haber ninguna abertura;
 - 2.2 todas las ventanas situadas debajo de la plataforma tendrán persianas de acero; y
 - 2.3 cuando se haya producido un incendio en la plataforma o en sus inmediaciones, ésta se someterá a un análisis estructural para determinar si está en condiciones de seguir siendo utilizada.

4 Medios de evacuación

La helicubierta estará provista de un medio de evacuación principal y otro de emergencia y de medios de acceso para el personal de lucha contra incendios y de salvamento; dichos medios estarán tan separados entre sí como sea posible y situados preferentemente en lados opuestos de la helicubierta.

5 Dispositivos de lucha contra incendios

5.1 En las inmediaciones de la helicubierta se emplazarán, cerca de los medios de acceso a la misma, los siguientes dispositivos de lucha contra incendios:

- .1 al menos dos extintores de polvo seco con una capacidad total no inferior a 45 kg;
- .2 extintores de anhídrido carbónico con una capacidad total no inferior a 18 kg o su equivalente;

- .3 un sistema adecuado de extinción a base de espuma, constituido por cañones o ramales de tuberías capaces de suministrar espuma a todas las partes de la helicubierta con cualesquiera condiciones meteorológicas con las que puedan operar los helicópteros. El sistema podrá proporcionar durante 5 min como mínimo el caudal de descarga indicado en la tabla 18.1;

Tabla 18.1: Caudal de descarga de espuma

Categoría	Longitud total del helicóptero	Caudal de descarga de la solución de espuma (l/min)
H1	hasta 15 m exclusive	250
H2	de 15 m a 24 m exclusive	500
H3	de 24 m a 35 m exclusive	800

- .4 el agente principal podrá usarse con agua salada y se ajustará a normas de calidad que no serán inferiores a las que la Organización estime aceptables;
- .5 al menos dos lanzas de doble efecto (chorro/aspersión) de tipo aprobado y suficientes mangueras para alcanzar cualquier parte de la helicubierta;
- .6 en lugar de las prescripciones de los párrafos 5.1.3 a 5.1.5, en los buques construidos el 1 de enero de 2020 o posteriormente y equipados con una helicubierta, dispositivos de lucha contra incendios a base de espuma que cumplan las disposiciones del Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios;¹⁴⁷
- .7 además de lo prescrito en la regla 10.10, dos equipos de bombero; y
- .8 el equipo siguiente, como mínimo, almacenado de manera que pueda utilizarse de inmediato y esté protegido contra los elementos:
- 8.1** llave inglesa;
 - 8.2** manta piroresistente;
 - 8.3** cortapernos de 60 cm;
 - 8.4** gancho, estrobo o gancho de salvamento;
 - 8.5** sierra resistente para metales con seis hojas de repuesto;
 - 8.6** escala;

¹⁴⁷ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

8.7 cabo salvavidas de 5 mm de diámetro y 15 m de largo;

8.8 alicates de corte lateral;

8.9 juego de destornilladores variados; y

8.10 cuchillo con funda y correa.

6 Instalaciones de drenaje

Las instalaciones de drenaje de las helicubiertas serán de acero, descargarán directamente al mar, serán independientes de cualquier otro sistema y estarán proyectadas de manera que los líquidos drenados no caigan en ningún lugar del buque.

7 Hangares e instalaciones de reaprovisionamiento de combustible para helicópteros

Cuando el buque disponga de hangares e instalaciones de reaprovisionamiento de combustible para helicópteros, se cumplirán las prescripciones siguientes:

- .1** se habilitará una zona especialmente destinada al almacenamiento de los tanques de combustible que esté:
 - .1.1** tan lejos como sea posible de los espacios de alojamiento, las vías de evacuación y los puestos de embarco; y
 - .1.2** aislada de las zonas que contengan una fuente de ignición de vapores;
- .2** la zona de almacenamiento de combustible dispondrá de medios que permitan recoger el combustible derramado y drenado a un lugar seguro;
- .3** los tanques y el equipo conexo estarán protegidos contra los daños físicos y los incendios que se puedan declarar en un espacio o zona adyacentes;
- .4** si se utilizan tanques portátiles de almacenamiento de combustible, se prestará especial atención a lo siguiente:
 - .4.1** el tipo de tanque, teniendo en cuenta el fin al que esté destinado;
 - .4.2** los dispositivos de montaje y sujeción;
 - .4.3** la puesta a masa; y
 - .4.4** los procedimientos de inspección;

- .5 las bombas de combustible de los tanques de almacenamiento estarán provistas de medios que, en caso de incendio, permitan desactivarlas por telemando desde un lugar seguro. Cuando se haya instalado un sistema de abastecimiento de combustible por gravedad, se proveerán medios de cierre equivalentes para aislar la fuente de combustible;
- .6 el equipo de bombeo de combustible no estará conectado a más de un tanque a la vez. Las tuberías que haya entre dicho equipo y el tanque serán de acero o de un material equivalente y tan cortas como sea posible, y estarán protegidas para que no sufran daños;
- .7 el equipo eléctrico de bombeo de combustible y el equipo de control conexo serán de un tipo adecuado al lugar en que se encuentren y a los posibles riesgos que éste entrañe;
- .8 el equipo de bombeo de combustible tendrá un dispositivo que impida que se produzca una sobrepresión en las mangueras de suministro o llenado;
- .9 el equipo utilizado en las operaciones de reaprovisionamiento de combustible estará puesto a masa;
- .10 en los lugares apropiados se colocarán letreros que digan: SE PROHÍBE FUMAR;
- .11 los hangares y las instalaciones de reaprovisionamiento de combustible y de mantenimiento se considerarán espacios de categoría A para máquinas por lo que respecta a las prescripciones sobre la protección estructural contra incendios y los sistemas fijos de detección y extinción de incendios;
- .12 los hangares cerrados o los espacios cerrados que contengan instalaciones de reaprovisionamiento de combustible estarán provistos de medios mecánicos de ventilación conforme a lo prescrito en la regla 20.3 para los espacios cerrados de carga rodada de los buques de carga. Los ventiladores serán de un tipo que no produzca chispas; y
- .13 el equipo eléctrico y el cableado de los hangares cerrados o de los espacios cerrados que contengan instalaciones de reabastecimiento de combustible cumplirán lo dispuesto en las reglas 20.3.2, 20.3.3 y 20.3.4.

8 Manual de operaciones y medios de lucha contra incendios

8.1 En cada instalación para helicópteros habrá un manual de operaciones que contenga una descripción y una lista de comprobación de las precauciones, los procedimientos y las prescripciones de seguridad relativas al equipo. Ese manual podrá formar parte de los procedimientos de emergencia del buque.

8.2 Los procedimientos y las precauciones que hayan de adoptarse durante las operaciones de reaprovisionamiento de combustible se ajustarán a unas prácticas de seguridad reconocidas y estarán indicados en el manual de operaciones.

8.3 El personal de lucha contra incendios, que incluirá por lo menos dos personas que hayan recibido formación en tareas de salvamento y sobre las operaciones y el equipo de lucha contra incendios, estará disponible inmediatamente en todo momento cuando se prevean operaciones con helicópteros.

8.4 El personal de lucha contra incendios estará siempre presente cuando se realicen operaciones de reaprovisionamiento de combustible. No obstante, dicho personal no participará en tales operaciones.

8.5 Periódicamente se impartirá formación a bordo para actualizar los conocimientos, facilitándose suministros adicionales de los agentes extintores de incendios para tal formación y para las pruebas del equipo.

Regla 19

Transporte de mercancías peligrosas

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proveer medidas de seguridad adicionales para la consecución de los objetivos de seguridad contra incendios que establece el presente capítulo para los buques que transportan mercancías peligrosas. Con ese fin, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 se proveerán sistemas de prevención de incendios para proteger al buque de los peligros añadidos que entraña el transporte de mercancías peligrosas;
- .2 las mercancías peligrosas estarán debidamente separadas de las fuentes de ignición; y
- .3 se proporcionará equipo individual de protección contra los peligros asociados al transporte de mercancías peligrosas.

2 Prescripciones generales

2.1 Además de cumplir lo prescrito en las reglas de las partes B, C, D y E y en las reglas 18 y 20, según proceda, los tipos de buque y los espacios de carga a que se hace referencia en el párrafo 2.2 que se destinen al transporte de mercancías peligrosas cumplirán, salvo que se trate de mercancías peligrosas en cantidades limitadas y cantidades exceptuadas, las prescripciones de la presente regla que corresponda aplicar, a menos que éstas hayan quedado ya satisfechas por el cumplimiento de otras prescripciones del presente capítulo. En el párrafo 2.2 y en la tabla 19.1 se indican los tipos de buque y los modos de transporte de las mercancías peligrosas. Los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500 cumplirán la presente regla, pero las Administraciones podrán estipular prescripciones menos rigurosas, las cuales se harán constar en el documento de cumplimiento a que se refiere el párrafo 4.

2.2 Para la aplicación de las tablas 19.1 y 19.2 se considerarán los siguientes tipos de buque y espacios de carga:

- .1** buques y espacios de carga no proyectados específicamente para el transporte de contenedores pero destinados a transportar mercancías peligrosas en bultos, incluidas las mercancías transportadas en contenedores y tanques portátiles;
- .2** buques portacontenedores contruidos especialmente para el transporte de mercancías peligrosas y espacios de carga destinados al transporte de tales mercancías en contenedores y tanques portátiles;
- .3** buques de transbordo rodado y espacios de carga rodada destinados al transporte de mercancías peligrosas;
- .4** buques y espacios de carga destinados al transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel; y
- .5** buques y espacios de carga destinados al transporte de mercancías peligrosas distintas de los líquidos y gases a granel en gabarras de buque.

3 Prescripciones especiales

A menos que se especifique otra cosa, la aplicación de las tablas 19.1, 19.2 y 19.3 a la estiba de mercancías peligrosas “en cubierta” y “bajo cubierta” se regirá por las prescripciones dadas a continuación, viniendo indicado el número del párrafo en la primera columna de la tabla.

3.1 Suministro de agua

3.1.1 Se tomarán las medidas necesarias para que el colector contraincendios pueda suministrar inmediatamente agua a la presión prescrita, ya sea mediante una presurización permanente, o bien mediante dispositivos de activación de las bombas contraincendios por telemando convenientemente situados.

3.1.2 El caudal de agua suministrado podrá alimentar cuatro lanzas de las dimensiones indicadas en la regla 10.2 a las presiones allí especificadas, que se puedan dirigir hacia cualquier parte del espacio de carga cuando éste quede vacío. Este caudal se podrá lanzar por medios equivalentes que a juicio de la Administración sean satisfactorios.

3.1.3 Se proveerán los medios necesarios para enfriar eficazmente los espacios de carga bajo cubierta designados como tales con un caudal mínimo de 5 l/min por metro cuadrado del área horizontal de los espacios de carga, ya sea mediante un dispositivo fijo de boquillas rociadoras, o por inundación del espacio de carga. Para este fin podrán utilizarse mangueras en espacios de carga pequeños y en zonas pequeñas de espacios de carga grandes, a discreción de la Administración. En todo caso, las instalaciones de desagüe y achique serán tales que impidan la formación de superficies libres. El sistema de desagüe tendrá las dimensiones necesarias para eliminar como mínimo el 125% de la capacidad combinada de las bombas del sistema de aspersión de agua y del número requerido

de lanzas de manguera contra incendios. Las válvulas del sistema de desagüe podrán accionarse desde el exterior del espacio protegido en un lugar cercano a los mandos del sistema extintor. Los pozos de sentina tendrán capacidad suficiente y estarán dispuestos en el forro exterior del costado, guardando una distancia entre uno y otro que no sea superior a 40 m en cada compartimiento estanco. Si esto no es posible, la Administración tendrá en cuenta, en la medida que estime necesaria para dar su aprobación a la información sobre estabilidad, el efecto negativo que puedan tener para la estabilidad el peso adicional y la superficie libre del agua.

3.1.4 En lugar de lo prescrito en el párrafo 3.1.3 podrá disponerse lo necesario para la inundación de un espacio de carga bajo cubierta designado como tal con otros medios debidamente especificados.

3.1.5 La capacidad total requerida de suministro de agua se ajustará a lo estipulado en los párrafos 3.1.2 y 3.1.3, si procede, debiendo efectuarse todos los cálculos de forma simultánea para el espacio de carga más grande de los designados como tales. La capacidad total de la bomba o bombas principales contra incendios, sin contar la capacidad de la bomba contra incendios de emergencia, si la hay, deberá ser la prescrita en el párrafo 3.1.2. Si se utiliza un sistema de grifo de aspersión para cumplir lo dispuesto en el párrafo 3.1.3, la bomba del grifo también se tendrá en cuenta para el cálculo de esa capacidad total.

3.2 Fuentes de ignición

En los espacios de carga cerrados y en los espacios para vehículos no se instalará equipo ni cableado eléctricos a menos que a juicio de la Administración sean indispensables para las operaciones del buque. No obstante, si se instala equipo eléctrico en tales espacios, éste será de un tipo homologado como seguro para su utilización en los ambientes peligrosos a los que pueda estar expuesto, a menos que se pueda aislar por completo el sistema eléctrico (por ejemplo, suprimiendo en él las conexiones que no sean fusibles). Las perforaciones practicadas en cubiertas y mamparos para permitir el paso de cables se cerrarán herméticamente para impedir la penetración de gases y vapores. Tanto los cables que atraviesen espacios de carga como los cables que se encuentren dentro de ellos estarán protegidos contra daños producidos por golpes. No se permitirá ningún otro equipo que pueda constituir una fuente de ignición de vapores inflamables.

3.3 Sistema de detección

Los espacios de carga rodada irán provistos de un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contra incendios que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios. Todos los demás tipos de espacios de carga irán provistos de un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contra incendios o de un sistema de detección de humo por extracción de muestras que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios. Si se instala un sistema de detección de humo por extracción de muestras, se prestará atención especial a lo prescrito en el párrafo 2.1.3 del capítulo 10 del Código de sistemas de seguridad contra incendios con el fin de impedir la filtración de humos tóxicos al interior de zonas ocupadas.

3.4 Medio de ventilación

3.4.1 En los espacios de carga cerrados habrá una ventilación mecánica adecuada. El sistema de ventilación será tal que produzca al menos seis renovaciones de aire por hora en el espacio de carga, tomándose como punto de referencia un espacio de carga vacío, y elimine los vapores de las partes superiores o inferiores del mismo, según proceda.

3.4.2 Los ventiladores serán tales que se evite la posibilidad de que se produzca la ignición de mezclas inflamables de gas y aire. Se instalarán guardas de tela metálica adecuadas en las aberturas de entrada y de salida del aire del sistema de ventilación.

3.4.3 Habrá ventilación natural en los espacios de carga cerrados destinados al transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel cuando no haya ventilación mecánica.

3.5 Achique de sentinas

3.5.1 Cuando se tenga el propósito de transportar líquidos inflamables o tóxicos en espacios de carga cerrados, el sistema de achique de sentinas se proyectará de modo que sea imposible bombear accidentalmente dichos líquidos a través de las tuberías o las bombas de los espacios de máquinas. Cuando se transporten grandes cantidades de esos líquidos, se tendrá en cuenta la necesidad de proveer medios complementarios para el drenaje de dichos espacios de carga.

3.5.2 Si el sistema de desagüe de sentina es complementario del sistema de bombas del espacio de máquinas, la capacidad del sistema no será inferior a 10 m³/h por cada espacio de carga al que dé servicio. Si el sistema complementario es común, no es necesario que su capacidad exceda de 25 m³/h. El sistema de desagüe complementario no precisa una duplicación.

3.5.3 Cuando se transporten líquidos inflamables o tóxicos, el conducto de sentina hacia el espacio de máquinas estará aislado ya sea mediante la instalación de una brida de obturación o mediante una válvula de cierre cerrada.

3.5.4 Los espacios cerrados situados fuera de los espacios de máquinas que contengan bombas de sentina para los espacios de carga destinados al transporte de líquidos inflamables o tóxicos dispondrán de un sistema de ventilación mecánico independiente que proporcione por lo menos seis renovaciones de aire por hora. Si se tiene acceso al espacio desde otra zona cerrada, la puerta será de cierre automático.

3.5.5 Si el desagüe de sentina de los espacios de carga es por gravedad, el desagüe irá directamente al mar o a un pocete de drenaje cerrado situado fuera de los espacios de máquinas. El pocete dispondrá de un conducto de aireación que termine en un lugar seguro de la cubierta expuesta. El desagüe desde un espacio de carga a los pozos de sentina situados en un espacio inferior sólo se permitirá si dicho espacio satisface las mismas prescripciones que el espacio de carga que esté encima.

3.6 Protección personal

3.6.1 Además de los equipos de bombero prescritos en la regla 10.10 se dispondrá de cuatro juegos completos de indumentaria protectora resistente a los productos químicos, indumentaria que se seleccionará en función de los riesgos que presenten los productos químicos transportados y de las normas elaboradas por la Organización con arreglo a su clase y estado físico. Dicha indumentaria cubrirá toda la piel, de modo que ninguna parte del cuerpo quede sin protección.

3.6.2 Habrá por lo menos dos aparatos respiratorios autónomos además de los prescritos en la regla 10.10. Se proveerán dos cargas de respeto para cada aparato respiratorio apropiadas para su utilización con éstos. En los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros y en los buques de carga que dispongan de medios debidamente situados para recargar por completo las botellas de aire sin posibilidad de contaminación, sólo será necesario llevar una carga de respeto para cada aparato requerido.

3.7 Extintores portátiles

Los espacios de carga dispondrán de extintores portátiles cuya capacidad total mínima sea de 12 kg de polvo seco o su equivalente. Estos extintores portátiles se llevarán además de los prescritos en otras partes del presente capítulo.

3.8 Aislamiento de los contornos de los espacios de máquinas

Los mamparos que separen los espacios de carga de los espacios de categoría A para máquinas llevarán el aislamiento correspondiente a la norma “A-60”.

3.9 Sistema de rociadores de agua

Todo espacio de carga rodada abierto situado bajo una cubierta y todo espacio que se considere espacio de carga rodada cerrado pero que no pueda cerrarse herméticamente, estará provisto de un sistema fijo de aspersión de agua a presión aprobado, accionado manualmente, que protegerá todas las partes de cualquier cubierta y plataforma de vehículos que haya en dicho espacio, aunque la Administración podrá permitir el empleo de cualquier otro sistema fijo de extinción de incendios del que se haya demostrado en pruebas a escala real que no es menos eficaz. En todo caso, las instalaciones de desagüe y achique serán tales que impidan la formación de superficies libres. El sistema de desagüe tendrá las dimensiones necesarias para eliminar como mínimo el 125% de la capacidad combinada de las bombas del sistema de aspersión de agua y del número requerido de lanzas de manguera contraincendios. Las válvulas del sistema de desagüe podrán accionarse desde el exterior del espacio protegido en un lugar próximo a los mandos del sistema extintor. Los pozos de sentina tendrán capacidad suficiente y estarán dispuestos en el forro exterior del costado, guardando una distancia entre uno y otro que no sea superior a 40 m en cada compartimiento estanco. Si esto no es posible, la Administración tendrá en cuenta, en la medida que estime necesaria para dar su aprobación a la información sobre estabilidad, el efecto negativo que puedan tener para la estabilidad el peso adicional y la superficie libre del agua.

3.10 Separación de los espacios de carga rodada

3.10.1 En los buques provistos de espacios de carga rodada habrá una separación entre un espacio de carga rodada cerrado y un espacio de carga rodada abierto contiguos. La separación será tal que se reduzca al mínimo el paso de vapores y líquidos peligrosos entre dichos espacios. Dicha separación no será necesaria si el espacio de carga rodada se considera espacio de carga cerrado en toda su extensión y cumple plenamente las prescripciones especiales pertinentes de la presente regla.

3.10.2 En los buques provistos de espacios de carga rodada habrá una separación entre un espacio de carga rodada cerrado y la cubierta de intemperie adyacente. La separación será tal que se reduzca al mínimo el paso de vapores y líquidos peligrosos entre dichos espacios. Dicha separación no será necesaria si las disposiciones adoptadas para los espacios de carga rodada cerrados se ajustan a las exigidas para las mercancías peligrosas transportadas en la cubierta de intemperie adyacente.

4 Documento de cumplimiento

La Administración proveerá al buque de un documento apropiado en el que conste que la construcción y el equipo del buque cumplen lo prescrito en la presente regla. No será necesario certificar las mercancías peligrosas, salvo las sólidas a granel, cuando se trate de cargas de las clases 6.2 y 7 o de mercancías peligrosas en cantidades limitadas y cantidades exceptuadas, a menos que las mercancías peligrosas se estiben como mínimo a 3 m de distancia, en sentido horizontal, de dichos mamparos. Los demás límites entre dichos espacios llevarán el aislamiento correspondiente a la norma “A-60”.

Tabla 19.1: *Aplicación de las prescripciones a las distintas modalidades de transporte de mercancías peligrosas en buques y espacios de carga*

Siempre que en la tabla 19.1 aparezca una X, la prescripción es aplicable a todas las clases de mercancías en la línea correspondiente de la tabla 19.3, con las excepciones señaladas en las notas.

Notas:

Regla 19.2.2 Regla 19	Cubiertas de intemperie (.1 a .5 inclusive)	.1 No proyectados especialmente	.2 Espacios de carga para contenedores	.3		.4 Mercancías peligrosas sólidas a granel	.5 Gabarras de buque
				Espacios de carga rodada cerrados ⁵	Espacios de carga rodada abiertos		
.3.1.1	X	X	X	X	X	Para la aplicación de las disposiciones de la regla 19 a las diferentes clases de mercancías peligrosas, véase la tabla 19.2	X
.3.1.2	X	X	X	X	X		-
.3.1.3	-	X	X	X	X		X
.3.1.4	-	X	X	X	X		X
.3.2	-	X	X	X	X		X ⁴
.3.3	-	X	X	X	-		X ⁴
.3.4.1	-	X	X'	X	-		X ⁴
.3.4.2	-	X	X'	X	-		X ⁴
.3.5	-	X	X	X	-		-
.3.6.1	X	X	X	X	X		-
.3.6.2	X	X	X	X	X		-
.3.7	X	X	-	-	X		-
.3.8	X	X	X ²	X	X		-
.3.9	-	-	-	X ³	X		-
.3.10.1	-	-	-	X	-		-
.3.10.2	-	-	-	X	-		-

¹ No es aplicable a los contenedores cerrados que transporten sólidos de las clases 4 y 5.1. En relación con las mercancías de las clases 2, 3, 6.1 y 8 que se transporten en contenedores cerrados, el régimen de ventilación podrá reducirse a un mínimo de dos renovaciones de aire por hora. En relación con los líquidos de las clases 4 y 5.1 que se transporten en contenedores cerrados, el régimen de ventilación podrá reducirse a un mínimo de dos renovaciones de aire por hora. A los efectos de la presente prescripción, los tanques portátiles se considerarán contenedores cerrados.

² Aplicable solamente a las cubiertas.

³ Aplicable solamente a los espacios de carga rodada cerrados que no se puedan cerrar herméticamente.

⁴ En el caso especial de que las gabarras puedan contener vapores inflamables o bien puedan descargarlos por conductos de ventilación conectados a ellas en un espacio exento de riesgos situado fuera del compartimiento portagabarras, a discreción de la Administración se podrán mitigar estas prescripciones o eximir de su cumplimiento.

⁵ Los espacios de categoría especial se considerarán espacios de carga rodada cerrados cuando se transporten mercancías peligrosas.

Tabla 19.2: *Aplicación de las prescripciones a las distintas clases de mercancías peligrosas con respecto a buques y espacios de carga en los que se transporten mercancías peligrosas sólidas a granel*

Clase	4.1	4.2	4.3 ⁶	5.1	6.1	8	9
Regla 19							
.3.1.1	X	X	-	X	-	-	X
.3.1.2	X	X	-	X	-	-	X
.3.2	X	X ⁷	X	X ⁸	-	-	X ⁸
.3.4.1	-	X ⁷	X	-	-	-	-
.3.4.2	X ⁹	X ⁷	X	X ^{7,9}	-	-	X ^{7,9}
.3.4.3	X	X	X	X	X	X	X
.3.6	X	X	X	X	X	X	X
.3.8	X	X	X	X ⁷	-	-	X ¹⁰

Notas:

⁶ Los peligros de las sustancias de esta clase que se pueden transportar a granel son tales que la Administración prestará especial atención a la construcción y el equipo de los buques afectados, además de cumplirse lo prescrito en esta tabla.

⁷ Aplicable solamente a la torta de semillas que contenga extractos de disolvente, al nitrato amónico y a los fertilizantes de nitrato amónico.

⁸ Aplicable solamente al nitrato amónico y a los fertilizantes de nitrato amónico. No obstante, es suficiente un grado de protección conforme con las normas recogidas en la publicación 60079 de la Comisión Electrotécnica Internacional: *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres*.

⁹ Únicamente se exigen guardas de tela metálica adecuadas.

¹⁰ Son suficientes las prescripciones del Código IMSBC, enmendado.

Tablas 19.3: Aplicación de las prescripciones a las distintas clases de mercancías peligrosas salvo las mercancías sólidas a granel

Clase	1.1 a 1.6	1.4S	2.1	2.2	2.3 inflamable ²⁰	2.3 no inflamable	3 Pl ¹⁵ < 23°C	3 Pl ¹⁵ ≥23°C a ≤60°C	4.1	4.2	4.3 líquidos ²¹	4.3 sólidos	5.1	5.2 ¹⁶	6.1 líquidos p1 ¹⁵ < 23°C	6.1 líquidos p1 ¹⁵ ≥23°C a ≤60°C	6.1 líquidos	6.1 sólidos	8 líquidos pl ¹⁵ < 23°C	8 líquidos p1 ¹⁵ ≥23°C a ≤60°C	8 líquidos	8 sólidos	9
Regla 19																							
.3.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
.3.1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
.3.1.3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3.1.4	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.3.2	X	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X ¹⁸	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X ¹⁷
.3.3	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-
.3.4.1	-	-	X	-	-	X	X	-	X ¹¹	X ¹¹	X	X	X ¹¹	-	X	X	-	X ¹¹	X	X	-	-	X ¹¹
.3.4.2	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X ¹⁷
.3.5	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X ¹⁹	X ¹⁹	-	-
.3.6	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ¹⁴
.3.7	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-
.3.8	X ¹²	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X ¹³	X	X	X	-	-	X	X	-	-	-
.3.9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
.3.10.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
.3.10.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Notas:

- ¹¹ Cuando se exigen “espacios ventilados mecánicamente” en el Código IMDG.
- ¹² Se estibarán en todos los casos a una distancia de 3 m, en sentido horizontal, de los contornos de los espacios de máquinas.
- ¹³ Véase el Código IMDG.
- ¹⁴ Según proceda para las mercancías que hayan de transportarse.
- ¹⁵ Pl significa punto de inflamación.

- ¹⁶ En virtud de lo dispuesto en el Código IMDG, está prohibida la estiba bajo cubierta o en los espacios de carga rodada cerrados de mercancías peligrosas de la clase 5.2.
- ¹⁷ Solamente aplicable a las mercancías peligrosas que desprendan vapores inflamables enumeradas en el Código IMDG.
- ¹⁸ Solamente aplicable a las mercancías peligrosas cuyo punto de inflamación sea inferior a 23°C enumeradas en el Código IMDG.
- ¹⁹ Solamente aplicable a las mercancías peligrosas que tengan un riesgo secundario de la clase 6.1.
- ²⁰ En virtud de lo dispuesto en el Código IMDG, está prohibida la estiba bajo cubierta o en los espacios de carga rodada cerrados de mercancías peligrosas de la clase 2.3 que tengan un riesgo secundario de la clase 2.1.
- ²¹ En virtud de lo dispuesto en el Código IMDG, está prohibida la estiba bajo cubierta o en los espacios de carga rodada cerrados de líquidos de la clase 4.3 cuyo punto de inflamación sea inferior a 23°C.

Regla 20

Protección de los espacios para vehículos, espacios de categoría especial y espacios de carga rodada

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar medidas de seguridad adicionales para la consecución de los objetivos de seguridad contra incendios que establece el presente capítulo para los buques provistos de espacios para vehículos, espacios de categoría especial y espacios de carga rodada. Con ese fin, se cumplirán las siguientes prescripciones funcionales:

- .1 se proveerán sistemas de prevención de incendios para proteger adecuadamente al buque de los riesgos de incendio relacionados con los espacios para vehículos, espacios de categoría especial y espacios de carga rodada;
- .2 las fuentes de ignición estarán separadas de los espacios para vehículos, espacios de categoría especial y espacios de carga rodada; y
- .3 los espacios para vehículos, espacios de categoría especial y espacios de carga rodada dispondrán de una ventilación adecuada.

2 Prescripciones generales

2.1.1 Ámbito de aplicación

Además de cumplir lo prescrito en las reglas de las partes B, C, D y E, según proceda, los espacios para vehículos, los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada cumplirán lo prescrito en la presente regla.

2.1.2 En todos los buques, los vehículos que lleven combustible en sus tanques para su propia propulsión podrán transportarse en espacios de carga que no sean espacios para vehículos, espacios de categoría especial o espacios de carga rodada, siempre que se reúnan todas las condiciones siguientes:

- .1 los vehículos no utilicen su propia propulsión dentro de los espacios de carga;
- .2 los espacios de carga cumplan las prescripciones correspondientes de la regla 19; y
- .3 los vehículos se transporten de conformidad con el Código IMDG, según se define en la regla VII/1.1.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

2.2 Principios básicos para los buques de pasaje

2.2.1 El principio fundamental de las disposiciones de la presente regla es que, como puede no ser posible aplicar a los espacios para vehículos de los buques de pasaje el concepto de zonas verticales principales prescrito en la regla 9.2, hay que conseguir en estos espacios una protección equivalente, basándose en el concepto de zona horizontal y mediante la provisión de un sistema fijo de extinción de incendios eficaz. De acuerdo con este concepto, a efectos de aplicación de la presente regla una zona horizontal podrá incluir espacios de categoría especial en más de una cubierta, a condición de que la altura total libre para los vehículos no exceda de 10 m.

2.2.2 El principio fundamental de las disposiciones del párrafo 2.2.1 también es aplicable a los espacios de carga rodada.

2.2.3 Las prescripciones sobre sistemas de ventilación y aberturas y perforaciones en las divisiones de clase “A” para mantener la integridad de las zonas verticales recogidas en el presente capítulo, serán igualmente aplicables a las cubiertas y mamparos que separen entre sí las zonas horizontales y a éstas del resto del buque.

3 Precauciones contra la ignición de vapores inflamables en espacios cerrados para vehículos, espacios de carga rodada cerrados y espacios de categoría especial

3.1 Sistemas de ventilación

3.1.1 Capacidad de los sistemas de ventilación

Se instalará un sistema eficaz de ventilación mecánica, suficiente para dar al menos las siguientes renovaciones de aire:

.1 Buques de pasaje:

Espacio de categoría especial	10 renovaciones de aire por hora
Espacios de carga rodada cerrados y espacios cerrados para vehículos que no sean espacios de categoría especial en buques que transporten más de 36 pasajeros	10 renovaciones de aire por hora
Espacios de carga rodada cerrados y espacios cerrados para vehículos que no sean espacios de categoría especial en buques que no transporten más de 36 pasajeros	6 renovaciones de aire por hora

.2 Buques de carga 6 renovaciones de aire por hora

La Administración podrá exigir un aumento en el número de renovaciones de aire mientras se estén embarcando y desembarcando vehículos.

3.1.2 Funcionamiento de los sistemas de ventilación

3.1.2.1 En los buques de pasaje, el sistema de ventilación mecánica será independiente de los demás sistemas de ventilación. El sistema de ventilación mecánica se hará funcionar para dar al menos el número de renovaciones de aire estipulado en el párrafo 3.1.1 siempre que haya vehículos en estos espacios, salvo que se proporcione un sistema de control de la calidad del aire como se estipula en el párrafo 3.1.2.4. Los conductos que ventilen los espacios de carga mencionados que puedan cerrarse herméticamente serán independientes para cada uno de estos espacios. El sistema podrá accionarse desde el exterior de dichos espacios.

3.1.2.2 En los buques de carga, los ventiladores funcionarán normalmente de manera continua y darán al menos el número de renovaciones de aire estipulado en el párrafo 3.1.1 cuando haya vehículos a bordo, salvo que se proporcione un sistema de control de la calidad del aire como se estipula en el párrafo 3.1.2.4. Cuando esto no sea posible, se harán funcionar a diario un tiempo limitado, según permitan las condiciones meteorológicas, y en todo caso durante un intervalo razonable con anterioridad a la operación de descarga, al término del cual se comprobará que no queda gas en el espacio de carga rodada o espacio para vehículos. A tal fin se llevarán a bordo uno o más instrumentos portátiles de detección de gas combustible. El sistema será completamente independiente de los demás sistemas de ventilación. Los conductos que ventilen los espacios de carga rodada o los espacios para vehículos podrán cerrarse herméticamente en cada espacio de carga. El sistema podrá accionarse desde el exterior de dichos espacios.

3.1.2.3 El sistema de ventilación será tal que evite la estratificación del aire y la formación de bolsas de aire.

3.1.2.4 En todos los buques en los que se proporcione un sistema de control de la calidad del aire basado en las Directrices elaboradas por la Organización, el sistema de ventilación se podrá hacer funcionar con un número menor de renovaciones de aire y/o con un nivel reducido de ventilación. Esta aplicación menos estricta no se aplica a los espacios que requieren, en virtud del párrafo 3.2.2 de la presente regla, diez renovaciones de aire por hora como mínimo, ni a los espacios regidos por lo dispuesto en las reglas 19.3.4.1 y 20-1.¹⁴⁹

3.1.3 Indicación de los sistemas de ventilación

Habrán medios que indiquen en el puente de navegación cualquier pérdida de la capacidad de ventilación prescrita.

3.1.4 Dispositivos de cierre y conductos

3.1.4.1 Se dispondrán medios que permitan parar y cerrar rápida y eficazmente el sistema de ventilación desde el exterior del espacio en caso de incendio, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y el estado del mar.

¹⁴⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.392(95), 11/6/2015.

3.1.4.2 Los conductos de ventilación situados dentro de una zona horizontal común, así como sus válvulas de mariposa, serán de acero. En los buques de pasaje, los conductos de ventilación que atraviesen otras zonas horizontales o espacios de máquinas serán conductos de acero de la clase “A-60”, contruidos conforme a lo dispuesto en las reglas 9.7.2.4.1.1 y 9.7.2.4.1.2.¹⁵⁰

3.1.5 Aberturas permanentes

Las aberturas permanentes de los mamparos de cierre laterales, extremos y techos de los espacios estarán situadas de modo que un incendio en el espacio de carga no ponga en peligro las zonas de estiba y los puestos de embarco en las embarcaciones de supervivencia, ni los espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control de las superestructuras y casetas que estén encima de los espacios de carga.

3.2 Equipo eléctrico y cableado

3.2.1 Salvo por lo prescrito en el párrafo 3.2.2, el equipo y el cableado eléctricos serán de un tipo adecuado para su utilización en atmósferas con mezclas explosivas de gasolina y aire.

3.2.2 En el caso de espacios que no sean los espacios de categoría especial situados por debajo de la cubierta de cierre, independientemente de lo dispuesto en el párrafo 3.2.1, por encima de una altura de 450 mm, medida esta distancia desde la cubierta y, de haberlas, desde cada una de las plataformas para vehículos, excepto las plataformas con aberturas de tamaño suficiente para permitir la penetración hacia abajo de gases de gasolina, se permitirá como alternativa equipo eléctrico de un tipo cerrado y protegido de tal modo que no puedan salir chispas, a condición de que el sistema de ventilación responda a unas características de proyecto y funcionamiento tales que permitan una ventilación constante de los espacios de carga a razón de, cuando menos, 10 renovaciones de aire por hora siempre que haya vehículos a bordo.

3.3 Equipo eléctrico y cableado en los conductos de extracción de aire del sistema de ventilación

El equipo y el cableado eléctricos instalados en un conducto de extracción de aire del sistema de ventilación, serán de un tipo aprobado para ser utilizado en atmósferas con mezclas explosivas de gasolina y aire, y la salida de todo conducto de extracción ocupará una posición a salvo de otras posibles fuentes de ignición.

3.4 Otras fuentes de ignición

No se permitirá otro equipo que pueda constituir una fuente de ignición de gases inflamables.

3.5 Imbornales y descargas

Los imbornales no conducirán a los espacios de máquinas ni a otros espacios en los que pueda haber fuentes de ignición.

¹⁵⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

4 Detección y alarma

4.1 Sistemas fijos de detección de incendios y de alarma contraincendios

Salvo por lo dispuesto en el párrafo 4.3.1, se instalará un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios que cumpla lo prescrito en el Código de sistemas de seguridad contra incendios. El sistema fijo de detección de incendios habrá de poder detectar rápidamente todo incendio que se declare. El tipo de detectores, la separación entre ellos y su ubicación serán los que la Administración juzgue satisfactorios, teniendo en cuenta los efectos de la ventilación y otros factores pertinentes. Después de instalado, el sistema se someterá a prueba en condiciones normales de ventilación, y habrá de dar un tiempo de respuesta total que sea satisfactorio a juicio de la Administración.

4.2 Sistemas de detección de humo por extracción de muestras

Excepto en los espacios de carga rodada abiertos, los espacios abiertos para vehículos y los espacios de categoría especial, se podrá utilizar un sistema de detección de humo por extracción de muestras que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, en lugar del sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios estipulado en el párrafo 4.1.

4.3 Espacios de categoría especial

4.3.1 En los espacios de categoría especial se mantendrá un sistema eficaz de patrullas de incendios. Si se mantiene un sistema eficaz de patrullas con una guardia permanente contra incendios durante toda la travesía, no será necesario instalar un sistema fijo de detección de incendios y de alarma contraincendios.

4.3.2 Se instalarán avisadores de accionamiento manual distribuidos de forma que ninguna parte del espacio quede a más de 20 m de distancia de uno de ellos y que haya uno cerca de cada salida.

5 Protección estructural contra incendios

No obstante lo dispuesto en la regla 9.2.2, en los buques de pasaje que transporten más de 36 pasajeros, los mamparos límite y las cubiertas de los espacios de categoría especial y los espacios de carga rodada tendrán un aislamiento correspondiente a la norma “A-60”. Sin embargo, cuando un espacio de las categorías (5), (9) o (10), definidas en la regla 9.2.2.3, se encuentre a un lado de la división, la norma se podrá reducir a la “A-0”. Cuando los tanques de fueloil se encuentren debajo de un espacio de categoría especial o de un espacio de carga rodada, la integridad de la cubierta entre dichos espacios se podrá reducir a la norma “A-0”.

6 Extinción de incendios

6.1 Sistemas fijos de extinción de incendios

(Las prescripciones de los párrafos 6.1.1 y 6.1.2 serán aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 2014 o posteriormente. Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán las prescripciones de los párrafos 6.1.1 y 6.1.2 aplicables previamente.)

6.1.1 Los espacios para vehículos y los espacios de carga rodada, que no sean espacios de categoría especial y que puedan sellarse desde un lugar situado fuera de los espacios de carga, estarán equipados con uno de los siguientes sistemas fijos de extinción de incendios:

- .1** un sistema lijo de extinción de incendios por gas que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios;
- .2** un sistema fijo de extinción de incendios de espuma de alta expansión que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios; o
- .3** un sistema fijo de extinción de incendios a base de agua para espacios de carga rodada y espacios de categoría especial que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios y en los párrafos 6.1.2.1 a 6.1.2.4.

6.1.2 Los espacios para vehículos y los espacios de carga rodada que no puedan sellarse y los espacios de categoría especial estarán equipados con un sistema fijo de extinción de incendios a base de agua para espacios de carga rodada y espacios de categoría especial que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios que protegerá todas las partes de las cubiertas y la plataforma para vehículos de dichos espacios. Dicho sistema de extinción de incendios a base de agua contará con:

- .1** un manómetro en el cabezal de válvulas;
- .2** una clara indicación en cada válvula de los espacios que abarca;
- .3** instrucciones de mantenimiento y operación situadas en la sala de válvulas; y
- .4** un número suficiente de válvulas de desagüe para garantizar el drenaje completo del sistema.¹⁵¹

6.1.3 La Administración podrá permitir el empleo de cualquier otro sistema fijo de extinción de incendios del que se haya demostrado, en pruebas a escala real de simulación de un incendio de gasolina derramada en un espacio para vehículos o un espacio de carga rodada, que no es menos eficaz para dominar los incendios que puedan declararse en tales espacios.

¹⁵¹ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

6.1.4 Las prescripciones del presente párrafo se aplicarán a los buques construidos el 1 de enero de 2010, o posteriormente. Los buques construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente y antes del 1 de enero de 2010 deberán cumplir las prescripciones previamente aplicables del párrafo 6.1.4, adoptadas por la resolución MSC.99(73). Cuando se hayan instalado sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión, se adoptarán las siguientes medidas, dada la grave pérdida de estabilidad que podría originar la acumulación de una gran cantidad de agua en la cubierta o cubiertas cuando estén funcionando tales sistemas:

.1 en los buques de pasaje:

.1.1 en los espacios situados por encima de la cubierta de cierre se instalarán imbornales que aseguren una rápida descarga de agua al exterior, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización;

1.2.1 en los buques de pasaje de transbordo rodado, las válvulas de descarga de los imbornales provistas de medios directos de cierre que se puedan accionar desde un lugar situado por encima de la cubierta de cierre, de conformidad con las disposiciones del Convenio internacional sobre líneas de carga en vigor, se mantendrán abiertas mientras el buque esté en el mar;

1.2.2 todo accionamiento de las válvulas a que se refiere el párrafo 6.1.4.1.2.1 se anotará en el diario de navegación;

.1.3 en los espacios situados por debajo de la cubierta de cierre, la Administración podrá exigir que se instalen medios de achique y desagüe, además de lo prescrito en la regla II-1/35-1. En ese caso, el sistema de desagüe tendrá las dimensiones necesarias para eliminar, como mínimo, el 125% de la capacidad combinada de las bombas del sistema de aspersión de agua y del número requerido de lanzas de manguera contraincendios, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización. Las válvulas del sistema de desagüe podrán accionarse desde el exterior del espacio protegido, en un lugar cercano a los mandos del sistema extintor. Los pozos de sentina tendrán capacidad suficiente y estarán dispuestos en el forro exterior del costado del buque, guardando una distancia entre uno y otro que no sea superior a 40 m en cada compartimiento estanco;

.2 en los buques de carga, los medios de desagüe y achique serán tales que impidan la formación de superficies libres. En ese caso, el sistema de desagüe tendrá las dimensiones necesarias para eliminar, como mínimo, el 125% de la capacidad combinada de las bombas del sistema de aspersión de agua y del número requerido de lanzas de manguera contraincendios, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización. Las válvulas del sistema de desagüe podrán accionarse desde el exterior del espacio protegido, en un lugar cercano a los mandos del sistema extintor. Los pozos de sentina tendrán capacidad suficiente y estarán dispuestos en el forro exterior del costado del buque, guardando una distancia entre uno y otro que no sea superior a 40 m en cada compartimiento estanco. Si esto no es posible, la Administración tendrá en cuenta, en la medida que estime necesaria para dar su aprobación a la información sobre

estabilidad, el efecto negativo que puedan tener para la estabilidad el peso adicional y la superficie libre del agua. Esta información se incluirá en la información sobre estabilidad que se facilite al capitán según lo dispuesto en la regla II-1/5-1.

6.1.5 En todos los buques, en los espacios cerrados para vehículos, los espacios de carga rodada cerrados y los espacios de categoría especial, que tengan instalados sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión, se dispondrán medios para evitar el bloqueo del sistema de desagüe, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización. Los buques construidos antes del 1 de enero de 2010 cumplirán las prescripciones del presente párrafo a más tardar en el primer reconocimiento posterior al 1 de enero de 2010.

6.2 Extintores portátiles

6.2.1 Se proveerán extintores portátiles en cada nivel de cubierta de cada bodega o compartimiento en que se transporten vehículos. Dichos extintores estarán distribuidos a ambos lados del espacio, y la distancia de separación entre uno y otro no será superior a 20 m. Se colocará por lo menos un extintor portátil en cada acceso a tales espacios de carga.

6.2.2 Además de lo dispuesto en el párrafo 6.2.1, en todos los espacios de carga rodada y espacios de categoría especial destinados al transporte de vehículos que lleven combustible en sus depósitos para su propia propulsión, se proveerán los siguientes dispositivos de extinción de incendios:

- .1** por lo menos tres nebulizadores de agua; y
- .2** un dispositivo lanzaespuma portátil que cumpla lo dispuesto en el Código de sistemas de seguridad contra incendios, a condición de que en el buque se disponga como mínimo de dos dispositivos de ese tipo para ser utilizados en tales espacios.

Regla 20-1¹⁵²

Prescripciones aplicables a los buques para el transporte de vehículos que transportan vehículos de motor con hidrógeno o gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar medidas de seguridad adicionales para la consecución de los objetivos de seguridad contra incendios que establece el presente capítulo para los buques para el transporte de vehículos que tienen espacios para vehículos y espacios de carga rodada destinados al transporte de vehículos de motor con hidrógeno comprimido o gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga.

¹⁵² Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.365(93), 22/5/2014.

2 Ámbito de aplicación

2.1 Además de cumplir lo dispuesto en la regla 20, según proceda, los buques para el transporte de vehículos construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, destinados al transporte de vehículos de motor con hidrógeno comprimido o gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga, cumplirán lo prescrito en los párrafos 3 a 5 de la presente regla.¹⁵³

2.2 Además de cumplir lo dispuesto en la regla 20, según proceda, los buques para el transporte de vehículos construidos antes del 1 de enero de 2016, incluidos los construidos antes del 1 de julio de 2012, cumplirán lo prescrito en el párrafo 5 de la presente regla.

3 Prescripciones aplicables a los espacios destinados al transporte de vehículos de motor con gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga

3.1 Equipo eléctrico y cableado

Todo el equipo eléctrico y el cableado serán de un tipo certificado como seguro para ser utilizado en una mezcla explosiva de aire y metano.

3.2 Medio de ventilación

3.2.1 El equipo eléctrico y el cableado instalados en un conducto de ventilación serán de un tipo certificado como seguro para ser utilizado en mezclas explosivas de aire y metano.

3.2.2 Los ventiladores serán tales que se evite la posibilidad de que se produzca la ignición de mezclas de aire y metano. Se instalarán guardas de tela metálica adecuadas en las aberturas de entrada y de salida de aire del sistema de ventilación.

3.3 Otras fuentes de ignición

No se permitirá otro equipo que pueda constituir una fuente de ignición de las mezclas de aire y metano.

4 Prescripciones aplicables a los espacios destinados al transporte de vehículos de motor con hidrógeno comprimido en sus tanques para su propia propulsión como carga

4.1 Equipo eléctrico y cableado

Todo el equipo eléctrico y el cableado serán de un tipo certificado como seguro para ser utilizado en una mezcla explosiva de aire e hidrógeno.

¹⁵³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

4.2 Medio de ventilación

4.2.1 El equipo eléctrico y el cableado instalados en un conducto de ventilación serán de un tipo certificado como seguro para ser utilizado en mezclas explosivas de aire e hidrógeno, y la salida de todos los conductos de escape estará situada en un punto seguro, teniendo en cuenta otras posibles fuentes de ignición.

4.2.2 Los ventiladores se proyectarán de modo que se evite la posibilidad de que se produzca la ignición de mezclas de aire e hidrógeno. Se instalarán guardas de tela metálica adecuadas en las aberturas de entrada y de salida de aire del sistema de ventilación.

4.3 Otras fuentes de ignición

No se permitirá otro equipo que pueda constituir una fuente de ignición de las mezclas de aire e hidrógeno.

5 Detección

Cuando un buque para el transporte de vehículos transporte, como carga, uno o más vehículos de motor con hidrógeno comprimido o gas natural comprimido en sus tanques para su propia propulsión, se proveerán, como mínimo, dos detectores portátiles de gas. Dichos detectores serán adecuados para la detección de combustible gaseoso y serán de un tipo certificado como seguro para ser utilizado en una mezcla explosiva de gas y aire.

Regla 21

Umbral de siniestro, regreso a puerto en condiciones de seguridad y zona segura

1 Ámbito de aplicación

Los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2010 o posteriormente, cuya eslora, según se define en la regla II-1/2.5, sea de 120 m o superior, o que tengan tres o más zonas verticales principales, cumplirán las disposiciones de la presente regla.

2 Finalidad

La finalidad de la presente regla es establecer criterios de proyecto para el regreso a puerto de un buque en condiciones de seguridad y con propulsión propia, tras un siniestro que no exceda el umbral de siniestro establecido en el párrafo 3, además de establecer prescripciones funcionales y normas de funcionamiento para las zonas seguras.

3 Umbral de siniestro

El umbral de siniestro, en el con texto de un incendio, incluye:

- .1 la pérdida del espacio de origen hasta los mamparos de clase “A” más próximos, que pueden formar parte del espacio de origen, si este último está protegido por un sistema fijo de extinción de incendios; o
- .2 la pérdida del espacio de origen y de los espacios adyacentes hasta los mamparos de clase “A” más próximos, que no forman parte del espacio de origen.

4 Regreso a puerto en condiciones de seguridad

Cuando la avería por incendio no supere el umbral de siniestro estipulado en el párrafo 3, el buque podrá regresar a puerto y proporcionar al mismo tiempo una zona segura según se define ésta en la regla 3.51. Para que se considere que está en condiciones de regresar a puerto, los siguientes sistemas deben permanecer operativos en la parte del buque que no ha sido afectada por el incendio:

- .1 propulsión;
- .2 sistemas de gobierno y sistemas de mando de los aparatos de gobierno;
- .3 sistemas de navegación;
- .4 sistemas para la carga, trasvase y servicio de fueloil;
- .5 comunicaciones internas entre el puente, los espacios de máquinas, el centro de seguridad y los equipos encargados de la lucha contra incendios y averías y, según sea necesario, para la notificación y la evacuación de los pasajeros y la tripulación;
- .6 comunicaciones externas;
- .7 sistema del colector contra incendios;
- .8 sistemas fijos de extinción de incendios;
- .9 sistema de detección de incendios y de humo;
- .10 sistema de sentina y de lastre;
- .11 puertas estancas y semiestancas de accionamiento a motor;
- .12 sistemas de apoyo de las “zonas seguras”, como se indica en el párrafo 5.1.2;
- .13 sistemas de detección de entrada de agua; y

.14 otros sistemas que la Administración juzgue esenciales para la lucha contra averías.

5 Zonas seguras

5.1 Prescripciones funcionales

- .1 La zona segura será generalmente un espacio interior, si bien la Administración podrá autorizar la utilización de un espacio exterior como zona segura teniendo en cuenta toda restricción impuesta a la zona de operaciones y las condiciones medioambientales previstas;
- .2 la zona o zonas seguras proporcionarán a todos los ocupantes los siguientes servicios básicos para preservar la salud de los pasajeros y de la tripulación:
 - .2.1 instalaciones sanitarias;
 - .2.2 agua;
 - .2.3 alimentos;
 - .2.4 espacio dedicado a la atención médica;
 - .2.5 protección contra la intemperie;
 - .2.6 medios para prevenir el estrés térmico y la hipotermia;
 - .2.7 luz; y
 - .2.8 ventilación;
- .3 el proyecto de la ventilación reducirá el riesgo de que el humo y los gases calientes puedan afectar a la utilización de la zona o zonas seguras; y
- .4 se facilitarán medios de acceso a los dispositivos de salvamento desde cada zona identificada o utilizada como zona segura, teniendo en cuenta que es posible que una zona vertical principal no esté disponible para el tránsito interno.

5.2 Espacio dedicado a la atención médica

El espacio dedicado a la atención médica se ajustará a una norma aceptable para la Administración.

Regla 22

Criterios de proyecto para que los sistemas permanezcan operacionales después de un siniestro de incendio

1 Ámbito de aplicación

Los buques de pasaje contruidos el 1 de julio de 2010 o posteriormente, cuya eslora, según se define en la regla II-1/2.5, sea de 120 m o superior, o que tengan tres o más zonas verticales principales, cumplirán las disposiciones de la presente regla.

2 Finalidad

La finalidad de la presente regla es establecer criterios de proyecto para los sistemas que deben permanecer operacionales a fin de posibilitar la evacuación y el abandono ordenados de un buque, si se excede el umbral de siniestro definido en la regla 21.3.

3 Sistemas

3.1 Los siguientes sistemas estarán configurados y separados de manera que permanezcan operacionales si una de las zonas verticales principales se encuentra fuera de servicio debido a un incendio:

- .1 colector contraincendios;
- .2 comunicaciones internas (como parte de la lucha contra incendios, según sean necesarias, para la notificación y la evacuación de los pasajeros y la tripulación);
- .3 medios de comunicaciones externas;
- .4 sistemas de sentina para evacuar el agua utilizada en la lucha contra incendios;
- .5 alumbrado de las vías de evacuación, los puestos de reunión y los puestos de embarco de los dispositivos de salvamento; y
- .6 deberá disponerse de sistemas de orientación para la evacuación.

3.2 Estos sistemas deben permanecer operacionales durante al menos 3 h, entendiéndose que no debe haber averías que no sean las de las zonas verticales principales fuera de servicio. No será necesario que estos sistemas permanezcan operacionales en las zonas verticales principales fuera de servicio.

3.3 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 3.1, el cableado y los conductos protegidos por un tronco construido conforme a una norma “A-60” deben permanecer intactos y funcionar normalmente aunque atraviesen la zona vertical principal fuera de servicio. La Administración podrá aprobar un grado de protección equivalente para el cableado y los conductos.

Regla 23
Centro de seguridad en los buques de pasaje

1 Ámbito de aplicación

Los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 2010 o posteriormente dispondrán de un centro de seguridad a bordo que cumpla las prescripciones de la presente regla.

2 Finalidad

La finalidad de la presente regla es facilitar un espacio para ayudar en la gestión de las situaciones de emergencia.

3 Ubicación y configuración

El centro de seguridad formará parte del puente de navegación o bien estará ubicado en un espacio separado adyacente al puente de navegación, al cual tendrá un acceso directo, de modo que la gestión de las situaciones de emergencia se pueda realizar sin distraer a los oficiales de guardia de sus funciones de navegación.

4 Disposición y proyecto ergonómico

La disposición y el proyecto ergonómico del centro de seguridad tendrán en cuenta las directrices elaboradas por la Organización, según proceda.

5 Comunicaciones

Se habilitarán medios de comunicación entre el centro de seguridad, el puesto central de control, el puente de navegación, el puesto de control de las máquinas, la cámara o cámaras de almacenamiento de los sistemas de extinción de incendios y los pañoles del equipo contraincendios.

6 Control y supervisión de los sistemas de seguridad

Independientemente de las prescripciones que figuren en otras reglas del Convenio, la plena funcionalidad (operación, control, vigilancia o cualquier combinación de estas funciones, según se requiera) de los sistemas de seguridad indicados a continuación deberá estar disponible desde el centro de seguridad:

- .1 todos los sistemas de ventilación mecánica;
- .2 puertas contraincendios;
- .3 sistema general de alarma de emergencia;
- .4 sistema megafónico;

- .5** sistemas eléctricos de orientación para la evacuación;
- .6** puertas estancas y semiestancas;
- .7** indicadores de las puertas del forro exterior, las puertas de carga y demás dispositivos de cierre;
- .8** estanquidad de las puertas de proa y de popa interiores y exteriores y de cualquier otra puerta del forro exterior;
- .9** sistema de vigilancia por televisión;
- .10** sistema de detección y alarma contra incendios;
- .11** sistema(s) fijo(s) de lucha contra incendios de aplicación local;
- .12** sistemas de rociadores y equivalentes;
- .13** sistemas a base de agua para la extinción de incendios en los espacios de máquinas;
- .14** alarma para reunir a la tripulación;
- .15** sistema de extracción del humo del atrio;
- .16** sistemas de detección de inundaciones; y
- .17** bombas contra incendios y bombas contra incendios de emergencia.

Capítulo III

Dispositivos y medios de salvamento

Parte A

Generalidades

Regla 1

Ámbito de aplicación

- 1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará a todo buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente, el 1 de julio de 1998 o posteriormente.
- 2 A los efectos del presente capítulo, la expresión cuya construcción se halle en una fase equivalente indica la fase en que:
 - .1 comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto; y
 - .2 ha comenzado el montaje del buque de que se trate, utilizando al menos 50 toneladas del total estimado del material estructural o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.
- 3 A los efectos del presente capítulo:
 - .1 la expresión buque construido quiere decir todo “buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente”;
 - .2 la expresión todos los buques quiere decir los “buques construidos antes del 1 de julio de 1998, en esa fecha o posteriormente”; las expresiones todos los buques de pasaje y todos los buques de carga se entenderán en ese mismo sentido;
 - .3 todo buque de carga, independientemente del tiempo que lleve construido, que sea transformado en buque de pasaje será considerado como buque de pasaje construido en la fecha en que comience tal transformación.
- 4 En el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 1998, la Administración:
 - .1 se asegurará, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 4.2, de que se cumplen las prescripciones que, en virtud del capítulo III del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, estaban en vigor antes del 1 de julio de 1998 y eran aplicables a los buques nuevos o existentes, tal como se prescribe en ese capítulo;
 - .2 se asegurará, cuando se sustituyan los dispositivos o los medios de salvamento de esos buques, o cuando esos buques sean sometidos a reparaciones, reformas o modificaciones de carácter importante que entrañen la sustitución o la adición de dispositivos o medios

de salvamento, de que dichos dispositivos o medios cumplen, dentro de lo que sea factible y razonable, las prescripciones del presente capítulo. No obstante, si se sustituye una embarcación de supervivencia que no sea una balsa salvavidas inflable sin sustituir su dispositivo de puesta a flote, o viceversa, la embarcación de supervivencia o el dispositivo de puesta a flote podrán ser del mismo tipo que la embarcación o el dispositivo sustituidos; y

.3 se asegurará de que se cumplen las prescripciones de las reglas 30.3 y 37.3.9.¹⁵⁴

5 No obstante lo dispuesto en el párrafo 4.2, para todos los buques, a más tardar en la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio de 2014, pero a más tardar el 1 de julio de 2019, los mecanismos de suelta con carga de los botes salvavidas que no cumplan lo dispuesto en los párrafos 4.4.7.6.4 a 4.4.7.6.6 del Código se sustituirán por equipo que cumpla lo dispuesto en el Código.¹⁵⁵

Regla 2

Exenciones

1 La Administración, si considera que la ausencia de riesgos y las condiciones del viaje hacen irrazonable o innecesaria la aplicación de cualquier prescripción particular del presente capítulo, podrá eximir de ella a determinados buques o clases de buques que en el curso de su viaje no se alejen más de 20 millas de la tierra más próxima.

2 En el caso de los buques de pasaje utilizados en tráficos especiales para el transporte de un gran número de pasajeros, como ocurre con el transporte de peregrinos, la Administración, si considera que el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el presente capítulo es imposible en la práctica, podrá eximir de dichas prescripciones a tales buques, a condición de que éstos satisfagan lo dispuesto en:

- .1 el Reglamento anexo al Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971; y
- .2 el Reglamento anexo al Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1973.

Regla 3

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Traje de protección contra la intemperie*: traje protector diseñado para que lo utilicen las tripulaciones de los botes de rescate y las cuadrillas encargadas de los sistemas de evacuación marinos.

¹⁵⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

¹⁵⁵ Decreto 183, del 2022, Publicado 26/8/2022. MSC.317(89), 20/5/2011.

- 2** *Persona titulada:* la que posee un título de suficiencia en el manejo de embarcaciones de supervivencia, expedido en virtud de la autoridad conferida por la Administración de conformidad con lo prescrito en el vigente Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, o reconocido como válido por la Administración; o bien la persona que posee un título expedido o reconocido por la Administración de un Estado que no sea Parte en el citado convenio para los mismos fines que el título regido por el Convenio.
- 3** *Detección:* determinación del punto en que están los supervivientes o la embarcación de supervivencia.
- 4** *Escala de embarco:* escala provista en los puestos de embarco de las embarcaciones de supervivencia para que se pueda acceder a ellas con seguridad después de su puesta a flote.
- 5** *Puesta a flote por zafada:* método de puesta a flote de la embarcación de supervivencia por el cual ésta se suelta automáticamente del buque que se está hundiendo y queda lista para ser utilizada.
- 6** *Puesta a flote por caída libre:* método de puesta a flote de la embarcación de supervivencia por el cual ésta se suelta con su asignación de personas y equipo y cae al agua sin medios retardadores del descenso.
- 7** *Traje de inmersión:* traje protector que reduce la pérdida de calor corporal de un náufrago que lo lleve puesto en aguas frías.
- 8** *Dispositivo inflable:* dispositivo que para flotar necesita cámaras que no sean rígidas llenas de gas y que normalmente se guarda desinflado hasta el momento de utilizarlo.
- 9** *Dispositivo inflado:* dispositivo que para flotar necesita cámaras que no sean rígidas llenas de gas y que se guarda inflado y listo para utilizarlo en todo momento.
- 10** *Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS) (llamado "el Código" en el presente capítulo):* el Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS), aprobado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.48(66), tal como lo enmienda la Organización, a condición de que tales enmiendas sean aprobadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.
- 11** *Dispositivo o medio de puesta a flote:* medio por el que se traslada con seguridad una embarcación de supervivencia o un bote de rescate desde su puesto de estiba al agua.
- 12** *Eslora:* el 96% de la eslora total medida en una flotación cuya distancia al canto superior de la quilla sea igual al 85% del puntal mínimo de trazado, o la eslora medida en esa flotación desde la cara proel de la roda hasta el eje de la mecha del timón, si esta segunda magnitud es mayor. En los buques proyectados con quilla inclinada, la flotación en que se mida la eslora será paralela a la flotación de proyecto.

13 *Flotación de navegación marítima con calado mínimo:* estado de carga del buque con la quilla a nivel, sin carga, y con el 10% de las provisiones y del combustible, y, en el caso de un buque de pasaje, con todos los pasajeros, la tripulación y su equipaje.

14 *Sistema de evacuación marino:* dispositivo para transferir rápidamente a las personas desde la cubierta de embarco del buque a una embarcación de supervivencia que esté a flote.

15 *Puntal de trazado:*

- .1** distancia vertical medida desde la cara alta de la quilla hasta la cara alta del bao de la cubierta de francobordo en el costado; en los buques de madera y en los de construcción mixta, esta distancia se mide desde el canto inferior del alefriz; cuando la forma de la parte inferior de la cuaderna maestra sea cóncava, o cuando las tracas de aparcadura sean de gran espesor, esta distancia se medirá desde la intersección del plano del fondo, prolongado hacia el interior, con la cara lateral de la quilla en la sección media;
- .2** en los buques de trancanil alomado, el puntal de trazado se medirá hasta el punto en que, prolongadas idealmente, se corten las líneas de trazado de la cubierta y del costado como si la unión del trancanil con la traca de cinta formase un ángulo;
- .3** cuando la cubierta de francobordo tenga saltillo y la parte elevada de la cubierta esté por encima del punto en el que ha de determinarse el puntal de trazado, éste se medirá hasta una línea de referencia paralela a la parte elevada de la cubierta, obtenida por prolongación de la parte inferior de la cubierta.

16 *Dispositivo o medio de salvamento de carácter innovador:* dispositivo o medio de salvamento que reúne características nuevas no totalmente regidas por las disposiciones del presente capítulo o del Código, pero que depara un grado de seguridad igual o superior.

17 *Estabilidad positiva:* capacidad de una embarcación de volver a su posición original una vez que se elimina el momento escorante.

18 *Tiempo de recuperación de un bote de rescate:* tiempo necesario para izar el bote hasta una posición desde la que las personas que vayan a bordo puedan desembarcar sobre la cubierta del buque. El tiempo de recuperación incluye el tiempo necesario para efectuar los preparativos de recuperación a bordo del bote de rescate, tales como pasar y fijar una boza, amarrar el bote de rescate al dispositivo de puesta a flote, y el tiempo necesario para izarlo. El tiempo de recuperación no incluye el tiempo necesario para arriar el dispositivo de puesta a flote hasta la posición que permita recuperar el bote de rescate.

19 *Bote de rescate:* bote proyectado para salvar a personas en peligro y concentrar embarcaciones de supervivencia.

20 *Rescate:* la recogida y puesta a salvo de supervivientes.

21 *Buque de pasaje de transbordo rodado*: buque de pasaje con espacios de carga rodada o espacios de categoría especial, tal como se definen en la regla II-2/3.

22 *Viaje internacional corto*: viaje internacional en el curso del cual un buque no se aleja más de 200 millas de un puerto o un lugar que pueda servir de refugio seguro a los pasajeros y a la tripulación. Ni la distancia del último puerto de escala del país en que comienza el viaje al puerto final de destino ni el viaje de regreso excederán de 600 millas. El puerto final de destino es el último puerto de escala del viaje regular programado en el cual el buque inicia el regreso hacia el país en que comenzó el viaje.

23 *Embarcación de supervivencia*: embarcación con la que se puede preservar la vida de personas que están en peligro desde el momento en que abandonan el buque.

24 *Ayuda térmica*: saco o traje hecho de un material impermeable de baja conductancia térmica.

25 *Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación*: las prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación de los botes salvavidas y los botes de rescate, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta, adoptadas por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.402(96), según sea enmendada por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.¹⁵⁶

Regla 4

Evaluación, prueba y aprobación de dispositivos y medios de salvamento

1 Salvo por lo que respecta a lo dispuesto en los párrafos 5 y 6, los dispositivos y medios de salvamento prescritos en el presente capítulo necesitarán la aprobación de la Administración.

2 Antes de aprobar dispositivos y medios de salvamento, la Administración se asegurará de que éstos:

- .1** se someten a prueba de conformidad con las recomendaciones de la Organización para comprobar que cumplen lo prescrito en el presente capítulo y en el Código; o
- .2** se han sometido, con resultados satisfactorios a juicio de la Administración, a pruebas que en lo esencial son equivalentes a las que se especifican en dichas recomendaciones.

¹⁵⁶ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

3 Antes de aprobar dispositivos o medios de salvamento de carácter innovador, la Administración se asegurará de que:

- .1** los dispositivos se ajustan a normas de seguridad al menos equivalentes a las prescripciones del presente capítulo y del Código, y se han evaluado y sometido a prueba de conformidad con las directrices de la Organización; o
- .2** los medios se han sometido con resultados satisfactorios a un análisis técnico, una evaluación y un procedimiento de aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la regla 38.

4 Los procedimientos adoptados por la Administración para la aprobación comprenderán asimismo las condiciones con arreglo a las cuales continuará o se retirará la aprobación.

5 Antes de aceptar dispositivos y medios de salvamento que no hayan sido previamente aprobados por la Administración, ésta se cerciorará de que los dispositivos y medios de salvamento cumplen lo prescrito en el presente capítulo y en el Código.

6 Los dispositivos de salvamento prescritos en el presente capítulo acerca de los cuales no figuren especificaciones detalladas en el Código deberán ser satisfactorios a juicio de la Administración.

Regla 5

Realización de pruebas durante la fabricación

La Administración exigirá que los dispositivos de salvamento sean sometidos durante su fabricación a las pruebas necesarias para que respondan a la misma norma que el prototipo aprobado.

Parte B
Prescripciones relativas a los buques y a los dispositivos de salvamento

Sección I
Buques de pasaje y buques de carga

Regla 6
Comunicaciones

1 **[Reservado]**

2 **[Reservado]**¹⁵⁷

3 **Bengalas para señales de socorro**

Se llevarán por lo menos 12 cohetes lanzabengalas con paracaídas que cumplan lo prescrito en la sección 3.1 del Código, estibados en el puente de navegación o cerca de éste.

4 **Sistema de comunicaciones de a bordo y sistema de alarma**

4.1 Se proveerá un sistema de emergencia constituido por equipo fijo o portátil, o por ambos, para comunicaciones bidireccionales entre puestos de control de emergencia, puestos de reunión y de embarco y puntos estratégicos a bordo.

4.2 Se proveerá un sistema de alarma general de emergencia que cumpla lo prescrito en el párrafo 7.2.1 del Código, y que se utilizará para convocar a pasajeros y tripulantes a los puestos de reunión e iniciar las operaciones indicadas en el cuadro de obligaciones. Este sistema estará complementado por un sistema megafónico que cumpla lo prescrito en el párrafo 7.2.2 del Código o por otros medios de comunicación adecuados. Los sistemas de sonido para actividades recreativas se apagarán automáticamente cuando se active el sistema de alarma general de emergencia.

4.3 El sistema de alarma general de emergencia deberá ser audible en todos los espacios de alojamiento y en los espacios en los que normalmente trabaje la tripulación. En los buques de pasaje, el sistema también será audible en todas las cubiertas expuestas.

4.4 En los buques dotados de un sistema de evacuación marino, se garantizará la comunicación entre el puesto de embarco y la plataforma o la embarcación de supervivencia.

5 **Sistemas megafónicos de los buques de pasaje**

5.1 Además de lo prescrito en la regla II-2/12.3 y en el párrafo 4.2, se instalará en todos los buques de pasaje un sistema megafónico. Respecto de los buques construidos antes del 1 de julio de 1997, las prescripciones de los párrafos 5.2 y 5.4, a reserva de las disposiciones del párrafo 5.5, se cumplirán a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico efectuado después del 1 de julio de 1997.

¹⁵⁷ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.496(105), 28/4/2022, N° 3.

5.2 El sistema megafónico será claramente audible por encima del ruido ambiental en todos los espacios prescritos en el párrafo 7.2.2.1 del Código, y estará provisto de una función de neutralización controlada desde un lugar situado en el puente de navegación y otros lugares que la Administración considere necesarios, de modo que se emitan todos los mensajes de emergencia, aun cuando uno cualquiera de los altavoces de los espacios de que se trate esté desconectado o se haya reducido su volumen, o se esté utilizando el sistema megafónico para otros fines.

5.3 En los buques de pasaje construidos el 1 de julio de 1997 o posteriormente:

- .1** el sistema megafónico tendrá dos bucles como mínimo, que estarán suficientemente separados en toda su longitud, y dispondrá de dos amplificadores distintos e independientes; y
- .2** el sistema megafónico y sus normas de funcionamiento deberán ser aprobados por la Administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.

5.4 El sistema megafónico estará conectado a la fuente de energía eléctrica de emergencia prescrita en la regla 11-1/42.2.2.

5.5 No será preciso cambiar el sistema megafónico de los buques construidos antes del 1 de julio de 1997 que ya dispongan de un sistema aprobado por la Administración, que se ajuste sustancialmente a lo prescrito en las secciones 5.2 y 5.4 y en el párrafo 7.2.2.1 del Código.

Regla 7

Dispositivos individuales de salvamento

1 Aros salvavidas

1.1 Los aros salvavidas, que cumplirán lo prescrito en el párrafo 2.1.1 del Código, irán:

- .1** distribuidos de modo que estén fácilmente disponibles a ambas bandas del buque, y, en la medida de lo posible, en todas las cubiertas expuestas que se extiendan hasta el costado del buque; habrá por lo menos uno en las proximidades de la popa; y
- .2** estibados de modo que sea posible soltarlos rápidamente, y no estarán sujetos de ningún modo por elementos de fijación permanente.

1.2 A cada banda del buque habrá como mínimo un aro salvavidas provisto de una rabiza flotante que cumpla lo prescrito en el párrafo 2.1.4 del Código, de una longitud igual por lo menos al doble de la altura a la cual vaya estibado por encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo, o a 30 m, si este valor es superior.

1.3 La mitad al menos del número total de aros salvavidas estarán provistos de luces de encendido automático que cumplan lo prescrito en el párrafo 2.1.2 del Código; al menos dos de estos aros llevarán también señales fumígenas de funcionamiento automático que cumplan lo prescrito en el párrafo 2.1.3 del Código, y se podrán soltar rápidamente desde el puente de navegación; los aros

salvavidas provistos de luces y los provistos de luces y de señales fumígenas irán distribuidos por igual a ambas bandas del buque, y no serán los que están provistos de rabiza de conformidad con lo prescrito en el párrafo 1.2.

1.4 En cada aro salvavidas se marcará con letras mayúsculas del alfabeto latino el nombre del buque que lo lleve y su puerto de matrícula.

2 Chalecos salvavidas

2.1 Para cada una de las personas que vayan a bordo se proveerá un chaleco salvavidas que cumpla lo prescrito en los párrafos 2.2.1 o 2.2.2 del Código y, además:

- .1** en los buques de pasaje que realicen viajes de menos de 24 h, se proveerá un número de chalecos salvavidas para bebés igual, por lo menos, al 2,5% del total de pasajeros que vayan a bordo;
- .2** en los buques de pasaje que realicen viajes de 24 h o más, se proveerán chalecos salvavidas de bebé para todos los bebés que haya a bordo;
- .3** un número de chalecos salvavidas apropiados para niños igual por lo menos al 10% del total de pasajeros que vayan a bordo, o un número mayor si es necesario, de modo que haya un chaleco salvavidas para cada niño;
- .4** un número suficiente de chalecos salvavidas para las personas encargadas de la guardia y para utilizarlos en los puestos de embarcaciones de supervivencia alejados. Los chalecos salvavidas destinados a las personas encargadas de la guardia se estibarán en el puente, la cámara de control de máquinas y cualquier otro puesto que tenga dotación de guardia; y
- .5** si los chalecos salvavidas provistos para adultos no están proyectados para personas con un peso de hasta 140 kg y un contorno de pecho de hasta 1.750 mm, se proveerá a bordo un número suficiente de accesorios adecuados para que tales personas puedan ponerse esos chalecos salvavidas.

2.2 Los chalecos salvavidas se colocarán de modo que sean fácilmente accesibles y su emplazamiento estará claramente indicado. Cuando, a causa de la disposición especial del buque, los chalecos salvavidas provistos de conformidad con lo prescrito en el párrafo 2.1 resulten inaccesibles, se tomarán otras medidas que la Administración juzgue satisfactorias, como, por ejemplo, un aumento del número de chalecos salvavidas que se han de llevar.

2.3 Los chalecos salvavidas que se utilicen en botes salvavidas totalmente cerrados, salvo los botes salvavidas de caída libre, no deberán ser un obstáculo para entrar en el bote o sentarse, ni para ponerse los cinturones instalados en los asientos del bote.

2.4 Los chalecos salvavidas elegidos para los botes salvavidas de caída libre, así como la forma en que se lleven o pongan, no deberán entorpecer la entrada en el bote ni afectar a la seguridad de los ocupantes o al manejo del bote.

3 Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie

Para cada una de las personas designadas como tripulantes del bote de rescate o como miembros de la cuadrilla encargada del sistema de evacuación marino se proveerá un traje de inmersión de talla adecuada que cumpla lo prescrito en la sección 2.3 del Código, o un traje de protección contra la intemperie de talla adecuada que cumpla lo prescrito en la sección 2.4 del Código. Cuando el buque esté destinado continuamente a efectuar viajes en zonas de clima cálido en las que a juicio de la Administración la protección térmica es innecesaria, no habrá que llevar dicha indumentaria protectora.

Regla 8

Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia

- 1** La presente regla es aplicable a todos los buques.
- 2** Para cada persona que vaya a bordo se proveerán instrucciones claras que habrá que seguir en caso de emergencia. En los buques de pasaje, estas instrucciones se formularán en el idioma o los idiomas exigidos por el Estado de abanderamiento del buque y en inglés.
- 3** En lugares bien visibles de todo el buque, incluidos el puente de navegación, la cámara de máquinas y los espacios de alojamiento de la tripulación, se fijarán cuadros de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia que cumplan lo prescrito en la regla 37.
- 4** En los camarotes de los pasajeros se fijarán ilustraciones e instrucciones en los idiomas apropiados, y éstas se expondrán claramente en los puestos de reunión y en otros espacios destinados a los pasajeros, con objeto de informar a éstos sobre:

- .1** su puesto de reunión;
- .2** su comportamiento esencial en caso de emergencia; y
- .3** la forma de ponerse los chalecos salvavidas.

Regla 9

Instrucciones de funcionamiento

- 1** La presente regla es aplicable a todos los buques.
- 2** En las embarcaciones de supervivencia y en sus mandos de puesta a flote, o en sus proximidades, se pondrán carteles o señales que deberán:

- .1 ilustrar la finalidad de los mandos y el modo de funcionamiento del dispositivo de que se trate, y contener las instrucciones o advertencias pertinentes;
- .2 ser fácilmente visibles con alumbrado de emergencia; y
- .3 utilizar signos conformes con las recomendaciones de la Organización.

Regla 10

Dotación de la embarcación de supervivencia y supervisión

- 1 La presente regla es aplicable a todos los buques.
- 2 Habrá a bordo un número suficiente de personas con la formación necesaria para reunir y ayudar a las personas que no hayan recibido formación.
- 3 Habrá a bordo un número suficiente de tripulantes, que pueden ser oficiales de puente o personas tituladas, para manejar las embarcaciones de supervivencia y los medios de puesta a flote que se necesiten para que todas las personas que vayan a bordo puedan abandonar el buque.
- 4 De cada embarcación de supervivencia que vaya a utilizarse estará encargado un oficial de puente o una persona titulada. No obstante, la Administración, teniendo en cuenta la naturaleza del viaje, el número de personas que vayan a bordo y las características del buque, podrá permitir que de las balsas salvavidas queden encargadas personas adiestradas en el manejo y el gobierno de las mismas, en vez de personas que tengan la competencia a que antes se alude. Se nombrará asimismo un patrón suplente en el caso de los botes salvavidas.
- 5 El encargado de la embarcación de supervivencia tendrá una lista de sus tripulantes, y se asegurará de que los tripulantes que se encuentren a sus órdenes estén familiarizados con las obligaciones que les correspondan. En el caso de los botes salvavidas, el patrón suplente tendrá asimismo una lista de los tripulantes del mismo.
- 6 A toda embarcación motorizada de supervivencia se le asignará una persona que sepa manejar el motor y realizar pequeños ajustes.
- 7 El capitán se asegurará de que las personas a que se hace referencia en los párrafos 2, 3 y 4 quedan equitativamente distribuidas entre las embarcaciones de supervivencia del buque.

Regla 11

Disposiciones para la reunión y el embarco en las embarcaciones de supervivencia

- 1 Los botes y balsas salvavidas para los cuales se exijan dispositivos aprobados de puesta a flote irán colocados lo más cerca posible de los espacios de alojamiento y de servicio.
- 2 Se dispondrán puestos de reunión cerca de los puestos de embarco. El espacio libre de cubierta de cada puesto de reunión será suficiente para dar cabida a todas las personas que hayan de reunirse en él, esto es, 0,35 m² por persona como mínimo.

3 Los puestos de reunión y los puestos de embarco serán fácilmente accesibles desde las zonas de alojamiento y de trabajo.

4 Los puestos de reunión y los puestos de embarco estarán adecuadamente iluminados con el alumbrado que suministre la fuente de energía eléctrica de emergencia prescrita en la regla II-1/42 o II-1/43, según proceda.

5 Los pasillos, escaleras y salidas que den acceso a los puestos de reunión y a los puestos de embarco estarán alumbrados. La fuente de energía eléctrica de emergencia prescrita en las reglas II-1/42 o II-1/43, según proceda, podrá suministrar la energía necesaria para ese alumbrado. Además de la señalización prescrita en la regla II-2/13.3.2.5.1 o como parte de ella, las vías que conduzcan a los puestos de reunión estarán indicadas con el signo de puesto de reunión destinado a ese fin, de conformidad con las recomendaciones de la Organización.

6 Los puestos de reunión y los puestos de embarco para embarcaciones de supervivencia de pescante y de puesta a flote por caída libre estarán dispuestos de modo que permitan colocar en las embarcaciones a personas transportadas en camilla.

7 Para cada puesto de embarco de las embarcaciones de supervivencia que se arrien por el costado del buque, o para cada dos de estos puestos que sean adyacentes, se proveerá una escala de embarco de un solo tramo que cumpla lo prescrito en el párrafo 6.1.6 del Código, y que llegue desde la cubierta hasta la flotación de navegación marítima con calado mínimo, en todas las condiciones, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda. No obstante, la Administración podrá permitir la sustitución de tales escalas por dispositivos aprobados que den acceso a la embarcación de supervivencia cuando ésta esté a flote, a condición de que haya al menos una escala de embarco en cada costado del buque. Podrán autorizarse otros medios de embarco que permitan el descenso hasta el agua de forma ordenada para las balsas salvavidas prescritas en la regla 31.1.4.

8 Cuando sea necesario, se proveerán medios para atracar al costado del buque las embarcaciones de supervivencia de pescante y mantenerlas abarloadas, de modo que se pueda embarcar en ellas sin riesgos.

Regla 12

Puestos de puesta a flote

Los puestos de puesta a flote estarán situados en emplazamientos que permitan la puesta a flote sin riesgos, teniendo particularmente en cuenta que deben estar apartados de las hélices y de las partes muy lanzadas del casco, y de modo que, en la medida de lo posible, las embarcaciones de supervivencia, salvo las proyectadas especialmente para ser puestas a flote por caída libre, se puedan poner a flote por la parte recta del costado del buque. Si se hallan a proa, estarán situados en la parte posterior del mamparo de colisión en un emplazamiento protegido y, a este respecto, la Administración considerará especialmente la resistencia del dispositivo de puesta a flote.

Regla 13

Estiba de las embarcaciones de supervivencia

1 Cada embarcación de supervivencia irá estibada:

- .1** de modo que ni la embarcación ni sus medios de estiba entorpezcan el funcionamiento de ninguna de las demás embarcaciones de supervivencia o de los botes de rescate en los otros puestos de puesta a flote;
- .2** tan cerca de la superficie del agua como sea prudente y posible y, en el caso de las embarcaciones de supervivencia que no sean balsas salvavidas destinadas a ser puestas a flote lanzándolas por la borda, de modo que la embarcación de supervivencia, en su posición de embarco, quede como mínimo a 2 m por encima de la flotación correspondiente a la carga máxima del buque, en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda, o de los grados necesarios para que el borde de la cubierta de intemperie se sumerja, si este segundo valor es menor;
- .3** de modo que esté siempre lista para ser utilizada y que dos tripulantes puedan llevar a cabo los preparativos para el embarco y la puesta a flote en menos de 5 min;
- .4** totalmente equipada, de acuerdo con lo prescrito en el presente capítulo y en el Código; y
- .5** siempre que sea posible, en un emplazamiento seguro y protegido, y a resguardo de los daños que puedan ocasionar el fuego o las explosiones. En particular, las embarcaciones de supervivencia de los buques tanque que no sean las balsas salvavidas prescritas en la regla 31.1.4 no se estibarán sobre o por encima de un tanque de carga, un tanque de lavazas u otro tanque que contenga cargas explosivas o potencialmente peligrosas.

2 Los botes salvavidas destinados a ser puestos a flote por el costado del buque irán estibados por delante de la hélice, a la mayor distancia posible de ésta. En los buques de carga de eslora igual o superior a 80 m pero inferior a 120 m, cada bote salvavidas irá estibado de modo que su parte papel quede por delante de la hélice, a una distancia al menos igual a la eslora del bote. En los buques de carga de eslora igual o superior a 120 m y en los buques de pasaje de eslora igual o superior a 80 m, cada bote salvavidas irá estibado de modo que su parte papel quede por delante de la hélice, a una distancia al menos igual a una vez y media la eslora del bote. Cuando proceda, el buque estará acondicionado de modo que los botes salvavidas estén protegidos en su posición de estiba contra los desperfectos que pudiera causarles la mar gruesa.

3 Los botes salvavidas se estibarán fijados a los dispositivos de puesta a flote.

4.1 Toda balsa salvavidas se estibará con su boza permanentemente amarrada al buque.

4.2 Toda balsa salvavidas o todo grupo de balsas salvavidas se estibarán con un medio de zafada que cumpla lo prescrito en el párrafo 4.1.6 del Código, de modo que cada balsa salvavidas se suelte y, si es inflable, se infle automáticamente cuando el buque se hunda.

4.3 Las balsas salvavidas se estibarán de modo que éstas o sus envolturas puedan soltarse manualmente de una en una de sus medios de sujeción.

4.4 Los párrafos 4.1 y 4.2 no son aplicables a las balsas salvavidas prescritas en la regla 31.1.4.

5 Las balsas salvavidas de pescante irán estibadas al alcance de los ganchos de izada, a menos que se provea algún medio de traslado que no resulte inservible dentro de los límites de asiento y escora prescritos en el párrafo 1.2, o por el movimiento del buque, o por un fallo en el suministro de energía.

6 Las balsas salvavidas destinadas a ser puestas a flote lanzándolas por la borda irán estibadas de modo que se puedan trasladar fácilmente para lanzarlas por una u otra banda del buque, a menos que a cada banda vayan estibadas balsas salvavidas que se puedan poner a flote por una u otra banda, cuya capacidad conjunta sea la prescrita en la regla 31.1.

Regla 14

Estiba de los botes de rescate

Los botes de rescate irán estibados:

- .1** de modo que estén siempre listos para ponerlos a flote en 5 min como máximo y, si son inflables, completamente inflados en todo momento;
- .2** en un emplazamiento adecuado para su puesta a flote y recuperación;
- .3** de modo que ni el bote de rescate ni sus medios de estiba entorpezcan el funcionamiento de ninguna de las demás embarcaciones de supervivencia en los otros puestos de puesta a flote; y
- .4** conforme a lo prescrito en la regla 13, si también son botes salvavidas.

Regla 15

Estiba de los sistemas de evacuación marinos

1 El costado del buque carecerá de aberturas desde el puesto de embarco del sistema de evacuación marino hasta la flotación de navegación marítima con calado mínimo, y se proveerán medios para proteger el sistema contra los salientes.

2 Los sistemas de evacuación marinos estarán situados en emplazamientos que permitan la puesta a flote sin riesgos, teniendo particularmente en cuenta que deben estar apartados de las hélices y de las partes muy lanzadas del casco y de modo que, en la medida de lo posible, los sistemas se puedan poner a flote por la parte recta del costado del buque.

3 Cada sistema de evacuación marino irá estibado de forma que ni el pasadizo, ni la plataforma, ni sus medios de estiba o de funcionamiento entorpezcan el funcionamiento de ningún otro dispositivo de salvamento en los demás puestos de puesta a flote.

4 Cuando proceda, el buque estará acondicionado de modo que los sistemas de evacuación marinos estén protegidos en su posición de estiba contra los desperfectos que pudiera causarles la mar gruesa.

Regla 16

Medios de puesta a flote y de recuperación de las embarcaciones de supervivencia

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, se proveerán dispositivos de puesta a flote y de embarco que cumplan lo prescrito en la sección 6.1 del Código para todas las embarcaciones de supervivencia, excepto aquellas:

- .1** en las que se embarque desde un lugar en cubierta a menos de 4,5 m por encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo y cuya masa no exceda de 185 kg; o
- .2** en las que se embarque desde un lugar en cubierta situado a menos de 4,5 m por encima de la flotación de navegación marítima con calado mínimo y que estén estibadas de forma que se puedan poner a flote directamente desde la posición de estiba, en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda; o
- .3** que haya además de las embarcaciones de supervivencia para el 200% del número total de personas que vayan a bordo del buque y cuya masa no exceda de 185 kg; o
- .4** que haya además de las embarcaciones de supervivencia para el 200% del número total de personas que vayan a bordo del buque y que estén estibadas de forma que se puedan poner a flote directamente desde la posición de estiba, en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda; o
- .5** que se provean para ser utilizadas con un sistema de evacuación marino que cumpla lo prescrito en la sección 6.2 del Código y que estén estibadas de forma que se puedan poner a flote directamente desde la posición de estiba, en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda.

2 Cada bote salvavidas irá provisto de un dispositivo que permita ponerlo a flote y recuperarlo. Además se dispondrá de medios para suspender el bote salvavidas de modo que se pueda liberar el aparejo de suelta para su mantenimiento.

3 Los medios de puesta a flote y de recuperación serán tales que el operario encargado del dispositivo a bordo del buque pueda observar la embarcación de supervivencia en todo momento durante la puesta a flote y, si se trata de botes salvavidas, en todo momento durante la recuperación.

4 Se utilizará un solo tipo de mecanismo de suelta para las embarcaciones de supervivencia de tipo análogo que se lleven en el buque.

5 La preparación y el manejo de embarcaciones de supervivencia en uno cualquiera de los puestos de puesta a flote no deberá entorpecer la preparación y el manejo rápidos de ninguna otra embarcación de supervivencia o bote de rescate en ningún otro puesto.

6 Cuando se utilicen tiras en los dispositivos de puesta a flote, éstas tendrán la longitud suficiente para que las embarcaciones de supervivencia lleguen al agua cuando el buque está en la flotación de navegación marítima con calado mínimo y en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda.

7 Durante la preparación y la puesta a flote, la embarcación de supervivencia, su dispositivo de puesta a flote y la zona del agua en que la embarcación vaya a ser puesta a flote estarán adecuadamente iluminados con alumbrado suministrado por la fuente de energía eléctrica de emergencia prescrita en la regla II-1/42 o II-1/43, según proceda.

8 Se dispondrá de medios para evitar cualquier descarga de agua en la embarcación de supervivencia mientras se esté abandonando el buque.

9 Si hay peligro de que las aletas estabilizadoras del buque causen daños a la embarcación de supervivencia, se dispondrá de medios alimentados por una fuente de energía de emergencia para retraer las aletas hacia el interior del buque; en el puente de navegación habrá indicadores alimentados por una fuente de energía de emergencia que muestren la posición de las aletas.

10 Si se llevan botes salvavidas parcialmente cerrados que cumplan lo prescrito en la sección 4.5 del Código, se proveerá un nervio tendido entre las cabezas de los pescantes al que vayan fijados dos cabos salvavidas al menos, cuya longitud sea suficiente para llegar al agua cuando el buque está en la flotación de navegación marítima con calado mínimo y en condiciones desfavorables, con un asiento de hasta 10° y una escora de hasta 20° a una u otra banda.

Regla 17

Medios de embarco, de puesta a flote y de recuperación de los botes de rescate

1 Los medios de embarco y de puesta a flote de los botes de rescate serán tales que permitan efectuar el embarco en dichos botes y ponerlos a flote en el menor tiempo posible.

2 Si el bote de rescate es una de las embarcaciones de supervivencia del buque, los medios de embarco y el puesto de puesta a flote cumplirán lo prescrito en las reglas 11 y 12.

3 Los medios de puesta a flote cumplirán lo prescrito en la regla 16. No obstante, todos los botes de rescate se podrán poner a flote, utilizando bozas en caso necesario, cuando el buque lleve una arrancada adelante de hasta 5 nudos en aguas tranquilas.

4 El tiempo de recuperación del bote de rescate cuando lleve su asignación completa de personas y equipo no será superior a 5 min con mar moderada. Si el bote de rescate es también un bote salvavidas, será posible recuperarlo en ese tiempo cuando lleve todo el equipo que le corresponda como bote salvavidas y la asignación de personas aprobada que le corresponda como bote de rescate, la cual será como mínimo de seis personas.

5 Los medios de embarco y de recuperación de los botes de rescate estarán dispuestos de modo que permitan manejar con seguridad y eficacia a una persona transportada en camilla. Con fines de seguridad, se proveerán estrobos de recuperación para cuando haga mal tiempo si los cuadernales pesados constituyen un peligro.

Regla 17-1

Rescate de personas del agua

1 Todos los buques tendrán planes y procedimientos específicos para el rescate de personas del agua, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización. En los planes y procedimientos se indicará el equipo previsto para utilizarse con fines del rescate y las medidas que deben adoptarse para reducir al mínimo los riesgos al personal de a bordo que participa en las operaciones de rescate. Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán esta prescripción a más tardar cuando se efectúe el primer reconocimiento periódico o el primer reconocimiento de renovación del equipo de seguridad después del 1 de julio de 2014, si éste es anterior.¹⁵⁸

2 Se considerará que los buques de pasaje de transbordo rodado que se ajustan a lo dispuesto en la regla 26.4 cumplen la presente regla.¹⁵⁹

Regla 18

Aparatos lanzacabos

Se proveerá un aparato lanzacabos que cumpla lo prescrito en la sección 7.1 del Código.

Regla 19

Formación y ejercicios periódicos para casos de emergencia

1 La presente regla es aplicable a todos los buques.

2 Familiarización con las instalaciones de seguridad y los ejercicios de reunión

2.1 Todo tripulante al que se le hayan asignado tareas en caso de emergencia estará familiarizado con dichas tareas antes de iniciar el viaje.

¹⁵⁸ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

¹⁵⁹ Decreto 129, del 2020, Publicado 22/12/2021. MSC.338(91), 30/11/2012.

2.2 En un buque que realice un viaje en el que esté previsto que los pasajeros permanezcan a bordo más de 24 horas, se efectuará la reunión de los pasajeros recién embarcados antes o inmediatamente después de la salida. Se darán instrucciones a los pasajeros acerca de la utilización de los chalecos salvavidas y de cómo deben actuar en caso de emergencia.¹⁶⁰

2.3 Siempre que embarquen nuevos pasajeros, se les darán instrucciones sobre seguridad inmediatamente antes o inmediatamente después de la salida. Dichas instrucciones incluirán las prescritas en las reglas 8.2 y 8.4, y se darán mediante un anuncio en uno o varios idiomas que puedan ser comprendidos por los pasajeros. El anuncio se hará a través del sistema megafónico del buque o utilizando otro medio equivalente que pueda ser escuchado al menos por los pasajeros que no lo hayan oído durante el viaje. Las instrucciones se podrán dar durante la reunión prescrita en el párrafo 2.2. Como complemento de tales instrucciones se podrán utilizar tarjetas o carteles informativos o programas de vídeo presentados en las pantallas de vídeo del buque, pero éstos no se podrán utilizar para reemplazar el anuncio.¹⁶¹

3 Ejercicios

3.1 Los ejercicios se realizarán, en la medida de lo posible, como si realmente se hubiera producido un caso de emergencia.

3.2 Todo tripulante participará al menos en un ejercicio de abandono del buque y un ejercicio de lucha contra incendios todos los meses. Los ejercicios de la tripulación se realizarán en las 24 horas siguientes a la salida de un puerto si más del 25% de los tripulantes no han participado en ejercicios de abandono del buque y de lucha contra incendios a bordo de ese buque durante el mes anterior. Cuando un buque entre en servicio por primera vez después de haber sido objeto de una modificación de carácter importante o cuando se contrate a una nueva tripulación, estos ejercicios se realizarán antes de hacerse a la mar. Para las clases de buque en que esto resulte imposible, la Administración podrá aceptar procedimientos que sean al menos equivalentes.

3.3 Los tripulantes que tengan responsabilidades en cuanto a la entrada o el salvamento en espacios cerrados participarán en un ejercicio de entrada y salvamento en un espacio cerrado, que se realizará a bordo del buque, como mínimo una vez cada dos meses.¹⁶²

3.4 Ejercicio de abandono del buque

3.4.1 En cada ejercicio de abandono del buque habrá que:

- .1** convocar a los pasajeros y a la tripulación a los puestos de reunión por medio del sistema de alarma prescrito en la regla 6.4.2, antes de anunciar el ejercicio por el sistema megafónico u otro sistema de comunicación, y comprobar que han comprendido en qué consiste la orden de abandono del buque;

¹⁶⁰ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

¹⁶¹ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

¹⁶² Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

- .2 acudir a los puestos y prepararse para los cometidos indicados en el cuadro de obligaciones;
- .3 comprobar que los pasajeros y la tripulación llevan indumentaria adecuada;
- .4 comprobar que se han puesto correctamente los chalecos salvavidas;
- .5 arriar al menos un bote salvavidas tras los preparativos necesarios para la puesta a flote;
- .6 poner en marcha y hacer funcionar el motor del bote salvavidas;
- .7 accionar los pescantes utilizados para poner a flote las balsas salvavidas;
- .8 simular la búsqueda y el salvamento de pasajeros atrapados en sus camarotes; y
- .9 dar instrucciones sobre la utilización de los dispositivos radioeléctricos de salvamento.

3.4.2 Siempre que sea posible, se arriarán, de conformidad con lo prescrito en el párrafo 3.4.1.5,¹⁶³ botes salvavidas distintos en ejercicios sucesivos.

3.4.3 Salvo lo dispuesto en los párrafos 3.4.4 y 3.4.5,¹⁶⁴ cada uno de los botes salvavidas será puesto a flote y maniobrado en el agua por la tripulación asignada para su manejo al menos una vez cada tres meses durante un ejercicio de abandono del buque.

3.4.4 En el caso de los botes salvavidas previstos para ser puestos a flote por caída libre, al menos una vez cada tres meses durante un ejercicio de abandono del buque, la tripulación subirá a bordo del bote, se sujetará adecuadamente en sus asientos y realizará todo el procedimiento de puesta a flote salvo la suelta del bote (es decir, no se accionará el gancho de suelta). A continuación, el bote salvavidas se pondrá a flote por caída libre llevando a bordo solamente la tripulación necesaria encargada de su manejo, o se arriará hasta el agua utilizando los medios secundarios de puesta a flote, con o sin llevar a bordo la tripulación encargada de su manejo. En ambos casos, la tripulación encargada de su manejo maniobrá a continuación el bote en el agua. A intervalos no superiores a seis meses, se pondrá a flote el bote por caída libre llevando a bordo solamente la tripulación encargada de su manejo, o bien se llevará a cabo una puesta a flote simulada, de conformidad con las directrices elaboradas por la Organización.

3.4.5 La Administración podrá permitir que los buques que realicen viajes internacionales cortos no pongan a flote los botes salvavidas por una de sus bandas si los medios de atraque en puerto y las modalidades de tráfico del buque impiden poner a flote los botes salvavidas por esa banda. No obstante, todos los botes salvavidas se arriarán por lo menos una vez cada tres meses y se pondrán a flote por lo menos una vez al año.

¹⁶³ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

¹⁶⁴ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

3.4.6 En la medida de lo razonable y posible, los botes de rescate que no sean botes salvavidas utilizados también como botes de rescate se pondrán a flote todos los meses con la dotación que tengan que llevar a bordo y se maniobrarán en el agua. En todo caso se dará cumplimiento a esta prescripción al menos una vez cada tres meses.

3.4.7 Si los ejercicios de puesta a flote de los botes salvavidas y botes de rescate se efectúan llevando el buque arrancada avante, dichos ejercicios, por los peligros que ello entraña, sólo se realizarán en aguas abrigadas y bajo la supervisión de un oficial que tenga experiencia de ellos.

3.4.8 Si un buque está equipado con sistemas de evacuación marinos, los ejercicios incluirán prácticas de los procedimientos necesarios para desplegar dichos sistemas hasta el momento inmediatamente anterior al despliegue efectivo de los mismos. Se reforzará este aspecto de los ejercicios con instrucciones periódicas relativas a la utilización de los medios de formación de a bordo prescritos en la regla 35.4. Además, todo miembro de una cuadrilla encargada de un sistema deberá recibir una formación adicional participando en el despliegue completo en el agua de un sistema análogo, ya sea a bordo de un buque o en tierra, a intervalos no superiores a dos años, en la medida de lo posible, pero en ningún caso superiores a tres años. Esta formación podrá impartirse en relación con los despliegues prescritos en la regla 20.8.2.

3.4.9 El alumbrado de emergencia para la reunión de los pasajeros y el abandono del buque se comprobará en cada ejercicio de abandono del buque.

3.5 Ejercicios de lucha contra incendios

3.5.1 Los ejercicios de lucha contra incendios se planearán de tal modo que se tengan debidamente en cuenta las prácticas habituales para las diversas emergencias que se puedan producir según el tipo de buque y de carga.

3.5.2 En cada ejercicio de lucha contra incendios habrá que:

- .1** acudir a los puestos y prepararse para los cometidos indicados en el cuadro de obligaciones prescrito en la regla 8;
- .2** poner en marcha una bomba contraincendios utilizando por lo menos los dos chorros de agua prescritos, para comprobar que el sistema se encuentra en perfecto estado de funcionamiento;
- .3** comprobar los equipos de bombero y demás equipo individual de salvamento;
- .4** comprobar el equipo de comunicaciones pertinente;
- .5** comprobar el funcionamiento de las puertas estancas, las puertas contra incendios, las válvulas de mariposa contra incendios y los orificios principales de entrada y salida de los sistemas de ventilación; y
- .6** comprobar las disposiciones necesarias para el abandono ulterior del buque.

3.5.3 El equipo utilizado en los ejercicios se volverá inmediatamente a poner en condiciones de funcionamiento, y cualquier fallo o defecto descubierto durante el ejercicio se subsanará lo antes posible.

3.6 Ejercicio de entrada y salvamento en espacios cerrados¹⁶⁵

3.6.1 Los ejercicios de entrada y salvamento en espacios cerrados deberían planearse y realizarse de manera segura, teniendo en cuenta, según proceda, las orientaciones que figuran en las recomendaciones elaboradas por la Organización.

3.6.2 Todo ejercicio de entrada y salvamento en un espacio cerrado incluirá:

- .1 la comprobación y utilización del equipo de protección personal prescrito para la entrada;
- .2 la comprobación y utilización del equipo y los procedimientos de comunicaciones;
- .3 la comprobación y la utilización de instrumentos para medir la atmósfera en espacios cerrados;
- .4 la comprobación y utilización del equipo y los procedimientos de salvamento; y
- .5 las instrucciones en técnicas de primeros auxilios y reanimación.

4 Formación e instrucciones impartidas a bordo

4.1 A todo nuevo tripulante se le dará formación a bordo lo antes posible, y desde luego no más de dos semanas después de su incorporación al buque, sobre la utilización de los dispositivos de salvamento del buque, incluido el equipo de las embarcaciones de supervivencia, y de los dispositivos de extinción de incendios. No obstante, si el tripulante se halla adscrito al buque según un programa de turnos regulares, recibirá esa formación no más de dos semanas después de la fecha de su primera incorporación al buque. Las instrucciones para la utilización de los dispositivos de lucha contra incendios y los dispositivos de salvamento del buque y para la supervivencia en el mar se darán a los mismos intervalos que los ejercicios. Podrá darse instrucción por separado acerca de diferentes partes de los dispositivos de salvamento y de extinción de incendios del buque, pero se deberán abarcar todos ellos en un plazo de dos meses.

4.2 Todos los tripulantes recibirán instrucciones que incluirán, sin que la enumeración sea exhaustiva:

- .1 el manejo y la utilización de las balsas salvavidas inflables del buque;
- .2 los problemas planteados por la hipotermia, los primeros auxilios indicados en caso de hipotermia y otros casos en que es apropiado dar primeros auxilios;

¹⁶⁵ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

- .3 las instrucciones especiales necesarias para utilizar los dispositivos de salvamento que lleve el buque con mal tiempo y mala mar;
- .4 el manejo y la utilización de los dispositivos de extinción de incendios; y
- .5 los riesgos que entrañan los espacios cerrados y los procedimientos de a bordo para la entrada en tales espacios en condiciones de seguridad, en los cuales deberían tenerse en cuenta, según proceda, las orientaciones que figuran en las recomendaciones elaboradas por la Organización.^{166 167}

4.3 A intervalos que no excedan de cuatro meses se impartirá formación sobre la utilización de las balsas salvavidas de pescante a bordo de todo buque provisto de tales dispositivos. Siempre que sea posible, esto comprenderá el inflado y arriado de una balsa salvavidas. Ésta podrá ser una balsa especial destinada únicamente a impartir formación y que no forme parte del equipo de salvamento del buque; dicha balsa especial estará claramente marcada.

5 Anotaciones

Se anotarán en el diario de navegación que prescriba la Administración las fechas en que se efectúe la reunión y los pormenores de los ejercicios de abandono del buque y de lucha contra incendios, y de entrada y salvamento en espacios cerrados¹⁶⁸ de los ejercicios realizados con otros dispositivos de salvamento y de la formación impartida a bordo. Si en el momento prefijado no se efectúa en su totalidad una reunión, un ejercicio o una sesión de formación, se hará constar esto en el diario de navegación, indicando las circunstancias que concurrieron y el alcance de la reunión, el ejercicio o la sesión de formación que se llevó a cabo.

Regla 20

Disponibilidad funcional, mantenimiento e inspección

1 La presente regla es aplicable a todos los buques. En la medida de lo posible, los buques construidos antes del 1 de julio de 1986 cumplirán lo prescrito en los párrafos 3.2, 3.3 y 6.2.

2 Disponibilidad funcional

Antes de que el buque salga de puerto y en todo momento durante el viaje, todos los dispositivos de salvamento estarán en condiciones de servicio y listos para utilizarlos inmediatamente.

¹⁶⁶ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

¹⁶⁷ Véanse las Recomendaciones revisadas relativas a la entrada en espacios cerrados a bordo de los buques, adoptadas por la Organización mediante la resolución A.1050(27).

¹⁶⁸ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

3 Mantenimiento

3.1 El mantenimiento, las pruebas y las inspecciones de los dispositivos de salvamento se llevarán a cabo de manera que se tenga debidamente en cuenta el objetivo de garantizar la fiabilidad de tales dispositivos.¹⁶⁹

3.2 Se proveerán instrucciones que cumplan lo prescrito en la regla 36 para el mantenimiento a bordo de los dispositivos de salvamento, y las operaciones de mantenimiento se realizarán de acuerdo con ellas.

3.3 La Administración podrá aceptar, en cumplimiento de las prescripciones del párrafo 3.2, un programa planificado de mantenimiento a bordo que incluya lo prescrito en la regla 36.

4 Mantenimiento de las tiras

Las tiras utilizadas en los dispositivos de puesta a flote se inspeccionarán periódicamente, prestando especial atención a las zonas que pasen a través de poleas, y se renovarán cuando sea necesario debido a su deterioro o a intervalos que no excedan de cinco años, si este plazo es más corto.

5 Piezas de respeto y equipo de reparación

Se proveerán piezas de respeto y equipo de reparación para los dispositivos de salvamento y los componentes de éstos sometidos a intenso desgaste o deterioro y que hayan de ser sustituidos periódicamente.

6 Inspección semanal

Cada semana se efectuarán las pruebas e inspecciones siguientes, y el informe correspondiente a la inspección se incluirá en el diario de navegación:

- .1** todas las embarcaciones de supervivencia y todos los botes de rescate y dispositivos de puesta a flote serán objeto de una inspección ocular a fin de verificar que están listos para ser utilizados. Esa inspección incluirá, sin que esta enumeración sea exhaustiva, el estado de los ganchos, su sujeción a los botes salvavidas y que el aparejo de suelta con carga esté debida y completamente ajustado;
- .2** se harán funcionar todos los motores de los botes salvavidas y de los botes de rescate durante un periodo total de al menos 3 min, a condición de que la temperatura ambiente sea superior a la temperatura mínima necesaria para poner en marcha el motor. Durante dicho periodo se comprobará que la caja y el tren de engranajes embragan de forma satisfactoria. Si las características especiales del motor fueraborda instalado en un bote de rescate no le permiten funcionar durante un periodo de 3 min a menos que tenga la hélice sumergida, se podrá proporcionar un recipiente de agua apropiado. En casos

¹⁶⁹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

especiales, la Administración podrá eximir de esta prescripción a los buques construidos antes del 1 de julio de 1986;

- .3 los botes salvavidas, excepto los botes salvavidas de caída libre, de los buques de carga se moverán de su posición de estiba, sin nadie a bordo, hasta donde sea necesario para demostrar el funcionamiento satisfactorio de los dispositivos de puesta a flote, siempre que las condiciones meteorológicas y el estado del mar lo permitan; y
- .4 se ensayará el sistema de alarma general de emergencia.

7 Inspecciones mensuales

7.1 Todos los botes salvavidas, excepto los de caída libre, se sacarán de su posición de estiba, sin nadie a bordo, siempre que las condiciones meteorológicas y el estado del mar lo permitan.

7.2 Todos los meses se efectuará una inspección de los dispositivos de salvamento, incluido el equipo de los botes salvavidas, utilizando la lista de comprobaciones prescrita en la regla 36.1, a fin de verificar que están completos y en buen estado. El informe correspondiente a la inspección se incluirá en el diario de navegación.

8 Servicio de mantenimiento de las balsas salvavidas inflables, los chalecos salvavidas inflables y los sistemas de evacuación marinos, y mantenimiento y reparación de los botes de rescate inflados

8.1 Cada balsa salvavidas inflable, cada chaleco salvavidas inflable y cada sistema de evacuación marino será objeto de un servicio:

- .1 a intervalos que no excedan de 12 meses, si bien en los casos en que ello no resulte viable, la Administración podrá ampliar este periodo a 17 meses; y
- .2 en una estación de servicio aprobada que sea competente para efectuarlo, tenga instalaciones de servicio apropiadas y utilice sólo personal debidamente capacitado.

8.2 Despliegue alternado de los sistemas de evacuación marinos

Además de desplegar los sistemas de evacuación marinos a los intervalos de servicio prescritos en el párrafo 8.1, o al mismo tiempo que dichos servicios, todos los sistemas se desplegarán desde el buque de forma alternada a los intervalos que decida la Administración, a condición de que cada sistema se despliegue una vez por lo menos cada seis años.

8.3 La Administración que apruebe dispositivos nuevos e innovadores para las balsas salvavidas inflables en cumplimiento de la regla 4 podrá permitir la ampliación de los intervalos de servicio con las condiciones siguientes:

8.3.1 Se haya demostrado que los dispositivos nuevos e innovadores para las balsas salvavidas cuyo servicio se haga a intervalos más amplios, siguen ajustándose a la norma prescrita para el procedimiento de prueba.

8.3.2 El sistema de las balsas salvavidas será comprobado a bordo por personal debidamente titulado, de conformidad con el párrafo 8.1.1.

8.3.3 Se efectuará un servicio a intervalos que no excedan de cinco años de conformidad con las recomendaciones de la Organización.

8.4 Todas las reparaciones y operaciones de mantenimiento de los botes de rescate inflados se realizarán de conformidad con las instrucciones facilitadas por el fabricante. Las reparaciones de emergencia podrán realizarse a bordo del buque, pero las reparaciones definitivas se efectuarán en una estación de servicio aprobada.

8.5 La Administración que permita una ampliación de los intervalos de servicio de las balsas salvavidas de conformidad con el párrafo 8.3 comunicará este hecho a la Organización de conformidad con la regla I/5 b).

9 Servicio periódico de mantenimiento de las unidades de destrinca hidrostática

Las unidades de destrinca hidrostática que no sean desechables serán objeto de un servicio:

- .1** a intervalos que no excedan de 12 meses, si bien en los casos en que ello no resulte viable, la Administración podrá ampliar este periodo a 17 meses; y
- .2** en una estación de servicio que sea competente para efectuarlo, tenga instalaciones de servicio apropiadas y utilice sólo personal debidamente capacitado.

10 Marcado de los lugares de estiba

Las envolturas, cartelas, repisas y demás lugares análogos para la estiba de los dispositivos de salvamento estarán marcados con signos conformes con las recomendaciones de la Organización, que indiquen los dispositivos que se encuentran estibados en el lugar dedicado a ese efecto. Si hay más de un dispositivo estibado en un lugar, también se indicará el número de dispositivos.

11 Mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación de los botes salvavidas, botes de rescate y botes de rescate rápidos, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta

11.1 Los dispositivos de puesta a flote:

- .1** serán objeto de un examen minucioso durante los reconocimientos anuales prescritos en las reglas I/7 o I/8, según corresponda; y

- .2 al término del examen indicado en el párrafo 11.1.1, se someterán a una prueba dinámica del freno del chigre a la máxima velocidad de arriado. La carga que se aplique será igual a la masa de la embarcación de supervivencia o del bote de rescate sin nadie a bordo, con la excepción de que, al menos una vez cada cinco años, la prueba se realizará con una carga de prueba equivalente a 1,1 veces el peso de la embarcación de supervivencia o bote de rescate con su asignación completa de personas y equipo.

11.2 Los aparejos de suelta de los botes salvavidas y los botes de rescate, incluidos los aparejos de suelta de los botes de rescate rápidos y los sistemas de suelta de los botes salvavidas de caída libre:

- .1 serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de funcionamiento durante los reconocimientos anuales prescritos en las reglas I/7 y I/8;
- .2 en el caso de los aparejos de suelta con carga, se someterán a una prueba de funcionamiento con una carga equivalente a 1,1 veces la masa total del bote con su asignación completa de personas y equipo cada vez que se revise el aparejo de suelta. La revisión y la prueba de funcionamiento se llevarán a cabo, como mínimo, una vez cada cinco años; y
- .3 independientemente de lo indicado en el apartado 11.2.2, la prueba de funcionamiento de los sistemas de suelta de los botes salvavidas de caída libre se realizará, ya sea mediante la puesta a flote por caída libre del bote salvavidas, que llevará a bordo únicamente la tripulación necesaria para su manejo, o mediante una prueba, sin poner a flote el bote salvavidas, realizada de acuerdo con las Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento, revisión y reparación.

11.3 Los ganchos de suelta automática de las balsas salvavidas de pescante:

- .1 serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de funcionamiento durante los reconocimientos anuales prescritos en las reglas I/7 y I/8; y
- .2 se someterán a una prueba de funcionamiento con una carga equivalente a 1,1 veces la masa total de la balsa salvavidas con su asignación completa de personas y equipo cada vez que se revise el gancho de suelta automática. Tal revisión y prueba de funcionamiento se llevarán a cabo, como mínimo, una vez cada cinco años.

11.4 Los botes salvavidas y botes de rescate, incluidos los botes de rescate rápidos, serán objeto de un examen minucioso y de una prueba de funcionamiento durante los reconocimientos anuales prescritos en las reglas I/7 y I/8.

11.5 El examen minucioso, prueba de funcionamiento y revisión prescritos en los párrafos 11.1 a 11.4 y el mantenimiento y la reparación del equipo especificados en los párrafos 11.1 a 11.4 se llevarán a cabo de conformidad con las Prescripciones sobre el mantenimiento, examen minucioso,

prueba de funcionamiento, revisión y reparación, y las instrucciones para el mantenimiento a bordo prescritas en la regla 36.¹⁷⁰

¹⁷⁰ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.404(96), 19/5/2016.

Sección II

Buques de pasaje (prescripciones complementarias)

Regla 21

Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate

1 Embarcaciones de supervivencia

1.1 Los buques de pasaje destinados a viajes internacionales que no sean viajes internacionales cortos llevarán:

- .1** botes salvavidas total o parcialmente cerrados que cumplan lo prescrito en las secciones 4.5 o 4.6 del Código y cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al 50% por lo menos del número total de personas que vayan a bordo. La Administración podrá permitir que se sustituyan botes por balsas salvavidas de una capacidad total equivalente, a condición de que a cada banda del buque no haya nunca menos botes que los necesarios para dar cabida al 37,5% del número total de personas que vayan a bordo. Las balsas salvavidas inflables o rígidas cumplirán lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código, y dispondrán de dispositivos de puesta a flote distribuidos por igual a cada banda del buque; y
- .2** además, balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al 25% por lo menos del número total de personas que vayan a bordo. Estas balsas salvavidas dispondrán al menos de un dispositivo de puesta a flote a cada banda; estos dispositivos podrán ser los provistos de conformidad con el párrafo 1.1.1 u otros dispositivos equivalentes aprobados que puedan utilizarse a ambas bandas. No obstante, no será necesario que para la estiba de estas balsas salvavidas se cumpla lo prescrito en la regla 13.5.

1.2 Los buques de pasaje destinados a viajes internacionales cortos llevarán:

- .1** botes salvavidas total o parcialmente cerrados que cumplan lo prescrito en las secciones 4.5 o 4.6 del Código y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al 30% por lo menos del número total de personas que vayan a bordo. Los botes salvavidas estarán distribuidos por igual, en la medida de lo posible, a cada banda del buque. Además, llevarán balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta sea tal que, junto con la capacidad de los botes salvavidas, la capacidad total de las embarcaciones de supervivencia baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo. Las balsas salvavidas dispondrán de dispositivos de puesta a flote distribuidos por igual a cada banda del buque; y

- .2 además, balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al 25% por lo menos del número total de personas que vayan a bordo. Estas balsas salvavidas dispondrán al menos de un dispositivo de puesta a flote a cada banda; estos dispositivos podrán ser los provistos de conformidad con lo prescrito en el párrafo 1.2.1 u otros dispositivos equivalentes aprobados que puedan utilizarse a ambas bandas. No obstante, no será necesario que para la estiba de estas balsas salvavidas se cumpla lo prescrito en la regla 13.5.

1.3 Todas las embarcaciones de supervivencia prescritas para que todas las personas que vayan a bordo abandonen el buque se podrán poner a flote con su asignación completa de personas y equipo en un periodo máximo de 30 min desde el momento en que se dé la señal de abandono del buque, después de que todas las personas se hayan reunido con el chaleco salvavidas puesto.

1.4 En lugar de cumplir lo prescrito en los párrafos 1.1 o 1.2, los buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 500 en los que el número de personas que vayan a bordo sea inferior a 200, podrán ajustarse a las prescripciones siguientes:

- .1 llevarán a cada banda balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo;
- .2 a menos que las balsas salvavidas prescritas en el párrafo 1.4.1 vayan estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta, se proveerán balsas salvavidas adicionales de modo que la capacidad total disponible en cada banda baste para dar cabida al 150 % del número total de personas que vayan a bordo;
- .3 si el bote de rescate prescrito en el párrafo 2.2 es también un bote salvavidas total o parcialmente cerrado que cumple lo prescrito en las secciones 4.5 o 4.6 del Código, podrá quedar incluido en la capacidad conjunta prescrita en el párrafo 1.4.1, a condición de que la capacidad total disponible en cada banda sea suficiente al menos para el 150% del número total de personas que vayan a bordo; y
- .4 en previsión de que alguna de las embarcaciones de supervivencia pueda perderse o quedar inservible, habrá suficientes embarcaciones de supervivencia en cada banda, incluidas las estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta, para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo.

1.5 Se podrán sustituir las balsas salvavidas y dispositivos de puesta a flote prescritos en el párrafo 1.1.1 o 1.2.1 por uno o varios sistemas de evacuación marinos que cumplan lo prescrito en la sección 6.2 del Código y cuya capacidad sea equivalente.

2 Botes de rescate

2.1 Los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 500 llevarán a cada banda al menos un bote de rescate que cumpla lo prescrito en la sección 5.1 del Código.

2.2 Los buques de pasaje de arqueo bruto inferior a 500 llevarán al menos un bote de rescate que cumpla lo prescrito en la sección 5.1 del Código.

2.3 Podrá aceptarse un bote salvavidas como bote de rescate a condición de que dicho bote salvavidas y sus medios de puesta a flote y recuperación cumplan también lo prescrito para los botes de rescate.

3 Concentración de las balsas salvavidas

3.1 El número de botes salvavidas y de botes de rescate que se lleven en buques de pasaje será suficiente para que, permitiendo que todas las personas que vayan a bordo puedan abandonar el buque, no sea necesario que cada bote salvavidas o de rescate concentre más de seis balsas.

3.2 El número de botes salvavidas y de botes de rescate que se lleven en buques de pasaje destinados a viajes internacionales cortos será suficiente para que, permitiendo que todas las personas que vayan a bordo puedan abandonar el buque, no sea necesario que cada bote salvavidas o de rescate concentre más de nueve balsas.

Regla 22

Dispositivos individuales de salvamento

1 Aros salvavidas

1.1 Todo buque de pasaje llevará al menos el número de aros salvavidas conformes con lo prescrito en la regla 7.1 y en la sección 2.1 del Código que se establece en el cuadro siguiente:

Eslora del buque en metros	Número mínimo de aros salvavidas
Menos de 60	8
de 60 a menos de 120	12
de 120 a menos de 180	18
de 180 a menos de 240	24
240 o más	30

1.2 No obstante lo dispuesto en la regla 7.1.3, los buques de pasaje de eslora inferior a 60 m llevarán al menos seis aros salvavidas provistos de luces de encendido automático.

2 Chalecos salvavidas

2.1 Además de los chalecos salvavidas prescritos en la regla 7.2, todo buque de pasaje llevará chalecos salvavidas para el 5% al menos del número total de personas que vayan a bordo. Estos chalecos irán estibados en cubierta o en los puestos de reunión, en lugares bien visibles.

2.2 Cuando los chalecos salvavidas para los pasajeros estén estibados en camarotes que se encuentren alejados de las vías directas que van de los espacios públicos a los puestos de reunión, los chalecos salvavidas adicionales prescritos en la regla 7.2.2 para dichos pasajeros se estibarán en los espacios públicos, en los puestos de reunión o en las vías directas entre ambos. Los chalecos salvavidas se estibarán de modo que al distribuirlos o ponérselos no se impida el desplazamiento ordenado hacia los puestos de reunión o los puestos de embarco en las embarcaciones de supervivencia.

3 Luces de los chalecos salvavidas

3.1 En todos los buques de pasaje, cada uno de los chalecos salvavidas irá provisto de una luz que cumpla lo prescrito en el párrafo 2.2.3 del Código.

3.2 La Administración podrá aceptar las luces de los chalecos salvavidas de los buques de pasaje instaladas con anterioridad al 1 de julio de 1998 y que no cumplan plenamente lo dispuesto en el párrafo 2.2.3 del Código hasta que éstas se hayan de cambiar normalmente o hasta el primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 2002, si esta fecha es anterior.

4 Trajes de inmersión y ayudas térmicas

4.1 Todos los buques de pasaje llevarán, por cada bote salvavidas que haya a bordo, al menos tres trajes de inmersión que cumplan lo prescrito en la sección 2.3 del Código y, además, una ayuda térmica que cumpla lo prescrito en la sección 2.5 del Código para cada una de las personas que haya de ir en el bote salvavidas y para la cual no se haya provisto un traje de inmersión. No será necesario llevar tales trajes de inmersión y ayudas térmicas:

- .1** para las personas que hayan de ir en botes salvavidas total o parcialmente cerrados; ni
- .2** cuando el buque esté destinado continuamente a efectuar viajes en zonas de clima cálido en las que a juicio de la Administración no sean necesarias las ayudas térmicas.

4.2 Lo dispuesto en el párrafo 4.1.1 es aplicable también a los botes salvavidas total o parcialmente cerrados que no cumplan lo prescrito en las secciones 4.5 o 4.6 del Código, a condición de que vayan en buques construidos antes del 1 de julio de 1986.

Regla 23

Medios de embarco en las embarcaciones de supervivencia y en los botes de rescate

1 En los buques de pasaje, los medios de embarco en las embarcaciones de supervivencia se proyectarán de modo que:

- .1** se embarque en todos los botes salvavidas y éstos se pongan a flote directamente desde su posición de estiba o desde una cubierta de embarco, pero no desde ambas; y
- .2** se embarque en las balsas salvavidas de pescante y éstas se pongan a flote desde un lugar contiguo a su posición de estiba o desde un lugar al que, de conformidad con lo prescrito en la regla 13.5, se traslade la balsa antes de su puesta a flote.

2 Los medios de embarco en los botes de rescate serán tales que permitan embarcar en éstos y ponerlos a flote directamente desde su posición de estiba con el número de personas a bordo que tengan que llevar como dotación. No obstante lo prescrito en el párrafo 1.1, si el bote de rescate es también un bote salvavidas y el embarco en los otros botes salvavidas y su puesta a flote se efectúan desde una cubierta de embarco, los medios de embarco en el bote de rescate serán tales que también se pueda embarcar en él y ponerlo a flote desde la cubierta de embarco.

Regla 24

Estiba de las embarcaciones de supervivencia

La altura de estiba de una embarcación de supervivencia en un buque de pasaje se determinará teniendo en cuenta lo prescrito en la regla 13.1.2, las disposiciones relativas a los medios de evacuación de la regla II-2/13, el tamaño del buque y las condiciones meteorológicas que puedan darse en la zona de explotación prevista. En el caso de una embarcación de supervivencia de pescante, la altura desde la cabeza del pescante, con la embarcación de supervivencia en la posición de embarco, hasta la línea de flotación no será superior, en la medida de lo posible, a 15 m cuando el buque está en la flotación de navegación marítima con calado mínimo.

Regla 25

Puestos de reunión

Además de cumplir lo prescrito en la regla 11, todo buque de pasaje tendrá puestos de reunión de pasajeros que:

- .1** estén en las proximidades de los puestos de embarco y permitan que los pasajeros tengan fácil acceso a los mismos, a menos que ambos puestos estén en el mismo lugar; y
- .2** tengan espacio suficiente para concentrar a los pasajeros y darles instrucciones, esto es, 0,35 m² por persona como mínimo.

Regla 26
*Prescripciones complementarias aplicables a los
buques de pasaje de transbordo rodado*

1 La presente regla es aplicable a todos los buques de pasaje de transbordo rodado. Los buques de pasaje de transbordo rodado construidos:

- .1** el 1 de julio de 1998 o posteriormente cumplirán lo prescrito en los párrafos 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4 y 5;
- .2** el 1 de julio de 1986 o posteriormente y antes del 1 de julio de 1998 cumplirán lo prescrito en el párrafo 5 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 1998, y lo prescrito en los párrafos 2.3, 2.4, 3 y 4 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 2000;
- .3** antes del 1 de julio de 1986 cumplirán lo prescrito en el párrafo 5 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 1998 y lo prescrito en los párrafos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 y 4 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 2000; y
- .4** antes del 1 de julio de 2004 cumplirán lo prescrito en el párrafo 2.5 a más tardar en el primer reconocimiento que se efectúe en esa fecha o posteriormente.

2 Balsas salvavidas

2.1 Las balsas salvavidas de los buques de pasaje de transbordo rodado dispondrán de sistemas de evacuación marinos que cumplan lo dispuesto en la sección 6.2 del Código, o dispositivos de puesta a flote que cumplan lo dispuesto en el párrafo 6.1.5 del Código, distribuidos uniformemente a cada banda del buque.

2.2 Todas las balsas salvavidas de los buques de pasaje de transbordo rodado estarán provistas de medios de estiba de zafada automática que cumplan lo dispuesto en la regla 13.4.

2.3 Todas las balsas salvavidas de los buques de pasaje de transbordo rodado estarán dotadas de una rampa de acceso que cumpla lo dispuesto en los párrafos 4.2.4.1 o 4.3.4.1 del Código, según proceda.

2.4 Todas las balsas salvavidas de los buques de pasaje de transbordo rodado serán balsas salvavidas autoadrizables o balsas salvavidas reversibles con capota que sean estables en mares encrespados y capaces de funcionar de manera segura cualquiera que sea el lado sobre el que flotan. En su defecto, el buque llevará balsas salvavidas autoadrizables o balsas salvavidas reversibles con capota, además de su asignación habitual de balsas salvavidas, cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al 50%, como mínimo, de las personas que no quepan en los botes salvavidas. Esta capacidad adicional de las balsas salvavidas vendrá determinada por la diferencia entre el número total de personas que vayan a bordo y el de personas que quepan en los botes salvavidas. Todas esas balsas deberán estar aprobadas por la Administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.

2.5 Las balsas salvavidas transportadas a bordo de los buques de pasaje de transbordo rodado irán provistas de un dispositivo de localización de búsqueda y salvamento a razón de un dispositivo por cada cuatro balsas salvavidas. El dispositivo de localización de búsqueda y salvamento estará instalado en el interior de la balsa de modo que su antena se encuentre a más de un metro sobre el nivel del mar cuando la balsa salvavidas esté desplegada, con la excepción de que para las balsas salvavidas reversibles con capota el dispositivo estará dispuesto de modo que los supervivientes puedan acceder al mismo e instalarlo fácilmente. Cada dispositivo de localización de búsqueda y salvamento estará dispuesto de modo que sea posible instalarlo manualmente cuando la balsa salvavidas esté desplegada. Las envolturas de las balsas salvavidas provistas de dispositivos de localización de búsqueda y salvamento estarán claramente marcadas.

3 Botes de rescate rápidos

3.1 Por lo menos uno de los botes de rescate de los buques de pasaje de transbordo rodado será un bote de rescate rápido que cumpla lo dispuesto en la sección 5.1.4 del Código.

3.2 Cada bote de rescate rápido dispondrá de un dispositivo de puesta a flote idóneo que cumpla lo dispuesto en la sección 6.1.7 del Código.

3.3 Al menos dos tripulantes de cada bote de rescate rápido recibirán formación y efectuarán ejercicios periódicos, teniendo en cuenta lo estipulado en el Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar y las recomendaciones aprobadas por la Organización, así como todos los aspectos del rescate, el manejo, la maniobra y el funcionamiento de dichas embarcaciones en diversas condiciones y su adrizamiento en caso de zozobra.

3.4 En caso de que la disposición o las dimensiones de un buque de pasaje de transbordo rodado construido antes del 1 de julio de 1997 sean tales que impidan la instalación del bote de rescate rápido prescrito en el párrafo 3.1, éste podrá instalarse en lugar de un bote salvavidas que esté aceptado como bote de rescate o, tratándose de buques construidos antes del 1 de julio de 1986, en lugar de embarcaciones para emergencias, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- .1** que el bote de rescate rápido instalado disponga de un dispositivo de puesta a flote que cumpla lo dispuesto en el párrafo 3.2;
- .2** que la reducción de la capacidad de las embarcaciones de supervivencia debida a la sustitución antedicha se compense mediante la instalación de balsas salvavidas capaces de transportar al menos un número de personas igual al que hubiera dado cabida el bote salvavidas que se sustituye; y
- .3** que dichas balsas salvavidas sean utilizables con los dispositivos de puesta a flote o los sistemas de evacuación marinos existentes.

4 Medios de salvamento

4.1 Todo buque de pasaje de transbordo rodado estará equipado con medios eficaces para rescatar del agua a los supervivientes y trasladarlos desde las unidades de rescate o las embarcaciones de supervivencia al buque.

4.2 Los medios para trasladar a los supervivientes podrán formar parte de un sistema de evacuación marino o de un sistema proyectado para fines de salvamento.

4.3 Si la rampa de un sistema de evacuación marino constituye un medio para trasladar a los supervivientes desde la plataforma a la cubierta del buque, la rampa estará dotada de pasamanos o escalas que faciliten la subida por ella.

5 Chalecos salvavidas

5.1 Independientemente de lo prescrito en las reglas 7.2 y 22.2, se dispondrá de un número suficiente de chalecos salvavidas en las proximidades de los puestos de reunión para que los pasajeros no tengan que regresar a sus camarotes a recoger los chalecos.

5.2 En los buques de pasaje de transbordo rodado, todos los chalecos salvavidas irán provistos de una luz que cumpla lo dispuesto en el párrafo 2 .2.3 del Código.

Regla 27

Información sobre los pasajeros

- 1** Se contarán antes de la salida todas las personas que vayan a bordo de todo buque de pasaje.
- 2** Se registrarán los pormenores de las personas que hayan declarado que precisan asistencia o cuidados especiales en situaciones de emergencia y se dará parte al capitán antes de la salida.
- 3** Además, a efectos de búsqueda y salvamento, desde el 1 de enero de 1999 a más tardar se llevará un registro en el que se hagan constar el nombre y sexo de las personas que vayan a bordo y se indique si se trata de adultos, niños o bebés.
- 4** La información prescrita en los párrafos 1, 2 y 3 se conservará en tierra y se pondrá rápidamente a disposición de los servicios de búsqueda y salvamento cuando la necesiten.
- 5** Las Administraciones podrán eximir a los buques de pasaje del cumplimiento de lo prescrito en el párrafo 3 si los viajes regulares de tales buques no permiten en la práctica el mantenimiento de esos registros.

Regla 28

Zonas de aterrizaje y de evacuación para helicópteros

- 1** Todos los buques de pasaje de transbordo rodado dispondrán de una zona de evacuación para helicópteros aprobada por la Administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.
- 2** Los buques de pasaje de transbordo rodado de eslora igual o superior a 130 m, construidos el 1 de julio de 1999 o posteriormente, dispondrán de una zona de aterrizaje para helicópteros aprobada por la Administración teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.

Regla 29

Sistema de ayuda para la toma de decisiones por los capitanes de los buques de pasaje

- 1** Esta regla es aplicable a todos los buques de pasaje. Los buques de pasaje construidos antes del 1 de julio de 1997 cumplirán las prescripciones de la presente regla a más tardar en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 1999.
- 2** En el puente de navegación de todos los buques de pasaje habrá un sistema de ayuda para la gestión de emergencias.
- 3** Dicho sistema consistirá, por lo menos, en uno o varios planes de emergencia impresos. Las situaciones previsibles de emergencia de a bordo incluirán, sin que esta enumeración sea exhaustiva, las siguientes categorías:
 - .1** incendio;
 - .2** avería del buque;
 - .3** contaminación;
 - .4** actos ilícitos que pongan en peligro la seguridad del buque, de sus pasajeros o de la tripulación;
 - .5** accidentes del personal;
 - .6** accidentes relacionados con la carga; y
 - .7** ayuda de emergencia a otros buques.
- 4** Los procedimientos de emergencia que se establezcan en los planes de emergencia constituirán una ayuda para la toma de decisiones por los capitanes en cualquier combinación de situaciones de emergencia.

5 Los planes de emergencia tendrán una estructura uniforme y serán fáciles de utilizar. Cuando proceda, el estado de carga real calculado para determinar la estabilidad del buque durante la travesía se utilizará para la lucha contra averías.

6 Además de los planes de emergencia impresos, la Administración podrá aceptar la utilización de un sistema informatizado de ayuda para la toma de decisiones en el puente de navegación que agrupe toda la información contenida en los planes de emergencia, los procedimientos, las listas de comprobación, etc., y que pueda presentar una lista de las medidas recomendadas para los casos de emergencia previsibles.

Regla 30 *Ejercicios periódicos*

1 La presente regla es aplicable a todos los buques de pasaje.

2 En los buques de pasaje se realizará una vez por semana un ejercicio de abandono del buque y un ejercicio de lucha contra incendios. No es necesario que toda la tripulación intervenga en cada ejercicio periódico, si bien cada miembro de la tripulación deberá participar en un ejercicio de abandono del buque y en un ejercicio de lucha contra incendios todos los meses, según lo prescrito en la regla 19.3.2. Se alentará encarecidamente a los pasajeros a que asistan a dichos ejercicios periódicos.

3 Los ejercicios de lucha contra averías se llevarán a cabo según lo prescrito en la regla II-1/19-1.¹⁷¹

¹⁷¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

Sección III
Buques de carga (prescripciones complementarias)

Regla 31
Embarcaciones de supervivencia y botes de rescate

1 Embarcaciones de supervivencia

1.1 Los buques de carga llevarán:

- .1** uno o varios botes salvavidas totalmente cerrados que cumplan lo prescrito en la sección 4.6 del Código y cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo; y
- .2** además, una o varias balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código, cuya masa sea inferior a 185 kg, estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo. Si la balsa o las balsas salvavidas no tienen una masa inferior a 185 kg o no están estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta, la capacidad total disponible en cada banda bastará para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo.

1.2 En lugar de cumplir lo prescrito en el párrafo 1.1, los buques de carga podrán llevar:

- .1** uno o varios botes salvavidas de caída libre que cumplan lo prescrito en la sección 4.7 del Código, que puedan ponerse a flote por caída libre por la popa del buque y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo; y
- .2** además, una o varias balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta en cada banda baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo. Las balsas salvavidas, por lo menos a una banda del buque, dispondrán de dispositivos de puesta a flote.

1.3 En lugar de cumplir lo prescrito en los párrafos 1.1 o 1.2, los buques de carga de eslora inferior a 85 m que no sean petroleros, buques tanque quimiqueros o buques gaseros, podrán cumplir las siguientes prescripciones:

- .1** llevarán a cada banda una o varias balsas salvavidas inflables o rígidas que cumplan lo prescrito en las secciones 4.2 o 4.3 del Código y cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo;

- .2 a menos que las balsas salvavidas prescritas en el párrafo 1.3.1 tengan una masa inferior a 185 kg y vayan estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta, se proveerán balsas salvavidas adicionales de modo que la capacidad total disponible en cada banda baste para dar cabida al 150% del número total de personas que vayan a bordo;
- .3 si el bote de rescate prescrito en el párrafo 2 es también un bote salvavidas total mente cerrado que cumple lo prescrito en la sección 4.6 del Código, podrá quedar incluido en la capacidad conjunta prescrita en el párrafo 1.3.1, a condición de que la capacidad total disponible en cada banda sea suficiente al menos para el 150% del número total de personas que vayan a bordo; y
- .4 en previsión de que alguna de las embarcaciones de supervivencia pueda perderse o quedar inservible, habrá suficientes embarcaciones de supervivencia en cada banda, incluidas las que tengan una masa inferior a 185 kg y vayan estibadas en un emplazamiento que permita su fácil traslado de una banda a otra en el mismo nivel de la cubierta expuesta, para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo.

1.4 Los buques de carga en que la distancia horizontal desde el extremo de la roda o de la popa del buque hasta el extremo más próximo de la embarcación de supervivencia más cercana sea más de 100 m llevarán, además de las balsas salvavidas prescritas en los párrafos 1.1.2 y 1.2.2, una balsa salvavidas estibada tan a proa o tan a popa, o bien una tan a proa y otra tan a popa, como sea razonable y posible. Esta balsa o estas balsas salvavidas podrán ir sujetas firmemente de modo que se puedan soltar a mano y no necesiten ser de un tipo que se pueda poner a flote desde un dispositivo aprobado de puesta a flote.

1.5 Exceptuando las embarcaciones de supervivencia a que se hace referencia en la regla 16.1.1, todas las embarcaciones de supervivencia prescritas para que todas las personas que vayan a bordo abandonen el buque deberán poder ponerse a flote con su asignación completa de personas y equipo en un periodo máximo de 10 min desde el momento en que se dé la señal de abandono del buque.

1.6 Los buques tanque quimiqueros y los buques gaseros que transporten cargas que emitan vapores o gases tóxicos, en lugar de llevar botes salvavidas totalmente cerrados que cumplan lo prescrito en la sección 4.6 del Código, llevarán botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de abastecimiento de aire que cumplan lo prescrito en la sección 4.8 del Código.

1.7 Los petroleros, los buques tanque quimiqueros y los buques gaseros que transporten cargas cuyo punto de inflamación no exceda de 60°C (prueba en vaso cerrado), en lugar de llevar botes salvavidas totalmente cerrados que cumplan lo prescrito en la sección 4.6 del Código, llevarán botes salvavidas protegidos contra incendios que cumplan lo prescrito en la sección 4.9 del Código.

1.8 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1.1, los graneleros, según se definen en la regla IX/1.6, construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente, cumplirán las prescripciones del párrafo 1.2.

2 Botes de rescate

Los buques de carga llevarán al menos un bote de rescate que cumpla lo prescrito en la sección 5.1 del Código. Podrá aceptarse un bote salvavidas como bote de rescate a condición de que dicho bote salvavidas y sus medios de puesta a flote y recuperación cumplan también lo prescrito para los botes de rescate.

3 Además de los botes salvavidas que les correspondan, todos los buques de carga construidos antes del 1 de julio de 1986 llevarán:

- .1 una o varias balsas salvavidas que puedan ponerse a flote por una u otra banda del buque, cuya capacidad conjunta baste para dar cabida al número total de personas que vayan a bordo. La balsa o las balsas salvavidas estarán equipadas con una trínca o un medio de sujeción equivalente que las suelte automáticamente cuando el buque se esté hundiendo; y
- .2 cuando la distancia horizontal desde el extremo de la roda o de la popa del buque hasta el extremo más próximo de la embarcación de supervivencia más cercana sea más de 100 m, además de las balsas salvavidas prescritas en el párrafo 3.1, una balsa salvavidas estibada tan a proa o tan a popa, o bien una tan a proa y otra tan a popa, como sea razonable y posible. No obstante lo prescrito en el párrafo 3.1, esta balsa o estas balsas salvavidas podrán ir sujetas firmemente de modo que se puedan soltar a mano.

Regla 32

Dispositivos individuales de salvamento

1 Aros salvavidas

1.1 Los buques de carga llevarán al menos el número de aros salvavidas conformes con lo prescrito en la regla 7.1 y en la sección 2.1 del Código que se indica en el cuadro siguiente:

Eslora del buque en metros	Número mínimo de aros salvavidas
Menos de 100	8
de 100 a menos de 150	10
de 150 a menos de 200	12
200 o más	14

1.2 Las luces de encendido automático de los aros salvavidas de los buques tanque prescritas en la regla 7.1.3 estarán alimentadas por baterías eléctricas.

2 Luces de los chalecos salvavidas

2.1 El presente párrafo es aplicable a todos los buques de carga.

2.2 En los buques de carga, cada uno de los chalecos salvavidas irá provisto de una luz para chaleco salvavidas que cumpla lo prescrito en el párrafo 2.2.3 del Código.

2.3 La Administración podrá aceptar las luces de los chalecos salvavidas de los buques de carga instaladas con anterioridad al 1 de julio de 1998 y que no cumplan plenamente lo dispuesto en el párrafo 2.2.3 del Código hasta que éstas se hayan de cambiar normalmente o hasta el primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 2001, si esta fecha es anterior.

3 Trajes de inmersión

3.1 El presente párrafo es aplicable a todos los buques de carga. No obstante, con respecto a los buques de carga construidos antes del 1 de julio de 2006 se cumplirá lo prescrito en los párrafos 3.2 a 3.5 a más tardar al efectuarse el primer reconocimiento del equipo de seguridad el 1 de julio de 2006 o posteriormente.

3.2 Se proveerá un traje de inmersión de tamaño adecuado que cumpla las prescripciones de la sección 2.3 del Código a cada persona a bordo del buque. No obstante, en el caso de los buques que no sean graneleros, según la definición de la regla IX/1, no será necesario llevar tales trajes de inmersión cuando el buque esté destinado continuamente a efectuar viajes en zonas de clima cálido en las que, a juicio de la Administración, no sean necesarios los trajes de inmersión.

3.3 Si un buque tiene puestos de guardia o de operaciones que están situados en un lugar alejado de donde normalmente se estiban los trajes de inmersión, incluida una embarcación de supervivencia situada en un lugar alejado de conformidad con lo dispuesto en la regla 31.1.4, en dichos lugares se proveerán trajes de inmersión adicionales de tamaño adecuado para el número de personas que habitualmente estén de guardia o trabajen allí en cualquier momento dado.

3.4 Los trajes de inmersión estarán ubicados de modo que sean fácilmente accesibles, y esa ubicación se indicará claramente.

3.5 Los trajes de inmersión prescritos en la presente regla podrán utilizarse para cumplir lo prescrito en la regla 7.3.

Regla 33

Medios de embarco y de puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia

- 1** Los medios provistos en los buques de carga para el embarco en las embarcaciones de supervivencia se proyectarán de modo que se pueda embarcar en los botes salvavidas y ponerlos a flote directamente desde su posición de estiba, y embarcar en las balsas salvavidas de pescante y ponerlas a flote desde un lugar contiguo a su posición de estiba o desde un lugar al que se traslade la balsa antes de efectuar la puesta a flote, de conformidad con lo prescrito en la regla 13.5
- 2** En los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 20.000, los botes salvavidas de pescante podrán ponerse a flote, utilizando bozas si es necesario, llevando el buque una arrancada avante de hasta 5 nudos en aguas tranquilas.¹⁷²

¹⁷² Decreto 82, del 2024, Publicado 6/6/2024. MSC.482(103), 13/5/2021.

Sección IV
Prescripciones relativas a los dispositivos y medios de salvamento

Regla 34

Todos los dispositivos y medios de salvamento cumplirán las prescripciones aplicables del Código.

Sección V

Varios

Regla 35

Manual de formación y medios auxiliares para la formación a bordo

- 1** La presente regla es aplicable a todos los buques.
- 2** En todos los comedores y zonas de recreo de la tripulación o en todos los camarotes de la tripulación, habrá un manual de formación que se ajuste a lo prescrito en el párrafo 3.
- 3** Dicho manual de formación, que podrá comprender varios volúmenes, contendrá instrucciones e informaciones, fácilmente comprensibles e ilustradas siempre que sea posible, relativas a los dispositivos de salvamento del buque y a los métodos óptimos de supervivencia. Cualquier parte de esa información podrá facilitarse en forma de medios audiovisuales en lugar de figurar en el manual. Habrá explicaciones detalladas sobre los puntos siguientes:
 - .1** modo de ponerse los chalecos salvavidas, los trajes de inmersión y los trajes de protección contra la intemperie, según proceda;
 - .2** reunión en los puestos asignados;
 - .3** embarco en las embarcaciones de supervivencia y en los botes de rescate, puesta a flote y separación del costado del buque y, cuando proceda, empleo de sistemas de evacuación marinos;
 - .4** método de puesta a flote desde el interior de la embarcación de supervivencia;
 - .5** suelta desde los dispositivos de puesta a flote;
 - .6** métodos de protección y empleo de los dispositivos de protección en las zonas de puesta a flote, según proceda;
 - .7** iluminación en las zonas de puesta a flote;
 - .8** empleo de todo el equipo de supervivencia;
 - .9** empleo de todo el equipo de detección;
 - .10** con la ayuda de ilustraciones, empleo de los dispositivos radiolétricos de salvamento;
 - .11** empleo de anclas flotantes;
 - .12** empleo del motor y sus accesorios;

- .13 recuperación de las embarcaciones de supervivencia y de los botes de rescate, incluida su estiba y sujeción;
 - .14 peligros de la exposición a la intemperie y necesidad de llevar prendas de abrigo;
 - .15 utilización óptima, para sobrevivir, de los medios provistos en las embarcaciones de supervivencia;
 - .16 métodos de recogida, incluido el empleo del equipo de rescate de los helicópteros (eslingas, cestos, camillas), pantalones salvavidas, y aparatos de salvamento en tierra y aparato lanzacabos del buque;
 - .17 todas las demás funciones que consten en el cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia; y
 - .18 instrucciones para la reparación de emergencia de los dispositivos de salvamento.
- 4 Todos los buques provistos de un sistema de evacuación marino llevarán medios auxiliares para impartir formación a bordo sobre el empleo de dicho sistema.
- 5 El manual de formación estará escrito en el idioma de trabajo del buque.

Regla 36

Instrucciones para el mantenimiento a bordo

Las instrucciones para el mantenimiento a bordo de los dispositivos de salvamento serán fácilmente comprensibles, llevarán ilustraciones siempre que sea posible y, según proceda, contendrán lo siguiente para cada dispositivo:

- .1 una lista de comprobaciones que se utilizará cuando se realicen las inspecciones prescritas en la regla 20.7;
- .2 instrucciones de mantenimiento y reparación;
- .3 un programa de mantenimiento periódico;
- .4 un diagrama de los puntos de lubricación con los lubricantes recomendados;
- .5 una lista de piezas recambiables;
- .6 una lista de proveedores de piezas de respeto; y
- .7 un registro en el que anotar las inspecciones y las operaciones de mantenimiento.

Regla 37

Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia

- 1** En el cuadro de obligaciones se especificarán pormenores relativos al sistema de alarma general de emergencia y de megafonía prescrito en la sección 7.2 del Código, así como las medidas que la tripulación y los pasajeros deben tomar cuando suene esa alarma. En el cuadro de obligaciones se especificará asimismo el modo en que se dará la orden de abandono del buque.
- 2** En todos los buques de pasaje habrá procedimientos establecidos para localizar y rescatar a los pasajeros atrapados en los camarotes.
- 3** En el cuadro de obligaciones se indicarán los cometidos de los diversos tripulantes, incluidos:
 - .1** el cierre de las puertas estancas, las puertas contraincendios, las válvulas, los imbornales, los portillos, las lumbreras, los portillos de luz y otras aberturas análogas del buque;
 - .2** la colocación de equipo en las embarcaciones de supervivencia y en los demás dispositivos de salvamento;
 - .3** la preparación y la puesta a flote de las embarcaciones de supervivencia;
 - .4** la preparación general de los otros dispositivos de salvamento;
 - .5** la reunión de los pasajeros;
 - .6** el empleo del equipo de comunicaciones;
 - .7** la composición de las cuadrillas de lucha contra incendios;
 - .8** los cometidos especiales asignados en relación con la utilización del equipo y de las instalaciones contraincendios; y
 - .9** solo para los buques de pasaje, la lucha contra averías para emergencias de inundaciones.¹⁷³
- 4** En el cuadro de obligaciones se especificará cuáles son los oficiales designados para hacer que los dispositivos de salvamento y de lucha contra incendios se conserven en buen estado y estén listos para su utilización inmediata.
- 5** En el cuadro de obligaciones se especificarán los sustitutos de las personas clave susceptibles de quedar incapacitadas, teniendo en cuenta que distintas situaciones de emergencia pueden exigir actuaciones distintas.

¹⁷³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.421(98), 15/6/2017.

6 En el cuadro de obligaciones se indicarán los diversos cometidos que se asignen a los tripulantes en relación con los pasajeros en casos de emergencia. Estos cometidos consistirán en:

- .1** avisar a los pasajeros;
- .2** comprobar que los pasajeros están adecuadamente abrigados y se han puesto bien el chaleco salvavidas;
- .3** reunir a los pasajeros en los puestos de reunión;
- .4** mantener el orden en pasillos y escaleras y, en general, vigilar los movimientos de los pasajeros; y
- .5** comprobar que se lleva una provisión de mantas a las embarcaciones de supervivencia.

7 El cuadro de obligaciones se preparará antes de que el buque se haga a la mar. Si una vez preparado el cuadro de obligaciones se produce algún cambio en la tripulación que obligue a modificarlo, el capitán lo revisará o preparará uno nuevo.

8 El formato del cuadro de obligaciones utilizado en los buques de pasaje deberá estar aprobado.

Parte C
Proyectos y disposiciones alternativos

Regla 38
Proyectos y disposiciones alternativos

1 Finalidad

La finalidad de la presente regla es proporcionar una metodología para evaluar proyectos y disposiciones alternativos de los dispositivos y medios de salvamento.

2 Generalidades

2.1 Los dispositivos y medios de salvamento podrán diferir de las prescripciones que figuran en la parte B, siempre y cuando los proyectos y disposiciones alternativos se ajusten al propósito de las prescripciones pertinentes y ofrezcan un nivel de seguridad equivalente al del presente capítulo.

2.2 Cuando los proyectos o disposiciones alternativos difieran de las prescripciones obligatorias de la parte B, se procederá al análisis técnico, la evaluación y la aprobación de los mismos de conformidad con lo dispuesto en la presente regla.

3 Análisis técnico

El análisis técnico se elaborará y remitirá a la Administración de acuerdo con las directrices elaboradas por la Organización, e incluirá, como mínimo, los siguientes elementos:

- .1** determinación del tipo de buque y de los dispositivos y medios de salvamento de que se trate;
- .2** indicación de la prescripción o prescripciones obligatorias que los dispositivos y medios de salvamento no van a cumplir;
- .3** indicación del motivo por el que el proyecto propuesto no satisface las prescripciones obligatorias, respaldado por el cumplimiento de otras normas técnicas o de los sectores reconocidos;
- .4** determinación de los criterios de funcionamiento del buque y los dispositivos y medios de salvamento de que se trate, según lo establecido en las correspondientes prescripciones obligatorias:
 - .4.1** los criterios de funcionamiento proporcionarán un nivel de seguridad no inferior al de las prescripciones obligatorias recogidas en la parte B; y
 - .4.2** los criterios de funcionamiento serán cuantitativos y podrán medirse;

- .5 descripción detallada de los proyectos y disposiciones alternativos, que incluya los supuestos utilizados en el proyecto y las restricciones o condiciones de explotación propuestas;
- .6 demostración técnica de que los proyectos y disposiciones alternativos satisfacen los criterios de funcionamiento en lo que respecta a la seguridad; y
- .7 evaluación de los riesgos a partir de la indicación de los errores y peligros potenciales relacionados con la propuesta.

4 Evaluación de los proyectos y disposiciones alternativos

4.1 El análisis técnico prescrito en el párrafo 3 será evaluado y aprobado por la Administración, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

4.2 Se llevará a bordo del buque una copia de la documentación que haya aprobado la Administración y que indique que los proyectos y disposiciones alternativos cumplen lo dispuesto en la presente regla.

5 Intercambio de información

La Administración facilitará a la Organización la información pertinente respecto de los proyectos y disposiciones alternativos aprobados, para su distribución a todos los Gobiernos Contratantes.

6 Reevaluación tras una modificación de las condiciones

Si se modifican los supuestos y las restricciones de explotación estipulados para los proyectos y disposiciones alternativos, el análisis técnico deberá realizarse sobre esas nuevas bases y ser aprobado por la Administración.

Capítulo IV

Radiocomunicaciones

Parte A

Generalidades

Regla 1

Ámbito de aplicación

- 1** Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplica a todos los buques regidos por las presentes reglas y a los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 300.
- 2** El presente capítulo no se aplica a los buques para los que de otro modo regirían las presentes reglas, mientras naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y las aguas que comunican a estos entre sí y las que les son tributarias, hasta el límite este que marca la salida inferior de la esclusa de St. Lambert en Montreal, provincia de Quebec (Canadá).
- 3** Ninguna disposición del presente capítulo impedirá que un buque, una embarcación de supervivencia o una persona en peligro emplee todos los medios de que dispongan para lograr que se le preste atención, señalar su situación y obtener ayuda.

Regla 2

Expresiones y definiciones

- 1** A los efectos del presente capítulo, las expresiones dadas a continuación tendrán el significado que aquí se les asigna:
 - .1** *AIS-SART*: transmisor de búsqueda y salvamento del sistema de identificación automática, capaz de funcionar en las frecuencias dedicadas al SIA (161,975 MHz (AIS1) y 162,025 MHz (AIS2)).
 - .2** *Comunicaciones de puente a puente*: radiocomunicaciones de seguridad entre buques, efectuadas desde el puesto habitual de gobierno.
 - .3** *Escucha radioeléctrica continua*: se entiende que la escucha radioeléctrica de que se trate no se interrumpirá salvo durante los breves intervalos en que la capacidad de recepción del buque esté entorpecida o bloqueada por sus propias comunicaciones o cuando sus instalaciones sean objeto de mantenimiento o verificación periódicos.
 - .4** *Llamada selectiva digital (LSD)*: técnica que utiliza códigos digitales y que da a una estación radioeléctrica la posibilidad de establecer contacto con otra estación, o con un grupo de estaciones, y transmitirles información cumpliendo con las recomendaciones pertinentes del Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R).

- .5 *Radiobaliza de localización de siniestros (RLS)*: transmisor que funciona en la banda de frecuencia de 406,0-406,1 MHz y que puede transmitir un alerta de socorro vía satélite a un centro coordinador de salvamento, así como señales para la localización del lugar del siniestro.
- .6 *Radiocomunicaciones generales*: comunicaciones distintas de las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad.
- .7 *Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)*: sistema que desempeña las funciones que se indican en la regla 4.1.1.
- .8 *Identidades del SMSSM*: información que puede transmitirse para identificar de manera única el buque o sus botes de rescate y embarcaciones de supervivencia. Estas identidades son el distintivo de llamada del buque, la identidad del servicio móvil marítimo (ISMM), la identidad hexadecimal de la RLS, las identidades del servicio móvil por satélite reconocido y los números de serie del equipo.
- .9 *Localización*: determinación de la situación de buques, aeronaves, embarcaciones de supervivencia o personas en peligro.
- .10 *Información sobre seguridad marítima (ISM)*: avisos náuticos y meteorológicos, pronósticos meteorológicos y otros mensajes urgentes relativos a la seguridad que se transmiten a los buques.
- .11 *SART de radar*: respondedor de búsqueda y salvamento que funciona en frecuencias de radar de la banda de 9,2 – 9,5 GHz.
- .12 *Reglamento de Radiocomunicaciones*: el reglamento de radiocomunicaciones que complementa la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que esté en vigor en el momento de que se trate.
- .13 *Servicio móvil por satélite reconocido*: todo servicio que funciona mediante un sistema por satélite y que está reconocido por la Organización para su uso en el SMSSM.
- .14 *Servicio de satélites de 406 MHz*: un servicio que funciona mediante un sistema de satélites de disponibilidad mundial, concebido para detectar las transmisiones de RLS en la banda de frecuencias comprendidas entre 406,0 y 406,1 MHz.
- .15 *Zona marítima A1*: zona comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas métricas, en la que se dispondrá continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por el Gobierno Contratante interesado.

- .16 *Zona marítima A2*: zona de la que se excluye la zona marítima A1, comprendida en el ámbito de cobertura radiotelefónica de, como mínimo, una estación costera de ondas hectométricas, en la que se dispondrá continuamente del alerta de LSD y cuya extensión está delimitada por el Gobierno Contratante interesado.
- .17 *Zona marítima A3*: zona de la que se excluyen las zonas marítimas A1 y A2, comprendida en el ámbito de cobertura de un servicio móvil por satélite reconocido respaldado por la estación terrena de buque de a bordo, en la que se dispondrá continuamente del alerta.
- .18 *Zona marítima A4*: cualquiera de las demás zonas que quedan fuera de las zonas marítimas A1, A2 y A3.

2 Todas las demás expresiones y abreviaturas utilizadas en el presente capítulo que estén definidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones y en el Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979 (Convenio SAR), en la forma en que haya sido enmendado, tendrán el significado que se les da en dicho reglamento y en el Convenio SAR.

Regla 3 *Exenciones*

1 Los Gobiernos Contratantes estiman sumamente deseable no apartarse de las prescripciones del presente capítulo; sin embargo, la Administración podrá conceder a determinados buques exenciones de carácter parcial o condicional respecto de lo prescrito en las reglas 7 a 11, siempre que:

- .1 tales buques cumplan con las prescripciones funcionales de la regla 4; y
- .2 la Administración haya tomado en consideración el efecto que tales exenciones pueda tener sobre la eficacia general del servicio por lo que respecta a la seguridad de todos los buques.

2 Solamente se concederá una exención en virtud del párrafo 1:

- .1 si las condiciones que afecten a la seguridad son tales que hagan irrazonable o innecesaria la plena aplicación de las reglas 7 a 11; o
- .2 en circunstancias excepcionales, si se trata de un viaje aislado que el buque efectúe fuera de la zona o zonas marítimas para las que esté equipado.

3 Cada Administración informará a la Organización de todas las exenciones concedidas en virtud de los párrafos 1 y 2 y las razones por las que fueron concedidas.

Regla 4
Prescripciones funcionales

- 1** Todo buque, mientras esté en el mar, podrá:
 - .1** desempeñar las funciones del SMSSM, que son las siguientes:
 - .1** transmitir los alertas de socorro buque-costera a través de al menos dos medios separados e independientes que utilicen, cada uno de ellos, un servicio de radiocomunicaciones diferente;
 - .2** recibir retransmisiones de alertas de socorro costera-buque;
 - .3** transmitir y recibir alertas de socorro buque-buque;
 - .4** transmitir y recibir comunicaciones para la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento;
 - .5** transmitir y recibir comunicaciones en el lugar del siniestro;
 - .6** transmitir y recibir señales para fines de localización;
 - .7** recibir ISM;
 - .8** transmitir y recibir comunicaciones urgentes y de seguridad; y
 - .9** transmitir y recibir comunicaciones de puente a puente; y
 - .2** transmitir y recibir radiocomunicaciones generales.

Regla 4-1
Proveedores de servicios por satélite del SMSSM

El Comité de seguridad marítima determinará los criterios, procedimientos y medios para la evaluación, reconocimiento, examen y supervisión de la provisión de servicios móviles por satélite reconocidos en el SMSSM, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo.

Parte B
Compromisos contraídos por los Gobiernos Contratantes

Regla 5
Provisión de servicios de radiocomunicaciones

1 Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar, según estime práctico y necesario, ya sea individualmente o en cooperación con otros Gobiernos Contratantes, instalaciones en tierra apropiadas para los servicios móviles por satélite y los servicios móviles marítimos teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la Organización. Estos servicios son:

- .1 servicios móviles por satélite reconocidos;
- .2 un servicio por satélite en 406 MHz;
- .3 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz;
- .4 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz; y
- .5 el servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 535 kHz y entre 1 605 kHz y 4 000 kHz.

2 Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar a la Organización información pertinente sobre las instalaciones en tierra integradas en el servicio móvil por satélite y el servicio móvil marítimo, establecidas para las zonas marítimas que haya designado frente a sus costas. Cada Gobierno Contratante se compromete también a proporcionar a la Organización el aviso oportuno antes de la retirada de cualquiera de estos servicios o cualquiera de las instalaciones en tierra.

Regla 5-1
Identities del SMSSM

1 La presente regla es aplicable a todos los buques en todos los viajes.

2 Todo Gobierno Contratante se compromete a garantizar que se tomen medidas adecuadas para registrar las identidades del SMSSM y para que los centros coordinadores de salvamento puedan obtener información sobre dichas identidades las 24 horas del día. Cuando proceda, los Gobiernos Contratantes notificarán esas asignaciones de identidad a las organizaciones internacionales que mantengan un registro de esas identidades, tal como el Sistema de acceso y extracción en el servicio móvil marítimo (MARS) de la UIT.

Parte C
Equipo prescrito para los buques

Regla 6
Instalaciones radioeléctricas

1 Todo buque irá provisto de instalaciones radioeléctricas que puedan satisfacer las prescripciones funcionales estipuladas en la regla 4 durante la totalidad del viaje proyectado y que, salvo que el buque esté exento en virtud de la regla 3, cumplan con lo prescrito en la regla 7 y en una de las reglas 8, 9, 10 u 11, según proceda para la zona o zonas marítimas por las que vaya a pasar durante el viaje proyectado.

2 Toda instalación radioeléctrica estará:

- .1** situada de modo que ninguna interferencia perjudicial de origen mecánico, eléctrico o de otra índole pueda afectar a su buen funcionamiento, que se garantice la compatibilidad electromagnética y que no se produzcan interacciones perjudiciales con otros equipos y sistemas;
- .2** situada de modo que se garantice el mayor grado posible de seguridad y disponibilidad operacional;
- .3** protegida contra los efectos perjudiciales del agua, las temperaturas extremas y otras condiciones ambientales desfavorables;
- .4** provista de alumbrado eléctrico fiable, permanentemente dispuesto e independiente de las fuentes de energía eléctrica principal y de emergencia, que sea suficiente para iluminar adecuadamente los mandos radioeléctricos necesarios para el funcionamiento de la instalación radioeléctrica; y
- .5** claramente marcada con las identidades del SMSSM, según sea aplicable, para su utilización por el operador de la estación radioeléctrica.

3 El control de los canales radiotelefónicos de ondas métricas necesarios para la seguridad de la navegación se podrá ejercer de modo inmediato desde el puente de navegación y al alcance del puesto de órdenes de maniobra y, si fuere necesario, se dispondrán también los medios que hagan posibles las radiocomunicaciones desde los alerones del puente de navegación. Para cumplir esta prescripción se podrá utilizar un equipo portátil de ondas métricas.

4 En los buques de pasaje se instalará un panel de socorro en el puesto de órdenes de maniobra que:

- .1** contenga un pulsador único que, al oprimirse, inicie un alerta de socorro utilizando todas las instalaciones radioeléctricas exigidas a bordo para tal fin, o un pulsador para cada instalación;

- .2 indique de forma clara y visible qué pulsador o pulsadores se han activado; y
 - .3 disponga de medios que eviten la activación involuntaria del pulsador o los pulsadores que se indican en los párrafos 4.1 y 4.2.
- 5 En los buques de pasaje, si se utiliza una RLS como medio secundario para emitir el alerta de socorro y no se activa por telemando desde el panel de socorro, será aceptable disponer de una RLS adicional instalada en la caseta de gobierno cerca del puesto de órdenes de maniobra.
- 6 En los buques de pasaje se instalará un panel de alarma de socorro en el puesto de órdenes de maniobra que:
- .1 proporcione una indicación visual y acústica del alerta o los alertas de socorro recibidos a bordo;
 - .2 indique a través de qué servicios de radiocomunicaciones se ha recibido el alerta de socorro; y
 - .3 pueda combinarse con el panel de socorro mencionado en el párrafo 4.

Regla 7

Equipo radioeléctrico: Generalidades

- 1 Todo buque irá provisto de:
- .1 una instalación radioeléctrica de ondas métricas que pueda transmitir y recibir, a fines de comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad:
 - .1 mediante LSD en la frecuencia de 156,525 MHz (canal 70). Será posible iniciar la transmisión de los alertas de socorro en el canal 70 en el puesto desde el que se gobierne normalmente el buque; y
 - .2 mediante radiotelefonía en las frecuencias de 156,300 MHz (canal 6), 156,650 MHz (canal 13) y 156,800 MHz (canal 16);
 - .2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de LSD en el canal 70 de la banda de ondas métricas, la cual podrá hallarse separada o combinada con el equipo prescrito en el párrafo .1.1;
 - .3 un SART de radar o un AIS-SART, que:
 - .1 irá estibado de modo que se pueda utilizar fácilmente; y
 - .2 podrá ser uno de los prescritos en el párrafo 2.1 o 3.1;
 - .4 uno o varios receptores capaces de recibir ISM e información relacionada con la búsqueda y el salvamento durante todo el viaje que realice el buque;

- .5 una RLS que:
 - .1 esté instalada en un lugar fácilmente accesible;
 - .2 esté lista para ser soltada manualmente y pueda ser transportada por una persona a una embarcación de supervivencia;
 - .3 pueda zafarse y flotar si se hunde el buque y activarse automáticamente cuando esté a flote; y
 - .4 pueda activarse manualmente; y
 - .6 una instalación radioeléctrica que pueda transmitir y recibir radiocomunicaciones generales que funcione en las frecuencias de trabajo de la banda comprendida entre 156 MHz y 174 MHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha añadiendo esta capacidad al equipo prescrito en el párrafo 1.1.
- 2 Todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300, pero inferior a 500, estará provisto de, como mínimo:
- .1 un SART de radar o un AIS-SART; y
 - .2 dos aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas.
- 3 Todo buque de pasaje y todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 estará provisto de, como mínimo:
- .1 un SART de radar o un AIS-SART en cada costado del buque; y
 - .2 tres aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas.
- 4 Los aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas prescritos en los párrafos 2.2 y 3.2 podrán ser portátiles o estar instalados en una embarcación de supervivencia. El aparato portátil podrá estibarse en el puente.
- 5 Los SART de radar o AIS-SART prescritos en los párrafos 2.1 o 3.1 se estibarán en unos lugares que permitan su colocación rápida en cualquier embarcación de supervivencia distinta de las balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4. De manera alternativa, se estibará un SART de radar o un AIS-SART en cada embarcación de supervivencia distinta de las balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4. En los buques que lleven como mínimo dos SART de radar o AIS-SART y que estén equipados con botes salvavidas de caída libre, uno de los SART de radar o AIS-SART irá estibado en un bote salvavidas de caída libre y el otro estará situado en las proximidades inmediatas del puente de navegación de modo que pueda utilizarse a bordo y esté listo para su traslado a cualquiera de las otras embarcaciones de supervivencia distinta de la balsa salvavidas prescrita en la regla III/31.1.4.

6 Todo buque de pasaje estará provisto de medios que permitan mantener radiocomunicaciones bidireccionales en el lugar del siniestro, para fines de búsqueda y salvamento desde el puesto habitual de gobierno del buque utilizando las frecuencias aeronáuticas de 121,5 MHz y 123,1 MHz. Estos medios podrán ser portátiles.

Regla 8

Equipo radioeléctrico: zona marítima A1

1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la zona marítima A1 estará provisto de una instalación radioeléctrica que pueda iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera desde el puesto habitual de gobierno del buque, y que funcione:

- .1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o
- .2 si el buque efectúa viajes en el ámbito de cobertura de estaciones costeras de ondas hectométricas equipadas con LSD, en estas ondas utilizando LSD; o
- .3 en ondas decamétricas utilizando LSD; o
- .4 a través de una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.

2 La prescripción del párrafo 1.1 puede quedar satisfecha mediante la instalación de:

- .1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso de emergencia; o
- .2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del puesto habitual de gobierno del buque; o
- .3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque.

Regla 9

Equipo radioeléctrico: Zona marítima A2

1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la zona marítima A2, llevará:

- .1 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir y recibir, para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en las frecuencias de:
 - .1 2.187,5 kHz utilizando LSD; y
 - .2 2.182 kHz utilizando radiotelefonía;

- .2 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de LSD en la frecuencia de 2.187,5 kHz, instalación que podrá estar separada de la prescrita en el párrafo .1.1, o combinada con ella; y
 - .3 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que no sea el de ondas hectométricas y que trabaje:
 - .1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o
 - .2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o
 - .3 a través de una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.
- 2 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones radioeléctricas prescritas en los párrafos 1.1 y 1.3 desde el puesto habitual de gobierno del buque.
- 3 La prescripción del párrafo 1.3.1 puede quedar satisfecha mediante la instalación de:
- .1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso de emergencia; o
 - .2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del puesto habitual de gobierno del buque; o
 - .3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque.
- 4 Además, el buque podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante:
- .1 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo en las bandas comprendidas entre 1.605 kHz y 4.000 kHz, o entre 4.000 kHz y 27.500 kHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha si se incluye esta función en el equipo prescrito en el párrafo 1.1; o
 - .2 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.

Regla 10

Equipo radioeléctrico: Zona marítima A3

- 1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la zona marítima A3, llevará:
- .1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido que pueda:

- .1 transmitir y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad;
 - .2 iniciar y recibir llamadas prioritarias de socorro; y
 - .3 mantener un servicio de escucha para las retransmisiones de alertas de socorro costera-buque, incluidos los dirigidos a zonas geográficas específicamente definidas;
- 2 una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas que pueda transmitir y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en las frecuencias de:
- .1 2.187,5 kHz utilizando LSD; y
 - .2 2.182 kHz utilizando radiotelefonía;
- .3 una instalación radioeléctrica que pueda mantener una escucha continua de LSD en la frecuencia de 2 187,5 kHz, instalación que podrá estar separada de la prescrita en el párrafo 1.2, o combinada con ella; y
- .4 medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera mediante un servicio de radiocomunicaciones que funcione:
- .1 a través del servicio de satélites de 406 MHz; o
 - .2 en ondas decamétricas utilizando LSD; o
 - .3 a través de cualquier servicio móvil por satélite reconocido en una estación terrena de buque adicional.
- 2 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones radioeléctricas que se especifican en los párrafos 1.1, 1.2 y 1.4 desde el puesto habitual de gobierno del buque.
- 3 Lo prescrito en 1.4.1 puede quedar satisfecho mediante la instalación de:
- .1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso de emergencia; o
 - .2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del puesto habitual de gobierno del buque; o
 - .3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque.
- 4 Además, el buque podrá transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante:

- .1 una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido; o
- .2 una instalación radioeléctrica que funcione en las frecuencias de trabajo de las bandas comprendidas entre 1.605 kHz y 4.000 kHz, o entre 4.000 kHz y 27.500 kHz.

5 Lo prescrito en 4.1 y 4.2 puede quedar satisfecho si se incluye esta función en el equipo prescrito en 1.1 o 1.2, respectivamente.

Regla 11

Equipo radioeléctrico: Zona marítima A4

1 Además de ajustarse a lo prescrito en la regla 7, todo buque que efectúe viajes en la zona marítima A4 estará provisto de:

- .1 una instalación de ondas hectométricas/decamétricas que pueda transmitir y recibir comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad, en todas las frecuencias de socorro, urgencia y seguridad de las bandas comprendidas entre 1.605 kHz y 4.000 kHz y entre 4.000 kHz y 27.500 kHz, utilizando:
 - .1 LSD; y
 - .2 radiotelefonía;
- .2 equipo que permita mantener un servicio de escucha de LSD en las frecuencias de 2.187,5 kHz, 8.414,5 kHz y por lo menos en una de las frecuencias de LSD de 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 12.577 kHz o 16.804,5 kHz; en todo momento podrá elegirse cualquiera de estas frecuencias de LSD para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad. Este equipo podrá estar separado del prescrito en el párrafo 1.1, o combinado con él; y
- .3 un medio secundario de iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera a través del servicio de satélites de 406 MHz.

2 Además, los buques tendrán capacidad para transmitir y recibir radiocomunicaciones generales mediante una instalación que funcione en las frecuencias de trabajo de las bandas comprendidas entre 1.605 kHz y 4.000 kHz y entre 4.000 kHz y 27.500 kHz. Esta prescripción puede quedar satisfecha si se añade esta capacidad al equipo prescrito en el párrafo 1.1.

3 Será posible iniciar la transmisión de alertas de socorro mediante las instalaciones radioeléctricas prescritas en los párrafos 1.1, y 1.3 desde el puesto habitual de gobierno del buque.

4 La prescripción del párrafo 1.3 puede quedar satisfecha mediante la instalación de:

- .1 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 junto al puesto habitual de gobierno del buque, pero en un lugar en el cual pueda flotar libremente del buque en caso de emergencia; o

- .2 la RLS prescrita en la regla 7.1.5 en otra parte del buque, siempre y cuando dicha RLS tenga un medio de activación a distancia que esté instalado cerca del puesto habitual de gobierno del buque; o
- .3 una segunda RLS cerca del puesto habitual de gobierno del buque.

Regla 12

Servicios de escucha

1 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá una escucha radioeléctrica continua para comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad:

- .1 en el canal 70 de LSD de ondas métricas;
- .2 en la frecuencia para LSD de 2.187,5 kHz si el buque, de conformidad con las reglas 9.1.1 o 10.1.2 está equipado con una instalación radioeléctrica de ondas hectométricas;
- .3 en la frecuencia para LSD de 2.187,5 kHz y 8.414,5 kHz, y también al menos en una de las frecuencias para LSD de 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 12.577 kHz o 16.804,5 kHz, que sea apropiada considerando la hora del día y la situación geográfica del buque, si este, de conformidad con la regla 11.1.2, está equipado con una instalación de ondas hectométricas/decamétricas. Esta escucha se podrá mantener mediante un receptor de exploración; y
- .4 para las retransmisiones de alertas de socorro costera-buque por satélite, si el buque, de conformidad con la regla 10.1.1, está equipado con una estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido.

2 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá un servicio de escucha radioeléctrica de las emisiones de ISM e información relacionada con la búsqueda y el salvamento en la frecuencia o frecuencias apropiadas en que se transmita tal información para la zona en que esté navegando el buque.

3 Todo buque, mientras esté en el mar, mantendrá, cuando sea posible, una escucha directa continua, la cual se realizará en el puesto habitual de gobierno del buque:

- .1 en el canal 16 de ondas métricas; y
- .2 otras frecuencias apropiadas para las comunicaciones de urgencia y seguridad para la zona en que esté navegando el buque.

Regla 13

Fuentes de energía

1 Mientras el buque esté en el mar, se dispondrá en todo momento de un suministro de energía eléctrica suficiente para que funcionen las instalaciones radioeléctricas y se carguen todas las baterías utilizadas como fuente o fuentes de energía de reserva de las instalaciones radioeléctricas.

2 Todo buque irá provisto de una o varias fuentes de energía de reserva para alimentar las instalaciones radioeléctricas, a fin de poder mantener las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en caso de fallo de las fuentes de energía eléctrica principal o de emergencia del buque. La fuente o fuentes de energía de reserva tendrán capacidad para hacer funcionar simultáneamente la instalación radioeléctrica de ondas métricas del buque prescrita en la regla 7.1.1 y, según proceda, en la zona o zonas marítimas para las que esté equipado el buque, la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas prescrita en la regla 9.1.1 o 10.1.2, la instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas prescrita en la regla 11.1.1, o la estación terrena de buque prescrita en la regla 10.1.1, y cualquiera de las cargas adicionales que se mencionan en los párrafos 4, 5 y 8, al menos durante un periodo de:

- .1** una hora en los buques provistos de una fuente de energía eléctrica de emergencia, si esta cumple todas las disposiciones pertinentes de las reglas II-1/42 o 43, incluidas las relativas a la alimentación de esa energía a las instalaciones radioeléctricas; y
- .2** seis horas en los buques no provistos de una fuente de energía eléctrica de emergencia que cumplan plenamente con todas las disposiciones pertinentes de las reglas II-1/42 o 43, incluidas las relativas a la alimentación de esa energía a las instalaciones radioeléctricas.

No es necesario que la fuente o fuentes de energía de reserva alimenten al mismo tiempo las instalaciones radioeléctricas de ondas decamétricas y de ondas hectométricas independientes.

3 La fuente o fuentes de energía de reserva serán independientes de las de la potencia propulsora y del sistema eléctrico del buque.

4 Cuando, además de la instalación radioeléctrica de ondas métricas, se puedan conectar a la fuente o las fuentes de energía de reserva dos o más de las otras instalaciones radioeléctricas citadas en el párrafo 2, dichas fuentes tendrán capacidad para alimentar simultáneamente durante el periodo especificado en los subpárrafos 2.1 o 2.2, según proceda, la instalación radioeléctrica de ondas métricas y:

- .1** todas las demás instalaciones radioeléctricas que se puedan conectar a la fuente o fuentes de energía de reserva al mismo tiempo; o
- .2** aquella de entre esas otras instalaciones radioeléctricas que consuma la máxima energía, si solo se puede conectar una de las otras instalaciones radioeléctricas a la fuente o fuentes de energía de reserva a la vez que la instalación radioeléctrica de ondas métricas.

5 La fuente o fuentes de energía de reserva se podrán utilizar para alimentar el alumbrado eléctrico prescrito en la regla 6.2.4.

6 Cuando una fuente de energía de reserva esté constituida por una o varias baterías de acumuladores recargables:

- .1** se dispondrá de medios para cargar automáticamente dichas baterías, que puedan recargarlas de acuerdo con las prescripciones relativas a la capacidad mínima en un plazo de 10 h; y
- .2** se comprobará la capacidad de la batería o baterías empleando un método apropiado, a intervalos que no excedan de 12 meses, cuando el buque no esté en el mar.

7 El emplazamiento y la instalación de las baterías de acumuladores que constituyan la fuente de energía de reserva serán tales que garanticen:

- .1** el mejor servicio posible;
- .2** una duración razonable;
- .3** una seguridad razonable;
- .4** que las temperaturas de las baterías se mantengan dentro de los límites especificados por el fabricante, tanto si están cargándose como si están inactivas; y
- .5** que cuando estén plenamente cargadas, proporcionen por lo menos el mínimo de horas de funcionamiento prescrito en todas las condiciones meteorológicas.

8 Si es necesario proporcionar una entrada constante de información procedente de los aparatos náuticos o de otros equipos del buque a una instalación radioeléctrica prescrita en el presente capítulo, incluido el receptor de navegación a que se refiere la regla 18, a fin de garantizar su funcionamiento adecuado, se proveerán medios que garanticen el suministro continuo de tal información en caso de fallo de las fuentes de energía eléctrica principal o de emergencia del buque.

Regla 14

Normas de funcionamiento

Todo el equipo al que sea aplicable el presente capítulo será de un tipo aprobado por la Administración. Dicho equipo se ajustará a unas normas de funcionamiento apropiadas no inferiores a las adoptadas por la Organización.

Regla 15

Prescripciones relativas al mantenimiento

1 El equipo se proyectará de manera que las unidades principales puedan reponerse fácilmente sin necesidad de recalibración o reajustes complicados.

2 Cuando proceda, el equipo se construirá e instalará de modo que resulte accesible a fines de inspección y mantenimiento a bordo.

3 Se proveerá información adecuada para el manejo y el mantenimiento apropiados del equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización.

4 Se proveerán herramientas y repuestos adecuados para el mantenimiento del equipo.

5 La Administración se asegurará de que los equipos radioeléctricos prescritos en el presente capítulo sean mantenidos de forma que ofrezcan la disponibilidad de lo prescrito a efectos funcionales en la regla 4 y se ajusten a las normas de funcionamiento recomendadas para los mencionados equipos.

6 En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A1 o A2, la disponibilidad se asegurará mediante métodos como los de duplicación de equipo, o mantenimiento en tierra o capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en el mar, o una combinación de ellos, que apruebe la Administración.

7 En buques dedicados a viajes en zonas marítimas A3 o A4, la disponibilidad se asegurará mediante una combinación de dos métodos como mínimo, tales como la duplicación de equipo, y el mantenimiento en tierra o la capacidad de mantenimiento del equipo electrónico en el mar, que apruebe la Administración.

8 Si bien se tomarán todas las medidas razonables para mantener el equipo en condiciones eficaces de trabajo a fin de asegurarse de que se cumplen todas las prescripciones funcionales especificadas en la regla 4, no se considerará que una deficiencia del equipo destinado a mantener las radiocomunicaciones generales prescritas en la regla 4.1.2 sea la causa de que el buque deje de ser apto para navegar ni que sea motivo para imponer al buque demoras en puertos en los que no haya inmediatamente disponibles medios de reparación, siempre que el buque esté en condiciones de llevar a cabo todas las funciones de socorro, urgencia y seguridad.

9 Las RLS:

.1 se someterán a prueba anualmente, ya sea a bordo del buque o en un centro aprobado de prueba, para verificar todos los aspectos relativos a su eficacia operacional, prestándose especialmente atención a la comprobación de la emisión en frecuencias operacionales, la codificación y el registro, en los plazos que se indican a continuación:

.1 en los buques de pasaje, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiración del Certificado de seguridad para buque de pasaje; y

.2 en los buques de carga, dentro de los tres meses anteriores a la fecha de expiración, o dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de vencimiento anual, del Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga; y

- .2 serán objeto de mantenimiento a intervalos que no excedan de cinco años, en una instalación de mantenimiento en tierra aprobada.

Regla 16

Personal de radiocomunicaciones

1 Todo buque llevará personal capacitado para mantener comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad de manera satisfactoria a juicio de la Administración. Este personal estará en posesión de los títulos especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones, según proceda, pudiéndose encomendar a cualquiera de los miembros de tal personal la responsabilidad primordial de las comunicaciones durante sucesos que entrañen peligro.

2 En los buques de pasaje se destinará al menos una persona competente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, para que desempeñe únicamente tareas de comunicaciones en casos de siniestro.

Regla 17

Registros radioeléctricos

Se mantendrá a bordo, de manera satisfactoria a juicio de la Administración y de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, un registro de todos los sucesos relacionados con los servicios de radiocomunicaciones que parezcan tener importancia para la seguridad de la vida humana en el mar.

Regla 18

Actualización de la situación

1 Todo equipo bidireccional de comunicaciones que se lleve a bordo de un buque al que sea aplicable el presente capítulo y que sea capaz de incluir automáticamente la situación del buque en el alerta de socorro, recibirá automáticamente esta información de un receptor de navegación interno o externo.

2 En caso de funcionamiento defectuoso del receptor de navegación interno o externo, la situación del buque y la hora en que se determinó dicha situación se actualizarán manualmente a intervalos que no excedan de 4 h cuando el buque esté navegando, de modo que dicha información esté siempre lista para ser transmitida por el equipo.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Decreto 112, del 2024, Publicado 10/10/2024. MSC.496(105), 28/4/2022, N° 4.

Capítulo V

Seguridad de la navegación

Regla 1

Ámbito de aplicación

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplicará a todos los buques en la realización de cualquier viaje, excepción hecha de:

- .1** los buques de guerra, buques auxiliares de la armada y otros buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o estén explotados por éste y que se destinen exclusivamente a servicios no comerciales de dicho Gobierno; y
- .2** los buques que sólo naveguen por los Grandes Lagos de América del Norte y las aguas que comunican a éstos entre sí y las que le son tributarias, hasta el límite oriental que marca la salida inferior de la esclusa de St. Lambert en Montreal, provincia de Quebec (Canadá).

No obstante, se recomienda a los buques de guerra, buques auxiliares de la armada y otros buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o estén explotados por éste y que se destinen exclusivamente a servicios no comerciales de dicho Gobierno que, en la medida que sea razonable y factible, actúen de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.

2 La Administración podrá decidir en qué medida será aplicable el presente capítulo a los buques que presten servicio únicamente en aguas situadas entre la costa y las líneas de base establecidas de conformidad con el derecho internacional.

3 Una unidad compuesta por una nave que empuja y una nave empujada conectadas de manera rígida, que haya sido proyectada como combinación integrada de remolcador y gabarra destinada a ser utilizada con ese fin, se considerará como un solo buque a los efectos del presente capítulo.

4 La Administración determinará en qué medida las disposiciones de las reglas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 no se aplican a las siguientes categorías de buques:

- .1** buques de arqueo bruto inferior a 150 dedicados a cualquier tipo de viaje;
- .2** buques de arqueo bruto inferior a 500 que no estén dedicados a viajes internacionales; y
- .3** buques pesqueros.

Regla 2

Definiciones

A los efectos del presente capítulo:

- 1** Construido, con referencia a un buque, significa una fase de construcción en la que:
 - .1** la quilla ha sido colocada; o
 - .2** comienza la construcción que puede identificarse como propia de un buque concreto; o
 - .3** ha comenzado, respecto del buque de que se trate, el montaje que supone la utilización de cuando menos 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1 % de dicho total, si este segundo valor es menor.
- 2** Carta o publicación náutica es un mapa o libro con fines específicos, o una base de datos especial mente recopilada de la cual se obtiene dicho mapa o libro, publicado oficialmente por un gobierno o bajo la autoridad de un gobierno, un servicio hidrográfico autorizado o cualquier otra institución estatal pertinente, y que está concebido para satisfacer las necesidades de la navegación marítima.
- 3** La expresión todos los buques se refiere a cualquier buque o nave, independiente de su tipo o propósito.
- 4** Por eslora de un buque se entiende su eslora total.
- 5** Servicio de búsqueda y salvamento. Ejecución, en situaciones de socorro, de las funciones de vigilancia, comunicación, coordinación y búsqueda y salvamento, incluidas la consulta médica, la asistencia médica inicial o la evacuación por razones de salud, utilizando recursos públicos y privados, con inclusión de las aeronaves, buques y otras naves e instalaciones que cooperen.
- 6** Nave de gran velocidad: nave definida en la regla X/1.3.
- 7** Unidad móvil de perforación mar adentro: unidad móvil de perforación mar adentro definida en la regla XI-2/1.1.5.

Regla 3

Exenciones y equivalencias

- 1** La Administración podrá otorgar exenciones de carácter general a los buques que carezcan de medios mecánicos de propulsión por lo que respecta a las prescripciones de las reglas 15, 17, 18, 19 (excepto 19.2.1.7), 20, 22, 24, 25, 26, 27 y 28.

2 La Administración podrá otorgar exenciones o autorizar equivalencias de carácter parcial o condicional en casos concretos cuando los buques realicen una travesía en la que la distancia máxima desde el buque a tierra, la longitud y naturaleza del viaje, la ausencia en general de peligros para la navegación y otras condiciones que afectan a la seguridad sean tales que hagan que la plena aplicación del presente capítulo no sea razonable o necesaria, siempre que dicha Administración haya tenido en cuenta el efecto que tales exenciones o equivalencias puedan tener en la seguridad de todos los demás buques.

3 Cada Administración remitirá a la Organización, lo antes posible a partir del 1 de enero de cada año, un informe en el que se resuman todas las exenciones concedidas y equivalencias autorizadas en virtud del párrafo 2 de la presente regla durante el año civil precedente, y se expliquen las razones de tales decisiones. La Organización distribuirá los pormenores de dichas exenciones y equivalencias a los otros Gobiernos Contratantes con fines de información.

Regla 4 *Avisos náuticos*

Todo Gobierno Contratante tomará las medidas necesarias para garantizar que la información recibida de cualquier fuente fiable acerca de cualquier peligro se pone inmediatamente en conocimiento de quienes puedan verse afectados y de otros gobiernos interesados.

Regla 5 *Servicios y avisos meteorológicos*

1 Los Gobiernos Contratantes se obligan a fomentar la compilación de datos meteorológicos por parte de los buques que se hallen en el mar y a disponer el examen, la difusión y el intercambio de dichos datos como mejor convenga a los fines de ayuda a la navegación. Las Administraciones estimularán el empleo de instrumentos meteorológicos de alta precisión y facilitarán la comprobación de éstos cuando se les solicite. Los servicios meteorológicos nacionales pertinentes podrán tomar medidas adecuadas para que se lleve a cabo dicha comprobación, la cual se facilitará gratuitamente al buque.

2 En particular, los Gobiernos Contratantes se obligan a ejecutar, en colaboración, las siguientes medidas en relación con estos servicios meteorológicos:

- .1** prevenir a los buques contra vientos duros, tempestades y ciclones tropicales mediante información textual y, en la medida de lo posible, gráfica, sirviéndose de las correspondientes instalaciones en tierra de los servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales;

- .2 emitir al menos dos veces al día mediante los servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales, según proceda, información meteorológica adecuada para la navegación que contenga datos, análisis, avisos y pronósticos meteorológicos, de olas y de hielos. Dicha información se transmitirá en forma textual y, en la medida de lo posible, gráfica, con inclusión de cartas de análisis y pronósticos meteorológicos transmitidos por facsímil o en forma digital para su reconstitución a bordo en el sistema de tratamiento de datos del buque;
- .3 preparar y editar las publicaciones necesarias para poder realizar una eficaz labor meteorológica en el mar, y disponer, si ello es posible, la publicación y distribución de mapas meteorológicos diarios para información de los buques que se hagan a la mar;
- .4 disponer lo necesario para que haya una selección de buques dotados de instrumentos marítimos de meteorología (tales como un barómetro, un barógrafo, un sicrómetro y aparatos apropiados para medir la temperatura del mar) destinados a este servicio, que efectúen, registren y transmitan observaciones meteorológicas en las horas principales establecidas para la realización de observaciones sinópticas de superficie (es decir, cuatro veces al día por lo menos, siempre que las circunstancias lo permitan), así como alentar a otros buques a que efectúen, registren y transmitan observaciones de formas distintas, sobre todo en zonas de navegación escasa;
- .5 alentar a las compañías a que hagan que el mayor número posible de sus buques participen en la elaboración y registro de observaciones meteorológicas; dichas observaciones se transmitirán a los diversos servicios meteorológicos nacionales utilizando las instalaciones de radiocomunicaciones espaciales o terrenales del buque;
- .6 la transmisión de estas observaciones meteorológicas será gratuita para los buques interesados;
- .7 alentar a los buques a que cuando se hallen cerca de un ciclón tropical o sospechen la proximidad del mismo, efectúen y transmitan observaciones a intervalos más frecuentes, si esto es posible, teniendo presentes las tareas náuticas que tienen ocupada a la oficialidad en tiempo tempestuoso;
- .8 organizar la recepción y la transmisión de los mensajes meteorológicos procedentes de los buques y destinados a éstos, utilizando las instalaciones en tierra apropiadas de los servicios de radiocomunicaciones espaciales y terrenales;
- .9 alentar a todos los capitanes a que transmitan la oportuna información a los buques que se hallen en sus cercanías y a las estaciones costeras, cuando se encuentren con vientos de una velocidad igual o superior a 50 nudos (fuerza 10 en la escala Beaufort); y

- .10** esforzarse por conseguir un procedimiento uniforme en cuanto a los servicios meteorológicos internacionales ya señalados y, en la medida de lo posible, ajustarse al reglamento técnico y a las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, a la cual los Gobiernos Contratantes pueden remitir, a fines de estudio y asesoramiento, cualquier cuestión de orden meteorológico que surja en la aplicación del presente convenio.

3 La información estipulada en la presente regla será facilitada en forma apropiada para su transmisión, y se transmitirá siguiendo el orden de prioridad prescrito por el Reglamento de Radiocomunicaciones. Durante la transmisión de información, pronósticos y avisos meteorológicos “a todas las estaciones”, todas las estaciones de buque observarán las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4 Los pronósticos, avisos, datos sinópticos y otros datos meteorológicos destinados a los buques serán emitidos y difundidos por el servicio meteorológico nacional que se halle en la mejor situación para atender a varias zonas costeras y de alta mar, de conformidad con acuerdos de carácter recíproco concertados por los Gobiernos Contratantes, en especial los definidos en el Sistema de la Organización Meteorológica Mundial, para la preparación y distribución de radioavisos y pronósticos meteorológicos para alta mar, con arreglo al Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM).

Regla 6

Servicio de vigilancia de hielos

1 El Servicio de vigilancia de hielos contribuye a la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad y eficacia de la navegación y la protección del medio marino en el Atlántico Norte. Los buques que naveguen por la región de los témpanos patrullada por dicho servicio durante la estación de hielos tienen que hacer uso del mismo.

2 Los Gobiernos Contratantes se obligan a mantener un servicio de vigilancia de hielos y un servicio de estudio y observación del régimen de hielos en el Atlántico Norte. Durante toda la estación de hielos, es decir, del 15 de febrero al 1 de julio de cada año, se vigilarán los límites sudeste, sur y sudoeste de la región de témpanos próxima a los Grandes Bancos de Terranova, con objeto de informar de la extensión de esta peligrosa zona a los buques que por allí pasen, estudiar el régimen de hielos en general y prestar asistencia a los buques y a las tripulaciones que la necesiten, en la zona de operaciones de los buques y aeronaves patrulleros. Durante el resto del año proseguirán el estudio y la observación de los hielos según proceda.

3 A los buques y aeronaves utilizados para el Servicio de vigilancia de hielos y el estudio y observación del régimen de hielos se les podrán asignar otros cometidos, siempre y cuando éstos no entorpezcan la misión primordial de dichos buques y aeronaves, ni aumenten el costo del servicio.

4 El Gobierno de los Estados Unidos de América acepta seguir administrando el Servicio de vigilancia de hielos y continuar el estudio y la observación de los hielos, junto con la difusión de la información obtenida.

5 Los términos y condiciones que regulan la administración, el funcionamiento y la financiación del Servicio de vigilancia de hielos figuran en las Reglas sobre la administración, el funcionamiento y la financiación del Servicio de vigilancia de hielos en el Atlántico Norte, adjuntas al presente capítulo, las cuales formarán parte integrante del mismo.

6 Si, en un momento dado, el Gobierno de los Estados Unidos de América o el Gobierno del Canadá lo desearan, podrán dejar de prestar estos servicios, y los Gobiernos Contratantes resolverán la cuestión relativa a la continuación de tales servicios de acuerdo con sus intereses comunes. Antes de dejar de prestar estos servicios, el Gobierno de los Estados Unidos de América y/o el Gobierno del Canadá notificarán esa decisión por escrito, con 18 meses de antelación, a todos los Gobiernos Contratantes cuyos buques autorizados a enarbolar su pabellón y buques matriculados en territorios a los que esos Gobiernos Contratantes apliquen también la presente regla se beneficien de tales servicios.

Regla 7

Servicios de búsqueda y salvamento

1 Todo Gobierno Contratante se obliga a garantizar la adopción de cualquier medida necesaria para mantener las comunicaciones de socorro y la coordinación en su zona de responsabilidad y para salvar a las personas que se hallen en peligro en el mar cerca de sus costas. Dichas medidas comprenderán el establecimiento, la utilización y el mantenimiento de las instalaciones de búsqueda y salvamento que se juzguen factibles y necesarias, habida cuenta de la densidad del tráfico marítimo y los peligros existentes para la navegación, y proporcionarán, en la medida de lo posible, medios para la localización y el salvamento de tales personas.

2 Todo Gobierno Contratante se obliga a facilitar a la Organización la información correspondiente a los medios de búsqueda y salvamento de que disponga y los planes que pueda tener para modificar los mismos.

3 Los buques de pasaje a los que sea aplicable el capítulo I tendrán a bordo un plan de colaboración con los servicios pertinentes de búsqueda y salvamento en caso de emergencia. El plan se elaborará conjuntamente entre el personal del buque, la compañía, según se define ésta en la regla IX/1, y los servicios de búsqueda y salvamento, y en él se incluirán disposiciones relativas a la realización regular de ejercicios con objeto de comprobar su eficacia. El plan se preparará siguiendo las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 8

Señales de salvamento

Los Gobiernos Contratantes se obligan a disponer que las instalaciones de búsqueda y salvamento que participen en las operaciones de búsqueda y salvamento utilicen las señales de salvamento cuando se comuniquen con buques o con personas que estén en peligro.

Regla 9

Servicios hidrográficos

1 Los Gobiernos Contratantes se obligan a disponer lo necesario para recopilar y compilar datos hidrográficos, y publicar, distribuir y mantener actualizada toda la información náutica necesaria para la seguridad de la navegación.

2 En particular, los Gobiernos Contratantes se obligan a colaborar para prestar, en la medida de lo posible, y como mejor convenga a los fines de ayuda a la navegación, los servicios náuticos e hidrográficos que se indican a continuación:

- .1** garantizar que, en la medida de lo posible, los levantamientos hidrográficos se realicen conforme a las necesidades de una navegación segura;
- .2** elaborar y publicar cartas náuticas, derroteros, cuadernos de faros, tablas de mareas y otras publicaciones náuticas, según proceda, que satisfagan las necesidades de una navegación segura;
- .3** difundir avisos a los navegantes a fin de que las cartas y publicaciones náuticas se mantengan actualizadas en la medida de lo posible; y
- .4** proporcionar medios de gestión de datos que sirvan de apoyo a estos servicios.

3 Los Gobiernos Contratantes se obligan a establecer la mayor uniformidad posible en las cartas y publicaciones náuticas y a tener en cuenta, siempre que sea posible, las resoluciones y recomendaciones de carácter internacional.

4 Los Gobiernos Contratantes se obligan a coordinar sus actividades en la mayor medida posible a fin de que la información náutica e hidrográfica esté disponible en todo el mundo de la forma más rápida, fiable e inequívoca posible.

Regla 10

Organización del tráfico marítimo

1 Los sistemas de organización del tráfico marítimo contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad y eficacia de la navegación y la protección del medio marino. Se recomienda la utilización de los sistemas de organización del tráfico marítimo a todos los buques, ciertas categorías de buques o buques que transporten determinadas cargas, utilización que podrá hacerse obligatoria cuando tales sistemas se adopten e implanten de conformidad con las directrices y criterios elaborados por la Organización.

2 La Organización es el único organismo internacional reconocido para elaborar directrices, criterios y reglas internacionales aplicables a los sistemas de organización del tráfico marítimo. Los Gobiernos Contratantes deberán remitir las propuestas de adopción de sistemas de organización del tráfico marítimo a la Organización, la cual reunirá toda la información pertinente sobre los sistemas de organización del tráfico marítimo adoptados y la hará llegar a los Gobiernos Contratantes.

3 La responsabilidad de tomar la iniciativa para establecer un sistema de organización del tráfico marítimo recae en el gobierno o gobiernos interesados. Al elaborar tales sistemas para que sean adoptados por la Organización, se tendrán en cuenta las directrices y criterios elaborados por la Organización.

4 Los sistemas de organización del tráfico marítimo se deberían someter a la Organización para que los adopte. Sin embargo, se insta a los gobiernos que implanten sistemas de organización del tráfico marítimo que no tengan la intención de someter a la Organización para que ésta los adopte, o que no hayan sido adoptados por la Organización, a que se ajusten en la medida de lo posible a las directrices y criterios elaborados por la Organización.

5 Cuando dos o más gobiernos tengan intereses comunes en una zona determinada, tales gobiernos deberían formular propuestas conjuntas con miras a delimitarla y utilizar en ella un sistema de organización del tráfico de común acuerdo. Al recibir dicha propuesta, y antes de abordar el examen para su adopción, la Organización se cerciorará de que los pormenores de la propuesta se hacen llegar a los gobiernos que tengan intereses comunes en la zona, entre ellos los de los países próximos al sistema propuesto de organización del tráfico marítimo.

6 Los Gobiernos Contratantes cumplirán las medidas adoptadas por la Organización respecto de la organización del tráfico marítimo, y difundirán toda la información necesaria para que los sistemas de organización del tráfico adoptados se utilicen de manera segura y eficaz. El gobierno o gobiernos interesados podrán controlar el tráfico en tales sistemas. Los Gobiernos Contratantes harán todo lo posible para garantizar que los sistemas de organización del tráfico marítimo adoptados por la Organización se utilicen debidamente.

7 Los buques utilizarán los sistemas de organización del tráfico marítimo obligatorios adoptados por la Organización según lo prescrito para su categoría o para la carga transportada y conforme a las disposiciones pertinentes en vigor, a menos que existan razones imperiosas que impidan la utilización de un sistema de organización del tráfico marítimo determinado. Cualquier razón de ese tipo deberá constar en el diario de navegación del buque.

8 El Gobierno o Gobiernos Contratantes interesados revisarán los sistemas de organización del tráfico marítimo obligatorios, de conformidad con las directrices y criterios elaborados por la Organización.

9 Todos los sistemas de organización del tráfico marítimo adoptados y las medidas adoptadas para asegurar su cumplimiento estarán de acuerdo con el derecho internacional, incluidas las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982.

10 Nada de lo dispuesto en la presente regla ni en las directrices y criterios conexos irá en perjuicio de los derechos y obligaciones de los gobiernos en virtud del derecho internacional o del régimen jurídico de los estrechos utilizados para la navegación internacional y las vías marítimas archipelágicas.

Regla 11

Sistemas de notificación para buques

1 Los sistemas de notificación para buques contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad y eficacia de la navegación y la protección del medio marino. Cuando se adopte e implante un sistema de notificación para buques de conformidad con las directrices y los criterios elaborados por la Organización en virtud de la presente regla, dicho sistema será utilizado por todos los buques, ciertas clases de buques o buques que transporten ciertas cargas, de acuerdo con las disposiciones del sistema correspondiente así adoptado.

2 La Organización es el único organismo internacional reconocido para elaborar directrices, criterios y reglas internacionales aplicables a los sistemas de notificación para buques. Los Gobiernos Contratantes deberán remitir las propuestas de adopción de sistemas de notificación para buques a la Organización, la cual reunirá toda la información pertinente sobre los sistemas de notificación para buques adoptados y la hará llegar a los Gobiernos Contratantes.

3 La responsabilidad de tomar la iniciativa para establecer un sistema de notificación para buques recae en el gobierno o gobiernos interesados. Al elaborar tales sistemas se tendrán en cuenta las directrices y criterios elaborados por la Organización.

4 Los sistemas de notificación para buques que no se hayan presentado a la Organización para su adopción no han de cumplir necesariamente la presente regla. Sin embargo, se insta a los gobiernos que implanten tales sistemas a que, siempre que sea posible, se ajusten a las directrices y criterios elaborados por la Organización. Los Gobiernos Contratantes podrán presentar esos sistemas a la Organización para su reconocimiento.

5 Cuando dos o más gobiernos tengan intereses comunes en una zona determinada, tales gobiernos deberían formular propuestas sobre un sistema coordinado de notificación para buques que se base en un acuerdo establecido entre ellos. Antes de proceder al examen de una propuesta de adopción de un sistema de notificación para buques, la Organización hará llegar los pormenores de la propuesta a los gobiernos que tengan intereses comunes en la zona que abarque el sistema propuesto. Cuando se adopte y establezca un sistema coordinado de notificación para buques, los procedimientos y operaciones del mismo serán uniformes.

6 Una vez que se haya adoptado un sistema de notificación para buques de conformidad con la presente regla, el gobierno o gobiernos interesados tomarán todas las medidas necesarias para difundir toda información que se precise para la utilización eficaz y efectiva de dicho sistema. Todo sistema de notificación para buques adoptado tendrá capacidad de intercomunicación y podrá ayudar a los buques facilitándoles información siempre que sea necesario. Tales sistemas funcionarán de conformidad con las directrices y criterios elaborados por la Organización en virtud de la presente regla.

7 El capitán de un buque cumplirá las prescripciones de los sistemas de notificación para buques adoptados, y proporcionará a la autoridad competente toda la información exigida de conformidad con las disposiciones de cada sistema.

8 Todos los sistemas de notificación para buques adoptados y las medidas adoptadas para asegurar su cumplimiento estarán de acuerdo con el derecho internacional, incluidas las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

9 Nada de lo dispuesto en la presente regla ni en las directrices y criterios conexos irá en perjuicio de los derechos y obligaciones de los gobiernos en virtud del derecho internacional o del régimen jurídico de los estrechos utilizados para la navegación internacional y las vías marítimas archipelágicas.

10 La participación de los buques con arreglo a las disposiciones de los sistemas de notificación para buques adoptados será gratuita para los interesados.

11 La Organización se cerciorará de que los sistemas de notificación para buques adoptados se revisan de acuerdo con las directrices y los criterios elaborados por la Organización.

Regla 12

Servicios de tráfico marítimo

1 Los servicios de tráfico marítimo (STM) contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar, a la seguridad y eficacia de la navegación y a la protección del medio marino, las zonas costeras adyacentes, los lugares de trabajo y las instalaciones mar adentro de los posibles efectos perjudiciales del tráfico marítimo.

2 Los Gobiernos Contratantes se obligan a establecer STM allí donde, en su opinión, el volumen de tráfico o el grado de riesgo lo justifiquen.

3 Los Gobiernos Contratantes que proyecten e implanten un STM observarán, siempre que sea posible, las directrices elaboradas por la Organización. La utilización de un STM solamente se podrá hacer obligatoria en las zonas marítimas que se hallen dentro de las aguas territoriales de un Estado ribereño.

4 Los Gobiernos Contratantes harán lo posible para garantizar que los buques de su pabellón participan en los servicios de tráfico marítimo y cumplen las disposiciones de éstos.

5 Nada de lo dispuesto en la presente regla ni en las directrices adoptadas por la Organización irá en perjuicio de los derechos y obligaciones de los gobiernos en virtud del derecho internacional o del régimen jurídico de los estrechos utilizados para la navegación internacional y las vías marítimas archipelágicas.

Regla 13

Establecimiento y funcionamiento de las ayudas a la navegación

- 1** Todo Gobierno Contratante se obliga a establecer, según estime factible y necesario, ya sea individualmente o en colaboración con otros Gobiernos Contratantes, las ayudas a la navegación que justifique el volumen de tráfico y exija el grado de riesgo.
- 2** Con objeto de lograr que las ayudas a la navegación sean lo más uniformes posible, los Gobiernos Contratantes se obligan a tener en cuenta las recomendaciones y directrices internacionales al establecer dichas ayudas a la navegación.
- 3** Los Gobiernos Contratantes se obligan a disponer lo necesario para que la información relativa a dichas ayudas a la navegación se encuentre a disposición de todos los interesados. Los cambios en las transmisiones de los sistemas de determinación de la situación que puedan afectar de forma adversa al funcionamiento de los receptores instalados en los buques se evitarán en la medida de lo posible, y sólo se efectuarán después de que se haya difundido el aviso oportuno.

Regla 14

Dotación de los buques

- 1** Los Gobiernos Contratantes se obligan, en relación con los buques de sus respectivos países, a mantener o, si es necesario, adoptar medidas que garanticen que, desde el punto de vista de la seguridad de la vida humana en el mar, dichos buques llevan una dotación suficiente y competente.
- 2** Para todo buque al que se apliquen las disposiciones del capítulo I, la Administración:
 - .1** establecerá la dotación mínima de seguridad adecuada mediante un procedimiento transparente teniendo en cuenta las orientaciones pertinentes adoptadas por la Organización; y
 - .2** expedirá el correspondiente documento relativo a la dotación mínima de seguridad, o equivalente, como prueba de que el buque lleva la dotación mínima de seguridad considerada necesaria para cumplir lo dispuesto en el párrafo 1.
- 3** Con objeto de garantizar que la tripulación desempeñe eficazmente sus funciones en relación con la seguridad, en todos los buques se establecerá un idioma de trabajo y se dejará constancia de ello en el diario de navegación del buque. La compañía, según se define ésta en la regla IX/1, o el capitán, según sea el caso, decidirán el idioma de trabajo. Se exigirá que cada uno de los tripulantes entienda y, cuando sea oportuno, dé órdenes e instrucciones y presente informes en dicho idioma. Si el idioma de trabajo no es un idioma oficial del Estado cuyo pabellón tiene derecho a enarbolar el buque, todos los planos y listas que deban fijarse en el buque incluirán una traducción al idioma de trabajo.

4 En todos los buques a los que se aplique lo dispuesto en el capítulo I, el inglés se usará en el puente como idioma de trabajo para las comunicaciones de seguridad de puente a puente y de puente a tierra, así como para las comunicaciones a bordo entre el práctico y el personal de guardia del puente, a menos que las personas que participen directamente en la comunicación hablen un idioma común distinto del inglés.

Regla 15

Principios relativos al proyecto del puente, el proyecto y la disposición de los sistemas y aparatos náuticos y los procedimientos del puente

Toda decisión que se adopte a efectos de aplicar las prescripciones de las reglas 19, 22, 24, 25, 27 y 28 y que afecte al proyecto del puente, la disposición y el proyecto de los sistemas y aparatos náuticos del puente y los procedimientos del puente irá encaminada a:

- .1** facilitar las tareas que deban realizar el personal del puente y el práctico para llevar a cabo un análisis detallado de la situación y poder gobernar el buque con seguridad en todas las condiciones operacionales;
- .2** fomentar una gestión eficaz y segura de los recursos del puente;
- .3** permitir que el personal del puente y el práctico tengan un acceso adecuado y continuo a la información esencial y que ésta se presente de manera clara y sin ambigüedades, utilizándose símbolos y sistemas de codificación normalizados para los mandos y las presentaciones visuales en pan talla;
- .4** indicar la situación operacional de las funciones automáticas y de los elementos, sistemas o subsistemas integrados;
- .5** permitir que el personal del puente y el práctico dispongan de unos procesos de tratamiento de la información y de toma de decisiones que sean rápidos, continuos y eficaces;
- .6** evitar o reducir al mínimo la realización de un trabajo excesivo o innecesario y toda condición o distracción en el puente que pueda producir fatiga o interferir en la vigilancia que deben mantener el personal del puente y el práctico; y
- .7** reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan errores humanos y detectar tales errores cuando se produzcan, mediante sistemas de supervisión y alarma con tiempo suficiente para que el personal del puente y el práctico puedan tomar las medidas pertinentes.

Regla 16

Mantenimiento de los aparatos

- 1** la Administración se cerciorará de que se ha dispuesto lo necesario para asegurar en todo momento el buen funcionamiento de los aparatos que se prescriben en el presente capítulo.
- 2** Salvo por lo dispuesto en las reglas I/7 b) ii), I/8 y I/9, aunque habrán de adoptarse todas las medidas razonables para mantener en buen estado de funcionamiento los aparatos prescritos en el presente capítulo, el funcionamiento defectuoso de los mismos no se considerará un impedimento para que el buque pueda navegar ni motivo para causar demoras al buque en los puertos en que no se disponga fácilmente de medios de reparación, siempre que el capitán adopte las medidas oportunas para tener en cuenta el aparato defectuoso o los datos que falten para planificar y realizar el viaje en condiciones de seguridad a un puerto en donde se pueden efectuar las reparaciones.

Regla 17

Compatibilidad electromagnética

- 1** Las Administraciones se asegurarán de que, en los buques construidos el 1 de julio de 2002 o posteriormente, todo el equipo eléctrico y electrónico instalado en el puente o en sus proximidades se somete a una prueba de compatibilidad electromagnética, teniendo en cuenta las recomendaciones elaboradas por la Organización.
- 2** El equipo eléctrico y electrónico se instalará de tal manera que las interferencias electromagnéticas no afecten al correcto funcionamiento de los sistemas y aparatos náuticos.
- 3** El equipo eléctrico y electrónico portátil no se utilizará en el puente si puede afectar al correcto funcionamiento de los sistemas y aparatos náuticos.

Regla 18

Aprobación, reconocimientos y normas de funcionamiento de los sistemas y aparatos náuticos y del registrador de datos de la travesía

- 1** Los sistemas y aparatos que han de cumplir lo prescrito en las reglas 19 y 20 serán de un tipo aprobado por la Administración.
- 2** Los sistemas y aparatos, incluidos, cuando proceda, los medios auxiliares conexos, que se instalen el 1 de julio de 2002 o posteriormente para cumplir las prescripciones funcionales de las reglas 19 y 20, se ajustarán a normas de funcionamiento no inferiores a las adoptadas por la Organización.
- 3** Cuando se sustituyan o añadan sistemas y aparatos en los buques construidos antes del 1 de julio de 2002, dichos sistemas y aparatos, en la medida que sea razonable y factible, cumplirán lo prescrito en el párrafo 2.

4 Los sistemas y aparatos que se instalen antes de que la Organización adopte las normas de funcionamiento podrán quedar exentos posteriormente del pleno cumplimiento de dichas normas, a discreción de la Administración, teniendo debidamente en cuenta los criterios recomendados que apruebe la Organización. No obstante, para poder aceptar que un sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) cumple las prescripciones de la regla 19.2.1.4 relativas a las cartas que se han de llevar a bordo, dicho sistema deberá ajustarse a las normas de funcionamiento pertinentes que estén en vigor en la fecha de instalación, no inferiores a las adoptadas por la Organización, o, en el caso de los sistemas instalados antes del 1 de enero de 1999, no inferiores a las normas de funcionamiento adoptadas por la Organización el 23 de noviembre de 1995.

5 La Administración exigirá que los fabricantes cuenten con un sistema de control de calidad supervisado por una autoridad competente para cerciorarse del continuo cumplimiento de las condiciones de homologación de los productos. De igual modo, la Administración podrá emplear procedimientos de verificación del producto final cuando una autoridad competente compruebe que se cumple lo dispuesto en el certificado de homologación antes de instalar el producto a bordo de los buques.

6 Antes de aprobar sistemas o aparatos de características innovadoras no abarcadas por el presente capítulo, la Administración se cerciorará de que tales características ofrecen funciones que son, al menos, tan eficaces como las prescritas en el presente capítulo.

7 Cuando los buques lleven a bordo aparatos para los que la Organización haya elaborado normas de funcionamiento, además de los exigidos en las reglas 19 y 20, dichos aparatos deberán ser aprobados y se ajustarán, en la medida de lo posible, a normas de funcionamiento no inferiores a las adoptadas por la Organización.

8 El sistema registrador de datos de la travesía, incluidos todos los sensores, se someterá a una prueba anual de funcionamiento. Dicha prueba se realizará en una instalación de prueba o de servicio a fin de verificar la precisión, duración y posibilidad de recuperación de los datos registrados. Además, se llevarán a cabo pruebas e inspecciones para determinar el estado de servicio de todas las envueltas protectoras y todos los dispositivos instalados para ayudar a localizar el registrador. Se conservará a bordo del buque una copia del certificado de cumplimiento expedido por la instalación de prueba en la que se indique la fecha de cumplimiento y las normas de funcionamiento aplicables.

9 El sistema de identificación automática (SIA) se someterá a una prueba anual. Dicha prueba será realizada por un inspector aprobado o en una instalación de prueba o de servicio aprobada. En la prueba se verificará que la información estática del buque se ha programado correctamente, se corregirá el intercambio de datos con los sensores conectados, y se comprobará también que el equipo radioeléctrico funciona correctamente a través de la medición de las frecuencias radioeléctricas y de una prueba de transmisión utilizando, por ejemplo, un servicio de tráfico marítimo (STM). Se conservará a bordo del buque una copia del informe sobre la prueba.¹⁷⁵

¹⁷⁵ Decreto 117, del 2015, publicado 14/11/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

Regla 19

Prescripciones relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo

1 Ámbito de aplicación y prescripciones

A reserva de lo dispuesto en la regla 1.4:

1.1 Los buques construidos el 1 de julio de 2002, o posteriormente, estarán equipados con sistemas y aparatos náuticos que cumplan las prescripciones que se estipulan en los párrafos 2.1 a 2.9.

1.2 Los buques construidos antes del 1 de julio de 2002:

- .1** a reserva de lo dispuesto en los párrafos 1.2.2, 1.2.3 y 1.2.4¹⁷⁶ y salvo que cumplan totalmente lo dispuesto en la presente regla, seguirán estando equipados con los aparatos que satisfagan las prescripciones que se estipulan en las reglas V/11, V/12 y V/20 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en vigor antes del 1 de julio de 2002;
- .2** estarán equipados con los aparatos o sistemas prescritos en el párrafo 2.1.6 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2002, fecha en la cual dejará de exigirse el radiogoniómetro estipulado en el apartado p) de la regla V/12 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, en vigor antes del 1 de julio de 2002;
- .3** estarán equipados con el sistema prescrito en el párrafo 2.4, a más tardar en las fechas indicadas en los párrafos 2.4.2 y 2.4.3; y
- .4** estarán equipados con el sistema prescrito en el párrafo 2.2.3, según se indica a continuación:
 - .1** con independencia de su tamaño, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de enero de 2016;
 - .2** los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 3.000, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento¹⁷⁷ que se efectúe después del 1 de enero de 2016;
 - .3** los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 pero inferior a 3000, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de enero de 2017; y

¹⁷⁶ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

¹⁷⁷ Véase la interpretación unificada sobre la expresión “primer reconocimiento”, mencionada en las reglas del Convenio SOLAS (MSC.1/Circ.1290).

- .4 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 150, pero inferior a 500, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de enero de 2018.

El sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente estará en funcionamiento siempre que el buque se encuentre en movimiento en el mar.

Las disposiciones del párrafo 2.2.4 serán también de aplicación a los buques construidos antes del 1 de julio de 2002.

1.3 Las Administraciones podrán eximir de la aplicación de las prescripciones del párrafo 1.2.4 a los buques que vayan a ser retirados definitivamente del servicio en los dos años siguientes a la fecha de implantación que se indica en los apartados 1.2.4.1 a 1.2.4.4.¹⁷⁸

2 Aparatos y sistemas náuticos de a bordo

2.1 Todo buque, independientemente de su tamaño, tendrá:

- .1 un compás magistral magnético debidamente compensado, u otro medio, independiente de cualquier suministro de energía, para determinar el rumbo del buque y presentar los datos visualmente en el puesto principal de gobierno;
- .2 un taxímetro o dispositivo de marcación de compás, u otro medio, independiente de cualquier suministro de energía, para obtener demoras en un arco de horizonte de 360°;
- .3 medios para corregir y obtener el rumbo y la demora verdaderos;
- .4 cartas y publicaciones náuticas para planificar y presentar visualmente la derrota del buque para el viaje previsto y trazar la derrota y verificar la situación durante el viaje. También se aceptará un sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) para cumplir esta obligación de llevar cartas náuticas. Los buques a los que se aplica el párrafo 2.10 cumplirán las prescripciones sobre los SIVCE que han de llevarse a bordo que en él se indican;
- .5 medios auxiliares para cumplir las prescripciones funcionales del apartado .4 si esa función se lleva a cabo parcial o totalmente por medios electrónicos;
- .6 un receptor para el sistema mundial de navegación por satélite, un sistema de radionavegación terrenal u otro medio adecuado, que puedan utilizarse en todo momento, durante el viaje previsto, para determinar y actualizar la situación del buque con medios automáticos;
- .7 si su arqueo bruto es inferior a 150 y resulta factible, un reflector de radar u otro medio que permita su detección por buques que naveguen utilizando un radar de 9 y 3 GHz;

¹⁷⁸ Decreto 99, del 2015, publicado 14/07/2015. MSC.350(92), 21/06/2013.

- .8 cuando el puente del buque se halle totalmente cerrado, y a menos que la Administración determine otra cosa, un sistema de recepción acústica u otro medio que permita al oficial encargado de la guardia de navegación oír las señales y determinar su dirección;
- .9 un teléfono u otro medio para comunicar información sobre el rumbo al puesto de gobierno de emergencia, si lo hubiere.

2.2 Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 150 y los buques de pasaje, independientemente de su tamaño, además de lo prescrito en el párrafo 2.1, estarán equipados con:

- .1 un compás magnético de respeto, intercambiable con el compás magnético a que se hace referencia en el párrafo 2.1.1, u otro medio para desempeñar la función especificada en el párrafo 2.1.1 mediante un aparato auxiliar o duplicado;
- .2 una lámpara de señales diurnas u otro medio para comunicarse mediante señales luminosas durante el día y la noche cuya fuente de energía eléctrica no dependa únicamente del suministro eléctrico del buque;
- .3 un sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente, tal como se indica a continuación:
 - 3.1 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 150 y los buques de pasaje, independientemente de su tamaño, construidos el 1 de julio de 2011 o posteriormente;
 - 3.2 los buques de pasaje, independientemente de su tamaño, construidos antes del 1 de julio de 2011, a más tardar en el primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2012;
 - 3.3 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 3.000 construidos antes del 1 de julio de 2011, a más tardar en el primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2012;
 - 3.4 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 pero inferior a 3.000 construidos antes del 1 de julio de 2011, a más tardar en el primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2013; y
 - 3.5 los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 150 pero inferior a 500 construidos antes del 1 de julio de 2011, a más tardar en el primer reconocimiento que se efectúe después del 1 de julio de 2014.

El sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente estará en funcionamiento siempre que el buque se encuentre en movimiento en el mar;

- .4 los sistemas de alarma para la guardia de navegación en el puente instalados antes del 1 de julio de 2011 podrán quedar exentos posteriormente del pleno cumplimiento de las normas adoptadas por la Organización, a discreción de la Administración.

2.3 Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 300 y los buques de pasaje, independientemente de su tamaño, además de lo prescrito en el párrafo 2.2, estarán equipados con:

- .1 un ecosonda u otro medio electrónico para medir y presentar visualmente la profundidad del agua;
- .2 un radar de 9 GHz u otro medio para determinar y presentar visualmente la distancia y la demora de los transpondedores de radar y de otras embarcaciones de superficie, obstrucciones, boyas, litorales y marcas que ayuden a la navegación y a evitar abordajes;
- .3 una ayuda de punteo electrónica u otro medio para trazar la distancia y demora de los blancos a fin de determinar el riesgo de abordaje;
- .4 un dispositivo medidor de la velocidad y la distancia u otro medio para indicar la velocidad y la distancia en el agua;
- .5 un dispositivo transmisor del rumbo debidamente ajustado u otro medio para transmitir información sobre el rumbo para los aparatos a que se hace referencia en los párrafos 2.3.2, 2.3.3 y 2.4.

2.4 Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 300 que efectúen viajes internacionales, los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que no efectúen viajes internacionales y los buques de pasaje, independientemente de su tamaño, estarán equipados con un sistema de identificación automática (SIA) según se indica a continuación:

- .1 si han sido construidos el 1 de julio de 2002, o posteriormente;
- .2 si efectúan viajes internacionales y han sido construidos antes del 1 de julio de 2002:
 - .2.1 cuando se trate de buques de pasaje, a más tardar el 1 de julio de 2003;
 - .2.2 cuando se trate de buques tanque, a más tardar en la fecha en que se efectúe el primer reconocimiento de seguridad del equipo a partir del 1 de julio de 2003;
 - .2.3 cuando se trate de buques de arqueo bruto igual o superior a 50.000 que no sean buques de pasaje o buques tanque, a más tardar el 1 de julio de 2004;
 - .2.4 cuando se trate de buques de arqueo bruto igual o superior a 300 pero inferior a 50.000 que no sean buques de pasaje ni buques tanque, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento del equipo de seguridad que se efectúe después del 1 de julio de 2004, o el 31 de diciembre de 2004, si esta última fecha es anterior; y

- .3 si no efectúan viajes internacionales y han sido construidos antes del 1 de julio de 2002, a más tardar el 1 de julio de 2008;
- .4 la Administración podrá eximir a los buques del cumplimiento de lo prescrito en el presente párrafo cuando dichos buques vayan a ser retirados definitivamente del servicio en los dos años siguientes a la fecha en que hubiera sido obligatorio instalar el equipo que se indica en los apartados .2 y .3;
- .5 los SIA:
 - .5.1 proporcionarán automáticamente a las estaciones costeras y otros buques y aeronaves que cuenten con los aparatos adecuados, información que incluya, entre otras cosas, la identidad, el tipo, la situación, el rumbo, la velocidad y las condiciones de navegación del buque, así como otros datos relativos a la seguridad de éste;
 - .5.2 recibirán automáticamente tal información de los buques que cuenten con aparatos compatibles;
 - .5.3 vigilarán a los buques y efectuarán su seguimiento; y
 - .5.4 intercambiarán datos con las instalaciones en tierra;
- .6 las prescripciones del párrafo 2.4.5 no serán aplicables cuando la información náutica esté protegida por convenios, reglas o normas internacionales; y
- .7 los SIA se utilizarán teniendo en cuenta las directrices adoptadas por la Organización. Los buques provistos de un SIA lo mantendrán en funcionamiento en todo momento, salvo en los casos en los que los acuerdos, reglas o normas internacionales estipulen la protección de la información náutica.

2.5 Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 500, además de cumplir lo prescrito en el párrafo 2.3, exceptuados los párrafos 2.3.3 y 2.3.5, y en el párrafo 2.4, dispondrán de:

- .1 un girocompás u otro medio para determinar y presentar visualmente su rumbo por medios no magnéticos que el timonel pueda leer claramente desde el puesto de gobierno principal. Dicho medio también transmitirá información sobre el rumbo para los aparatos a que se hace referencia en los párrafos 2.3.2, 2.4 y 2.5.5;
- .2 un repetidor del rumbo indicado por el girocompás u otro medio para facilitar visualmente información sobre el rumbo en el puesto de gobierno de emergencia, si lo hubiere;

- .3 un repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás u otro medio para obtener demoras en un arco de horizonte de 360°, utilizando el girocompás o el otro medio indicado en el apartado .1. No obstante, los buques de arqueo bruto inferior a 1.600 estarán equipados con estos medios, siempre que sea factible;
 - .4 indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento u otros medios para determinar y presentar visualmente el ángulo de metida del timón, la rotación de las hélices, la potencia y dirección del empuje y, si procede, la potencia y dirección del empuje lateral y el paso y la modalidad de funcionamiento, de manera que todos ellos sean legibles desde el puesto de órdenes de maniobra; y
 - .5 una ayuda de seguimiento automático u otro medio para trazar automáticamente la distancia y la demora de otros blancos a fin de determinar el riesgo de abordaje.
- 2.6** En todos los buques de arqueo bruto igual o superior 500, el fallo de uno de los aparatos no debería ser obstáculo para que el buque cumpla lo prescrito en los párrafos 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.4.
- 2.7** Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 3.000, además de cumplir lo prescrito en el párrafo 2.5, tendrán:
- .1 un radar de 3 GHz o, cuando la Administración lo considere oportuno, un segundo radar de 9 GHz, u otro medio para determinar y presentar visualmente la distancia y la demora de otras embarcaciones de superficie, obstrucciones, boyas, litorales y marcas que ayuden a la navegación y a evitar abordajes, los cuales serán funcionalmente independientes de los indicados en el párrafo 2.3.2; y
 - .2 una segunda ayuda de seguimiento automático u otro medio para trazar automáticamente la distancia y la demora de otro blanco a fin de determinar el riesgo de abordaje, que serán funcionalmente independientes de los indicados en el párrafo 2.5.5.
- 2.8** Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 10.000, además de cumplir lo prescrito en el párrafo 2.7, a excepción del párrafo 2.7.2, tendrán:
- .1 una ayuda de punteo radar automática u otro medio para trazar automáticamente la distancia y la demora de otros 20 blancos como mínimo, conectada a un indicador de la velocidad y la distancia en el agua, a fin de determinar el riesgo de abordaje y simular una maniobra de prueba; y
 - .2 un sistema de control del rumbo o de la derrota u otro medio para regular y mantener automáticamente el rumbo o una derrota recta.

2.9 Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 50.000, además de cumplir lo prescrito en el párrafo 2.8, tendrán:

- .1 un indicador de la velocidad de giro u otro medio para determinar y presentar visualmente la velocidad de giro; y
- .2 un dispositivo medidor de la velocidad y la distancia u otro medio para indicar la velocidad y la distancia con respecto al fondo en dirección de proa y de través.

2.10 Los buques que efectúen viajes internacionales llevarán un sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE), tal como se indica a continuación:

- .1 los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 500 construidos el 1 de julio de 2012 o posteriormente;
- .2 los buques tanque de arqueo bruto igual o superior a 3.000 construidos el 1 de julio de 2012 o posteriormente;
- .3 los buques de carga, que no sean buques tanque, de arqueo bruto igual o superior a 10.000 construidos el 1 de julio de 2013 o posteriormente;
- .4 los buques de carga, que no sean buques tanque, de arqueo bruto igual o superior a 3000 pero inferior a 10.000 construidos el 1 de julio de 2014 o posteriormente;
- .5 los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 500 construidos antes del 1 de julio de 2012, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe el 1 de julio de 2014 o posteriormente;
- .6 los buques tanque de arqueo bruto igual o superior a 3.000 construidos antes del 1 de julio de 2012, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe el 1 de julio de 2015 o posteriormente;
- .7 los buques de carga, que no sean buques tanque, de arqueo bruto igual o superior a 50.000 construidos antes del 1 de julio de 2013, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe el 1 de julio de 2016 o posteriormente;
- .8 los buques de carga, que no sean buques tanque, de arqueo bruto igual o superior a 20.000 pero inferior a 50.000 construidos antes del 1 de julio de 2013, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe el 1 de julio de 2017 o posteriormente; y
- .9 los buques de carga, que no sean buques tanque, de arqueo bruto igual o superior a 10.000 pero inferior a 20.000 construidos antes del 1 de julio de 2013, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento que se efectúe el 1 de julio de 2018 o posteriormente.

2.11 Las Administraciones podrán eximir de la aplicación de las prescripciones del párrafo 2.10 a los buques que vayan a ser retirados definitivamente del servicio en los dos años siguientes a la fecha de implantación que se indica en los apartados .5 a .9 del párrafo 2.10.

3 Cuando se permita utilizar “Otro medio” en virtud de la presente regla, ese medio deberá ser aprobado por la Administración de conformidad con lo dispuesto en la regla 18.

4 Los sistemas y aparatos náuticos indicados en la presente regla se instalarán, comprobarán y mantendrán de manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de un funcionamiento defectuoso de los mismos.

5 Los sistemas y aparatos náuticos que ofrezcan diferentes modalidades de funcionamiento indicarán la modalidad que se esté utilizando.

6 Los sistemas integrados de puente estarán instalados de manera que el fallo de un subsistema se ponga inmediatamente en conocimiento del oficial encargado de la guardia de navegación mediante alarmas acústicas y visuales, y no produzca el fallo de ningún otro subsistema. En caso de fallo de una parte de un sistema integrado de navegación, se podrá utilizar cada uno de los demás elementos del equipo o partes del sistema por separado.

Regla 19-1

Identificación y seguimiento de largo alcance de los buques

1 Nada de lo dispuesto en la presente regla ni en las normas de funcionamiento y las prescripciones funcionales adoptadas por la Organización en relación con la identificación y seguimiento de largo alcance de los buques irá en perjuicio de los derechos, jurisdicción u obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, en particular de los regímenes jurídicos del alta mar, la zona económica exclusiva, la zona contigua, las aguas territoriales o los estrechos utilizados para la navegación internacional y las vías marítimas archipelágicas.

2.1 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 4.1 y 4.2, la presente regla se aplicará a los siguientes tipos de buques dedicados a viajes internacionales:

- .1** buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad;
- .2** buques de carga, incluidas las naves de gran velocidad, de arqueo bruto igual o superior a 300; y
- .3** unidades móviles de perforación mar adentro.

2.2 En los párrafos 3 a 11.2, el término buque incluye los buques de pasaje y de carga, las naves de gran velocidad y las unidades móviles de perforación mar adentro que se rigen por lo dispuesto en la presente regla.

3 La presente regla establece disposiciones para permitir que los Gobiernos Contratantes lleven a cabo la identificación y seguimiento de largo alcance de los buques.

4.1 Los buques estarán provistos de un sistema para transmitir automáticamente la información especificada en el párrafo 5, según se indica a continuación:

- .1** los buques construidos el 31 de diciembre de 2008 o posteriormente;
- .2** los buques construidos antes del 31 de diciembre de 2008 y autorizados para navegar:
 - .1** en las zonas marítimas A1 y A2, definidas en las reglas IV/2.1.15 y IV/2.1.16; o
 - .2** en las zonas marítimas A1, A2 y A3, definidas en las reglas IV/2.1.15, IV/2.1.16 y IV/2.1.17;a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica posterior al 31 de diciembre de 2008;
- .3** los buques construidos antes del 31 de diciembre de 2008 y autorizados para navegar en las zonas marítimas A1, A2, A3 y A4, definidas en las reglas IV/2.1.15, IV/2.1.16, IV/2.1.17 y IV/2.1.18, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica posterior al 1 de julio de 2009. No obstante, estos buques cumplirán las disposiciones del apartado .2 cuando naveguen dentro de las zonas marítimas A1, A2 y A3.

4.2 Los buques que, con independencia de su fecha de construcción, estén provistos de un sistema de identificación automática (SIA), tal como se define este en la regla 19.2.4, y que naveguen exclusivamente en la zona marítima A1, definida en la regla IV/2.1.15, no tendrán que cumplir lo dispuesto en la presente regla.¹⁷⁹

5 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 4.1, los buques transmitirán automáticamente la siguiente información de identificación y seguimiento de largo alcance:

- .1** identidad del buque;
- .2** situación del buque (latitud y longitud); y
- .3** fecha y hora de la situación facilitada.

6 Los sistemas y el equipo utilizados para satisfacer lo prescrito en la presente regla se ajustarán a normas de funcionamiento y prescripciones funcionales, no inferiores a las adoptadas por la Organización. Todo equipo de a bordo será de un tipo aprobado por la Administración.

7 Los sistemas y el equipo utilizados para satisfacer lo prescrito en la presente regla podrán desconectarse a bordo o podrán suspender la distribución de información de identificación y seguimiento de largo alcance:

¹⁷⁹ Decreto 112, del 2024, publicado 10/10/2024. MSC.496(105), 28/4/2022, Nº 5.

- .1 en los casos en los que acuerdos, reglas o normas internacionales dispongan que se proteja la información relativa a la navegación; o
- .2 en circunstancias excepcionales, y durante el periodo más breve posible, cuando el capitán considere que el funcionamiento del sistema puede poner en peligro la seguridad o la protección del buque. En tal caso, el capitán informará sin demora a la Administración y anotará en el registro de actividades e incidentes relacionados con la navegación, que debe mantenerse según lo dispuesto en la regla 28, los motivos por los cuales se tomó la decisión y el periodo durante el cual el sistema o el equipo estuvieron desconectados.

8.1 A reserva de lo dispuesto en los párrafos 8.2 a 11.2, los Gobiernos Contratantes podrán recibir información de identificación y seguimiento de largo alcance de los buques, por motivos de protección y por otros motivos acordados por la Organización, según se indica a continuación:

- .1 la Administración tendrá derecho a recibir tal información sobre los buques que enarboleden su pabellón, independientemente del lugar donde se encuentren tales buques;
- .2 un Gobierno Contratante tendrá derecho a recibir tal información sobre los buques que le hayan comunicado su intención de entrar en una instalación portuaria, tal como se define ésta en la regla XI-2/1.1.9, o un lugar bajo jurisdicción del Gobierno Contratante, independientemente del lugar en que se encuentren tales buques, siempre que no estén en las aguas de otro Gobierno Contratante situadas en el interior de las líneas de base establecidas de conformidad con el derecho internacional;
- .3 un Gobierno Contratante tendrá derecho a recibir tal información sobre los buques autorizados a enarbolar su pabellón o el pabellón de otro Gobierno Contratante que no tengan intención de entrar en una instalación portuaria o un lugar bajo la jurisdicción de dicho Gobierno Contratante, y que naveguen a una distancia no superior a 1.000 millas marinas de su costa, siempre que tales buques no estén en las aguas de otro Gobierno Contratante situadas en el interior de las líneas de base establecidas de conformidad con el derecho internacional; y
- .4 un Gobierno Contratante no tendrá derecho a recibir, de conformidad con lo dispuesto en el apartado .3, tal información sobre un buque que se encuentre en el mar territorial del Gobierno Contratante cuyo pabellón esté autorizado a enarbolar.

8.2 Los Gobiernos Contratantes especificarán y comunicarán a la Organización los pormenores pertinentes, teniendo en cuenta las normas de funcionamiento y las prescripciones funcionales adoptadas por la Organización, para que la información sobre identificación y seguimiento de largo alcance pueda estar disponible de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8.1. Posteriormente, los Gobiernos Contratantes podrán modificar o retirar tales comunicaciones en cualquier momento. La Organización informará a todos los Gobiernos Contratantes del recibo de tales comunicaciones y de los particulares de éstas.

9.1 No obstante lo dispuesto en el párrafo 8.1.3, las Administraciones, por motivos de protección o de otra índole, tendrán derecho a decidir, en cualquier momento, que la información de identificación y seguimiento de largo alcance sobre los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón no se proporcionará, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8.1.3, a los Gobiernos Contratantes. Posteriormente, las Administraciones podrán modificar, suspender o anular tales decisiones en cualquier momento.

9.2 Las Administraciones comunicarán tales decisiones a la Organización, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 9.1. La Organización informará a todos los Gobiernos Contratantes del recibo de tales comunicaciones y de los particulares de éstas.

9.3 Los derechos, deberes y obligaciones, en virtud del derecho internacional, de los buques cuyas Administraciones hayan invocado las disposiciones del párrafo 9.1 no se verán afectados como resultado de tal decisión.

10 En todo momento, los Gobiernos Contratantes:

- .1** reconocerán la importancia de la información de identificación y seguimiento de largo alcance;
- .2** reconocerán y respetarán el carácter confidencial y reservado, desde el punto de vista comercial, de toda la información de identificación y seguimiento de largo alcance que reciban;
- .3** protegerán la información que reciban contra el acceso y divulgación no autorizados; y
- .4** utilizarán la información que reciban de un modo conforme al derecho internacional.

11.1 Los Gobiernos Contratantes se harán cargo de todos los costos relacionados con la información de identificación y seguimiento de largo alcance que soliciten y reciban. No obstante lo dispuesto en el párrafo 11.2, los Gobiernos Contratantes no exigirán ningún pago a los buques por la información de identificación y seguimiento de largo alcance que recaben.

11.2 A menos que la legislación nacional de la Administración disponga otra cosa, a los buques que tengan derecho a enarbolar su pabellón no les ocasionará ningún gasto transmitir información de identificación y seguimiento de largo alcance en cumplimiento de lo dispuesto en la presente regla.

12 No obstante lo dispuesto en el párrafo 8.1, los servicios de búsqueda y salvamento de los Gobiernos Contratantes tendrán derecho a recibir gratuitamente información de identificación y seguimiento de largo alcance en relación con la búsqueda y el salvamento de personas en peligro en el mar.

13 Los Gobiernos Contratantes podrán notificar a la Organización cualquier caso respecto del cual consideren que no se ha observado o cumplido, o no se está observando o cumpliendo, lo dispuesto en la presente regla o en cualquier otra prescripción conexas establecida por la Organización.

14 El Comité de seguridad marítima determinará los criterios, procedimientos y medios para el establecimiento, examen y verificación de la provisión de información de identificación y seguimiento de largo alcance a los Gobiernos Contratantes de conformidad con lo dispuesto en la presente regla.

Regla 20

Registrador de datos de la travesía

1 A fin de facilitar las investigaciones sobre siniestros, y a reserva de lo dispuesto en la regla 1.4, en los buques que efectúen viajes internacionales se instalará un registrador de datos de la travesía (RDT) según se indica a continuación:

- .1** en los buques de pasaje contruidos el 1 de julio de 2002, o posteriormente;
- .2** en los buques de pasaje de transbordo rodado contruidos antes del 1 de julio de 2002, a más tardar en la fecha en que se efectúe el primer reconocimiento a partir del 1 de julio de 2002;
- .3** en los buques de pasaje contruidos antes del 1 de julio de 2002, que no sean buques de pasaje de transbordo rodado, a más tardar el 1 de enero de 2004; y
- .4** en los buques de arqueo bruto igual o superior a 3.000, que no sean buques de pasaje, contruidos el 1 de julio de 2002, o posteriormente.

2 A fin de facilitar las investigaciones de siniestros, en los buques de carga que efectúen viajes internacionales se instalará un registrador de datos de la travesía (RDT), que puede ser un registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S), según se indica a continuación:

- .1** en el caso de los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 20 000, contruidos antes del 1 de julio de 2002, en la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio de 2006 y en cualquier caso el 1 de julio de 2009 a más tardar;
- .2** en el caso de los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 3.000 pero inferior a 20.000, contruidos antes del 1 de julio de 2002, en la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio de 2007 y en cualquier caso el 1 de julio de 2010 a más tardar; y
- .3** las Administraciones podrán eximir a los buques de carga de lo prescrito en los apartados .1 y .2 cuando tales buques vayan a ser retirados permanentemente del servicio en un plazo de dos años contados a partir de la fecha de implantación indicada en los apartados .1 y .2.

3 Las Administraciones podrán eximir a los buques contruidos antes del 1 de julio de 2002, que no sean buques de pasaje de transbordo rodado, de la obligación de estar equipados con un RDT, siempre que se demuestre que la interfaz de un RDT con los aparatos existentes en el buque no es razonable ni factible.

Regla 21

Código internacional de señales y Manual IAMSAR

- 1** Todo buque que en virtud del presente convenio deba contar con una instalación radioeléctrica llevará el Código internacional de señales, según sea enmendado por la Organización. También llevará dicho código cualquier otro buque que a juicio de la Administración necesite utilizarlo.
- 2** Todos los buques llevarán un ejemplar actualizado del volumen III del Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento (Manual IAMSAR).

Regla 22

Visibilidad desde el puente de navegación

- 1** Los buques de eslora no inferior a 55 m, según se define ésta en la regla 2.4, construidos el 1 de julio de 1998, o posteriormente, cumplirán las siguientes prescripciones:
 - .1** la vista de la superficie del mar desde el puesto de órdenes de maniobra no deberá quedar oculta en más del doble de la eslora, o de 500 m si esta longitud es menor, a proa de las amuras y a 10° a cada banda en todas las condiciones de calado, asiento y cubierta.
 - .2** Ningún sector ciego debido a la carga, el equipo de manipulación de la carga u otras obstrucciones que haya fuera de la caseta de gobierno a proa del través, que impida la vista de la superficie del mar desde el puesto de órdenes de maniobra, excederá de 10°. El arco total de sectores ciegos no excederá de 20°. Los sectores despejados entre sectores ciegos serán de 5° como mínimo. No obstante, en el campo de visión descrito en .1, cada sector ciego no excederá de 5°.
 - .3** El campo de visión horizontal desde el puesto de órdenes de maniobra abarcará un arco no inferior a 225° que se extienda desde la línea de proa hasta 22,5° a popa del través en ambas bandas del buque.
 - .4** Desde cada alerón del puente, el campo de visión horizontal abarcará un arco de 225° como mínimo que se extienda 45° en la amura de la banda opuesta a partir de la línea de proa, más 180° de proa a popa en la propia banda.
 - .5** Desde el puesto principal de gobierno, el campo de visión horizontal abarcará un arco que vaya desde proa hasta 60° como mínimo a cada lado del eje del buque.
 - .6** El costado del buque será visible desde el alerón del puente.
 - .7** La altura del borde inferior de las ventanas delanteras del puente de navegación sobre el nivel de la cubierta del puente será la mínima posible. El borde inferior no constituirá en ningún caso una obstrucción de la vista hacia proa según se describe en esta regla.

- .8** El borde superior de las ventanas delanteras del puente de navegación permitirá que un observador cuyos ojos estén a una altura de 1.800 mm por encima de la cubierta del puente pueda ver el horizonte a proa desde el puesto de órdenes de maniobra cuando el buque cabecee en mar encrespada. Si considera que esa altura de 1.800 mm no es razonable ni factible, la Administración podrá permitir que se reduzca, pero no a menos de 1.600 mm.
- .9** las ventanas cumplirán las prescripciones siguientes:
- 9.1** a fin de evitar reflejos, las ventanas delanteras del puente estarán inclinadas con respecto al plano vertical, con el tope hacia afuera, formando un ángulo no inferior a 10° ni superior a 25°;
- 9.2** se reducirá al mínimo la presencia de elementos estructurales entre las ventanas del puente de navegación, y no se instalará ninguno de ellos inmediatamente delante de cualquier puesto de operaciones;
- 9.3** no se instalarán ventanas con cristal polarizado o ahumado;
- 9.4** en todo momento, e independientemente de las condiciones meteorológicas, al menos dos de las ventanas del puente de navegación proporcionarán una vista clara y, según la configuración del puente, habrá otras ventanas que proporcionen también una vista clara.
- 2** Siempre que sea factible, los buques construidos antes del 1 de julio de 1998 cumplirán lo prescrito en los párrafos 1.1 y 1.2. No se exigirán, sin embargo, modificaciones estructurales ni equipo adicional.
- 3** En los buques de proyecto no tradicional que, a juicio de la Administración, no puedan cumplir la presente regla, se tomarán medidas para obtener un grado de visibilidad que se aproxime tanto como sea factible al prescrito en la presente regla.
- 4** No obstante lo prescrito en los párrafos 1.1, 1.3, 1.4 y 1.5, el cambio de agua de lastre podrá efectuarse siempre y cuando:
- .1** el capitán haya determinado que es seguro efectuar el cambio y tenga en cuenta todo aumento de sectores ciegos o toda reducción del campo de visión horizontal derivados de la operación a fin de garantizar que en todo momento se mantiene una vigilancia adecuada;
- .2** la operación se lleve a cabo de conformidad con el plan de gestión del agua de lastre del buque, teniendo en cuenta las recomendaciones sobre el cambio de agua de lastre adoptadas por la Organización; y
- .3** el comienzo y el fin de la operación se anoten en el registro de las actividades relacionadas con la navegación del buque, con arreglo a lo dispuesto en la regla 28.

Regla 23¹⁸⁰
Medios para el transbordo de prácticos

1 Ámbito de aplicación

1.1 Los buques que realicen viajes en el curso de los cuales exista la posibilidad de que haya que tomar prácticos irán provistos de medios para efectuar el transbordo de éstos.

1.2 El equipo y los medios para el transbordo de prácticos instalados el 1 de julio de 2012, o posteriormente, cumplirán las prescripciones de la presente regla, y en ellos se tendrán debidamente en cuenta las normas adoptadas por la Organización.

1.3 Salvo que se disponga lo contrario, el equipo y los medios para el transbordo de prácticos instalados en los buques antes del 1 de julio de 2012 cumplirán al menos las prescripciones de las reglas 17 o 23, según proceda, del Convenio que estuviera en vigor antes de esa fecha, y en ellos se tendrán debidamente en cuenta las normas adoptadas por la Organización antes de dicha fecha.

1.4 El equipo y los medios que se instalen el 1 de julio de 2012, o posteriormente, y sustituyan al equipo y medios instalados en los buques antes del 1 de julio de 2012 cumplirán, siempre que sea razonable y factible, las prescripciones de la presente regla.

1.5 Por lo que respecta a los buques construidos antes del 1 de enero de 1994, el párrafo 5 se aplicará a más tardar en la fecha del primer reconocimiento efectuado a partir del 1 de julio de 2012.

1.6 El párrafo 6 es aplicable a todos los buques.

2 Generalidades

2.1 Todos los medios destinados a facilitar el transbordo de prácticos estarán concebidos de modo que éstos puedan embarcar y desembarcar con seguridad. Los dispositivos se conservarán limpios y correctamente estibados, siendo objeto del adecuado mantenimiento y de inspecciones regulares a fin de garantizar su seguridad. Los dispositivos se utilizarán exclusivamente para el embarco y desembarco de personal.

2.2 La colocación de los medios para el transbordo de prácticos y la maniobra de embarco estarán supervisadas por un oficial del buque que disponga de medios de comunicación con el puente, el cual dispondrá también lo necesario para que se acompañe al práctico hasta el puente de navegación, y desde éste, por un camino seguro. El personal que intervenga en la colocación y maniobra de cualquier equipo mecánico habrá sido adiestrado y deberá conocer las medidas de seguridad que queda adoptar. El equipo será sometido a prueba antes de su utilización.

2.3 El fabricante certificará que la escala de práctico cumple la presente regla o una norma internacional aceptable para la Organización. Las escalas se inspeccionarán de conformidad con lo dispuesto en las reglas 6, 7 y 8 del capítulo I.

¹⁸⁰ Decreto 117, del 2015, Publicado 14/07/2015. MSC.308(88), 3/12/2010.

2.4 Todas las escalas de práctico que se utilicen para el transbordo de prácticos se señalarán claramente con marbetes u otro marcado permanente, de modo que cada dispositivo pueda identificarse a efectos de reconocimiento, inspección y mantenimiento de registros. Se conservará un registro en el buque sobre la fecha en la que se ponga en servicio la escala identificada y se efectúe cualquier reparación.

2.5 Toda referencia en la presente regla a las escalas reales incluye las escalas inclinadas utilizadas como parte de los medios para el transbordo de prácticos.

3 Medios para el transbordo

3.1 Se dispondrán los medios necesarios para que el práctico pueda embarcar y desembarcar con seguridad por ambas bandas del buque.

3.2 En todos los buques en los que la distancia desde el nivel del mar hasta el punto de acceso, o de salida, sea superior a 9 m, y cuando se tenga el propósito de que los prácticos embarquen y desembarquen con la ayuda de una escala real, u otro medio igualmente seguro y cómodo en combinación con una escala de práctico, se deberá llevar tal equipo en ambas bandas, a menos que éste pueda ser trasladado de una banda a la otra.

3.3 Se habilitarán medios seguros y cómodos de acceso al buque y de salida de éste, consistentes en:

- .1** una escala de práctico cuando sea necesario trepar no menos de 1,5 m y no más de 9 m desde la superficie del agua, colocada y fijada de modo que:
 - 1.1** quede a resguardo de cualquier posible descarga del buque;
 - 1.2** quede situada en la parte del buque en que los costados son paralelos y, en la medida de lo posible, dentro de la mitad central del buque;
 - 1.3** cada peldaño esté asentado firmemente contra el costado del buque; cuando haya elementos estructura les del buque, tales como cintones, que impidan el cumplimiento de esta disposición, se habilitarán los medios necesarios para garantizar de manera satisfactoria, a juicio de la Administración, el embarco y desembarco de las personas en condiciones de seguridad;
 - 1.4** la escala, de un solo tramo, baste para alcanzar el agua desde el lugar de acceso al buque, o de salida de éste, y se tomen las medidas necesarias para que esta condición se cumpla en cualquier estado de carga y asiento del buque y con una escora a la banda contraria de 15°; los puntos de sujeción reforzados, los grilletes y los cabos de sujeción serán al menos tan resistentes como los cabos laterales; o

- .2 una escala real en combinación con la escala de práctico (es decir, un medio combinado), u otro medio igualmente seguro y cómodo, siempre que la distancia desde el nivel del mar hasta el punto de acceso al buque sea superior a 9 m. La escala real se emplazará orientada hacia popa. Cuando se utilice, se proveerán medios para sujetar la plataforma inferior de la escala real al costado del buque para garantizar que el extremo inferior de la escala real y la plataforma inferior estén firmemente unidos al costado en la parte del buque en que los costados son paralelos y, en la medida de lo posible, dentro de la mitad central y alejados de toda descarga;

2.1 cuando se utilice un medio combinado para el acceso del práctico, se proveerán medios para sujetar la escala de práctico y los guardamancebos al costado del buque en un punto situado nominalmente 1,5 m por encima de la plataforma inferior de la escala real. En el caso de que un medio combinado utilice una escala real con un escotillón de acceso en la plataforma inferior (es decir, plataforma de embarco), la escala de práctico y los guardamancebos se colocarán a través del escotillón de acceso de manera que sobresalgan de la plataforma hasta la altura del pasamanos.

4 Acceso a la cubierta del buque

Se dispondrán los medios necesarios para garantizar el paso seguro, cómodo y expedito de toda persona que embarque o desembarque, entre la parte alta de la escala de práctico, la escala real u otro medio, y la cubierta del buque. Cuando tal paso se efectúe a través de:

- .1 una porta abierta en la barandilla o amurada, se colocarán asideros adecuados;
- .2 una escala de amurada, se colocarán dos candeleros bien fijos a la estructura del buque por la base o por un punto próximo a ésta, y por otros puntos más altos. La escala de amurada se afirmará al buque de modo seguro para impedir que se revire.

5 Portas del costado del buque

Las portas del costado del buque utilizadas para el transbordo de prácticos no abrirán hacia afuera.

6 Elevador mecánico de práctico

No se utilizarán elevadores mecánicos de práctico.

7 Equipo conexo

7.1 Se tendrá a mano y listo para su utilización inmediata para el transbordo de personas el siguiente equipo conexo:

- .1 dos guardamancebos firmemente sujetos al buque, si lo pide el práctico, de diámetro no inferior a 28 mm y no superior a 32 mm; los guardamancebos estarán atados por el extremo del cabo a la placa con anilla sujeta a la cubierta, y estarán disponibles para su

uso cuando desembarque el práctico o cuando lo solicite un práctico que se esté aproximando al buque (los guardamancebos llegarán a la altura de los candeleros o las amuradas en el punto de acceso a la cubierta antes de terminar en la placa con anilla de la cubierta);

.2 un aro salvavidas con una luz de encendido automático; y

.3 una guía.

7.2 Cuando lo exija el párrafo 4 anterior, se colocarán candeleros y escalas de amurada.

8 Alumbrado

Habrá alumbrado para iluminar adecuadamente los medios de transbordo en el costado y la parte de la cubierta por donde embarquen o desembarquen las personas.

Regla 24

Empleo de sistemas de control del rumbo o de la derrota

1 En zonas de gran densidad de tráfico, cuando la visibilidad sea limitada y en toda otra situación de navegación peligrosa en que se utilicen sistemas de control del rumbo o de la derrota, será posible establecer en todo momento el control manual sobre el gobierno del buque.

2 En las circunstancias que se acaban de enumerar, el oficial a cargo de la guardia de navegación podrá disponer en el acto de los servicios de un timonel calificado, que en todo momento estará preparado para hacerse cargo del gobierno del buque.

3 El cambio del gobierno automático al gobierno manual, y viceversa, será efectuado por el oficial responsable o bajo la supervisión de éste.

4 El gobierno manual será objeto de comprobación después de toda utilización prolongada del sistema de control del rumbo o de la derrota y antes de entrar en las zonas en que la navegación exija precauciones especiales.

Regla 25

Funcionamiento del aparato de gobierno

En las zonas en que la navegación exija precauciones especiales, los buques llevarán más de un servo-motor del aparato de gobierno en funcionamiento, siempre que esas unidades sean aptas para funcionar simultáneamente.

Regla 26

Aparato de gobierno: pruebas y prácticas

1 Dentro de las 12 horas previas a la salida del buque, la tripulación verificará y probará el aparato de gobierno. El procedimiento de prueba comprenderá, según proceda, el funcionamiento de lo siguiente:

- .1** el aparato de gobierno principal;
- .2** el aparato de gobierno auxiliar;
- .3** los sistemas de telemando del aparato de gobierno;
- .4** los puestos de gobierno situados en el puente de navegación;
- .5** la fuente de energía de emergencia;
- .6** los axiómetros, tomando como referencia la posición real del timón;
- .7** los dispositivos de alarma para fallos en el suministro de energía destinada a los sistemas de telemando del aparato de gobierno;
- .8** los dispositivos de alarma para fallos del servomotor del aparato de gobierno; y
- .9** los medios de aislamiento automáticos y otro equipo automático.

2 Las verificaciones y pruebas comprenderán:

- .1** el recorrido completo del timón de acuerdo con las características que el aparato de gobierno deba reunir;
- .2** la inspección visual del aparato de gobierno y de sus conexiones articuladas; y
- .3** el funcionamiento de los medios de comunicación existentes entre el puente de navegación y el compartimiento del aparato de gobierno.

3.1 En el puente de navegación y en el compartimiento del aparato de gobierno habrá expuestas permanentemente instrucciones de manejo sencillas con un diagrama funcional que muestre los procedimientos de conmutación para los sistemas de telemando del aparato de gobierno y los servomotores de éste.

3.2 Todos los oficiales del buque encargados del manejo o el mantenimiento del aparato de gobierno estarán familiarizados con el funcionamiento de los sistemas de gobierno instalados en el buque y con los procedimientos para pasar de un sistema a otro.

4 Además de las verificaciones y pruebas normales prescritas en los párrafos 1 y 2, se efectuarán prácticas de gobierno del buque en situaciones de emergencia por lo menos una vez cada tres meses, a fin de adquirir experiencia en los procedimientos de gobierno apropiados para esas situaciones. Dichas prácticas comprenderán el mando directo desde el compartimiento del aparato de gobierno, los procedimientos de comunicación con el puente de navegación y, cuando proceda, la utilización de las fuentes secundarias de energía.

5 La Administración podrá eximir de la obligación de efectuar las verificaciones y pruebas indicadas en los párrafos 1 y 2 a los buques que efectúen con regularidad viajes de corta duración. Estos buques efectuarán dichas verificaciones y pruebas una vez a la semana como mínimo.

6 Se anotarán las fechas en que se efectúen las verificaciones y pruebas prescritas en los párrafos 1 y 2, y las fechas y los pormenores de las prácticas de gobierno del buque en situaciones de emergencia que se efectúen en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4.

Regla 27

Cartas y publicaciones náuticas

Las cartas y publicaciones náuticas, tales como derroteros, cuadernos de faros, avisos a los navegantes, tablas de mareas y otras publicaciones náuticas que se precisen para el viaje previsto, serán las apropiadas y estarán actualizadas.

Regla 28

Registro de actividades relacionadas con la navegación y notificación diaria

1 A bordo de todos los buques que efectúen viajes internacionales se mantendrá un registro de las actividades relacionadas con la navegación y de los incidentes que revistan importancia para la seguridad de la navegación, que deberá incluir suficientes pormenores para que pueda hacerse una reconstrucción completa del viaje, teniendo en cuenta las recomendaciones adoptadas por la Organización. Si no se registra en el diario de navegación del buque, dicha información se conservará por cualquier otro medio que apruebe la Administración.

2 Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 500, que efectúe viajes internacionales que excedan de 48 h, deberá presentar un informe diario a su compañía, según se define en la regla IX/1, la cual lo conservará, así como todos los informes diarios posteriores enviados durante el viaje. Los informes diarios se podrán transmitir por cualquier medio, a condición de que se transmitan a la compañía tan pronto como sea posible una vez determinada la situación que se indica en el informe. Se podrán utilizar sistemas de notificación automática siempre que incluyan una función de registro de sus transmisiones y que tales funciones e interfaces con el equipo de determinación de la situación estén sometidos a verificación periódica por el capitán del buque. El informe deberá incluir la siguiente información:

- .1 situación del buque;
- .2 rumbo y velocidad del buque; y

- .3 pormenores de cualesquiera condiciones externas o internas que afecten al viaje del buque o al normal funcionamiento del mismo.

Regla 29

Señales de salvamento que han de utilizar los buques, las aeronaves o las personas que estén en peligro

En todo buque al que se aplique el presente capítulo, el oficial encargado de la guardia de navegación tendrá siempre a su disposición una tabla ilustrada en la que se describan las señales de salvamento. Dichas señales serán utilizadas por los buques o las personas que estén en peligro al ponerse en comunicación con las estaciones de salvamento, las unidades de salvamento marítimo o las aeronaves dedicadas a operaciones de búsqueda y salvamento.

Regla 30

Limitaciones operacionales

- 1 La presente regla es aplicable a todos los buques de pasaje a los que se aplique el capítulo I.
- 2 Con anterioridad a la entrada en servicio de un buque de pasaje se compilará una lista de todas las limitaciones operacionales del mismo, la cual comprenderá las exenciones con respecto a cualesquiera de las presentes reglas, restricciones relativas a las zonas de operaciones, restricciones meteorológicas, restricciones relativas al estado del mar, restricciones relativas a la carga autorizada, el asiento, la velocidad y cualquier otra limitación, ya sea impuesta por la Administración o establecida durante el proyecto o la construcción del buque. La lista, junto con las explicaciones que se estimen necesarias, se documentará de forma aceptable para la Administración y, se conservará a bordo del buque a disposición del capitán. La lista se mantendrá actualizada, y, si está redactada en un idioma que no sea el francés ni el inglés, se proporcionará también en uno de esos dos idiomas.

Regla 31

Mensaje de peligro

- 1 El capitán de un buque que se encuentre con hielos o derrelictos peligrosos o con cualquier otro peligro inmediato para la navegación, o con un temporal tropical, o que haya de hacer frente a temperaturas del aire inferiores a la de congelación con vientos duros que ocasionen una acumulación importante de hielo en las superestructuras, o con vientos de una fuerza igual o superior a 10 en la escala Beaufort y respecto de los cuales no se haya recibido aviso de temporal, está obligado a transmitir la información, por todos los medios de que disponga, a los buques que se hallen cercanos, así como a las autoridades competentes. No hay obligación en cuanto a la forma de envío de esa información. La transmisión se podrá efectuar en lenguaje corriente (preferiblemente en inglés) o utilizando el Código internacional de señales.
- 2 Todo Gobierno Contratante tomará las medidas necesarias para garantizar que la información recibida acerca de cualquiera de los peligros indicados en el párrafo 1 se ponga rápidamente en conocimiento de quienes puedan verse afectados y de otros gobiernos interesados.
- 3 La transmisión de los mensajes sobre dichos peligros será gratuita para los buques interesados.

4 Todos los radiomensajes transmitidos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 irán precedidos de la señal de seguridad, utilizándose para ello el procedimiento que prescribe el Reglamento de Radiocomunicaciones, definido en la regla IV/2.

Regla 32

Información que ha de figurar en los mensajes de peligro

Los mensajes de peligro habrán de contener la siguiente información:

- 1** Hielo, derrelictos y otros peligros inmediatos para la navegación:
 - .1** Naturaleza del hielo, derrelicto o peligro observados.
 - .2** Posición del hielo, derrelicto o peligro cuando se observaron por última vez.
 - .3** Fecha y hora (tiempo universal coordinado) de la última vez en que se observó el peligro.
- 2** Ciclones tropicales (tempestades):
 - .1** Notificación de que el buque se ha encontrado con un ciclón tropical. Se interpretará esta obligación en un sentido amplio, transmitiéndose la información cuando el capitán tenga motivos para creer que se está formando un ciclón tropical o que éste se encuentra cerca.
 - .2** Fecha, hora (tiempo universal coordinado) y situación del buque cuando se efectuó la observación.
 - .3** En el mensaje figurarán cuantos datos quepa incluir de entre los siguientes:
 - presión barométrica, preferiblemente corregida (expresada en milibares, milímetros o pulgadas, e indicándose si está corregida o no);
 - tendencia barométrica (cambios registrados en la presión barométrica durante las tres últimas horas);
 - dirección verdadera del viento;
 - fuerza del viento (escala Beaufort);
 - estado del mar (calma, marejadilla, fuerte marejada o mar arbolada);
 - mar tendida (pequeña, regular, grande) y dirección verdadera que lleva desde su procedencia. La indicación del periodo o de la longitud de la mar tendida (corta, regular, larga) es también muy positiva;
 - rumbo verdadero y velocidad del buque.

Observaciones ulteriores

3 Es conveniente, aunque no obligatorio, que cuando un capitán haya informado acerca de un ciclón tropical o de otra tempestad de características peligrosas, se efectúen y se transmitan nuevas observaciones cada hora, si esto es posible, y en todo caso a intervalos de no más de 3 h, mientras el buque siga expuesto a los efectos de la tempestad.

4 Vientos de fuerza igual o superior a 10 en la escala Beaufort, respecto de los cuales no se haya recibido ningún aviso de tempestad. Se hace aquí referencia a tempestades distintas de los ciclones tropicales que se mencionan en el párrafo 2; ante una de estas tempestades, los datos del mensaje serán análogos a los enumerados en dicho párrafo, excluidos los relativos al estado del mar y a la mar tendida.

5 Temperaturas del aire inferiores a la de congelación con vientos duros que ocasionen una acumulación importante de hielo en las superestructuras:

- .1 Fecha y hora (tiempo universal coordinado).
- .2 Temperatura del aire.
- .3 Temperatura del mar (si es posible).
- .4 Fuerza y dirección de viento.

Ejemplos:

Hielo

TTT HIELO. GRAN TÉMPANO VISTO A 4506 N, 4410 W, A LAS 0800 UTC. 15 MAYO.

Derrelictos

TTT DERRELICTO. DERRELICTO OBSERVADO CASI SUMERGIDO A 4006 N, 1243 W, A LAS 1630 UTC. 21 ABRIL.

Peligro para la navegación

TTT NAVEGACIÓN. BUQUE FARO ALFA NO ESTÁ EN SU POSICIÓN. 1800 UTC. 3 ENERO.

Ciclón tropical

TTT TEMPESTAD. 0030 UTC. 18 AGOSTO. 2004 N, 11354 E. BARÓMETRO CORREGIDO 994 MILIBARES, TENDENCIA A BAJAR, 6 MILIBARES. VIENTO NW, FUERZA 9, FUERTES CHUBASCOS DE AGUA. MAR TENDIDA GRANDE DEL E. RUMBO 067, 5 NUDOS.

TTT TEMPESTAD. PARECE APROXIMARSE UN HURACÁN. 1300 UTC. 14 SEPTIEMBRE. 2200 N, 7236 W. BARÓMETRO CORREGIDO 29,64 PULGADAS, TENDENCIA A BAJAR, 0,015 PULGADAS. VIENTO NE, FUERZA 8, CHUBASCOS FRECUENTES. RUMBO 035, 9 NUDOS.

TTT TEMPESTAD. INDICIOS DE QUE SE HA FORMADO UN INTENSO CICLÓN. 0200 UTC. 4 MAYO. 1620 N, 9203 E. BARÓMETRO SIN CORREGIR 753 MILÍMETROS, TENDENCIA A BAJAR, 5 MILÍMETROS. VIENTO S, CUARTA AL SW, FUERZA 5. ROMBO 300, 8 NUDOS.

TTT TEMPESTAD. TIFÓN AL SUDESTE. 0300 UTC. 12 JUNIO. 1812 N, 12605 E. BARÓMETRO BAJANDO RÁPIDAMENTE. VIENTO N AUMENTANDO.

TTT TEMPESTAD. FUERZA DEL VIENTO 11, SIN AVISO DE TEMPESTAD RECIBIDO. 0300 UTC. 4 MAYO. 4830 N, 30 W. BARÓMETRO CORREGIDO 983 MILIBARES, TENDENCIA A BAJAR, 4 MILIBARES. VIENTO SW, FUERZA 11, ROLANDO. RUMBO 260, 6 NUDOS.

Engelamiento

TTT SERIA FORMACIÓN DE HIELO. 1400 UTC. 2 MARZO. 69 N, 10 W. TEMPERATURA DEL AIRE, 18° F (-7,8° C). TEMPERATURA DEL MAR, 29° F (-1,7° C). VIENTO NE, FUERZA 8.

Regla 33

Situaciones de socorro: obligaciones y procedimientos

1 El capitán de un buque que, estando en el mar en condiciones de prestar ayuda, reciba información, de la fuente que sea, que le indique que hay personas en peligro en el mar, está obligado a acudir a toda máquina en su auxilio, informando de ello, si es posible, a dichas personas o al servicio de búsqueda y salvamento. La obligación de prestar auxilio es independiente de la nacionalidad y la condición jurídica de dichas personas y de las circunstancias en que hayan sido encontradas. Si el buque que recibe el alerta de socorro no puede prestar auxilio, o si, dadas las circunstancias especiales del caso, el capitán estima que es irrazonable o innecesario hacerlo, anotará en el diario de navegación la razón por la cual no acudió en auxilio de las personas en peligro, teniendo en cuenta la recomendación de la Organización de informar debidamente de ello a los servicios de búsqueda y salvamento pertinentes.

1.1 Los Gobiernos Contratantes se coordinarán y colaborarán para garantizar que los capitanes de buques que presten auxilio embarcando a personas en peligro en el mar sean liberados de sus obligaciones con una desviación mínima del buque de su viaje proyectado, siempre que esa liberación de las obligaciones del capitán en virtud de la regla actual no ocasione nuevos peligros para la vida humana en el mar. El Gobierno Contratante responsable de la región de búsqueda y salvamento en la que se preste dicho auxilio asumirá la responsabilidad primordial de que tales coordinación y colaboración se produzcan de modo que los supervivientes auxiliados sean desembarcados del buque que les prestó auxilio y conducidos a un lugar seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso y las directrices elaboradas por la Organización. En estos

casos, los Gobiernos Contratantes tomarán las medidas pertinentes para que ese desembarco tenga lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

2 El capitán de un buque en peligro, o el servicio de búsqueda y salvamento pertinente, tras las consultas que pueda efectuar con los capitanes de los buques que respondan a la alerta de socorro, tendrá derecho a requerir auxilio de uno o varios de los buques que, en su opinión o en la del servicio de búsqueda y salvamento, mejor puedan prestarlo, y el capitán o los capitanes de esos buques estarán obligados a atender dicho requerimiento acudiendo a toda máquina en auxilio de las personas en peligro.

3 Los capitanes de los buques quedarán relevados de la obligación impuesta por el párrafo 1 cuando tengan conocimiento de que sus buques no han sido requeridos y que uno o más buques lo han sido y están atendiendo el requerimiento. La decisión, a ser posible, se comunicará a los demás buques y al servicio de búsqueda y salvamento.

4 El capitán de un buque quedará relevado de la obligación impuesta por el párrafo 1 y, si su buque ha sido requerido, de la obligación impuesta por el párrafo 2, en el momento en que las personas en peligro, el servicio de búsqueda y salvamento o el capitán de otro buque que haya llegado ya al lugar en que se encuentran dichas personas le informen de que el auxilio ya no es necesario.

5 Las disposiciones de la presente regla no van en menoscabo de lo dispuesto en el Convenio para la unificación de ciertas reglas en materia de auxilios y salvamento marítimos, firmado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, especialmente en lo que respecta a la obligación de prestar asistencia, según estipula el artículo 11 de dicho convenio.

6 Los capitanes de los buques que hayan embarcado a personas en peligro en el mar tratarán a esas personas con humanidad, conforme a la capacidad y las limitaciones del buque.

Regla 34

Navegación segura y evitación de situaciones peligrosas

1 Antes de hacerse a la mar, el capitán se cerciorará de que el viaje previsto se ha planificado utilizando las cartas y publicaciones náuticas adecuadas para la zona de que se trate y teniendo en cuenta las directrices y recomendaciones elaboradas por la Organización.

2 El plan de viaje describirá una derrota en la que:

- .1** se tengan en cuenta todos los sistemas de organización del tráfico marítimo pertinente;
- .2** se disponga de suficiente espacio en el mar para asegurar el tránsito seguro del buque durante el viaje;
- .3** se prevean todos los peligros para la navegación conocidos y las condiciones meteorológicas adversas; y

- .4 se tengan en cuenta las medidas de protección del medio marino aplicables, y se eviten, en la medida de lo posible, acciones y actividades que puedan ocasionar daños al medio ambiente.

Regla 34-1

Facultades discrecionales del capitán

Ni el propietario, ni el fletador, ni la compañía que explote el buque, según se define ésta en la regla IX/1, ni ninguna otra persona, pondrán impedimentos o restricciones al capitán del buque para que adopte o ejecute cualquier decisión que, según su criterio profesional, sea necesaria para la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino.

Regla 35

Empleo indebido de las señales de socorro

Está prohibido el empleo de señales internacionales de socorro, salvo para indicar que una o más personas están en peligro, así como el empleo de cualquier señal que pudiera ser confundida con una señal internacional de socorro.

Apéndice
Reglas sobre la administración, el funcionamiento y la financiación
del Servicio de vigilancia de hielos en el Atlántico Norte

- 1 A los efectos de las presentes reglas regirán las siguientes definiciones:
 - .1 Estación de hielos: el periodo anual comprendido entre el 15 de febrero y el 1 de julio.
 - .2 Región de témpanos patrullada por el Servicio de vigilancia de hielos: los límites sudeste, sur y sudoeste de la región de témpanos próxima a los Grandes Bancos de Terranova.
 - .3 Rutas que pasen por las regiones de témpanos patrulladas por el Servicio de vigilancia de hielos:
 - .3.1 las rutas entre los puertos de la costa atlántica del Canadá (incluidos los puertos interiores accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Canso y el estrecho de Cabo) y los puertos de Europa, Asia o África accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Gibraltar o por el norte de éste (salvo las rutas que pasen al sur de los límites extremos de los hielos de todo tipo);
 - .3.2 las rutas que pasen por el cabo Race (Terranova) entre los puertos de la costa atlántica del Canadá (incluidos los puertos interiores accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Canso y el estrecho de Cabot), al oeste del cabo Race (Terranova), y los puertos de la costa atlántica del Canadá situados al norte del cabo Race (Terranova);
 - .3.3 las rutas entre los puertos de las costas atlánticas y del golfo de los Estados Unidos de América (incluidos los puertos interiores accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Canso y el estrecho de Cabot) y los puertos de Europa, Asia o África accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Gibraltar o por el norte de éste (salvo las rutas que pasen al sur de los límites extremos de los hielos de todo tipo);
 - .3.4 las rutas que pasen por el cabo Race (Terranova) entre los puertos de las costas atlánticas y del golfo de los Estados Unidos de América (incluidos los puertos interiores accesibles desde el Atlántico Norte a través del estrecho de Canso y el estrecho de Cabot) y los puertos de la costa atlántica del Canadá situados al norte del cabo Race (Terranova).

- .4 Límites extremos de los hielos de todo tipo: en el Atlántico Norte, los definidos por una línea que une los puntos siguientes:

A - 42° 23',00 N, 59° 25',00 W	J - 39° 49',00 N, 41° 00',00 W
B - 41° 23',00 N, 57° 00',00 W	K - 40° 39',00 N, 39° 00',00 W
C - 40° 47',00 N, 55° 00',00 W	L - 41° 19',00 N, 38° 00',00 W
D - 40° 07',00 N, 53° 00',00 W	M - 43° 00',00 N, 37° 27',00 W
E - 39° 18',00 N, 49° 39',00 W	N - 44° 00',00 N, 37° 29',00 W
F - 38° 00',00 N, 47° 35',00 W	O - 46° 00',00 N, 37° 55',00 W
G - 37° 41',00 N, 46° 40',00 W	P - 48° 00',00 N, 38° 28',00 W
H - 38° 00',00 N, 45° 33',00 W	Q - 50° 00',00 N, 39° 07',00 W
I - 39° 05',00 N, 43° 00',00 W	R - 51° 25',00 N, 39° 45',00 W

- .5 Administración y funcionamiento: el mantenimiento, la administración y el funcionamiento del Servicio de vigilancia de hielos, incluida la difusión de la información que éste proporcione.
- .6 Gobierno contribuyente: Gobierno Contratante que se compromete a contribuir a sufragar los gastos del Servicio de vigilancia de hielos de conformidad con las presentes reglas.

2 Todo Gobierno Contratante especialmente interesado en estos servicios y cuyos buques pasen por la región de témpanos durante la estación de hielos se compromete a contribuir al Gobierno de los Estados Unidos de América con su parte proporcional de los gastos de administración y funcionamiento del Servicio de vigilancia de hielos. La contribución al Gobierno de los Estados Unidos de América estará determinada por la relación entre el arqueo bruto anual medio de los buques de ese Gobierno contribuyente que hayan pasado por la región de témpanos patrullada por el Servicio de vigilancia de hielos durante las tres estaciones de hielos anteriores y el arqueo bruto anual medio combinado del conjunto de los buques que hayan pasado por la región de témpanos patrullada por el Servicio de vigilancia de hielos durante las tres estaciones de hielos anteriores.

3 Todas las contribuciones se calcularán multiplicando la relación descrita en el párrafo 2 por el promedio del gasto anual real que haya representado para los Gobiernos de los Estados Unidos de América y del Canadá la administración y el funcionamiento de los servicios de vigilancia de hielos durante los tres años anteriores. Dicha relación se calculará para cada año y se expresará en forma de una cuota a tanto alzado por año.

4 Todo Gobierno contribuyente tiene el derecho de modificar o suspender su contribución, pudiendo los demás gobiernos interesados comprometerse a contribuir a los gastos ocasionados por esa decisión. El Gobierno contribuyente que haga uso de ese derecho seguirá siendo responsable de la contribución que le corresponda hasta el 1 de septiembre siguiente a la fecha en que haya notificado su intención de modificar o suspender su contribución. Para poder acogerse a ese derecho, deberá notificar su decisión al Gobierno administrador por lo menos seis meses antes de la fecha antedicha del 1 de septiembre.

5 Todo Gobierno contribuyente notificará el compromiso adquirido en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 al Secretario General, quien lo notificará a todos los Gobiernos Contratantes.

6 El Gobierno de los Estados Unidos de América facilitará anualmente a cada Gobierno contribuyente un estado de cuentas en el que figure el gasto total de los Gobiernos de los Estados Unidos de América y del Canadá en administración y funcionamiento del Servicio de vigilancia de hielos para ese año y el promedio porcentual de los últimos tres años correspondiente a cada Gobierno contribuyente.

7 El Gobierno administrador publicará cuentas anuales en las que figurarán los gastos realizados por los gobiernos que prestan el servicio durante los últimos tres años y el arqueo bruto total de los buques que hayan utilizado el servicio durante los últimos tres años. Las cuentas serán públicas. Después de haber recibido el estado de cuentas, los Gobiernos contribuyentes dispondrán de un plazo de tres meses para solicitar información más detallada sobre el coste de la administración y el funcionamiento del Servicio de vigilancia de hielos, si así lo desean.

8 Las presentes reglas empezarán a regir en la estación de hielos de 2002.

Capítulo VI

Transporte de cargas y combustible líquido

Parte A

Disposiciones generales

Regla 1

Ámbito de aplicación

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo regirá el transporte de cargas (excepto líquidos y gases a granel y los aspectos del transporte ya tratados en otros capítulos) que, debido a los riesgos particulares que entrañan para los buques y las personas a bordo, puedan requerir precauciones especiales en todos los buques a los que se apliquen las presentes reglas y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500. Sin embargo, si la Administración considera que el viaje se efectúa en aguas abrigadas y en condiciones que hacen irrazonable o innecesaria la aplicación de cualquiera de las prescripciones que figuran en las partes A o B del presente capítulo, podrá adoptar otras medidas eficaces para garantizar la seguridad exigida respecto de los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500.

2 Como complemento de lo dispuesto en las partes A y B del presente capítulo, cada Gobierno Contratante se asegurará de que se facilita la información adecuada sobre las cargas y la estiba y sujeción de las mismas, especificando, en particular, las precauciones necesarias para el transporte sin riesgo de tales cargas.

Regla 1-1

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Código IMSBC*: Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código IMSBC), adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.268(85), según sea enmendado por la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio, relativo a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, salvo el capítulo I.

2 *Carga sólida a granel*: cualquier carga no líquida ni gaseosa constituida por una combinación de partículas, gránulos o trozos más grandes de materias, generalmente de composición homogénea, y que se embarca directamente en los espacios de carga del buque sin utilizar para ello ningún elemento intermedio de contención.

Regla 1-2
*Prescripciones aplicables al transporte de cargas sólidas a granel
que no sean grano*

El transporte de cargas sólidas a granel que no sean grano se ajustará a las disposiciones pertinentes del Código IMSBC.

Regla 2
Información sobre la carga

1 El expedidor facilitará al capitán o a su representante información apropiada sobre la carga con tiempo suficiente antes del embarque para que puedan tomarse las precauciones necesarias para su estiba adecuada y su transporte sin riesgo. Tal información se confirmará por escrito y mediante los oportunos documentos de expedición antes de embarcar la carga en el buque.

2 La información sobre la carga deberá incluir:

- .1** en el caso de la carga general y de la transportada en unidades de carga, una descripción general de la carga, la masa bruta de la carga o de las unidades de carga y las propiedades especiales de la carga que sean pertinentes. A los efectos de la presente regla se proporcionará la información sobre la carga exigida en la sección 1.9 del Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga, aprobado por la Organización mediante la resolución A.714 (17), en la forma en que pueda ser enmendada. Cualquiera de estas enmiendas de la sección 1.9 será aprobada, entrará en vigor y se hará efectiva de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio, relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, salvo el capítulo I;
- .2** en el caso de las cargas sólidas a granel, la información prescrita en la sección 4 del Código IMSBC.

3 Antes de embarcar unidades de carga a bordo de un buque, el expedidor se cerciorará de que la masa bruta de dichas unidades coincide con la masa bruta declarada en los documentos de embarque.

4 En el caso de la carga transportada en un contenedor, con la salvedad de los contenedores transportados sobre un chasis o en un remolque cuando dichos contenedores sean conducidos a o desde un buque de transbordo rodado que efectúe viajes internacionales cortos, según las definiciones que figuran en la regla III/3, el expedidor verificará la masa bruta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2.1 de la presente regla, por uno de los dos métodos siguientes:

- .1** pesar el contenedor lleno utilizando un equipo calibrado y certificado; o

- .2 pesar todos los bultos y elementos de carga, incluyendo la masa de las paletas, la madera de estiba y demás material de sujeción que se cargue en el contenedor y añadiendo la masa de la tara del contenedor a la suma de cada masa, por medio de un método certificado aprobado por la autoridad competente del Estado en el que se haya efectuado la arrumazón del contenedor.

5 El expedidor de un contenedor se asegurará de que la masa bruta verificada consta en el documento de expedición. El documento de expedición:

- .1 estará firmado por una persona debidamente autorizada por el expedidor; y
- .2 se presentará al capitán o a su representante y al representante de la terminal con suficiente antelación, según lo exija el capitán o su representante, para que pueda utilizarse al elaborar el plano de estiba del buque.

6 Si en el documento de expedición del contenedor lleno no se indica la masa bruta verificada y el capitán o su representante y el representante de la terminal no han obtenido la masa bruta verificada del contenedor lleno, éste no se embarcará en el buque.¹⁸¹

Regla 3

Equipo analizador de oxígeno y detector de gas

1 Cuando se transporte a granel una carga sólida que pueda emitir un gas tóxico o inflamable, o causar que se agote el oxígeno en el espacio de carga, se dispondrá un instrumento apropiado para medir la concentración de gas o de oxígeno en el aire, acompañado de instrucciones detalladas sobre el modo de utilizarlo. Dicho instrumento habrá de ser satisfactorio a juicio de la Administración.

2 La Administración tomará medidas para que las tripulaciones de los buques reciban formación sobre el uso de tales instrumentos.

Regla 4

Utilización de plaguicidas en los buques

Se tomarán precauciones apropiadas de seguridad cuando se utilicen plaguicidas en los buques, especialmente si se trata de fumigar.

Regla 5

Estiba y sujeción

1 La carga, las unidades de carga y las unidades de transporte transportadas en cubierta o bajo cubierta se embarcarán, estibarán y sujetarán de modo apropiado para impedir, en la medida de lo posible, durante todo el viaje, que el buque y las personas a bordo sufran daños o corran riesgos y que la carga caiga al mar.

¹⁸¹ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.380(94), 21/11/2014.

2 La carga, unidades de carga y unidades de transporte irán arrumadas y sujetas dentro de dichas unidades de modo apropiado para impedir durante todo el viaje que el buque y las personas a bordo sufran daños o corran riesgos.

3 Se tomarán precauciones apropiadas durante el embarque y el transporte de cargas pesadas y de cargas de dimensiones anormales para garantizar que el buque no sufra daños estructurales y para mantener una estabilidad adecuada durante todo el viaje.

4 Se tomarán precauciones apropiadas durante el embarque y el transporte de unidades de carga y unidades de transporte en buques de transbordo rodado, especialmente con respecto a los medios de sujeción a bordo de tales buques y en las unidades de carga y unidades de transporte, y a la resistencia de los puntos y trincas de sujeción.

5 Una vez cargados, los contenedores de carga no deberán exceder del peso bruto máximo indicado en la placa de aprobación relativa a la seguridad, prescrita en el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (Convenio CSC), enmendado.

6 Todas las cargas que no sean cargas sólidas o líquidas a granel, las unidades de carga y las unidades de transporte, se cargarán, estibarán y sujetarán durante el viaje con arreglo al Manual de sujeción de la carga aprobado por la Administración. En los buques con espacios de carga rodada, según éstos se definen en la regla II-2/3.41, la sujeción de tales cargas, unidades de carga y unidades de transporte, de conformidad con el Manual de sujeción de la carga, se efectuará antes de que el buque salga del muelle. El Manual de sujeción de la carga se elaborará de acuerdo con normas de un nivel equivalente, como mínimo, a las de las directrices pertinentes elaboradas por la Organización.

Regla 5-1

Hojas informativas sobre la seguridad de los materiales

Los buques que transporten hidrocarburos o combustible líquido, según se definen éstos en la regla 1 del Anexo I del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, dispondrán de hojas informativas sobre la seguridad de los materiales, basadas en las recomendaciones elaboradas por la Organización, previamente al embarque de dichos hidrocarburos como carga a granel o a la toma del combustible líquido.

Regla 5-2

Prohibición de mezclar cargas líquidas a granel y de los procesos de producción durante la travesía en el mar

1 Está prohibida la mezcla física de cargas líquidas a granel durante la travesía en el mar. Por “mezcla física” se entiende el proceso mediante el cual se utilizan las bombas y tuberías de carga del buque para hacer circular internamente dos o más cargas distintas a fin de obtener una carga con una designación de producto diferente. La presente prohibición no impide que el capitán trasiegue carga si así lo requiriera la seguridad del buque o la protección del medio marino.

2 La prohibición establecida en el párrafo 1 no se aplica a la mezcla de los productos que se utilicen en la búsqueda y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos a bordo de los buques empleados para facilitar dichas operaciones.

3 Está prohibido todo proceso de producción a bordo de los buques durante la travesía en el mar. Por “proceso de producción” se entiende toda operación voluntaria por la que se produzca una reacción química entre la carga de un buque y cualquier otra sustancia o carga.

4 La prohibición establecida en el párrafo 3 no se aplica a los procesos de producción de las cargas que se utilizan a bordo para la búsqueda y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos con el fin de facilitar tales operaciones.

Parte B
Disposiciones especiales aplicables a las cargas sólidas a granel

Regla 6
Aceptabilidad para el embarque

Antes de embarcar carga sólida a granel, el capitán deberá disponer de información completa sobre la estabilidad del buque y la distribución de la carga en las condiciones de carga normales. El método para facilitar esa información habrá de ser satisfactorio a juicio de la Administración.

Regla 7
Embarque, desembarque y estiba de cargas sólidas a granel

1 A los efectos de la presente regla, por representante de la terminal se entiende una persona designada por la terminal u otra instalación en la que el buque esté efectuando operaciones de carga y descarga, que es responsable de las operaciones realizadas por dicha terminal o instalación en lo que respecta al buque en cuestión.

2 Para que el capitán pueda evitar que la estructura del buque sufra esfuerzos excesivos, se llevará a bordo un cuadernillo escrito en un idioma que conozcan los oficiales del buque responsables de las operaciones de carga. Si dicho idioma no fuera el inglés, el buque estará provisto de un cuadernillo traducido a ese idioma. El cuadernillo incluirá, como mínimo:

- .1** los datos sobre estabilidad prescritos en la regla II-1/5-1;
- .2** la capacidad y el régimen de lastrado y deslastrado;
- .3** la carga máxima admisible por unidad de superficie del techo del doble fondo;
- .4** la carga máxima admisible por bodega;
- .5** instrucciones generales sobre carga y descarga relativas a la resistencia de la estructura del buque, incluida toda limitación en cuanto a las condiciones de explotación más desfavorables durante las operaciones de carga, descarga y lastrado, y durante el viaje;
- .6** toda restricción especial como, por ejemplo, limitaciones en cuanto a las condiciones de explotación más desfavorables impuestas por la Administración o la organización reconocida por ésta, si procede; y
- .7** cuando sea preciso calcular la resistencia, las fuerzas y momentos máximos permisibles a que puede estar sometido al casco durante las operaciones de carga y descarga, y durante el viaje.

3 Antes de embarcar o desembarcar una carga sólida a granel, el capitán y el representante de la terminal convendrán un plan que garantizará que durante el embarque o el desembarque de carga no se sobrepasen las fuerzas y momentos permisibles a que puede estar sometido el buque, e incluirá la secuencia, la cantidad y el régimen de carga o descarga teniendo presente la velocidad con que se realiza el embarque o desembarque de carga, el número de vertidos, y la capacidad de deslastrado o lastrado del buque. El plan y toda enmienda posterior de éste se depositarán ante la autoridad pertinente del Estado rector del puerto.

4 El capitán y el representante de la terminal garantizarán que las operaciones de embarque y desembarque de carga se llevan a cabo de conformidad con el plan convenido.

5 En caso de que durante el embarque o desembarque de carga se sobrepase cualquiera de las restricciones citadas en el párrafo 2, o sea probable que se sobrepasen si continúa el embarque o desembarque de carga, el capitán tiene derecho a suspender la operación y obligación de comunicar el hecho a la autoridad pertinente del Estado rector del puerto ante la que se ha depositado el plan. El capitán y el representante de la terminal harán lo necesario para que se tomen medidas correctivas. Cuando se desembarque carga, el capitán y el representante de la terminal se cerciorarán de que el método de desembarque no daña la estructura del buque.

6 El capitán se cerciorará de que el personal del buque supervisa sin interrupción las operaciones de carga. En la medida de lo posible, se comprobará regularmente el calado del buque durante las operaciones de carga o descarga para confirmar las cifras de tonelaje proporcionadas. Los calados y tonelajes observados se registrarán en un libro de registro de carga. Si se observan diferencias importantes respecto del plan convenido, se ajustará la operación de carga o de lastrado, o ambas, a fin de corregir dichas diferencias.

Parte C

Transporte de grano

Regla 8

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las siguientes definiciones:

1 *Código internacional para el transporte de grano:* el Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel, aprobado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.23(59) y en la forma en que pueda ser enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean aprobadas, puestas en vigor y llevadas a efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio acerca de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo en lo no referente al capítulo I.

2 *Grano:* término que comprende trigo, maíz, avena, centeno, cebada, arroz, legumbres secas, semillas y derivados correspondientes de características análogas a las del grano en estado natural.

Regla 9

Prescripciones relativas a los buques de carga que transporten grano

1 Además de cualquier otra prescripción de las presentes reglas que resulte aplicable, todo buque de carga que transporte grano cumplirá lo dispuesto en el Código internacional para el transporte de grano, y tendrá el documento de autorización que se prescribe en ese código. A los efectos de la presente regla, se considerará que las prescripciones del Código son obligatorias.

2 No se cargará grano en ningún buque que no tenga dicho documento de autorización hasta que el capitán demuestre a la Administración, o al Gobierno Contratante del puerto de carga en nombre de aquélla, que en las condiciones de carga propuestas el buque cumple las prescripciones del Código internacional para el transporte de grano.

Capítulo VII

Transporte de mercancías peligrosas

Parte A

Transporte de mercancías peligrosas en bultos

Regla 1

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

- 1** *Código IMDG*: el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG), adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.122(75), según se enmienda, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con la salvedad del capítulo I.
- 2** *Mercancías peligrosas*: las sustancias, materias y artículos contemplados en el Código IMDG.
- 3** *En bultos*: las formas de contención especificadas en el Código IMDG.

Regla 2

Ámbito de aplicación

- 1** Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente parte es aplicable al transporte de las mercancías peligrosas en bultos en todos los buques regidos por las presentes reglas y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500.
- 2** Las disposiciones de la presente parte no son aplicables a las provisiones ni al equipo de a bordo.
- 3** El transporte de mercancías peligrosas en bultos está prohibido a menos que se efectúe de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.
- 4** Como complemento de las disposiciones de la presente parte, cada Gobierno Contratante publicará o hará publicar instrucciones detalladas sobre medidas de emergencia y primeros auxilios para los sucesos en que intervengan mercancías peligrosas en bultos, teniendo en cuenta las orientaciones elaboradas por la Organización.

Regla 3

Prescripciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas

El transporte de mercancías peligrosas en bultos se ajustará a las disposiciones pertinentes del Código IMDG.

Regla 4

Documentos

1 La información relativa al transporte de mercancías peligrosas en bultos y el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo se ajustarán a las disposiciones pertinentes del Código IMDG y se facilitarán a la persona o a la organización que haya designado la autoridad del Estado rector del puerto.

2 Todo buque que transporte mercancías peligrosas en bultos llevará una lista especial, un manifiesto o un plan de estiba en los que, ajustándose a las disposiciones pertinentes del Código IMDG, se indiquen las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes de la partida, se entregará un ejemplar de uno de dichos documentos a la persona o la organización que haya designado la autoridad del Estado rector del puerto.

Regla 5

Manual de sujeción de la carga

La carga, las unidades de carga y las unidades de transporte se cargarán, estibarán y sujetarán durante todo el viaje de conformidad con lo dispuesto en el Manual de sujeción de la carga aprobado por la Administración. Las normas del Manual de sujeción de la carga serán como mínimo equivalentes a las de las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 6

Notificación de sucesos en que intervengan mercancías peligrosas

1 Cuando se produzca un suceso que entrañe la pérdida efectiva o probable en el mar de mercancías peligrosas transportadas en bultos, el capitán, o la persona que esté al mando del buque, notificará los pormenores de tal suceso, sin demora y con los mayores detalles posibles, al Estado ribereño más próximo. La notificación estará basada en las directrices y los principios generales elaborados por la Organización.

2 En caso de que el buque a que se hace referencia en el párrafo 1 sea abandonado, o en caso de que un informe procedente de ese buque esté incompleto o no pueda recibirse, la compañía, tal como se define en la regla IX/1.2, asumirá, en la mayor medida posible, las obligaciones que, con arreglo a lo dispuesto en la presente regla, recaen en el capitán.

Parte A-1
Transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel

Regla 7
Definiciones

Mercancías peligrosas sólidas a granel: cualquier materia no líquida ni gaseosa constituida por una combinación de partículas, gránulos o trozos más grandes de materias, generalmente de composición homogénea, contemplada en el Código IMDG y que se embarca directamente en los espacios de carga del buque sin utilizar para ello ninguna forma intermedia de contención, incluidas las materias transportadas en gabarras en un buque portagabarras.

Regla 7-1
Ámbito de aplicación

- 1** Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente parte es aplicable al transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel en todos los buques regidos por las presentes reglas y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500.
- 2** El transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel está prohibido a menos que se efectúe de conformidad con las disposiciones de la presente parte.
- 3** Como complemento de las disposiciones de la presente parte, cada Gobierno Contratante publicará o hará publicar instrucciones sobre medidas de emergencia y primeros auxilios para los sucesos en que intervengan mercancías peligrosas sólidas a granel, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

Regla 7-2
Documentos

- 1** En todos los documentos relativos al transporte marítimo de mercancías peligrosas sólidas a granel, éstas serán designadas por el nombre de expedición de la carga a granel (no se admitirán sólo nombres comerciales).
- 2** Todo buque que transporte mercancías peligrosas sólidas a granel llevará una lista o un manifiesto especial que indique las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. En lugar de tal lista o manifiesto cabrá utilizar un plano detallado de estiba que especifique, por clases, todas las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes de la partida se entregará una copia de uno de estos documentos a la persona o a la organización designada por la autoridad del Estado rector del puerto.

Regla 7-3

Prescripciones de estiba y segregación

- 1** Las mercancías peligrosas sólidas a granel se embarcarán y estibarán de forma segura y apropiada, teniendo en cuenta su naturaleza. Las mercancías incompatibles deberán segregarse unas de otras.
- 2** No se transportarán mercancías peligrosas sólidas a granel que puedan experimentar calentamiento o combustión espontáneos, a menos que se hayan tomado precauciones adecuadas para reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan incendios.
- 3** Las mercancías peligrosas sólidas a granel que desprendan vapores peligrosos se estibarán en un espacio de carga bien ventilado.

Regla 7-4

Notificación de sucesos en que intervengan mercancías peligrosas

- 1** Cuando se produzca un suceso que entrañe la pérdida efectiva o probable en el mar de mercancías peligrosas sólidas a granel, el capitán, o la persona que esté al mando del buque, notificará los pormenores de tal suceso, sin demora y con los mayores detalles posibles, al Estado ribereño más próximo. La notificación se redactará basándose en los principios generales y las directrices elaborados por la Organización.
- 2** En caso de que el buque a que se hace referencia en el párrafo 1 sea abandonado, o en caso de que un informe procedente de ese buque esté incompleto o no pueda recibirse, la compañía, tal como se define en la regla IX/1.2, asumirá, en la mayor medida posible, las obligaciones que, con arreglo a lo dispuesto en la presente regla, recaen en el capitán.

Regla 7-5

Prescripciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel

El transporte de mercancías peligrosas sólidas a granel se ajustará a las disposiciones pertinentes del Código IMSBC, según se define éste en la regla VI/1-1.1.

Parte B
**Construcción y equipo de buques que transporten productos
químicos líquidos peligrosos a granel**

Regla 8
Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las siguientes definiciones:

1 *Código internacional de quimiqueros (Código CIQ)*: el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel, aprobado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.4(48) y en la forma en que pueda ser enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean aprobadas, puestas en vigor y llevadas a efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio acerca de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo en lo no referente al capítulo I.

2 *Buque tanque quimiquero*: buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 17 del Código internacional de quimiqueros.

3 *Buque construido*: a los efectos de la regla 9, buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente.

4 la frase *cuya construcción se halle en una fase equivalente* indica la fase en que:

- .1** ha comenzado una construcción identificable como propia de un buque determinado; y
- .2** ha comenzado una fase del montaje del buque que suponga la utilización de, cuando menos, 50 toneladas del total del material estructural estimado o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.

Regla 9
Aplicación a los buques tanque quimiqueros

1 Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente parte es de aplicación a los buques tanque quimiqueros construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500. Tales buques tanque satisfarán lo prescrito en la presente parte, además de cualesquiera otras prescripciones de las presentes reglas que les sean aplicables.

2 Todo buque tanque quimiquero, independientemente de su fecha de construcción, en el que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalación de equipo seguirá satisfaciendo cuando menos las prescripciones que ya le eran aplicables antes. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron construidos antes del 1 de julio de 1986 cumplirán las prescripciones aplicables a los buques construidos en la citada fecha o posteriormente, al menos en la misma medida que antes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalación de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de carácter importante y la consiguiente instalación de equipo satisfarán las prescripciones aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente, hasta donde la Administración juzgue razonable y posible.

3 Todo buque, independientemente de su fecha de construcción, que sea transformado en buque tanque quimiquero será considerado como buque tanque quimiquero construido en la fecha en que comenzó dicha transformación.

Regla 10

Prescripciones relativas a los buques tanque quimiqueros

1 Todo buque tanque quimiquero cumplirá lo prescrito en el Código internacional de quimiqueros y, además de satisfacer las prescripciones de las reglas I/8, I/9 y I/10 que le sean aplicables, será objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo dispuesto en ese código.

2 Todo buque tanque quimiquero al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estará sujeto a la supervisión establecida en la regla I/19. A tal fin, ese certificado será considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas I/12 o I/13.

Parte C
Construcción y equipo de buques que transporten
gases licuados a granel

Regla 11
Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las siguientes definiciones:

- 1** *Código internacional de gaseros (Código CIG):* el Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel, aprobado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.5(48) y en la forma en que pueda ser enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean aprobadas, puestas en vigor y llevadas a efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio acerca de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo en lo no referente al capítulo I.
- 2** *Buque gasero:* un buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los gases licuados u otros productos enumerados en el capítulo 19 del Código internacional de gaseros.
- 3** *Buque construido:* a los efectos de la regla 12, buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente.
- 4** La frase *cuya construcción se halle en una fase equivalente* indica la fase en que:
 - .1** ha comenzado una construcción identificable como propia de un buque determinado; y
 - .2** ha comenzado una fase del montaje del buque que suponga la utilización de, cuando menos, 50 toneladas del total del material estructural estimado o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.

Regla 12
Aplicación a los buques gaseros

- 1** Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente parte es de aplicación a los buques gaseros construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, incluidos los de arqueo bruto inferior a 500. Tales buques satisfarán lo prescrito en la presente parte, además de cualesquiera otras prescripciones de las presentes reglas que les sean aplicables.

2 Todo buque gasero, independientemente de su fecha de construcción, en el que se efectúen reparaciones, reformas, modificaciones y la consiguiente instalación de equipo seguirá satisfaciendo cuando menos las prescripciones que ya le eran aplicables antes. Por regla general, los buques que se hallen en ese caso, si fueron construidos antes del 1 de julio de 1986 cumplirán las prescripciones aplicables a los buques construidos en la citada fecha o posteriormente, al menos en la misma medida que antes de experimentar tales reparaciones, reformas, modificaciones o instalación de equipo. Las reparaciones, reformas y modificaciones de carácter importante y la consiguiente instalación de equipo satisfarán las prescripciones aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente, hasta donde la Administración juzgue razonable y posible.

3 Todo buque, independientemente de su fecha de construcción, que sea transformado en buque gasero será considerado como buque gasero construido en la fecha en que comenzó dicha transformación.

Regla 13

Prescripciones relativas a los buques gaseros

1 Todo buque gasero cumplirá lo prescrito en el Código internacional de gaseros y, además de satisfacer las prescripciones de las reglas I/8, I/9 y I/10 que le sean aplicables, será objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo dispuesto en ese código. A los efectos de la presente regla, las prescripciones del Código serán consideradas como obligatorias.

2 Todo buque gasero al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estará sujeto a la supervisión establecida en la regla I/19. A dicho efecto, ese certificado será considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas I/12 o I/13.

Parte D
Prescripciones especiales para el transporte de combustible
nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad
en bultos a bordo de los buques

Regla 14
Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos de la presente parte regirán las siguientes definiciones:

- 1** *Código CNI*: el Código internacional para la seguridad del transporte de combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo de los buques, aprobado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.88(71), tal como pueda ser enmendado por la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con la excepción del capítulo I.
- 2** *Carga de CNI*: combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos, transportados como carga con arreglo a la clase 7 del Código IMDG.
- 3** *Combustible nuclear irradiado*: material que contiene isótopos de uranio, torio o plutonio, y que se ha utilizado para mantener una reacción nuclear autosostenida en cadena.
- 4** *Plutonio*: mezcla resultante de isótopos de ese material extraída del combustible nuclear irradiado de reelaboración.
- 5** *Desechos de alta actividad*: desechos líquidos resultantes de la primera fase de la operación de extracción o desechos concentrados resultantes de fases de extracción subsiguientes, en una instalación para la reelaboración de combustible nuclear irradiado, o desechos sólidos en los que se hayan convertido tales desechos líquidos.

Regla 15
Aplicación a los buques que transporten carga de CNI

- 1** A reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la presente parte será aplicable a todos los buques, independientemente de su fecha de construcción y tamaño, incluidos los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500, que transporten carga de CNI.
- 2** La presente parte y el Código CNI no serán aplicables a los buques de guerra, unidades navales auxiliares ni a otros buques pertenecientes a un Gobierno Contratante, o explotados por éste, y utilizados a la sazón únicamente para un servicio público no comercial. Sin embargo, cada Administración velará, mediante la adopción de medidas adecuadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad operacional de los buques de ese tipo que le pertenezcan o explote, por que los buques que transportan carga de CNI actúen, en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con la presente parte y con el Código CNI.

3 Ninguna disposición de la presente parte ni del Código CNI afectará a los derechos y obligaciones de los gobiernos con arreglo al derecho internacional, y toda medida adoptada para asegurar su cumplimiento habrá de ser compatible con el derecho internacional.

Regla 16

Prescripciones relativas a los buques que transporten carga de CNI

1 Todo buque que transporte carga de CNI cumplirá las prescripciones del Código CNI, además de las prescripciones pertinentes de las presentes reglas, y será objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo dispuesto en ese código.

2 Todo buque al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estará sujeto a la supervisión establecida en las reglas I/19 y XI-1/4. A dicho efecto, ese certificado será considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas I/12 o I/13.

Capítulo VIII

Buques nucleares

Regla 1

Ámbito de aplicación

El presente capítulo es aplicable a todos los buques nucleares, excepción hecha de los buques de guerra.

Regla 2

Ámbito de aplicación de los demás capítulos

Las reglas que figuran en los demás capítulos del presente convenio son aplicables a los buques nucleares, salvo en la medida en que el presente capítulo las modifique.

Regla 3

Exenciones

En ningún caso quedará un buque nuclear eximido del cumplimiento de ninguna de las reglas del presente convenio.

Regla 4

Aprobación de la instalación del reactor

El diseño, la construcción y las normas de inspección y montaje de la instalación del reactor deberán satisfacer a la Administración y estarán sujetos a la aprobación de ésta, y en ellos se tendrán presentes las limitaciones que la presencia de radiaciones impondrá a los reconocimientos.

Regla 5

Idoneidad de la instalación del reactor para las condiciones de servicio a bordo

La instalación del reactor será concebida de modo que responda a las especiales condiciones de servicio imperantes a bordo del buque en circunstancias tanto normales como excepcionales de navegación.

Regla 6

Protección contra las radiaciones

La Administración tomará las medidas necesarias para garantizar que no habrá riesgos inaceptables originados por radiaciones o por otras causas de índole nuclear, en el mar o en puerto, para la tripulación, los pasajeros u otra gente, las vías de navegación y los recursos alimenticios o acuáticos.

Regla 7
Expediente de seguridad

- a) Se preparará un expediente de seguridad que permita evaluar la instalación nuclear y la seguridad del buque a fin de garantizar que no habrá riesgos inaceptables originados por radiaciones o por otras causas de índole nuclear, en el mar o en puerto, para la tripulación, los pasajeros u otra gente, las vías de navegación y los recursos alimenticios o acuáticos. Cuando lo halle satisfactorio, la Administración aprobará el expediente de seguridad, que se mantendrá siempre actualizado.
- b) El expediente de seguridad será facilitado con antelación suficiente a los Gobiernos Contratantes de los países que un determinado buque nuclear se proponga visitar, de modo que aquéllos puedan evaluar la seguridad de dicho buque.

Regla 8
Manual de instrucciones

Se preparará un manual de instrucciones perfectamente detallado que proporcione al personal encargado de la instalación nuclear información y guía para la realización de su cometido en todas las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de dicha instalación, y que dé una importancia especial al aspecto de la seguridad. Cuando lo halle satisfactorio, la Administración aprobará dicho manual, del que habrá un ejemplar a bordo y el cual se mantendrá siempre actualizado.

Regla 9
Reconocimientos

En los reconocimientos de buques nucleares se satisfarán las prescripciones que les sean aplicables de la regla 7 del capítulo I o de las reglas 8, 9 y 10 del capítulo I, salvo en la medida en que la presencia de radiaciones los limite. Además se satisfará en dichos reconocimientos toda prescripción especial que figure en el expediente de seguridad. En todo caso, no obstante lo dispuesto en las reglas 8 y 10 del capítulo I, se realizarán estos reconocimientos una vez al año, cuando menos.

Regla 10
Certificados

- a) Lo dispuesto en el párrafo a) de la regla 12 del capítulo I y de la regla 14 del capítulo I no será aplicable a los buques nucleares.
- b) A todo buque nuclear de pasaje que cumpla las prescripciones de los capítulos II-1, II-2, II, IV y VIII, y cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas, se le expedirá, tras la inspección y el reconocimiento correspondientes, un certificado llamado “Certificado de seguridad para buque nuclear de pasaje”.

- c) A todo buque nuclear de carga que, sometido a inspección y reconocimiento, satisfaga lo estipulado a fines de reconocimiento para buques de carga en la regla 10 del capítulo I, además de las prescripciones aplicables de los capítulos II-1, II-2, III, IV y VIII y de cualquier otra prescripción pertinente de las presentes reglas, se le expedirá un certificado llamado “Certificado de seguridad para buque nuclear de carga”.
- d) En los Certificados de seguridad para buques nucleares de pasaje y en los Certificados de seguridad para buques nucleares de carga se certificará “Que este buque, que se trata de un buque nuclear, cumple plenamente las prescripciones del capítulo VIII del Convenio y se ajusta al expediente de seguridad aprobado para él”.
- e) Los Certificados de seguridad para buques nucleares de pasaje y los Certificados de seguridad para buques nucleares de carga tendrán un periodo de validez no superior a 12 meses.
- f) Los Certificados de seguridad para buques nucleares de pasaje y los Certificados de seguridad para buques nucleares de carga serán expedidos por la Administración o por cualquier persona u organización debidamente autorizada por la Administración. En todos los casos, la Administración asumirá la plena responsabilidad del certificado.

Regla 11 *Control especial*

Además de estar sometidos al control establecido por la regla 19 del capítulo I, los buques nucleares serán objeto de un control especial antes de entrar en los puertos de los Gobiernos Contratantes y ya en el interior de dichos puertos, a fin de comprobar que llevan un Certificado de seguridad para buque nuclear, válido, y que no presentan riesgos inaceptables originados por radiaciones o por otras causas de índole nuclear, en el mar o en puerto, para la tripulación, los pasajeros u otra gente, las vías de navegación y los recursos alimenticios o acuáticos.

Regla 12 *Siniestros*

Si se produce un siniestro que pueda originar un riesgo para el medio ambiente, el capitán de todo buque nuclear deberá informar inmediatamente a la Administración. Inmediatamente también, informará a la autoridad gubernamental competente del país en cuyas aguas pueda encontrarse el buque o a cuyas aguas se aproxime el buque estando averiado.

Capítulo IX

Gestión de la seguridad operacional de los buques

Regla 1

Definiciones

Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

- 1** *Código internacional de gestión de la seguridad (Código IGS):* el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación, adoptado por la Organización mediante la resolución A.741(18), tal como lo enmiende la Organización, a condición de que tales enmiendas sean aprobadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.
- 2** *Compañía:* el propietario del buque o cualquier otra organización o persona, por ejemplo, el gestor naval o el fletador a casco desnudo, que al recibir del propietario la responsabilidad de la explotación del buque haya aceptado las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Código internacional de gestión de la seguridad.
- 3** *Petrolero:* petrolero según la definición de la regla II-1/2.22.
- 4** *Buque tanque quimiquero:* buque tanque quimiquero como el definido en la regla VII/8.2.
- 5** *Buque gasero:* un buque gasero como el definido en la regla VII/11.2.
- 6** *Granelero:* buque que, en general, se construye con una sola cubierta, tanques en la parte superior de los costados y tanques laterales tipo tolva en los espacios de carga, y destinado principalmente al transporte de carga seca a granel, incluso tipos como los mineraleros y los buques de carga combinada.
- 7** *Unidad móvil de perforación mar adentro:* toda nave apta para realizar operaciones de perforación destinadas a la exploración o a la explotación de los recursos naturales del subsuelo de los fondos marinos, tales como hidrocarburos líquidos o gaseosos, azufre o sal.
- 8** *Nave de gran velocidad:* una nave de gran velocidad como se define en la regla X/1.

Regla 2

Ámbito de aplicación

1 El presente capítulo es aplicable a los buques que se indican a continuación, cualquiera que sea su fecha de construcción:

- .1** los buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad, a más tardar el 1 de julio de 1998;

- .2 petroleros, buques tanque quimiqueros, buques gaseros, graneleros y naves de carga de gran velocidad, de arqueo bruto igual o superior a 500, a más tardar el 1 de julio de 1998; y
- .3 otros buques de carga y las unidades móviles de perforación mar adentro de arqueo bruto igual o superior a 500, a más tardar el 1 de julio de 2002.

2 El presente capítulo no será aplicable a los buques de Estado destinados a fines no comerciales.

Regla 3

Prescripciones relativas a la gestión de la seguridad

1 La compañía y el buque cumplirán las prescripciones del Código internacional de gestión de la seguridad. A los efectos de la presente regla, las prescripciones del Código se considerarán obligatorias.

2 El buque será explotado por una compañía a la que se haya expedido el documento de cumplimiento mencionado en la regla 4.

Regla 4

Certificación

1 Se expedirá un documento de cumplimiento a cada compañía que cumpla las prescripciones del Código internacional de gestión de la seguridad. Este documento será expedido por la Administración, por una organización reconocida por la Administración o, a petición de la Administración, por otro Gobierno Contratante.

2 Se conservará a bordo una copia de dicho documento de modo que el capitán, previa demanda, pueda mostrarlo para su verificación.

3 La Administración o las organizaciones reconocidas por ella expedirán a los buques un certificado llamado “Certificado de gestión de la seguridad”. Antes de expedir dicho certificado, la Administración o la organización reconocida por ella verificará que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de la seguridad aprobado.

Regla 5

Mantenimiento de las condiciones

El sistema de gestión de la seguridad será mantenido de conformidad con las disposiciones del Código internacional de gestión de la seguridad.

Regla 6
Verificación y supervisión

- 1** La Administración, otro Gobierno Contratante a petición de la Administración o una organización autorizada por la Administración verificará periódicamente el funcionamiento correcto del sistema de gestión de la seguridad del buque.
- 2** Todo buque al que se le haya expedido un certificado de conformidad con lo dispuesto en la regla 4.3 estará sujeto a la supervisión establecida en la regla XI/4. A tal fin, ese certificado será considerado como un certificado expedido en virtud de las reglas I/12 o I/13.

Capítulo X

Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad

Regla 1

Definiciones

A los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Código para naves de gran velocidad 1994 (Código NGV 1994)*: el Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.36(63), según sea enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.

2 *Código para naves de gran velocidad 2000 (Código NGV 2000)*: el Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000, adoptado por el Comité de seguridad marítima de la Organización mediante la resolución MSC.97(73), según sea enmendado por la Organización, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.

3 *Nave de gran velocidad*: nave capaz de desarrollar una velocidad máxima en metros por segundo (m/s) igual o superior a:

$$3,7 \nabla^{0,1667}$$

donde:

∇ = desplazamiento correspondiente a la flotación de proyecto (m^3),

exceptuando las naves cuyo casco está completamente sustentado por encima de la superficie del agua en la modalidad sin desplazamiento por las fuerzas aerodinámicas generadas por el efecto de superficie.

4 *Nave construida*: toda nave cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente.

5 La expresión *cuya construcción se halle en una fase equivalente* indica la fase en que:

- .1** comienza la construcción que puede identificarse como propia de una nave concreta; y
- .2** ha comenzado el montaje de la nave de que se trate, utilizando al menos 50 toneladas del total estimado del material estructural, o el 3% de dicho total si este segundo valor es menor.

Regla 2

Ámbito de aplicación

1 El presente capítulo es aplicable a las siguientes naves de gran velocidad construidas el 1 de enero de 1996 o posteriormente:

- .1** naves de pasaje que en el curso de su viaje a plena carga no estén a más de 4 h de un lugar de refugio a la velocidad normal de servicio; y
- .2** naves de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que en el curso de su viaje a plena carga no estén a más de 8 hrs. de un lugar de refugio a la velocidad normal de servicio.

2 Toda nave en la que, independientemente de su fecha de construcción, se hagan reparaciones, reformas, modificaciones y las correspondientes instalaciones, tendrá que seguir cumpliendo como mínimo las prescripciones que le eran aplicables previamente. Dicha nave, si ha sido construida antes del 1 de julio de 2002, deberá, por norma, cumplir las prescripciones aplicables a una nave construida en esa fecha o posteriormente, en la misma medida por los menos que antes de que se le hicieran dichas reparaciones, reformas, modificaciones o las instalaciones correspondientes. Las reparaciones, reformas y modificaciones de carácter importante y las correspondientes instalaciones, deberán cumplir las prescripciones aplicables a las naves construidas el 1 de julio de 2002, o posteriormente, en la medida en que la Administración estime razonable y factible.

Regla 3

Prescripciones aplicables a las naves de gran velocidad

1 No obstante lo dispuesto en los capítulos I a IV y en las reglas V/18, 19 y 20:

- .1** se considerará que toda nave de gran velocidad construida el 1 de enero de 1996, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002, que cumpla en su totalidad las prescripciones del Código para naves de gran velocidad 1994, que haya sido sometida a reconocimiento y a la que se haya expedido un certificado de conformidad con dicho código, ha cumplido lo prescrito en los capítulos I a IV y en las reglas V/18, 19 y 20. A los efectos de la presente regla, las prescripciones de dicho código se considerarán obligatorias;
- .2** se considerará que toda nave de gran velocidad construida el 1 de julio de 2002, o posteriormente, que cumpla en su totalidad las prescripciones del Código para naves de gran velocidad 2000, que haya sido sometida a reconocimiento y a la que se haya expedido un certificado de conformidad con dicho código, ha cumplido lo prescrito en los capítulos I a IV y en las reglas V/18, 19 y 20.

2 Los certificados y permisos expedidos en virtud del Código para naves de gran velocidad tendrán idéntica validez y gozarán del mismo reconocimiento que los certificados expedidos en virtud del capítulo I.

Capítulo XI-1

Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima

Regla 1

Autorización de las organizaciones reconocidas ¹⁸²

La Administración autorizará las organizaciones, a las que se hace referencia en la regla I/6, incluidas las sociedades de clasificación de conformidad con las disposiciones del presente convenio y con las del Código para las organizaciones reconocidas (Código OR), el cual está compuesto por una parte 1 y una parte 2 (cuyas disposiciones se considerarán obligatorias), y una parte 3 (cuyas disposiciones se considerarán recomendatorias), adoptado por la Organización mediante la resolución MSC.349(92), y tal como lo enmiende la Organización, siempre que:

- .1 las enmiendas a la parte 1 y a la parte 2 del Código OR se adopten, entren en vigor y tengan efecto de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio;
- .2 las enmiendas a la parte 3 del Código OR sean adoptadas por el Comité de seguridad marítima de conformidad con su Reglamento interior; y
- .3 todas las enmiendas adoptadas por el Comité de seguridad marítima y el Comité de protección del medio marino sean idénticas y entren en vigor o tengan efecto al mismo tiempo, según proceda.

Regla 2

Reconocimientos mejorados

Los graneleros, tal como se definen en la regla IX/1.6, y los petroleros, tal como se definen en la regla II-1/2.22, serán objeto de un programa mejorado de inspecciones de conformidad con el Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011), adoptado por la Asamblea de la Organización mediante la resolución A.1049(27), tal como la enmiende la Organización, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, excepto el capítulo I.

¹⁸² Decreto 99, del 2015, Publicado 14/7/2015. MSC.350(92), 21/6/2013.

Regla 2-1¹⁸³

Armonización de los periodos de los reconocimientos de los buques de carga que no estén sujetos al Código ESP

En el caso de los buques de carga que no estén sujetos a los reconocimientos mejorados previstos en la regla XI-1/2, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones, podrán llevarse a cabo y completarse los reconocimientos intermedios y de renovación que se indican en la regla I/10 en los periodos correspondientes que se especifican en el Código ESP 2011, según pueda enmendarse, y en las directrices elaboradas por la Organización, según proceda.

Regla 3

Número de identificación del buque

(Los párrafos 4 y 5 son de aplicación a todos los buques a los que se aplique la presente regla. En el caso de los buques construidos antes del 1 de julio de 2004, las prescripciones de los párrafos 4 y 5 se cumplirán, a más tardar, en la primera entrada programada en dique seco después del 1 de julio de 2004).

1 La presente regla es aplicable a todos los buques de pasaje de arqueo bruto igual o superior a 100 y a todos los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 300.

2 Se suministrará a cada buque un número de identificación que se ajuste al sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, aprobado por la Organización.

3 Se insertará el número de identificación del buque en los certificados y en las copias certificadas de éstos expedidos en virtud de la regla I/12 o de la regla I/13.

4 El número de identificación del buque estará permanentemente marcado:

- .1** en un lugar visible, bien en la popa del buque o en ambos costados del casco, en la sección central a babor y a estribor, por encima de la línea de máxima carga asignada o a ambos lados de la superestructura, a babor y a estribor, o en la parte frontal de la superestructura; o bien, en el caso de los buques de pasaje, en una superficie horizontal visible desde el aire; y
- .2** en un lugar fácilmente accesible, bien en uno de los mamparos transversales de extremo de los espacios de máquinas, según se definen éstos en la regla II-2/3.30, o en una de las escotillas, o bien, en el caso de los buques tanque, en la cámara de bombas o, en el caso de los buques con espacios de carga rodada, según se definen éstos en la regla II-2/3.41, en uno de los mamparos transversales de extremo de dichos espacios de carga rodada.

5.1 El marcado permanente será bien visible, estará bien separado de otras marcas del casco y se pintará en un color que resalte.

¹⁸³ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.409(97), 25/11/2016.

5.2 El marcado permanente indicado en el párrafo 4.1 tendrá una altura no inferior a 200 mm. El marcado permanente indicado en el párrafo 4.2 tendrá una altura no inferior a 100 mm. la anchura de las marcas será proporcional a su altura.

5.3 El marcado permanente del número de identificación del buque se podrá efectuar mediante grabación en hueco o en relieve, o con punzón, o bien mediante cualquier otro método equivalente que garantice que dicho marcado no pueda borrarse con facilidad.

5.4 En los buques contruidos con materiales que no sean acero o metal, la Administración aprobará el método de marcado del número de identificación del buque.

Regla 3-1

Número de identificación de la compañía y/o del propietario inscrito

1 la presente regla se aplica a las compañías y propietarios inscritos de los buques a los que les sea aplicable el capítulo I.

2 A efectos de la presente regla, el propietario inscrito será el especificado por la Administración, y las compañías, según éstas se definen en la regla IX/1.

3 A cada compañía y propietario inscrito se les adjudicará un número de identificación con arreglo al Sistema de asignación de un número de identificación de la OMI a las compañías y a los propietarios inscritos, adoptado por la Organización.

4 El número de identificación de la compañía se insertará en los certificados y en sus copias certificadas expedidos en virtud de la regla IX/4 y de la sección A/19.2 o A/19.4 del Código PBIP.

5 La presente regla entrará en vigor cuando los certificados mencionados en el párrafo 4 se expidan o se renueven el 1 de enero de 2009, o posteriormente.

Regla 4

Supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto

1 Un buque que esté en un puerto de otro Gobierno Contratante está sujeto a supervisión por funcionarios debidamente autorizados por dicho Gobierno en lo que concierne a las prescripciones operacionales relacionadas con la seguridad de los buques, cuando existan claros indicios para suponer que el capitán y la tripulación no están familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo relativos a la seguridad de los buques.

2 Si se dan las circunstancias mencionadas en el párrafo 1 de la presente regla, el Gobierno Contratante que realice la supervisión tomará las medidas necesarias para que el buque no zarpe hasta que se haya resuelto la situación de conformidad con lo prescrito en el presente convenio.

3 Los procedimientos relacionados con la supervisión por el Estado rector del puerto estipulados en la regla I/19 se aplicarán a la presente regla.

4 Ninguna disposición de la presente regla se interpretará de manera que se limiten los derechos y obligaciones de un Gobierno Contratante que lleve a cabo la supervisión por lo que respecta a las prescripciones operacionales a que se hace referencia concretamente en las reglas.

Regla 5

Registro sinóptico continuo

1 Todos los buques a los que se aplica el capítulo I deberán disponer de un registro sinóptico continuo.

2.1 La finalidad del registro sinóptico continuo es que haya a bordo un historial del buque referido a la información contenida en él.

2.2 El registro sinóptico continuo de los buques construidos antes del 1 de julio de 2004 facilitará, como mínimo, el historial del buque a partir del 1 de julio de 2004.

3 La Administración expedirá a cada buque con derecho a enarbolar su pabellón un registro sinóptico continuo que contendrá, como mínimo, la siguiente información (cuando se expida o actualice después del 1 de enero de 2009, el registro sinóptico continuo contendrá la información especificada en los párrafos 3.7 y 3.10):

- .1** el nombre del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque;
- .2** la fecha en que se matriculó el buque en dicho Estado;
- .3** el número de identificación del buque, de conformidad con lo dispuesto en la regla 3;
- .4** el nombre del buque;
- .5** el puerto de matrícula del buque;
- .6** el nombre del propietario o propietarios inscritos y su domicilio o domicilios sociales;
- .7** el número de identificación del propietario inscrito;
- .8** el nombre del fletador o fletadores a casco desnudo y su domicilio o domicilios sociales, si procede;
- .9** el nombre de la compañía, tal como se define en la regla IX/1, su domicilio social y la dirección o direcciones desde las que lleve a cabo las actividades de gestión de la seguridad;
- .10** el número de identificación de la compañía;
- .11** el nombre de todas las sociedades de clasificación que hayan clasificado el buque;

- .12 el nombre de la Administración, del Gobierno Contratante o de la organización reconocida que haya expedido el documento de cumplimiento (o el documento de cumplimiento provisional), especificado en el Código IGS, definido en la regla IX/1, a la compañía que explota el buque, y el nombre de la entidad que haya realizado la auditoría para la expedición del documento, si dicha entidad es distinta de la que ha expedido el documento;
 - .13 el nombre de la Administración, del Gobierno Contratante o de la organización reconocida que haya expedido el certificado de gestión de la seguridad (o el certificado de gestión de la seguridad provisional) especificado en el Código IGS, según se define éste en la regla IX/1, al buque, y el nombre de la entidad que haya realizado la auditoría para la expedición del certificado, si dicha entidad es distinta de la que ha expedido el certificado;
 - .14 el nombre de la Administración, del Gobierno Contratante o de la organización reconocida de protección que haya expedido el certificado internacional de protección del buque (o el certificado internacional de protección del buque provisional) especificado en la parte A del Código PBIP, según se define éste en la regla XI-2/1, al buque, y el nombre de la entidad que haya realizado la verificación para la expedición del certificado, si dicha entidad es distinta de la que ha expedido el certificado; y
 - .15 la fecha en la que el buque dejó de estar matriculado en ese Estado.
- 4.1** Se anotará inmediatamente en el registro sinóptico continuo todo cambio en los datos a que se refieren los párrafos 3.4 a 3.12, a fin de actualizar la información y dejar constancia de los cambios.
- 4.2** En caso de que haya cambios que afecten a la información a que se refiere el párrafo 4.1, la Administración expedirá a los buques con derecho a enarbolar su pabellón, lo antes posible pero sin que transcurran más de tres meses desde la fecha del cambio, una versión revisada y actualizada del registro sinóptico continuo o las correspondientes enmiendas al mismo.
- 4.3** En caso de cualquier cambio en los datos a los que se hace referencia en el párrafo 4.1, la Administración autorizará y exigirá, ya sea a la compañía, según se define ésta en la regla IX/1, o al capitán del buque, que enmienden el registro sinóptico continuo para reflejar los cambios, mientras se expide una versión revisada y actualizada del registro sinóptico continuo. En estos casos, una vez que se haya enmendado el registro sinóptico continuo, la compañía informará de ello a la Administración sin demora.
- 5.1** El idioma del registro sinóptico continuo será el español, el francés o el inglés. Asimismo, se podrá suministrar una traducción del registro sinóptico continuo al idioma o idiomas oficiales de la Administración.
- 5.2** El registro sinóptico continuo se ajustará al modelo elaborado por la Organización, y se mantendrá de conformidad con las directrices elaboradas por la Organización. No se modificará, suprimirá, borrará ni alterará en modo alguno ninguna de las anotaciones anteriores del registro sinóptico continuo.

6 Cuando un buque cambie su pabellón por el de otro Estado o cambie de propietario (o pase a otro fletador a casco desnudo), o cuando otra compañía asuma la responsabilidad de su explotación, el registro sinóptico continuo permanecerá a bordo.

7 Cuando un buque vaya a cambiar su pabellón por el de otro Estado, la compañía notificará a la Administración el nombre del Estado cuyo pabellón vaya a enarbolar el buque, para que la Administración pueda enviar a dicho Estado una copia del registro sinóptico continuo que abarque el periodo durante el cual el buque estuvo bajo su jurisdicción.

8 Cuando un buque cambie su pabellón por el de otro Estado cuyo Gobierno sea un Gobierno Contratante, el Gobierno Contratante del Estado cuyo pabellón enarbolará el buque hasta ese momento transmitirá a la nueva Administración, lo antes posible después de que tenga lugar el cambio de pabellón, una copia del registro sinóptico continuo que abarque el periodo durante el cual el buque estuvo bajo su jurisdicción, junto con cualquier otro registro sinóptico continuo expedido anteriormente al buque por otro Estado.

9 Cuando un buque cambie su pabellón por el de otro Estado, la Administración adjuntará los registros sinópticos continuos anteriores al que vaya a expedir al buque con el fin de que haya un historial continuo del buque, según la finalidad de la presente regla.

10 El registro sinóptico continuo se llevará a bordo del buque y podrá inspeccionarse en cualquier momento.

Regla 6

Prescripciones adicionales para la investigación de siniestros y sucesos marítimos

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la regla I/21, cada Administración investigará los siniestros y sucesos marítimos de conformidad con lo dispuesto en el presente convenio y en las disposiciones complementarias del Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos (Código de investigación de siniestros), adoptado mediante la resolución MSC.255(84), y:

- .1** se cumplirá plenamente lo dispuesto en las partes I y II del Código de investigación de siniestros;
- .2** se tendrán en cuenta en la mayor medida posible las orientaciones y el material explicativo conexos que figuran en la parte III del Código de investigación de siniestros, a fin de implantar dicho código de manera más uniforme;
- .3** las enmiendas a las partes I y II del Código de investigación de siniestros se adoptarán y pondrán en vigor de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio, relativas a los procedimientos para enmendar el anexo, con excepción del capítulo I; y

- .4 el Comité de seguridad marítima enmendará la parte III del Código de investigación de siniestros de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento interior.

Regla 7

Instrumento de ensayo de la atmósfera en espacios cerrados

Todo buque al que se aplique el capítulo I llevará uno o varios instrumentos portátiles adecuados que permitan realizar ensayos de la atmósfera. Como mínimo, dichos instrumentos podrán medir las concentraciones de oxígeno, de gases o vapores inflamables, de sulfuro de hidrógeno y de monóxido de carbono antes de entrar en los espacios cerrados. Los instrumentos que se lleven con arreglo a otras prescripciones podrán satisfacer esta regla. Se proporcionarán medios apropiados para efectuar la calibración de todos estos instrumentos.¹⁸⁴

¹⁸⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.380(94), 21/11/2014.

Capítulo XI-2
Medidas especiales para incrementar
la protección marítima

Regla 1
Definiciones

1 A los efectos del presente capítulo, a menos que se disponga expresamente otra cosa, regirán las siguientes definiciones:

- .1** *Granelero*: granelero definido en la regla IX/1.6.
- .2** *Quimiquero*: buque tanque quimiquero definido en la regla VII/8.2.
- .3** *Gasero*: buque gasero definido en la regla VII/11.2.
- .4** *Nave de gran velocidad*: nave definida en la regla X/1.2.
- .5** *Unidad móvil de perforación mar adentro*: unidad móvil de perforación mar adentro de propulsión mecánica definida en la regla IX/1.7, no emplazada.
- .6** *Petrolero*: petrolero definido en la regla II-1/2.22.
- .7** *Compañía*: compañía definida en la regla IX/1.2.
- .8** *Interfaz buque-puerto*: interacción que tiene lugar cuando un buque se ve afectado directa e inmediatamente por actividades que entrañan el movimiento de personas o mercancías o la provisión de servicios portuarios al buque o desde éste.
- .9** *Instalación portuaria*: lugar determinado por el Gobierno Contratante o por la autoridad designada donde tiene lugar la interfaz buque-puerto. Ésta incluirá, según sea necesario, zonas como los fondeaderos, atracaderos de espera y accesos desde el mar.
- .10** *Actividad de buque a buque*: toda actividad no relacionada con una instalación portuaria que suponga el traslado de mercancías o personas de un buque a otro.
- .11** *Autoridad designada*: organización u organizaciones o Administración o Administraciones del Gobierno Contratante responsables de la implantación de las disposiciones del presente capítulo relativas a la protección de la instalación portuaria y a la interfaz buque-puerto desde el punto de vista de la instalación portuaria.

- .12** *Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP):* Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias, consistente en una parte A (cuyas disposiciones tendrán carácter obligatorio) y una parte B (cuyas disposiciones tendrán carácter de recomendación), adoptado el 12 de diciembre de 2002 mediante la resolución 2 de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, según sea enmendado por la Organización, a condición de que:
- 12.1** las enmiendas a la parte A del Código se adopten, entren en vigor y surtan efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente convenio sobre el procedimiento de enmienda aplicable al anexo, salvo al capítulo I; y
- 12.2** las enmiendas a la parte B del Código sean adoptadas por el Comité de seguridad marítima de conformidad con su Reglamento interior.
- .13** *Suceso que afecta a la protección marítima:* todo acto o circunstancia que levante sospechas y que constituya una amenaza para la protección de un buque, incluidas las unidades móviles de perforación mar adentro y las naves de gran velocidad, de una instalación portuaria, de una interfaz buque-puerto o de una actividad de buque a buque.
- .14** *Nivel de protección:* graduación del riesgo de que ocurra o se intente provocar un suceso que afecte a la protección marítima.
- .15** *Declaración de protección marítima:* acuerdo alcanzado entre un buque y una instalación portuaria u otro buque con el que realiza operaciones de interfaz, en el que se especifican las medidas de protección que aplicará cada uno.
- .16** *Organización de protección reconocida:* organización debidamente especializada en cuestiones de protección y con un conocimiento adecuado de las operaciones de los buques y de los puertos, autorizada para realizar una actividad de evaluación, o de verificación, o de aprobación o de certificación prescrita en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP.
- 2** En las reglas 3 a 13, el término “buque” incluye también las unidades móviles de perforación mar adentro y las naves de gran velocidad.
- 3** Cuando en el presente capítulo se emplea la expresión “todos los buques”, ésta se refiere a todo buque al que sea aplicable el presente capítulo.
- 4** En las reglas 3, 4, 7, 10, 11, 12 y 13, la expresión “Gobierno Contratante” incluye también una referencia a la “autoridad designada”.

Regla 2

Ámbito de aplicación

1 El presente capítulo es aplicable a:

.1 los siguientes tipos de buques dedicados a viajes internacionales:

1.1 buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad;

1.2 buques de carga, incluidas las naves de gran velocidad, de arqueado bruto igual o superior a 500; y

1.3 unidades móviles de perforación mar adentro; y

.2 las instalaciones portuarias que presten servicio a tales buques dedicados a viajes internacionales.

2 No obstante lo dispuesto en el párrafo 1.2, los Gobiernos Contratantes decidirán el ámbito de aplicación del presente capítulo y de las secciones pertinentes de la parte A del Código PBIP con respecto a las instalaciones portuarias situadas en su territorio que, aunque sean utilizadas fundamentalmente por buques que no estén dedicados a viajes internacionales, en ocasiones tengan que prestar servicio a buques que lleguen a ellas o zarpen desde ellas en un viaje internacional.

2.1 Los Gobiernos Contratantes basarán las decisiones que adopten con respecto a lo indicado en el párrafo 2 en una evaluación de la protección de la instalación portuaria realizada de conformidad con lo dispuesto en la parte A del Código PBIP.

2.2 Toda decisión adoptada por un Gobierno Contratante con respecto a lo indicado en el párrafo 2 no comprometerá el nivel de protección que se pretende alcanzar mediante las disposiciones del presente capítulo o las de la parte A del Código PBIP.

3 El presente capítulo no es aplicable a los buques de guerra, ni a las unidades navales auxiliares, ni a otros buques que, siendo propiedad de un Gobierno Contratante o estando explotados por él, estén exclusivamente dedicados a servicios gubernamentales de carácter no comercial.

4 Nada de lo dispuesto en el presente capítulo irá en detrimento de los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional.

Regla 3

Obligaciones de los Gobiernos Contratantes con respecto a la protección

1 Las Administraciones establecerán los niveles de protección y garantizarán el suministro de información sobre tales niveles a los buques con derecho a enarbolar su pabellón. Cuando se produzcan cambios en el nivel de protección, la información se actualizará según lo exijan las circunstancias.

2 Los Gobiernos Contratantes establecerán los niveles de protección y garantizarán el suministro de información sobre tales niveles a las instalaciones portuarias que estén dentro de su territorio y a los buques antes de su entrada en un puerto situado dentro de su territorio, o durante la permanencia en dicho puerto. Cuando se produzcan cambios en el nivel de protección, la información se actualizará según lo exijan las circunstancias.

Regla 4

Prescripciones aplicables a las compañías y a los buques

1 Las compañías cumplirán las prescripciones pertinentes del presente capítulo y de la parte A del Código PBIP, teniendo en cuenta las orientaciones que figuran en la parte B del Código PBIP.

2 Los buques cumplirán las prescripciones pertinentes del presente capítulo y de la parte A del Código PBIP, teniendo en cuenta las orientaciones que figuran en la parte B del Código PBIP, y dicho cumplimiento se verificará y certificará según lo dispuesto en la parte A del Código PBIP.

3 Antes de entrar en un puerto situado dentro del territorio de un Gobierno Contratante, o durante la permanencia en dicho puerto, el buque cumplirá las prescripciones correspondientes al nivel de protección establecido por ese Gobierno Contratante, si dicho nivel es superior al establecido por la Administración para ese buque.

4 Los buques responderán sin demora indebida a todo cambio que incremente el nivel de protección.

5 Cuando un buque no cumpla las prescripciones del presente capítulo o de la parte A del Código PBIP, o no pueda respetar las prescripciones del nivel de protección establecido por la Administración o por otro Gobierno Contratante aplicable a ese buque, enviará una notificación a la autoridad competente que corresponda antes de llevar a cabo una operación de interfaz buque-puerto o antes de la entrada en puerto, si ésta es anterior.

Regla 5

Responsabilidad específica de las compañías

1 La compañía se asegurará de que el capitán dispone a bordo, en todo momento, de información mediante la cual funcionarios debidamente autorizados por un Gobierno Contratante puedan determinar:

- .1 quién es el responsable del nombramiento de los miembros de la tripulación y de otras personas contratadas o empleadas a bordo del buque, en el momento de que se trate, para desempeñar cualquier función relacionada con la actividad comercial del buque;
- .2 quién es el responsable de decidir a qué fin se destina el buque; y
- .3 si el buque opera con arreglo a un contrato o contratos de fletamento, quiénes son las partes en el contrato o contratos de fletamento.

Regla 6
Sistema de alerta de protección del buque

1 Todos los buques estarán provistos de un sistema de alerta de protección, según se indica a continuación:

- .1** los buques construidos el 1 de julio de 2004 o posteriormente;
- .2** los buques de pasaje, incluidas las naves de pasaje de gran velocidad, construidos antes del 1 de julio de 2004, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica que se efectúe después del 1 de julio de 2004;
- .3** los petroleros, quimiqueros, gaseros, graneleros y naves de carga de gran velocidad, de arqueo bruto igual o superior a 500 construidos antes del 1 de julio de 2004, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica que se efectúe después del 1 de julio de 2004; y
- .4** otros buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 y las unidades móviles de perforación mar adentro construidos antes del 1 de julio de 2004, a más tardar en la fecha del primer reconocimiento de la instalación radioeléctrica que se efectúe después del 1 de julio de 2006.

2 Al activarse, el sistema de alerta de protección del buque:

- .1** iniciará y transmitirá automáticamente un alerta de protección buque-tierra a una autoridad competente designada por la Administración, que en estas circunstancias podrá incluir la compañía, que servirá para identificar el buque, notificar su situación y advertir de que la protección del buque se encuentra amenazada o comprometida;
- .2** no enviará el alerta de protección a ningún otro buque;
- .3** no activará ninguna otra alarma instalada a bordo; y
- .4** mantendrá activo el alerta de protección hasta que haya sido desactivado y/o repuesto en su posición inicial.

3 El sistema de alerta de protección del buque:

- .1** podrá activarse desde el puente de navegación y, como mínimo, desde otra posición; y
- .2** se ajustará a normas de funcionamiento que no sean menos estrictas que las aprobadas por la Organización.

4 Los puntos de activación del sistema de alerta de protección del buque estarán proyectados de modo que el alerta de protección del buque no pueda iniciarse accidentalmente.

5 La prescripción de llevar un sistema de alerta de protección del buque podrá cumplirse utilizando la instalación radioeléctrica instalada en cumplimiento de las prescripciones del capítulo IV, siempre y cuando se cumplan todas las prescripciones de la presente regla.

6 Cuando una Administración reciba notificación de un alerta de protección del buque, dicha Administración deberá notificarlo inmediatamente al Estado o Estados en cuyas proximidades esté operando en ese momento el buque.

7 Cuando un Gobierno Contratante reciba notificación de un alerta de protección del buque procedente de un buque que no tenga derecho a enarbolar su pabellón, dicho Gobierno Contratante lo notificará inmediatamente a la Administración pertinente y, si procede, al Estado o Estados en cuyas proximidades esté operando en ese momento el buque.

Regla 7

Amenazas para los buques

1 Los Gobiernos Contratantes establecerán los niveles de protección y garantizarán el suministro de información sobre tales niveles a los buques que naveguen en su mar territorial o que hayan comunicado su intención de entrar en su mar territorial.

2 Los Gobiernos Contratantes habilitarán un punto de contacto mediante el que tales buques puedan solicitar asesoramiento o asistencia y al que tales buques puedan informar de cualquier aspecto de protección preocupante acerca de otros buques, movimientos o comunicaciones.

3 Cuando se identifique un riesgo de ataque, el Gobierno Contratante interesado informará a los buques afectados y a sus Administraciones de:

- .1 el nivel de protección vigente;
- .2 toda medida de protección que los buques afectados deban tomar para protegerse ante un ataque, de conformidad con las disposiciones de la parte A del Código PBIP; y
- .3 las medidas de protección que haya decidido adoptar el Estado ribereño, según proceda.

Regla 8

Facultades discrecionales del capitán con respecto a la seguridad y la protección del buque

1 El capitán no se verá forzado por la compañía, el fletador ni ninguna otra persona, a no tomar o ejecutar una decisión que, según su criterio profesional, sea necesaria para garantizar la seguridad y la protección del buque. Esto incluye la posibilidad de negar el acceso a bordo de personas (excepto las identificadas como debidamente autorizadas por un Gobierno Contratante), o de sus efectos personales, y la negativa a embarcar carga, incluidos los contenedores y otras unidades de transporte cerradas.

2 Si, según el criterio profesional del capitán, durante las operaciones del buque se produce un conflicto entre las prescripciones sobre seguridad y las prescripciones sobre protección aplicables, el capitán cumplirá las que sean necesarias para garantizar la seguridad del buque. En tales casos, el capitán podrá implantar temporalmente medidas de protección e informará inmediatamente de ello a la Administración y, si procede, al Gobierno Contratante en cuyo puerto se encuentre operando o tenga intención de entrar el buque. Toda medida de protección temporal que se tome en virtud de la presente regla estará, en el mayor grado posible, en consonancia con el nivel de protección vigente. Cuando se presenten tales casos, la Administración se asegurará de que se resuelven estos conflictos y de que la posibilidad de que se reproduzcan se reduce al mínimo.

Regla 9

Medidas de control y cumplimiento

1 Control de los buques en puerto

1.1 A los efectos del presente capítulo, todo buque al que éste sea aplicable estará sujeto a control cuando se encuentre en un puerto de otro Gobierno Contratante, que ejercerán funcionarios debidamente autorizados por dicho Gobierno, los cuales podrán ser los mismos que desempeñen las funciones contempladas en la regla I/19. Tal control se limitará a verificar que hay a bordo un certificado internacional de protección del buque válido, o un certificado internacional de protección del buque provisional válido, expedido en virtud de las disposiciones de la parte A del Código PBIP (“certificado”), que se aceptará siempre que sea válido, a menos que haya motivos fundados para pensar que el buque no satisface lo prescrito en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP.

1.2 Cuando haya tales motivos fundados, o en los casos en que no se presente un certificado válido cuando se solicite, los funcionarios debidamente autorizados por el Gobierno Contratante deberán imponer al buque una o más de las medidas de control indicadas en el párrafo 1.3. Las medidas que se impongan deberán ser proporcionadas, teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas en la parte B del Código PBIP.

1.3 Tales medidas de control serán las siguientes: inspección del buque, demora del buque, detención del buque, restricción de sus operaciones, incluidos los movimientos dentro del puerto, o expulsión del buque del puerto. Tales medidas de control podrán además, o como alternativa, incluir otras medidas administrativas o correctivas de menor importancia.

2 Buques que deseen entrar en un puerto de otro Gobierno Contratante

2.1 A los efectos del presente capítulo, un Gobierno Contratante podrá exigir a los buques que deseen entrar en sus puertos que faciliten la siguiente información a funcionarios debidamente autorizados por ese Gobierno, para garantizar el cumplimiento del presente capítulo antes de la entrada en puerto con el fin de que no sea necesario tomar disposiciones o medidas de control:

- .1 que el buque está en posesión de un certificado válido, indicando el nombre de la autoridad que lo ha expedido;
- .2 el nivel de protección al que opera el buque en ese momento;

- .3 el nivel de protección al que haya operado el buque en cualquier puerto anterior donde haya realizado una operación de interfaz buque-puerto dentro del periodo de tiempo indicado en el párrafo 2.3;
- .4 toda medida especial o adicional de protección que haya tomado el buque en cualquier puerto anterior donde haya realizado una operación de interfaz buque-puerto dentro del periodo de tiempo indicado en el párrafo 2.3;
- .5 que se han observado los debidos procedimientos de protección del buque durante cualquier actividad de buque a buque dentro del periodo de tiempo indicado en el párrafo 2.3; o
- .6 toda otra información de carácter práctico relacionada con la protección (salvo los pormenores del plan de protección del buque), teniendo en cuenta las orientaciones facilitadas en la parte B del Código PBIP.

Si así lo solicita el Gobierno Contratante, el buque o la compañía proporcionarán confirmación, aceptable para dicho Gobierno Contratante, de la información exigida supra.

2.2 Todo buque al que sea aplicable el presente capítulo y que desee entrar en el puerto de otro Gobierno Contratante facilitará la información indicada en el párrafo 2.1 a petición de los funcionarios debidamente autorizados por dicho Gobierno. El capitán puede negarse a facilitar tal información aunque tendrá en cuenta que si lo hace puede denegársele la entrada al puerto.

2.3 El buque mantendrá un registro de la información mencionada en el párrafo 2.1 correspondiente a las últimas 10 instalaciones portuarias visitadas.

2.4 Si una vez recibida la información indicada en el párrafo 2.1, los funcionarios debidamente autorizados por el Gobierno Contratante del puerto en el que desee entrar el buque tienen motivos fundados para pensar que el buque incumple lo prescrito en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP, tales funcionarios intentarán establecer una comunicación con el buque y entre el buque y la Administración para rectificar el incumplimiento. Si no se puede rectificar el incumplimiento mediante esa comunicación, o si los funcionarios tienen motivos fundados para pensar que el buque incumple en otros sentidos lo prescrito en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP, podrán adoptar disposiciones con respecto a ese buque, según se indica en el párrafo 2.5. Tales disposiciones deberán ser proporcionadas, teniendo en cuenta las orientaciones que se dan en la parte B del Código PBIP.

2.5 Tales disposiciones son las siguientes:

- .1 exigencia de que se rectifique el incumplimiento;
- .2 exigencia de que el buque acuda a un lugar determinado en el mar territorial o en las aguas interiores de ese Gobierno Contratante;

- .3 inspección del buque, si éste se encuentra en el mar territorial del Gobierno Contratante en cuyo puerto desee entrar; o
- .4 denegación de la entrada al puerto.

Antes de adoptar cualquiera de estas disposiciones, el Gobierno Contratante informará al buque de sus intenciones. Al recibir la información, el capitán podrá alterar la decisión de entrar en ese puerto. En tal caso, no se aplicará la presente regla.

3 Disposiciones adicionales

3.1 En caso de que:

- .1 se imponga una de las medidas de control que se mencionan en el párrafo 1.3 que no sea una medida administrativa o correctiva de menor importancia, o
- .2 se adopte cualquiera de las disposiciones que se mencionan en el párrafo 2.5,

un funcionario debidamente autorizado por el Gobierno Contratante informará inmediatamente por escrito a la Administración de las medidas de control impuestas o de las disposiciones adoptadas, y de las razones para ello. El Gobierno Contratante que imponga las medidas de control o las disposiciones también informará a la organización de protección reconocida que expidió el certificado del buque de que se trate y a la Organización cuando se hayan impuesto tales medidas de control o se hayan adoptado disposiciones.

3.2 Cuando se deniegue la entrada a un puerto o se expulse a un buque de un puerto, las autoridades del Estado rector del puerto deberán comunicar los hechos oportunos a las autoridades del Estado del próximo puerto de escala, si se sabe, y a otros Estados ribereños pertinentes, teniendo en cuenta las directrices que elaborará la Organización. Se garantizará que tal comunicación es confidencial y se transmite por medios seguros.

3.3 Sólo se denegará la entrada a un puerto en virtud de los párrafos 2.4 y 2.5, o se obligará a un buque a abandonar un puerto en virtud de los párrafos 1.1 a 1.3, cuando los funcionarios debidamente autorizados por el Gobierno Contratante tengan motivos fundados para pensar que el buque supone una amenaza inmediata para la seguridad o la protección de las personas, de los buques o de otros bienes, y que no hay otros medios adecuados para eliminar esa amenaza.

3.4 Las medidas de control mencionadas en el párrafo 1.3 y las disposiciones mencionadas en el párrafo 2.5 sólo se impondrán, en virtud de la presente regla, hasta que se haya corregido el incumplimiento que dio lugar a la adopción de las medidas de control o las disposiciones de manera que el Gobierno Contratante juzgue satisfactoria, teniendo en cuenta las medidas propuestas por el buque o la Administración, si las hay.

3.5 Cuando los Gobiernos Contratantes ejerzan el control previsto en el párrafo 1 o adopten las disposiciones previstas en el párrafo 2:

- .1 harán todo lo posible por evitar la demora o detención indebidas de un buque. Si el buque es objeto de una demora o detención indebida, tendrá derecho a indemnización por las pérdidas o daños que pueda sufrir; y
- .2 no impedirán el acceso al buque en caso de emergencia o por razones humanitarias y a efectos de protección.

Regla 10

Prescripciones aplicables a las instalaciones portuarias

1 Las instalaciones portuarias cumplirán las prescripciones pertinentes del presente capítulo y de la parte A del Código PBIP, teniendo en cuenta las orientaciones que figuran en la parte B de dicho código.

2 Los Gobiernos Contratantes que tengan dentro de su territorio una o varias instalaciones portuarias a las que se aplique la presente regla, se asegurarán de que:

3 Los Gobiernos Contratantes deberán establecer y notificar las medidas que deben adoptarse en el plan de protección de la instalación portuaria para los diferentes niveles de protección, indicando también los casos en que será necesaria la presentación de una declaración de protección marítima.

Regla 11

Acuerdos de protección alternativos

1 Cuando implanten lo dispuesto en el presente capítulo y en la parte A del Código PBIP, los Gobiernos Contratantes podrán concertar por escrito acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Gobiernos Contratantes sobre medidas de protección alternativas que cubran viajes internacionales cortos en rutas fijas entre instalaciones portuarias situadas dentro de sus territorios.

2 Ningún acuerdo de este tipo comprometerá el nivel de protección de otros buques o instalaciones portuarias no cubiertos por el acuerdo.

3 Ningún buque al que se le aplique un acuerdo realizará actividades de buque a buque con otro buque que no esté cubierto por ese acuerdo.

4 Estos acuerdos se revisarán periódicamente, teniendo en cuenta la experiencia adquirida y cualquier cambio en las circunstancias de cada caso o en los riesgos ponderados para los buques, las instalaciones portuarias o las rutas cubiertas por el acuerdo.

Regla 12

Disposiciones de protección equivalentes

1 Una Administración podrá aceptar que un determinado buque o grupo de buques con derecho a enarbolar su pabellón aplique otras medidas de protección equivalentes a las prescritas en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP, siempre que tales medidas de protección sean al menos tan eficaces como las prescritas en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP. La Administración que acepte tales medidas de protección comunicará los pormenores de éstas a la Organización.

2 Cuando un Gobierno Contratante implante el presente capítulo y la parte A del Código PBIP, podrá aceptar que una determinada instalación portuaria o grupo de instalaciones portuarias que estén situadas dentro de su territorio, y a las que no sea aplicable un acuerdo concluido en virtud de la regla 11, apliquen medidas de protección equivalentes a las prescritas en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP, siempre que tales medidas de protección sean al menos tan eficaces como las prescritas en el presente capítulo o en la parte A del Código PBIP. El Gobierno Contratante que acepte tales medidas de protección comunicará los pormenores de éstas a la Organización.

Regla 13

Comunicación de información

1 Los Gobiernos Contratantes comunicarán a la Organización el 1 de julio de 2004, a más tardar, y divulgarán para conocimiento de las compañías y los buques:

- .1** los nombres y datos de contacto de su autoridad o autoridades nacionales responsables de la protección de los buques y de las instalaciones portuarias;
- .2** las zonas de su territorio que abarcan los planes de protección de las instalaciones portuarias aprobados;
- .3** los nombres y datos de contacto de las personas que se hayan designado para estar disponibles en todo momento para recibir los alertas de protección buque-tierra mencionados en la regla 6.2.1 y adoptar las medidas oportunas al respecto;
- .4** los nombres y datos de contacto de las personas que se hayan designado para estar disponibles en todo momento para recibir comunicaciones de los Gobiernos Contratantes que apliquen las medidas de control y cumplimiento mencionadas en la regla 9.3.1 y adoptar las medidas oportunas al respecto; y
- .5** los nombres y datos de contacto de las personas que se hayan designado para estar disponibles en todo momento para prestar asesoramiento o asistencia a los buques y a quienes los buques pueden informar de cualquier aspecto de protección preocupante, tal como se indica en la regla 7.2,

y actualizarán después tal información cuando se produzcan cambios relacionados con ella. La Organización distribuirá estos pormenores a los demás Gobiernos Contratantes para información de sus funcionarios.

2 Los Gobiernos Contratantes comunicarán a la Organización el 1 de julio de 2004, a más tardar, los nombres y datos de contacto de toda organización de protección reconocida autorizada a actuar en su nombre, así como los pormenores de la responsabilidad específica delegada en dichas organizaciones y las condiciones de la autorización concedida. Tal información se actualizará cuando se produzcan cambios relacionados con ella. La Organización distribuirá estos pormenores a los demás Gobiernos Contratantes para información de sus funcionarios.

3 Los Gobiernos Contratantes remitirán a la Organización el 1 de julio de 2004, a más tardar, una lista de los planes de protección de instalaciones portuarias aprobados para las instalaciones situadas dentro de su territorio, en la que se especifique el lugar o lugares cubiertos por cada plan de protección aprobado y la correspondiente fecha de aprobación, y posteriormente también comunicarán los siguientes cambios cuando se produzcan:

- .1** se hayan introducido o vayan a introducirse cambios en el lugar o lugares cubiertos por un plan de protección de instalación portuaria aprobado. En tales casos, en la información comunicada se especificarán los cambios con respecto al lugar o lugares cubiertos por el plan y la fecha en la cual se vayan a introducir o se hayan implantado tales cambios;
- .2** se haya retirado o se vaya a retirar un plan de protección de instalación portuaria aprobado, previamente incluido en la lista remitida a la Organización. En tales casos, en la información comunicada se especificará la fecha en la cual el retiro surtirá efecto o se haya implantado. Estos casos se pondrán en conocimiento de la Organización tan pronto como sea posible; y
- .3** haya adiciones a la lista de planes de protección de instalaciones portuarias aprobados. En tales casos, en la información comunicada se especificará el lugar o lugares cubiertos por el plan y la fecha de aprobación.

4 Después del 1 de julio de 2004, los Gobiernos Contratantes remitirán a la Organización, a intervalos de cinco años, una lista actualizada y revisada de todos los planes de protección de instalaciones portuarias aprobados para las instalaciones portuarias situadas dentro de su territorio, en la que se especifique el lugar o lugares cubiertos por cada plan de protección de instalación portuaria aprobado y la correspondiente fecha de aprobación (así como la fecha de aprobación de cualquier enmienda al mismo), que sustituirá y revocará toda la información comunicada a la Organización, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3, durante los cinco años anteriores.

5 Los Gobiernos Contratantes comunicarán a la Organización la información relativa a la firma de un acuerdo en virtud de la regla 11. La información comunicada incluirá:

- .1** los nombres de los Gobiernos Contratantes que hayan firmado el acuerdo;
- .2** las instalaciones portuarias y las rutas fijas cubiertas por el acuerdo;
- .3** la periodicidad con que se revisará el acuerdo;
- .4** la fecha de entrada en vigor del acuerdo; y
- .5** datos sobre las consultas que se hayan mantenido con otros Gobiernos Contratantes.

Posteriormente, también comunicarán a la Organización, con la mayor prontitud posible, toda información que se refiera a la enmienda o al cese del acuerdo.

6 Todo Gobierno Contratante que permita, en virtud de la regla 12, que se adopten disposiciones de protección equivalentes respecto de un buque con derecho a enarbolar su pabellón o de una instalación portuaria situada dentro de su territorio, comunicará a la Organización los pormenores de tales disposiciones.

7 La Organización pondrá a disposición de los demás Gobiernos Contratantes que lo soliciten la información comunicada en virtud de los párrafos 3 a 6.

Capítulo XII

Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros

Regla 1 *Definiciones*

A los efectos del presente capítulo regirán las siguientes definiciones:

1 *Granelero*: buque principalmente destinado a transportar carga seca a granel, incluidos los buques mineraleros y los buques de carga combinada.

2 *Granelero de forro sencillo en el costado*: un granelero, según se define en el párrafo 1, en el que:

- .1** una parte cualquiera de una bodega de carga limita con el forro exterior del costado; o
- .2** en el que una o más bodegas de carga limitan con un doble forro en el costado cuya anchura es inferior a 760 mm en el caso de los graneleros construidos antes del 1 de enero de 2000, e inferior a 1.000 mm en el de los graneleros construidos el 1 de enero de 2000 o posteriormente, pero con anterioridad a 1 de julio de 2006, midiéndose esa distancia en sentido perpendicular al forro del costado.

Entre estos buques se incluyen los buques de carga combinada en los que una parte cualquiera de la bodega de carga está limitada por el forro exterior.

3 *Granelero de doble forro en el costado*: un granelero, según se define en el párrafo 1, en el que todas las bodegas de carga limitan con un doble forro en el costado distinto del que se define en el párrafo 2.2.

4 *Doble forro en el costado*: una configuración en la que cada costado del buque está constituido por el forro exterior del costado y un mamparo longitudinal que conecta el doble fondo y la cubierta. Cuando haya tanques laterales de pantoque y tanques laterales superiores, podrán formar parte integrante de la configuración del doble forro del costado.

5 *Eslora de un granelero*: la eslora, según se define en el Convenio internacional sobre líneas de carga vigente.

6 *Carga sólida a granel*: cualquier material, que no sea ni líquido ni gaseoso, constituido por una combinación de partículas, gránulos o trozos más grandes, generalmente de composición homogénea, que se embarca directamente en los espacios de carga del buque sin utilizar para ello ninguna forma intermedia de contención.

7 *Normas relativas a la resistencia de los mamparos y del doble fondo de los graneleros:* las “Normas para la evaluación de los escantillones del mamparo transversal estanco, acanalado verticalmente, situado entre las dos bodegas de carga más cercanas a proa y para evaluar la carga admisible de la bodega más cercana a proa”, adoptadas el 27 de noviembre de 1997, mediante la resolución 4 de la Conferencia de Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, como las enmiende la Organización, siempre que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, con excepción del capítulo I.

8 *Graneleros contruidos:* los graneleros cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente.

9 *Cuya construcción se halle en una fase equivalente:* fase en la que:

- .1 la construcción puede identificarse como propia de un buque concreto; y
- .2 ha comenzado el montaje del buque y se han utilizado como mínimo 50 toneladas del total estimado de material estructural o un 1% de dicho total, si este segundo valor es inferior.

10 *Manga (B) de un granelero:* es la manga según se define en el Convenio internacional sobre líneas de carga vigente.

Regla 2

Ámbito de aplicación

Los graneleros cumplirán las prescripciones del presente capítulo, además de las prescripciones aplicables de los demás capítulos.

Regla 3

Plan de implantación

Los graneleros contruidos antes del 1 de julio de 1999 a los que se apliquen las reglas 4 o 6 cumplirán lo dispuesto en dichas reglas acerca del programa mejorado de inspecciones prescrito en la regla XI-1/2, conforme al siguiente plan:

- .1 los graneleros de edad igual o superior a 20 años el 1 de julio de 1999, en la fecha del primer reconocimiento intermedio o del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 1999, si esta fecha es anterior;
- .2 los graneleros de edad igual o superior a 15 años pero inferior a 20 años el 1 de julio de 1999, en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior al 1 de julio de 1999, y a más tardar el 1 de julio de 2002; y

- .3 los graneleros de edad inferior a 15 años el 1 de julio de 1999, en la fecha del primer reconocimiento periódico posterior a la fecha en la que el buque alcance los 15 años, y a más tardar en la fecha en la que el buque alcance los 17 años.

Regla 4

Prescripciones sobre estabilidad con avería aplicables a los graneleros

- 1 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el costado, proyectados para transportar cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.000 kg/m^3 , construidos el 1 de julio de 1999 o posteriormente, y cargados hasta la línea de carga de verano, podrán resistir la inundación de una cualquiera de sus bodegas de carga en todas las condiciones de carga y permanecer a flote en estado de equilibrio satisfactorio, según se especifica en el párrafo 4.
- 2 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de doble forro en el costado, en los que cualquier parte de los mamparos longitudinales esté situada dentro de $B/5$ o de 11,5 m, si este último valores inferior, medido desde el costado del buque hacia el interior en sentido perpendicular al eje longitudinal, con la línea de carga de verano asignada, proyectados para transportar cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.000 kg/m^3 , construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente, y cargados hasta la línea de carga de verano, podrán resistir la inundación de una cualquiera de sus bodegas de carga en todas las condiciones de carga y permanecer a flote en estado de equilibrio satisfactorio, según se especifica en el párrafo 4.
- 3 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el costado, que transporten cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 , construidos antes del 1 de julio de 1999, y cargados hasta la línea de carga de verano, podrán resistir la inundación de la bodega de carga más cercana a proa en todas las condiciones de carga y permanecer a flote en estado de equilibrio satisfactorio, según se especifica en el párrafo 4. Esta prescripción se cumplirá conforme al plan de implantación establecido en la regla 3.
- 4 A reserva de lo dispuesto en el párrafo 7, el estado de equilibrio después de inundación satisfará lo estipulado sobre el estado de equilibrio en el anexo de la resolución A.320(IX), titulada “Regla equivalente a la regla 27 del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966” y enmendada mediante la resolución A.514(13). En la hipótesis de inundación, sólo será necesario tener en cuenta la inundación del espacio de la bodega de carga hasta el nivel del agua en el exterior del buque después de la inundación. Se supondrá que la permeabilidad de una bodega cargada es de 0,9 y la de una bodega vacía de 0,95, a menos que se suponga la permeabilidad correspondiente a una carga particular para el volumen de la bodega inundada ocupado por la carga y una permeabilidad de 0,95 para el volumen vacío de la bodega.
- 5 Se podrá considerar que los graneleros construidos antes del 1 de julio de 1999 a los que se haya asignado un francobordo reducido en cumplimiento de lo prescrito en la regla 27 7) del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, adoptado el 5 de abril de 1966, cumplen lo prescrito en el párrafo 3.

6 Se podrá considerar que los graneleros a los que se haya asignado un francobordo reducido en cumplimiento de las disposiciones del párrafo 8) de la regla equivalente a la regla 27 del Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, adoptada mediante la resolución A.320(IX) y enmendada mediante la resolución A.514(13), cumplen lo prescrito en los párrafos 1 o 2, según proceda.

7 El estado de equilibrio después de inundación de los graneleros a los que se haya asignado un franco-bordo reducido en cumplimiento de las disposiciones de la regla 27 8) del anexo B del Protocolo de 1988 relativo al Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, satisfará las disposiciones pertinentes de dicho protocolo.

Regla 5

Resistencia estructural de los graneleros

1 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el costado, construidos el 1 de julio de 1999 o posteriormente, proyectados para transportar cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1000 kg/m^3 , tendrán resistencia suficiente para soportar la inundación de una cualquiera de sus bodegas de carga hasta el nivel del agua en el exterior del buque después de la inundación, en todas las condiciones de carga y de lastre, teniendo también en cuenta los efectos dinámicos resultantes de la presencia de agua en la bodega, así como las recomendaciones adoptadas por la Organización.

2 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de doble forro en el costado, en los que cualquier parte de los mamparos longitudinales esté situada dentro de $B/5$ o de 11,5 m, si este último valor es inferior, medidos desde el costado del buque hacia el interior, en sentido perpendicular al eje longitudinal, con la línea de carga de verano asignada, proyectados para transportar cargas a granel de densidad igual o superior a 1.000 kg/m^3 , y construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente, cumplirán las disposiciones sobre resistencia estructural del párrafo 1.

Regla 6

Prescripciones estructurales y de otro tipo aplicables a los graneleros

1 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el costado, construidos antes del 1 de julio de 1999, que transporten cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 , cumplirán las siguientes prescripciones de conformidad con el plan de implantación establecido en la regla 3:

- .1** El mamparo transversal estanco situado entre las dos bodegas de carga más cercanas a proa y el doble fondo de la bodega de carga más cercana a proa tendrán una resistencia suficiente para soportar la inundación de la bodega de carga más cercana a proa, teniendo también en cuenta los efectos dinámicos resultantes de la presencia de agua en la bodega, en cumplimiento de las normas relativas a la resistencia del mamparo y del doble fondo de los graneleros. A los efectos de la presente regla, se considerará que las normas relativas a la resistencia del mamparo y del doble fondo de los graneleros tienen carácter obligatorio.

- .2 Al considerar si, a fin de cumplir lo dispuesto en el párrafo 1.1, es necesario reforzar el mamparo transversal estanco o el doble fondo, y en qué medida, se podrán tener en cuenta:
 - .2.1 las restricciones aplicables a la distribución del peso total de la carga entre las bodegas de carga; y
 - .2.2 las restricciones aplicables al peso muerto máximo.
 - .3 En los graneleros a los que, con objeto de cumplir lo prescrito en el párrafo 1.1, se aplique una de las restricciones indicadas en los párrafos 1.2.1 y 1.2.2, o ambas, dichas restricciones se observarán siempre que se transporten cargas sólidas a granel de una densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 .
- 2 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m, construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente, cumplirán, en todas las zonas de doble forro en el costado, las siguientes disposiciones:
- .1 Las estructuras primarias de refuerzo del doble forro en el costado no deberán estar dentro de la bodega de carga.
 - .2 A reserva de lo dispuesto infra, la distancia entre el forro exterior y el forro interior en cualquier sección transversal no será inferior a 1.000 mm, medidos en sentido perpendicular al forro del costado. El doble forro en el costado deberá estar construido de modo que permita el acceso para la inspección, con arreglo a lo prescrito en la regla II-1/3-6 y en las disposiciones técnicas conexas.
 - 2.1 En la zona de los tirantes, cartabones, extremos inferior y superior de las estructuras transversales, o cartabones de los extremos en el caso de las estructuras longitudinales, no será necesario respetar los espacios libres que se indican a continuación.
 - 2.2 La anchura mínima del paso libre a través del espacio del doble forro en el costado en las inmediaciones de obstrucciones, tales como tuberías o escalas verticales, no será inferior a 600 mm.
 - 2.3 Cuando los forros interior y/o exterior tengan una estructura transversal, el espacio libre mínimo entre las superficies interiores de las cuadernas no será inferior a 600 mm.
 - 2.4 Cuando los forros interior y exterior tengan una estructura longitudinal, el espacio libre mínimo entre las superficies interiores de las cuadernas no será inferior a 800 mm. Fuera de las partes paralelas a lo largo de las bodegas de carga, dicho espacio podrá reducirse cuando lo imponga la configuración estructural, pero en ningún caso será inferior a 600 mm.

2.5 El espacio libre mínimo anteriormente mencionado será la distancia más corta medida entre las líneas hipotéticas que conectan las superficies internas de las cuadernas de los forros interior y exterior.

3 Los espacios del doble forro en el costado, exceptuando los tanques laterales superiores, cuando los haya, no se utilizarán para el transporte de carga.

4 En los graneleros de eslora igual o superior a 150 m que transporten cargas sólidas a granel de una densidad igual o superior a 1.000 kg/m^3 , construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente:

- .1 la estructura de las bodegas de carga será tal que todas las cargas previsibles se puedan cargar y descargar mediante el equipo y los procedimientos normales de carga y descarga, sin ocasionar daños que puedan poner en peligro la seguridad de la estructura;
- .2 se deberá asegurar la continuidad efectiva entre la estructura del forro del costado y el resto de la estructura del casco; y
- .3 la estructura de las zonas de carga será tal que un solo fallo de cualquier elemento de refuerzo de dicha estructura no ocasione el fallo inmediato de otros miembros estructurales, provocando el colapso de todos los paneles reforzados.

Regla 7

Reconocimiento y mantenimiento de los graneleros

1 Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m y de forro sencillo en el costado, construidos antes del 1 de julio de 1999, y de 10 o más años de edad, no transportarán cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 , a menos que hayan sido objeto, con resultados satisfactorios, de:

- .1 un reconocimiento periódico, con arreglo al programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos, prescrito en la regla XI-1/2; o
- .2 un reconocimiento de todas las bodegas de carga de alcance igual al exigido en los reconocimientos periódicos del programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos, prescrito en la regla XI-1/2.

2 Los graneleros cumplirán las prescripciones de mantenimiento recogidas en la regla II-1/3-1 y las Normas para las inspecciones y el mantenimiento de las tapas de escotilla de graneleros por parte del propietario, adoptadas por la Organización mediante la resolución MSC.169(79), según la enmienda la Organización, a condición de que tales enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, exceptuado el capítulo I.

Regla 8
*Información sobre el cumplimiento de las prescripciones aplicables
a los graneleros*

- 1** La Administración refrendará, o se refrendará en su nombre, el cuadernillo prescrito en la regla VI/7.2 de manera que indique que se cumplen las reglas 4, 5, 6 y 7, según proceda.
- 2** Toda restricción impuesta en lo que respecta al transporte de cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 , de conformidad con lo prescrito en las reglas 6 y 14, se identificará y se consignará en el cuadernillo mencionado en el párrafo 1.
- 3** Los graneleros a los que se aplique lo dispuesto en el párrafo 2 llevarán permanentemente marcado en el forro exterior del costado, a media eslora, a babor y a estribor, un triángulo equilátero lleno, con los lados de 500 mm y el vértice a 300 mm, por debajo de la línea de cubierta, pintado de un color que contraste con el del casco.

Regla 9
*Prescripciones aplicables a los graneleros que no puedan cumplir lo dispuesto en
la regla 4.3 debido a la configuración de proyecto de sus bodegas de carga*

En el caso de los graneleros construidos antes del 1 de julio de 1999 a los que se aplique la regla 4.3, con un número de mamparos transversales estancos insuficiente para cumplir lo dispuesto en ella, la Administración podrá permitir que se suspenda la aplicación de las reglas 4.3 y 6 a condición de que cumplan las siguientes prescripciones:

- .1** en lo que se refiere a la bodega de carga más cercana a proa, las inspecciones exigidas para el reconocimiento anual en el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos, prescrito en la regla XI-1/2, se sustituirán por las inspecciones preceptuadas en dicha regla para el reconocimiento intermedio de las bodegas de carga;
- .2** estarán provistos de alarmas audibles y visibles en el puente de navegación, indicadoras de nivel alto de agua en los pozos de sentina de todas las bodegas de carga, o de los túneles transportadores de carga, según proceda, con arreglo a lo aprobado por la Administración o una organización reconocida por ella de conformidad con lo dispuesto en la regla XI-1/1; y
- .3** contarán con información detallada acerca de hipótesis específicas de inundación de las bodegas de carga. Dicha información irá acompañada de instrucciones detalladas sobre los preparativos de evacuación, con arreglo a lo dispuesto en la sección 8 del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código IGS), y se utilizará como base para la capacitación y los ejercicios de la tripulación.

Regla 10

Declaración de la densidad de la carga sólida a granel

- 1** Antes de embarcar carga a granel en un granelero de eslora igual o superior a 150 m, el expedidor declarará la densidad de la carga, además de facilitar la información al respecto que se prescribe en la regla VI/2.
- 2** En el caso de los graneleros a los que se aplica lo dispuesto en la regla 6, a menos que cumplan todas las prescripciones pertinentes del presente capítulo aplicables al transporte de cargas sólidas a granel de densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 , cuando se declare que la carga tiene una densidad comprendida entre 1.250 kg/m^3 y 1.780 kg/m^3 , una organización acreditada para hacer las pruebas verificará dicha densidad.

Regla 11

Instrumento de carga

(Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente regla es aplicable a los graneleros independientemente de su fecha de construcción)

- 1** Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m estarán provistos de un instrumento de carga capaz de proporcionar información sobre las fuerzas cortantes y los momentos flectores de la viga-casco, teniendo en cuenta la recomendación adoptada por la Organización.
- 2** Los graneleros de eslora igual o superior a 150 m construidos antes del 1 de julio de 1999 cumplirán las prescripciones del párrafo 1 a más tardar en la fecha del primer reconocimiento intermedio o periódico del buque que haya que efectuar después del 1 de julio de 1999.
- 3** Los graneleros de eslora inferior a 150 m construidos el 1 de julio de 2006 o posteriormente estarán provistos de un instrumento de carga capaz de proporcionar información sobre la estabilidad del buque en condición sin avería. La Administración aprobará el programa informático mediante el que se efectuarán los cálculos de estabilidad, que incorporará las condiciones de prueba normalizadas relativas a la información sobre estabilidad aprobada.

Regla 12

Alarmas para detectar la entrada de agua en bodegas, espacios de lastre y espacios secos

(La presente regla es aplicable a los graneleros independientemente de su fecha de construcción)

1 Los graneleros estarán equipados con detectores del nivel del agua:

- .1** en cada bodega de carga, provistos de alarmas audibles y visuales que se activen, la primera de ellas, cuando el nivel del agua por encima del doble fondo de cualquier bodega llegue a una altura de 0,5 m, y la segunda cuando llegue a una altura no inferior al 15% de la profundidad de la bodega de carga pero no superior a 2 m. En los graneleros a los que se aplique la regla 9.2 sólo es necesario instalar detectores con el segundo tipo de alarma. Los detectores del nivel del agua se instalarán en el extremo de popa de las bodegas de carga. En el caso de las bodegas de carga que se usen para lastre de agua se podrá instalar un dispositivo neutralizador de las alarmas. Las alarmas visuales permitirán distinguir claramente los dos diferentes niveles de agua detectados en cada bodega;
- .2** en todo tanque de lastre situado a proa del mamparo de colisión prescrito en la regla II-1/12, provistos de una alarma audible y visual que se active cuando el líquido del tanque llegue a un nivel que no exceda del 10% de la capacidad del tanque. Se podrá instalar un dispositivo neutralizador de la alarma que se active cuando el tanque esté en uso; y
- .3** en todo espacio seco o vacío que no sea la caja de cadenas y que tenga alguna parte situada a proa de la bodega de carga más cercana a la proa, provistos de una alarma audible y visual que se active cuando el nivel del agua llegue a una altura de 0,1 m por encima de la cubierta. No se requiere instalar tal alarma en espacios cerrados cuyo volumen no exceda del 0,1% del volumen de desplazamiento máximo del buque.

2 Las alarmas audibles y visuales especificadas en el párrafo 1 estarán situadas en el puente de navegación.

3 Los graneleros contruidos antes del 1 de julio de 2004 cumplirán lo prescrito en la presente regla a más tardar en la fecha del reconocimiento anual, intermedio o de renovación del buque que se lleve a cabo después del 1 de julio de 2004, y que sea el primero en tener lugar después de esa fecha.

Regla 13

Disponibilidad de los sistemas de bombeo

(La presente regla es aplicable a los graneleros independientemente de su fecha de construcción)

1 En los graneleros, los medios de drenaje y bombeo de los tanques de lastre a proa del mamparo de colisión y de las sentinas de los espacios secos que tengan alguna parte situada a proa de la bodega de carga más cercana a proa, se podrán poner en funcionamiento desde un espacio cerrado al que se acceda fácilmente desde el puente de navegación o desde el puesto de control de las máquinas de propulsión, sin tener que atravesar la cubierta de francobordo expuesta o las cubiertas de las superestructuras. Cuando las tuberías de dichos tanques o sentinas atraviesen el mamparo de colisión se podrá aceptar el accionamiento de las válvulas mediante dispositivos de mando a distancia, como alternativa al medio de control de las válvulas prescrito en la regla II-1/12, siempre que la ubicación de los controles se ajuste a lo dispuesto en la presente regla.

2 Los graneleros construidos antes del 1 de julio de 2004 cumplirán lo prescrito en esta regla a más tardar en la fecha del primer reconocimiento intermedio o de renovación del buque que se lleve a cabo después del 1 de julio de 2004, pero en ningún caso después del 1 de julio de 2007.

Regla 14

Restricciones relativas a la navegación con alguna bodega vacía

Los graneleros de forro sencillo en el costado y de eslora igual o superior a 150 m, que transporten cargas de una densidad igual o superior a 1.780 kg/m^3 y que no cumplan las prescripciones para resistir la inundación de una cualquiera de las bodegas de carga, según se especifica en la regla 5.1 y en las Normas y criterios relativos a las estructuras laterales de los graneleros de forro sencillo en el costado, adoptadas por la Organización mediante la resolución MSC.168(79), como decida enmendarla la Organización, a condición de que tales enmiendas se adopten, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad con las disposiciones del artículo VIII del presente convenio relativas a los procedimientos de enmienda del anexo, exceptuando el capítulo I, no deberán navegar con ninguna bodega que contenga menos del 10% de la carga máxima permitida en la condición de plena carga, después de haber cumplido 10 años de edad. La condición de plena carga aplicable en esta regla es una carga equivalente o superior al 90% del peso muerto del buque correspondiente al francobordo pertinente asignado.

Capítulo XIII¹⁸⁵

Verificación del Cumplimiento

Regla 1

Definiciones

- 1** *Auditoría:* proceso sistemático, independiente y documentado para obtener pruebas de auditoría y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría.
- 2** *Plan de auditorías:* Plan de auditorías de los Estados Miembros de la OMI establecido por la Organización tomando en consideración las directrices elaboradas por la Organización.
- 3** *Código de implantación:* Código para la implantación de los instrumentos de la OMI (Código III), adoptado por la Organización mediante la resolución A.1070(28).
- 4** *Norma de auditoría:* Código de implantación.

Regla 2

Aplicación

Los Gobiernos Contratantes utilizarán las disposiciones del Código de implantación en el desempeño de sus funciones y en el descargo de sus responsabilidades tal como figuran en el presente Convenio.

Regla 3

Verificación del cumplimiento

- 1** Todo Gobierno Contratante estará sujeto a auditorías periódicas por parte de la Organización, de conformidad con la norma de auditoría, para verificar el cumplimiento y la implantación del presente Convenio.
- 2** El Secretario General de la Organización será el responsable de la administración del Plan de auditorías, basándose en las directrices elaboradas por la Organización.
- 3** Todo Gobierno Contratante será responsable de facilitar la realización de las auditorías y la implantación de un programa de medidas para abordar las conclusiones, basándose en las directrices adoptadas por la Organización.

¹⁸⁵ Decreto 55, del 2021, publicado 2/3/2022. MSC 366(93), 22/5/2014.

- 4** La auditoría de todos los Gobiernos Contratantes:
- .1** estará basada en un calendario general establecido por el Secretario General de la Organización, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización; y
 - .2** se realizará a intervalos periódicos, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Organización.

Capítulo XIV¹⁸⁶
Medidas de seguridad para los buques que operen en aguas polares

Regla 1
Definiciones

A los efectos del presente capítulo:

1 *Código polar*: Código internacional para los buques que operen en aguas polares, que consta de una introducción y de las partes I-A y II-A y las partes I-B y II-B, y que fue adoptado mediante las resoluciones MSC.385(94) y del Comité de protección del medio marino, según sea enmendado, siempre que:

- .1** las enmiendas a las disposiciones relativas a la seguridad de la introducción y la parte I-A del Código polar se adopten, entren en vigor y se apliquen de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIII del presente Convenio respecto de los procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con excepción del capítulo I; y
- .2** las enmiendas a la parte I-B del Código polar sean adoptadas por el Comité de seguridad marítima de conformidad con su Reglamento interior.

2 *Zona del Antártico*: extensión de mar situada al sur de los 60° S de latitud.

3 *Aguas árticas*: aguas situadas al norte de una línea que va desde los 58°00',0 N de latitud y los 042°00',0 W de longitud hasta los 64°37',0 N de latitud y los 035°27',0 W de longitud, y de ahí, por una loxodrómica, hasta los 67°03',9 N de latitud y los 026°33',4 W de longitud, y, a continuación, por una loxodrómica, hasta la latitud 70°49',56 N y la longitud 008°59',61 W (Sørkapp, Jan Mayen) y, por la costa meridional de Jan Mayen, hasta la posición 73°31',6 N y 019°01',0 E por la isla de Bjørnøya, y, a continuación, por la línea del círculo polar máximo, hasta la latitud 68°38',29 N y la longitud 043°23',08 E (cabo Kanin Nos), y, siguiendo la costa septentrional del continente asiático hacia el este, hasta el estrecho de Bering, y de ahí, hacia el oeste, por los 60° N de latitud hasta Il'pyrskiy, siguiendo a continuación el paralelo 60° N hacia el este, hasta el estrecho de Etolin inclusive, bordeando después la costa septentrional del continente norteamericano, hasta los 60° N de latitud y hacia el este, siguiendo el paralelo 60° N hasta los 056°37',1 W de longitud, y de ahí, hasta los 58°00',0 N de latitud y los 042°00',0 W de longitud.

4 *Aguas polares*: aguas árticas y/o zona del Antártico.

5 *Buque construido*: buque cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente.

¹⁸⁶ Decreto 219, del 2019, publicado 22/2/2021. MSC 386(94), 21/11/2014.

- 6 La frase cuya construcción se halle en una fase equivalente indica la fase en que:
- .1 ha comenzado una construcción identificable como propia de un buque determinado; y
 - .2 ha comenzado una fase del montaje del buque que suponga la utilización de, cuando menos, 50 toneladas del total del material estructural estimado o un 1% de dicho total, si este segundo valor es menor.

Regla 2

Ámbito de aplicación

- 1 Salvo disposición expresa en otro sentido, el presente capítulo se aplica a los buques que operen en aguas polares, certificados de conformidad con el capítulo I.
- 2 Los buques construidos antes del 1 de enero de 2017 cumplirán las prescripciones pertinentes del Código polar a más tardar en el primer reconocimiento intermedio, o en el reconocimiento de renovación, si éste es anterior, con posterioridad al 1 de enero de 2018.
- 3 Al aplicar la parte I-A del Código polar, deberían tenerse en cuenta las orientaciones adicionales que figuran en la parte I-B del Código polar.
- 4 El presente capítulo no se aplicará a los buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o sean explotados por éste y que se utilicen, por el momento, sólo en servicios gubernamentales de carácter no comercial. Sin embargo, se recomienda a los buques que sean propiedad de un Gobierno Contratante o sean explotados por éste y que se utilicen, por el momento, sólo en servicios gubernamentales de carácter no comercial que, en la medida que sea razonable y factible, actúen de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.
- 5 Nada de lo dispuesto en el presente capítulo irá en detrimento de los derechos y obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional.

Regla 3

Prescripciones para los buques a los que se aplica el presente capítulo

- 1 Los buques a los que se aplica el presente capítulo cumplirán lo prescrito en las disposiciones relativas a la seguridad de la introducción y la parte I-A del Código polar y, además de satisfacer las prescripciones de las reglas I/7, I/8, I/9 y I/10 que les sean aplicables, serán objeto de reconocimiento y certificación de conformidad con lo dispuesto en ese código.
- 2 Los buques a los que se aplica el presente capítulo que cuenten con un certificado expedido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 estarán sujetos a la supervisión establecida en las reglas I/19 y XI-1/4. A tal fin, esos certificados serán considerados como certificados expedidos en virtud de las reglas I/12 o I/13.

Regla 4
Proyectos y disposiciones alternativos

- 1** El objetivo de la presente regla es proporcionar una metodología para determinar proyectos y disposiciones alternativos de estructura, máquinas e instalaciones eléctricas, seguridad contra incendios y dispositivos y medios de salvamento.
- 2** Las disposiciones estructurales, las máquinas e instalaciones eléctricas, las medidas de proyecto y disposiciones de seguridad contra incendios, así como los dispositivos y medios de salvamento, podrán diferir de las prescripciones preceptivas que figuran en los capítulos 3, 6, 7 y 8 del Código polar, siempre y cuando los proyectos y disposiciones alternativos se ajusten al propósito del objetivo y de las prescripciones funcionales pertinentes y ofrezcan un nivel de seguridad equivalente al prescrito en dichos capítulos.
- 3** Cuando los proyectos o disposiciones alternativos difieran de las prescripciones preceptivas de los capítulos 3, 6, 7 y 8 del Código polar, se procederá al análisis técnico, la evaluación y la aprobación de los proyectos y disposiciones de conformidad con las directrices aprobadas por la Organización.
- 4** Toda disposición o proyecto alternativo que difiera de las prescripciones preceptivas se registrará en el Certificado para buque polar y en el Manual de operaciones en aguas polares del buque, tal como se exige en el Código polar, y se determinarán también las medidas y condiciones técnicas y operacionales para la desviación permitida.

Apéndice
Certificados¹⁸⁷

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE PASAJE

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario
del equipo de seguridad para buque de pasaje (Modelo P)

(Sello oficial)

(Estado)

para viaje internacional/viaje internacional corto¹⁸⁸

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, enmendado,

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____
(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque¹⁸⁹

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar
según su certificado (regla IV/2)¹⁹⁰ _____

Número IMO _____

Fecha de construcción:

Fecha del contrato de construcción _____

Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción
se hallaba en una fase equivalente _____

Fecha de entrega _____

Fecha en que comenzaron las obras de transformación,
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda) _____

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables.

¹⁸⁷ Decreto 137, de 2021, Pub. 25/3/2022. MSC.344(91), 30/11/2012. Sustituye todos los certificados e inventarios.

¹⁸⁸ Táchese según proceda.

¹⁸⁹ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

¹⁹⁰ Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio móvil por satélite reconocido entre paréntesis.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en la regla I/7 del Convenio.
- 2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:
 - 2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a:
 - .1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y otros recipientes a presión;
 - .2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles correspondientes;
 - .3 las líneas de carga de compartimentado siguientes:

Líneas de carga de compartimentado asignadas y marcadas en el costado, en el centro de buque (regla II-1/18)	Francobordo	Utilícese cuando los espacios destinados a los pasajeros comprendan los siguientes espacios alternativos
P1		
P2		
P3		

- 2.2 que el buque cumple lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1 del Convenio en lo que respecta a la utilización de como combustible/N.A.¹⁹¹;
- 2.3 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a la protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios;
- 2.4 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate de conformidad con las prescripciones del Convenio;
- 2.5 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las prescripciones del Convenio;
- 2.6 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas;
- 2.7 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del Convenio;
- 2.8 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas;

¹⁹¹ Táchese según proceda.

2.9 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor;

2.10 que en todos los demás aspectos, el buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio;

2.11 que el buque cuenta/no cuenta¹⁹² con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38¹⁹³ del Convenio;

2.12 que se adjunta/no se adjunta¹⁹⁴ al presente certificado un Documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de máquinas/la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento¹⁹⁵.

3 Que se ha/no se ha¹⁹⁶ expedido un Certificado de exención.

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:
_____ (dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado
para expedir el certificado)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

¹⁹² Táchese según proceda.

¹⁹³ Táchese según proceda.

¹⁹⁴ Táchese según proceda.

¹⁹⁵ Táchese según proceda.

¹⁹⁶ Táchese según proceda.

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE PASAJE (MODELO P)

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

1 Datos relativos al buque

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Número máximo de pasajeros que está autorizado a llevar _____

Número mínimo de personas con la competencia necesaria
para manejar las instalaciones radioeléctricas _____

2 Pormenores de los dispositivos de salvamento

1	Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento		
		A babor	A estribor
2	Número total de botes salvavidas		
2.1	Número total de personas a las que se puede dar cabida		
2.2	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados (regla III/21 y sección 4.5 del Código IDS)		
2.3	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla III/43)		
2.4	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/21 y sección 4.6 del Código IDS)		
2.5	Otros botes salvavidas		
2.5.1	Número		
2.5.2	Tipo		
3	Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de botes salvavidas que se acaba de indicar)		
3.1	Número de botes salvavidas provistos de proyector		
4	Número de botes de rescate		
4.1	Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas que se acaba de indicar		
4.2	Número de botes que son botes de rescate rápidos		
5	Balsas salvavidas		
5.1	Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote		
5.1.1	Número de balsas salvavidas		
5.1.2	Número de personas a las que se puede dar cabida		
5.2	Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote		

5.2.1	Número de balsas salvavidas	
5.2.2	Número de personas a las que se puede dar cabida	
6	Número de sistemas marinos de evacuación (MES)	
6.1	Número de balsas salvavidas a las que prestan servicio	
6.2	Número de personas a las que se puede dar cabida	
7	Aparatos flotantes	
7.1	Número de aparatos	
7.2	Número de personas que los aparatos son capaces de sostener	
8	Número de aros salvavidas	
9	Número total de chalecos salvavidas	
9.1	Número de chalecos salvavidas para adultos	
9.2	Número de chalecos salvavidas para niños	
9.3	Número de chalecos salvavidas para bebés	
10	Trajes de inmersión	
10.1	Número total	
10.2	Número de trajes que cumplen con las prescripciones aplicables a los chalecos salvavidas	
11	Número de trajes de protección contra la intemperie	
12	Número de ayudas térmicas	

3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas

Elemento		Disposiciones y equipos existentes a bordo
1	Sistemas primarios	
1.1	Instalación radioeléctrica de ondas métricas	
1.1.1	Codificador de LSD	
1.1.2	Receptor de escucha de LSD	
1.1.3	Radiotelefonía	
1.2	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas	
1.2.1	Codificador de LSD	
1.2.2	Receptor de escucha de LSD	
1.2.3	Radiotelefonía	
1.3	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas	
1.3.1	Codificador de LSD	
1.3.2	Receptor de escucha de LSD	
1.3.3	Radiotelefonía	
1.4	Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido	

2	Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera	
3	Instalaciones para la recepción de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento	
4	RLS	
5	Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas	
5.1	Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas	
5.2	Aparatos radiotelefónicos bidireccional de ondas métricas instalado en embarcación de supervivencia	
6	Número de dispositivos de localización de búsqueda y salvamento	
6.1	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.2	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) estibados en embarcación de supervivencia	
6.3	Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.4	Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) estibados en embarcación de supervivencia	

4 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las Instalaciones radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7)

4.1 Duplicación del equipo _____

4.2 Mantenimiento en tierra _____

4.3 Capacidad de mantenimiento en el mar _____

5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos

Elemento		Disposiciones y equipos existentes a bordo
1.1	Compás magnético magistral	
1.2	Compás magnético de respeto	
1.3	Girocompás	
1.4	Repetidor del rumbo indicado por el girocompás	
1.5	Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás	
1.6	Sistema de control del rumbo o de la derrota	
1.7	Taxímetro o dispositivo de marcación de compás	
1.8	Medios para corregir el rumbo y la demora	
1.9	Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)	

2.1	Cartas náuticas/Sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) ¹⁹⁷	
2.2	Medios auxiliares para los SIVCE	
2.3	Publicaciones náuticas	
2.4	Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas	
3.1	Receptor para un sistema mundial de navegación por satélite/sistema de radionavegación terrenal/receptor de radionavegación multisistemas de a bordo ¹⁹⁸	
3.2	Radar de 9 GHz	
3.3	Segundo radar (3 GHz/9 GHz ¹⁹⁹)	
3.4	Ayuda de punteo radar automática (APRA)	
3.5	Ayuda de seguimiento automática	
3.6	Segunda ayuda de seguimiento automática	
3.7	Ayuda de punteo electrónica	
4.1	Sistema de identificación automática (SIA)	
4.2	Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance	
5	Registrador de datos de la travesía (RDT)	
6.1	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)	
6.2	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al fondo en dirección de proa y de través)	
7	Ecosonda	
8.1	Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento ²⁰⁰	
8.2	Indicador de la velocidad de giro	
9	Sistema de recepción de señales acústicas	
10	Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia	
11	Lámpara de señales diurnas	
12	Reflector de Radar	
13	Código de señales	
14	Manual IAMSAR, Volumen III	
15	Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente (BNWAS)	

¹⁹⁷ Táchese según proceda.

¹⁹⁸ Táchese según proceda.

¹⁹⁹ Táchese según proceda.

²⁰⁰ Táchese según proceda.

SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad.

Expedido en _____
(lugar de expedición del inventario)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para
expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)²⁰¹

²⁰¹ Decreto 112, de 2024, Publicado 10/10/24. MSC.496(105), 28/4/2022, N° 6.

²⁰²**MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE
CONSTRUCCIÓN PARA BUQUES DE CARGA**

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE CONSTRUCCIÓN PARA BUQUE DE CARGA

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978,

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____

(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque²⁰³

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Peso muerto del buque (toneladas métricas)²⁰⁴ _____

Número IMO _____

Tipo de buque²⁰⁵

Granelero

Petrolero

Buque tanque quimiquero

Buque gasero

Buque de carga distinto de los anteriores

Fecha de construcción:

Fecha del contrato de construcción _____

Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción
se hallaba en una fase equivalente _____

Fecha de entrega _____

Fecha en que comenzaron las obras de transformación,
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda) _____

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables.

²⁰² Decreto 70, del 2023, Publicado 20/6/2023. MSC.343(91), 30/11/2012.

²⁰³ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²⁰⁴ Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros.

²⁰⁵ Táchese según proceda.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla I/10 del Convenio.
- 2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que el estado de la estructura, las máquinas y el equipo, según lo definido en la citada regla, es satisfactorio, y que el buque cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1 y II-2 del Convenio (sin que entren aquí las relativas a sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y planos de lucha contra incendios).
- 3 Que al implantar la regla I/6 b), el Gobierno ha instituido:
 - reconocimientos anuales obligatorios;
 - inspecciones fuera de programa.
- 4 Que se ha/no se ha²⁰⁶ expedido un Certificado de exención.
- 5 Que el buque cuenta/no cuenta²⁰⁷ con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17²⁰⁸ del Convenio.
- 6 Que se adjunta/no se adjunta²⁰⁹ al presente certificado un documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de máquinas/la protección contra incendios²¹⁰.

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: _____
(dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

²⁰⁶ Táchese según proceda.

²⁰⁷ Táchese según proceda.

²⁰⁸ Táchese según proceda.

²⁰⁹ Táchese según proceda.

²¹⁰ Táchese según proceda.

RECONOCIMIENTO INTERMEDIO

(para buques tanque de 10 años o más)

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento intermedio efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla I/10 del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del mismo.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

RECONOCIMIENTOS ANUALES OBLIGATORIOS O INSPECCIONES FUERA DE PROGRAMA

SE CERTIFICA que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo prescrito en la regla I/6 b) del Convenio, en su forma modificada por el Protocolo de 1978, y las recomendaciones pertinentes de la Organización.

Primer reconocimiento anual obligatorio^{211 212} Firmado _____

Primera inspección fuera de programa²¹³ Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

²¹¹ Táchese según proceda.

²¹² En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una inspección fuera de programa.

²¹³ Táchese según proceda.

Segundo reconocimiento anual obligatorio^{214 215} Firmado _____

Segunda inspección fuera de programa²¹⁶ Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

Tercer reconocimiento anual obligatorio^{217 218} Firmado _____

Tercera inspección fuera de programa²¹⁹ Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

Cuarto reconocimiento anual obligatorio^{220 221} Firmado _____

Cuarta inspección fuera de programa²²² Lugar _____

Fecha _____
(Sello o estampilla de la autoridad,
según proceda)

²¹⁴ Táchese según proceda.

²¹⁵ En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una inspección fuera de programa.

²¹⁶ Táchese según proceda.

²¹⁷ Táchese según proceda.

²¹⁸ En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una inspección fuera de programa.

²¹⁹ Táchese según proceda.

²²⁰ Táchese según proceda.

²²¹ En lugar de un reconocimiento anual obligatorio puede hacerse un reconocimiento intermedio, pero no una inspección fuera de programa.

²²² Táchese según proceda.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL EQUIPO PARA BUQUE DE CARGA

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario
del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo E)

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, enmendado

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____
(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque²²³

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Peso muerto del buque (toneladas métricas)²²⁴ _____

Eslora del buque (regla III/3.12) _____

Número IMO _____

Tipo de buque²²⁵

Granelero

Petrolero

Buque tanque quimiquero

Buque gasero

Buque de carga distinto de los anteriores

Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, reforma o modificación de carácter importante: _____

²²³ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²²⁴ Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros.

²²⁵ Táchese según proceda.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla I/8 del Convenio.
- 2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:
 - 2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que se refiere a los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios;
 - 2.2 que se ha provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.3 que el buque va provisto de aparato lanzacabos de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.4 que el buque cumple con las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los aparatos náuticos de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas;
 - 2.5 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de socorro de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor;
 - 2.6 que en todos los demás aspectos, el buque cumple con las prescripciones pertinentes del Convenio;
 - 2.7 que el buque cuenta/no cuenta²²⁶ con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-2/17 / III/38²²⁷ del Convenio;
 - 2.8 que se adjunta/no se adjunta²²⁸ al presente certificado un documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para la protección contra incendios/dispositivos y medios de salvamento²²⁹.
- 3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1, dentro de los límites de la zona de tráfico _____
- 4 Que se ha/no se ha²³⁰ expedido un Certificado de exención.

²²⁶ Táchese según proceda.

²²⁷ Táchese según proceda.

²²⁸ Táchese según proceda.

²²⁹ Táchese según proceda.

²³⁰ Táchese según proceda.

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: _____
(dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para
expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO E)

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

1 Datos relativos al buque

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

2 Pormenores de los dispositivos de salvamento

1	Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento		
		A babor	A estribor
2	Número total de botes salvavidas		
2.1	Número total de personas a las que se puede dar cabida		
2.2	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla III/43)		
2.3	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.6 del Código IDS)		
2.4	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)		
2.5	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)		
2.6	Otros botes salvavidas		
2.6.1	Número		
2.6.2	Tipo		
3	Número total de botes salvavidas de caída libre		
3.1	Número total de personas a las que se puede dar cabida		
3.2	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.7 del Código IDS)		
3.3	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)		
3.4	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)		
4	Número total de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra)		
4.1	Número de botes salvavidas provistos de proyector		
5	Número de botes de rescate		
5.1	Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra		
6	Balsas salvavidas		
6.1	Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote		
6.1.1	Número de balsas salvavidas		
6.1.2	Número de personas a las que se puede dar cabida		

6.2	Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote	
6.2.1	Número de balsas salvavidas	
6.2.2	Número de personas a las que se puede dar cabida	
6.3	Número de balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4	
7	Número de aros salvavidas	
8	Número de chalecos salvavidas	
9	Trajes de inmersión	
9.1	Número total	
9.2	Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos salvavidas	
10	Número de trajes de protección contra la intemperie	

3 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos

Elemento		Disposiciones y equipos existentes a bordo
1.1	Compás magnético magistral	
1.2	Compás magnético de respeto	
1.3	Girocompás	
1.4	Repetidor del rumbo indicado por el girocompás	
1.5	Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás	
1.6	Sistema de control del rumbo o de la derrota	
1.7	Taxímetro o dispositivo de marcación de compás	
1.8	Medios para corregir el rumbo y la demora	
1.9	Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)	
2.1	Cartas náuticas / Sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) ²³¹	
2.2	Medios auxiliares para los SIVCE	
2.3	Publicaciones náuticas	
2.4	Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas	
3.1	Receptor para un sistema mundial de navegación por satélite/sistema de radionavegación terrenal/receptor de radionavegación multisistema de a bordo ²³²	

²³¹ Táchese según proceda.

²³² Táchese según proceda.

3.2	Radar de 9 GHz	
3.3	Segundo radar (3 GHz / 9 GHz) ²³³	
3.4	Ayuda de punteo radar automática (APRA)	
3.5	Ayuda de seguimiento automática	
3.6	Segunda ayuda de seguimiento automática	
3.7	Ayuda de punteo electrónica	
4.1	Sistema de identificación automática (SIA)	
4.2	Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance	
5.1	Registrador de datos de la travesía (RDT) ²³⁴	
5.2	Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) ²³⁵	
6.1	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)	
6.2	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al fondo en dirección de proa y de través)	
7	Ecosonda	
8.1	Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento ²³⁶	
8.2	Indicador de la velocidad de giro	
9	Sistema de recepción de señales acústicas	
10	Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia	
11	Lámpara de señales diurnas	
12	Reflector de radar	
13	Código internacional de señales	
14	Manual IAMSAR, volumen III	
15	Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente (BNWAS)	

²³³ Táchese según proceda.

²³⁴ Táchese según proceda.

²³⁵ Táchese según proceda.

²³⁶ Táchese según proceda.

SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad.

Expedido en _____
(lugar de expedición del inventario)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para
expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA

CERTIFICADO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo de seguridad radioeléctrica para buque de carga (Modelo R)

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, enmendado

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____
(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque²³⁷

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar
según su certificado (regla IV/2)²³⁸ _____

Número IMO _____

Fecha en la que se colocó la quilla del buque o en la que su construcción se hallaba en una fase equivalente o, cuando proceda, fecha en la que comenzaron las obras de transformación, reforma o modificación de carácter importante _____

²³⁷ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²³⁸ Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio móvil por satélite reconocido entre paréntesis.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla 1/9 del Convenio.
- 2 Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:
 - 2.1 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas;
 - 2.2 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del Convenio.
- 3 Que se ha/no se ha²³⁹ expedido un Certificado de exención.

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:
_____ (dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para
expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

²³⁹ Táchese según proceda.

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD RADIOELÉCTRICA PARA BUQUE DE CARGA (MODELO R)

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

1 Datos relativos al buque

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Número mínimo de personas con la competencia necesaria
para manejar las instalaciones radioeléctricas _____

2 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas

Elemento		Disposiciones y equipos existentes a bordo
1	Sistemas primarios	
1.1	Instalación radioeléctrica de ondas métricas	
1.1.1	Codificador de LSD	
1.1.2	Receptor de escucha de LSD	
1.1.3	Radiotelefonía	
1.2	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas	
1.2.1	Codificador de LSD	
1.2.2	Receptor de escucha de LSD	
1.2.3	Radiotelefonía	
1.3	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas	
1.3.1	Codificador de LSD	
1.3.2	Receptor de escucha de LSD	
1.3.3	Radiotelefonía	
1.4	Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite conocido	
2	Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera	
3	Instalaciones para la recepción de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento	
4	RLS	
5	Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas	
5.1	Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas	
5.2	Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado en embarcación de supervivencia	
6	Dispositivo de localización de búsqueda y salvamento	

6.1	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.2	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) estibados en embarcación de supervivencia	
6.3	Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.4	Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) estibados en embarcación de supervivencia	

3 Métodos utilizados para el garantizar la disponibilidad de las instalaciones radioeléctricas (regla IV/15.6 y 15.7)

3.1 Duplicación del quipo _____

3.2 Mantenimiento en tierra _____

3.3 Capacidad de mantenimiento en el mar _____

SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad.

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)²⁴⁰

²⁴⁰ Decreto 112, de 2024, Publicado 10/10/24. MSC.496(105), 28/4/2022, Nº 6.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUES DE CARGA

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario del equipo de seguridad para buque de carga (Modelo C)

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988,
con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____

(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque ²⁴¹

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Peso muerto del buque (toneladas métricas) ²⁴² _____

Eslora del buque (regla III/3.12) _____

Zonas marítimas en las que el buque está autorizado
a operar según su certificado (regla IV/2) _____

Número IMO _____

Tipo de buque ²⁴³

Granelero

Petrolero

Buque tanque quimiquero

Buque gasero

Buque de carga distinto de los anteriores

Fecha de construcción:

Fecha del contrato de construcción _____

Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción
se hallaba en una fase equivalente _____

Fecha de entrega _____

²⁴¹ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²⁴² Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros.

²⁴³ Táchese según proceda.

Fecha en que comenzaron las obras de transformación,
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda) _____

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables.

SE CERTIFICA:

- 1 que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en las reglas I/8, I/9 y I/10 del Convenio.
- 2 que el reconocimiento ha puesto de manifiesto lo siguiente:
 - 2.1 que el estado de la estructura, las máquinas y el equipo, según lo definido en la regla I/10, es satisfactorio, y que el buque cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1 y II-2 del Convenio (excluyéndose aquí las relativas a sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y planos de lucha contra incendios);
 - 2.2 que el buque cumple lo dispuesto en la parte G del capítulo II-1 del Convenio en lo que respecta a la utilización de _____ como combustible/N.A.²⁴⁴
 - 2.3 que las dos últimas inspecciones de la obra viva del buque se realizaron el _____ y el _____ (fechas);
 - 2.4 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios;
 - 2.5 que se han provisto los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate, de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.6 que el buque va provisto de aparato lanzacabos y de las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento, de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.7 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas;
 - 2.8 que el funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento cumple las prescripciones del Convenio;
 - 2.9 que el buque cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los aparatos náuticos de a bordo, medios de embarco para prácticos y publicaciones náuticas;
 - 2.10 que el buque está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor;

²⁴⁴ Decreto 137, del 2021, Publicado 25/3/2022. MSC.395(95), 11/6/2015.

- 2.11 que en todos los demás aspectos, el buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio;
- 2.12 que el buque cuenta/no cuenta²⁴⁵ con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38²⁴⁶ del Convenio;
- 2.13 que se adjunta/no se adjunta²⁴⁷ al presente certificado un Documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de máquinas / la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento.²⁴⁸
- 3 Que el buque opera, de conformidad con lo dispuesto en la regla III/26.1.1.1²⁴⁹, dentro de los límites de la zona de tráfico _____
- 4 Que se ha/no se ha²⁵⁰ expedido un Certificado de exención.

El presente certificado es válido hasta _____²⁵¹ a condición de que se realicen los reconocimientos anuales, intermedios y periódicos y las inspecciones de la obra viva del buque, de conformidad con lo prescrito en las reglas I/8, I/9 y I/10 del Convenio.

Fecha de conclusión del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:
_____ (dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para expedir el inventario)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

²⁴⁵ Táchese según proceda.

²⁴⁶ Táchese según proceda.

²⁴⁷ Táchese según proceda.

²⁴⁸ Táchese según proceda.

²⁴⁹ Véanse las enmiendas de 1983 al Convenio SOLAS (MSC:6(48)), aplicables a los buques construidos el 1 de julio de 1986, o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 1998, en el caso de los botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables a bordo.

²⁵⁰ Táchese según proceda.

²⁵¹ Insértese la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con la regla I/14 a) del Convenio. El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento anual, tal como se define ésta en la regla I/2 n) del Convenio, a menos que dicha fecha se modifique de conformidad con la regla I/4 h).

Refrendo de reconocimientos anuales e intermedios relativos a la estructura, las máquinas y el equipo mencionados en la sección 2.1 del presente certificado

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla I/10 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Reconocimiento anual

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual / intermedio²⁵²

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual / intermedio²⁵³

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁵² Táchese según proceda.

²⁵³ Táchese según proceda.

Reconocimiento anual/intermedio de conformidad con la regla I/14 h) iii)

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual / intermedio²⁵⁴ efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo de las inspecciones de la obra viva del buque²⁵⁵

SE CERTIFICA que, en la inspección efectuada de conformidad con lo prescrito en la regla I/10 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Primera inspección

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Segunda inspección

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁵⁴ Táchese según proceda.

²⁵⁵ Podrá disponerse que se efectúen inspecciones adicionales.

Refrendo de reconocimientos anuales y periódicos relativos a los dispositivos de salvamento y otros equipo mencionados en las secciones 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 y 2.9 del presente certificado

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla I/8 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Reconocimiento anual

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual / periódico²⁵⁶

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual / periódico²⁵⁷

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento anual

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁵⁶ Táchese según proceda.

²⁵⁷ Táchese según proceda.

Reconocimiento anual / periódico de conformidad con la regla I/14 h) iii)

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/periódico²⁵⁸ efectuado de conformidad con lo prescrito en las reglas I/8 y I/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo de reconocimientos periódicos relativos a las instalaciones radioeléctricas mencionadas en las secciones 2.6 y 2.7 del presente certificado

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en las reglas I/9 del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Reconocimiento periódico

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento periódico

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁵⁸ Táchese según proceda.

Reconocimiento periódico

Firmado _____

(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento periódico

Firmado _____

(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Reconocimiento periódico de conformidad con la regla II/14 h) iii)

SE CERTIFICA que, en el reconocimiento periódico efectuado de conformidad con lo prescrito en las reglas 1/9 y 1/14 h) iii) del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las prescripciones pertinentes del mismo.

Firmado _____

(firma del funcionario Autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo para prorrogar la validez del certificado, si ésta es inferior a cinco años, cuando sea aplicable la regla I/14 c)

El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 c) del Convenio, hasta

Firmado _____

(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea aplicable la regla I/14 d)

El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio, y se aceptará el presente certificado como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del Convenio, hasta

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la regla I/14 e) o I/14 f)

El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito la regla I/14 e) / I/14 f) ²⁵⁹ del Convenio, hasta _____

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo para adelantar la fecha de vencimiento anual cuando sea aplicable la regla I/14 h)

De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento anual es

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁵⁹ Táchese según proceda.

De conformidad con la regla I/14 h) del Convenio, la nueva fecha de vencimiento anual es

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

MODELO DEL CERTIFICADO DE EXENCIÓN

CERTIFICADO DE EXENCIÓN

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA
EN EL MAR, 1974, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1988.

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____
(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque²⁶⁰

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Número IMO _____

²⁶⁰ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

SE CERTIFICA:

Que, por aplicación de lo prescrito en la regla _____ del Convenio, el buque queda exento de las prescripciones relativas a _____ a _____ del Convenio.

Condiciones, si las hubiere, en que se otorga el Certificado de exención:

Viajes, si los hubiere, para los que se otorga el Certificado de exención:

El presente certificado será válido hasta _____ a condición de que siga siendo válido el Certificado de _____ al que se adjunta el presente certificado.

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)
o estampilla de la autoridad expedidora, según proceda)

(Sello

(firma del funcionario autorizado para expedir el certificado)

Refrendo para prorrogar la validez del certificado, si ésta es inferior a cinco años, cuando sea aplicable la regla I/14 c)

El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 c) del Convenio, hasta _____ a condición de que siga siendo válido el Certificado de _____ al que se adjunta el presente certificado.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo cuando, habiéndose finalizado el reconocimiento de renovación, sea aplicable la regla I/14 d)

El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 d) del Convenio, hasta _____ a condición de que siga siendo válido el Certificado de _____ al que se adjunta el presente certificado.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

Refrendo para prorrogar la validez del certificado hasta la llegada al puerto en que ha de hacerse el reconocimiento, o por un periodo de gracia, cuando sea aplicable la regla I/14 e) o I/14 f)

El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la regla I/14 e) / I/14 f)²⁶¹ del Convenio, hasta _____ a condición de que siga siendo válido el Certificado de _____ al que se adjunta el presente certificado.

Firmado _____
(firma del funcionario autorizado)

Lugar _____

Fecha _____

(Sello o estampilla de la autoridad, según proceda)

²⁶¹ Táchese según proceda.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE PASAJE

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE PASAJE

(Sello oficial) El presente certificado llevará como suplemento un Inventario
del equipo de seguridad para buques de pasaje (Modelo P) (Estado)

para viaje internacional/viaje internacional corto ²⁶²

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE
LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, enmendado

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por _____
(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque ²⁶³

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar
según su certificado (regla IV/2) ²⁶⁴ _____

Número IMO _____

Fecha de construcción:

Fecha del contrato de construcción _____

Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción
se hallaba en una fase equivalente _____

Fecha de entrega _____

Fecha en que comenzaron las obras de transformación,

²⁶² Táchese según proceda.

²⁶³ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²⁶⁴ Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio móvil por satélite reconocido entre paréntesis.

reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda) _____

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla VIII/9 del Convenio.
- 2 Que este buque, que se trata de un buque nuclear, cumple plenamente las prescripciones del capítulo VIII del Convenio y se ajusta al expediente de seguridad aprobado para él, y que:

2.1 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a:

- .1 la estructura, las máquinas principales y auxiliares, las calderas y otros recipientes a presión, incluidas la planta de propulsión nuclear y la estructura de protección contra abordajes;
- .2 la disposición del compartimentado estanco y los detalles correspondientes;
- .3 las líneas de carga de compartimentado siguientes:

Líneas de carga de compartimentado asignadas y marcadas en el costado, en el centro del buque (regla II-1/18)	Francobordo	Utilícese cuando los espacios destinados a los pasajeros comprendan los siguientes espacios alternativos
P1		
P2		
P3		

- 2.2 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a la protección estructural contra incendios, los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios;
- 2.3 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas y al equipo de protección contra las radiaciones;
- 2.4 los dispositivos de salvamento y el equipo de los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con las prescripciones del Convenio;
- 2.5 está provisto de un aparato lanzacabos de conformidad con las prescripciones del Convenio;
- 2.6 cumple las prescripciones del Convenio, en lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas;
- 2.7 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del Convenio;

- 2.8 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta al equipo náutico de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas;
- 2.9 está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes en vigor;
- 2.10 en todos sus demás aspectos, el buque se ajusta a las prescripciones pertinentes del Convenio;
- 2.11 el buque cuenta / no cuenta²⁶⁵ con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38²⁶⁶ del Convenio;
- 2.12 se adjunta / no se adjunta²⁶⁷ al presente certificado un Documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de máquinas/la protección contra incendios/los dispositivos y medios de salvamento.²⁶⁸

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado:
_____ (ddlmm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para expedir el certificado)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)

²⁶⁵ Táchese según proceda.

²⁶⁶ Táchese según proceda.

²⁶⁷ Táchese según proceda.

²⁶⁸ Táchese según proceda.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE CARGA

CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA BUQUE NUCLEAR DE CARGA

El presente certificado llevará como suplemento un Inventario
del equipo de seguridad para buques de pasaje (Modelo C)

(Sello oficial)

(Estado)

Expedido en virtud de las disposiciones del
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD
DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, enmendado

con la autoridad conferida por el Gobierno de

(nombre del Estado)

por

(persona u organización autorizada)

Datos relativos al buque ²⁶⁹

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Puerto de matrícula _____

Arqueo bruto _____

Peso muerto del buque (toneladas Métricas) ²⁷⁰ _____

Eslora del buque (regla III/3.12) _____

Zonas marítimas en las que el buque está autorizado a operar
según su certificado (regla IV/2) ²⁷¹ _____

Número IMO _____

Tipo de buque: ²⁷²

Granelero

Petrolero

Buque tanque quimiquero

Buque gasero

Buque de carga distinto de los anteriores

²⁶⁹ Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente.

²⁷⁰ Únicamente si se trata de petroleros, buques tanque quimiqueros y buques gaseros.

²⁷¹ Para un buque autorizado a operar según su certificado en una zona marítima A3, indíquese el servicio móvil por satélite reconocido entre paréntesis.

²⁷² Táchese según proceda.

Fecha de construcción:

Fecha del contrato de construcción _____
Fecha en que se colocó la quilla o en que la construcción
se hallaba en una fase equivalente _____
Fecha de entrega _____
Fecha en que comenzaron las obras de transformación,
reforma o modificación de carácter importante (cuando proceda) _____

Se deberán cumplimentar todas las fechas aplicables.

SE CERTIFICA:

- 1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo prescrito en la regla VIII/9 del Convenio.
- 2 Que este buque, que se trata de un buque nuclear, cumple plenamente las prescripciones del capítulo VIII del Convenio y se ajusta al expediente de seguridad aprobado para él, y que:
 - 2.1 el estado de la estructura, las máquinas y el equipo, según las definiciones de la regla I/10 (cuando corresponda cumplir lo dispuesto en la regla VIII/9), incluidas la planta de propulsión nuclear y la estructura de protección contra abordajes, es satisfactorio, y que el buque cumple las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1 y II-2 del Convenio (excluidas las relativas a sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y planos de lucha contra incendios);
 - 2.2 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta a los sistemas y dispositivos de seguridad contra incendios y los planos de lucha contra incendios;
 - 2.3 los dispositivos de salvamento y el equipo para los botes salvavidas, las balsas salvavidas y los botes de rescate se han provisto de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.4 está provisto de un aparato lanzacabos, de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.5 cumple las prescripciones del Convenio, en lo que respecta a las instalaciones radioeléctricas;
 - 2.6 que se han provisto las instalaciones radioeléctricas utilizadas en los dispositivos de salvamento y que estas funcionan de conformidad con las prescripciones del Convenio;
 - 2.7 cumple las prescripciones del Convenio en lo que respecta al equipo náutico de a bordo, los medios de embarco para prácticos y las publicaciones náuticas;
 - 2.8 está provisto de luces, marcas, medios emisores de señales acústicas y de señales de socorro, de conformidad con las prescripciones del Convenio y del Reglamento internacional para prevenir los abordajes, en vigor;

- 2.9 en todos sus demás aspectos, el buque se ajusta a las prescripciones pertinentes de las reglas en la medida en que le son aplicables;
- 2.10 el buque cuenta / no cuenta ²⁷³ con un proyecto y disposiciones alternativos en virtud de la(s) regla(s) II-1/55 / II-2/17 / III/38²⁷⁴ del Convenio;
- 2.11 se adjunta / no se adjunta²⁷⁵ al presente certificado un Documento de aprobación de proyectos y disposiciones alternativos para las instalaciones eléctricas y de máquinas / la protección contra incendios / los dispositivos y medios de salvamento.²⁷⁶

El presente certificado es válido hasta _____

Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: _____
(dd/mm/aaaa)

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)

(firma del funcionario autorizado para expedir el certificado)

(Sello o estampilla de la autoridad expedidora)

²⁷³ Táchese según proceda.

²⁷⁴ Táchese según proceda.

²⁷⁵ Táchese según proceda.

²⁷⁶ Táchese según proceda.

INVENTARIO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PARA BUQUE DE CARGA (MODELO C)

INVENTARIO DEL EQUIPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, 1974, ENMENDADO

1 Datos relativos al buque

Nombre del buque _____

Número o letras distintivos _____

Número mínimo de personas con la competencia necesaria
para manejar las instalaciones radioeléctricas _____

2 Pormenores de los dispositivos de salvamento

1	Número total de personas para las que se han provisto dispositivos de salvamento		
		A babor	A estribor
2	Número total de botes salvavidas		
2.1	Número total de personas a las que se puede dar cabida		
2.2	Número de botes salvavidas parcialmente cerrados autoadrizables (regla III/43)		
2.3	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.6 del Código IDS)		
2.4	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)		
2.5	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)		
2.6	Otros botes salvavidas		
2.6.1	Número		
2.6.2	Tipo		
3	Número total de botes salvavidas de caída libre		
3.1	Número total de personas a las que se puede dar cabida		
3.2	Número de botes salvavidas totalmente cerrados (regla III/31 y sección 4.7 del Código IDS)		
3.3	Número de botes salvavidas provistos de un sistema autónomo de abastecimiento de aire (regla III/31 y sección 4.8 del Código IDS)		
3.4	Número de botes salvavidas protegidos contra incendios (regla III/31 y sección 4.9 del Código IDS)		
4	Número de botes salvavidas a motor (comprendidos en el total de botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra)		
4.1	Número de botes salvavidas provistos de proyector		
5	Número de botes de rescate		
5.1	Número de botes comprendidos en el total de botes salvavidas indicado en 2 y 3 supra		
6	Balsas salvavidas		
6.1	Balsas salvavidas para las que se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote		
6.1.1	Número de balsas salvavidas		
6.1.2	Número de personas a las que se puede dar cabida		

6.2	Balsas salvavidas para las que no se necesitan dispositivos aprobados de puesta a flote	
6.2.1	Número de balsas salvavidas	
6.2.2	Número de personas a las que se puede dar cabida	
6.3	Número de balsas salvavidas prescritas en la regla III/31.1.4	
7	Número de aros salvavidas	
8	Número de chalecos salvavidas	
9	Trajes de inmersión	
9.1	Número total	
9.2	Número de trajes que cumplen las prescripciones aplicables a los chalecos salvavidas	
10	Número de trajes de protección contra la intemperie	

3 Pormenores de las instalaciones radioeléctricas

Elemento		Disposiciones y equipos existentes a bordo
1	Sistemas primarios	
1.1	Instalación radioeléctrica de ondas métricas	
1.1.1	Codificador de LSD	
1.1.2	Receptor de escucha de LSD	
1.1.3	Radiotelefonía	
1.2	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas	
1.2.1	Codificador de LSD	
1.2.2	Receptor de escucha de LSD	
1.2.3	Radiotelefonía	
1.3	Instalación radioeléctrica de ondas hectométricas/decamétricas	
1.3.1	Codificador de LSD	
1.3.2	Receptor de escucha de LSD	
1.3.3	Radiotelefonía	
1.4	Estación terrena de buque de un servicio móvil por satélite reconocido	
2	Medios secundarios para iniciar la transmisión de alertas de socorro buque-costera	
3	Instalaciones para la recepción de ISM y de información relacionada con la búsqueda y el salvamento	
4	RLS	
5	Aparatos radiotelefónicos bidireccionales de ondas métricas	
5.1	Aparatos radiotelefónicos portátiles bidireccionales de ondas métricas	
5.2	Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas instalado en embarcación de supervivencia	
6	Dispositivo de localización de búsqueda y salvamento del buque	

6.1	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART de radar) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.2	Respondedores de radar de búsqueda y salvamento (SART) estibados en embarcación de supervivencia	
6.3	Transmisores de búsqueda y salvamento del SIA (AIS-SART) estibados para colocación rápida en embarcación de supervivencia	
6.4	Transmisores de búsqueda y salvamento el SIA (AIS-SART) estibados en embarcación de supervivencia	

4 Métodos utilizados para garantizar la disponibilidad de las instalaciones radioeléctricas (reglas IV/15.6 y 15.7)

- 4.1 Duplicación del equipo _____
- 4.2 Mantenimiento en tierra _____
- 4.3 Capacidad de mantenimiento en el mar _____

5 Pormenores de los sistemas y aparatos náuticos

Elementos		Disposiciones y equipo existentes a bordo
1.1	Compás magnético magistral	
1.2	Compás magnético de respeto	
1.3	Girocompás	
1.4	Repetidor del rumbo indicado por el girocompás	
1.5	Repetidor de las marcaciones indicadas por el girocompás	
1.6	Sistema de control del rumbo o de la derrota	
1.7	Taxímetro o dispositivo de marcación de compás	
1.8	Medios para corregir el rumbo y la demora	
1.9	Dispositivo transmisor del rumbo (DTR)	
2.1	Cartas náuticas / Sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) ²⁷⁷	
2.2	Medios auxiliares para los SIVCE	
2.3	Publicaciones náuticas	
2.4	Medios auxiliares para las publicaciones náuticas electrónicas	
3.1	Receptor para un sistema mundial de navegación por satélite / sistema de radionavegación terrenal/receptor de radionavegación multisistema de a bordo ²⁷⁸	
3.2	Radar de 9 GHz	
3.3	Segundo radar (3 GHz / 9 GHz) ²⁷⁹	

²⁷⁷ Táchese según proceda.

²⁷⁸ Táchese según proceda.

²⁷⁹ Táchese según proceda.

3.4	Ayuda de punteo radar automática (APRA)	
3.5	Ayuda de seguimiento automática	
3.6	Segunda ayuda de seguimiento automática	
3.7	Ayuda de punteo electrónica	
4.1	Sistema de identificación automática (SIA)	
4.2	Sistema de identificación y seguimiento de largo alcance	
5.1	Registrador de datos de la travesía (RDT) ²⁸⁰	
5.2	Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) ²⁸¹	
6.1	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (en el agua)	
6.2	Dispositivo medidor de la velocidad y la distancia (con respecto al fondo en dirección de proa y de través)	
7	Ecosonda	
8.1	Indicadores de la posición del timón, del sentido de giro, empuje y paso de la hélice y de la modalidad de funcionamiento ²⁸²	
8.2	Indicador de la velocidad de giro	
9	Sistema de recepción de señales acústicas	
10	Teléfono para comunicar con el puesto de gobierno de emergencia	
11	Lámpara de señales diurnas	
12	Reflector de radar	
13	Código internacional de señales	
14	Manual IAMSAR, volumen III	
15	Sistema de alarma para la guardia de navegación en el puente (BNWAS)	

SE CERTIFICA que este inventario es correcto en su totalidad.

Expedido en _____
(lugar de expedición del certificado)

(fecha de expedición)
(Sello o estampilla de la autoridad expedidora) ²⁸³

(firma del funcionario autorizado para expedir el certificado)

²⁸⁰ Táchese según proceda.

²⁸¹ Táchese según proceda.

²⁸² Táchese según proceda.

²⁸³ Decreto 112, de 2024, Publicado 10/10/24. MSC.496(105), 28/4/2022, Nº 6.

Parte 2

Anexos

Anexo 1

Certificados y documentos que han de llevarse a bordo de los buques

(Nota: Todos los certificados que se lleven a bordo han de ser válidos y estar redactados siguiendo el modelo que figure en el convenio o instrumento internacional pertinente.)

1 Todos los buques a los que se aplica el convenio al que se hace referencia	Referencia
<i>Certificado internacional de arqueo (1969)</i> Se expedirá un Certificado internacional de arqueo (1969) a todo buque cuyos arqueos bruto y neto hayan sido determinados conforme a las disposiciones del Convenio.	Convenio de arqueo, artículo 7
<i>Certificado internacional de francobordo</i> A todo buque que haya sido inspeccionado y marcado de conformidad con las disposiciones del <i>Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966</i> , o del Convenio modificado por su Protocolo de 1988, según proceda, le será expedido un Certificado internacional de francobordo conforme a las disposiciones del Convenio.	Convenio de líneas de carga, artículo 16; Protocolo de 1988 relativo al Convenio de líneas de carga, artículo 16
<i>Certificado internacional de exención relativo al francobordo</i> A todo buque al que se haya concedido una exención en virtud de las disposiciones del artículo 6 del Convenio de líneas de carga, o del Convenio modificado por su Protocolo de 1988, según proceda, le será expedido un Certificado internacional de exención relativo al francobordo.	Convenio de líneas de carga, artículo 6; Protocolo de 1988 relativo al Convenio de líneas de carga, artículo 16
<i>Expediente técnico del revestimiento</i> Se conservará a bordo y se mantendrá a lo largo de la vida del buque un expediente técnico del revestimiento en el que se incluyan las especificaciones del sistema de revestimiento aplicado a los tanques dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y a los espacios del doble forro en el costado de los graneleros de eslora igual o superior a 150 m, así como el registro de la labor de revestimiento del astillero y del propietario del buque, y criterios detallados para la selección del revestimiento, las especificaciones de la labor, la inspección, el mantenimiento y las reparaciones.	SOLAS 1974, regla II-1/3-2; Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los tanques dedicados a lastre de agua de mar de todos los tipos de buques y de los espacios del doble forro en el costado de los graneleros (resolución MSC.215(82))
<i>Planos de construcción</i> A bordo de los buques construidos el 1 de enero de 2007 o posteriormente, se mantendrá una serie de planos de construcción del buque acabado en los que se indique cualquier modificación estructural posterior.	SOLAS 1974, regla II-1/3-7; MSC/Circ.1135: (Planos de construcción del buque acabado que se mantendrán a bordo y en tierra)
<i>Expediente de construcción del buque</i> Se mantendrá un expediente de construcción del buque con información específica en los petroleros de eslora igual o superior a 150 m y en los graneleros de eslora igual o superior a 150 m, construidos con una sola cubierta, tanques laterales superiores y tanques laterales tipo tolva en los espacios de carga, excluyendo los mineraleros y los buques de carga combinada: .1 cuyos contratos de construcción se adjudiquen el 1 de julio de 2016 o posteriormente; .2 en ausencia de un contrato de construcción, cuyas quillas se coloquen o cuya construcción se halle en una fase equivalente el 1 de julio de 2017 o	SOLAS 1974, regla II-1/3-10; MSC.1/Circ. 1343: (Directrices sobre la información que debe incluirse en el expediente de construcción del buque)

posteriormente; o 3. cuya entrega tenga lugar el 1 de julio de 2020 o posteriormente, caso en el cual deberán llevar a bordo un expediente de construcción del buque que contenga información de conformidad con las reglas y las directrices, el cual será actualizado según proceda a lo largo de la vida del buque, a fin de facilitar su funcionamiento en condiciones de seguridad, su mantenimiento, inspección, reparación y la adopción de las medidas de emergencia.	
<i>Información sobre estabilidad</i> Todo buque de pasaje, sean cuales fueren sus dimensiones, y todo buque de carga de eslora igual o superior a 24 m será sometido, ya terminada su construcción, a una prueba destinada a determinar los elementos de su estabilidad. Se facilitará al capitán información sobre estabilidad con la información necesaria que le permita obtener, por medios rápidos y sencillos, un conocimiento preciso de la estabilidad del buque en las diferentes condiciones de servicio, a fin de poder mantener la estabilidad necesaria, tanto sin avería como después de avería. Cuando se trate de graneleros, la información que debe figurar en el cuadernillo de granelero podrá incluirse en la información sobre estabilidad.	SOLAS 1974, reglas II-1/5 y II-1/5-1; Convenio de líneas de carga; Protocolo de 1988 relativo al Convenio de líneas de carga, regla 10
<i>Planos y cuadernillos de lucha contra averías</i> En los buques de pasaje y en los buques de carga se exhibirán permanentemente planos que indiquen claramente para cada cubierta y bodega los límites de los compartimientos estancos, sus aberturas y respectivos medios de cierre con la posición de sus correspondientes mandos, así como los medios para corregir cualquier escora producida por inundación. Además se facilitarán a los oficiales del buque cuadernillos que contengan la mencionada información.	SOLAS 1974, regla II-1/19; MSC.1/Circ.1245
<i>Documento relativo a la dotación mínima de seguridad</i> Todo buque al que se apliquen las disposiciones del capítulo I del Convenio estará provisto de un documento adecuado relativo a la dotación de seguridad, o equivalente, expedido por la Administración como prueba de que lleva la dotación mínima de seguridad.	SOLAS 1974, regla V/14.2
<i>Manual de formación de seguridad contra incendios</i> El manual de formación estará escrito en el idioma de trabajo del buque, y habrá uno en cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada camarote de la tripulación. El manual incluirá las instrucciones y la información exigidas en la regla II-2/15.2.3.4. Cualquier parte de esta información se podrá proporcionar con medios audiovisuales en vez de con el manual.	SOLAS 1974, regla II-2/15.2.3
<i>Plano/ folleto de lucha contra incendios</i> Habrà expuestos permanentemente, para orientación de los oficiales, planos de disposición general que muestren claramente respecto de cada cubierta los puestos de control, las distintas secciones de contención de incendios y detalles acerca de los sistemas de detección de incendios y de alarma contraincendios, los dispositivos extintores, etc. En lugar de esto, si la Administración lo juzga oportuno, los pormenores que anteceden podrán figurar en un folleto, del que se facilitará un ejemplar a cada oficial, y del que siempre habrá un ejemplar a bordo en un sitio accesible. Los planos y folletos se mantendrán al día, y cualquier cambio que se introduzca se anotará en ellos tan pronto como sea posible. Se guardará permanentemente un duplicado de los planos de lucha contra incendios o un folleto que contenga dichos planos en un estuche estanco a la intemperie fácilmente identificable, situado fuera de la caseta, para ayuda del personal de tierra encargado de la lucha contra incendios.	SOLAS 1974, reglas II-2/15.2.4 y II-2/15.3.2

<i>Registro de la formación y ejercicios a bordo</i> Los ejercicios de lucha contra incendios se realizarán y registrarán de conformidad con lo dispuesto en las reglas III/19.3 y III/19.5.	SOLAS 1974, regla II-2/15.2.2.5
<i>Manual de seguridad contra incendios</i> El manual de seguridad contra incendios incluirá la información y las instrucciones necesarias para la explotación del buque y la manipulación de la carga sin riesgos en relación con la seguridad contra incendios. El manual estará escrito en el idioma de trabajo del buque, y habrá uno en cada comedor y sala de recreo de la tripulación o en cada camarote de la tripulación. Este manual podrá combinarse con los manuales de formación de seguridad contra incendios prescritos en la regla II-2/15.2.3.	SOLAS 1974, regla II-2/16.2
<i>Plan de mantenimiento</i> El plan de mantenimiento abarcará la información necesaria sobre los sistemas de prevención de incendios y sistemas y dispositivos de lucha contra incendios, como prescribe la regla II-2/14.2.2. En la regla II-2/14.4 figuran prescripciones adicionales para los buques tanque.	SOLAS 1974, reglas II-2/14.2.2 y II-2/14.4
<i>Manual de formación</i> El manual de formación, que podrá comprender varios volúmenes, contendrá instrucciones e información, fácilmente comprensibles e ilustradas siempre que sea posible, relativas a los dispositivos de salvamento del buque y a los métodos óptimos de supervivencia. Cualquier parte de esa información podrá facilitarse en forma de medios audiovisuales en lugar de figurar en el manual.	SOLAS 1974, regla III/35
<i>Cartas y publicaciones náuticas</i> Las cartas y publicaciones náuticas que se precisen para el viaje previsto serán las apropiadas y estarán actualizadas. Se podrá aceptar un sistema de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE) para cumplir esta obligación de llevar cartas náuticas.	SOLAS 1974, reglas V/19.2.1.4 y V/27
<i>Código internacional de señales y un ejemplar del volumen III del Manual IAMSAR</i> Todo buque que deba contar con una instalación radioeléctrica llevará el <i>Código internacional de señales</i>. Todos los buques llevarán un ejemplar actualizado del volumen III del <i>Manual internacional de los servicios aeronáuticos y marítimos de búsqueda y salvamento</i> (Manual IAMSAR).	SOLAS 1974, regla V/21
<i>Registro de las actividades relacionadas con la navegación</i> A bordo de todos los buques que efectúen viajes internacionales se mantendrá un registro de las actividades relacionadas con la navegación y de los incidentes, incluidos los ejercicios y las pruebas antes de zarpar. Si no se registra en el diario de navegación del buque, dicha información se conservará por cualquier otro medio que apruebe la Administración.	SOLAS 1974, reglas V/26 y V/28.1
<i>Cuadernillo de maniobras</i> Para uso del capitán o del personal designado al efecto habrá a bordo información, registrada en pruebas, acerca de los tiempos de parada del buque y de las correspondientes caídas de proa y distancias recorridas y, en el caso de buques de hélices múltiples, los resultados de pruebas que permitan determinar la aptitud de éstos para navegar y maniobrar con una o más hélices inactivas.	SOLAS 1974, regla II-1/28
<i>Hojas informativas sobre la seguridad de los materiales (MSDS)</i> Los buques que transporten hidrocarburos o combustible líquido, según se definen éstos en la regla I del Anexo I del <i>Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973</i>, modificado por el Protocolo de 1978, dispondrán de hojas informativas sobre la seguridad de los materiales, basadas en las recomendaciones elaboradas por la Organización, previamente al embarque de dichos hidrocarburos como carga a granel o a la	SOLAS 1974, regla VI/5-1; resolución MSC.286(86)

toma del combustible líquido.	
<i>Informe sobre la prueba del SIA</i> El sistema de identificación automático (SIA) se someterá a una prueba anual, que será realizada por un inspector aprobado o en una instalación de prueba o de servicio aprobada. Se conservará a bordo del buque una copia del informe sobre la prueba, que debería ajustarse al modelo de formulario que figura en el anexo de la circular MSC.1/Circ.1252.	SOLAS 1974, regla V/18.9; MSC.1/Circ.1252
<i>Títulos de capitán, oficial o marinero</i> Se expedirán títulos de capitán, oficial o marinero a los aspirantes que, de acuerdo con criterios que la Administración juzgue satisfactorios, reúnan los requisitos necesarios en cuanto a periodos de embarco, edad, aptitud física, formación, competencia y exámenes de conformidad con lo dispuesto en el Código de formación adjunto al <i>Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, 1978</i>. Los modelos de títulos figuran en la sección A-1/2 del Código de formación. Los títulos deberán estar disponibles en su forma original a bordo del buque en el que el titular esté prestando servicio.	Convenio de formación 1978, artículo VI, regla 1/2; Código de formación, sección A-1/2
<i>Registro de horas de descanso</i> Se mantendrán a bordo registros de las horas diarias de descanso de la gente de mar.	Código de formación, sección A-VIII/1; Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006; Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (Convenio N° 180); Directrices OMI/OIT para la elaboración de un cuadro en el que se indique la organización del trabajo a bordo y de formatos para registrar las horas de trabajo o de descanso de la gente de mar Nota: El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, entró en vigor el 20/8/2013
<i>Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos</i> A todo petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 150 y demás buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que realicen viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio MARPOL se les expedirá, una vez reconocidos de acuerdo con las disposiciones de la regla 6 del Anexo I del Convenio MARPOL, un Certificado internacional de prevención de la contaminación por hidrocarburos. El certificado irá acompañado de un Registro de construcción y equipo de buques no petroleros (Modelo A) o un Registro de construcción y equipo de petroleros (Modelo B), según proceda.	MARPOL, Anexo I, regla 7
<i>Libro registro de hidrocarburos</i> Todos los petroleros de arqueo bruto igual o superior a 150 y todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que no sean petroleros estarán provistos de un Libro registro de hidrocarburos, parte I (Operaciones en los espacios de máquinas). Todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150 llevará también a bordo un Libro registro de hidrocarburos, parte II (Operaciones de carga y lastrado).	MARPOL, Anexo I, regla 17 y 36
<i>Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos</i> Todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150 y todo buque no petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 llevará a bordo un plan	MARPOL, Anexo I, regla 37; resolución MEPC.54(32) enmendada por la resolución MEPC.86(44)

de emergencia en caso de contaminación por hidrocarburos aprobado por la Administración.	
<i>Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias</i> A todo buque que esté sujeto a las disposiciones del Anexo IV del Convenio MARPOL y que realice viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio, se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o de renovación realizado de acuerdo con las disposiciones de la regla 4 de dicho anexo, un Certificado internacional de prevención de la contaminación por aguas sucias.	MARPOL, Anexo IV, regla 5; MEPC/Circ.408
<i>Plan de gestión de basuras</i> Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 100 y todo buque que esté autorizado a transportar 15 personas o más, tendrá un plan de gestión de basuras que la tripulación deberá cumplir.	MARPOL, Anexo V, regla 10; resolución MEPC.71 (38); MEPC/Circ.317
<i>Libro registro de basuras</i> Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todo buque que esté autorizado a transportar 15 personas o más, que realice viajes a puertos o terminales mar adentro que estén bajo la jurisdicción de otras Partes en el Convenio, y toda plataforma fija o flotante empleada en la exploración y explotación del fondo marino, llevará un Libro registro de basuras.	MARPOL, Anexo V, regla 10
<i>Sistema registrador de datos de la travesía - Documento de cumplimiento</i> El sistema registrador de datos de la travesía, incluidos todos los sensores, se someterá a una prueba anual de funcionamiento. Dicha prueba se realizará en una instalación de prueba o de servicio a fin de verificar la precisión, duración y posibilidad de recuperación de los datos registrados. Además, se llevarán a cabo pruebas e inspecciones para determinar el estado de servicio de todas las envueltas protectoras y todos los dispositivos instalados para ayudar a localizar el registrador. Se conservará a bordo del buque una copia del certificado de cumplimiento expedido por la instalación de prueba, en la que se indique la fecha de cumplimiento y las normas de funcionamiento aplicables.	SOLAS 1974, regla V/18.8
<i>Manual de sujeción de la carga</i> Todas las cargas que no sean cargas sólidas o líquidas a granel, las unidades de carga y las unidades de transporte, se cargarán, estibarán y sujetarán durante todo el viaje, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de sujeción de la carga aprobado por la Administración. En los buques con espacios de carga rodada, según éstos se definen en la regla II-2/3.41, la sujeción de tales cargas, unidades de carga y unidades de transporte, de conformidad con el Manual de sujeción de la carga, se efectuará antes de que el buque salga del muelle. Todos los tipos de buques dedicados al transporte de cargas que no sean de sólidos o líquidos a granel deben llevar un Manual de sujeción de la carga, cuyas normas serán como mínimo equivalentes a las de las directrices elaboradas por la Organización.	SOLAS 1974, reglas VI/5.6 y VII/5; MSC.1/Circ.1353
<i>Documento de cumplimiento</i> Se expedirá un documento de cumplimiento a cada compañía que cumpla las prescripciones del Código IGS. Se conservará a bordo una copia de dicho documento.	SOLAS 1974, regla IX/4; Código IGS, párrafo 13
<i>Certificado de gestión de la seguridad</i> La Administración o una organización reconocida por ella expedirá a cada buque un Certificado de gestión de la seguridad. Antes de expedir dicho certificado, la Administración o la organización reconocida por ella verificará que la compañía y su gestión a bordo se ajustan al sistema de gestión de la seguridad aprobado.	SOLAS 1974, regla IX/4; Código IGS, párrafo 13
<i>Certificado internacional de protección del buque o Certificado</i>	SOLAS 1974, regla XI-2/9.1.1;

<i>internacional de protección del buque provisional</i> La Administración o una organización reconocida por ella expedirá a cada buque un certificado internacional de protección del buque para verificar que éste cumple las disposiciones de protección marítima del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y de la parte A del Código PBIP. En virtud de lo dispuesto en la parte A, sección 19.4, del Código PBIP se puede expedir un certificado provisional.	parte A del Código PBIP, sección 19 y apéndices
<i>Plan de protección del buque y registros conexos</i> Todo buque llevará a bordo un plan de protección del buque aprobado por la Administración. El plan comprenderá los tres niveles de protección que se definen en la parte A del Código PBIP. Se mantendrán a bordo, por lo menos durante el periodo mínimo que especifique la Administración, registros de las siguientes actividades que abarca el plan de protección del buque: .1 formación, ejercicios y prácticas; .2 amenazas para la protección marítima y sucesos que afectan a la protección marítima; .3 fallos en la protección; .4 cambios en el nivel de protección; .5 comunicaciones relacionadas directamente con la protección del buque, tales como amenazas específicas respecto del buque o de las instalaciones portuarias donde esté, o haya estado, el buque; .6 auditorías internas y revisiones de las actividades de protección; .7 revisión periódica de la evaluación de la protección del buque; .8 revisión periódica del plan de protección del buque; .9 implantación de las enmiendas al plan; y .10 mantenimiento, calibrado y prueba del equipo de protección que haya a bordo, incluidas las pruebas del sistema de alerta de protección del buque.	SOLAS 1974, regla XI -2/9; parte A del Código PBIP, secciones 9 y 10
<i>Registro sinóptico continuo (RSC)</i> Todos los buques a los que se aplica el capítulo I del Convenio dispondrán de un registro sinóptico continuo. Este registro proporciona a bordo un historial del buque referido a la información contenida en él.	SOLAS 1974, regla XI-1/5
<i>Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante</i> A los buques de arqueo bruto igual o superior a 400 que efectúen viajes internacionales, excluidas las plataformas lijás o flotantes, las UFA y las unidades FPAD, se les expedirá, tras la inspección y reconocimientos correspondientes, un Certificado internacional relativo al sistema antiincrustante, junto con un registro de sistemas antiincrustantes.	Convenio AFS, regla 21) del anexo 4
<i>Declaración relativa al sistema antiincrustante</i> Todo buque de eslora igual o superior a 24 m y de arqueo bruto inferior a 400 que efectúe viajes internacionales, excluidas las plataformas fijas o flotantes, las UFA y las unidades FPAD, llevará una declaración firmada por el propietario o su agente autorizado. Tal declaración llevará adjunta la documentación oportuna (por ejemplo, un recibo de pintura o una factura de un contratista) o contendrá el refrendo correspondiente.	MARPOL, Anexo VI, regla 6
<i>Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica</i> Se expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica a los buques construidos antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo de 1997, así como a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 que realice viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes y a las plataformas y torres de perforación que realicen viajes a aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de otras Partes en el Protocolo de 1997.	MARPOL, Anexo VI, regla 6
<i>Certificado internacional de eficiencia energética del buque</i> Se expedirá un Certificado internacional de eficiencia energética del buque	MARPOL, Anexo VI, regla 6

una vez que se realice un reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la regla 5.4, de todo buque de arqueo bruto o superior a 400 antes de que el buque pueda realizar viajes a puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes.	
<i>Libro registro de sustancias que agotan la capa de ozono</i> Todo buque sujeto a la regla 6.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL que tenga sistemas recargables que contienen sustancias que agotan la capa de ozono mantendrá un libro registro de tales sustancias.	MARPOL, Anexo VI, regla 12.6
<i>Procedimiento y Libro registro del cambio de fueloil (registro de cambio de combustible)</i> Los buques que utilicen fueloil de distintos tipos para cumplir lo prescrito en la regla 14.3 del Anexo VI del Convenio MARPOL y que entren en una zona de control de las emisiones o salgan de ella llevarán un procedimiento por escrito en el que se muestre cómo debe realizarse el cambio de fueloil. Se anotarán en el libro registro prescrito por la Administración, el volumen de fueloil con bajo contenido de azufre de cada tanque, así como la fecha, la hora y la situación del buque, cuando se lleve a cabo una operación de cambio de fueloil antes de entrar en una zona de control de las emisiones o se inicie tal operación al salir de ella.	MARPOL, Anexo VI, regla 14.6
<i>Manual de instrucciones del fabricante para los incineradores</i> Los incineradores instalados de conformidad con lo prescrito en la regla 16.6.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL dispondrán de un manual de instrucciones del fabricante, que se guardará junto con la unidad.	MARPOL, Anexo VI, regla 16.7
<i>Nota de entrega de combustible y muestra representativa</i> La nota de entrega de combustible y la muestra representativa del fueloil entregado se mantendrán a bordo de conformidad con lo prescrito en las reglas 18.6 y 18.8.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL.	MARPOL, Anexo VI, reglas 18.6 y 18.8.1
<i>Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP)</i> Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 400, excluyendo las plataformas (FPAD y UFA inclusive) y plataformas de perforación, independientemente de su propulsión, llevarán a bordo un Plan de gestión de la eficiencia energética del buque (SEEMP). Dicho plan podrá formar parte del Sistema de gestión de la seguridad del buque (SMS).	MARPOL, Anexo VI, regla 22; MEPC.1/Circ.795
<i>Expediente técnico del EEDI</i> Aplicable a buques que pertenezcan a una o más categorías de las reglas 2.25 a 2.35 del Anexo VI del Convenio MARPOL.	MARPOL, Anexo VI, regla 20
<i>Expediente técnico</i> Todo motor diésel marino instalado a bordo de un buque estará provisto de un expediente técnico. El expediente técnico será preparado por el solicitante de la certificación del motor y aprobado por la Administración, y acompañará al motor durante toda su vida útil a bordo de un buque. El expediente técnico contendrá la información especificada en el párrafo 2.4.1 del Código técnico sobre los NOx.	Código técnico sobre los NOx, párrafo 2.3.4
<i>Libro registro de los parámetros del motor</i> Cuando se utilice el método de verificación de los parámetros del motor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.2 del Código técnico sobre los NOx para verificar el cumplimiento en el caso de que se lleven a cabo ajustes o modificaciones del motor después de su certificación previa, tales ajustes o modificaciones se consignarán en el registro de los parámetros del motor.	Código técnico sobre los NOx, párrafo 2.3.7
<i>Certificado de exención</i> ²⁸⁴ Cuando a un buque le sea concedida una exención en virtud de las	SOLAS 1974, regla I/12; Protocolo de 1988 relativo al Convenio

²⁸⁴ Las circulares SLS.14/Circ.115 y SLS.14/Circ.115/Add.1, Add.2 y Add.3 se refieren a la expedición de los certificados de exención.

disposiciones del Convenio SOLAS 1974, y de conformidad con las mismas, se le expedirá un certificado llamado (Certificado de exención), además de los certificados enumerados <i>supra</i> .	SOLAS, regla I/12
<i>Informe de la prueba de conformidad de la LRIT</i> La Administración, o el proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) que haya llevado a cabo la prueba actuando en nombre de la Administración, deberá expedir, una vez que se haya superado la prueba, un informe de la prueba de conformidad, con arreglo al modelo que figura en el apéndice 2 de la circular MSC.1/Circ.1307.	SOLAS 1974, regla V/19-1; MSC.1/Circ.1307
<i>Informe sobre el estudio de ruidos a bordo</i> Aplicable a buques nuevos de arqueo bruto igual o superior a 1.600, excepto naves de sustentación dinámica, naves de gran velocidad, buques pesqueros, gabarras de tendido de tuberías, gabarras grúa, unidades móviles de perforación mar adentro, yates de recreo no dedicados al tráfico comercial, buques de guerra y buques para transporte de tropas, buques carentes de propulsión mecánica, gabarras de hincapié de pilotes y dragas. Siempre se llevará a bordo un informe sobre el estudio del ruido, y estará a disposición de la tripulación. Para buques existentes, véase la sección (Otros certificados y documentos que no son obligatorios - Informe sobre el estudio de ruidos a bordo) (resolución A.468(XII)).	SOLAS 1974, regla II-1/3-12; Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques, sección 4.3 Nota: Se prevé que las antedichas prescripciones obligatorias entren en vigor el 1/7/2014
<i>Planes y procedimientos específicos para el rescate de personas del agua</i> Todos los buques tendrán planes y procedimientos específicos para el rescate de personas del agua. Los buques construidos antes del 1 de julio de 2014 cumplirán esta prescripción a más tardar cuando se efectúe el primer reconocimiento periódico o el primer reconocimiento de renovación del equipo de seguridad después del 1 de julio de 2014, si éste es anterior. Se considerará que los buques de pasaje de transbordo rodado que se ajustan a lo dispuesto en la regla III/26.4 cumplen la presente regla. Los planes y procedimientos deberían considerarse parte de la preparación para situaciones de emergencia prescrita en el párrafo 8 de la parte A del Código IGS.	SOLAS 1974, regla III/17-1; resolución MSC.346(91); MSC.1/Circ.1447 Nota: Se prevé que las antedichas prescripciones obligatorias entren en vigor el 1/7/2014

2 Además de los certificados enumerados en la sección 1, los buques de pasaje llevarán lo siguiente:	Referencia
<i>Certificado de seguridad para buque de pasaje</i> A todo buque de pasaje que cumpla las prescripciones de los capítulos II-1, II-2, III, IV y V, y cualquier otra prescripción Pertinente del Convenio SOLAS 1974, se le expedirá, tras la inspección y el reconocimiento, un certificado llamado Certificado de seguridad para buque de pasaje. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un inventario del equipo (Modelo P).	SOLAS 1974, regla I/12; Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Certificado de seguridad para buques de pasaje en tráficos especiales, Certificado para buques de pasaje en tráficos especiales (espacios habitables)</i> Se expedirá un Certificado de seguridad para buques de pasaje en tráficos especiales, en virtud de las disposiciones del Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971. Se expedirá un Certificado para buques de pasaje en tráficos especiales (espacios habitables) en virtud de las disposiciones del Protocolo sobre espacios habitables en buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1973.	Acuerdo sobre buques de pasaje que prestan servicios especiales, 1971, regla 5 Protocolo sobre espacios habitables, 1973, regla 5
<i>Lista de las limitaciones operacionales</i> Los buques de pasaje a los que sea aplicable el capítulo I del Convenio conservarán a bordo una lista de todas las limitaciones operacionales, la cual	SOLAS 1974, regla V/30

comprenderá las exenciones con respecto a cualesquiera de las reglas del Convenio SOLAS, restricciones relativas a las zonas de operaciones, restricciones meteorológicas, restricciones relativas al estado del mar, restricciones relativas a la carga autorizada, el asiento, la velocidad y cualquier otra limitación, ya sea impuesta por la Administración o establecida durante el proyecto o la construcción del buque.	
<i>Sistema de ayuda para la toma de decisiones por los capitanes</i> En el puente de navegación de todos los buques de pasaje habrá un sistema de ayuda para la gestión de emergencias.	SOLAS 1974, regla III/29

3 Además de los certificados enumerados en la sección I, los buques de carga llevarán lo siguiente:	Referencia
<i>Certificado de seguridad de construcción para buque de carga</i> A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que, sometido a reconocimiento, satisfaga lo estipulado a este fin para buques de carga en la regla 10 del capítulo I del Convenio SOLAS 1974, además de las prescripciones aplicables de los capítulos II-1 y II-2, sin que entren aquí las relativas a los dispositivos de extinción de incendios y a los planos de lucha contra incendios, se le expedirá un Certificado de seguridad de construcción para buque de carga.	SOLAS 1974, regla I/12; Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Certificado de seguridad del equipo para buque de carga</i> A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 500 que cumpla las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III y V, y cualquier otra prescripción pertinente del Convenio SOLAS 1974, se le expedirá, tras el oportuno reconocimiento, un Certificado de seguridad del equipo para buque de carga. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un inventario del equipo (Modelo E).	SOLAS 1974, regla I/12; Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga</i> A todo buque de carga de arqueo bruto igual o superior a 300 con una instalación radioeléctrica, incluidas las que se utilizan en los dispositivos de salvamento, que cumpla las prescripciones del capítulo IV y cualquier otra prescripción pertinente del Convenio SOLAS 1974, se le expedirá, tras el oportuno reconocimiento, un Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un inventario del equipo (Modelo R).	SOLAS 1974, regla I/12, modificada por las enmiendas referentes al SMSSM; Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Certificado de seguridad para buque de carga</i> A todo buque de carga que cumpla las prescripciones pertinentes de los capítulos II-1, II-2, III, IV y V, y cualquier otra prescripción pertinente del Convenio SOLAS 1974, modificado por el Protocolo de 1988, se le podrá expedir, tras un reconocimiento, un Certificado de seguridad para buque de carga, en lugar del Certificado de seguridad de construcción para buque de carga, el Certificado de seguridad del equipo para buque de carga y el Certificado de seguridad radioeléctrica para buque de carga. A dicho certificado se adjuntará permanentemente un inventario del equipo (Modelo C).	Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Documento de autorización para el transporte de grano y manual de carga de grano</i> A todo buque cargado de conformidad con las reglas del <i>Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel</i> le será expedido un documento de autorización. Este documento acompañará o se incorporará al manual de carga de grano facilitado para que el capitán pueda cumplir las prescripciones de estabilidad del Código.	SOLAS 1974, regla VI/9; Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel, sección 3

<i>Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos</i> A cada buque que transporte más de 2.000 toneladas de hidrocarburos a granel como carga se le expedirá un certificado que atestigüe que el seguro o la otra garantía financiera tienen plena vigencia. Este certificado lo extenderá o lo refrendará la autoridad competente del Estado de matrícula del buque, después de establecer que se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 1 del artículo VII del Convenio de responsabilidad civil.	Convenio de responsabilidad civil 1969, artículo VII
<i>Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques</i> A cada buque de arqueo bruto superior a 1.000 se le expedirá un certificado que atestigüe que el seguro u otra garantía financiera está en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Convenio, una vez que la autoridad competente de un Estado Parte haya establecido que se da cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 1 del artículo 7. Por lo que respecta a un buque que esté matriculado en un Estado Parte, la autoridad competente del Estado de matrícula del buque expedirá o refrendará dicho certificado; en el caso de un buque que no esté matriculado en un Estado Parte, lo podrá expedir o refrendar la autoridad competente de cualquier Estado Parte. Un Estado Parte podrá autorizar a una institución o a una organización reconocida por él a que expida el certificado al que se hace referencia en el párrafo 2.	Convenio sobre el combustible de los buques, 2001, artículo 7
<i>Certificado de seguro o de otra garantía financiera relativo a la responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos</i> A cada buque que transporte más de 2.000 toneladas de hidrocarburos a granel como carga se le expedirá un certificado que atestigüe que el seguro o la otra garantía financiera tienen plena vigencia de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de responsabilidad civil de 1992, tras haber establecido la autoridad competente de un Estado Contratante que se ha dado cumplimiento a lo prescrito en el artículo VII, párrafo 1, del Convenio. Por lo que respecta a un buque que esté matriculado en un Estado Contratante, extenderá el certificado o lo refrendará la autoridad competente del Estado de matrícula del buque; por lo que respecta a un buque que no esté matriculado en un Estado Contratante, lo podrá expedir o refrendar la autoridad competente de cualquier Estado Contratante.	Convenio de responsabilidad civil 1992, artículo VII
<i>Archivo de informes sobre reconocimientos del programa mejorado</i> Los graneleros y los petroleros tendrán un archivo de informes sobre reconocimientos y documentos complementarios que se ajusten a lo dispuesto en los párrafos 6.2 y 6.3 de los anexos A y B de la resolución A.744(18): (Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros). Nota: Véanse las prescripciones relativas al archivo de informes sobre reconocimientos y a los documentos complementarios para los graneleros y petroleros a los que se hace referencia en los párrafos 6.2 y 6.3 del anexo A/anexo B, parte A/parte B del Código ESP 2011	SOLAS 1974, regla XI-1/2; resolución A.744(18) Nota: El Código ESP 2011 entró en vigor el 1/1/2014 y sustituye a la resolución A.744(18).
<i>Libro registro del sistema de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos para el último viaje en lastre</i> A reserva de lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 de la regla 3 del Anexo I del Convenio MARPOL, todo petrolero de arqueo bruto igual o superior a 150 estará equipado con un sistema de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos aprobado por la Administración. El sistema llevará un contador que dé un registro continuo de la descarga en litros por milla marina y la cantidad total descargada, o del contenido de hidrocarburos y régimen de	MARPOL, Anexo I, regla 31

descarga. Este registro indicará la hora y fecha, conservándose esta información durante tres años por lo menos.	
<i>Manual de operaciones de los sistemas de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos</i> A todo petrolero con un sistema de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos se le facilitarán instrucciones relativas al funcionamiento del sistema de conformidad con un manual de operaciones aprobado por la Administración.	MARPOL, Anexo I, regla 31; resolución A.496(XII); resolución A.586(14); resolución MEPC.108(49)
<i>Información sobre la carga</i> El expedidor facilitará al capitán o a su representante información apropiada, que se confirmará por escrito, sobre la carga con tiempo suficiente antes del embarque. En el caso de los graneleros, se deberá indicar la densidad de la carga en esta información.	SOLAS 1974, reglas VI/2 y XII/10; MSC/Circ.663
<i>Manual de acceso a la estructura del buque</i> Esta regla es aplicable a petroleros de arqueo bruto igual o superior a 500 y a los graneleros, tal como se definen éstos en la regla IX/1, de arqueo bruto igual o superior a 20.000, construidos el 1 de enero de 2006 o posteriormente. Los medios de acceso instalados en el buque que permitan inspecciones generales y minuciosas y mediciones de espesores se describirán en un Manual de acceso a las estructura del buque, aprobado por la Administración, del cual se llevará a bordo un ejemplar actualizado.	SOLAS 1974, regla II-1/3-6
<i>Cuadernillo de granelero</i> Para que el capitán pueda evitar que la estructura del buque sufra esfuerzos excesivos, se llevará a bordo el cuadernillo a que se hace referencia en la regla VI/7.2 del Convenio SOLAS. El cuadernillo será refrendado por la Administración, o en su nombre, de manera que indique que se cumplen las reglas 4, 5, 6 y 7 del capítulo XII del Convenio SOLAS, según proceda. Como alternativa a dicho cuadernillo separado, la información requerida podrá figurar en el cuadernillo de estabilidad sin avería.	SOLAS 1974, reglas VI/7 y XII/8; Código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de graneleros (Código BLU)
<i>Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado con crudos</i> A todo petrolero que emplee sistemas de lavado con crudos se le proporcionará un Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado, en el que se detallen el sistema y el equipo y se especifiquen los procedimientos operacionales. Este manual habrá de ser satisfactorio a juicio de la Administración, y contendrá toda la información que figura en las especificaciones a que se hace referencia en la regla 35 del Anexo I del Convenio MARPOL.	MARPOL, Anexo I, regla 35; resolución MEPC.81(43)
<i>Plan de evaluación del estado del buque (CAS): Declaración de cumplimiento, informe final y registro del examen</i> La Administración expedirá una declaración de cumplimiento a todo petrolero que haya sido objeto de reconocimiento de conformidad con las prescripciones del plan de evaluación del estado del buque (CAS) y cumpla lo dispuesto en dichas prescripciones. También se llevará a bordo, junto con la declaración de cumplimiento, una copia del informe final del CAS que la Administración haya examinado para expedir la declaración de cumplimiento y una copia del registro del examen.	MARPOL, Anexo I, reglas 20 y 21; resolución MEPC.94(46); resolución MEPC.99(48); resolución MEPC.112(50); resolución MEPC.131(53); resolución MEPC.155(55)
<i>Información sobre compartimentado y estabilidad</i> A todo petrolero al que se aplique la regla 28 del Anexo I del Convenio MARPOL se le entregará, en un formulario aprobado, la información relativa a la carga y su distribución que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta regla y los datos sobre la aptitud del buque para satisfacer los criterios de estabilidad con avería definidos en esta regla.	MARPOL, Anexo I, regla 28
<i>Plan de operaciones de buque a buque y registros de las operaciones de</i>	MARPOL, Anexo I, regla 41

<i>buque a buque</i> Todo petrolero que realice operaciones de buque a buque llevará a bordo un plan que estipule cómo realizar dichas operaciones (plan de operaciones de buque a buque) a más tardar en la fecha del primer reconocimiento anual, intermedio o de renovación del buque, que se realice el 1 de enero de 2011 o posteriormente. El plan de operaciones de buque a buque de cada petrolero deberá ser aprobado por la Administración, y estará redactado en el idioma de trabajo del buque. Los registros de las operaciones de buque a buque se mantendrán a bordo durante tres años y estarán disponibles para su inspección.	
<i>Plan de gestión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)</i> Todo buque tanque que transporte petróleo crudo, al que se le aplique la regla 15.1 del Anexo VI del Convenio MARPOL, dispondrá a bordo de un plan de gestión de los COV que deberá aplicar.	MARPOL, Anexo VI, regla 15.6

4 Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3, cuando proceda, todo buque que transporte sustancias químicas nocivas líquidas a granel llevará lo siguiente:	Referencias
<i>Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (Certificado NLS)</i> A todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas a granel y que realice viajes a puertos o a terminales sometidos a la jurisdicción de otras Partes en el Convenio MARPOL se le expedirá, tras un reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla 8 del Anexo II del Convenio MARPOL, un Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel. Con respecto a los quimiqueros, el Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel y el Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel, expedidos en virtud de las disposiciones del Código de graneleros químicos y del Código internacional de quimiqueros, respectivamente, tendrán la misma fuerza y gozarán del mismo reconocimiento que el Certificado NLS.	MARPOL, Anexo II, regla 8
<i>Libro registro de carga</i> Todo buque que transporte sustancias nocivas líquidas a granel estará provisto de un Libro registro de carga, que podrá ser o no parte del Diario oficial de navegación, cuyo formato se especifica en el apéndice II del Anexo II.	MARPOL, Anexo II, regla 15.2
<i>Manual de procedimientos y medios</i> Todo buque autorizado a transportar sustancias nocivas líquidas a granel llevará a bordo un Manual de procedimientos y medios aprobado por la Administración.	MARPOL, Anexo II, regla 14; resolución MEPC.18(22)
<i>Plan de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas</i> Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 150 que esté autorizado a transportar sustancias nocivas líquidas a granel con arreglo a su certificado llevará a bordo un plan de emergencia contra la contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas aprobado por la Administración.	MARPOL, Anexo II, regla 17

5 Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3, cuando proceda, todo buque tanque quimiquero llevará lo siguiente:	Referencias
<i>Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel</i> A todo buque tanque quimiquero dedicado a viajes internacionales que cumpla las prescripciones pertinentes del Código de graneleros químicos se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento periódico, un Certificado de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel, del cual figura un modelo en el apéndice del Código. Nota: El Código es obligatorio en virtud del Anexo II del Convenio MARPOL para los quimiqueros construidos antes del 1 de julio de 1986.	Código CGrQ, sección 1.6; Código CGrQ modificado por la resolución MSC.18(58), sección 1.6
o bien	
<i>Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel</i> A todo buque tanque quimiquero dedicado a viajes internacionales que cumpla las prescripciones pertinentes del Código internacional de quimiqueros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento periódico, un Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel, del cual figura un modelo en el apéndice del Código. Nota: El Código es obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio SOLAS 1974 y del Anexo 11 del Convenio MARPOL para los quimiqueros construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente.	Código CIQ, sección 1.5; Código CIQ modificado por las resoluciones MSC.16(58) y MEPC.40(29), sección 1.5
6 Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 3, cuando proceda, todo buque gasero llevará lo siguiente:	Referencias
<i>Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados a granel</i> A todo buque gasero que cumpla las prescripciones pertinentes del Código de gaseros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento periódico, un Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, del que figura un modelo en el apéndice del Código.	Código de gaseros, sección 1.6
<i>Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel</i> A todo buque gasero que cumpla las prescripciones pertinentes del Código internacional de gaseros se le expedirá, tras el reconocimiento inicial o un reconocimiento periódico, un Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, del que figura un modelo en el apéndice del Código. Nota: El Código es obligatorio en virtud del capítulo VII del Convenio SOLAS 1974 para los gaseros construidos el 1 de julio de 1986 o posteriormente.	Código CIG, sección 1.5; Código CIG modificado por la resolución MSC.17(58), sección 1.5

7	Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3, cuando proceda, toda nave de gran velocidad llevará lo siguiente:	Referencias
	<i>Certificado de seguridad para naves de gran velocidad</i> A toda nave que cumpla lo prescrito en el Código NGV 1994 o el Código NGV 2000, según proceda, se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado denominado Certificado de seguridad para naves de gran velocidad.	SOLAS 1974, regla X/3; Código NGV 1994, sección 1.8; Código NGV 2000, sección 1.8
	<i>Permiso de explotación para naves de gran velocidad</i> A toda nave que cumpla lo prescrito en los párrafos 1.2.2 a 1.2.7 del Código NGV 1994 o del Código NGV 2000, según proceda, se le expedirá un Permiso de explotación para naves de gran velocidad.	Código NGV 1994, sección 1.9; Código NGV 2000, sección 1.9
8	Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3, cuando proceda, todo buque que transporte mercancías peligrosas llevará lo siguiente:	Referencias
	<i>Documento de cumplimiento respecto de las prescripciones especiales para los buques que transporten mercancías peligrosas</i> La Administración proveerá al buque de un documento apropiado en el que conste que la construcción y el equipo del buque cumplen lo prescrito en la regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974. No será necesario certificar las mercancías peligrosas, salvo las sólidas a granel, cuando se trate de cargas de las clases 6.2 y 7 o de mercancías peligrosas en cantidades limitadas.	SOLAS 1974, regla II-2/19.4
9	Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3, cuando proceda, todo buque que transporte mercancías peligrosas en bultos llevará lo siguiente:	Referencias
	<i>Manifiesto de mercancías peligrosas o plano de estiba</i> Todo buque que transporte mercancías peligrosas en bultos llevará una lista o un manifiesto especial que, ajustándose a la clasificación establecida en el Código IMDG, indique las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. Todo buque que transporte mercancías peligrosas sólidas a granel llevará una lista o un manifiesto especial que indique las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. En lugar de tal lista o manifiesto cabrá utilizar un plano detallado de estiba que especifique por clases todas las mercancías peligrosas embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes de la salida se entregará una copia de uno de estos documentos a la persona o a la organización designada por la autoridad del Estado rector del puerto.	SOLAS 1974, reglas VII/4.5 y VII/7-2; MARPOL, Anexo III, regla 4
10	Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3, cuando proceda, todo buque que transporte carga de CNI llevará lo siguiente:	Referencias
	<i>Certificado internacional de aptitud para el transporte de carga de CNI</i> Todo buque que transporte carga de CNI cumplirá las prescripciones del Código internacional para la seguridad del transporte de combustible nuclear irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo de los buques (Código CNI), además de las prescripciones pertinentes del Convenio SOLAS, y será objeto de reconocimiento y se le expedirá el Certificado internacional de aptitud para el transporte de carga de CNI.	SOLAS 1974, regla VII/16; Código CNI (resolución MSC.88(71)), párrafo 1.3

11 Además de los certificados enumerados en las secciones 1 y 2 o 3, cuando proceda, todo buque nuclear llevará lo siguiente:	Referencias
<i>Certificado de seguridad para buque nuclear de carga o Certificado de seguridad para buque nuclear de pasaje, en lugar del Certificado de seguridad para buque de carga o del Certificado de seguridad para buque de pasaje, según proceda</i> A todo buque de propulsión nuclear se le expedirá el certificado prescrito en el capítulo VIII del Convenio SOLAS.	SOLAS 1974, regla VIII/10
Otros certificados y documentos que no son obligatorios	Referencias
<i>Buques para fines especiales</i> <i>Certificado de seguridad de los buques para fines especiales</i> Además de los certificados de seguridad del Convenio SOLAS especificados en el párrafo 7 del preámbulo del <i>Código de seguridad aplicable a los buques para fines especiales</i>, se expedirá un Certificado de seguridad de los buques para fines especiales, previo reconocimiento efectuado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.6 del referido código. La duración y la validez del certificado se ajustarán a las correspondientes disposiciones para los buques de carga del Convenio SOLAS 1974. Si a un buque para fines especiales cuyo arqueó bruto sea inferior a 500 se le expide un certificado, en éste se hará constar en qué medida se aceptaron concesiones de conformidad con la sección 1.2 del citado código.	Resolución A.534(13) enmendada por la circular MSC/Circ.739; Código SPS 2008 (resolución MSC.266(84)); SOLAS 1974, regla I/12; Protocolo de 1988 relativo al Convenio SOLAS, regla I/12
<i>Buques de apoyo mar adentro</i> <i>Documento de cumplimiento para buques de suministro mar adentro</i> El documento de cumplimiento se expedirá una vez constatado que el buque cumple lo dispuesto en las Directrices para el proyecto y la construcción de buques de suministro mar adentro, 2006.	Resolución MSC.235(82)
<i>Certificado de aptitud para los buques de apoyo mar adentro</i> Cuando transporten esta carga, los buques de apoyo mar adentro llevarán un Certificado de aptitud expedido en virtud de las "Directrices para el transporte y manipulación en buques de apoyo mar adentro de cantidades limitadas de sustancias líquidas a granel potencialmente peligrosas o nocivas". Si un buque de apoyo mar adentro transporta únicamente sustancias nocivas líquidas, en lugar del Certificado de aptitud antedicho se le podrá expedir un Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel, debidamente refrendado.	Resolución A.673(16); MARPOL, Anexo II, regla 13 4)
<i>Sistemas de buceo</i> <i>Certificado de seguridad para sistema de buceo</i> La Administración o cualquier persona u organización debidamente autorizada por ella, tras efectuar el reconocimiento o la inspección de un sistema de buceo, si éste cumple lo prescrito en el <i>Código de seguridad para sistemas de buceo</i>, expedirá el correspondiente certificado. En todo caso, la Administración debería asumir plena responsabilidad por el certificado.	Resolución A.536(13), sección 1.6
<i>Naves de pasaje sumergibles</i> <i>Certificado de cumplimiento de las disposiciones de seguridad para nave de pasaje sumergible</i> Aplicable a naves sumergibles adaptadas para llevar pasajeros y destinadas a excursiones submarinas, con una presión de aproximadamente una (1) atmósfera en los compartimientos de pasajeros.	Circular MSC/Circ.981, enmendada por la circular MSC/Circ.1125

Un documento de proyecto y construcción expedido por la Administración debería adjuntarse al Certificado de cumplimiento de las disposiciones de seguridad.	
Naves de sustentación dinámica <i>Certificados de construcción y equipo para nave de sustentación dinámica</i> Se expedirá una vez que la nave haya sido objeto del reconocimiento efectuado de conformidad con el párrafo 1.5.1 a) del <i>Código de seguridad para naves de sustentación dinámica</i>.	Resolución A.373(X), sección 1.6
Unidades móviles de perforación mar adentro <i>Certificado de seguridad para unidades móviles de perforación mar adentro</i> Se expedirá tras realizar el reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en el <i>Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro, 1979</i>, o, en el caso de las unidades construidas el 1 de mayo de 1991 o posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el <i>Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar adentro, 1989</i>.	Resolución A.414(XI), sección 1.6; resolución A.649(16), sección 1.6; resolución A.649(16) modificada por la resolución MSC.38(63), sección 1.6; Código MODU 2009 (resolución A.1023(26))
Naves de vuelo rasante <i>Certificado de seguridad para naves de vuelo rasante</i> A toda nave que cumpla lo dispuesto en las Directrices provisionales para naves de vuelo rasante se le expedirá, tras un reconocimiento inicial o de renovación, un certificado denominado Certificado de seguridad para naves de vuelo rasante.	MSC/Circ.1054, sección 9
<i>Permiso de explotación para naves de vuelo rasante</i> El permiso de explotación para naves de vuelo rasante lo expedirá la Administración para certificar el cumplimiento de las Directrices provisionales para naves de vuelo rasante.	MSC/Circ.1054, sección 10
Niveles de ruido <i>Informe sobre el estudio de ruidos a bordo</i> Aplicable a buques existentes a los que no se aplica la regla II-1/3-12 del Convenio SOLAS. Se deberá hacer un informe sobre el estudio de ruidos a bordo respecto de cada buque, de conformidad con el <i>Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques</i>.	Resolución A.468(XII), sección 4.3

Anexo 2

Lista de las resoluciones adoptadas por las Conferencias SOLAS

Conferencia internacional sobre la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (<i>octubre de 1974</i>)	
Resolución 1	Revisión completa del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 2	Procedimiento de enmiendas y entrada en vigor rápidos del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 3	Derechos de voto en el Comité de Seguridad Marítima para la aprobación de enmiendas
Resolución 4	Recomendaciones de la Conferencia sobre Seguridad, 1960, y resoluciones de la Asamblea de la Organización relacionadas con reglas del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 5	Recomendaciones acerca de la utilización de un solo sistema de unidades en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (<i>mayo de 1994</i>)	
Resolución 1	Aprobación de enmiendas al anexo del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 2	Implantación del capítulo IX del Convenio SOLAS 1974 sobre gestión de la seguridad operacional de los buques
Resolución 3	Implantación del Código internacional de gestión de la seguridad (IGS) a los buques de carga de arqueado bruto inferior a 500
Resolución 4	Procedimiento acelerado de aceptación tácita en virtud del Convenio SOLAS 1974 en circunstancias excepcionales
Resolución 5	Enmiendas futuras al capítulo XI del Convenio SOLAS 1974 sobre medidas especiales para incrementar la seguridad marítima
Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (<i>noviembre de 1995</i>)	
Resolución 1	Aprobación de enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 2	Dispositivos de extinción de incendios en los espacios de máquinas de los buques de pasaje
Resolución 3	Medios de evacuación en los buques construidos antes del 1 de julio de 1997
Resolución 4	Tiempo máximo para la evacuación de los buques de pasaje de transbordo rodado nuevos
Resolución 5	Enmiendas al capítulo III del Convenio SOLAS 1974
Resolución 6	Dispositivos de radiorrecalada de baja potencia para las balsas salvavidas de los buques de pasaje de transbordo rodado
Resolución 7	Elaboración de prescripciones, directrices y normas de funcionamiento
Resolución 8	Mensajes de socorro: obligaciones y procedimientos
Resolución 9	Sistemas automáticos de respondedores/transceptores para la identificación de buques
Resolución 10	Establecimiento de idiomas de trabajo a bordo de los buques
Resolución 11	Limitaciones operacionales en los buques de pasaje
Resolución 12	Registadores de datos de la travesía
Resolución 13	Equipo de sujeción de la carga
Resolución 14	Acuerdos regionales sobre prescripciones específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado
Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (<i>noviembre de 1997</i>)	
Resolución 1	Aprobación de enmiendas al anexo del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 2	Aprobación de enmiendas a las directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros (resolución A.744(18))
Resolución 3	Recomendación sobre el cumplimiento de la regla XII/5 del Convenio SOLAS
Resolución 4	Normas para evaluar los escantillones del mamparo transversal estanco acanalado verticalmente,

	situado entre las dos bodegas de carga más cercanas a proa, y para evaluar la carga admisible de la bodega de carga más cercana a proa
Resolución 5	Recomendación sobre los instrumentos de carga
Resolución 6	Interpretación de la definición de “granelero” que figura en el capítulo IX del Convenio SOLAS 1974, enmendado en 1994
Resolución 7	Reconocimientos mejorados efectuados antes de la entrada en vigor de las enmiendas
Resolución 8	Continuación de la labor relativa a la seguridad de los graneleros
Resolución 9	Implantación del Código internacional de gestión de la seguridad (Código IGS)
Conferencia de los Gobiernos Contratantes del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974 (diciembre de 2002)	
Resolución 1	Adopción de las enmiendas del anexo del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
Resolución 2	Adopción del Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias
Resolución 3	Labor futura de la Organización Marítima Internacional para incrementar la protección marítima
Resolución 4	Enmiendas futuras a los capítulos XI-1 y XI-2 del Convenio SOLAS 1974, sobre las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima y la protección marítima, respectivamente
Resolución 5	Fomento de la cooperación y la asistencia técnica
Resolución 6	Pronta implantación de las medidas especiales para incrementar la protección marítima
Resolución 7	Adopción de medidas adecuadas para incrementar la protección de los buques, las instalaciones portuarias, las unidades móviles de perforación emplazadas mar adentro y las plataformas fijas y flotantes excluidas del ámbito de aplicación del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974
Resolución 8	Incremento de la protección marítima en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo
Resolución 9	Incremento de la protección marítima en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas
Resolución 10	Pronta implantación de la identificación y el seguimiento de largo alcance de los buques
Resolución 11	Aspectos relacionados con el factor humano y permiso de tierra para la gente de mar

FICHA TÉCNICA

Nombre publicación Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, y su Protocolo de 1988, enmendado.

1.- Aprobado por: D.S. (M.RR.EE.) N° 328, del 15 de abril de 1980.

2.- Publicado en: D.O. N° 30.686, del 11 de junio de 1980.

3.- Modificado por:

Enmiendas SOLAS 1974:

Enmiendas de 1981 (Resolución MSC.1(XLV)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1983 (Resolución MSC.6(48)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1988 (Resolución MSC.11(55)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1988 (Resolución MSC.12(56)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1989 (Resolución MSC.13(57)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1990 (Resolución MSC.19(58)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1991 (Resolución MSC.22(59)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1992 (Resolución MSC.24(60)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1992 (Resolución MSC.26(60)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1992 (Resolución MSC.27(61)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1994 (Resolución MSC.31(63)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Resolución I de la Conferencia de 1994 SOLAS, aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1994 (Resolución MSC.42(64)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1995 (Resolución MSC.46(65)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Resolución 1 de la Conferencia de 1995 SOLAS, aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1996 (Resolución MSC.47(66)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1996 (Resolución MSC.57(67)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1997 (Resolución MSC.65(68)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1997 (Resolución 1 de la Conferencia), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 384, del 26 de diciembre de 2003, publicadas en el D.O. N° 37.838, del 17 de abril de 2004.

Enmiendas de 1998 (Resolución MSC.69(69)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 69, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.203, del 6 de julio de 2005.

Enmiendas de 1999 (Resolución MSC.87(71)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 69, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.203, del 6 de julio de 2005.

Enmiendas de 2000 (Resolución MSC.91(72)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 69, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.203, del 6 de julio de 2005.

Enmiendas de 2000 (Resolución MSC.99(73)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 70, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.198, del 30 de junio de 2005.

Enmiendas de 2001 (Resolución MSC.117(74)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 175, del 11 de octubre de 2007, publicadas en el D.O. N° 39.021, del 27 de marzo de 2008.

Enmiendas de 2002 (Resolución MSC.134(76)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 175, del 11 de octubre de 2007, publicadas en el D.O. N° 39.021, del 27 de marzo de 2008.

Enmiendas de 2003 (Resolución MSC.142(77)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2004 (Resolución MSC.151(78)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2004 (Resolución MSC.152(78)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2004 (Resolución MSC.153(78)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2004 (Resolución MSC.170(79)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2005 (Resolución MSC.194(80)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2006 (Resolución MSC.201(81)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2006 (Resolución MSC.202(81)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2006 (Resolución MSC.216(82)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2007 (Resolución MSC.239(83)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 8, del 19 de enero de 2010, publicadas en el D.O. N° 39.649, del 30 de abril de 2010.

Enmiendas de 2008 (Resolución MSC.256(84)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2008 (Resolución MSC.257(84)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2008 (Resolución MSC.269(85)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2009 (Resolución MSC.282(86)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2010 (Resolución MSC.290(87)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 99, del 23 de octubre de 2015, publicadas en el D.O. N° 41.289, del 14 de julio de 2015.

Enmiendas de 2010 (Resolución MSC.291(87)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 99, del 23 de octubre de 2015, publicadas en el D.O. N° 41.289, del 14 de julio de 2015.

Enmiendas de 2010 (Resolución MSC.308(88)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 117, del 19 de agosto de 2015, publicadas en el D.O. N° 41.307, del 14 de noviembre de 2015.

Enmiendas de 2011 (Resolución MSC.317(89)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 183, del 16 de junio de 2022, publicadas en el D.O. N° 43.337, del 26 de agosto de 2022.

Enmiendas de 2012 (Resolución MSC.325(90)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 118, del 8 de octubre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.221, del 5 de abril de 2022.

Enmiendas de 2013 (Resolución MSC.350(92)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 99, del 23 de octubre de 2015, publicadas en el D.O. N° 41.289, del 14 de julio de 2015.

Enmiendas de 2014 (Resolución MSC.365(93)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2014 (Resolución MSC.380(94)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2015 (Resolución MSC.392(95)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2016 (Resolución MSC.404(96)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2016 (Resolución MSC.409(97)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2017 (Resolución MSC.421(98)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2018 (Resolución MSC.436(99)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2019 (Resolución MSC.456(101)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 82, del 24 de abril de 2024, publicadas en el D.O. N° 43.869, del 6 de junio de 2024.

Enmiendas de 2020 (Resolución MSC.474(102)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 112, del 21 de junio de 2024, publicadas en el D.O. N° 43.970, del 10 de octubre de 2024.

Enmiendas de 2021 (Resolución MSC.482(103)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 82, del 24 de abril de 2024, publicadas en el D.O. N° 43.869, del 6 de junio de 2024.

Enmiendas de 2022 (Resolución MSC.496(105)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 112, del 21 de junio de 2024, publicadas en el D.O. N° 43.970, del 10 de octubre de 2024.

Enmiendas Protocolo 1978:

Protocolo de 1978, aprobado por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 1981 (Resolución MSC.2(XLV)) aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Resolución 1 de la Conferencia de 1988 SMSSM, aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 145, del 5 de febrero de 1996, publicadas en el D.O. N° 35.453, del 27 de abril de 1996.

Enmiendas de 2013 (Resolución MSC.343(91)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 70, del 6 de abril de 2023, publicadas en el D.O. N° 43.582, del 20 de junio de 2023.

Enmiendas de 2015 (Resolución MSC.394(95)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas Protocolo 1988:

Protocolo de la Conferencia de 1988, aprobado por D.S. (M.RR.EE.) N° 1438, del 28 de agosto del 2000, publicadas en el D.O. N° 36.819, del 22 de noviembre de 2000.

Enmiendas de 2000 (Resolución MSC.92(72)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 69, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.203, del 6 de julio de 2005.

Enmiendas de 2000 (Resolución MSC.100(73)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 70, del 31 de marzo de 2005, publicadas en el D.O. N° 38.198, del 30 de junio de 2005.

Enmiendas de 2002 (Resolución MSC.124(75)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 175, del 11 de octubre de 2007, publicadas en el D.O. N° 39.021, del 27 de marzo de 2008.

Enmiendas de 2004 (Resolución MSC.154(78)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2005 (Resolución MSC.171(79)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 222, del 10 de septiembre de 2008, publicadas en el D.O. N° 39.224, del 28 de noviembre de 2008.

Enmiendas de 2006 (Resolución MSC.227(82)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2007 (Resolución MSC.240(83)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 8, del 19 de enero de 2010, publicadas en el D.O. N° 39.649, del 30 de abril de 2010.

Enmiendas de 2008 (Resolución MSC.258(84)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2009 (Resolución MSC.283(86)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 318, del 30 de diciembre de 2010, publicadas en el D.O. N° 40.168, del 23 de enero de 2012.

Enmiendas de 2010 (Resolución MSC.309(88)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 99, del 23 de octubre de 2015, publicadas en el D.O. N° 41.289, del 14 de julio de 2015.

Enmiendas de 2013 (Resolución MSC.344(91)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.

Enmiendas de 2015 (Resolución MSC.395(95)), aprobadas por D.S. (M.RR.EE.) N° 137, del 9 de noviembre de 2021, publicadas en el D.O. N° 43.212, del 25 de marzo de 2022.